lars zumpe
MEDIENPRODUKTION

BENUTZERHANDBUCH

Broadcast- und AV-Verkabelung planen, dokumentieren und übergeben: Signalfluss, Räume und Etagen, Kabellängen, Patch-Listen und die Unterlagen für den Aufbautag.

Inhalt

1. Erste Schritte
   - Installation
   - Erstes Projekt
2. Programmoberfläche
   - Aufbau des Hauptfensters
   - Seitenleisten anordnen
   - Menü Bearbeiten
   - Menü Ansicht
   - Menü Hilfe
   - Statusleiste
   - Handy-Zugriff
   - Erster Start
3. Canvas
   - Der leere Plan und das Beispielprojekt
   - Die Werkzeugleiste
   - Defaults
   - Geräte auswählen
   - Geräte ausrichten
   - Gerätegruppe speichern
   - Auswahl im Rack-Builder anordnen
   - Mehrere Kabel zwischen zwei Geräten
   - Kabel per Sprache
   - Tastenkürzel auf dem Canvas
   - Kabel ziehen
   - Kabel bearbeiten
   - Seitenverbinder
   - Rahmen
   - Räume, Etagen und 3D-Gebäudeansicht
   - Ebenen
   - Signalweg
   - Betriebsarten: Schema, Schaltbild, Prüfbild
   - Sperren
   - Plan abschließen
   - Anmerkungen
   - Hallenplan
   - Planzeichen
   - Gerätesuche
   - Zoom und Navigation
   - Kontextmenüs
   - Auswahlleiste am Gerät
   - Standbild unter dem Gerät
   - Adapter und Wandler im Kabel
4. Bibliothek
   - Die Bibliothek-Spalte
   - Geräte
   - Kabel
   - Gruppen
   - Racks
5. Gerät anlegen
   - Von Hand
   - Mit Foto
   - Mit Rentman
   - Aus der Bibliothek weiterverarbeiten
6. Inspector
   - Nichts ausgewählt
   - Geräteeigenschaften

- Kabeleigenschaften
- Rahmen-Eigenschaften

7. Rack
   - Gespeicherte Racks
   - Ein Rack auf dem Plan platzieren
   - Ein platziertes Rack bearbeiten
   - Fürs Lager
   - Ein Rack löschen
8. Datei und Import
   - Neues Projekt
   - Neu aus Vorlage
   - Öffnen
   - Speichern und Speichern unter
   - Autosave und Statusleiste
   - Das Dateiformat `.cableplan`
   - Import yEd / GraphML
   - Import MultiCam-Kameras
   - Import Equipment aus CSV
   - Rentman-Import
   - NetBox-Import
   - Gesamtprojekt exportieren und importieren (`.avplan`)
   - Identitäts-Karte (`.avsourcemap`)
   - Verknüpfte Venue-Planung ansehen
9. Exportieren und Drucken
   - Patch-Liste
   - Festinstallation: Doku & Übergabe
   - Stage-Plot
   - Exportieren & Drucken
   - Cloud & Lese-Link
   - Viewer-Datei
   - Anmerkungen importieren
   - Plan-Stände vergleichen
   - Ausgegebene Dokumente
   - Rückweg nach Rentman
10. Werkzeuge: Planen
    - Berechnen
    - Prüfen
    - Planen
11. Werkzeuge: Bauen
    - LED-Wand
    - Frontplatten-Editor
    - Berichts-Editor
    - Adern und Farbnormen
    - Empfangene Show-Control-Nachrichten
    - Mehrere Kabel verbinden
    - Neues Rack erstellen
    - KI-Plan generieren
    - Revisionen & Snapshots
    - Lager / Bestand
    - Geräte-Konfiguration
12. Zusammenarbeit
    - Live-Kollaboration
    - Sync-Verzeichnis
    - Weitere Wege, einen Plan zu teilen
13. Einstellungen
    - Einstellungen öffnen
    - Projekt
    - Module

- Darstellung
- Bearbeiten
- Hotkeys
- Integrationen
- Gerätebibliothek
- MCP
- Konfigurationen
- Kabeltypen
- Stammdaten
- Kategorien & Felder
- Netzwerk-Sync
- Nachweise
- Erweitert

14. Claude (MCP)
15. Web-Ausgabe und Tablet
16. Daten, Sicherheit und Fehlerbehebung

1. Erste Schritte

Installation

Das Installationsprogramm liegt im neuesten Release:

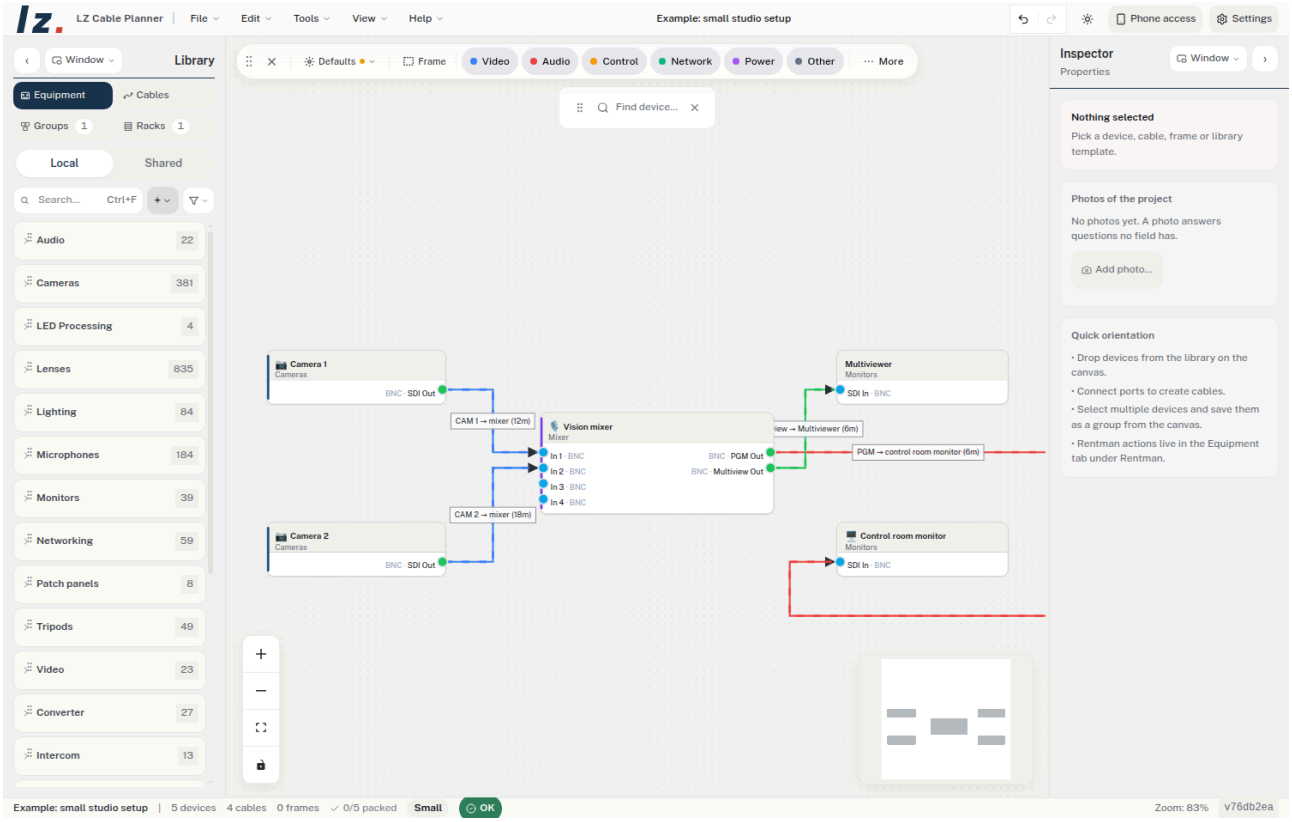
- **macOS**: `.dmg` für Apple Silicon und Intel
- **Windows**: `.exe`

Die App läuft vollständig offline. Internet braucht nur die Gerätebibliothek, die Cloud-Kopie und die Live-Sitzung über Netzgrenzen hinweg.

Ohne Installation läuft die Web-Ausgabe unter **https://larszu.github.io/cable-planner/** (was sie nicht kann: Kapitel 21).

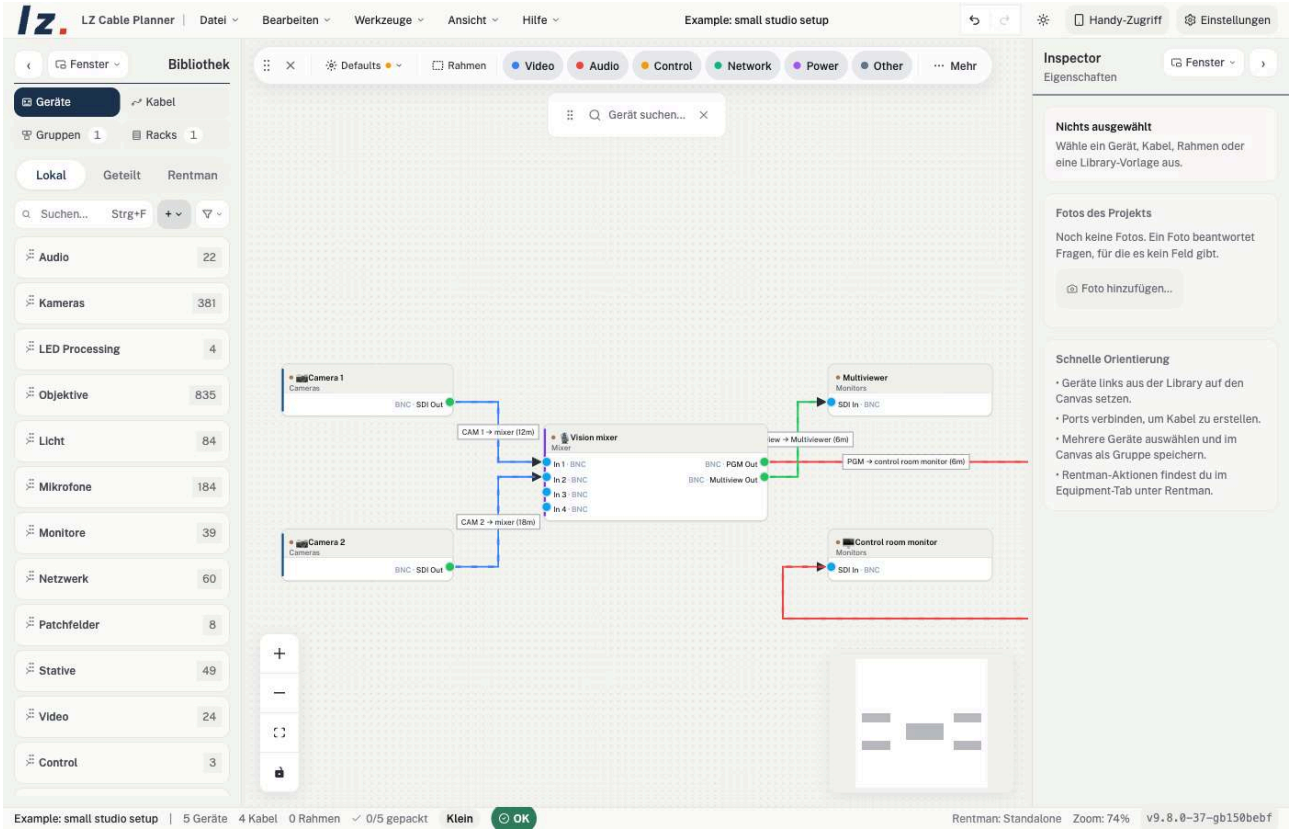
Erstes Projekt

- **Datei → Neues Projekt** beginnt einen leeren Plan. **Öffnen…**, **Speichern** und **Speichern unter…** wie gewohnt; die Liste der letzten Projekte füllt sich selbst.
- Ein Projekt ist eine einzelne JSON-Datei (`.cableplan`). Sie lässt sich mit git versionieren und wie Text vergleichen.
- Während der Arbeit schreibt die App alle paar hundert Millisekunden eine Sicherungskopie. Wird das Projekt größer als dieser Speicher (etwa 5 MB), zeigt die Statusleiste **„Keine Sicherungskopie"** mit der Projektgröße — dann in eine Datei speichern. Der Plan selbst ist davon nicht betroffen.
- Rückgängig und Wiederholen reichen 100 Schritte zurück.



2. Programmoberfläche

Aufbau des Hauptfensters

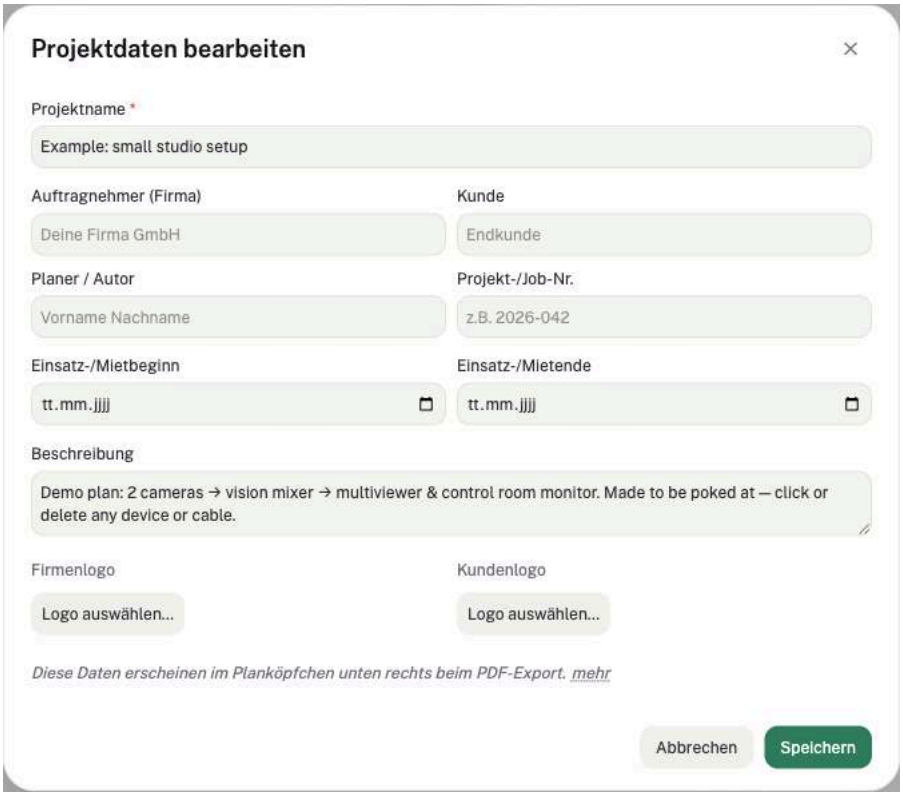


Das Hauptfenster hat fünf Bereiche:

BEREICH	LAGE	INHALT
Kopfleiste	oben	Menüs ***Datei***, ***Bearbeiten***, ***Werkzeuge***, ***Ansicht***, ***Hilfe***, Projektname, Rückgängig/Wiederherstellen, Darstellungs-Knopf, ***Handy-Zugriff***, ***Einstellungen***
Bibliothek	links	Geräte, Kabel, Gruppen und Racks zum Einsetzen in den Plan
Canvas	Mitte	der Plan mit Geräten und Kabeln, Werkzeugleiste, Suchfeld, Zoom-Knöpfe, Übersichtskarte
Inspector	rechts	Eigenschaften der Auswahl
Statusleiste	unten	Kennzahlen und Hinweise zum Projekt

Kopfleiste

Ein Klick auf den Projektnamen in der Mitte öffnet den Dialog ***Projektdaten bearbeiten***.



FELD	WIRKUNG
Projektname (Pflichtfeld)	Name in Kopfleiste, Statusleiste und Ausdrucken
Auftragnehmer (Firma), Kunde, Planer / Autor, Projekt-/Job-Nr.	Angaben für das Planköpfchen
Einsatz-/Mietbeginn, Einsatz-/Mietende	Zeitraum des Einsatzes
Beschreibung	freier Text
Firmenlogo, Kundenlogo	Bilddatei über ***Logo auswählen...***

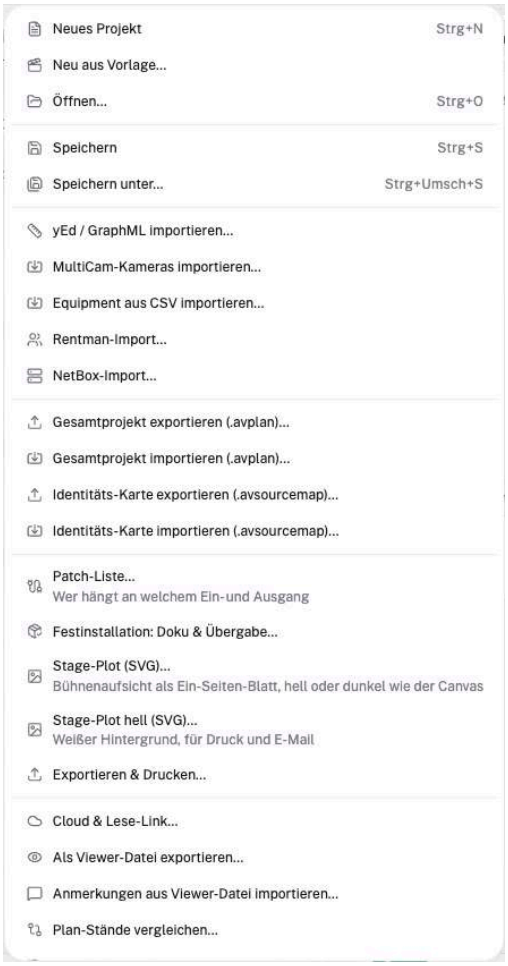
Die Daten erscheinen im Planköpfchen unten rechts beim PDF-Export. ***Speichern*** übernimmt sie, ***Abbrechen*** verwirft sie.

Rechts in der Kopfleiste liegen die Knöpfe für Rückgängig und Wiederherstellen. Sie sind ausgegraut, solange es keinen Schritt gibt.

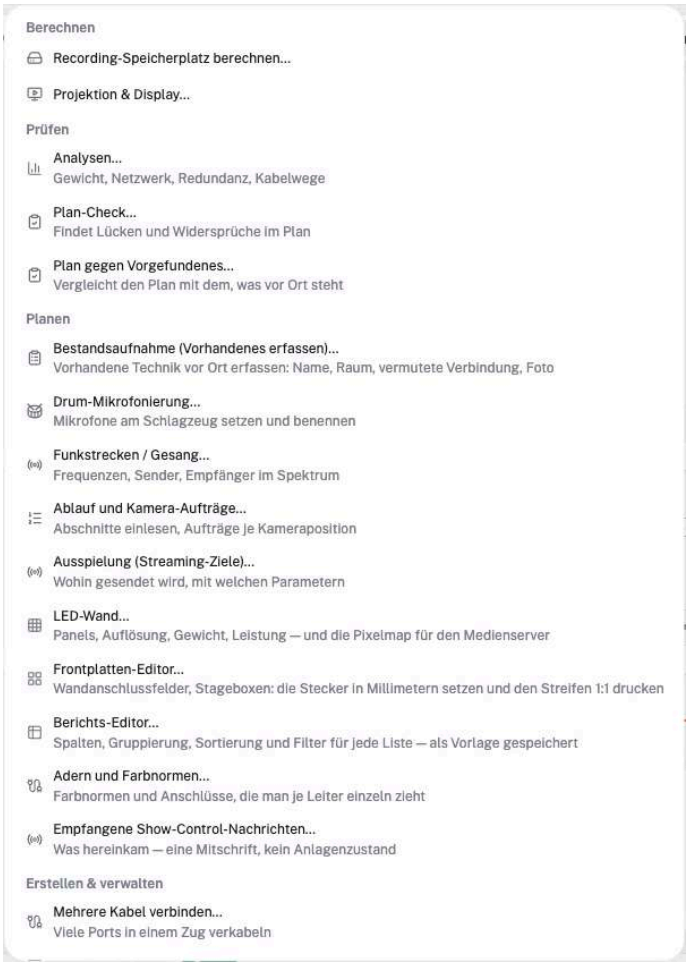
In einem schmalen Fenster rückt die Kopfleiste zusammen; die Menüs bleiben erreichbar.

Menüs Datei und Werkzeuge

Das Menü ***Datei*** enthält Anlegen, Öffnen, Speichern, die Importe und die Exporte. Die Einträge beschreiben die Kapitel Datei und Import und Exportieren und Drucken.

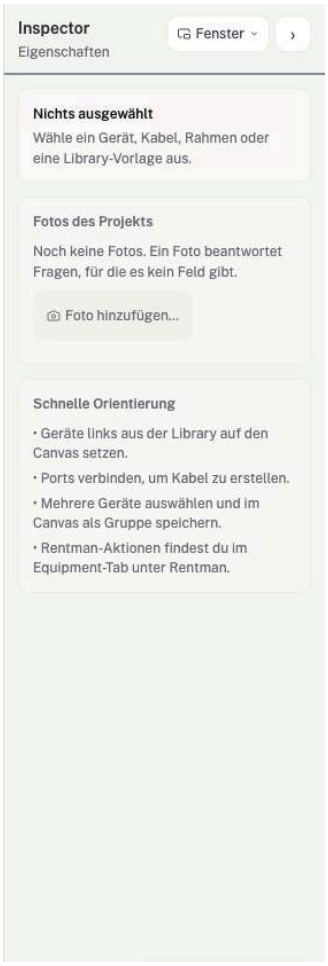


Das Menü ***Werkzeuge*** ist in Gruppen gegliedert, darunter ***Berechnen***, ***Prüfen*** und ***Planen***. Die Werkzeuge beschreiben die Kapitel zu den Werkzeugen.



Inspector ohne Auswahl

Ist nichts ausgewählt, zeigt der Inspector ***Nichts ausgewählt***, den Block ***Fotos des Projekts*** mit ***Foto hinzufügen…*** und die ***Schnelle Orientierung*** mit vier Hinweisen zum Einstieg.



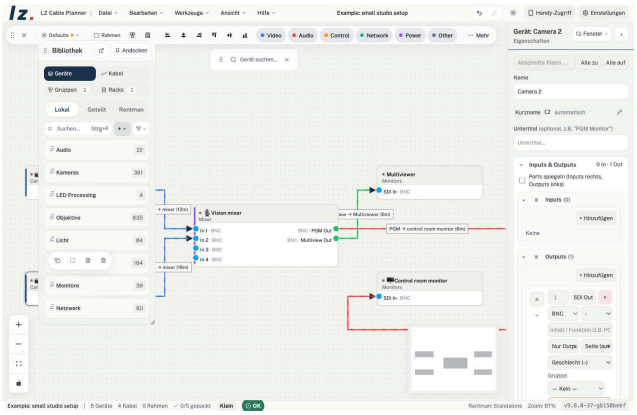
Seitenleisten anordnen

Bibliothek und Inspector lassen sich einklappen, abdocken, in ein eigenes Fenster legen und in der Breite ändern.

Fenster-Menü

1. Klicken Sie oben in der Seitenleiste auf ***Fenster***.

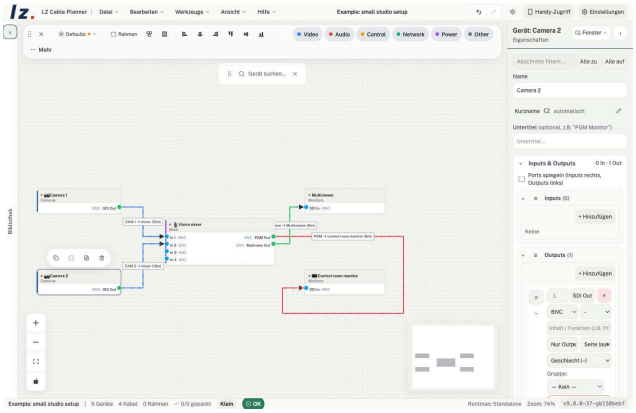
1. Wählen Sie ***Abdocken (schwebend)***. Die Bibliothek schwebt als verschiebbares Feld über dem Canvas. ***Andocken*** setzt sie zurück an ihren Platz.

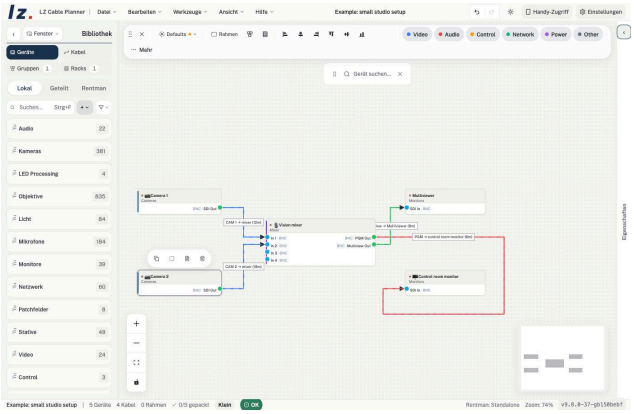


In eigenes Fenster öffnet die Seitenleiste als eigenes Programmfenster. Der Knopf ***Fenster*** lässt sich auch ziehen. Das Menü des Inspectors und das des Anmerkungen-Panels bieten dieselben Einträge.

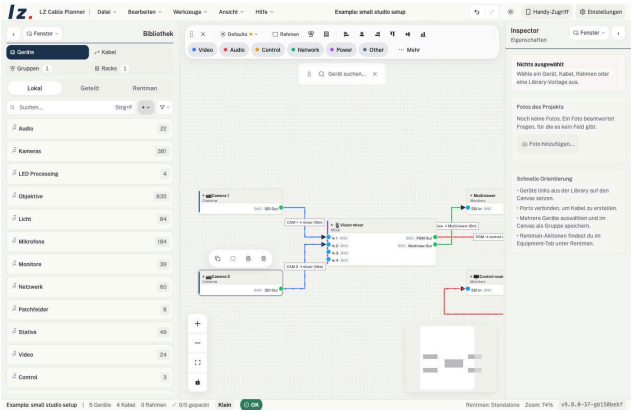
Einklappen und Breite

- Der Pfeil-Knopf neben ***Fenster*** klappt die Seitenleiste ein. Ein Klick auf den Pfeil am Rand klappt sie wieder aus.





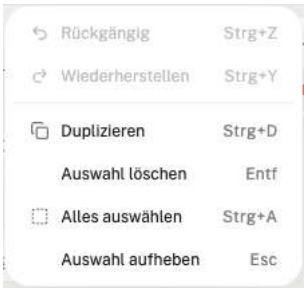
- Die Trennleiste zwischen Seitenleiste und Canvas lässt sich mit der Maus ziehen und ändert die Breite.



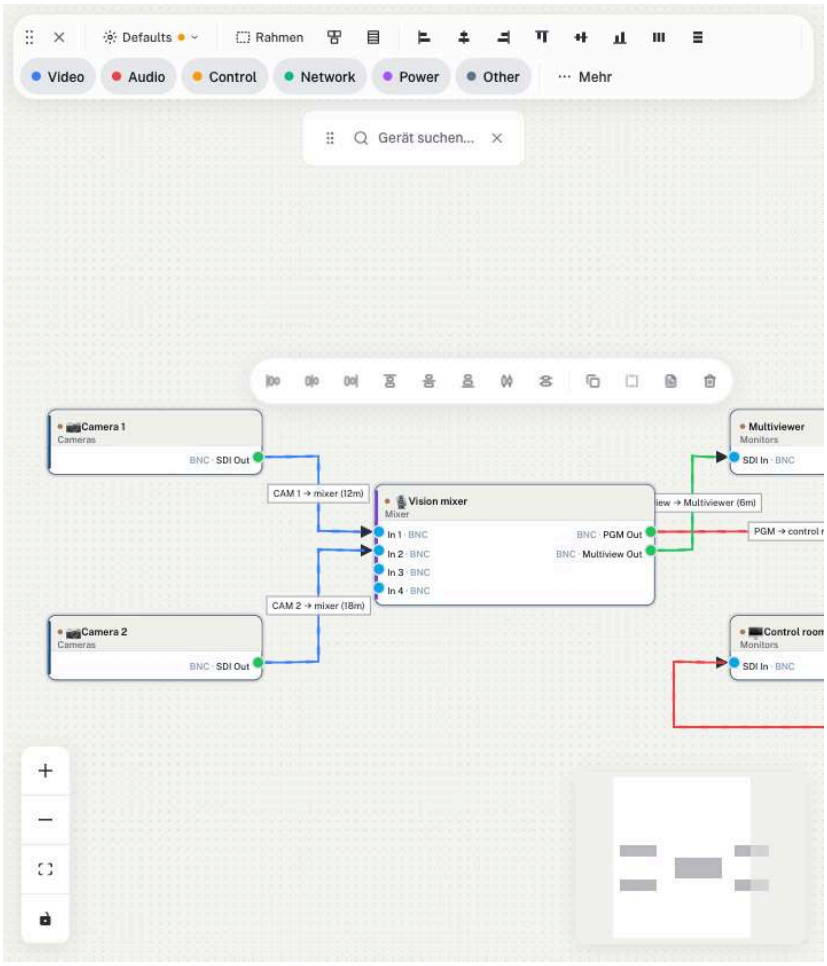
- **Strg+B** blendet die Bibliothek aus und ein, **Strg+I** den Inspector.

Die Taste **P** öffnet die Patchliste.

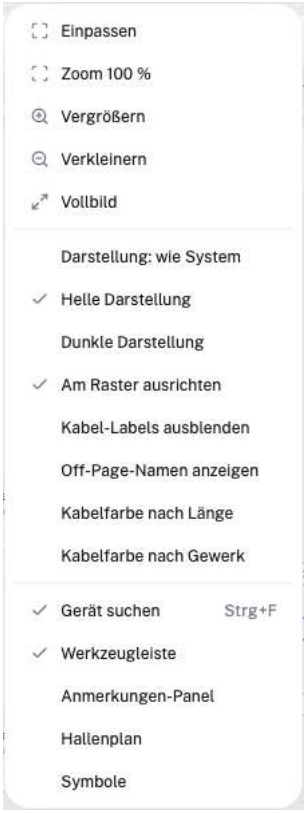
Menü Bearbeiten



EINTRAG	KÜRZEL	WIRKUNG
Rückgängig	Strg+Z	nimmt den letzten Schritt zurück
Wiederherstellen	Strg+Y	stellt den zurückgenommenen Schritt wieder her
Duplizieren	Strg+D	kopiert die ausgewählten Elemente
Auswahl löschen	Entf	löscht die ausgewählten Elemente
Alles auswählen	Strg+A	wählt alle Elemente des Plans aus
Auswahl aufheben	Esc	hebt die Auswahl auf



Menü Ansicht



Zoom

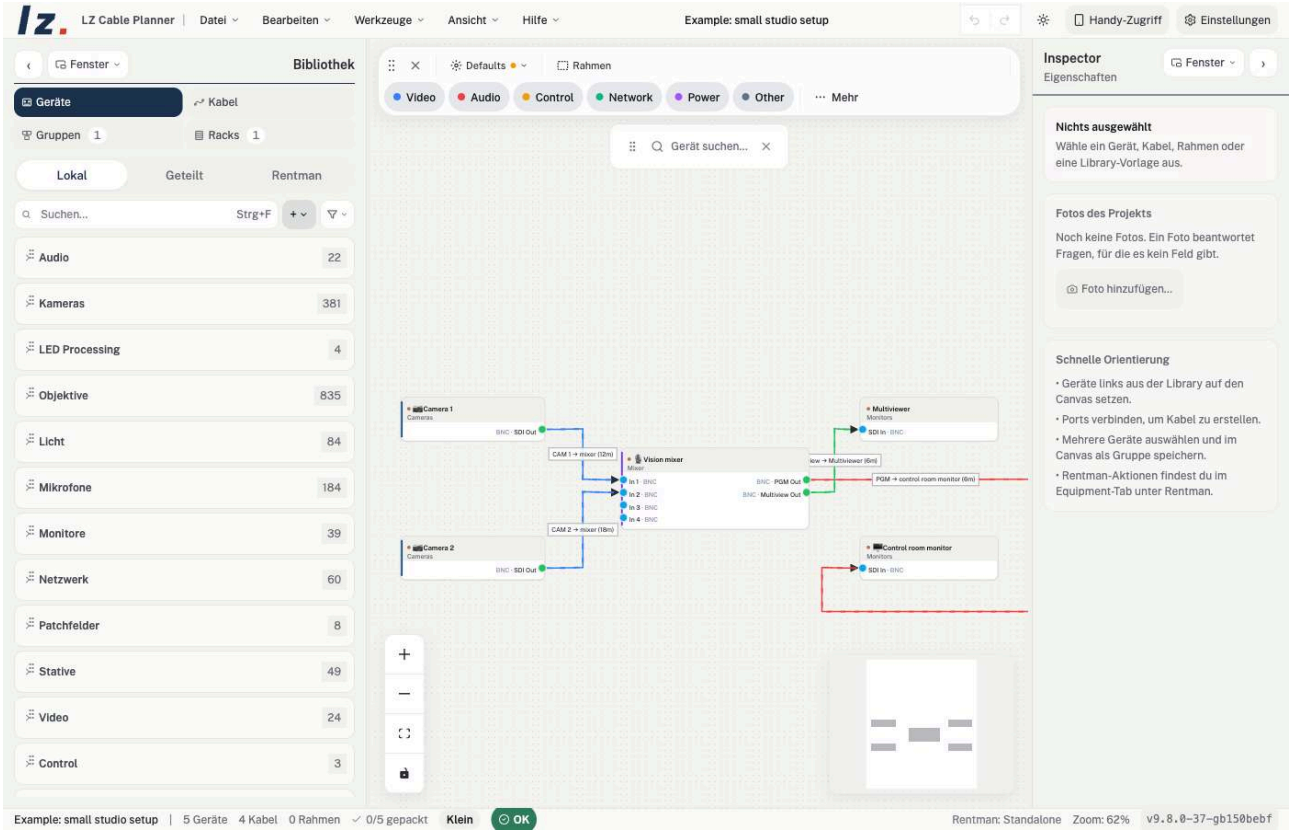
EINTRAG	WIRKUNG
Einpassen	zoomt so, dass alle Elemente sichtbar sind
Zoom 100 %	setzt den Zoom auf 100 %
Vergrößern	zoomt hinein
Verkleinern	zoomt heraus
Vollbild	schaltet das Fenster in den Vollbildmodus und zurück

Die aktuelle Zoomstufe steht in der Statusleiste.

Darstellung

EINTRAG	WIRKUNG
Darstellung: wie System	hell oder dunkel nach der Einstellung des Betriebssystems
Helle Darstellung	immer hell
Dunkle Darstellung	immer dunkel

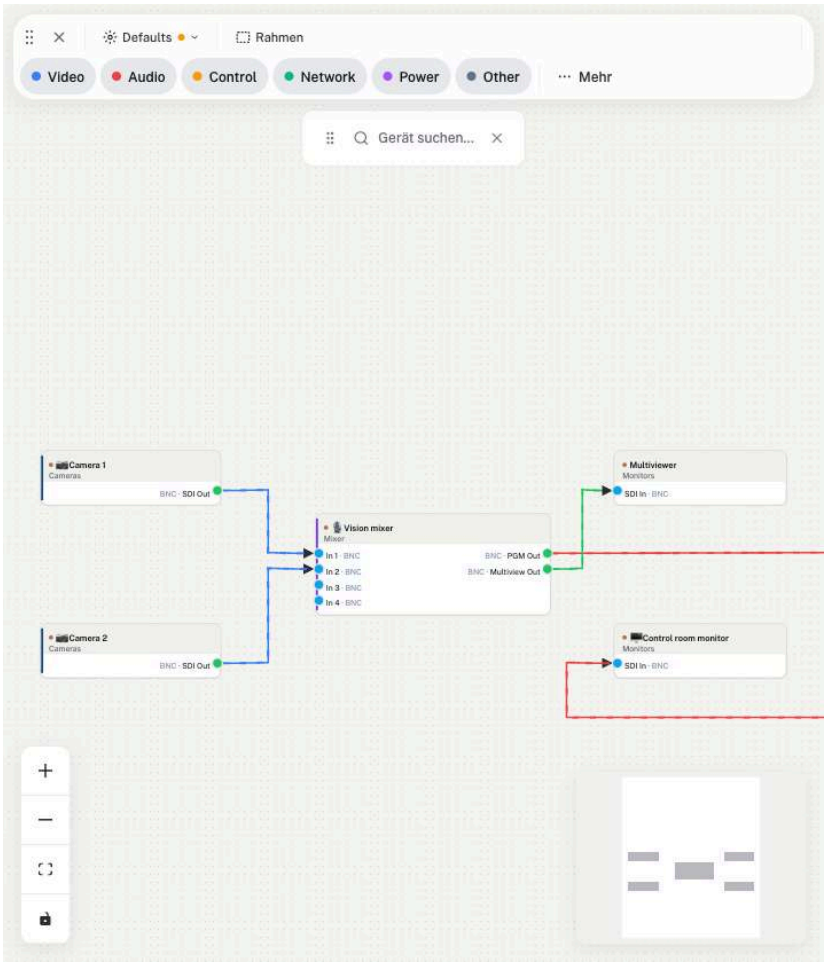
Dieselbe Wahl bieten der Darstellungs-Knopf in der Kopfleiste (Sonne, Mond oder Bildschirm) und ***Einstellungen*** → ***Darstellung***. Die Wahl bleibt gespeichert.



Raster und Beschriftungen

EINTRAG	WIRKUNG
Am Raster ausrichten	Geräte rasten beim Verschieben auf dem Raster ein
Kabel-Labels ausblenden	blendet die Beschriftungen an den Kabeln aus
Off-Page-Namen anzeigen	zeigt an Off-Page-Verbindern die Kabelnummer bzw. den Kabelnamen dauerhaft; ohne die Option erscheint sie nur beim Überfahren mit der Maus

Ein Häkchen vor dem Eintrag zeigt, dass die Option eingeschaltet ist.

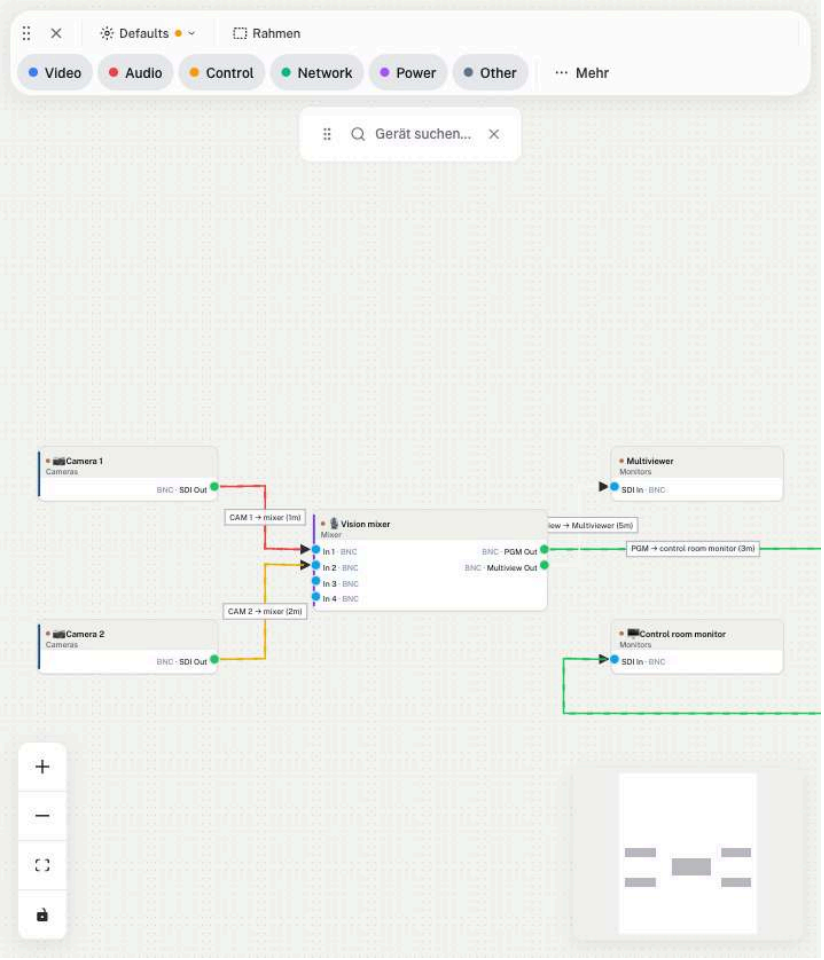


Kabelfarbe nach Länge

Kabelfarbe nach Länge färbt die Kabel nach dem Längen-Farbcode der Rundfunktechnik. Die gespeicherte Farbe jedes Kabels bleibt unverändert; ein zweiter Klick schaltet zurück.

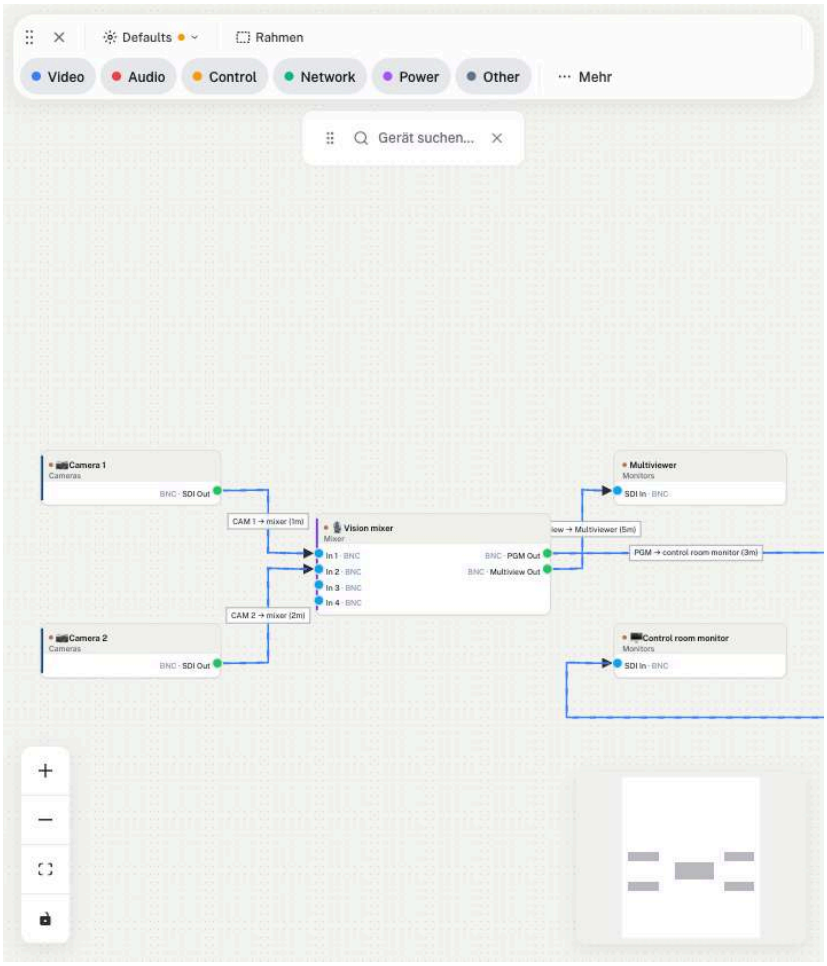
LÄNGE	FARBE
1 m	rot
2 m	gelb
3 m	grün
5 m	weiß
10 m	rot
20 m	gelb
25 m	gelb/weiß gestrichelt
50 m	weiß
100 m	rot

Kabel mit einer anderen Länge erscheinen grau.



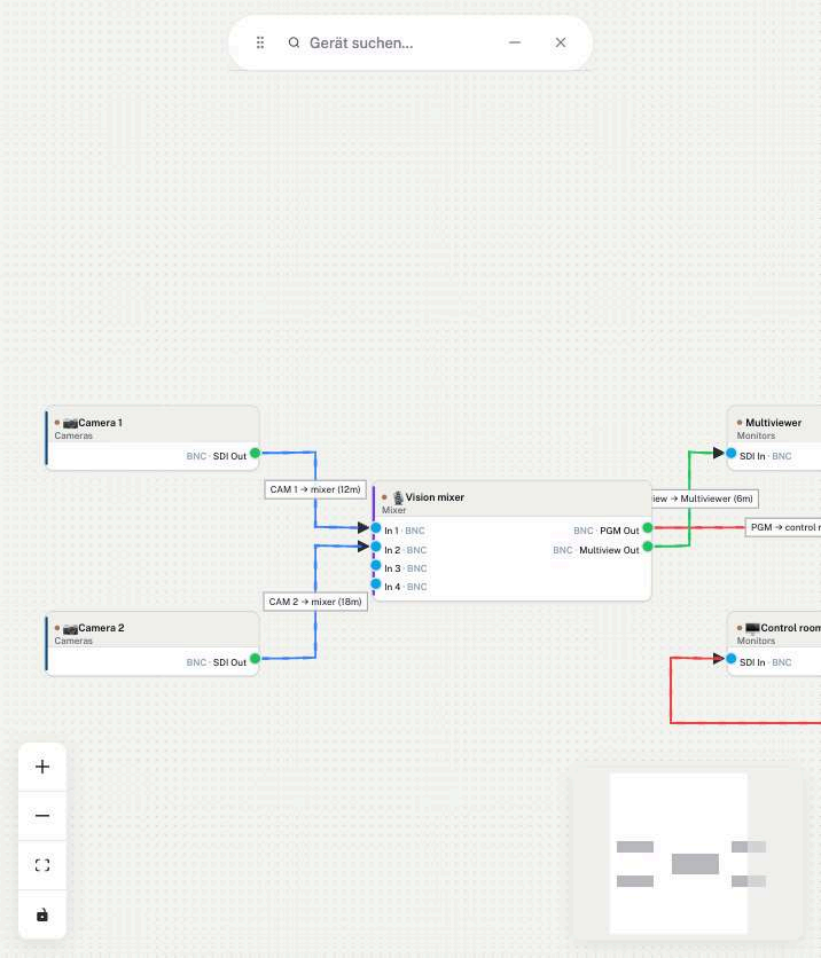
Kabelfarbe nach Gewerk

Kabelfarbe nach Gewerk färbt jedes Kabel nach seinem Gewerk: Video blau, Audio rot, Control orange, Network grün, Power violett, Other grau. Auch hier bleibt die gespeicherte Farbe unverändert. Die beiden Farbmodi schließen sich aus.

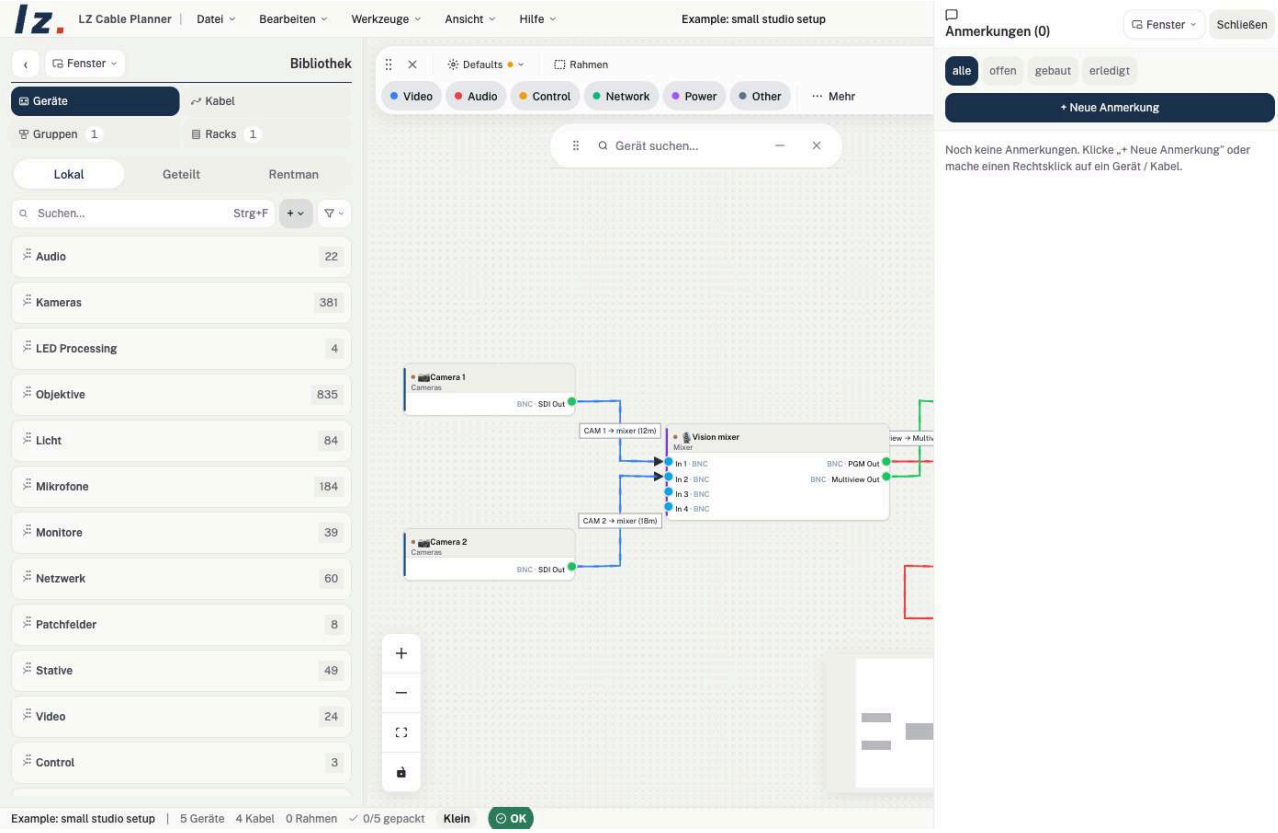


Suchfeld, Werkzeugleiste und Panels

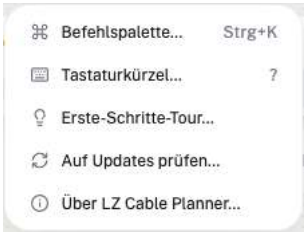
EINTRAG	KÜRZEL	WIRKUNG
Gerät suchen	Strg+F	blendet das Suchfeld über dem Canvas ein und aus
Werkzeugleiste		blendet die Werkzeugleiste des Canvas ein und aus
Anmerkungen-Panel		öffnet und schließt das Panel ***Anmerkungen***
Hallenplan		blendet das Hallenplan-Panel ein und aus
Symbole		blendet das Symbol-Panel ein und aus



Das Panel ***Anmerkungen*** erscheint rechts. Es filtert nach ***alle***, ***offen***, ***gebaut*** und ***erledigt***; ***+ Neue Anmerkung*** legt eine Anmerkung an. ***Schließen*** blendet es aus.



Menü Hilfe



EINTRAG	KÜRZEL	WIRKUNG
Befehlspalette...	Strg+K	öffnet die Befehlspalette
Tastaturkürzel...	?	öffnet die Übersicht der Tastaturkürzel
Erste-Schritte-Tour...		startet die Tour durch die Oberfläche
Auf Updates prüfen...		fragt nach einer neueren Version und meldet das Ergebnis
Über LZ Cable Planner...		öffnet den Dialog mit Version und Build

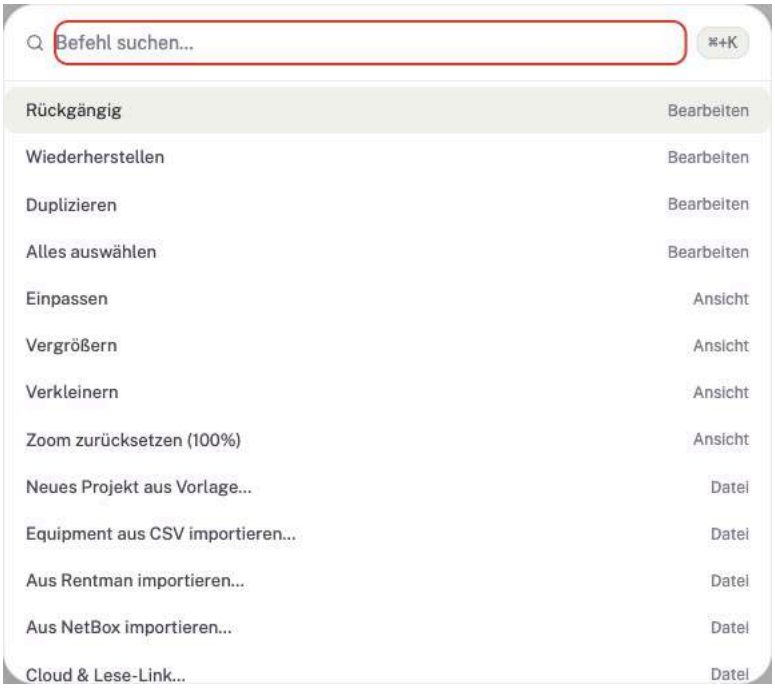
Auf Updates prüfen

Hilfe → ***Auf Updates prüfen...*** fragt nach einer neueren Version und zeigt das Ergebnis als Meldung:

MELDUNG	BEDEUTUNG
Update-Prüfung nicht möglich	***Updates sind nur in der installierten Desktop-Version verfügbar.*** Im Browser und in einem nicht installierten Lauf gibt es keine Prüfung.
Update verfügbar	***Version … wird im Hintergrund geladen und beim Beenden installiert.*** Ist der Download fertig, bietet die App einen Neustart an.
Du verwendest bereits die neueste Version	Die Meldung nennt die laufende Version.
Update-Prüfung fehlgeschlagen	Die Prüfung ist mit einem Fehler abgebrochen.

Ist ein Update geladen, fragt ***Update bereit***: ***Version … ist geladen. Jetzt neu starten und aktualisieren?*** mit ***Jetzt neu starten*** und ***Später***. Das gilt auch für Updates, die die App von selbst geladen hat; ohne Neustart installiert sie beim Beenden.

Befehlspalette



Die Befehlspalette listet die Befehle aus ***Bearbeiten***, ***Ansicht***, ***Datei***, ***Werkzeuge*** und ***Hilfe***; rechts neben jedem Befehl steht seine Gruppe, unter manchen eine Kurzbeschreibung. Befehle abgeschalteter Module fehlen.

1. Öffnen Sie die Palette mit **Strg+K** oder über ***Hilfe*** → ***Befehlspalette…***.
2. Tippen Sie ein oder mehrere Suchwörter. Die Suche prüft Befehlsname, Gruppe, Kurzbeschreibung und hinterlegte Synonyme; jedes Wort muss vorkommen. Treffer im Befehlsnamen stehen vorn.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Befehl und führen Sie ihn mit **Enter** aus.

Synonyme gelten in beiden Sprachen: ***qr*** findet zum Beispiel ***Aufs Handy teilen…***.

Passt nichts, steht ***Keine Befehle gefunden*** in der Liste.

Befehle, die es nur in der Palette gibt. Einige Befehle haben keinen Menüeintrag:

BEFEHL	GRUPPE	WIRKUNG
Zoom zurücksetzen (100%)	***Ansicht***	stellt den Canvas auf 100 % Zoom
Neues Projekt aus Vorlage…	***Datei***	öffnet die Projektvorlagen
Aus Rentman importieren…	***Datei***	öffnet den Rentman-Import (nur mit eingeschaltetem Modul ***Rentman***)
Aus NetBox importieren…	***Datei***	öffnet den NetBox-Import (nur mit Modul ***NetBox***)
Aufs Handy teilen…	***Datei***	Patchliste und Steck-Check auf einem Handy im selben Netz (nur mit Modul ***Mobile***)
DMX-Adressen vergeben…	***Werkzeuge***	vergibt DMX-Adressen, siehe unten
Module ein- oder ausschalten…	***Hilfe***	öffnet ***Einstellungen*** → ***Module***
Einstellungen…	***Hilfe***	öffnet die Einstellungen

DMX-Adressen vergeben… beginnt bei Universum 1, Adresse 1 und verteilt fortlaufend Adressen an alle Geräte, die ein DMX-Profil haben. Geräte mit festgesetzter Adresse behalten sie. Danach meldet die App ***DMX-Adressen vergeben*** und nennt, wie vielen Geräten sie eine Adresse gegeben hat und wie viele sie übersprungen hat, weil kein Modus gesetzt ist. Überschneidungen listet der Plan-Check.

Tastaturkürzel

Hilfe → ***Tastaturkürzel…*** oder die Taste **?** öffnet die Übersicht.

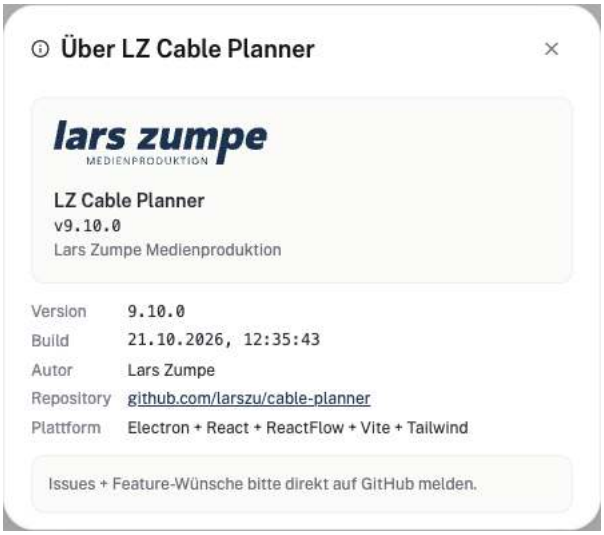
Die Ansicht ***Tastatur*** zeigt eine Tastatur; markierte Tasten haben eine Aktion, die beim Überfahren oder Anklicken erscheint. Die Ansicht ***Liste*** führt alle Kürzel als Liste. Dazu gehören unter anderem:

KÜRZEL	AKTION
Strg+N, Strg+O, Strg+S, Strg+Umsch+S	Neues Projekt, Öffnen, Speichern, Speichern unter
Strg+C, Strg+V	Kopieren, Einfügen
Strg+K	Befehlspalette
Strg+F	Gerät suchen
Strg++	Neues Gerät an der Mausposition
Strg+B, Strg+I	Bibliothek bzw. Inspector ein-und ausblenden
P	Patchliste öffnen
A	Pfeildarstellung umschalten
?	diese Übersicht

Erste-Schritte-Tour

Die Tour führt in fünf Schritten durch die Oberfläche: Bibliothek links, Eigenschaften rechts, Plan-Prüfung, Export-Menü, Jede Funktion finden. ***Weiter*** und ***Zurück*** blättern, ***Tour beenden*** bricht ab. Der letzte Schritt schließt mit ***Befehlspalette öffnen*** die Tour und öffnet die Befehlspalette. Beim ersten Start öffnet sich die Tour von selbst.

Über LZ Cable Planner



Der Dialog zeigt:

- Version
- Build: Datum und Uhrzeit, zu der das Programm gebaut wurde
- Autor
- Repository (github.com/larszu/cable-planner)
- Plattform (Electron, React, ReactFlow, Vite, Tailwind)
- den Hinweis, Fehler und Wünsche auf GitHub zu melden

Derselbe Dialog öffnet sich mit einem Klick auf die Versionsnummer rechts in der Statusleiste.

Statusleiste

Die Statusleiste zeigt von links nach rechts:

ELEMENT	BEDEUTUNG	KLICK
Projektname	Name des Projekts	
Geräte, Kabel	Anzahl im Plan	
Rahmen	Anzahl der Raum-Rahmen	
gepackt	Geräte, die in ihren Eigenschaften als gepackt markiert sind, z. B. ***0/5 gepackt***; grau bei keinem, gelb bei einigen, grün bei allen	
Komplexität	Größeneinschätzung des Plans	
Plan-Check	Ergebnis der laufenden Planprüfung	öffnet den Plan-Check
Rentman	Verbindung zu Rentman	
Zoom	aktuelle Zoomstufe	
Version	Programmversion	öffnet ***Über LZ Cable Planner***

In einem schmalen Fenster blendet die Statusleiste Rahmen, gepackt und Rentman aus.

Komplexität

Das Abzeichen zählt Geräte und Kabel zusammen:

SUMME	ABZEICHEN
unter 8	Neu
ab 8	Klein
ab 30	Mittel
ab 80	Groß
ab 200	XL

Das Abzeichen dient nur der Orientierung über Lesbarkeit und Arbeitstempo.

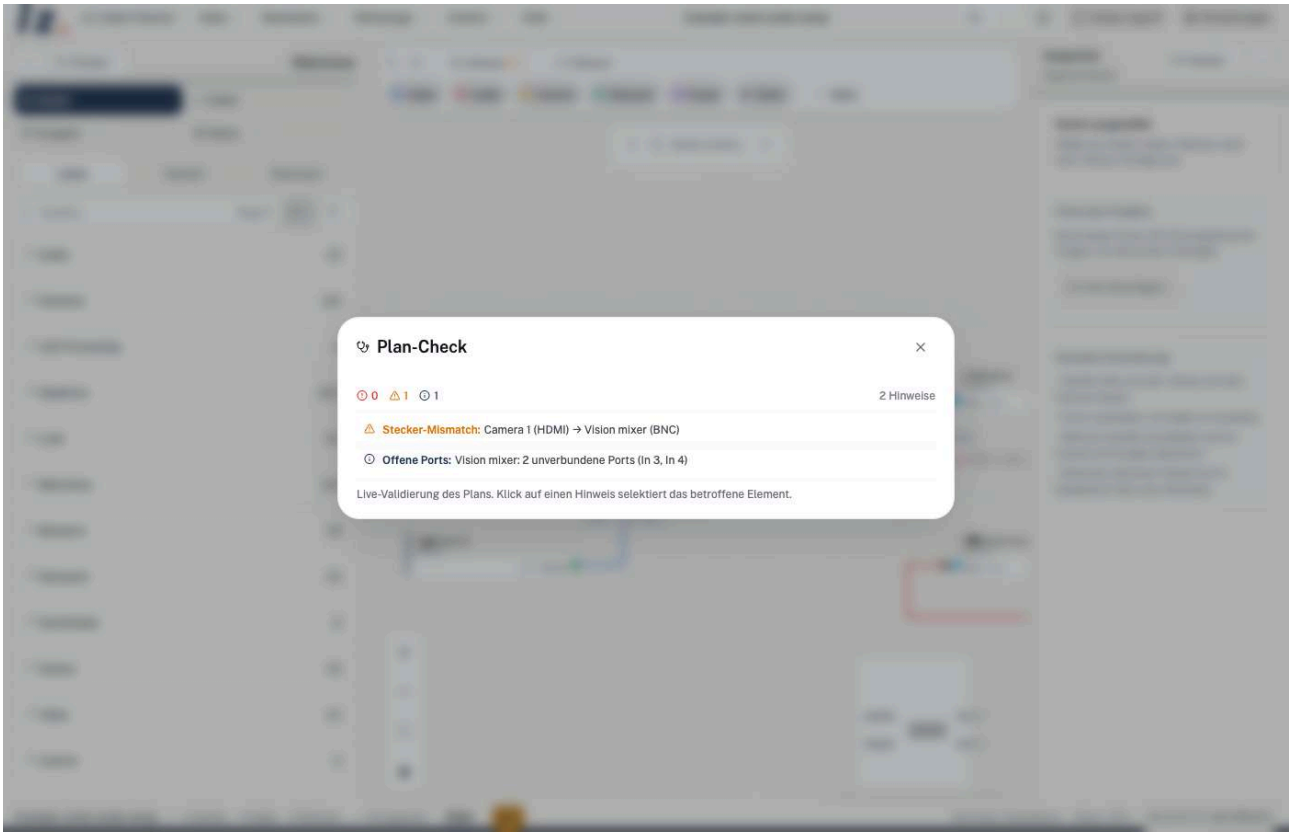
Plan-Check

Das Abzeichen hat drei Zustände:

FARBE	BEDEUTUNG
grün, ***OK***	keine Befunde
gelb mit Zahl	nur Warnungen
rot mit Zahl	mindestens ein Fehler

Die Zahl ist die Summe aus Fehlern und Warnungen.

Ein Klick öffnet den Plan-Check mit allen Befunden. Ein Klick auf einen Befund wählt das betroffene Element aus.



Hinweise, die nur bei Bedarf erscheinen

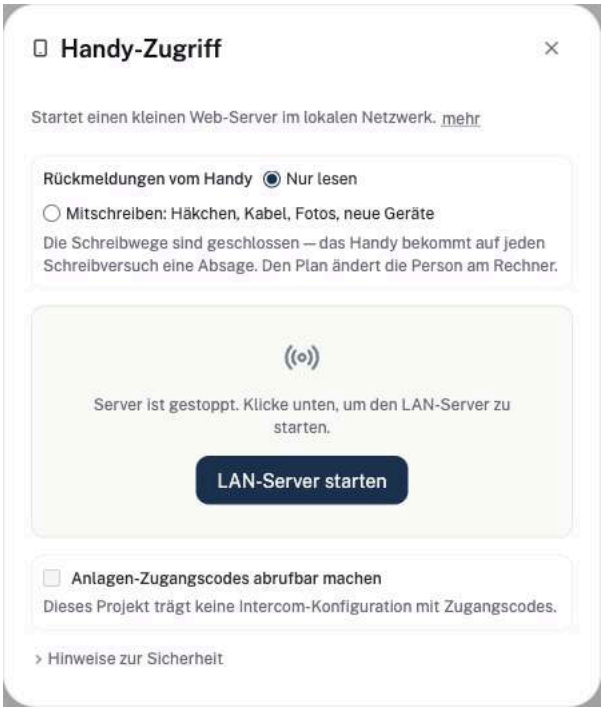
ABZEICHEN	ERSCHEINT, WENN	KLICK
Netz mit Zahl	Netzwerk-Befunde vorliegen: fehlende oder doppelte Adressen, Masken, Segmente	öffnet die Analysen auf dem Netzwerk-Reiter
Keine Sicherungskopie	der Browser-Speicher die Sicherungskopie des Projekts abgelehnt hat; der Plan selbst ist nicht betroffen, speichern Sie ihn in eine Datei	
Fotos mit MB	die Fotos im Plan mehr als 40 MB ausmachen; die Datei öffnet weiterhin, ist aber schwer per Mail zu verschicken	
Fällig mit Zahl	Rückgaben, Ausgaben, Stunden, Belege oder Kosten überfällig oder heute fällig sind	öffnet die Analysen auf ***Was ansteht***
Live mit Teilnehmerzahl	eine Live-Zusammenarbeit läuft	öffnet die Einstellungen auf dem Netzwerk-Sync-Reiter
MCP	der lokale MCP-Server läuft; daneben **·** ***nur lesen*** oder **·** ***darf ändern***, bei aktiver Anfrage ***MCP · fragt***	öffnet die Einstellungen auf dem MCP-Reiter

Rentman-Anzeige

Die Rentman-Anzeige erscheint nur, wenn das Modul Rentman eingeschaltet ist. Sie zeigt den Namen des verknüpften Rentman-Projekts, sonst ***Token bereit***, wenn ein Zugangstoken hinterlegt ist, sonst ***Standalone***.

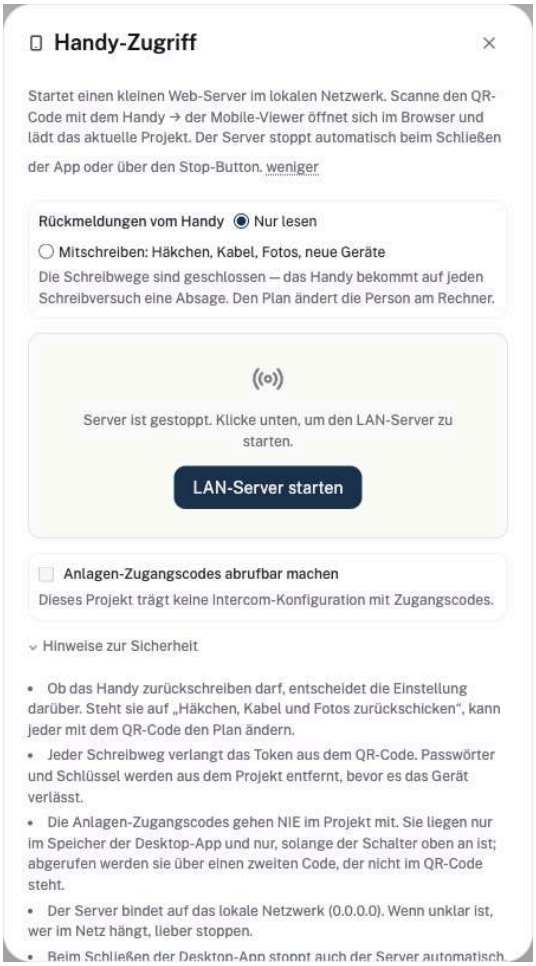
Handy-Zugriff

Der Knopf ***Handy-Zugriff*** in der Kopfleiste öffnet den gleichnamigen Dialog. Er startet einen kleinen Webserver im lokalen Netzwerk; ein Handy öffnet über den QR-Code die mobile Ansicht des Projekts.



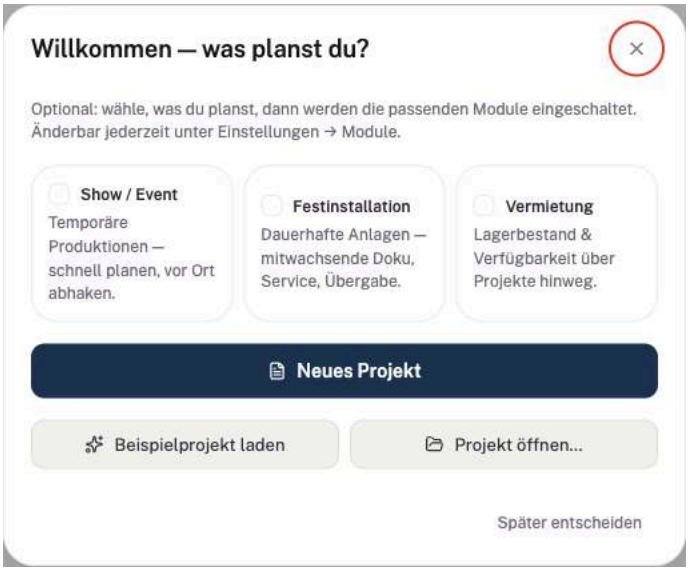
ELEMENT	WIRKUNG
Rückmeldungen vom Handy: ***Nur lesen***	das Handy kann nichts zurückschreiben
Rückmeldungen vom Handy: ***Mitschreiben: Häkchen, Kabel, Fotos, neue Geräte***	das Handy darf Häkchen, Kabel, Fotos und neue Geräte zurückschicken
LAN-Server starten	startet den Server und zeigt den QR-Code
Anlagen-Zugangscodes abrufbar machen	gibt Intercom-Zugangscodes über einen zweiten Code frei; nur bei Projekten mit Intercom-Konfiguration wählbar
Hinweise zur Sicherheit	klappt die Sicherheitshinweise auf

Der Server stoppt beim Schließen der App oder über den Stop-Knopf. Die mobile Ansicht beschreibt das Kapitel Web-Ausgabe und Tablet.



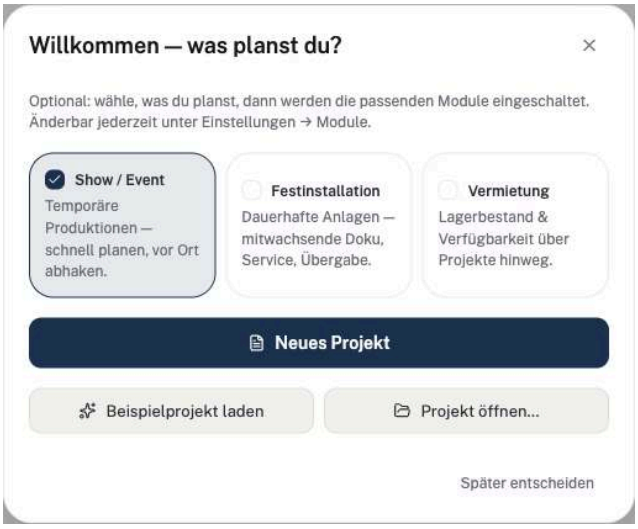
Erster Start

Beim ersten Start mit leerem Projekt erscheint der Dialog ***Willkommen — was planst du?***.



1. Wählen Sie optional einen oder mehrere Anwendungsfälle. Sie schalten die passenden Module ein:

ANWENDUNGSFALL	SCHALTET DIE MODULE EIN
Show / Event	Mobile-Companion, Rentman
Festinstallation	Festinstallation, Mobile-Companion, NetBox
Vermietung	Vermietung / Lager, Rentman



1. Wählen Sie, wie Sie beginnen:

KNOPF	WIRKUNG
Neues Projekt	öffnet die Projektdaten für ein neues Projekt
Beispielprojekt laden	lädt das Beispielprojekt und passt die Ansicht ein
Projekt öffnen...	öffnet eine vorhandene `.cableplan`-Datei
Später entscheiden	schließt den Dialog

   Ohne gewählten Anwendungsfall bleiben die Module, wie sie sind. Ändern lässt sich alles unter ***Einstellungen*** → ***Module***.

1. Danach startet die Erste-Schritte-Tour.

Erste-Schritte-Tour · Schritt 1 / 5
Bibliothek links
Ziehe Geräte und Kabel aus der linken Spalte auf die Arbeitsfläche. Von Anschluss zu Anschluss ziehen zeichnet ein Kabel.
Tour beenden
Zurück
Weiter

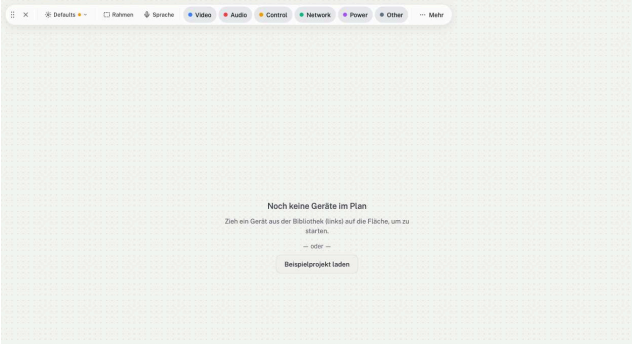
3. Canvas

Der Canvas ist die Arbeitsfläche, auf der Geräte stehen, Kabel verlaufen und Rahmen Räume bilden. Dieses Kapitel beschreibt die Fläche selbst, die schwebende Werkzeugleiste, die Auswahl, das Zeichnen und Bearbeiten von Kabeln, Rahmen, Etagen, Ebenen, Betriebsarten, Anmerkungen, Hallenplan und Planzeichen. Die Eigenschaften eines markierten Geräts, Kabels oder Rahmens stehen im Kapitel Inspector; die Bibliothek links im Kapitel Bibliothek.

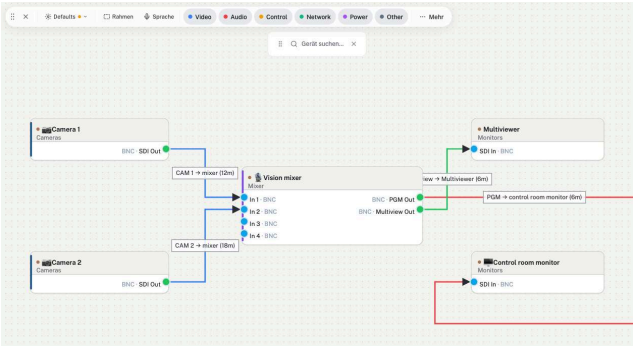
Der leere Plan und das Beispielprojekt

Ein Plan ohne Geräte zeigt in der Mitte den Hinweis ***Noch keine Geräte im Plan***: Ein Gerät aus der Bibliothek links auf die Fläche ziehen. Darunter steht ***Beispielprojekt laden***.

1. Starten Sie mit einem leeren Plan.



1. Klicken Sie auf ***Beispielprojekt laden***. Der Plan zeigt dann Camera 1, Camera 2, Vision mixer, Multiviewer und Control room monitor mit vier Kabeln. Die weiteren Abschnitte dieses Kapitels arbeiten an diesem Beispiel.



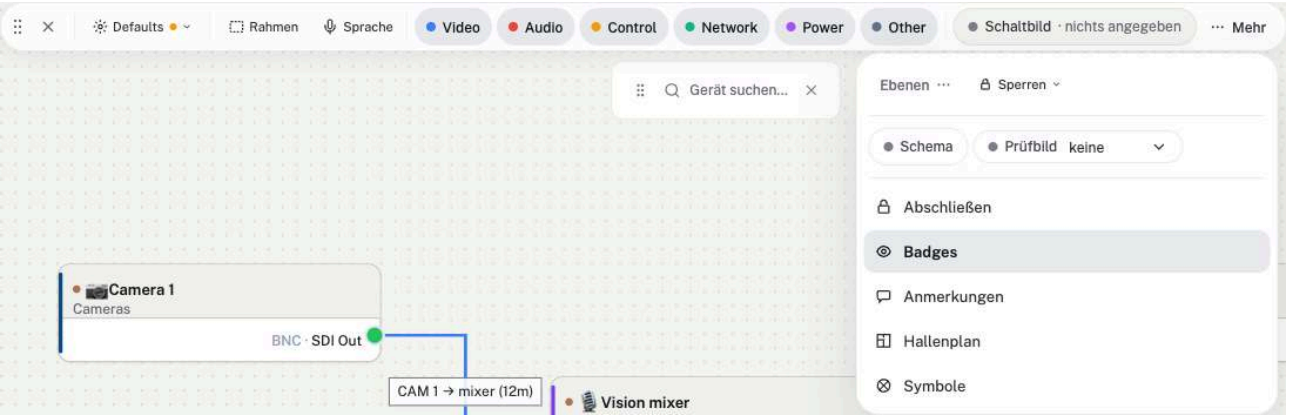
Die Fläche lässt sich mit gedrückter Maustaste auf freiem Grund verschieben, mit dem Mausrad zoomen und zeigt unten rechts eine Übersichtskarte.

Die Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste schwebt oben links über dem Plan. In der Leiste stehen von links nach rechts:

- der Griff zum Verschieben und der Schließen-Knopf,
- ***Defaults*** (Voreinstellungen für neue Kabel und die Darstellung),
- ***Rahmen***,
- ***Sprache*** (Kabel aus einem Satz anlegen),
- Knöpfe für die Auswahl, solange Geräte markiert sind (Kabel verbinden, Gruppe speichern, Rack, Ausrichten),
- die Ebenen-Chips ***Video***, ***Audio***, ***Control***, ***Network***, ***Power***, ***Other*** und eigene Ebenen,
- der Chip der gerade eingeschalteten Betriebsart (Signalweg, Schaltbild, Prüfbild),
- ***Mehr***.

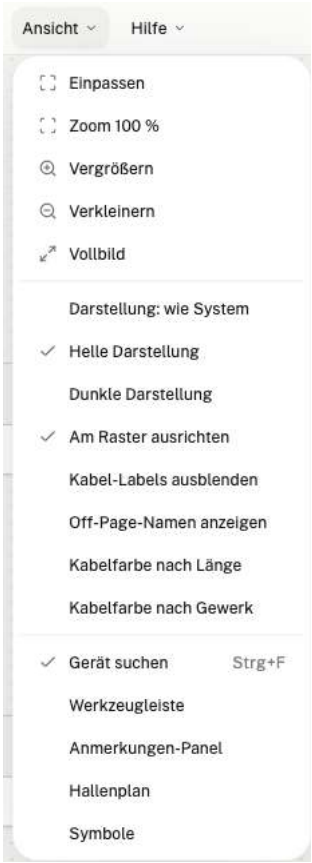
Unter ***Mehr*** stehen die selteneren Schalter: ***Ebenen*** ⋯ (Ebenen verwalten), ***Sperren***, ***Schema*** beziehungsweise ***Live***, ***Schaltbild***, ***Prüfbild***, ***Abschließen***, ***Badges***, ***Anmerkungen***, ***Hallenplan*** und ***Symbole***. Die Knöpfe ***Räume*** und ***3D*** erscheinen dort, sobald der Plan Rahmen enthält.



Auf einem Telefon zeigt die Leiste nur den Griff, ***Defaults*** und ***Mehr***; Rahmen, Ebenen und Auswahl-Knöpfe stehen dann unter ***Mehr***.

Leiste verschieben, schließen und wieder öffnen

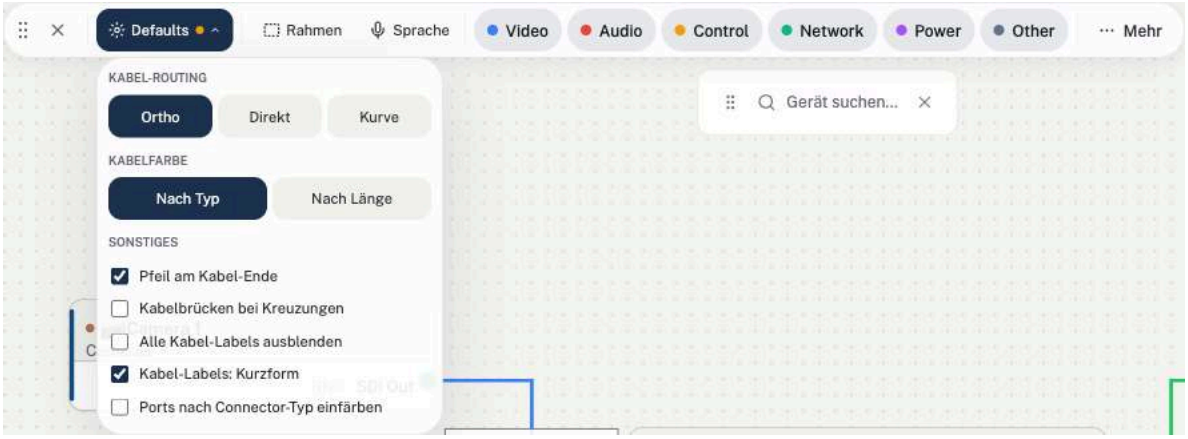
1. Ziehen Sie die Leiste am Griff (sechs Punkte links) an eine andere Stelle.
1. Mit dem × neben dem Griff schließen Sie die Leiste.
1. Öffnen Sie das Menü ***Ansicht***.



1. Wählen Sie ***Werkzeugleiste***. Die Leiste erscheint wieder.

Defaults

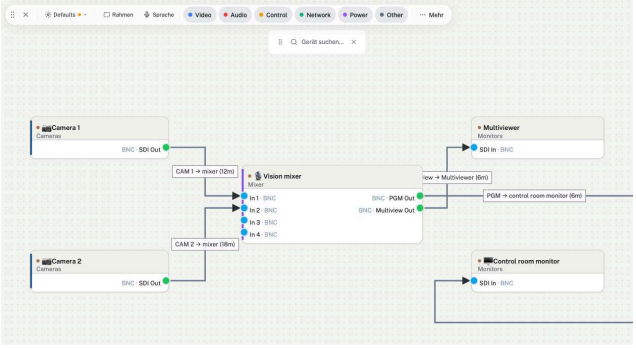
Defaults (Tooltip: ***Standard-Verhalten für neue Kabel + Darstellung***) legt fest, wie neue Kabel entstehen und wie der Plan aussieht. Ein Punkt am Knopf zeigt, dass mindestens ein Wert verändert ist.



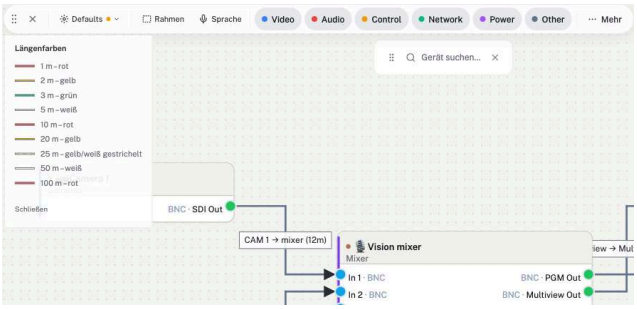
GRUPPE	OPTION	WIRKUNG
Kabel-Routing	***Ortho***	Neue Kabel verlaufen waagerecht und senkrecht.
	Direkt	Neue Kabel verlaufen geradlinig.
	Kurve	Neue Kabel verlaufen als Kurve.
Kabelfarbe	***Nach Typ***	Die Farbe kommt vom Kabeltyp.
	Nach Länge	Die Farbe richtet sich nach der Länge; der Knopf ***?*** zeigt die Legende ***Längenfarben***.
Sonstiges	***Pfeil am Kabel-Ende***	Frisch gezogene Kabel bekommen einen Pfeil.
	Kabelbrücken bei Kreuzungen	Kreuzungen werden als kleine Brücke gezeichnet. Pro Kabel lässt sich das im Kontextmenü überschreiben.
	Alle Kabel-Labels ausblenden	Die Beschriftungen aller Kabel verschwinden; ihre Lage bleibt gespeichert.
	Kabel-Labels: Kurzform	Das Format-Suffix (zum Beispiel „(1080p50/60)") wird aus der Anzeige entfernt. Der volle Name bleibt in den Kabel-Eigenschaften.
	Ports nach Connector-Typ einfärben	Anschlüsse erhalten die Farbe ihres Steckertyps (SDI amber, HDMI violett, Ethernet grün und so weiter).

Das Routing wirkt auf Kabel, die danach entstehen. Bereits gezeichnete Kabel behalten ihre Form (siehe Kabel bearbeiten).

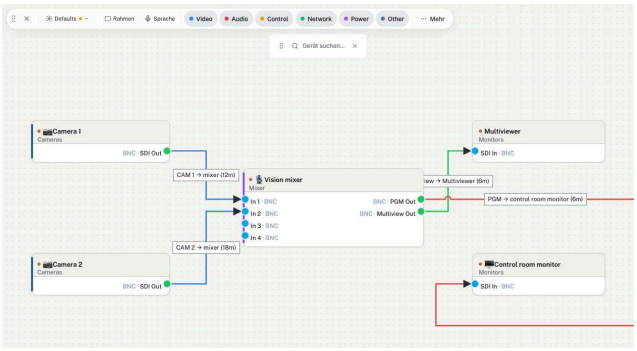
1. Wählen Sie unter ***Kabel-Routing*** zum Beispiel ***Kurve***.
1. Wählen Sie unter ***Kabelfarbe Nach Länge***. Die Kabel erscheinen in Längenfarben.



1. Der Knopf ***?*** neben ***Nach Länge*** blendet die Legende ***Längenfarben*** ein: 1 m rot, 2 m gelb, 3 m grün, 5 m weiß, 10 m rot, 20 m gelb, 25 m gelb/weiß gestrichelt, 50 m weiß, 100 m rot. ***Schließen*** blendet sie aus.

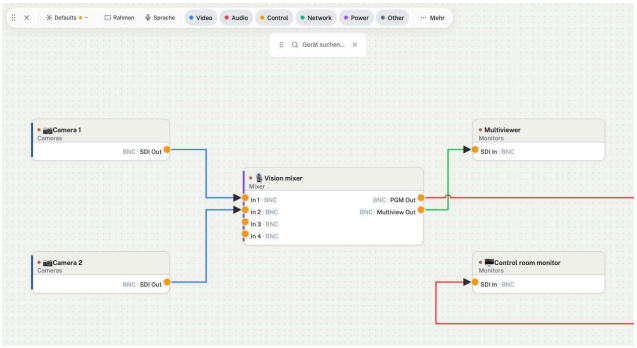


1. ***Kabelbrücken bei Kreuzungen*** zeichnet an Kreuzungen eine Brücke.



1. ***Alle Kabel-Labels ausblenden*** entfernt die Beschriftungen vom Plan.

1. ***Ports nach Connector-Typ einfärben*** färbt die Anschlüsse nach Steckertyp.

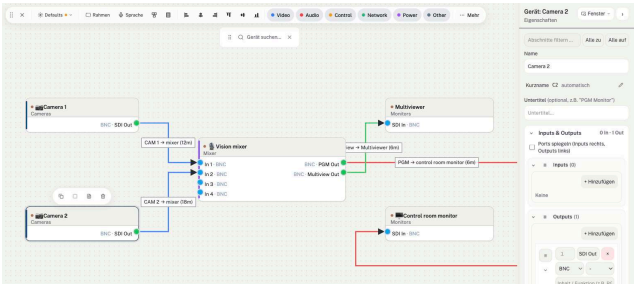


Zusätzlich färbt der Eintrag ***Kabelfarbe nach Gewerk*** im Menü ***Ansicht*** die Kabel nach ihrer Ebene (Video, Audio und so weiter).

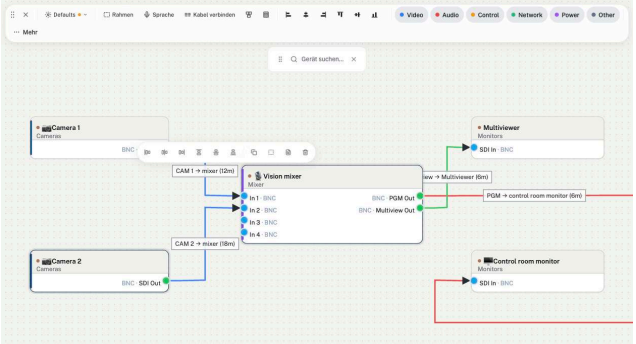
Geräte auswählen

- **Klick** auf ein Gerät markiert es; der Inspector rechts zeigt seine Eigenschaften.
- **Umschalt**, **Strg** oder **Cmd** plus Klick fügt weitere Geräte hinzu oder nimmt sie wieder heraus.
- **Umschalt** gedrückt halten und auf freier Fläche ziehen spannt ein Auswahlrechteck auf.
- ***Bearbeiten*** → ***Alles auswählen*** markiert alle Geräte.
- Ein Klick auf freie Fläche hebt die Auswahl auf.

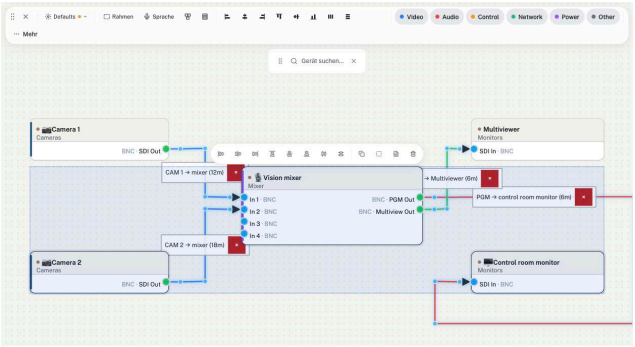
1. Klicken Sie auf den Kopf von Camera 2.



1. Klicken Sie mit gedrückter Umschalt-Taste auf den Vision mixer.



1. Ziehen Sie mit gedrückter Umschalt-Taste ein Rechteck über mehrere Geräte.



1. ***Bearbeiten*** → ***Alles auswählen*** markiert alle fünf Geräte.

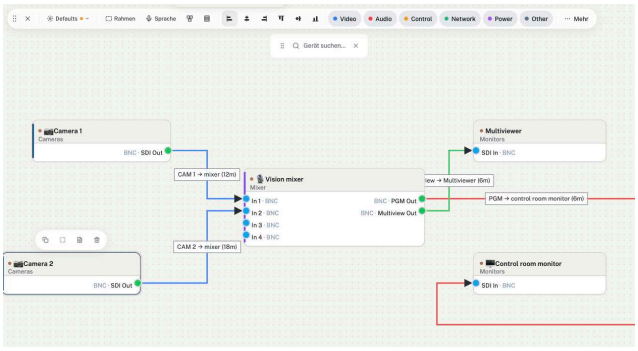
Sobald Geräte markiert sind, erscheinen in der Leiste die Knöpfe für Auswahl-Aktionen und über der Auswahl die Auswahlleiste.

Geräte ausrichten

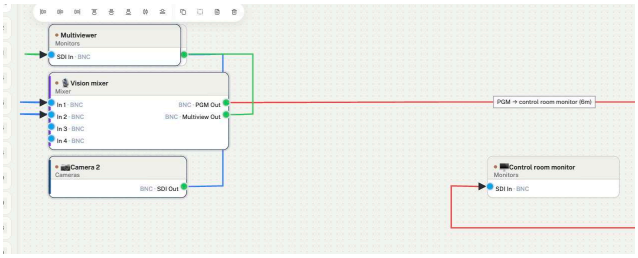
Die Ausrichte-Knöpfe stehen in der Leiste, sobald mindestens ein Gerät markiert ist. Alle Ergebnisse rasten auf das Raster ein, wenn ***Am Raster ausrichten*** eingeschaltet ist.

KNOPF (TOOLTIP)	BEI EINEM GERÄT	BEI MEHREREN GERÄTEN
Linksbündig / ***An linkem Viewport-Rand ausrichten***	Am linken Rand des sichtbaren Ausschnitts	Linke Kanten bündig
Horizontal zentrieren	In der Mitte des sichtbaren Ausschnitts	Auf eine gemeinsame senkrechte Mittelachse
Rechtsbündig	Am rechten Rand des Ausschnitts	Rechte Kanten bündig
Oben ausrichten	Am oberen Rand des Ausschnitts	Obere Kanten bündig
Vertikal zentrieren	In der Mitte des Ausschnitts	Auf eine gemeinsame waagerechte Mittelachse
Unten ausrichten	Am unteren Rand des Ausschnitts	Untere Kanten bündig
Horizontal gleichmäßig verteilen	–	Ab drei Geräten: gleiche Abstände
Vertikal gleichmäßig verteilen	–	Ab drei Geräten: gleiche Abstände

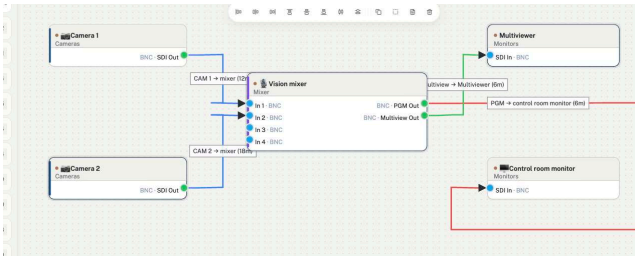
1. Mit einem markierten Gerät richtet ***An linkem Viewport-Rand ausrichten*** es am Rand des sichtbaren Ausschnitts aus.



1. Markieren Sie Camera 2, Vision mixer und Multiviewer und klicken Sie ***Linksbündig***.



1. ***Horizontal gleichmäßig verteilen*** gleicht die Abstände aus.

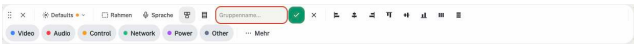


Ausrichten lässt sich mit ***Bearbeiten*** → ***Rückgängig*** zurücknehmen.

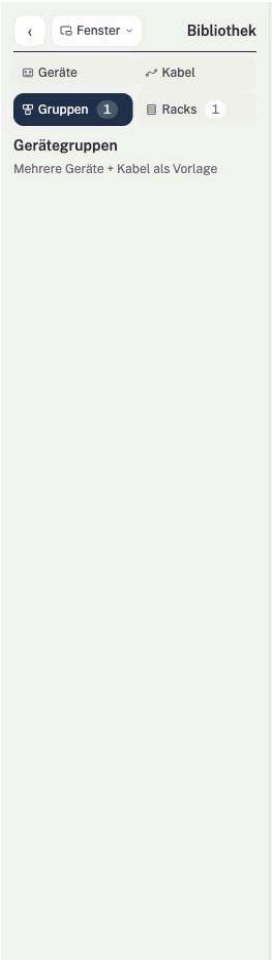
Gerätegruppe speichern

Der Knopf ***N markierte Geräte als Gruppe speichern*** legt die Auswahl samt Kabeln als Vorlage ab. Die Gruppe steht danach in der Bibliothek unter ***Gruppen*** und lässt sich auf den Plan ziehen.

1. Markieren Sie mehrere Geräte und klicken Sie auf den Knopf mit den drei Rechtecken. In der Leiste erscheint das Feld ***Gruppenname…***.



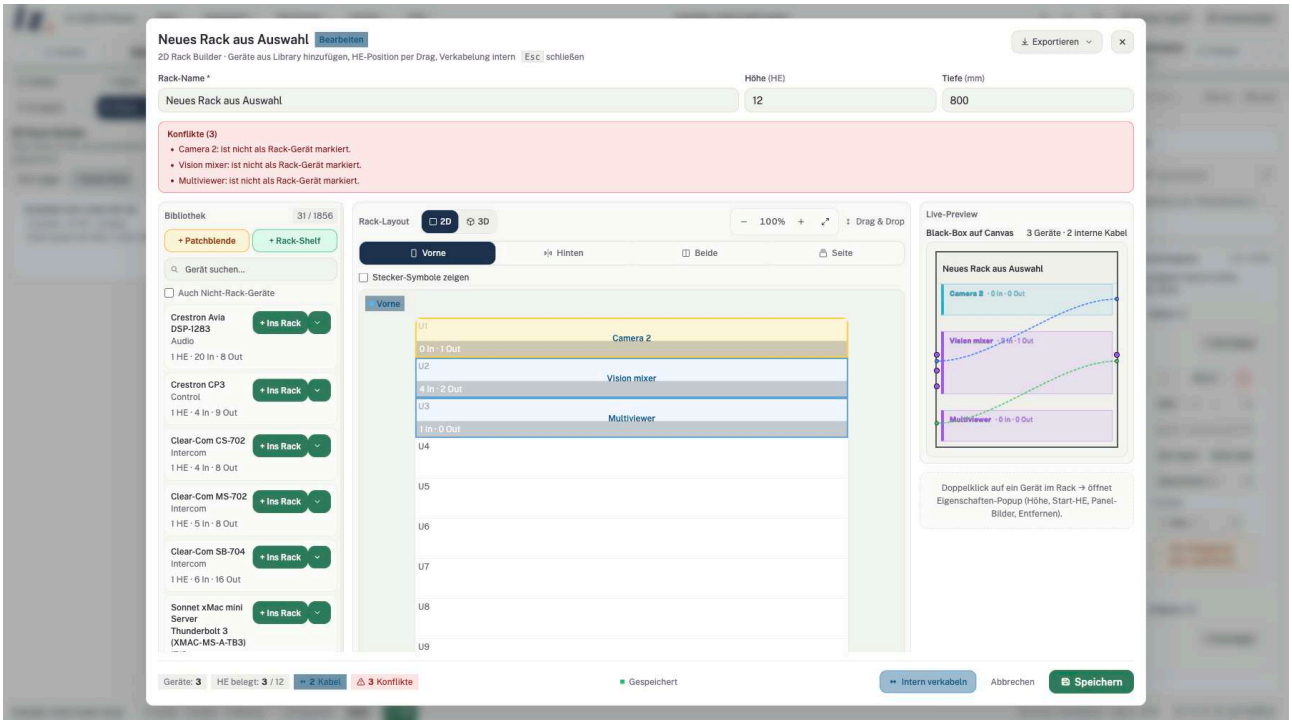
1. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf den grünen Haken (***Gruppe speichern***). In der Bibliothek erscheint die Gruppe unter ***Gruppen***.



1. Existiert der Name schon, fragt die App ***Es existiert bereits eine Vorlage namens „…". Überschreiben?*** Mit ***Überschreiben*** ersetzen Sie die Vorlage.

Auswahl im Rack-Builder anordnen

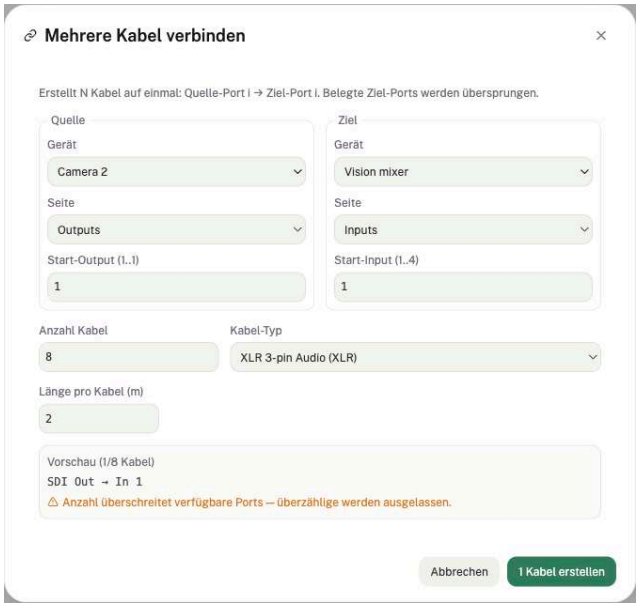
Der Knopf ***N markierte Geräte im 2D-Rack-Builder anordnen*** öffnet den Rack-Builder mit der Auswahl (dasselbe steht im Kontextmenü eines Geräts als ***Im Rack-Builder anordnen***). Enthält die Auswahl bereits ein Rack, fehlt der Knopf; ist genau ein Rack markiert, öffnet stattdessen der Knopf ***Dieses Rack im 2D-Rack-Builder bearbeiten*** den Builder für dieses Rack. Der Builder selbst ist im Kapitel Rack-Builder beschrieben.



Mehrere Kabel zwischen zwei Geräten

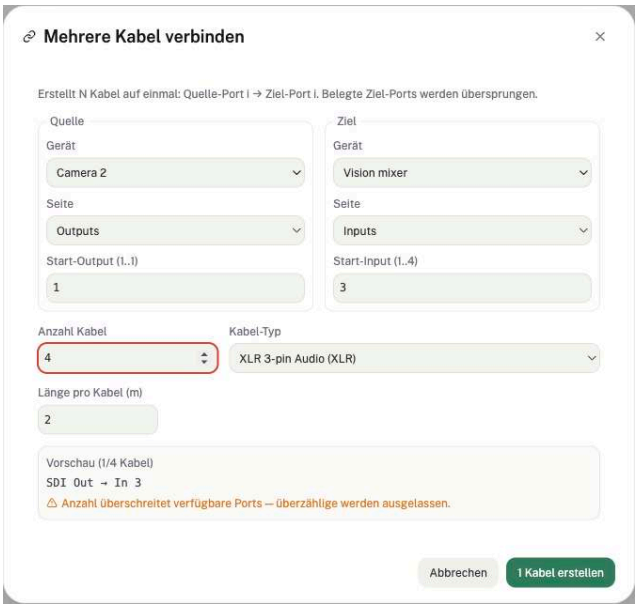
Sind genau zwei Geräte markiert, erscheint in der Leiste der Knopf ***Kabel verbinden*** (Tooltip: ***Mehrere Kabel zwischen den zwei markierten Geräten auf einmal anlegen***). Ohne Auswahl öffnet ***Werkzeuge → Mehrere Kabel verbinden…*** denselben Dialog mit zwei Auswahllisten für Quelle und Ziel.

1. Markieren Sie zwei Geräte, zum Beispiel Camera 2 und Vision mixer.
1. Klicken Sie auf ***Kabel verbinden***. Der Dialog ***Mehrere Kabel verbinden*** erklärt: Er erstellt N Kabel auf einmal, Quell-Port i zu Ziel-Port i; belegte Ziel-Ports werden übersprungen.

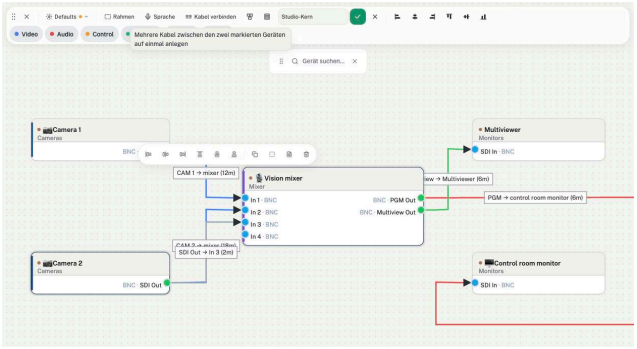


FELD	BEDEUTUNG
Quelle* → *Gerät*, *Seite	Gerät und Seite (***Outputs*** oder ***Inputs***), von der die Kabel ausgehen.
Start-Output (1..n)	Nummer des ersten Quell-Anschlusses.
Ziel* → *Gerät*, *Seite	Gerät und Seite (***Inputs*** oder ***Outputs***), an der sie enden.
Start-Input (1..n)	Nummer des ersten Ziel-Anschlusses.
Anzahl Kabel	Wie viele Kabel entstehen.
Kabel-Typ	Der Kabeltyp aller neuen Kabel; die Farbe kommt vom Typ.
Länge pro Kabel (m)	Länge aller neuen Kabel.
Vorschau (x/y Kabel)	Listet die Paare. Übersteigt die Anzahl die freien Anschlüsse, steht dort ***Anzahl überschreitet verfügbare Ports — überzählige werden ausgelassen.***

1. Stellen Sie ***Start-Input*** und ***Anzahl Kabel*** ein. Die Vorschau zeigt, welche Paare entstehen.



1. Klicken Sie auf ***N Kabel erstellen***. Eine Meldung nennt, wie viele Kabel entstanden und wie viele übersprungen wurden (***Ziel-Port belegt oder ungültig***).



Kabel per Sprache

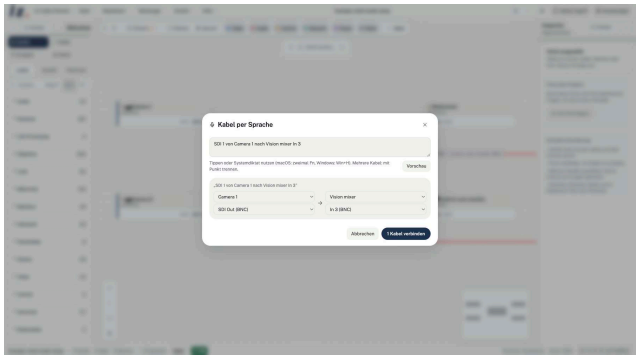
Der Knopf ***Sprache*** (Tooltip: ***Kabel aus einem gesprochenen oder getippten Satz anlegen***) öffnet den Dialog ***Kabel per Sprache***. Ein Satz der Form „<Quelle> nach <Ziel>" wird gegen die Namen der Geräte, ihrer Räume und Anschlüsse im Plan gelesen. Es gibt kein Sprachmodell und keine Netzverbindung. Mehrere Kabel trennen Sie mit einem Punkt.

1. Klicken Sie auf ***Sprache***. Das Eingabefeld ist aktiv; mit dem Mikrofon-Knopf diktieren Sie, wenn die Spracherkennung verfügbar ist, sonst tippen Sie

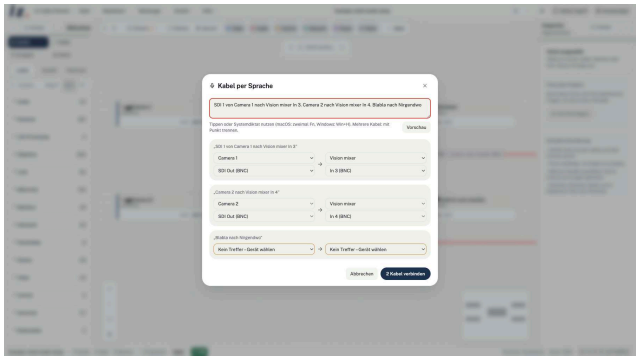
oder nutzen die Systemdiktierfunktion (macOS: zweimal Fn, Windows: Win+H).

1. Geben Sie einen Satz ein, zum Beispiel „SDI 1 von Camera 1 nach Vision mixer In 3".

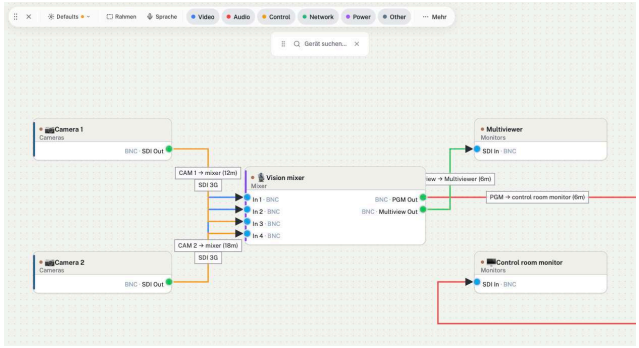
1. Klicken Sie auf ***Vorschau*** oder drücken Sie die Eingabetaste. Die Vorschau zeigt je Satz Quellgerät und -anschluss, Zielgerät und -anschluss. Jede Auswahl lässt sich ändern. Der Knopf unten nennt die Zahl der bereiten Kabel (***N Kabel verbinden***).



1. Mehrere Sätze erscheinen untereinander. Ein Satz ohne Treffer zeigt ***Kein Treffer – Gerät wählen***; solange dort nichts gewählt ist, zählt er nicht mit. Passen mehrere Geräte, fragt die Vorschau ***Welches? (n Treffer)***. Steht ein genanntes Gerät nur in der Bibliothek, bietet die Vorschau ***Aus Bibliothek hinzufügen: Name*** an; es wird beim Verbinden im Plan angelegt. Ist ein Zielanschluss belegt, fragt die Vorschau ***Dieser Eingang hat schon Kabel .... Ersetzen?***. Passen die Signalfamilien nicht zusammen, erscheint der Hinweis, dass wahrscheinlich ein Wandler nötig ist, und es lässt sich ein Wandler einsetzen.



1. ***N Kabel verbinden*** legt die Kabel in einem Schritt an. Ein Rückgängig nimmt alle wieder zurück.



Tastenkürzel auf dem Canvas

TASTE	WIRKUNG
Klick, Umschalt/Strg/Cmd + Klick	Auswählen, zur Auswahl hinzufügen
Pfeiltasten	Markierte Geräte um eine Rasterzelle verschieben
Umschalt + Pfeiltasten	Um vier Rasterzellen verschieben
Strg/Cmd + C, Strg/Cmd + V	Markierte Geräte kopieren und einfügen
Strg/Cmd + D	Auswahl duplizieren
Strg/Cmd + Plus (oder =)	Ein neues Gerät an der Mausposition anlegen; ein Dialog fragt den Namen. Das Gerät erhält die Kategorie ***Other*** und keine Anschlüsse.
Entf oder Rücktaste	Auswahl löschen (Geräte und Kabel zusammen in einem Schritt)
Esc	Ein begonnenes Kabel abbrechen
Strg/Cmd + F	Gerätesuche

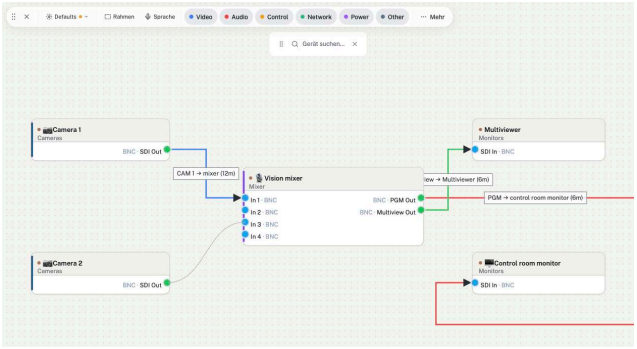
Die Tasten wirken nicht, solange der Cursor in einem Textfeld steht.

1. Markieren Sie Camera 2 und drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts.
1. Strg/Cmd + D dupliziert das markierte Gerät.
1. Strg/Cmd + Plus fragt nach dem Namen des neuen Geräts.

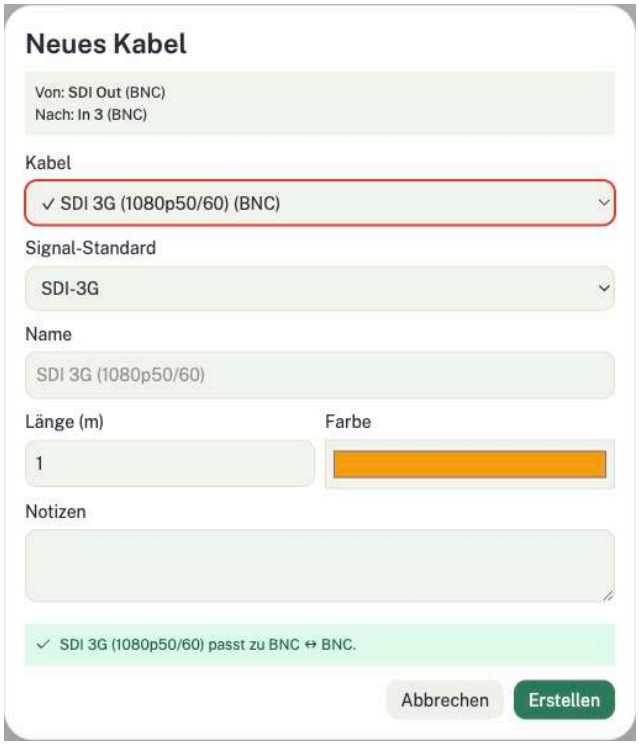
Kabel ziehen

Kabel entstehen, indem Sie von einem Anschluss zu einem anderen ziehen.

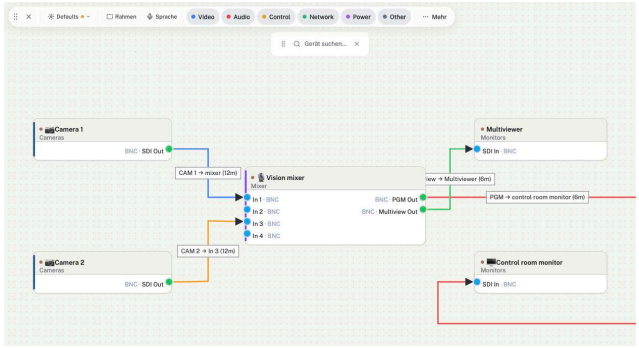
1. Drücken Sie auf den Anschlusspunkt eines Ausgangs (zum Beispiel SDI Out von Camera 2) und ziehen Sie ihn auf einen freien Eingang (zum Beispiel In 3 am Vision mixer).



1. Beim Loslassen öffnet sich der Dialog ***Neues Kabel***. Oben stehen ***Von:*** und ***Nach:***. Die Liste ***Kabel*** zeigt alle Kabeltypen; ✓ kennzeichnet Typen, die zu beiden Steckern passen, ✕ solche, die nicht passen. ***★ Custom-Kabel…*** legt einen eigenen Typ an. Weitere Felder sind ***Signal-Standard***, ***Name***, ***Länge (m)***, ***Farbe*** und ***Notizen***; ein grüner Hinweis bestätigt, dass der Typ zu den Steckern passt (zum Beispiel ***SDI 3G (1080p50/60) passt zu BNC ↔ BNC.***).

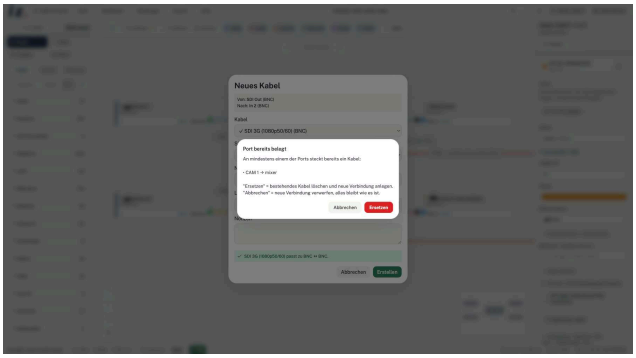


1. Wählen Sie einen Typ und klicken Sie auf ***Erstellen***. Das Kabel erscheint mit Beschriftung und Länge.

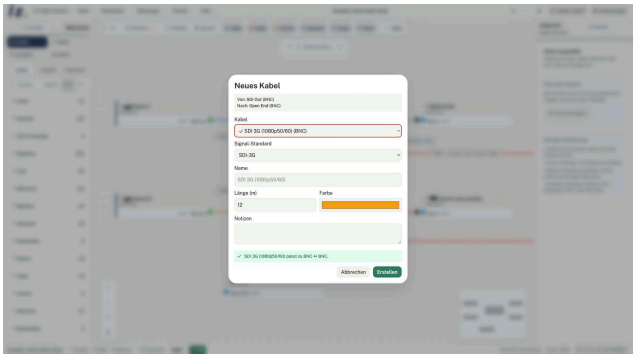


Besonderheiten beim Ziehen:

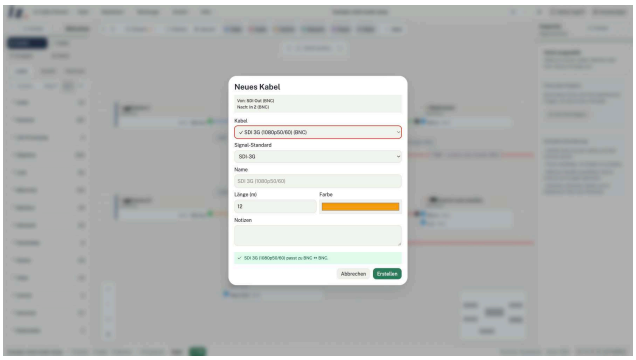
- Ein **belegter Eingang** wird nicht stillschweigend überschrieben. Nach ***Erstellen*** meldet die App ***Port bereits belegt*** und nennt das vorhandene Kabel. ***Ersetzen*** löscht das bestehende Kabel und legt die neue Verbindung an, ***Abbrechen*** verwirft die neue Verbindung, alles bleibt wie es ist.



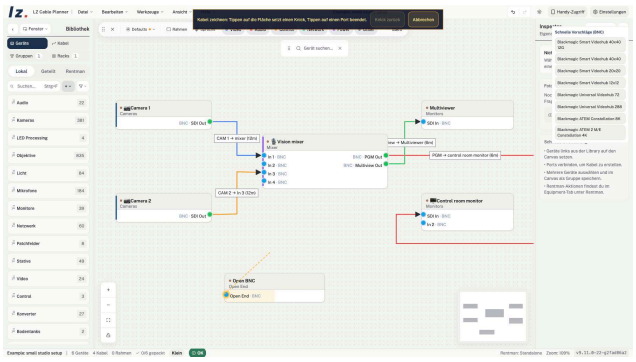
- Wer **auf freier Fläche** loslässt, bekommt ein offenes Ende: Die App legt dort ein Gerät „Open …" mit einem Anschluss ***Open End*** desselben Steckertyps an und öffnet den Dialog ***Neues Kabel*** dafür.



- Wer auf den **Körper eines anderen Geräts** loslässt, bekommt dort einen passenden Anschluss neu angelegt und verbunden. So lässt sich auch ein Gerät verkabeln, das erst einen Namen hat.



- **Zwei Klicks statt Ziehen:** Ein Klick auf einen Anschluss beginnt das Kabel; Klicks auf freie Fläche setzen Knickpunkte, ein Klick auf einen Anschluss beendet es. Das Banner nennt ***Kabel zeichnen: Tippen auf die Fläche setzt einen Knick, Tippen auf einen Port beendet. Knick zurück*** nimmt den letzten Knick zurück, ***Abbrechen*** verwirft das Kabel; Esc bricht ebenfalls ab. Ein Eingang lässt sich nur mit einem Ausgang verbinden, nicht mit einem anderen Eingang. Während das Kabel aussteht, zeigt die rechte Seite ***Schnelle Vorschläge (Steckertyp)***: bis zu acht Bibliotheksgeräte mit passendem Anschluss, die im Projekt am häufigsten verbunden sind zuerst. Ein Klick auf einen Vorschlag setzt das Gerät an die Mausposition und beendet das Kabel am ersten passenden Anschluss.

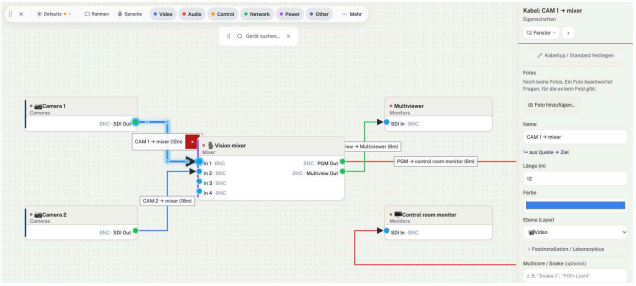


Der Standard für ***Kabel-Routing*** und ***Pfeil am Kabel-Ende*** aus Defaults gilt für jedes neue Kabel.

Kabel bearbeiten

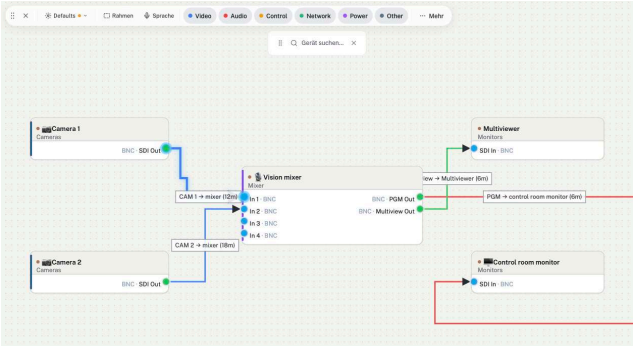
Ein Klick auf ein Kabel markiert es; der Inspector zeigt seine Eigenschaften, ein Doppelklick öffnet den Bearbeiten-Dialog. Am markierten Kabel erscheinen Griffe.

1. Klicken Sie auf ein Kabel.

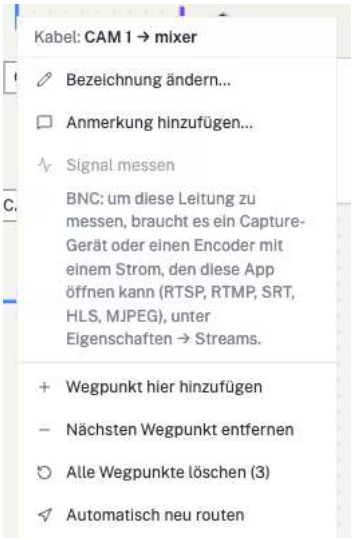


1. Ziehen Sie ein Segment, um den Verlauf zu verschieben.

1. Ziehen Sie eine Ecke, um den Knick zu verlegen.

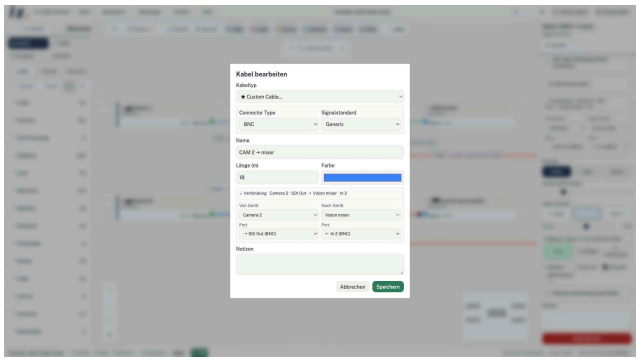


1. Rechtsklick auf das Kabel öffnet das Kabel-Menü.



EINTRAG	WIRKUNG
Bezeichnung ändern…	Fragt die Beschriftung des Kabels ab.
Anmerkung hinzufügen…	Heftet eine Anmerkung an das Kabel.
In Plan übernehmen (Handy-Vorschlag akzeptieren) / ***Mobile-Haken entfernen***	Nur bei Kabeln, die vom Handy vorgeschlagen oder abgehakt wurden.
Signal messen	Öffnet die Scopes für den Strom, den das Gerät am Kabelanfang sendet. Ausgegraut, wenn das Quellgerät keinen Strom hat, den die App öffnen kann (RTSP, RTMP, SRT, HLS, MJPEG; Eigenschaften → Streams).
Wegpunkt hier hinzufügen	Fügt am Klickpunkt einen Wegpunkt ein.
Nächsten Wegpunkt entfernen	Entfernt den Wegpunkt, der dem Klick am nächsten liegt.
Alle Wegpunkte löschen (n)	Entfernt alle Wegpunkte des Kabels.
Automatisch neu routen	Berechnet den Verlauf neu.
Routing: Orthogonal / ***Direkt*** / ***Geschwungen***	Stellt die Form dieses Kabels ein.
Kabelbrücken für dieses Kabel	Überschreibt die globale Einstellung; ***Override entfernen (global folgen)*** nimmt das zurück.
Pfeil am Ende, ***Pfeil am Anfang***	Blendet den Pfeil ein oder aus.
Bidirektional	Schaltet Pfeile an beiden Enden ein oder aus.
Off-Page-Verbindung erstellen…	Siehe Seitenverbinder.
Kabel löschen	Fragt ***Kabel „…" löschen?*** und entfernt es nach Bestätigung.

1. ***Wegpunkt hier hinzufügen*** setzt einen Wegpunkt auf das Kabel.
1. Unter ***Routing:*** wählen Sie die Form des Kabels.
1. ***Pfeil am Ende*** blendet den Pfeil aus.
1. ***Bezeichnung ändern…*** öffnet ein Eingabefeld für die Beschriftung.
1. Ein Doppelklick auf ein Kabel öffnet den Dialog zum Bearbeiten des Kabels; die Felder sind im Kapitel Inspector beschrieben.



Seitenverbinder

Eine Off-Page-Verbindung ersetzt die durchgehende Linie eines Kabels an jedem Ende durch ein kleines Verbindersymbol. Das hält Pläne lesbar, in denen zwei Geräte weit auseinanderstehen. Alle Off-Page-Kabel mit demselben Netznamen bilden ein Netz.

1. Rechtsklick auf das Kabel, ***Off-Page-Verbindung erstellen…***. Die App fragt ***Netzname / Signalname für die Off-Page-Verbindung:***; vorbelegt ist der Kabelname.

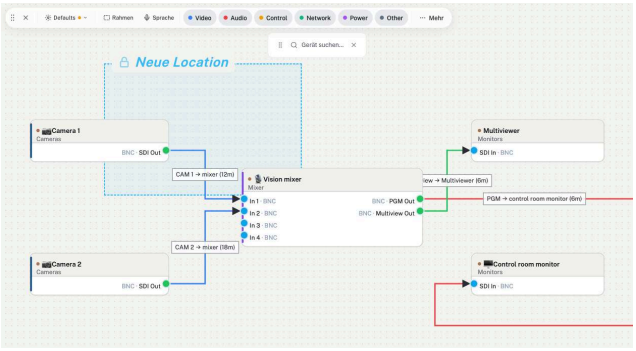
1. Mit ***OK*** wird das Kabel zur Off-Page-Verbindung. Jedes Verbindersymbol nennt das Gegenstück (***Gerät · Port***), ein Pfeil zeigt die Signalrichtung. Ein Klick auf den Pfeil springt zum nächstgelegenen Gegenstück.

2. Der Netzname erscheint beim Zeigen auf das Symbol; der Eintrag ***Off-Page-Namen anzeigen*** im Menü ***Ansicht*** blendet ihn dauerhaft ein.
3. Rechtsklick auf ein Symbol öffnet die Netz-Info: Zahl der Endpunkte, eine Sprungliste und ***Off-Page auflösen***, das die Linie wiederherstellt.

Rahmen

Ein Rahmen ist ein farbiges Rechteck, das Geräte zu einem Ort oder Raum zusammenfasst. Der Knopf ***Rahmen*** der Leiste legt einen neuen Rahmen („Neue Location") in der Mitte des sichtbaren Ausschnitts an. Sind Geräte markiert, trägt der Knopf den Tooltip ***Rahmen um die N markierten Geräte*** und zieht den Rahmen um sie.

1. Klicken Sie ohne Auswahl auf ***Rahmen***.

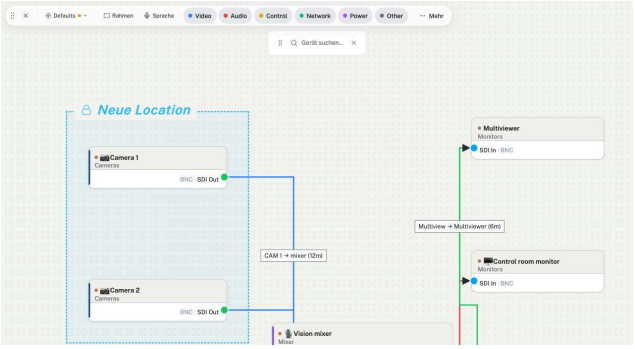


1. Ein Doppelklick auf den Rahmen fragt ***Location umbenennen:***.

1. Ein Klick auf den Rahmen zeigt im Inspector die Rahmen-Eigenschaften (Name, Breite, Tiefe, Fläche, Stockwerk, Farbe, Steigschacht, Raumnummer, Adresse, Notizen); sie sind im Kapitel Inspector beschrieben.

1. An den Griffen des markierten Rahmens ändern Sie die Größe.

1. Ziehen Sie den Rahmen an seinem Titel. Die Geräte, deren Mittelpunkt im Rahmen liegt, wandern mit.

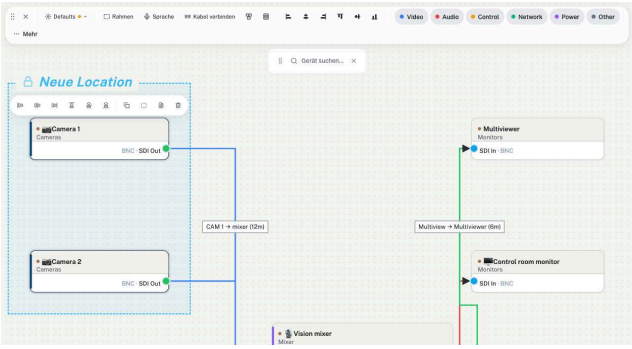


1. Das Schloss am Rahmentitel sperrt Verschieben und Größenänderung; die Einstellungen bleiben erreichbar.

1. Rechtsklick auf den Rahmen öffnet das Menü mit ***Position sperren*** (beziehungsweise ***Position entsperren***) und ***Rahmen löschen***.

1. ***Rahmen löschen*** fragt ***Rahmen „…" löschen?*** — nur der Rahmen verschwindet, die Geräte bleiben.

1. Markieren Sie mehrere Geräte und klicken Sie ***Rahmen***, um einen Rahmen um sie zu ziehen.

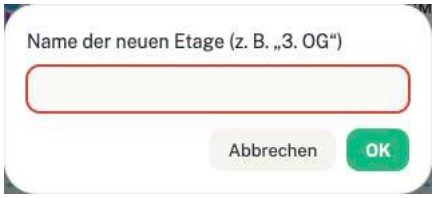


Räume, Etagen und 3D-Gebäudeansicht

Jeder Rahmen ist ein Raum. Rahmen lassen sich Etagen zuordnen; sie bestimmen die Sichtbarkeit im Plan und die Stapelung in der 3D-Ansicht. Die Knöpfe ***Räume*** und ***3D*** stehen unter ***Mehr***, sobald der Plan mindestens einen Rahmen enthält.

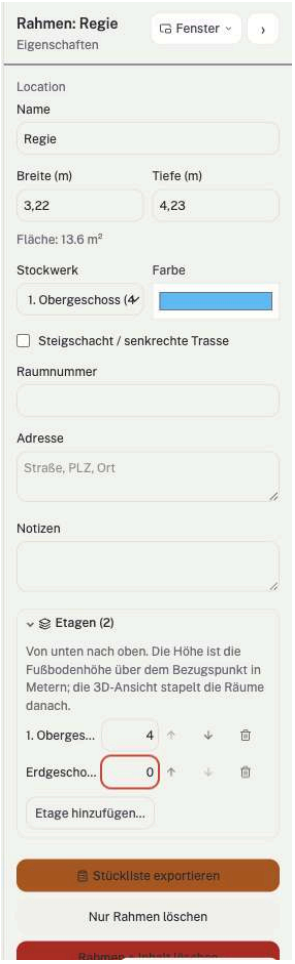
1. Legen Sie Rahmen an (hier Studio, Regie, Technik).

1. Markieren Sie einen Rahmen. Im Inspector öffnet die Auswahl ***Stockwerk*** mit dem Eintrag ***Etage hinzufügen…*** eine Abfrage ***Name der neuen Etage (z. B. „3. OG")***.



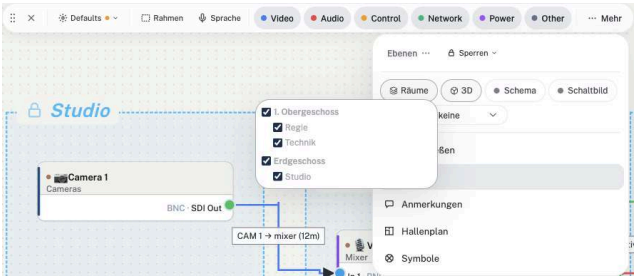
1. Die Etage steht danach im Feld ***Stockwerk***.

1. Im Inspector zeigt der Abschnitt ***Etagen (n)*** die Etagen von unten nach oben mit ihrer Fußbodenhöhe in Metern; mit den Pfeilen ändern Sie die Reihenfolge, der Papierkorb entfernt eine Etage, ***Etage hinzufügen…*** ergänzt eine weitere.



1. ***Steigschacht / senkrechte Trasse*** kennzeichnet einen Rahmen, der in der 3D-Ansicht durch alle Etagen geht; Kabel zwischen Etagen verlaufen dann durch ihn statt als Luftlinie.

1. ***Mehr → Räume*** öffnet eine Liste, gegliedert nach Etagen (oberste zuerst). Jede Etage und jeder Raum hat ein Häkchen; Räume ohne Etage stehen unter ***Ohne Etage***.

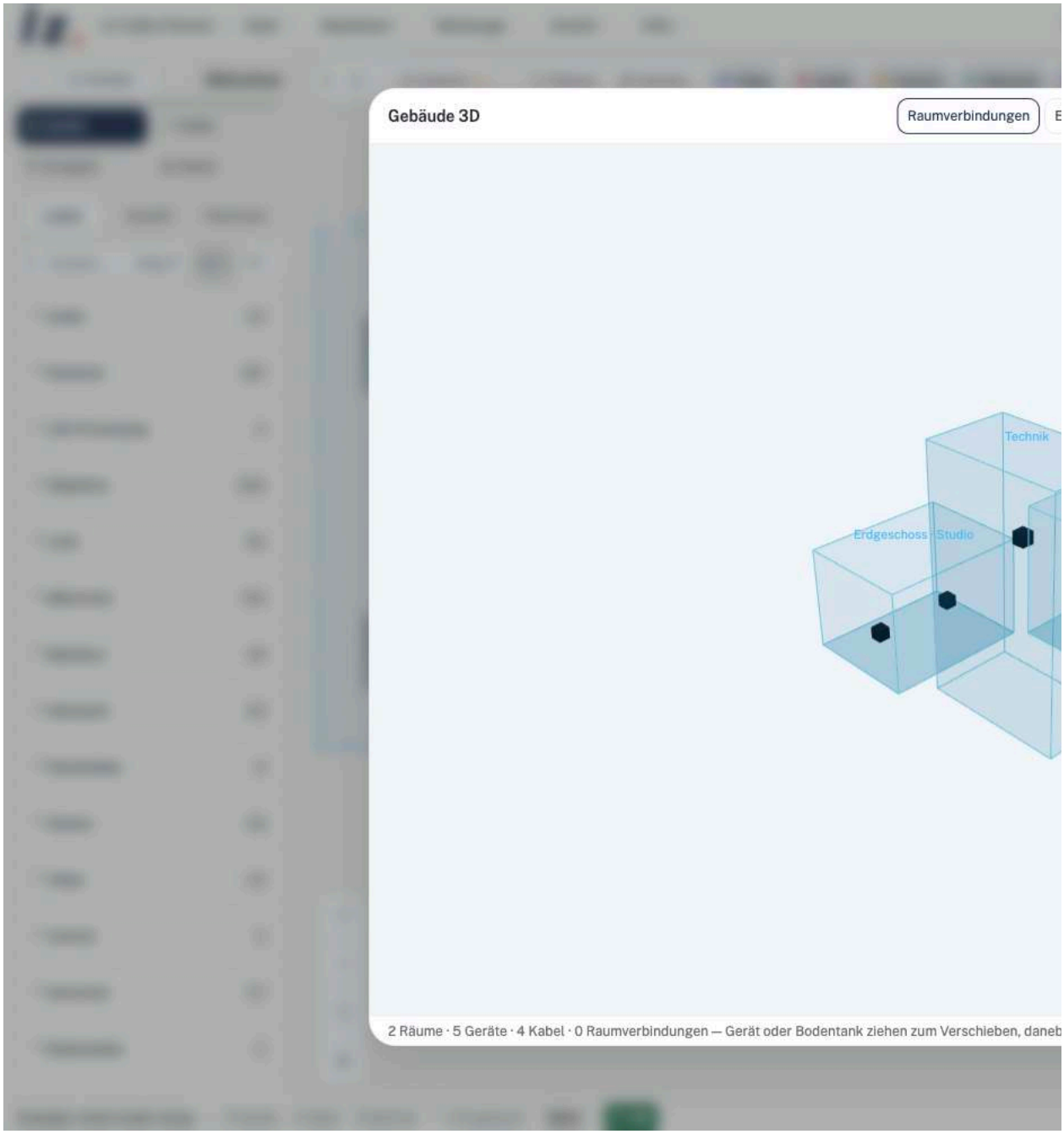


1. Nehmen Sie das Häkchen bei einem Raum weg: Seine Geräte und Kabel verschwinden vom Plan. Die Beschriftung des Knopfes lautet dann ***Räume (n ausgeblendet)***.

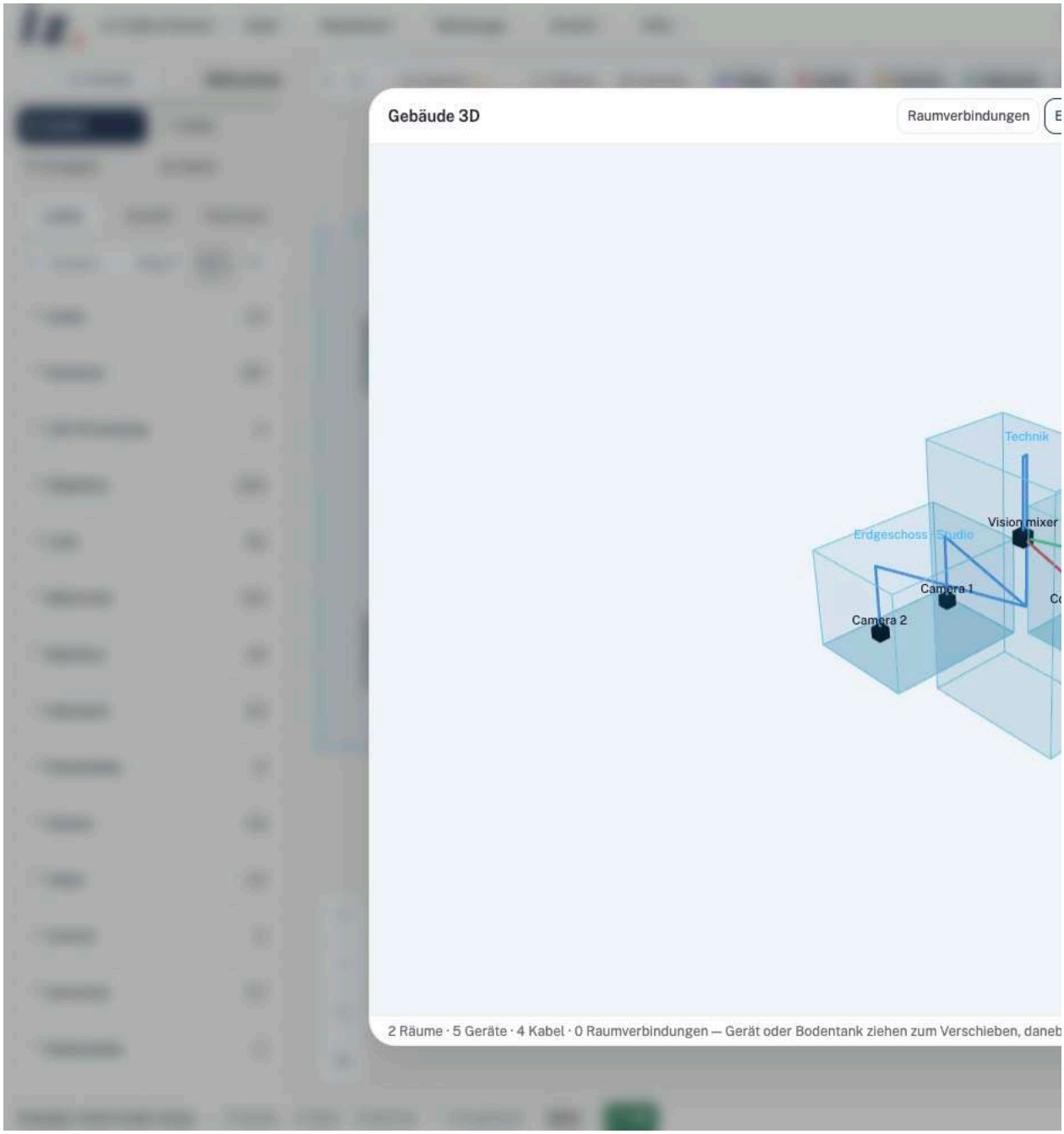
1. Das Häkchen einer Etage blendet alle Räume dieser Etage aus.

1. ***Alle zeigen*** blendet alles wieder ein. Mehrere Räume lassen sich gleichzeitig ausblenden.

1. ***Mehr → 3D*** öffnet ***Gebäude 3D***: die Räume nach Etagen gestapelt, dazwischen die Verbindungen.



1. Unter ***Anzeigen*** wechseln Sie zwischen ***Raumverbindungen*** und ***Einzelne Kabel***.



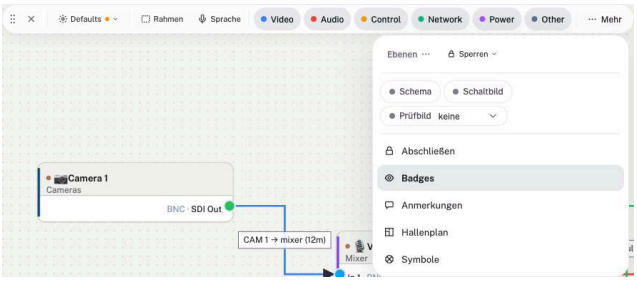
1. ***Beschriftung*** blendet die Namen ein oder aus. ***Geschosshöhe (m)*** gilt nur für Etagen ohne eingetragene Höhe; die Ansicht weist darauf hin, dass dies eine Annahme ist.

Geräte lassen sich in der 3D-Ansicht ziehen. Bodentanks erscheinen als flache Platte im Boden, andere Geräte als Würfel. Ziehen neben ein Gerät dreht die Ansicht, das Mausrad zoomt.

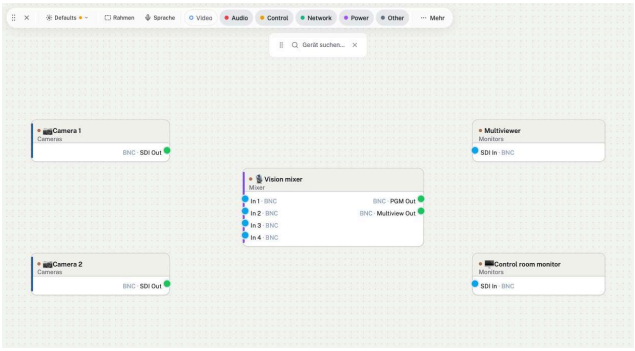
Ebenen

Die Ebenen-Chips blenden die Kabel einer Ebene ein und aus. Nur die Kabel werden gefiltert, die Geräte bleiben. Ein farbiger Punkt kennzeichnet die Signalart; der Tooltip nennt die Zahl der Kabel (zum Beispiel ***Video — 4 Kabel · sichtbar (klick: ausblenden)***).

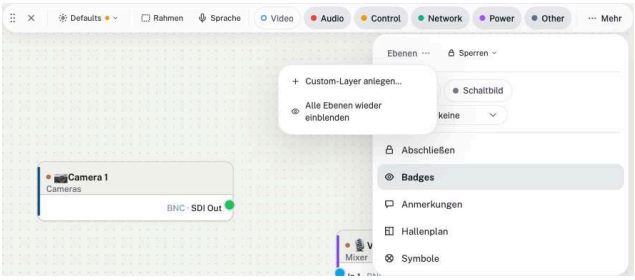
1. Die Leiste zeigt ***Video***, ***Audio***, ***Control***, ***Network***, ***Power*** und ***Other***.



1. Klicken Sie auf ***Video***: Die Videokabel verschwinden.



1. ***Mehr*** → ***Ebenen*** ⋯ öffnet das Verwaltungsmenü: ***Custom-Layer anlegen…*** und ***Alle Ebenen wieder einblenden***.



1. ***Custom-Layer anlegen…*** fragt den Namen (zum Beispiel „intercom"). Die neue Ebene erscheint als Chip mit Rautensymbol.

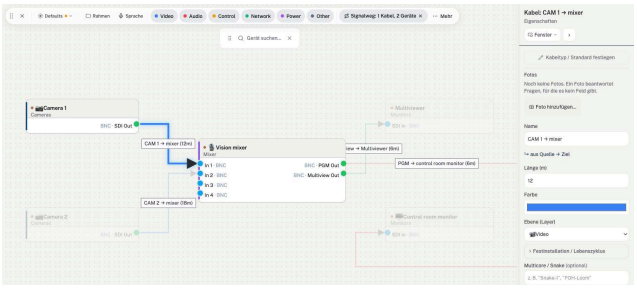
1. Rechtsklick (auf dem Telefon langer Druck) auf den Chip einer eigenen Ebene fragt ***Custom-Layer „…" entfernen?***.

Signalweg

Der Signalweg hebt die ganze Kette hervor, in der ein Kabel liegt, und dunkelt den Rest ab.

1. Markieren Sie ein Kabel.

1. Klicken Sie im Inspector auf ***Signalweg zeigen***.



1. In der Leiste steht der Chip ***Signalweg: n Kabel, m Geräte***. Ein Klick darauf oder Esc beendet die Ansicht.

Betriebsarten: Schema, Schaltbild, Prüfbild

Schema und Live

Der Knopf ***Schema*** unter ***Mehr*** zeigt, woher der Plan sein Bild nimmt: ***Schema*** heißt, es ist der geplante Weg ohne Verbindung zu einer Anlage; ***Live*** heißt, der beobachtete Zustand eines Mischers oder einer Kreuzschiene wird gezeigt (mit Alter in Sekunden). Reißt die Verbindung ab, steht · ***Verbindung verloren*** und die Ansicht fällt auf den geplanten Weg zurück. Ein Klick auf den Chip schaltet nicht die Betriebsart um, sondern die Bewegung der Darstellung ein oder aus; hat das Betriebssystem Bewegung abgeschaltet, bleibt die Ansicht ruhig.

Schaltbild

Schaltbild rechnet Stromkreise: welche Leuchten brennen, welche Schalterstellungen gelten, welche Leitungen unter Spannung stehen. Das Ergebnis ist gerechnet und nicht gemessen; die Schalterstellungen gehören nicht zum Plan. Berücksichtigt werden nur Geräte, die in ihren Eigenschaften eine Schaltbild-Bauart tragen; sie wird nicht aus der Kategorie geraten. Steht kein Gerät mit Bauart im Plan, zeigt der Chip · ***nichts angegeben***.

1. Schalten Sie ***Schaltbild*** ein. Der Chip nennt die brennenden von allen Leuchten (zum Beispiel „1/1").

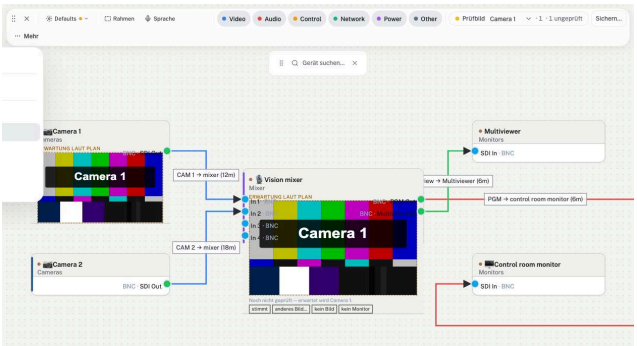
1. Mit ***Schalter zurück*** gehen alle Schalter in ihre Grundstellung; der Plan ändert sich dadurch nicht. ***Vorschläge*** erklärt, warum die Schaltung nicht tut, was sie soll, und welche Ader das ändern würde; jeder Vorschlag bringt seine Wahrheitstafel mit, nichts wird ohne Klick eingetragen.

Prüfbild

Prüfbild ist eine Erwartung, kein Videobild: Nach der Wahl einer Quelle zeigt der Plan an jedem Ankunftsort, welches Bild dort stehen müsste. Die App sieht nicht, was wirklich ankommt.

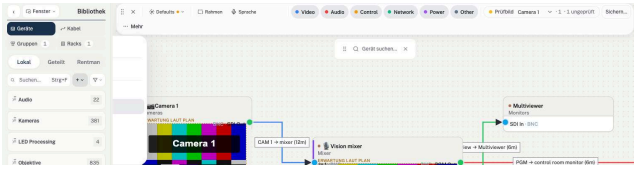
1. Öffnen Sie ***Mehr*** und wählen Sie unter ***Prüfbild*** eine Quelle (die Liste enthält jedes Gerät mit einem Ausgang, zuerst ***keine***).

1. Der Plan zeigt das Prüfbild an der Quelle und an jedem Ankunftsort, mit der Aufschrift ***Erwartung laut Plan***. Die Leiste zeigt den Chip ***Prüfbild*** mit Quelle, Zahl der Ankunftsorte und den Zählern · ***n offen***, · ***n vertauscht***, · ***n ungeprüft***.



1. An jedem Ankunftsort tragen Sie ein, was Sie vor Ort gesehen haben: ***stimmt***, ***anderes Bild…*** (dann den Namen, der darauf steht, und ***merken***), ***kein Bild*** oder ***kein Monitor***. Der Befund steht danach farbig am Ankunftsort

(stimmt, noch offen, vertauscht oder eine andere Abweichung) und fließt in die Zähler der Leiste ein.



1. ***Sichern…*** bietet drei Dateien an: ***Prüfbild (SVG)*** für Mediaplayer, Standbild-Speicher oder Laptop (die App speist nichts ein), ***Prüfblatt (CSV)*** als Liste zum Abgehen, auch mit Wegen, die der Plan nicht zu Ende kennt, und ***Abnahmeblatt (CSV)*** mit dem, was gesehen wurde, samt Zeitpunkt.

1. ***Weg schalten…*** erscheint, wenn auf einem Weg der Quelle eine Kreuzschiene liegt. Der Dialog setzt die Kreuzpunkte des Plans an der laufenden Anlage.

Unter ***Wohin soll das Bild?*** wählen Sie das Ziel; der Dialog zeigt den Weg (zum Beispiel Camera 1 → Videohub 12x12 → Control room monitor) und die gesendeten Befehle. Ist für das Gerät kein Steuer-Protokoll erklärt (Eigenschaften → Steuerung), wird nichts gesendet. ***Wer schaltet*** nimmt einen Namen auf. ***jetzt schalten*** ist nur möglich, wenn der Plan Befehle enthält, nichts im Weg steht (zum Beispiel ein fehlendes Steuer-Protokoll) und der Haken ***Ich habe gelesen, welche Ausgänge umgeschaltet werden, und schalte an der laufenden Anlage.*** gesetzt ist.

Die Wahl ***keine*** beendet das Prüfbild.

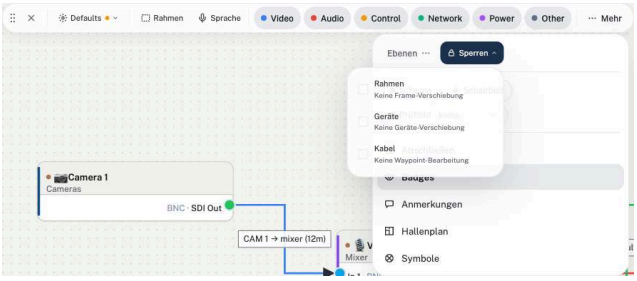
Sperren

Mehr → Sperren schützt vor versehentlichem Verschieben. Das Menü hat drei Schalter:

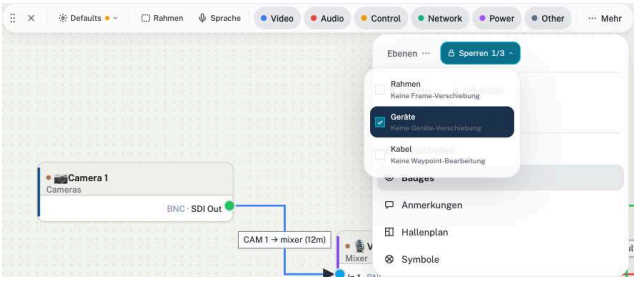
SCHALTER	WIRKUNG
Rahmen	Keine Frame-Verschiebung
Geräte	Keine Geräte-Verschiebung
Kabel	Keine Waypoint-Bearbeitung (die Griffe am Kabel entfallen)

Der Knopf zeigt die Zahl der aktiven Schalter (zum Beispiel ***Sperren 1/3***).

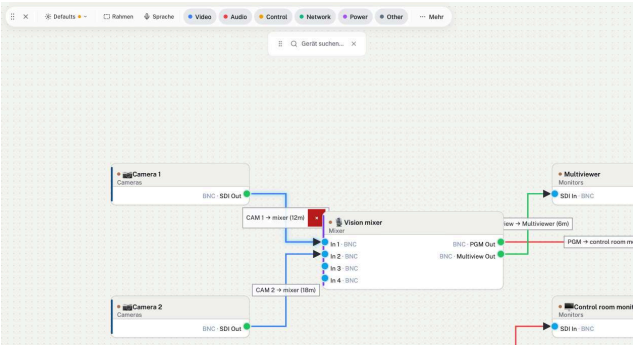
1. Öffnen Sie ***Sperren***.



1. Schalten Sie ***Geräte*** ein. Die Geräte lassen sich nicht mehr ziehen.



1. Mit ***Kabel*** gesperrt zeigt ein markiertes Kabel keine Griffe.

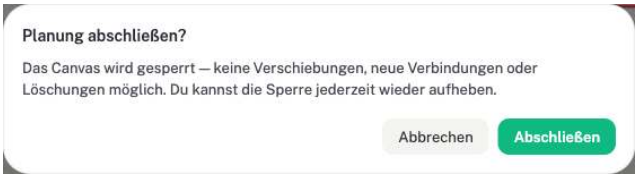


Einzelne Geräte und Rahmen lassen sich außerdem im Kontextmenü mit ***Position sperren*** festsetzen.

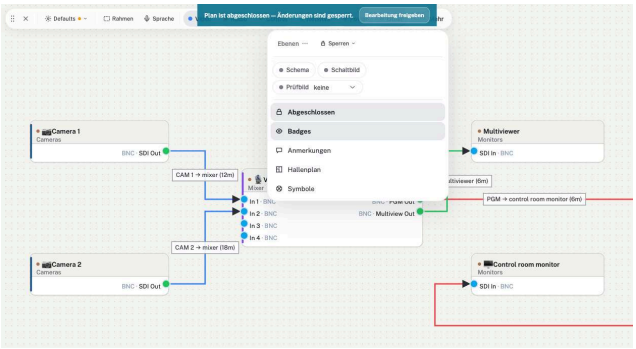
Plan abschließen

Mehr → ***Abschließen*** sperrt den ganzen Plan: keine Verschiebungen, keine neuen Verbindungen, keine Löschungen. Der Eintrag zeigt danach ***Abgeschlossen***.

1. Klicken Sie auf ***Abschließen***. Die App fragt ***Planung abschließen?*** und erklärt, dass der Canvas gesperrt wird und die Sperre jederzeit aufgehoben werden kann.



1. Nach ***Abschließen*** erscheint über dem Plan das Banner ***Plan ist abgeschlossen — Änderungen sind gesperrt.*** mit dem Knopf ***Bearbeitung freigeben***.



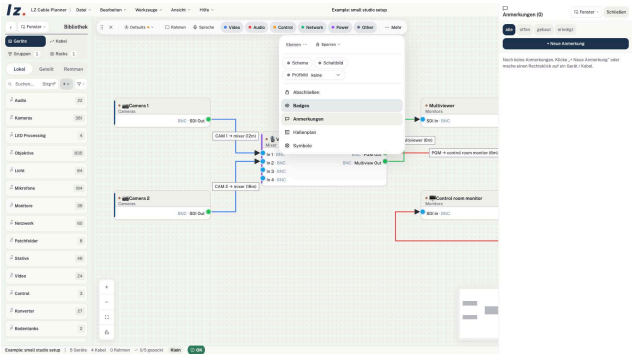
1. ***Bearbeitung freigeben*** (oder erneut der Eintrag unter ***Mehr***) fragt ***Planung wieder zur Bearbeitung freigeben?***; ***Freigeben*** hebt die Sperre auf.

Eine Viewer-Datei (`.cpviewer`) ist dauerhaft schreibgeschützt; der Eintrag heißt dann ***Viewer*** und ist nicht bedienbar.

Anmerkungen

Anmerkungen sind Notizen am Plan, frei oder an ein Gerät oder Kabel geheftet. Zwei Einträge unter ***Mehr*** gehören dazu: ***Badges*** blendet die Marken der Anmerkungen auf dem Plan ein oder aus (die Daten bleiben), ***Anmerkungen*** öffnet das Panel.

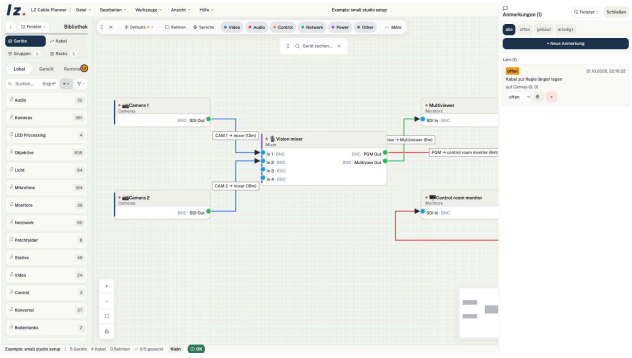
1. Öffnen Sie ***Anmerkungen***. Das Panel zeigt oben die Filter ***alle***, ***offen***, ***gebaut***, ***erledigt*** und den Knopf ***+ Neue Anmerkung***.



1. Klicken Sie auf ***+ Neue Anmerkung*** und schreiben Sie den Text.

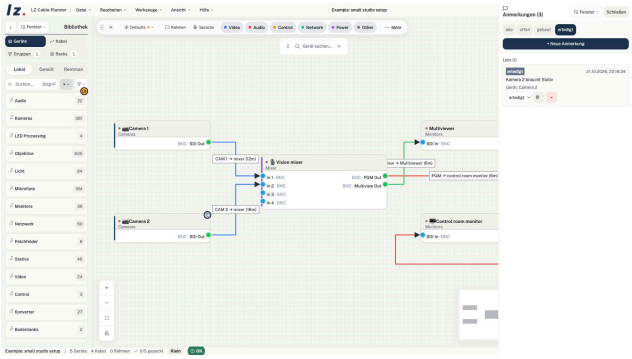
1. ***Hinzufügen*** fragt beim ersten Mal nach Ihrem Namen; er wird allen Anmerkungen angeheftet, die Sie erstellen.

1. Die Anmerkung steht danach in der Liste.



1. Jede Anmerkung hat einen Status (***offen***, ***gebaut***, ***erledigt***); die Filter zeigen nur die Anmerkungen eines Status.

1. Mit dem Knopf zum Platzieren in der Mitte erscheint die Marke in der Mitte des Plans; ziehen Sie den Griff einer Anmerkung auf ein Gerät, um sie dort anzuheften.



1. Ein Klick auf die Marke auf dem Plan zeigt die Anmerkung.

1. ***Badges*** blendet die Marken aus.

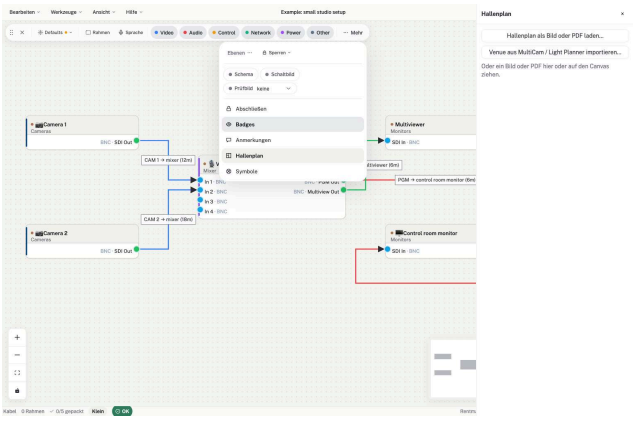
1. Löschen fragt ***Anmerkung löschen?***.

Rechtsklick auf ein Gerät oder ein Kabel bietet außerdem ***Anmerkung hinzufügen…***: Nach der Frage nach Text (und beim ersten Mal nach Ihrem Namen) wird die Anmerkung an das Gerät oder Kabel geheftet. Im Viewer-Modus lädt der Eintrag ***Anmerkungen*** Prüfer ein, Notizen zu hinterlassen (Tooltip: ***Anmerkungen — als Reviewer Notizen hinterlassen***).

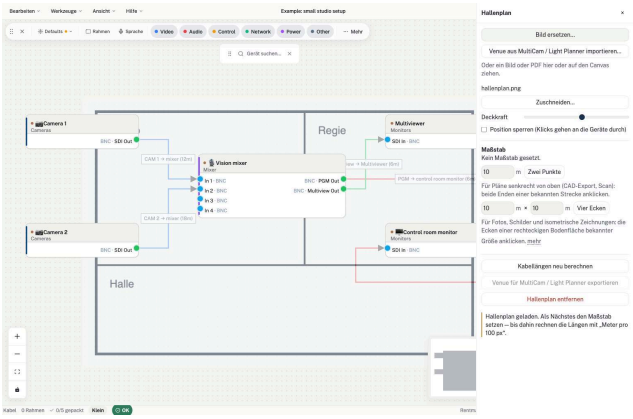
Hallenplan

Mehr → ***Hallenplan*** (auch im Menü ***Ansicht***) legt ein Bild oder ein PDF unter den Plan. Es dient als Maßstab für Kabellängen und als räumliche Vorlage.

1. Öffnen Sie ***Hallenplan***. Das Panel bietet ***Hallenplan als Bild oder PDF laden…***, ***Venue aus MultiCam / Light Planner importieren…*** und den Hinweis, dass sich ein Bild oder PDF auch hierher oder auf den Canvas ziehen lässt.



1. Laden Sie ein Bild (PNG, JPG, WebP, GIF, BMP oder AVIF bis 40 MB). Es liegt unter den Geräten. Die App meldet ***Hallenplan geladen. Als Nächstes den Maßstab setzen — bis dahin rechnen die Längen mit „Meter pro 100 px".***



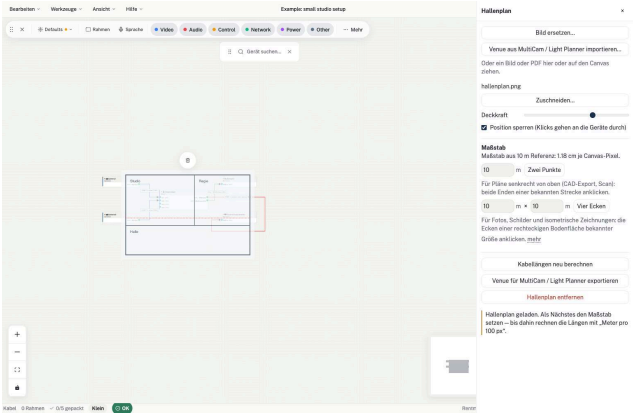
1. ***Deckkraft*** regelt, wie stark das Bild durchscheint.

1. ***Position sperren (Klicks gehen an die Geräte durch)*** macht das Bild unempfindlich für Klicks.

Den **Maßstab** setzen Sie auf zwei Wegen.

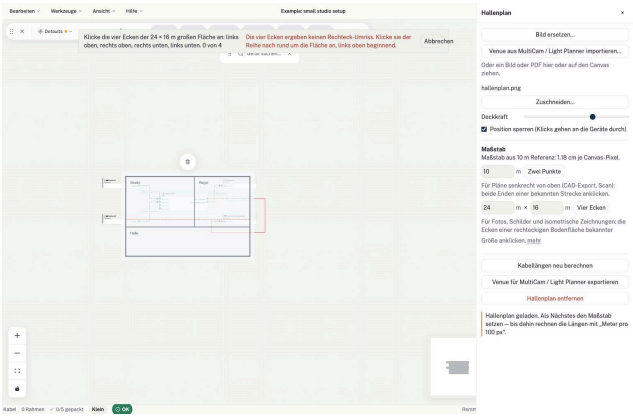
1. ***Zwei Punkte*** (für Pläne von oben, CAD-Export, Scan): Tragen Sie die bekannte Strecke in Metern ein und klicken Sie ***Zwei Punkte***. Die App sagt ***Klicke beide Enden einer Strecke von N m an.***

1. Nach dem zweiten Klick steht im Panel ***Maßstab aus N m Referenz: … cm je Canvas-Pixel.***



1. ***Vier Ecken*** (für Fotos, Schilder und isometrische Zeichnungen): Tragen Sie Breite × Tiefe einer rechteckigen Bodenfläche in Metern ein und klicken Sie

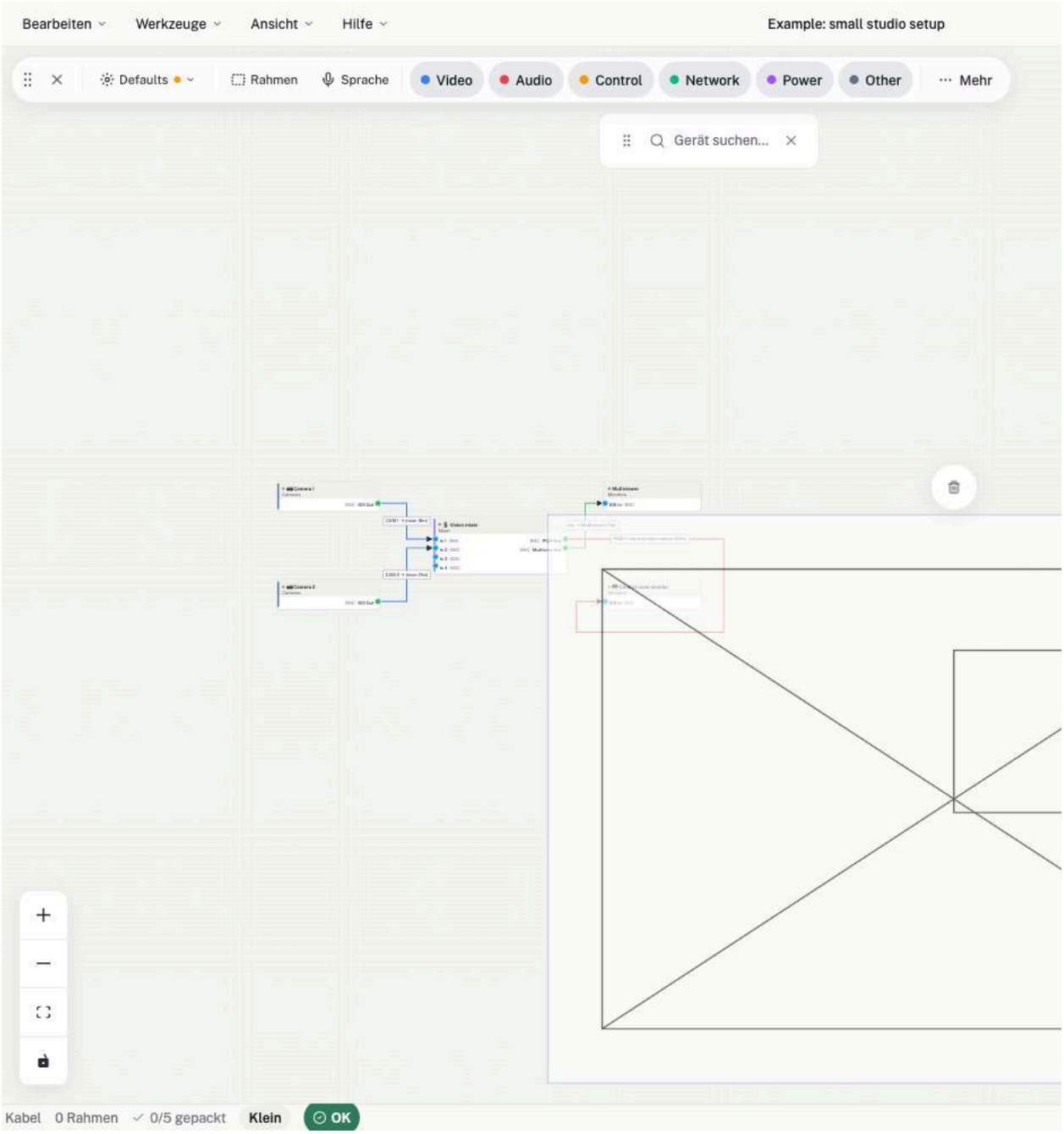
nacheinander die vier Ecken an: links oben, rechts oben, rechts unten, links unten. Bilden die Punkte kein Rechteck, meldet die App das.



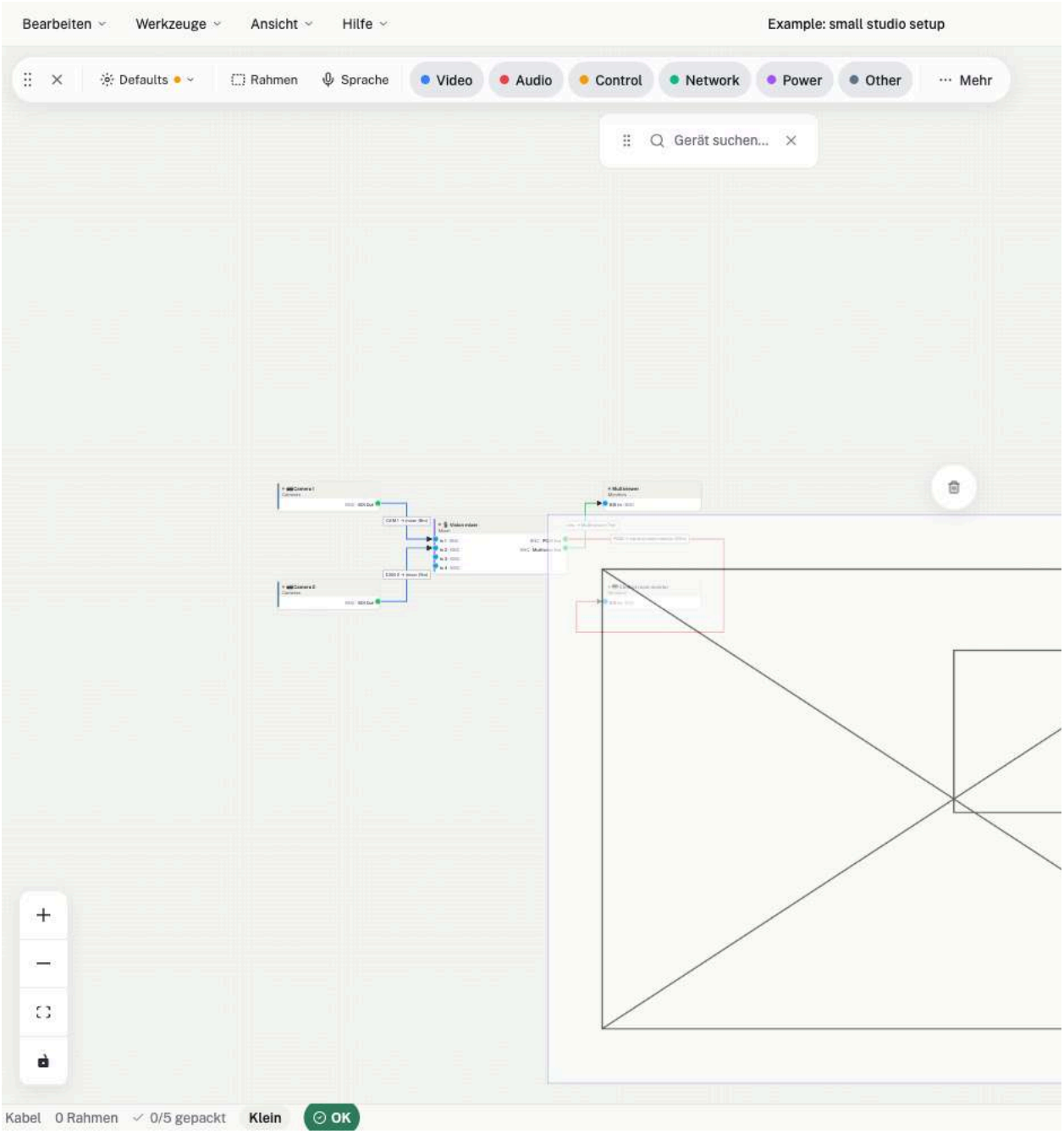
1. Danach steht ***Perspektivischer Maßstab aus einer B × T m großen Fläche.***
1. ***Kabellängen neu berechnen*** ermittelt die Längen entlang der gezeichneten Wege (***n Kabellängen entlang ihres gezeichneten Wegs neu berechnet.***).
1. ***Bild ersetzen…*** fragt ***Hallenplan ersetzen?*** — die Maßstab-Kalibrierung geht verloren und muss neu gesetzt werden.
1. Eine Datei, die kein Bild ist, weist die App ab: ***Diese Datei ist kein Hallenplan-Bild. Verwende PNG, JPG, WebP, GIF, BMP oder AVIF.***

PDF. Ein PDF wird als Bild der Seite geladen. Hat es mehrere Seiten, erscheint im Panel ***PDF-Seite*** mit der Seitennummer und ***von n***; eine andere Seite ersetzt den Plan an derselben Stelle mit derselben Deckkraft.

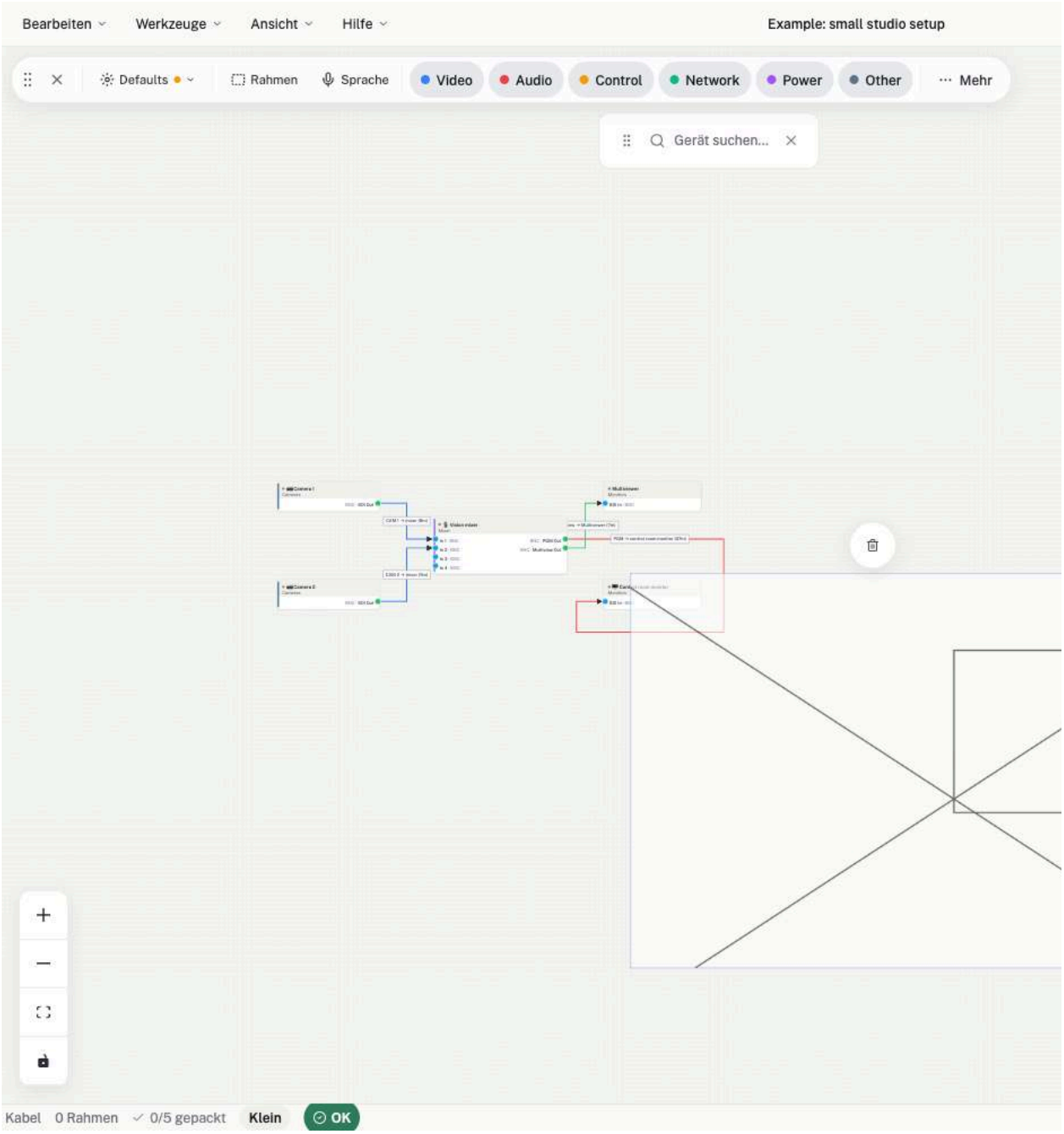
1. Laden Sie ein PDF.
1. Wählen Sie eine andere Seite.



1. ***Zuschneiden...*** öffnet im Panel eine Vorschau mit dem Hinweis ***Ein Rechteck über den Teil des Plans ziehen, der bleiben soll.*** Ziehen Sie das Rechteck auf und klicken Sie ***Plan zuschneiden***; ***Abbrechen*** verwirft es.



1. Der Plan zeigt nur noch den gewählten Ausschnitt.



Eine Etage je Plan. Sobald der Plan Etagen hat, steht im Panel oben die Auswahl ***Etage*** mit ***Alle Etagen*** und den Etagennamen; jede Etage hat ihren eigenen Hallenplan. Für Kabellängen gilt der Maßstab des Plans für alle Etagen (***Kabellängen nutzen den Maßstab des Plans für alle Etagen.***).

Venue-Austausch. ***Venue aus MultiCam / Light Planner importieren…*** liest eine Venue-Datei der Schwester-Apps samt Hallenplan und Maßstab. Fehlerfälle meldet das Panel: ***Das ist keine Venue-Austauschdatei (MultiCam / Light Planner).***, ***Die Venue-Datei enthält kein Hallenplan-Bild.***, ***Die Venue-Datei enthält einen Hallenplan ohne reale Maße. Venue für MultiCam / Light Planner exportieren*** schreibt den Plan zurück; der Austausch kennt einen Maßstab je Plan, deshalb ist der Knopf nach einer Vier-Ecken-Kalibrierung gesperrt.

1. Import einer Venue-Datei.

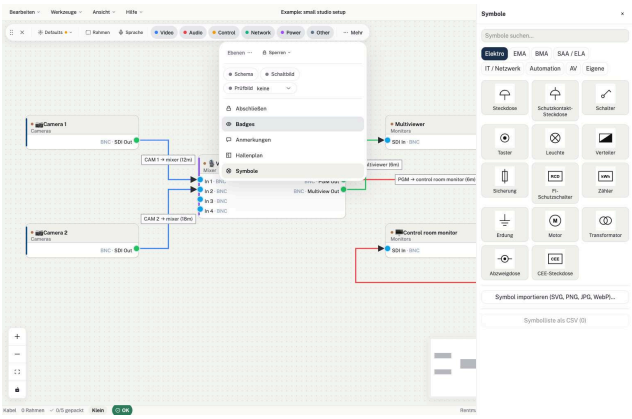
1. ***Hallenplan entfernen*** nimmt das Bild wieder weg.

Planzeichen

Mehr → ***Symbole*** (auch im Menü ***Ansicht***) öffnet das Panel ***Symbole*** mit Planzeichen, die nicht zu den Geräten zählen: Steckdosen, Melder,

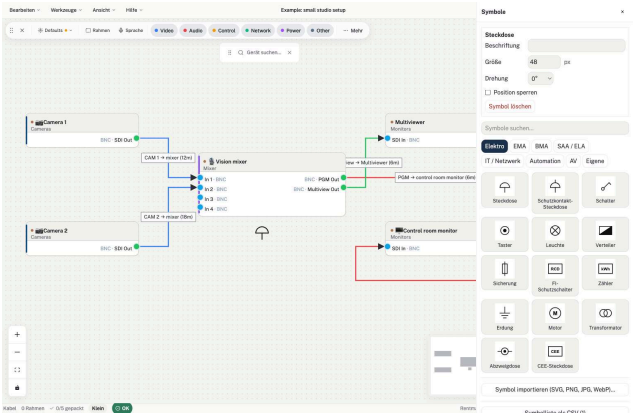
Lautsprecher, Netzwerkdosen und Ähnliches.

1. Öffnen Sie ***Symbole***. Oben stehen die Kategorien ***Elektro***, ***EMA***, ***BMA***, ***SAA / ELA***, ***IT / Netzwerk***, ***Automation***, ***AV*** und ***Eigene***; darunter das Suchfeld ***Symbole suchen…*** und die Symbole der Kategorie.

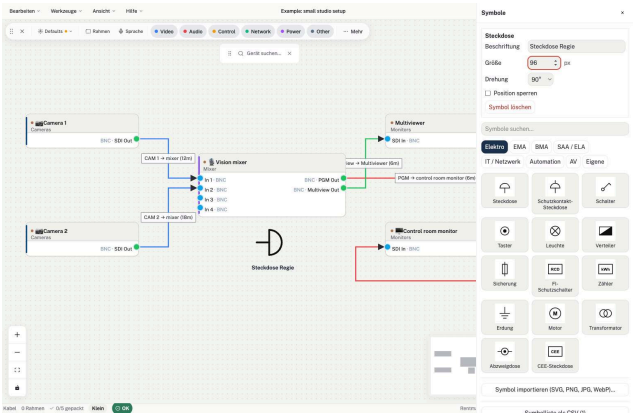


1. Jede Kategorie enthält feste Symbole, zum Beispiel unter ***Elektro*** Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schalter, Taster, Leuchte, Verteiler, Sicherung, FI-Schutzschalter, Zähler, Erdung, Motor, Transformator, Abzweigdose und CEE-Steckdose; unter ***AV*** Kamera, Monitor, Beamer, Leinwand, Stagebox, Rack, Bodentank und Kabelbrücke.

1. Ein Klick auf ein Symbol (Tooltip ***Auf dem Canvas platzieren***) setzt es auf den Plan.



1. Ein markiertes Symbol hat die Felder ***Beschriftung***, ***Größe***, ***Drehung*** (0°, 90°, 180°, 270°), ***Position sperren*** und ***Symbol löschen***.



1. ***Symbol importieren (SVG, PNG, JPG, WebP)…*** legt eigene Zeichen unter ***Eigene*** ab. SVG darf höchstens 200 KB haben, Rasterbilder höchstens 512 KB. Ein ungenutztes eigenes Symbol lässt sich mit dem × an seiner Kachel wieder aus der Bibliothek entfernen.

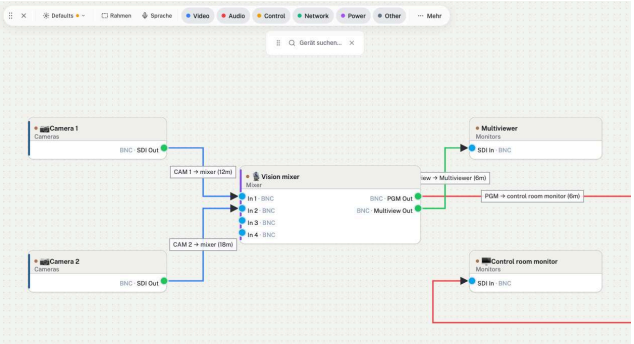
1. Mit hinterlegtem KI-Anbieter erzeugt ***Symbol erzeugen*** aus einer Beschreibung ein Symbol und legt es unter ***Eigene*** ab. Die App weist darauf hin, das Ergebnis zu prüfen: Es ist die Zeichnung eines Modells, kein Normzeichen.

1. ***Symbolliste als CSV (n)*** exportiert die platzierten Symbole mit Kategorie, Anzahl und Beschriftungen.

Gerätesuche

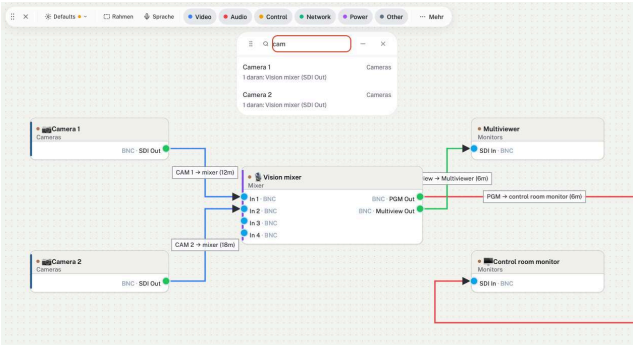
Strg/Cmd + F oder ***Ansicht*** → ***Gerät suchen*** öffnet über dem Plan die Suchleiste ***Gerät suchen…***. Sie lässt sich verschieben, zu einer Pille einklappen und schließen (***Suche schließen***); Strg/Cmd + F und das Menü ***Ansicht*** holen sie zurück.

1. Die Suche steht als Pille über dem Plan.

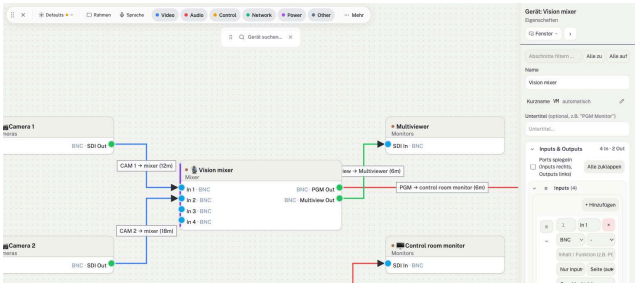


1. Strg/Cmd + F klappt sie auf.

1. Tippen Sie einen Begriff. Die Liste zeigt Treffer mit dem Feld, in dem er gefunden wurde. Durchsucht werden Name, Kurzname, IP, MAC, VLAN, Asset-Tag, Interne Nr., Seriennummer, Etiketten-Code, Switch-Port, Kategorie, Untertitel und Notiz.

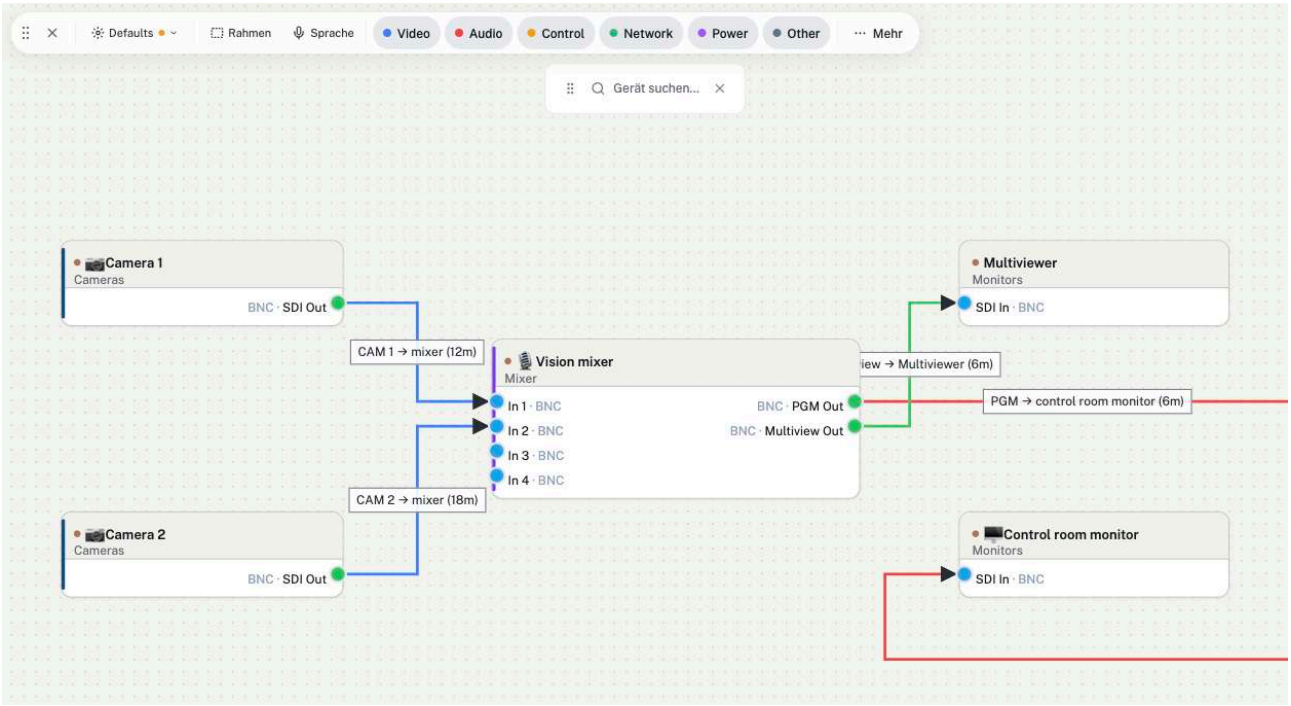


1. Ein Klick auf einen Treffer zentriert den Plan auf das Gerät und schließt die Suche. Ohne Treffer steht ***Keine Treffer***.



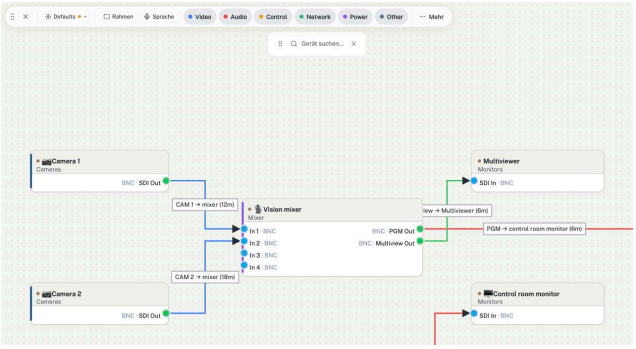
Zoom und Navigation

Unten links stehen die Regler ***Vergrößern***, ***Verkleinern***, ***Einpassen*** und der Knopf zum Sperren der Interaktion. Unten rechts zeigt die Übersichtskarte den ganzen Plan; ein Klick darauf oder Ziehen springt zur Stelle. Das Mausrad zoomt zwischen 10 % und 400 %; mit gedrückter Maustaste auf freier Fläche verschieben Sie den Plan. Das Menü ***Ansicht*** bietet ***Einpassen***, ***Zoom 100 %***, ***Vergrößern***, ***Verkleinern*** und ***Vollbild***.



1. ***Vergrößern*** zoomt hinein.

1. ***Einpassen*** zeigt alle Geräte.



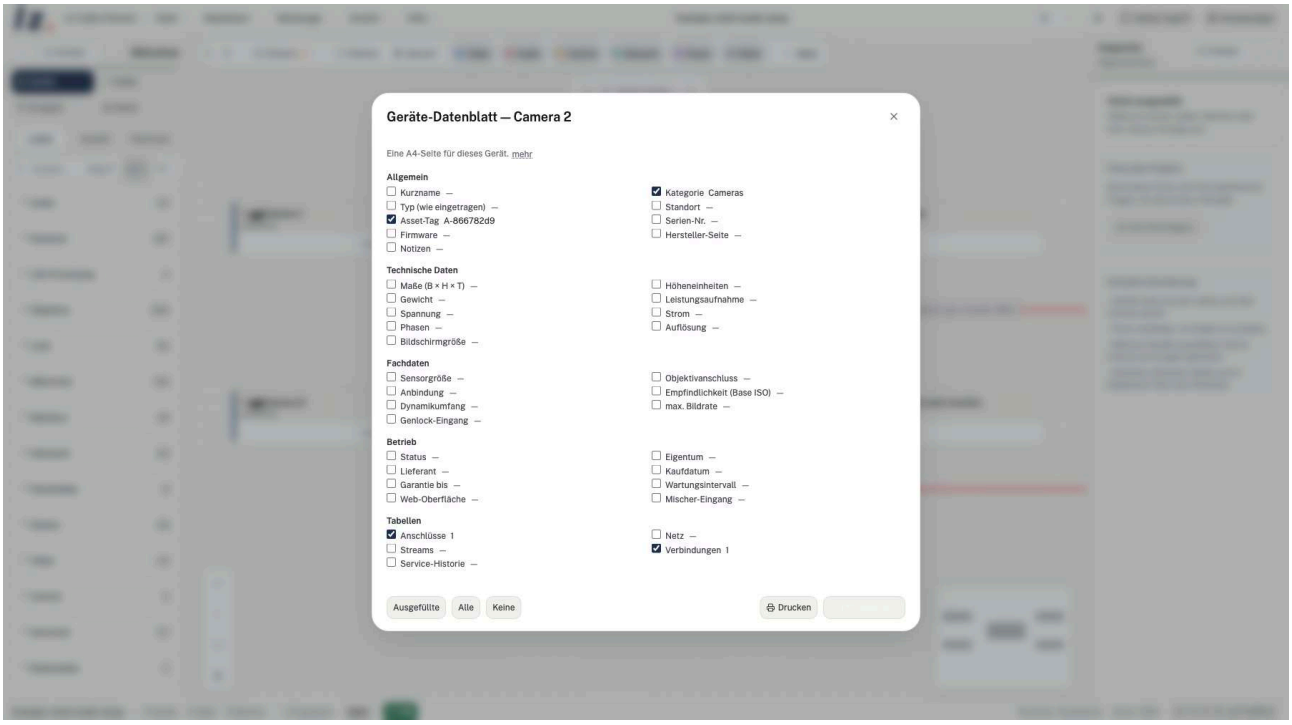
1. Der Schloss-Knopf sperrt die Interaktion: Der Plan lässt sich dann weder verschieben noch zoomen.

1. ***Ansicht*** → ***Zoom 100 %*** setzt den Maßstab zurück.

Kontextmenüs

Gerät (Rechtsklick auf ein Gerät):

EINTRAG	WIRKUNG
Rack-Editor öffnen	Nur bei einem Rack: öffnet den Rack-Builder dafür.
Anmerkung hinzufügen…	Fragt (beim ersten Mal) Ihren Namen und den Text und heftet die Anmerkung an das Gerät.
Geräte-Datenblatt…	Öffnet das Datenblatt (eine A4-Seite) für das Gerät beziehungsweise die Auswahl.
Scopes… / ***Scopes vergleichen***	Nur in der Desktop-App und wenn die Geräte Ströme haben, die die App öffnen kann.
Im Rack-Builder anordnen / ***N Geräte im Rack-Builder anordnen***	Öffnet den Rack-Builder mit dem Gerät beziehungsweise der Auswahl.
Position sperren / ***Position entsperren***	Hält das Gerät an seinem Ort.
Gerät löschen	Fragt ***Gerät „…" löschen?*** — das Gerät und alle angeschlossenen Kabel werden gelöscht.



Freie Fläche: Rechtsklick bietet ***Neues Gerät hier …***. Es öffnet ***Eigenes Gerät anlegen*** mit Name, Kategorie, Port-Gruppen und den Knöpfen ***In Bibliothek speichern***, ***Nur im Projekt platzieren*** und ***Speichern + Platzieren***; der Dialog ist im Kapitel Eigenes Gerät anlegen beschrieben.

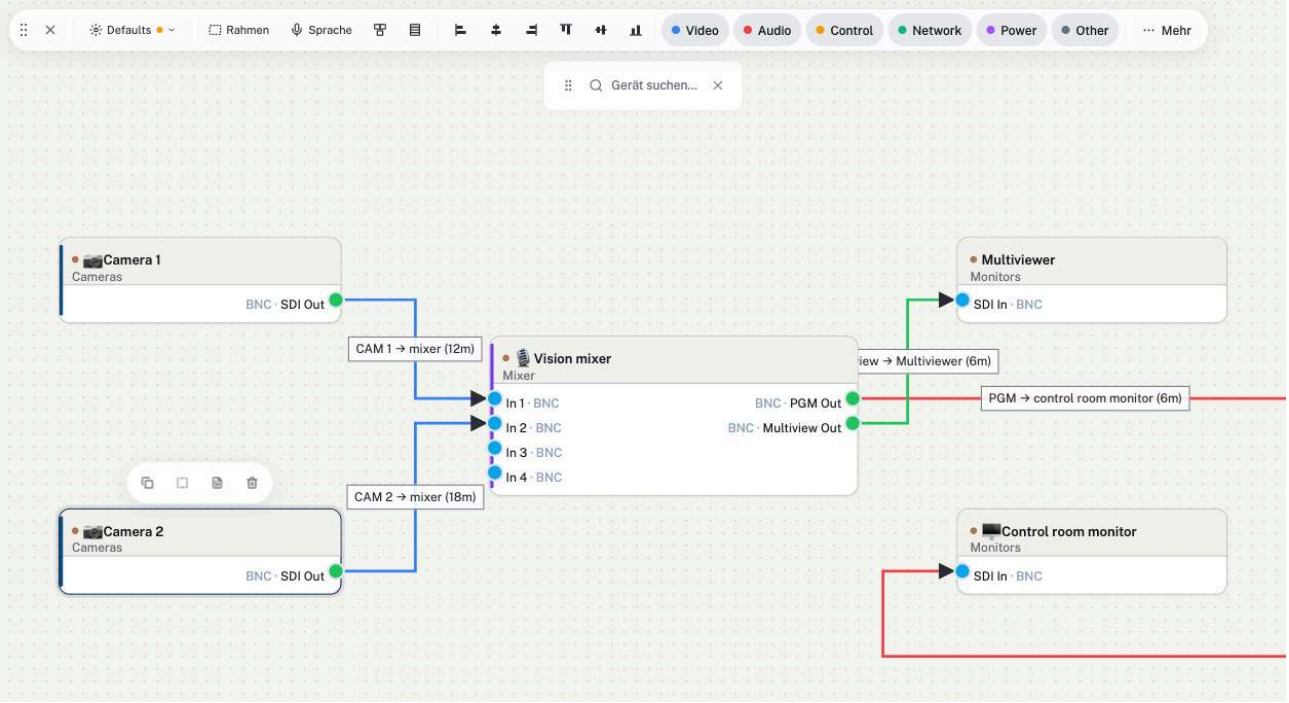
Kabel und **Rahmen**: siehe Kabel bearbeiten und Rahmen.

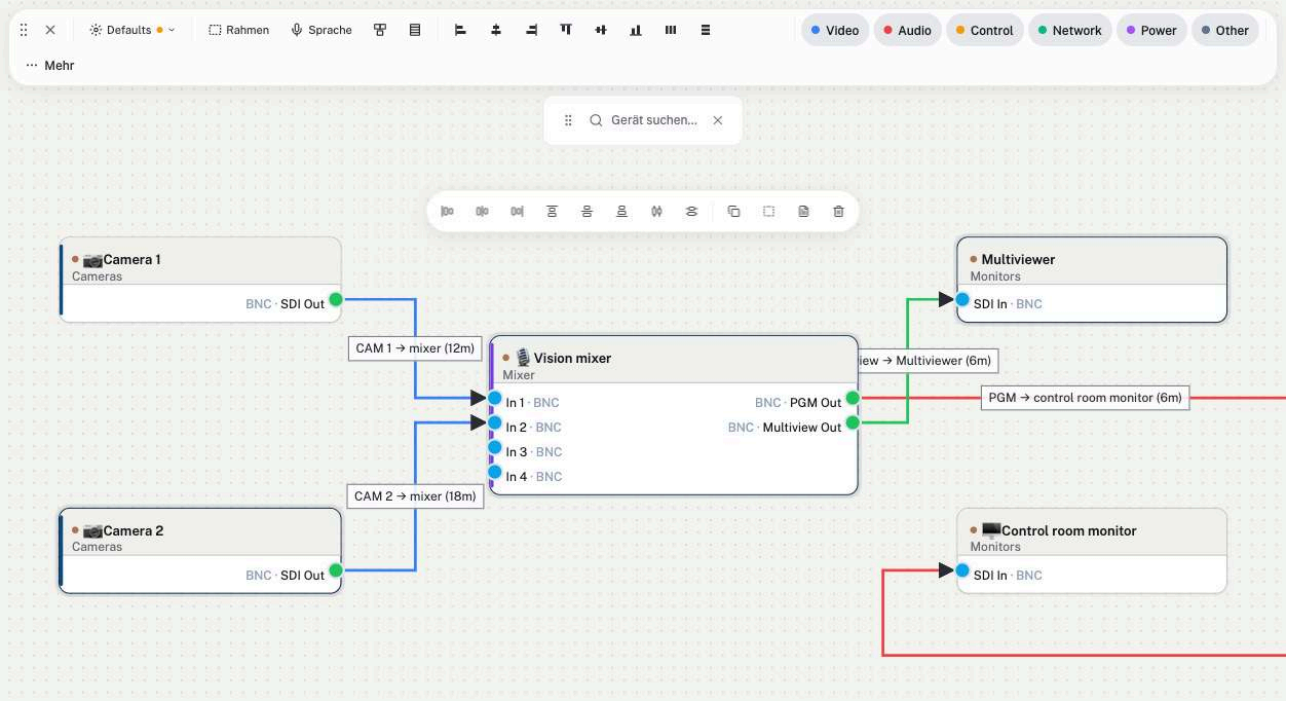
Auswahlleiste am Gerät

Über einer Auswahl erscheint eine kleine Leiste mit Schnellaktionen.

AUSWAHL	KNÖPFE
Ein Gerät	***Duplizieren***, ***Rahmen um Auswahl***, ***Geräte-Datenblatt (A4-PDF / Druck)***, ***Löschen***
Zwei Geräte	zusätzlich die sechs Ausrichte-Knöpfe
Drei und mehr Geräte	zusätzlich ***Horizontal verteilen*** und ***Vertikal verteilen***

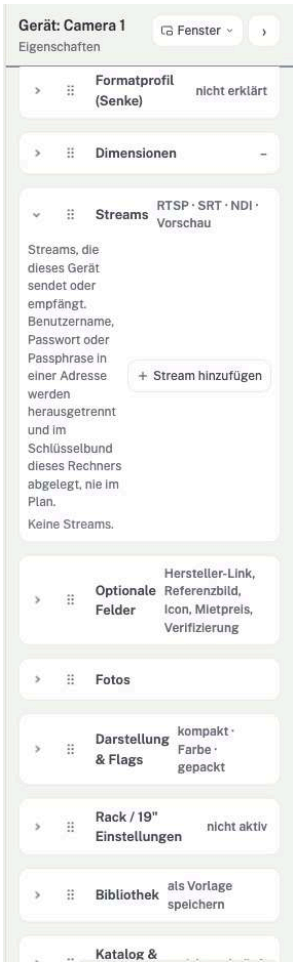
Bei Geräten mit lesbaren Strömen kommt ***Scopes vergleichen (ein Parade je Quelle)*** hinzu.





Standbild unter dem Gerät

Für ein Gerät, das einen Stream oder ein Standbild liefert, zeigt der Canvas unter dem Gerät eine Kachel. Sie wird im Inspector unter ***Streams*** eingeschaltet (***Standbild unter dem Gerät im Canvas zeigen***, mit einer ***Standbild-Adresse für die Vorschau***). Die Kachel startet nicht von selbst: ***Vorschau starten · Name*** holt ein Standbild, danach alle 10 Sekunden, solange die Kachel sichtbar ist. Ist es ein Live-Stream, spielt die Kachel ihn ab, bis ***Live beenden*** gewählt wird. Die Kachel nennt den Grund, wenn kein Bild kommt, zum Beispiel ***Keine Vorschau: die Adresse liegt nicht im lokalen Netz.***, ***Keine Vorschau: ffmpeg wurde nicht gefunden …*** oder ***Keine Vorschau: das Gerät ist nicht erreichbar.*** Standbilder holt nur die Desktop-App.

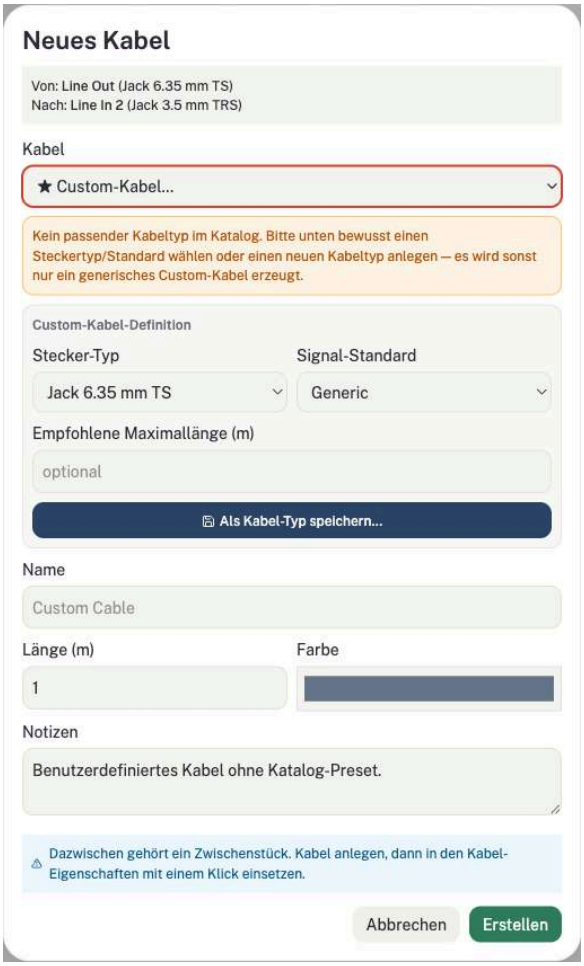


Adapter und Wandler im Kabel

Beim Anlegen eines Kabels prüft die App, ob die Stecker zusammenpassen. Der Dialog ***Neues Kabel*** nennt dann den Grund und was dazwischengehört:

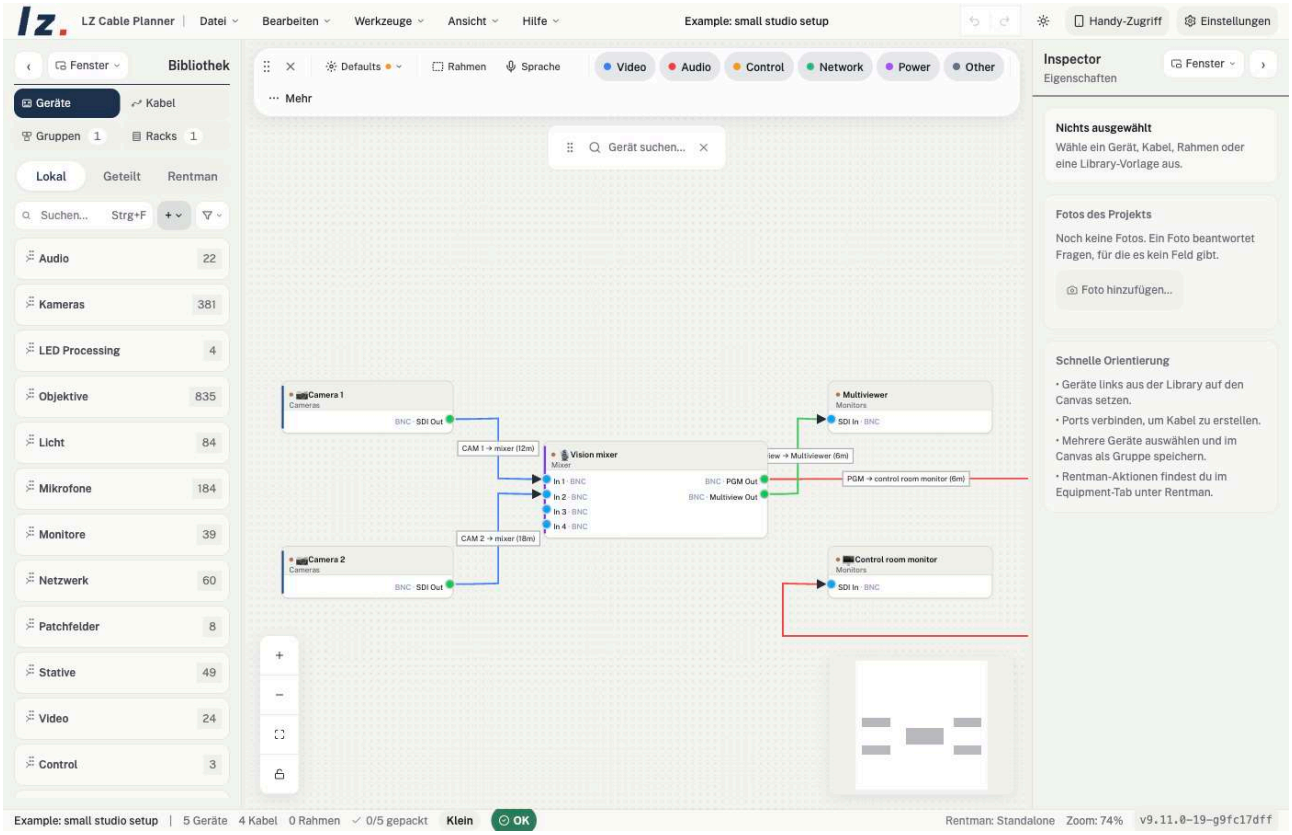
- gleiches Geschlecht an beiden Enden: ein Geschlechtswandler,
- Stecker, die nicht ineinandergehen: ein Adapter,
- verschiedene Signalfamilien: ein Konverter, ein Gerät mit Strom und Bandbreitengrenze, das Sie selbst wählen.

Nach dem Anlegen bietet der Inspector des Kabels ***Einsetzen***; es setzt den Adapter als eigenes Gerät in die Strecke (***In diesen Lauf einsetzen — ein Undo nimmt es wieder heraus***). Ein Adapter gehört als Gerät in den Plan, sonst steht er weder im Signalweg noch auf der Packliste.


Neues Kabel
Von: Line Out (Jack 6.35 mm TS)
Nach: Line In 2 (Jack 3.5 mm TRS)
Kabel
★ Custom-Kabel...
Kein passender Kabeltyp im Katalog. Bitte unten bewusst einen Steckertyp/Standard wählen oder einen neuen Kabeltyp anlegen — es wird sonst nur ein generisches Custom-Kabel erzeugt.
Custom-Kabel-Definition
Stecker-Typ
Jack 6.35 mm TS
Signal-Standard
Generic
Empfohlene Maximallänge (m)
optional
Als Kabel-Typ speichern...
Name
Custom Cable
Länge (m)
1
Farbe
Notizen
Benutzerdefiniertes Kabel ohne Katalog-Preset.
Dazwischen gehört ein Zwischenstück. Kabel anlegen, dann in den Kabel-Eigenschaften mit einem Klick einsetzen.
Abbrechen
Erstellen

4. Bibliothek

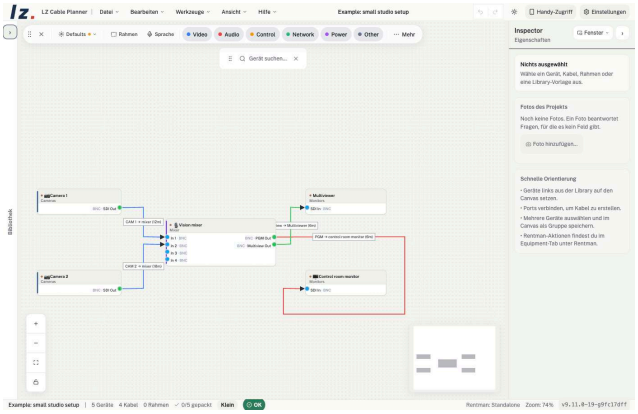
Die Bibliothek ist die Spalte links neben dem Plan. Sie hält die Vorlagen, aus denen der Plan gebaut wird: Geräte (lokal, aus der gemeinsamen Gerätebibliothek und aus Rentman), Kabeltypen, Gerätegruppen und Racks. Vorlagen werden per Klick oder Ziehen auf den Canvas gesetzt; die Eigenschaften eines Eintrags erscheinen im Inspector.



Die Bibliothek-Spalte

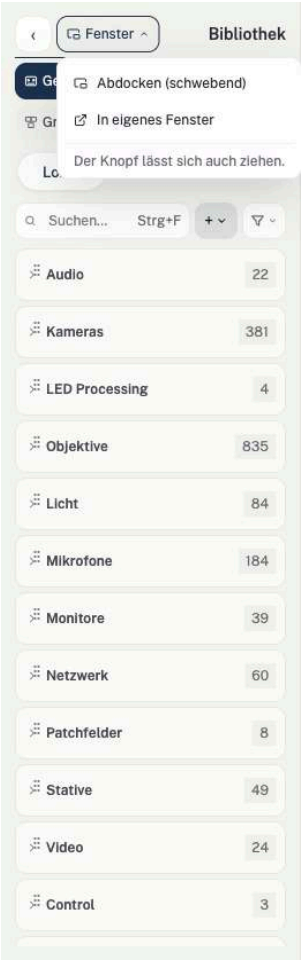
Der Kopf der Spalte trägt links den Pfeil ***Library ausblenden*** und daneben das Menü ***Fenster***. Darunter stehen die vier Reiter ***Geräte***, ***Kabel***, ***Gruppen*** und ***Racks***; bei Gruppen und Racks zeigt eine Zahl, wie viele Einträge es gibt.

1. Der Pfeil links oben blendet die Spalte aus und gibt dem Plan die Breite.

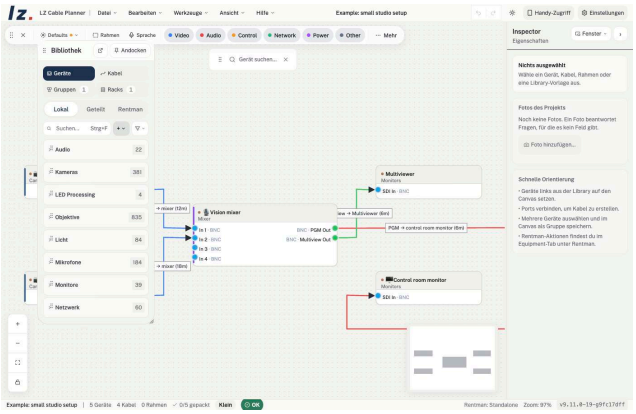


1. Am Rand erscheint ein Knopf ***Library einblenden***; er holt die Spalte zurück.

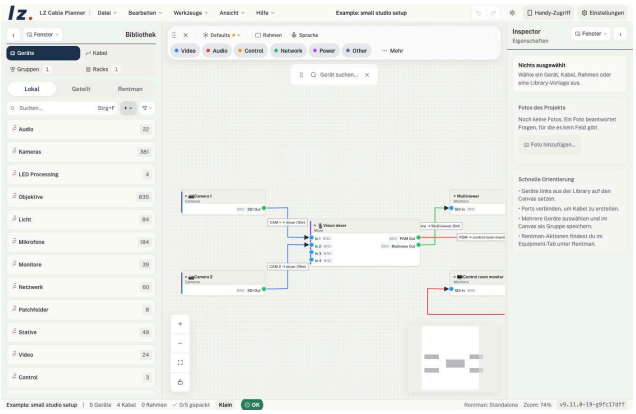
1. Das Menü ***Fenster*** bietet ***Abdocken (schwebend)*** und ***In eigenes Fenster***.
   Der Knopf lässt sich auch ziehen.



1. Abgedockt schwebt die Bibliothek über dem Plan; ***Andocken*** (zurück zur Seiten-Spalte) setzt sie wieder an ihren Platz.



1. Die Breite der Spalte ändern Sie, indem Sie ihre Trennlinie zum Plan ziehen.

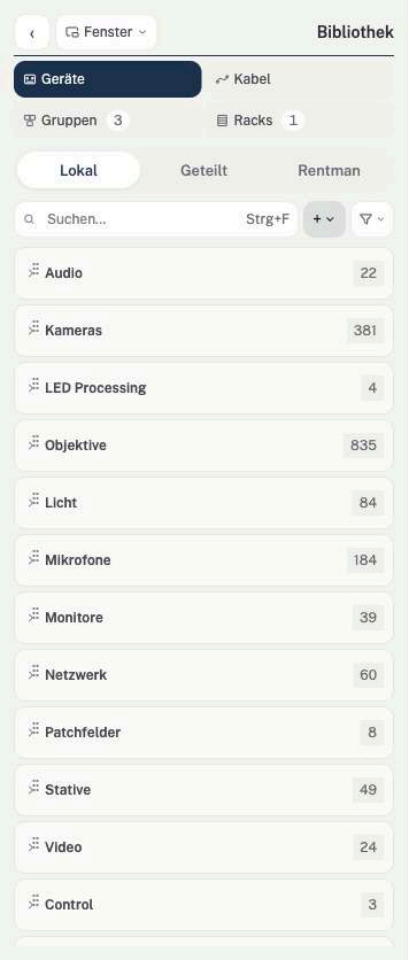


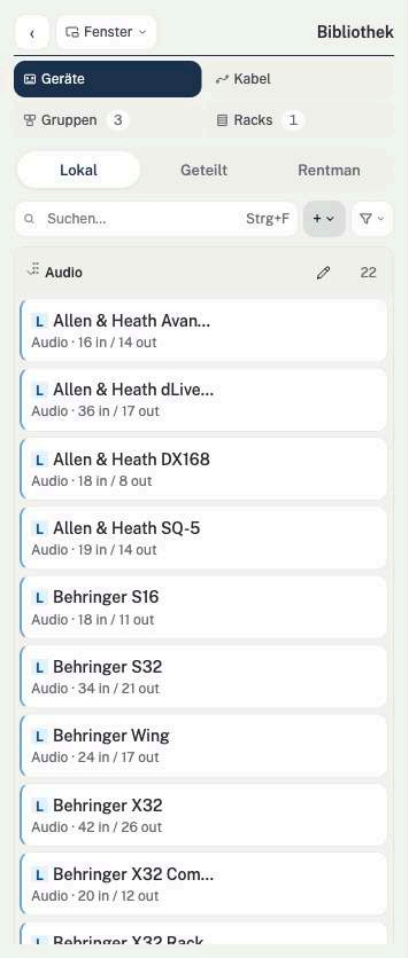
Geräte

Der Reiter ***Geräte*** hat drei Unterreiter für die Quelle der Vorlagen: ***Lokal*** (eigene und importierte Vorlagen sowie der eingebaute Katalog), ***Geteilt*** (die gemeinsame Gerätebibliothek, schreibgeschützt) und ***Rentman*** (nur wenn das Rentman-Modul eingeschaltet ist).

Lokal

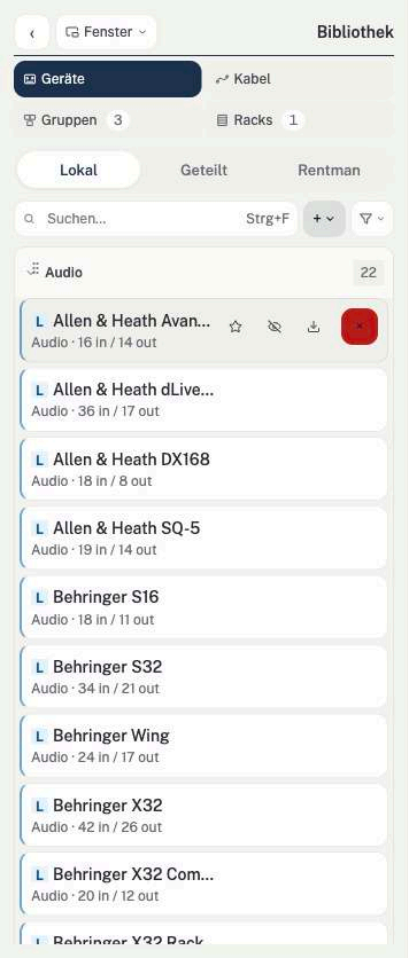
Der Unterreiter ***Lokal*** zeigt die Vorlagen nach Kategorien. Jede Kategorie ist ein aufklappbarer Streifen mit der Zahl der Einträge; ein Klick klappt sie auf oder zu.

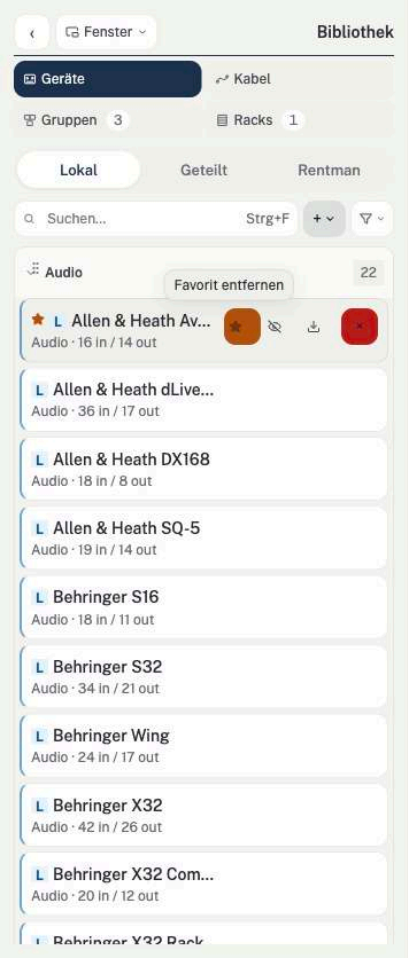


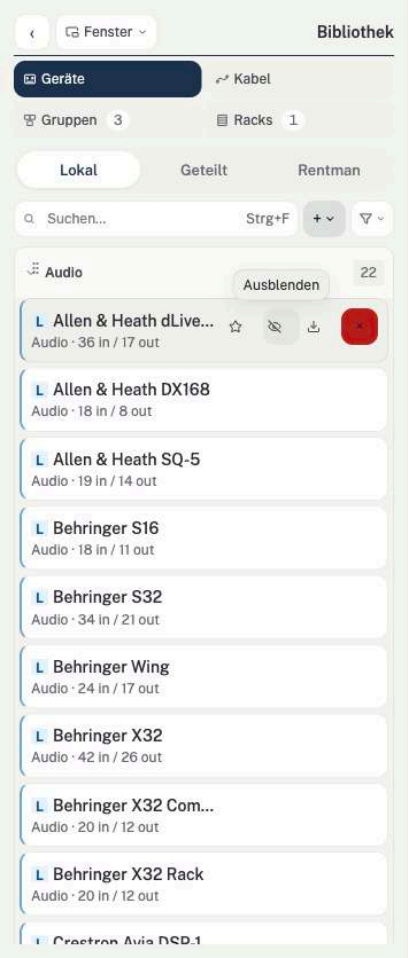


Jeder Eintrag zeigt den Namen und darunter die Kategorie mit der Zahl der Ein- und Ausgänge. Das **L** vor dem Namen kennzeichnet ein lokales Gerät (nicht aus Rentman). Ein Klick markiert den Eintrag und zeigt seine Vorlage im Inspector; ein Doppelklick oder Ziehen auf den Canvas platziert das Gerät. Beim Zeigen auf einen Eintrag erscheinen vier Knöpfe:

KNOPF	WIRKUNG
Stern (***Als Favorit markieren*** / ***Favorit entfernen***)	Hebt den Eintrag mit einem Stern hervor.
Auge (***Ausblenden*** / ***Wieder anzeigen***)	Blendet den Eintrag aus der Liste aus; mit ***Versteckte zeigen*** im Filtermenü erscheint er abgeblendet wieder.
Pfeil nach unten (***Exportieren***)	Speichert den Eintrag als Datei (`.cpdevice`) in den Downloads-Ordner.
Rotes × (***Aus der Bibliothek entfernen***)	Fragt „... aus der Bibliothek entfernen?" und löscht die Vorlage nach ***OK***.

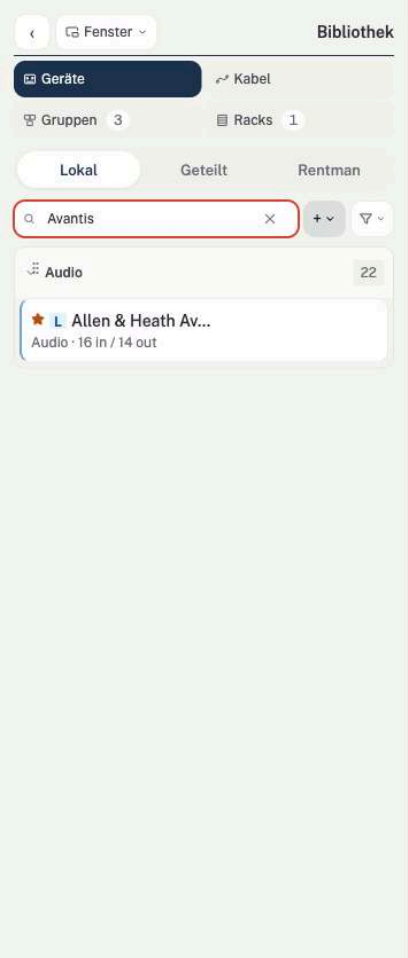

Fenster
Bibliothek
Geräte
Kabel
Gruppen 3
Racks 1
Lokal
Geteilt
Rentman
Suchen...
Strg+F
Audio 22
Allen & Heath Avan...
Audio · 16 in / 14 out
Allen & Heath dLive...
Audio · 36 in / 17 out
Allen & Heath DX168
Audio · 18 in / 8 out
Allen & Heath SQ-5
Audio · 19 in / 14 out
Behringer S16
Audio · 18 in / 11 out
Behringer S32
Audio · 34 in / 21 out
Behringer Wing
Audio · 24 in / 17 out
Behringer X32
Audio · 42 in / 26 out
Behringer X32 Com...
Audio · 20 in / 12 out


Fenster
Bibliothek
Geräte
Kabel
Gruppen 3
Racks 1
Lokal
Geteilt
Rentman
Suchen...
Strg+F
Audio
22
Favorit entfernen
Allen & Heath Av...
Audio · 16 in / 14 out
Allen & Heath dLive...
Audio · 36 in / 17 out
Allen & Heath DX168
Audio · 18 in / 8 out
Allen & Heath SQ-5
Audio · 19 in / 14 out
Behringer S16
Audio · 18 in / 11 out
Behringer S32
Audio · 34 in / 21 out
Behringer Wing
Audio · 24 in / 17 out
Behringer X32
Audio · 42 in / 26 out
Behringer X32 Com...
Audio · 20 in / 12 out

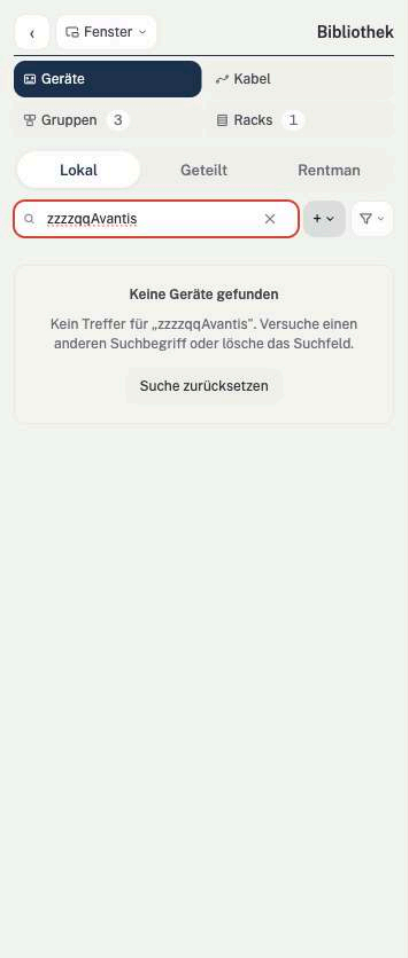


Suchen

Das Suchfeld über der Liste filtert in Echtzeit nach Name und Kategorie. Es trägt den Hinweis ***Strg+F***: Solange der Unterreiter ***Lokal*** offen ist, setzt Strg+F den Cursor in dieses Feld. Mit dem × im Feld löschen Sie den Suchbegriff.

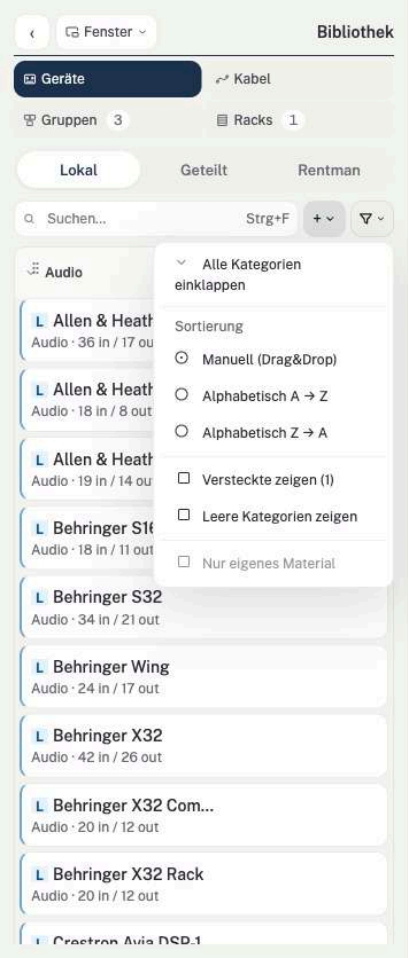


Findet die Suche nichts, steht ***Keine Geräte gefunden*** mit ***Suche zurücksetzen***.

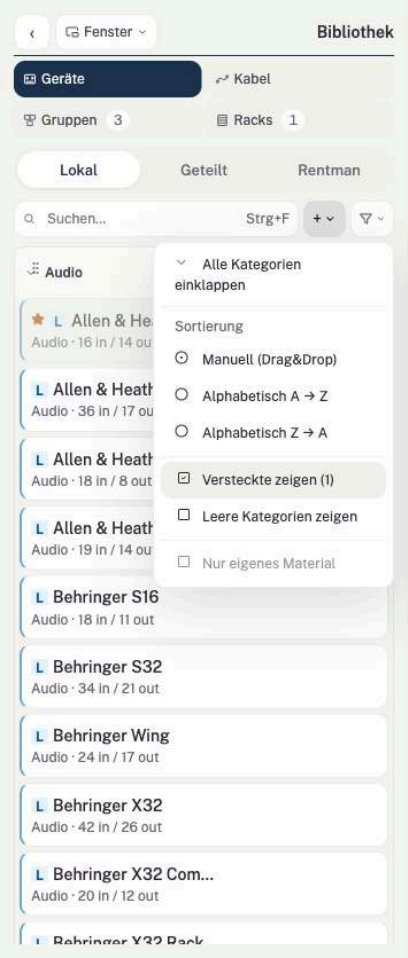


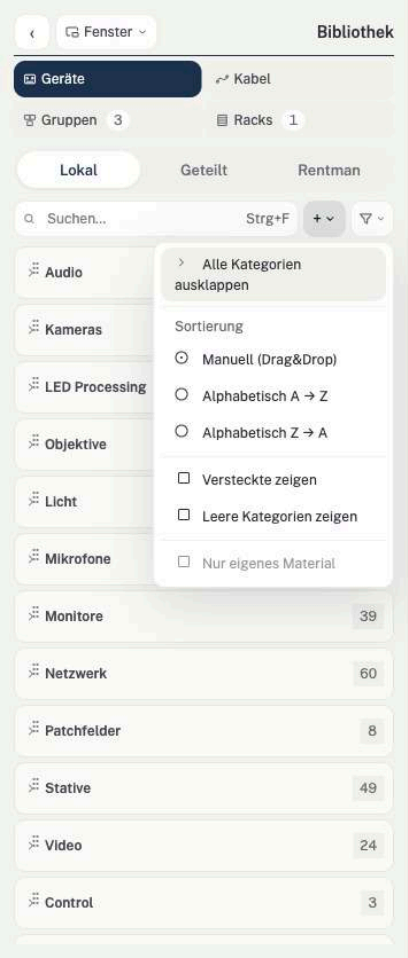
Filtermenü

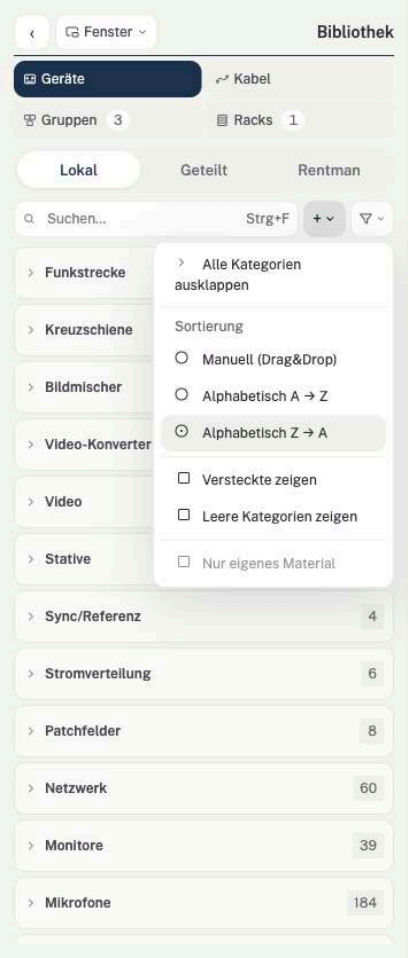
Das Trichter-Symbol öffnet das Filtermenü.



EINTRAG	WIRKUNG
Alle Kategorien einklappen / ***Alle Kategorien ausklappen***	Klappt alle Kategorien auf einmal zu oder auf.
Sortierung → ***Manuell (Drag&Drop)***	Die Kategorien stehen in der Reihenfolge, in die Sie sie ziehen.
Sortierung → ***Alphabetisch A*** → ***Z*** / ***Z*** → ***A***	Sortiert die Kategorien nach dem Namen.
Versteckte zeigen (n)	Zeigt die ausgeblendeten Einträge abgeblendet; die Zahl nennt, wie viele es sind.
Leere Kategorien zeigen	Zeigt auch Kategorien ohne Einträge.
Nur eigenes Material	Zeigt nur Geräte, die zum eigenen Lagerbestand passen (nach Modell). Der Eintrag ist ausgegraut, solange der Bestand nichts Passendes enthält.


Fenster
Bibliothek
Geräte
Kabel
Gruppen 3
Racks 1
Lokal
Geteilt
Rentman
Suchen...
Strg+F
Audio
Alle Kategorien einklappen
Sortierung
Manuell (Drag&Drop)
Alphabetisch A → Z
Alphabetisch Z → A
Versteckte zeigen (1)
Leere Kategorien zeigen
Nur eigenes Material
Behringer S16
Audio · 18 in / 11 out
Behringer S32
Audio · 34 in / 21 out
Behringer Wing
Audio · 24 in / 17 out
Behringer X32
Audio · 42 in / 26 out
Behringer X32 Com...
Audio · 20 in / 12 out


Fenster
Bibliothek
Geräte
Kabel
Gruppen 3
Racks 1
Lokal
Geteilt
Rentman
Suchen...
Strg+F
Audio
Kameras
LED Processing
Objektive
Licht
Mikrofone
Monitore 39
Netzwerk 60
Patchfelder 8
Stative 49
Video 24
Control 3
Alle Kategorien ausklappen
Sortierung
Manuell (Drag&Drop)
Alphabetisch A → Z
Alphabetisch Z → A
Versteckte zeigen
Leere Kategorien zeigen
Nur eigenes Material

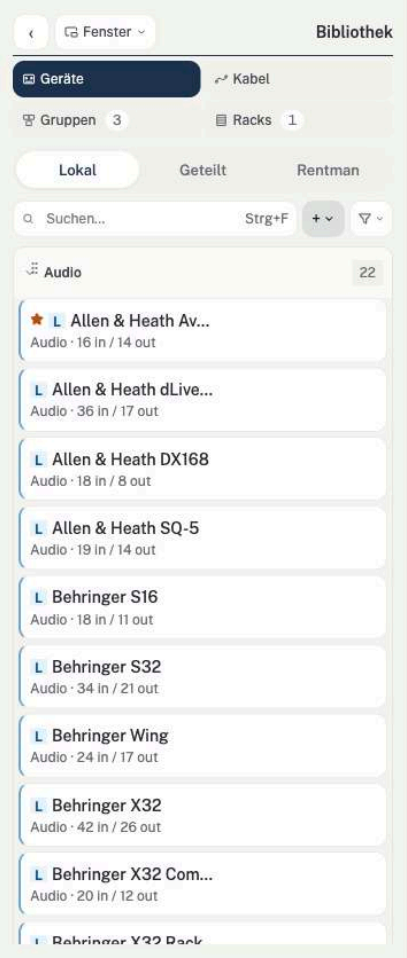

Fenster
Bibliothek
Geräte
Kabel
Gruppen 3
Racks 1
Lokal
Geteilt
Rentman
Suchen...
Strg+F
Alle Kategorien ausklappen
Sortierung
Manuell (Drag&Drop)
Alphabetisch A → Z
Alphabetisch Z → A
Versteckte zeigen
Leere Kategorien zeigen
Nur eigenes Material
Funkstrecke
Kreuzschiene
Bildmischer
Video-Konverter
Video
Stative
Sync/Referenz 4
Stromverteilung 6
Patchfelder 8
Netzwerk 60
Monitore 39
Mikrofone 184

Kategorien

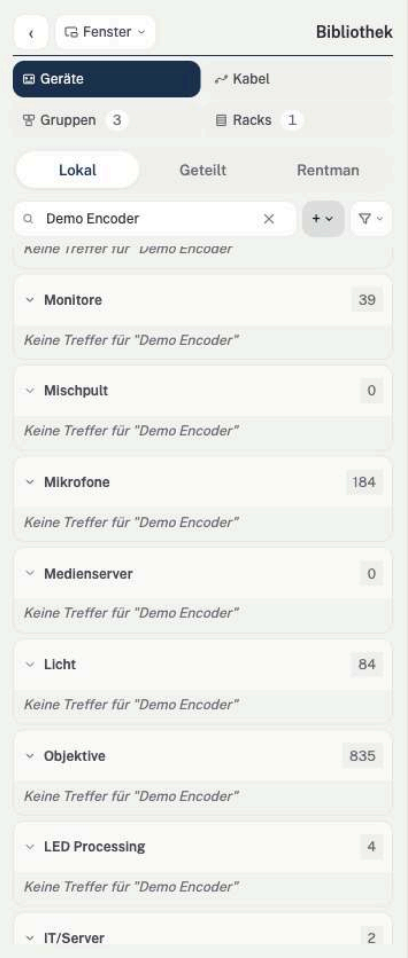
Kategorien ordnen die Vorlagen. Beim Zeigen auf den Kategoriestreifen erscheint ein Stift.

1. Der Stift öffnet ***Kategorie umbenennen***. Das Fenster hat zwei Felder, ***Deutsch*** und ***Englisch***; beim Umschalten der Oberflächensprache erscheint der jeweilige Name. Ein leeres Feld ist erlaubt, dann fällt die Anzeige auf die andere Sprache zurück.

1. Mit dem Griff links vom Namen ziehen Sie eine Kategorie an eine andere Stelle (bei der Sortierung ***Manuell***).



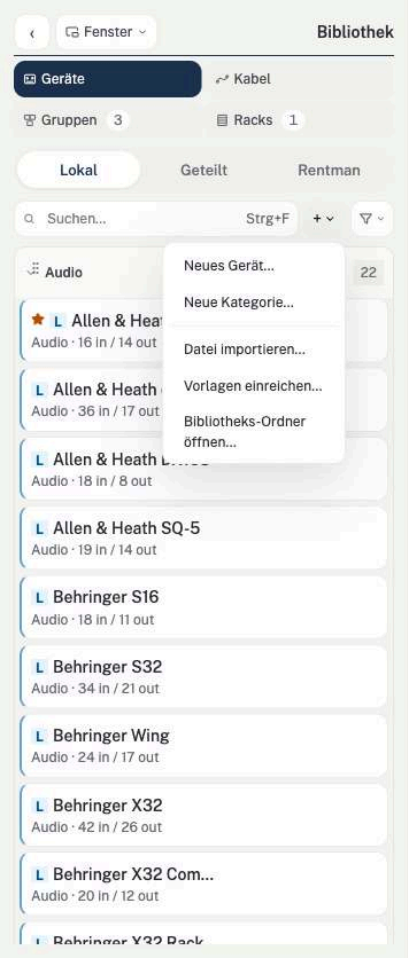
1. Einträge lassen sich auf eine andere Kategorie ziehen; eine leere Kategorie sagt dazu ***Gerät hierher ziehen zum Verschieben***.



1. Neue Kategorien entstehen über das Menü **+** (siehe unten).

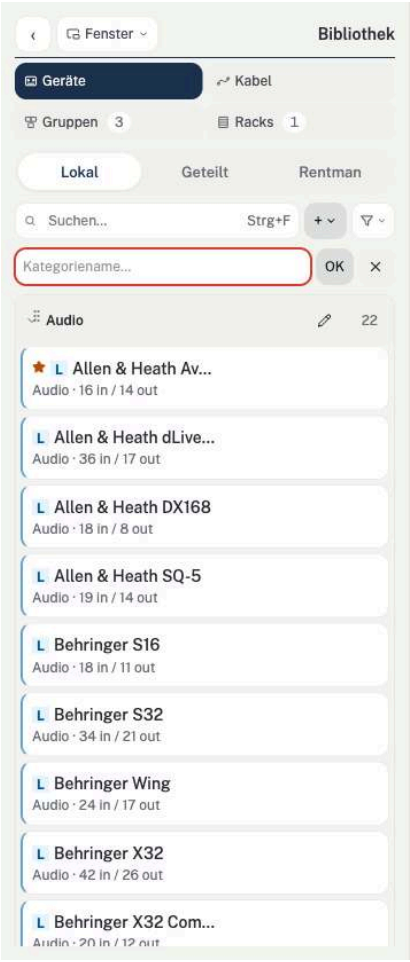
Das Menü +

Der Knopf **+** neben dem Suchfeld (Tooltip: ***Neues Gerät oder neue Kategorie anlegen***) öffnet ein Menü mit fünf Einträgen.



EINTRAG	WIRKUNG
Neues Gerät…	Öffnet den Dialog Eigenes Gerät anlegen.
Neue Kategorie…	Zeigt in der Liste ein Feld ***Kategoriename…***; ***OK*** legt die Kategorie an, × bricht ab.
Datei importieren…	Liest eine `.cpdevice`-oder `.cpgroup`-Datei (siehe unten).
Vorlagen einreichen…	Öffnet den Dialog Vorlagen einreichen.
Bibliotheks-Ordner öffnen…	Öffnet den Ordner der Bibliothek im Dateimanager.

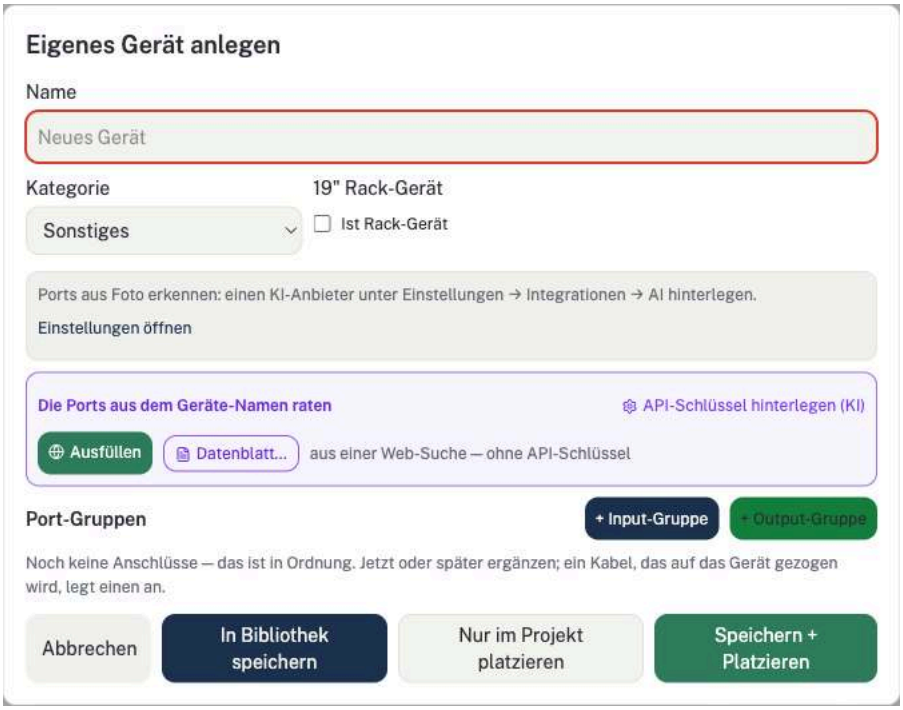
1. ***Neue Kategorie…*** zeigt das Namensfeld über der Liste.



1. Nach ***OK*** steht die Kategorie in der Liste und lässt sich mit dem Stift zweisprachig benennen.

Eigenes Gerät anlegen

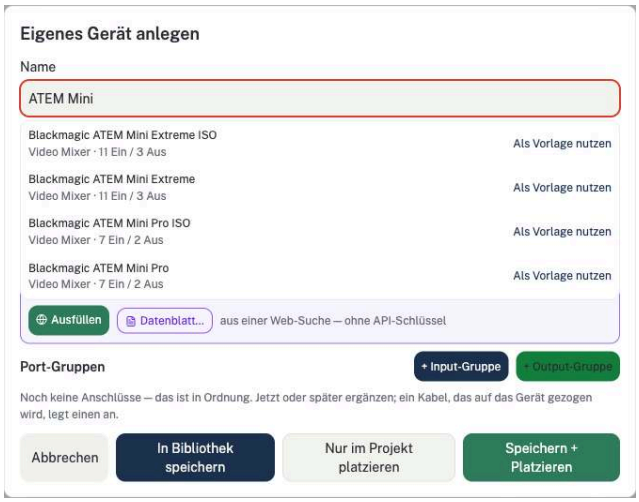
Neues Gerät... öffnet den Dialog ***Eigenes Gerät anlegen***. Er ist ein einziges durchlaufendes Formular ohne Reiter. Ein Rechtsklick auf freie Fläche des Plans (***Neues Gerät hier ...***) und die Tastenkombination Strg/Cmd + Plus am Plan führen zum selben Formular beziehungsweise zu einem Namensdialog.



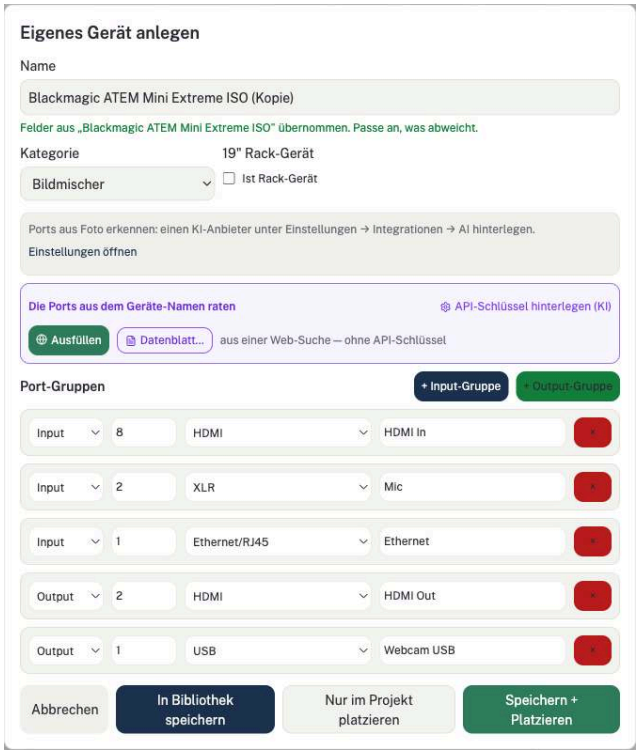
FELD	BEDEUTUNG
Name	Name des Geräts. Während Sie tippen, listet das Formular passende Geräte der Bibliothek (***Name***, Kategorie, Zahl der Ein- und Ausgänge) mit ***Als Vorlage nutzen***.
Kategorie	Auswahl aus den vorhandenen Kategorien; ***+ Neue Kategorie…*** legt eine weitere an. Voreinstellung ist ***Sonstiges***.
19" Rack-Gerät → ***Ist Rack-Gerät***	Markiert das Gerät als Rack-Gerät; dann erscheint das Feld ***HE*** für die Höhe.
Ports aus Foto erkennen	Erscheint, sobald ein KI-Anbieter hinterlegt ist; sonst steht dort der Hinweis, ihn unter ***Einstellungen*** → ***Integrationen*** → ***AI*** einzutragen, mit dem Knopf ***Einstellungen öffnen***.
Die Ports aus dem Geräte-Namen raten	Die Knöpfe ***Ausfüllen*** (füllt die Port-Gruppen aus der in den Einstellungen gewählten Quelle) und ***Datenblatt…*** (liest die Port-Gruppen aus einer PDF-, HTML- oder Textdatei). Die Quelle steht daneben: ***aus einer Web-Suche — ohne API-Schlüssel*** oder ***vom KI-Modell — braucht einen API-Schlüssel***. ***API-Schlüssel hinterlegen (KI)*** öffnet ein Feld für den Schlüssel; er wird nur lokal gespeichert.
Port-Gruppen	Die Anschlüsse in Gruppen. ***+ Input-Gruppe*** und ***+ Output-Gruppe*** fügen eine Zeile hinzu.

Eine Port-Gruppe hat vier Angaben: die Richtung (***Input*** oder ***Output***), die Anzahl, den Steckertyp und den Namen (Beschriftungspräfix). Beim Speichern entstehen daraus einzelne Anschlüsse. Eine Gruppe ohne Anzahl erzeugt keine Anschlüsse; die Meldung ***Noch keine Anschlüsse — das ist in Ordnung.*** sagt, dass sich Anschlüsse auch später ergänzen lassen: Ein Kabel, das auf das Gerät gezogen wird, legt einen an.

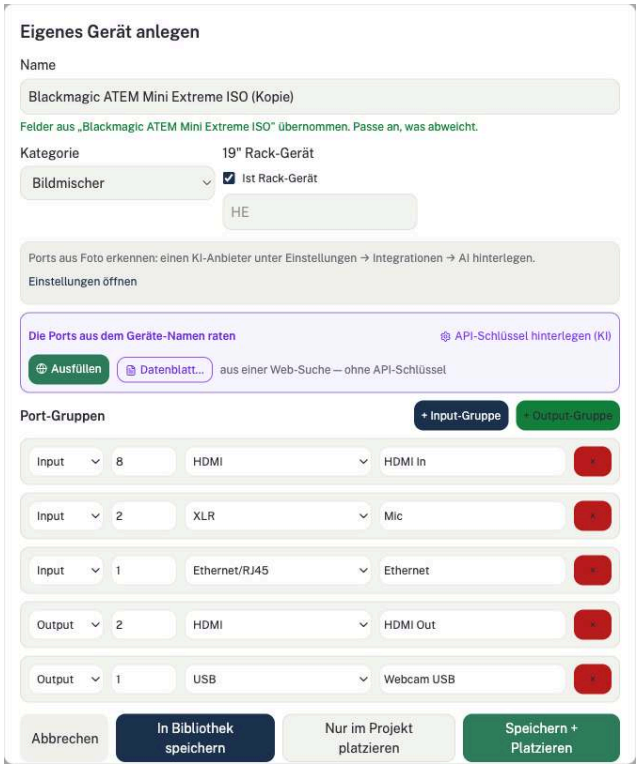
1. Tippen Sie einen Namen. Passende Geräte der Bibliothek erscheinen unter dem Feld.



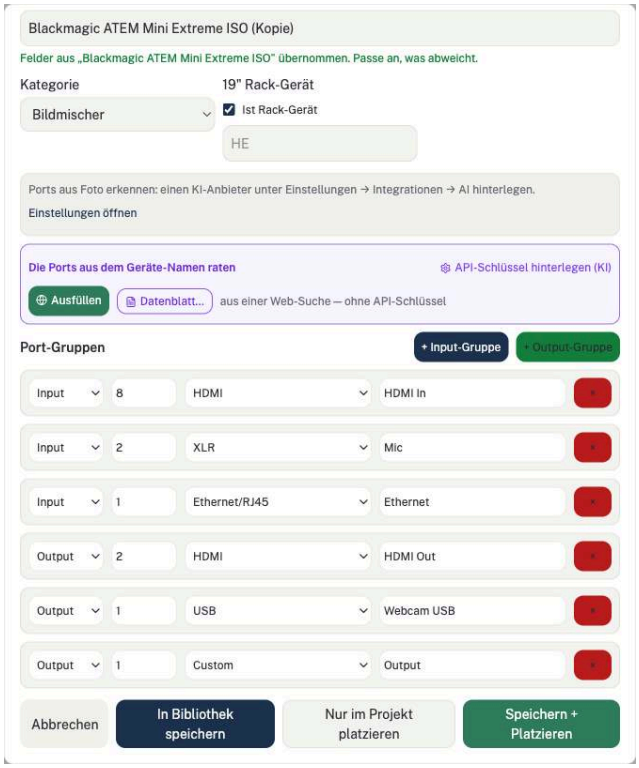
1. ***Als Vorlage nutzen*** übernimmt Kategorie und Port-Gruppen des Eintrags; der Name erhält den Zusatz ***(Kopie)***. Das Formular sagt ***Felder aus „…" übernommen. Passe an, was abweicht.***



1. Mit dem Haken bei ***Ist Rack-Gerät*** erscheint das Feld ***HE***.



1. ***+ Output-Gruppe*** fügt eine weitere Zeile hinzu; das rote × entfernt eine Gruppe.



Unten stehen vier Knöpfe:

KNOPF	WIRKUNG
Abbrechen	Schließt den Dialog ohne zu speichern.
In Bibliothek speichern	Legt die Vorlage in der lokalen Bibliothek ab (zur Wiederverwendung); das Gerät kommt nicht auf den Plan.
Nur im Projekt platzieren	Setzt das Gerät in dieses Projekt, ohne eine Vorlage anzulegen. Gedacht für Leihgeräte, Platzhalter und Einzelstücke; nichts wird hochgeladen.
Speichern + Platzieren	Beides.

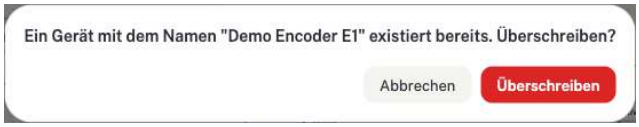
Mit Foto-Erkennung erscheint der Abschnitt ***Ports aus Foto erkennen***: ***Fotos wählen*** oder ***Foto aufnehmen*** (Fotos der Anschlussseite lassen sich auch hineinziehen oder einfügen; sie werden zur Erkennung an den gewählten Anbieter gesendet), ***Erkennen***, ***Foto entfernen*** und der Haken ***Fotos beim Platzieren am Gerät speichern***. Die Vorschläge stehen als Tabelle (***Übernehmen***, ***Richtung***, ***Anzahl***, ***Stecker***, ***Beschriftung***, bei Bedarf ***Gelesen als: …***); unsichere Zeilen sind abgewählt und mit ***unsicher*** gekennzeichnet. Erkennt die App das Modell, nennt sie das Katalog-Gerät mit Datenblatt-Anschlüssen und bietet ***Katalog-Gerät platzieren*** an. ***N Port-Gruppe(n) ins Formular übernehmen*** trägt die gewählten Zeilen in die Port-Gruppen ein.

Datei importieren

Datei importieren… liest ausschließlich `.cpdevice`-und `.cpgroup`-Dateien (das Format, in das ***Exportieren*** Einträge schreibt).

1. Nach der Dateiwahl meldet die App ***Gerät importiert: „…" wurde der Library hinzugefügt.***

1. Existiert der Name schon, fragt sie ***Ein Gerät mit dem Namen „…" existiert bereits. Überschreiben?*** — ***Abbrechen*** oder ***Überschreiben***.



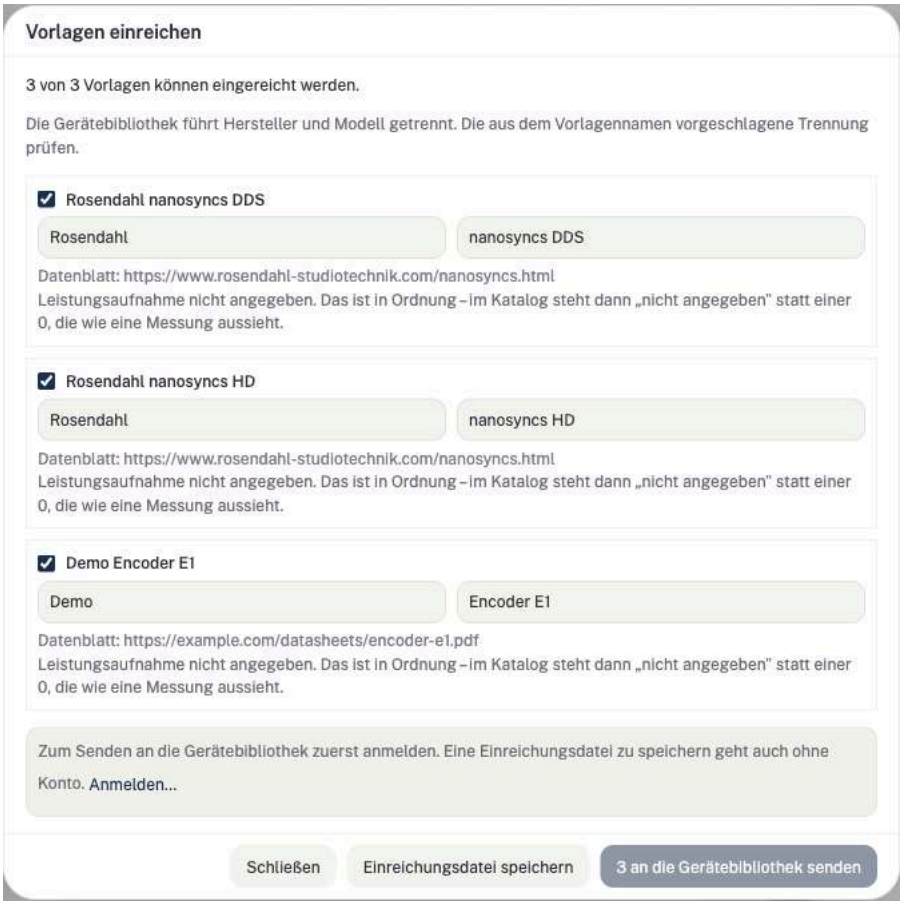
1. Eine andere Datei lehnt die App ab: ***Datei nicht erkannt: Diese Datei ist kein gültiger .cpdevice- oder .cpgroup-Export.***

Eine importierte Gruppe erscheint im Reiter ***Gruppen*** (siehe dort).

Vorlagen einreichen

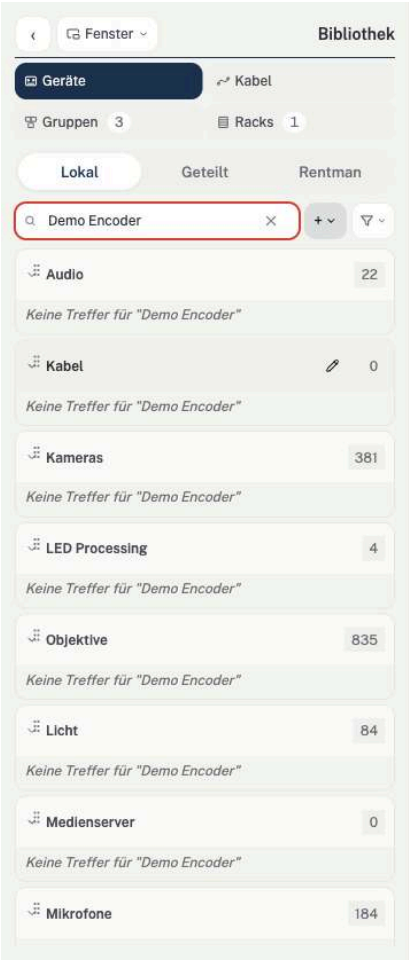
Vorlagen einreichen… prüft die eigenen Vorlagen und sendet sie an die Gerätebibliothek oder speichert sie als Einreichungsdatei. Der Dialog nennt oben, wie viele der Vorlagen eingereicht werden können (***3 von 3 Vorlagen können eingereicht werden.***), und weist darauf hin, dass die Gerätebibliothek Hersteller und Modell getrennt führt: Die aus dem Vorlagennamen vorgeschlagene Trennung ist zu prüfen. Je Vorlage stehen ein Haken, die Felder für Hersteller und Modell, der Datenblatt-Link und Hinweise, zum Beispiel ***Leistungsaufnahme nicht angegeben.***

Der **Datenblatt-Link ist Pflicht**: Eine Vorlage ohne Link lässt sich nicht einreichen. Zum Senden an die Gerätebibliothek müssen Sie angemeldet sein (***Anmelden…***); eine Einreichungsdatei lässt sich auch ohne Konto speichern. Die Knöpfe unten sind ***Schließen***, ***Einreichungsdatei speichern*** und ***N an die Gerätebibliothek senden***.



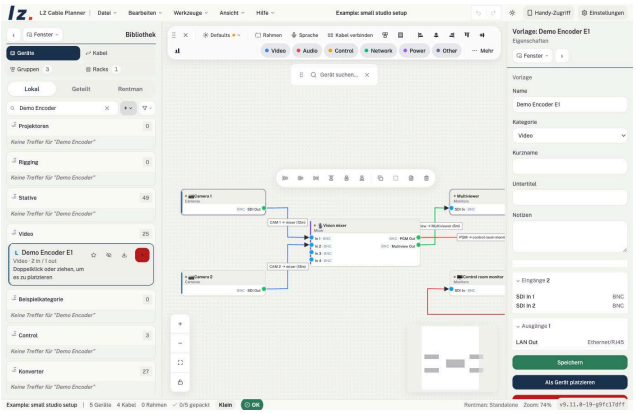
Einträge ändern, platzieren, entfernen

1. Suchen Sie den Eintrag.

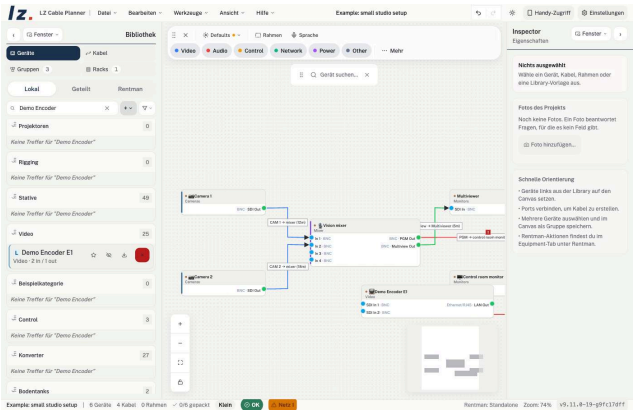


1. Der Knopf ***Aus der Bibliothek entfernen*** (rotes ×) fragt nach.

1. Ein Doppelklick auf einen Eintrag setzt das Gerät auf den Plan; ein Klick zeigt die Vorlage im Inspector.



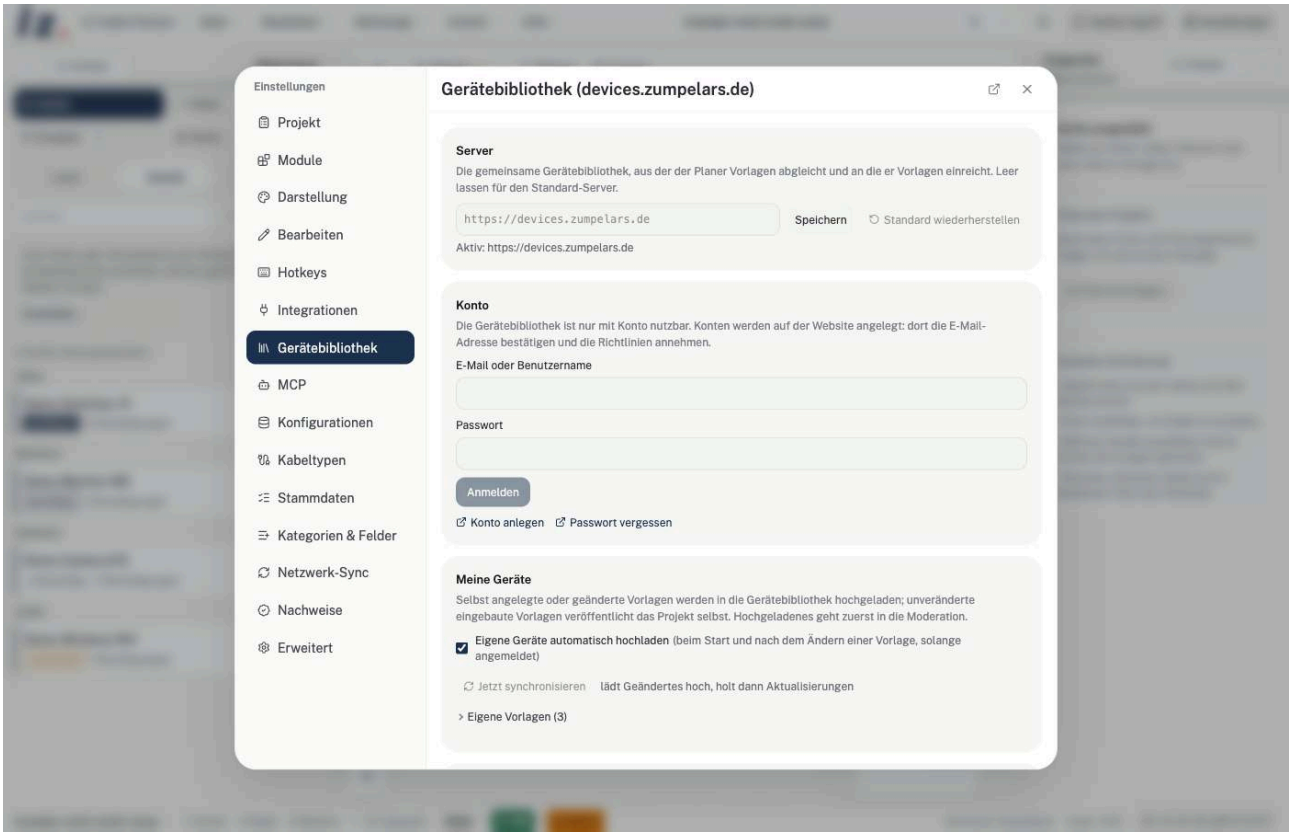
1. Ziehen Sie einen Eintrag auf den Plan, um ihn an der Ablageposition zu platzieren.



Geteilt

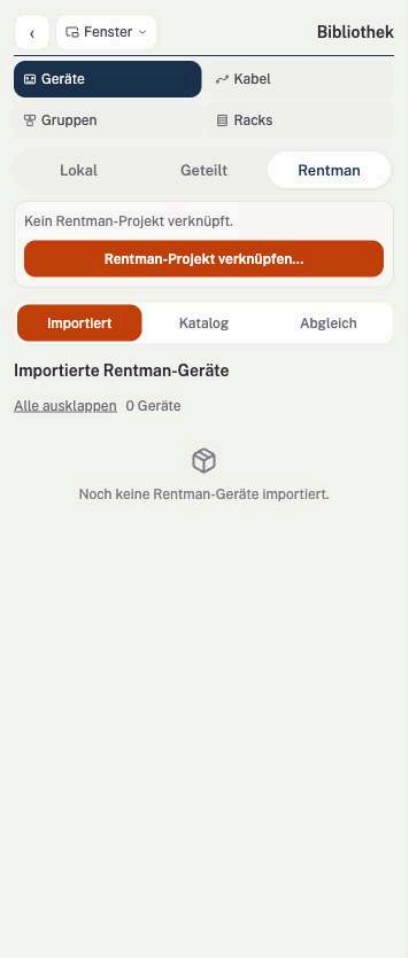
Der Unterreiter ***Geteilt*** zeigt die gemeinsame Gerätebibliothek (devices.zumpelars.de), schreibgeschützt. Zum Holen oder Aktualisieren der Geräte ist eine Anmeldung nötig (***Anmelden…***); bereits geholte Geräte bleiben nutzbar. ***Aktualisieren*** holt den aktuellen Stand. Die Zeile ***N Geräte lokal gespeichert*** nennt, wie viele Geräte auf diesem Rechner liegen; sie stehen nach Kategorie geordnet. Jeder Eintrag trägt den Namen, den Status (***verifiziert***, ***bestätigt***, ***unbestätigt*** oder ***umstritten***), die Zahl der Bestätigungen und den Link ***Seite*** zur Detailseite. Den Status setzt die Gerätebibliothek, nicht der Planer.

Anmelden... öffnet ***Einstellungen*** → ***Gerätebibliothek*** mit dem Server und dem Konto.

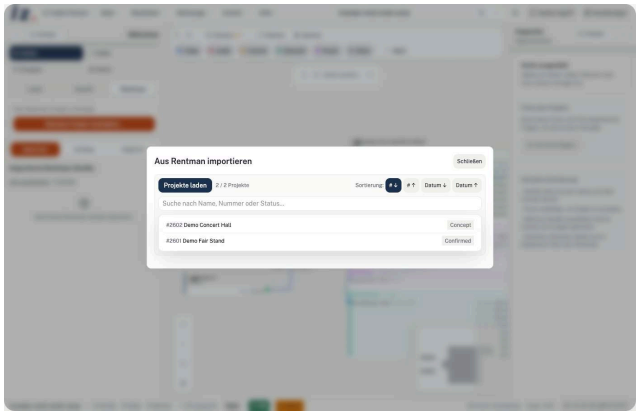


Rentman in der Bibliothek

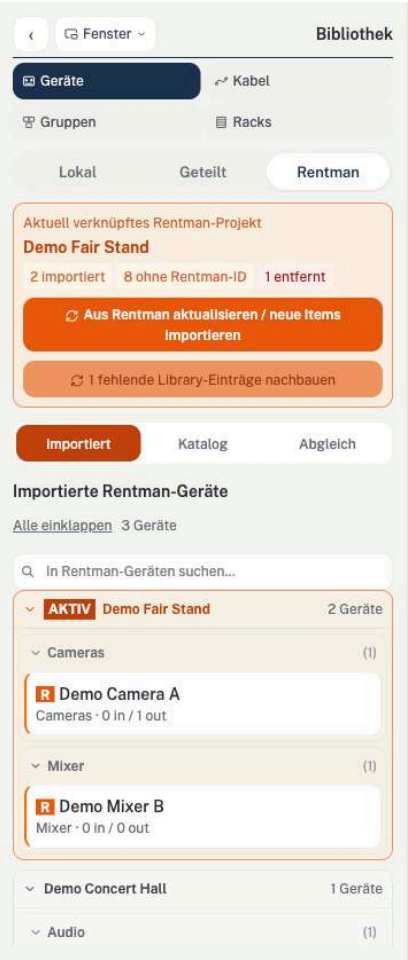
Der Unterreiter ***Rentman*** gehört zum Rentman-Modul. Ohne verknüpftes Projekt steht dort ***Kein Rentman-Projekt verknüpft.*** mit dem Knopf ***Rentman-Projekt verknüpfen…***; darunter wählen die Ansichten ***Importiert***, ***Katalog*** und ***Abgleich***.



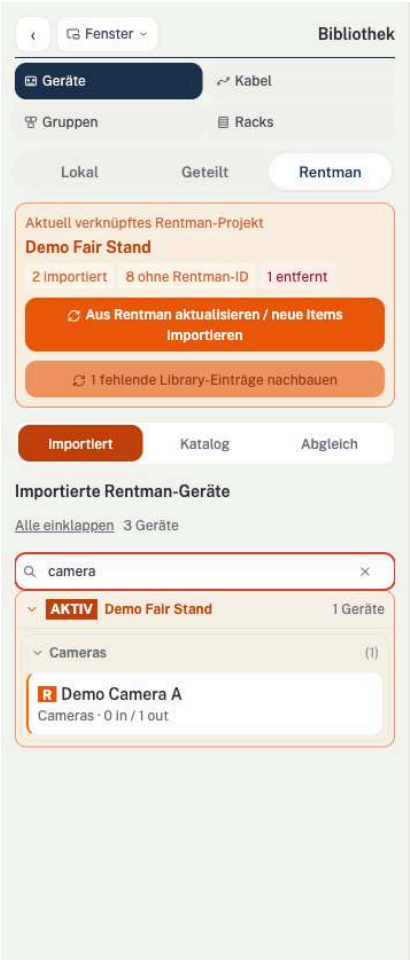
1. ***Rentman-Projekt verknüpfen…*** öffnet ***Aus Rentman importieren***, wo die Projekte geladen und eines ausgewählt wird.



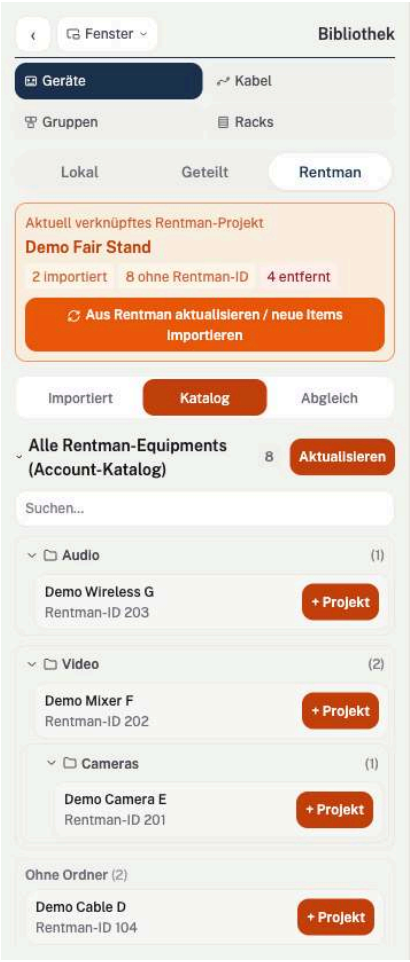
1. Mit verknüpftem Projekt zeigt der Reiter oben ***Aktuell verknüpftes Rentman-Projekt*** mit den Zählern ***n importiert***, ***n ohne Rentman-ID*** und ***n entfernt***, dazu die Knöpfe ***Aus Rentman aktualisieren / neue Items importieren*** und, falls nötig, ***N fehlende Library-Einträge nachbauen*** (rekonstruiert die Vorlagen aus den Daten des Plans).



1. Die Ansicht ***Importiert*** listet die importierten Geräte nach Projekt (das aktive trägt ***AKTIV***) und Kategorie. Mit ***Alle einklappen*** / ***Alle ausklappen*** und dem Suchfeld ***In Rentman-Geräten suchen...*** behalten Sie den Überblick.



1. Die Ansicht ***Katalog*** zeigt nach ***Katalog laden*** alle in Ihrem Rentman-Account angelegten Equipments, gegliedert nach den Rentman-Ordnern, mit der Rentman-ID. ***+ Projekt*** fragt ***„..." zu Rentman hinzufügen?*** und weist darauf hin, dass dies das Rentman-Projekt ändert und nicht automatisch rückgängig zu machen ist.

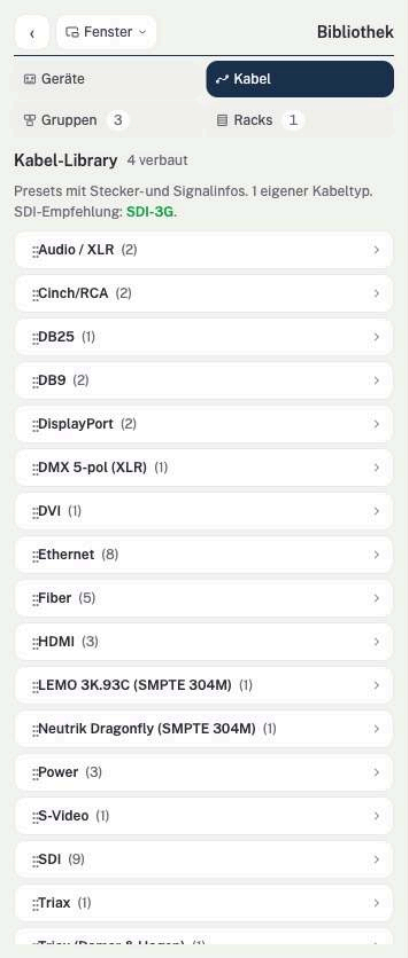


1. Die Ansicht ***Abgleich*** (***Abgleich Canvas*** ↔ ***Rentman***) nennt, wie viele Geräte des Plans nicht erfasst sind: zuerst die ***Nicht mehr in Rentman vorhanden*** (***entfernt***), dann die Geräte ohne Rentman-ID (***kein Rentman-ID***).

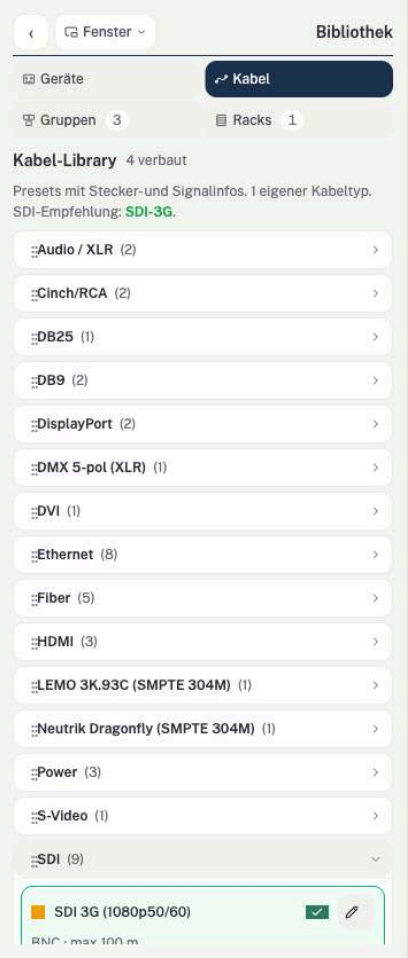
Ein Rentman-Gerät, zu dem es ein gleichnamiges lokales Gerät gibt, lässt sich mit dessen Anschlüssen verknüpfen (Knopf ***Verknüpfen*** am Eintrag).

Kabel

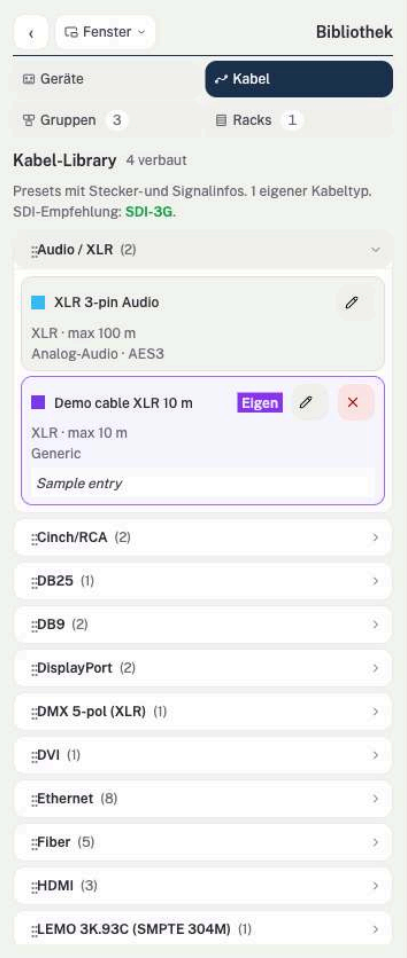
Der Reiter ***Kabel*** (***Kabel-Library***) listet die Kabeltypen, gruppiert nach Steckertyp (zum Beispiel ***Audio / XLR***, ***SDI***, ***Ethernet***, ***Fiber***). Hinter jeder Gruppe steht die Zahl der Typen. Oben nennt die Zeile ***N verbaut***, wie viele Kabel im Plan liegen, wie viele eigene Kabeltypen es gibt und welche SDI-Empfehlung gilt.



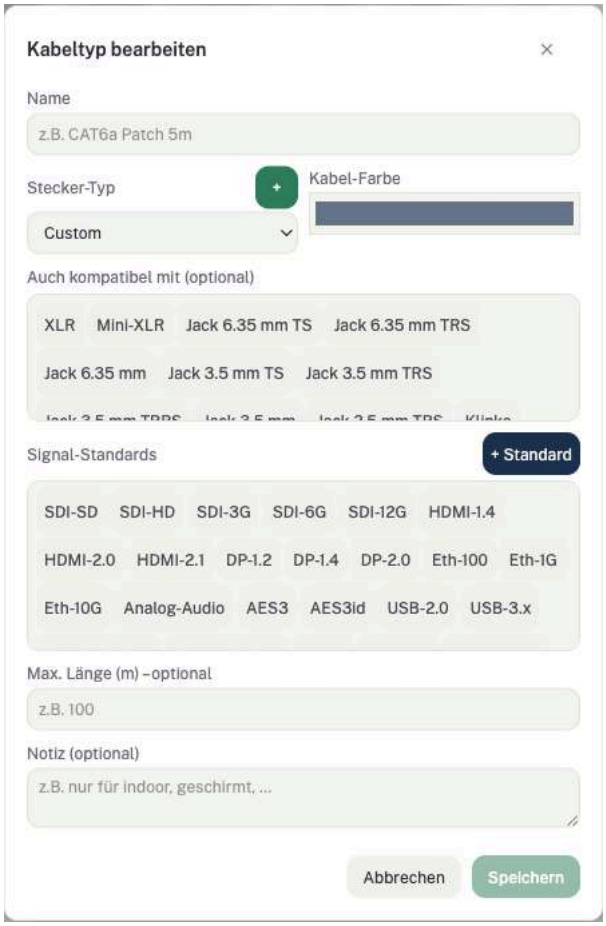
1. Ein Klick auf eine Gruppe klappt sie auf. Jeder Typ zeigt Farbe, Namen, Stecker mit Höchstlänge und Signal-Standards.



1. Eigene Typen tragen das Zeichen ***Eigen***, angepasste eingebaute Typen das Zeichen ***Angepasst***.

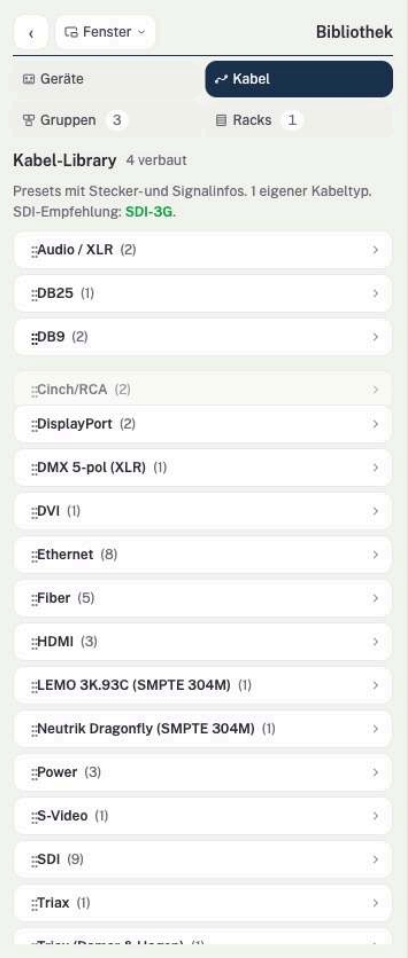


1. Der Stift öffnet ***Kabeltyp bearbeiten***. Das Formular hat die Felder ***Name***, ***Stecker-Typ*** (mit **+** für einen neuen Steckertyp), ***Kabel-Farbe***, ***Auch kompatibel mit (optional)***, ***Signal-Standards*** (mit ***+ Standard*** für einen neuen Standard), ***Max. Länge (m) – optional*** und ***Notiz (optional)***. ***Speichern*** ist erst möglich, wenn ein Name und mindestens ein Standard gesetzt sind. Bei einem eingebauten Typ wird die Änderung als lokale Anpassung gespeichert (***Angepasst***); der Knopf mit dem Pfeil (***Override entfernen***) fragt ***Override für „…" zurücksetzen?*** und stellt mit ***Zurücksetzen*** die ursprünglichen Werte wieder her.



1. Das rote × an einem eigenen Typ fragt ***Kabeltyp „…" löschen?*** — bereits verlegte Kabel sind nicht betroffen (verweist ein Kabel auf den Typ, behält es Stecker und Standard, verliert aber die Verknüpfung zur Vorlage).

1. Die Gruppen lassen sich am Griff vor dem Namen verschieben.

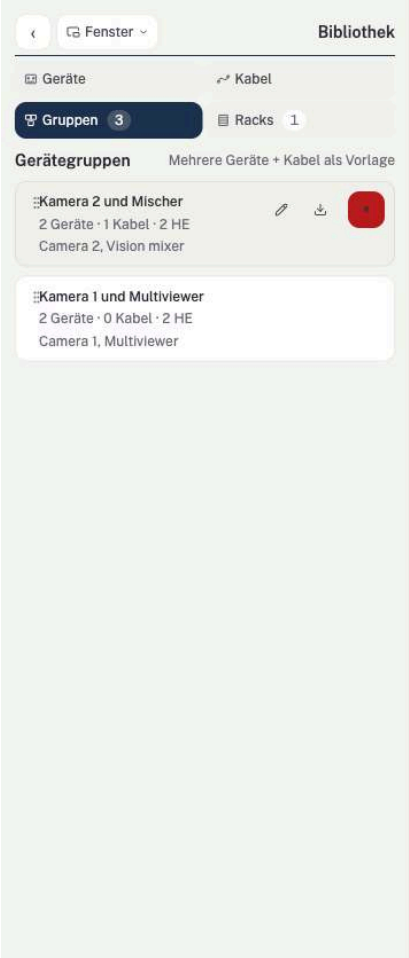


Neue eigene Kabeltypen legen Sie unter ***Einstellungen*** → ***Kabeltypen*** an.

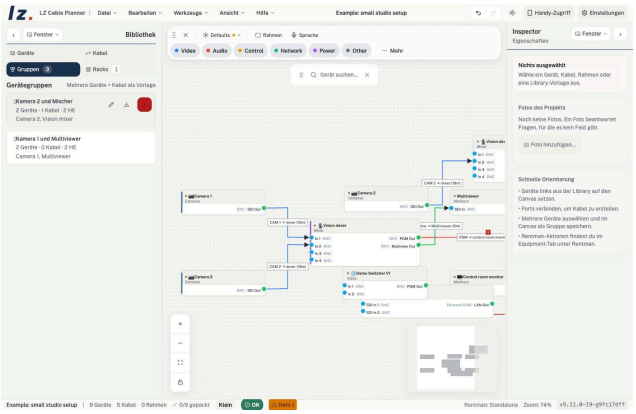
Gruppen

Der Reiter ***Gruppen*** (***Gerätegruppen: Mehrere Geräte + Kabel als Vorlage***) zeigt gespeicherte Gerätegruppen. Eine Karte nennt Namen, Zahl der Geräte und Kabel, die Höhe in HE und die Gerätenamen. Eine Gruppe entsteht auf dem Canvas: mehrere Geräte markieren und den Knopf ***N markierte Geräte als Gruppe speichern*** in der Werkzeugleiste klicken (siehe Gerätegruppe speichern).

1. Beim Zeigen auf eine Karte erscheinen ***Umbenennen*** (Stift), ***Exportieren*** (Pfeil nach unten) und ***Gruppe aus Library entfernen*** (rotes ×).



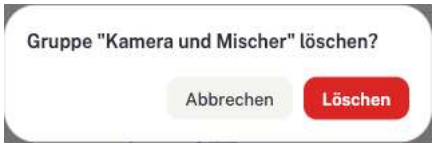
1. Ein Klick auf die Karte platziert die Gruppe auf dem Canvas; beim Ziehen landet sie an der Ablageposition.



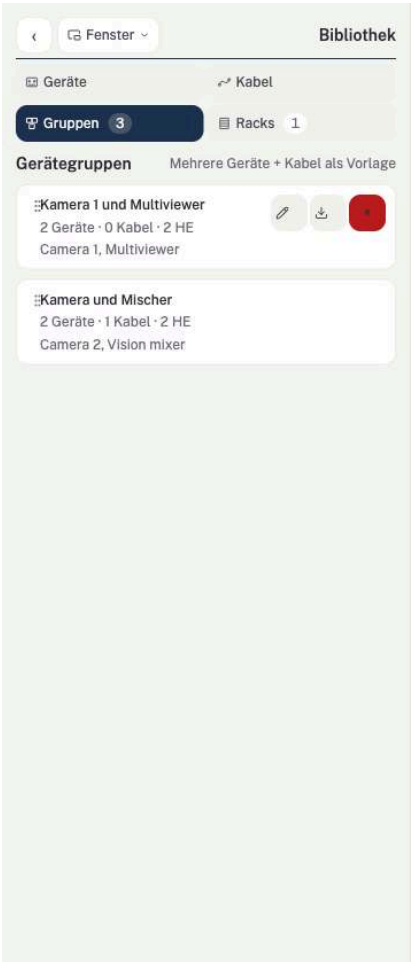
1. ***Umbenennen*** fragt ***Neuer Name der Vorlage:***. Existiert der Name schon, bittet die App um einen anderen.

1. ***Exportieren*** speichert die Gruppe als `.cpgroup`-Datei in den Downloads-Ordner; ***Datei importieren…*** im Menü **+** des Reiters ***Geräte*** liest sie wieder ein. Ist der Name schon vergeben, fragt die App nach dem Überschreiben.

1. Das rote **×** fragt ***Gruppe „…" löschen?***.



1. Die Karten lassen sich am Griff vor dem Namen umsortieren.



Ohne Gruppen steht dort ***Noch keine Gruppen gespeichert.***

Racks

Der Reiter ***Racks*** (***2D Rack Builder: Rack-Slots in HE, als platzierbare Gruppe gespeichert***) zeigt gespeicherte Rack-Layouts als Karten mit Zahl der Geräte, HE und Kabel sowie den Gerätenamen. Oben stehen die Knöpfe ***Fürs Lager*** und ***+ Neues Rack***.

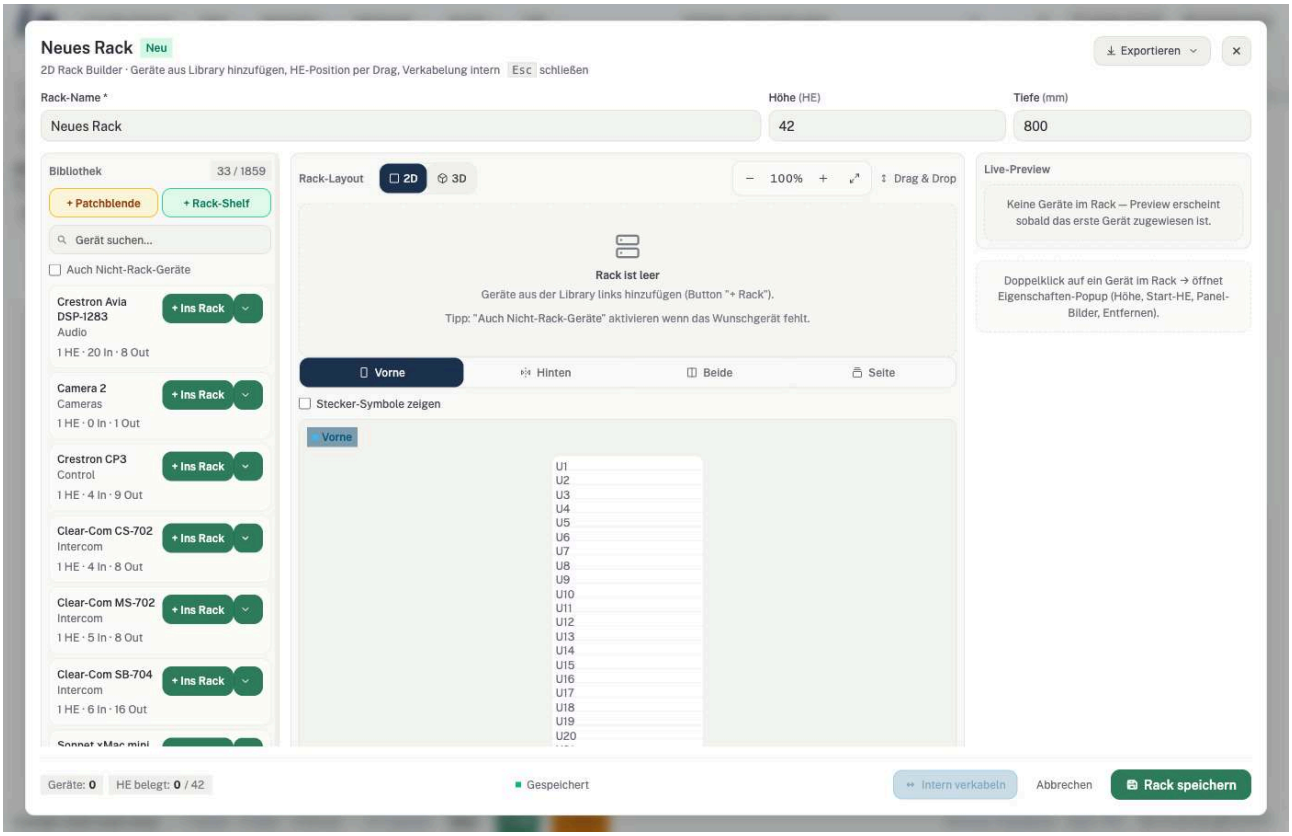
1. Ein Klick auf die Karte platziert das Rack als Black-Box auf dem Canvas; beim Ziehen landet es an der Ablageposition. Beim Zeigen erscheinen ***Bearbeiten*** (Stift, öffnet den Rack-Builder), ***Exportieren*** und das rote × (***Rack aus Library entfernen***, fragt ***Rack „…" löschen?***).

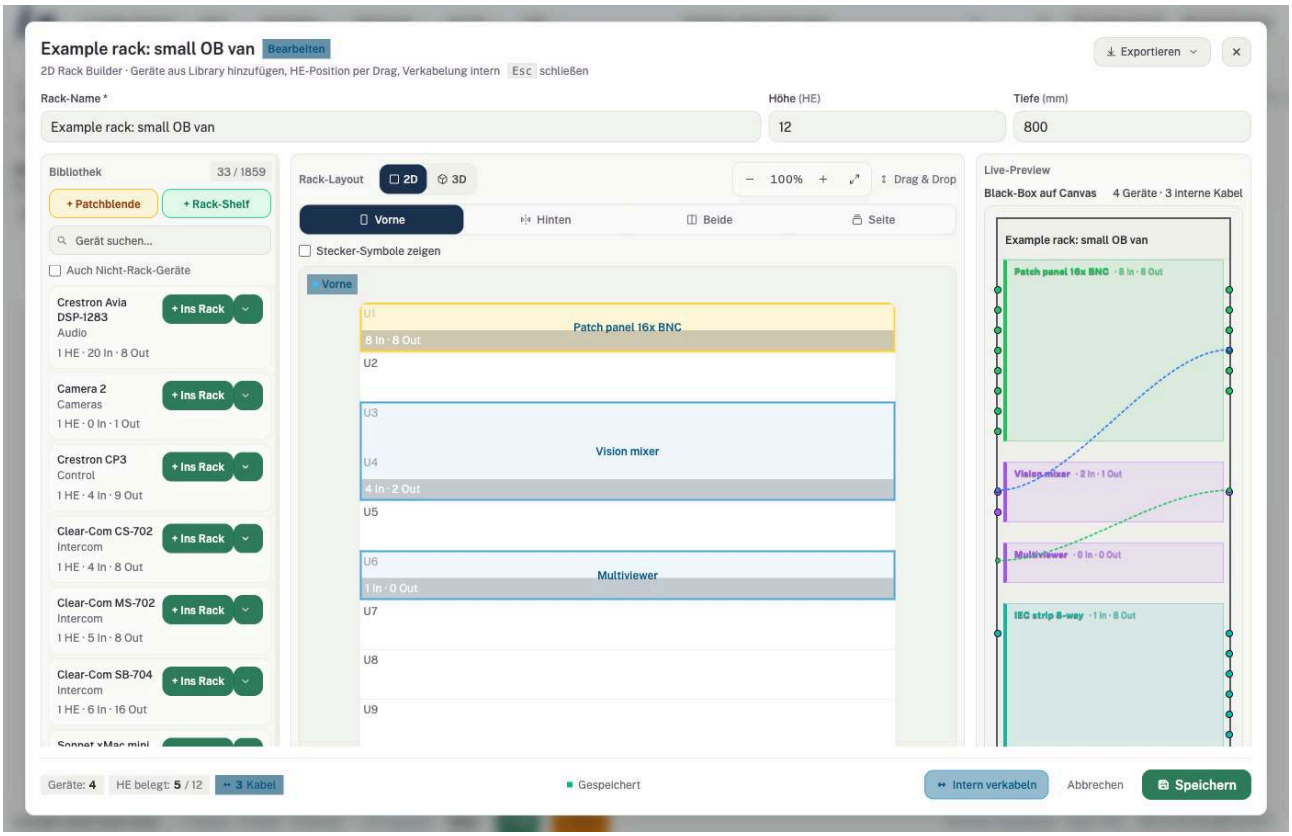
1. ***Fürs Lager*** sichert, was in jedem Rack sitzt, als Datei für den Inventory Planner, der es gegen das Rack-Case prüft. Die App meldet danach, wie viele Racks übergeben wurden und wie viele Geräte außerhalb ihres Racks sitzen und weggelassen wurden. Ohne Racks steht ***Noch kein Rack-Layout zum Übergeben.***

1. Ohne gespeicherte Racks steht ***Noch kein Rack-Layout gespeichert.***

Rack Builder

+ Neues Rack öffnet den 2D-Rack-Builder mit einem leeren Rack; der Stift an einer Karte öffnet ihn mit diesem Rack. Der Builder hat links die Bibliothek der Geräte (***Patchblende***, ***Rack-Shelf***, Suche, ***Auch Nicht-Rack-Geräte***), in der Mitte das Rack-Layout (***2D*** oder ***3D***; ***Vorne***, ***Hinten***, ***Beide***, ***Seite***) und rechts die Live-Vorschau als Black-Box auf dem Canvas. Oben stehen ***Rack-Name***, ***Höhe (HE)*** und ***Tiefe (mm)***, unten ***Intern verkabeln***, ***Abbrechen*** und ***Rack speichern***. Geräte kommen mit ***+ Ins Rack*** oder per Ziehen in einen Slot; ***Konflikte*** nennt, was nicht passt. Das gespeicherte Rack ist eine platzierbare Gruppe.


Neues Rack
Neu
2D Rack Builder · Geräte aus Library hinzufügen, HE-Position per Drag, Verkabelung intern Esc schließen
Exportieren
Rack-Name *
Neues Rack
Höhe (HE)
42
Tiefe (mm)
800
Bibliothek
33 / 1859
+ Patchblende
+ Rack-Shelf
Gerät suchen...
Auch Nicht-Rack-Geräte
Crestron Avia DSP-1283
Audio
1 HE · 20 In · 8 Out
Camera 2
Cameras
1 HE · 0 In · 1 Out
Crestron CP3
Control
1 HE · 4 In · 9 Out
Clear-Com CS-702
Intercom
1 HE · 4 In · 8 Out
Clear-Com MS-702
Intercom
1 HE · 5 In · 8 Out
Clear-Com SB-704
Intercom
1 HE · 6 In · 16 Out
+ Ins Rack
Rack-Layout
2D
3D
100%
Drag & Drop
Rack ist leer
Geräte aus der Library links hinzufügen (Button "+ Rack").
Tipp: "Auch Nicht-Rack-Geräte" aktivieren wenn das Wunschgerät fehlt.
Vorne
Hinten
Beide
Seite
Stecker-Symbole zeigen
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
Live-Preview
Keine Geräte im Rack — Preview erscheint sobald das erste Gerät zugewiesen ist.
Doppelklick auf ein Gerät im Rack → öffnet Eigenschaften-Popup (Höhe, Start-HE, Panel-Bilder, Entfernen).
Geräte: 0
HE belegt: 0 / 42
Gespeichert
Intern verkabeln
Abbrechen
Rack speichern


Example rack: small OB van
Bearbeiten
2D Rack Builder · Geräte aus Library hinzufügen, HE-Position per Drag, Verkabelung intern Esc schließen
Exportieren
Rack-Name *
Example rack: small OB van
Höhe (HE)
12
Tiefe (mm)
800
Bibliothek
33 / 1859
+ Patchblende
+ Rack-Shelf
Gerät suchen...
Auch Nicht-Rack-Geräte
Crestron Avia DSP-1283
Audio
1 HE · 20 In · 8 Out
Camera 2
Cameras
1 HE · 0 In · 1 Out
Crestron CP3
Control
1 HE · 4 In · 9 Out
Clear-Com CS-702
Intercom
1 HE · 4 In · 8 Out
Clear-Com MS-702
Intercom
1 HE · 5 In · 8 Out
Clear-Com SB-704
Intercom
1 HE · 6 In · 16 Out
+ Ins Rack
Rack-Layout
2D
3D
100%
Drag & Drop
Vorne
Hinten
Beide
Seite
Stecker-Symbole zeigen
U1
Patch panel 16x BNC
8 In · 8 Out
U2
U3
Vision mixer
U4
4 In · 2 Out
U5
U6
Multiviewer
1 In · 0 Out
U7
U8
U9
Live-Preview
Black-Box auf Canvas
4 Geräte · 3 interne Kabel
Example rack: small OB van
Patch panel 16x BNC · 8 In · 8 Out
Vision mixer · 2 In · 1 Out
Multiviewer · 0 In · 0 Out
IEC strip 8-way · 1 In · 8 Out
Geräte: 4
HE belegt: 5 / 12
3 Kabel
Gespeichert
Intern verkabeln
Abbrechen
Speichern

5. Gerät anlegen

Ein Gerät, das die Bibliothek nicht kennt, legen Sie selbst an: von Hand, mit Hilfe eines Fotos der Anschlussseite oder über den Rentman-Import. Dieses Kapitel zeigt, welcher Weg wann passt und wo das neue Gerät danach steht. Die einzelnen Felder des Dialogs ***Eigenes Gerät anlegen*** beschreibt das Kapitel Bibliothek; die Anschlüsse eines platzierten Geräts bearbeiten Sie im Inspector.

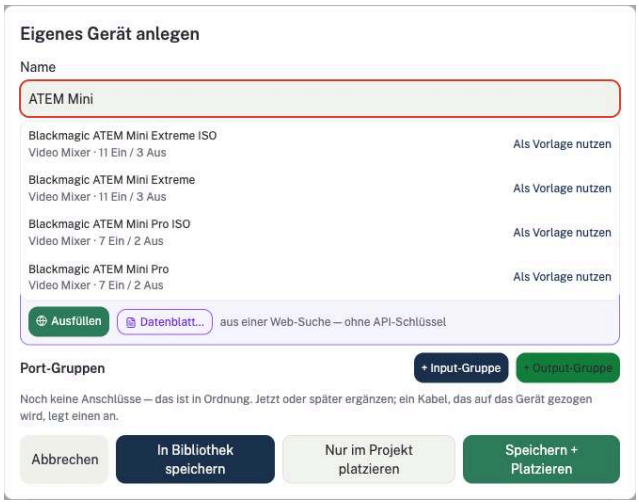
WEG	WANN	ERGEBNIS
Von Hand	Sie kennen die Anschlüsse oder brauchen zunächst nur einen Platzhalter.	Gerät in der Bibliothek, im Projekt oder beides
Mit Foto	Sie haben ein Foto der Anschlussseite und einen KI-Anbieter eingerichtet.	Vorschlag für die Port-Gruppen, den Sie prüfen
Mit Rentman	Das Gerät steht in einem Rentman-Projekt.	Vorlagen in der Bibliothek, mit Rentman-ID

Von Hand

Der Dialog ***Eigenes Gerät anlegen*** öffnet sich auf drei Wegen:

- im Menü **+** der Bibliothek mit ***Neues Gerät…***,
- mit einem Rechtsklick auf freie Fläche des Plans und ***Neues Gerät hier …*** (das Gerät landet an der Klickstelle),
- mit **Strg/Cmd + Plus** über dem Plan. Dieser Weg fragt nur den Namen; das Gerät erhält die Kategorie ***Other*** und keine Anschlüsse.

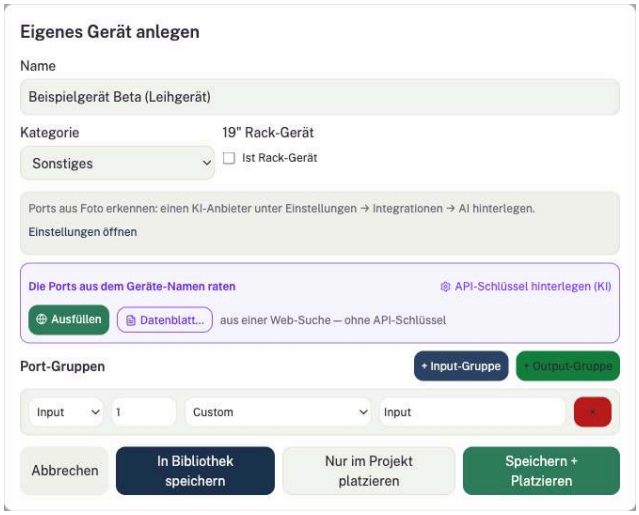
1. Tippen Sie den Namen. Passende Geräte der Bibliothek erscheinen darunter mit ***Als Vorlage nutzen***; so übernehmen Sie Kategorie und Port-Gruppen eines ähnlichen Geräts und ändern nur, was abweicht.

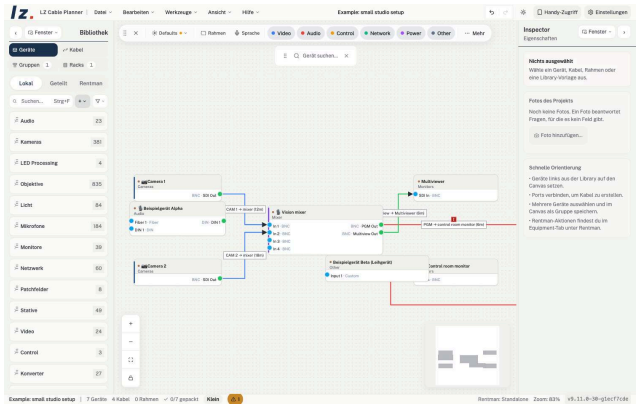


1. Wählen Sie unten, wo das Gerät landen soll:

KNOPF	BIBLIOTHEK	PLAN
In Bibliothek speichern	ja	nein
Nur im Projekt platzieren	nein	ja
Speichern + Platzieren	ja	ja

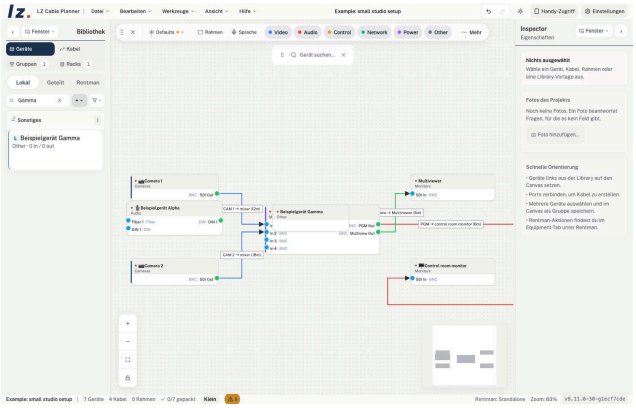
Nur im Projekt platzieren eignet sich für Leihgeräte, Platzhalter und Einzelstücke: Es entsteht keine Vorlage, die später in der Bibliothek stehen bleibt.





1. Mit ***In Bibliothek speichern*** steht die Vorlage in der Bibliothek, der Plan bleibt unverändert. Die Suche der Bibliothek findet sie sofort.

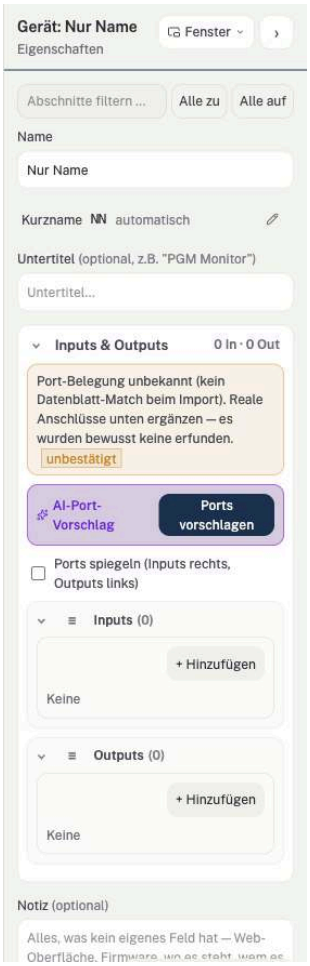
1. Ein Gerät ohne Port-Gruppen ist erlaubt. Die Bibliothek zeigt es mit ***0 in / 0 out***, und der Dialog sagt, dass sich Anschlüsse auch später ergänzen lassen.



Anschlüsse später ergänzen

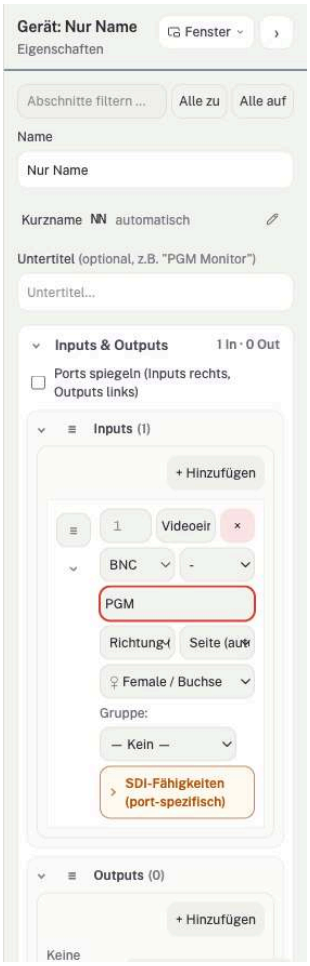
Ein Gerät, das nur mit Namen angelegt wurde, bekommt seine Anschlüsse im Inspector.

1. Platzieren Sie das Gerät und wählen Sie es aus. Im Abschnitt ***Inputs & Outputs*** steht ***0 In · 0 Out***, dazu ***Keine*** unter ***Inputs*** und ***Outputs***.



1. ***+ Hinzufügen*** legt einen Anschluss an. Tragen Sie den Namen ein, wählen Sie den Stecker und tragen Sie bei Bedarf die Funktion ein.

Gerät: Nur Name
Eigenschaften
Fenster
Abschnitte filtern ...
Alle zu
Alle auf
Name
Nur Name
Kurzname NN automatisch
Untertitel (optional, z.B. "PGM Monitor")
Untertitel...
Inputs & Outputs
1 In · 0 Out
Ports spiegeln (Inputs rechts, Outputs links)
Inputs (1)
+ Hinzufügen
1
eingang
Custom
-
Inhalt / Funktion (z.B. PC
Richtung
Seite (au
Geschlecht (–)
Gruppe:
— Kein —
Outputs (0)
+ Hinzufügen
Keine

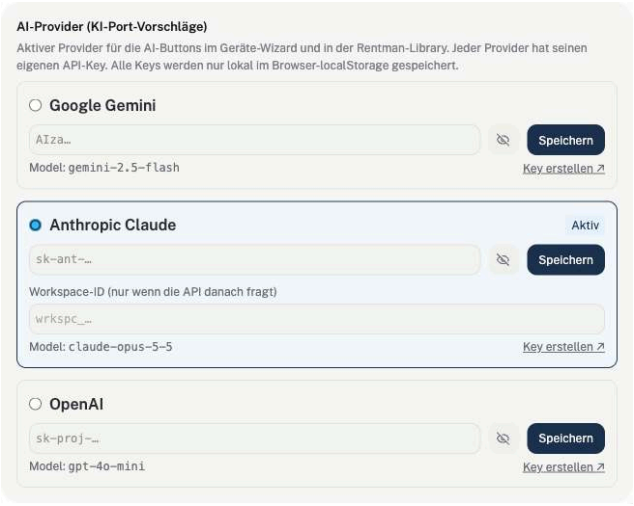


1. Weitere Anschlüsse kommen mit ***+ Hinzufügen*** dazu; das rote **×** nimmt einen weg. Ein Kabel, das auf das Gerät gezogen wird, legt ebenfalls einen Anschluss an.

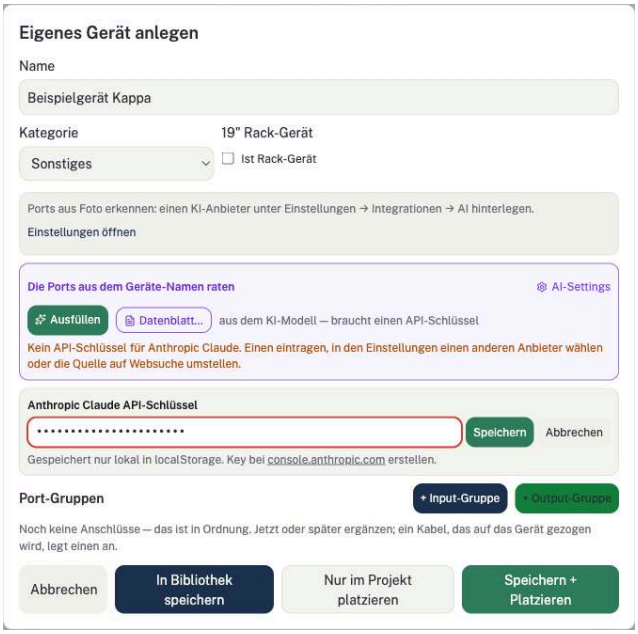
Mit Foto

Der Weg braucht einen KI-Anbieter mit Schlüssel. Das Foto zeigt die Anschlussseite; die App sendet es zur Erkennung an den gewählten Anbieter. Die Vorschläge sind Vermutungen und werden nie ohne Ihre Bestätigung übernommen.

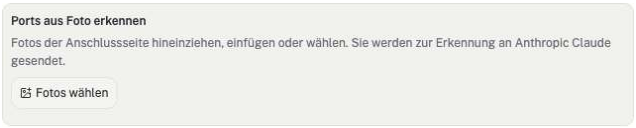
1. Richten Sie den Anbieter unter ***Einstellungen*** → ***Integrationen*** ein. Dort wählen Sie auch, woher der Knopf ***Ausfüllen*** seine Vorschläge nimmt: aus einer ***Web-Suche*** (ohne Schlüssel) oder aus dem ***KI-Modell*** (mit Schlüssel).



Ohne Schlüssel zeigt der Dialog statt der Fotofunktion den Hinweis, den Anbieter einzutragen, mit dem Knopf ***Einstellungen öffnen***. Der Schlüssel lässt sich auch im Dialog selbst hinterlegen; er wird nur lokal gespeichert.



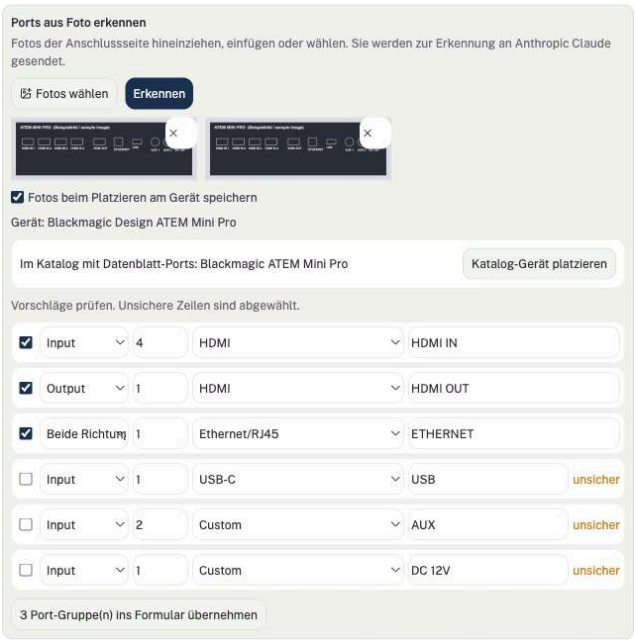
1. Öffnen Sie ***Eigenes Gerät anlegen***. Der Abschnitt ***Ports aus Foto erkennen*** nimmt Fotos mit ***Fotos wählen***, per Ziehen oder per Einfügen auf.



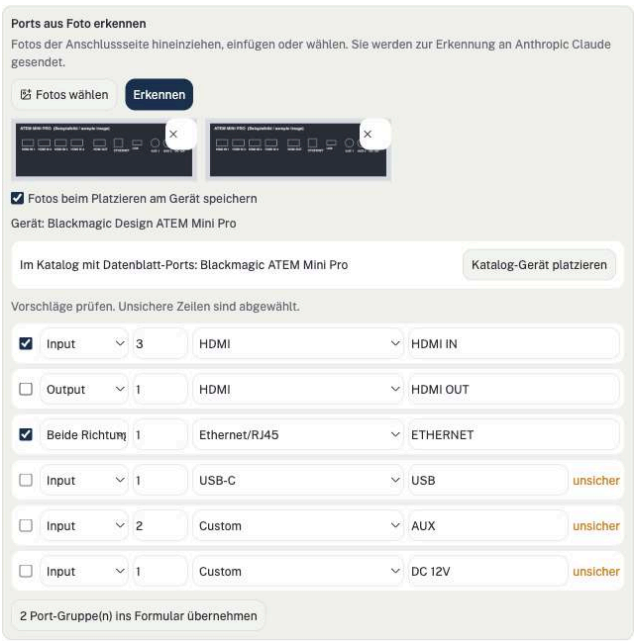
1. Mit einem Foto erscheinen ***Erkennen***, die Vorschau und der Haken ***Fotos beim Platzieren am Gerät speichern***. Mehrere Fotos desselben Geräts sind möglich; der × an der Vorschau entfernt eines.

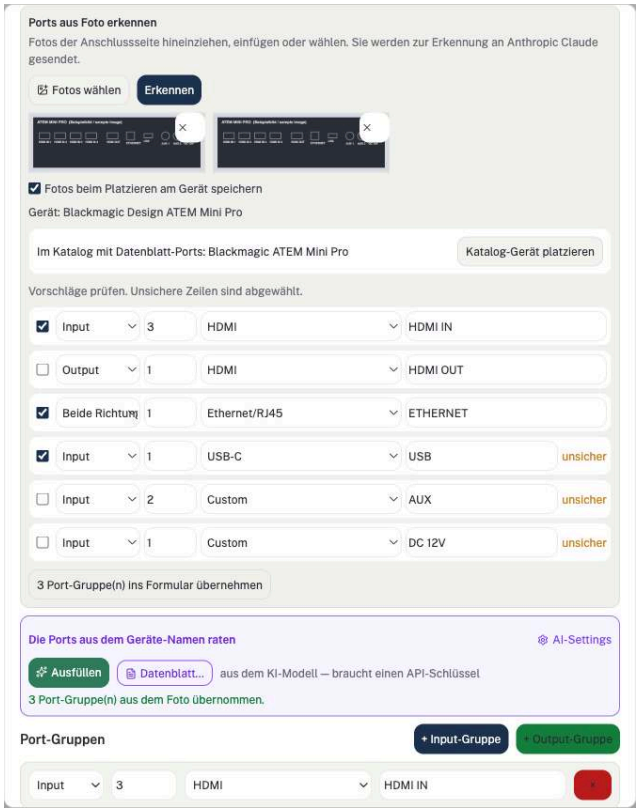
1. ***Erkennen*** sendet die Fotos. Während der Anfrage steht ***Erkenne…***.

1. Das Ergebnis ist eine Tabelle: ***Gerät:*** nennt das erkannte Modell. Gibt es dazu im Katalog ein Gerät mit Datenblatt-Ports, bietet ***Katalog-Gerät platzieren*** es an. Jede Zeile hat einen Haken, Richtung (***Input***, ***Output***, ***Beide Richtungen***), Anzahl, Stecker und Beschriftung. Unsichere Zeilen sind abgewählt und mit ***unsicher*** markiert.

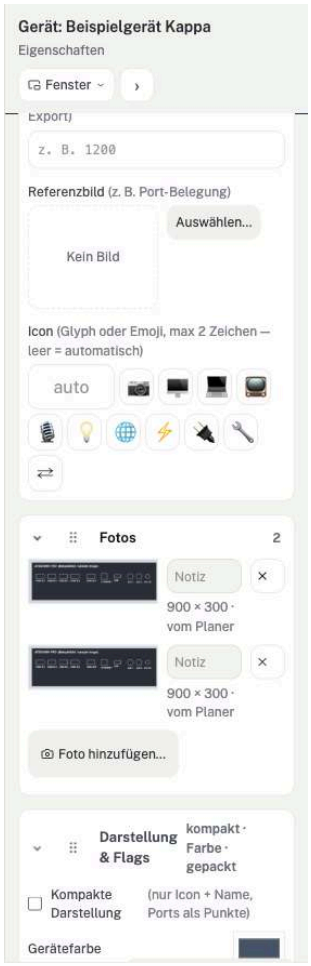


1. Haken Sie unsichere Zeilen an oder ab und ändern Sie, was nicht stimmt. ***n Port-Gruppe(n) ins Formular übernehmen*** trägt die gewählten Zeilen als Port-Gruppen ein.



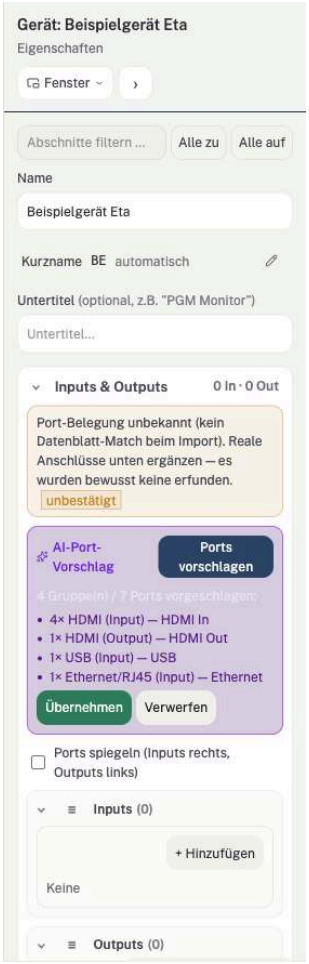


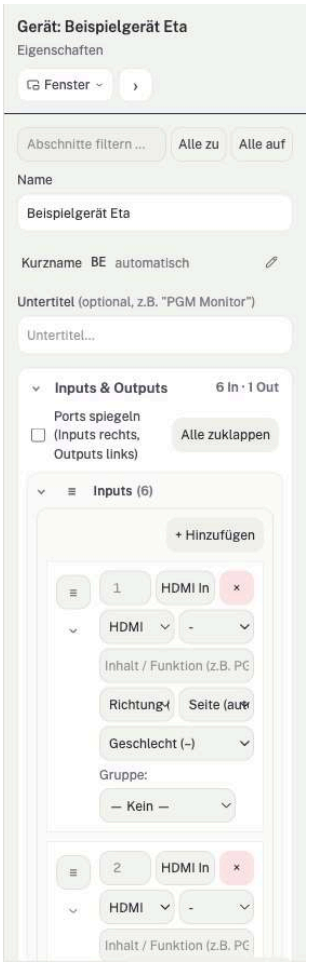
1. Speichern Sie wie gewohnt. Mit dem Haken ***Fotos beim Platzieren am Gerät speichern*** hängen die Fotos danach unter ***Fotos*** am Gerät.



Zeigt das Foto nichts Lesbares, meldet die App ***Nichts erkannt*** und rät zu einem schärferen Foto von vorn mit lesbarer Beschriftung. Lehnt der Anbieter die Anfrage ab (zum Beispiel wegen eines ungültigen Schlüssels), steht seine Fehlermeldung unter dem Abschnitt.

Für ein bereits platziertes Gerät ohne Anschlüsse bietet der Inspector dasselbe als ***AI-Port-Vorschlag*** mit dem Knopf ***Ports vorschlagen***. Die Vorschläge erscheinen als Liste; ***Übernehmen*** trägt sie ein, ***Verwerfen*** lässt das Gerät unverändert.

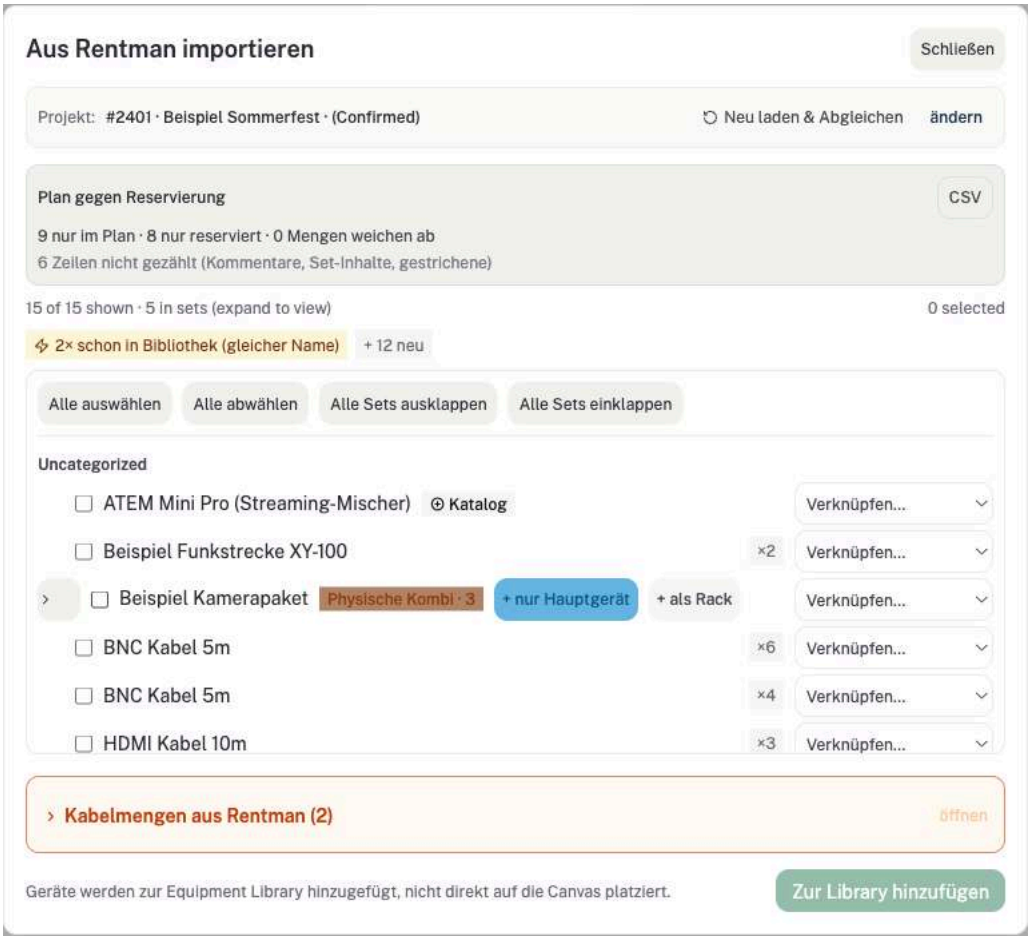




Die Beispiele in diesen Bildern verwenden erfundene Antworten und ein Beispielbild, keinen echten Schlüssel.

Mit Rentman

Steht das Gerät in einem Rentman-Projekt, legen Sie es nicht selbst an, sondern importieren es. Der Ablauf beginnt mit dem Rentman-Token unter ***Einstellungen*** → ***Integrationen***, danach folgen ***Datei*** → ***Rentman-Import…***, die Auswahl der Geräte, die ***Kategorie-Zuordnung vor Import*** und gegebenenfalls ein Konfliktdialog für Geräte, die schon unter diesem Namen existieren. Die Schritte mit allen Bildern stehen im Kapitel Datei und Import; die Ansichten des Reiters ***Rentman*** in der Bibliothek beschreibt Rentman in der Bibliothek.

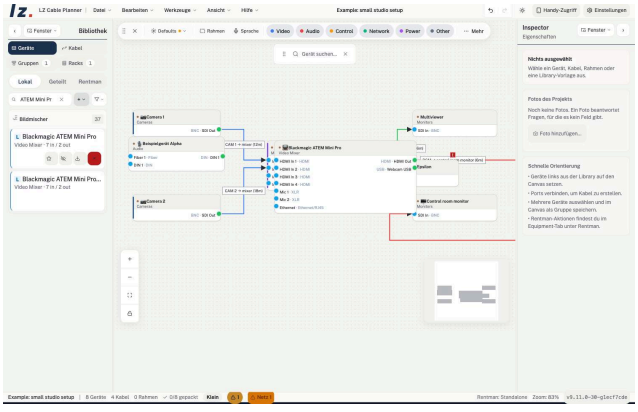


Beim Konflikt entscheiden Sie je Gerät, ob die lokale Version bleibt, das Gerät mit einem anderen lokalen Gerät verknüpft, durch die Rentman-Version überschrieben, in seinen Anschlüssen mit ihr zusammengeführt oder übersprungen wird. Das Zusammenführen öffnet den Dialog Geräte zusammenführen.

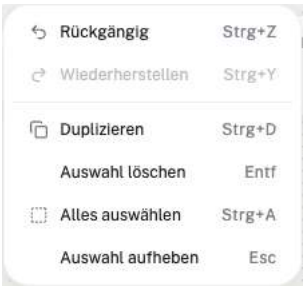
Aus der Bibliothek weiterverarbeiten

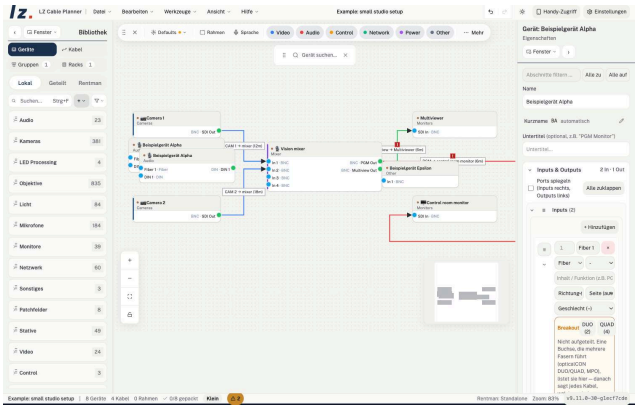
Ein vorhandenes Gerät dient als Ausgangspunkt für ein neues.

1. Ziehen Sie den Bibliothekseintrag auf den Plan oder klicken Sie ihn an. Er erscheint als Gerät mit allen Anschlüssen der Vorlage.

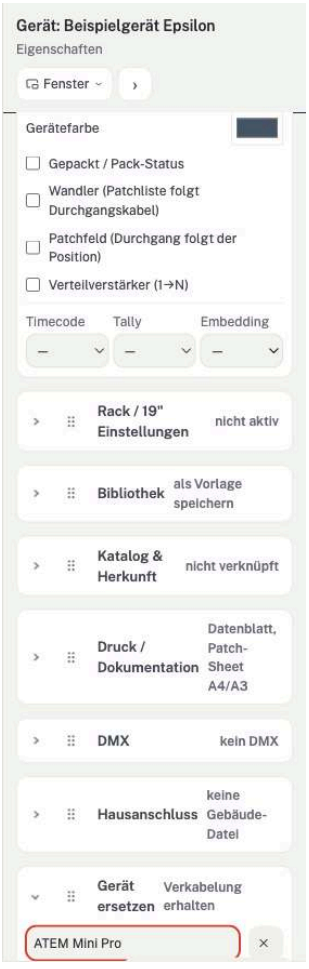


1. ***Bearbeiten*** → ***Duplizieren*** (**Strg/Cmd + D**) kopiert das markierte Gerät samt Anschlüssen.

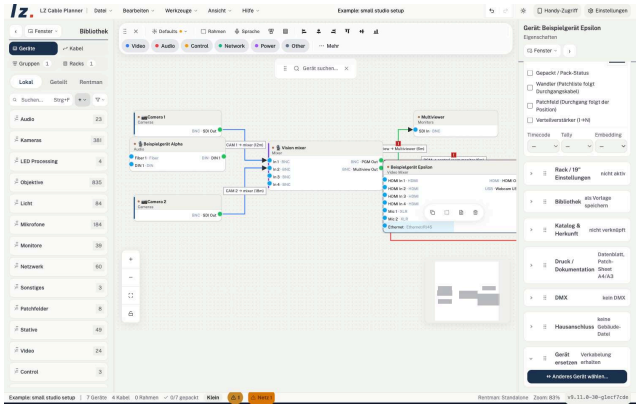




1. Im Inspector tauscht der Abschnitt ***Gerät ersetzen*** ein platziertes Gerät gegen einen Eintrag der Bibliothek. ***Anderes Gerät wählen…*** öffnet eine Suche; die Rückfrage nennt, wie viele Anschlüsse gemappt werden und wie viele Kabel ihren Port verlieren und gelöscht würden.



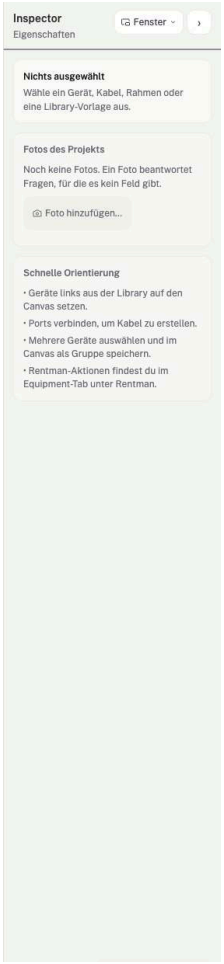
Beispielgerät Epsilon ersetzen durch Blackmagic ATEM Mini Pro ISO?
Aktuell 0 verkabelte Verbindung(en). Beim Ersetzen werden:
• 0 Eingang-Port(s) gemappt
• 0 Ausgang-Port(s) gemappt
⚠ 1 Kabel verlieren ihren Port und werden gelöscht
Abbrechen
Ersetzen



6. Inspector

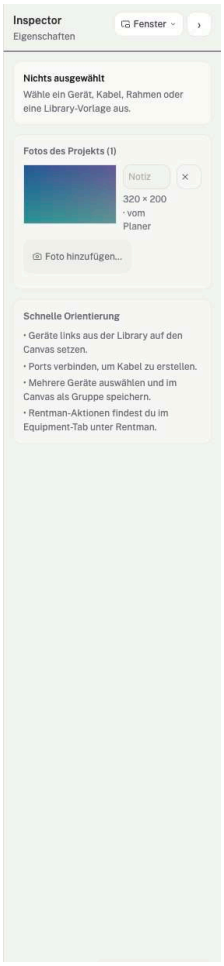
Der Inspector ist die rechte Seitenleiste. Er zeigt die Eigenschaften dessen, was ausgewählt ist: eines Geräts, eines Kabels, eines Rahmens oder einer Bibliotheks-Vorlage. Die Kopfzeile nennt die Auswahl, zum Beispiel ***Gerät: Camera 1***, ***Kabel: CAM 1*** → ***mixer*** oder ***Rahmen: Regie***.

Nichts ausgewählt



Ohne Auswahl zeigt der Inspector:

- ***Nichts ausgewählt*** mit dem Hinweis, ein Gerät, Kabel, einen Rahmen oder eine Library-Vorlage auszuwählen.
- ***Fotos des Projekts***: Fotos, die dem ganzen Plan gehören und keinem einzelnen Gerät. ***Foto hinzufügen…*** öffnet die Dateiauswahl. Jedes Foto zeigt Größe und Herkunft (***vom Planer*** oder ***vom Handy***) und hat ein Feld ***Notiz***.
- ***Schnelle Orientierung*** mit vier Hinweisen: Geräte aus der Library auf den Canvas setzen, Ports verbinden, um Kabel zu erstellen, mehrere Geräte auswählen und im Canvas als Gruppe speichern, Rentman-Aktionen im Equipment-Tab unter Rentman.



Der Knopf ***Fenster*** oben bietet ***Abdocken (schwebend)*** und ***In eigenes Fenster***; der Pfeil daneben klappt den Inspector ein. Beides beschreibt Seitenleisten anordnen.

Geräteeigenschaften

Ein Klick auf ein Gerät im Canvas zeigt seine Eigenschaften.

Im Viewer-Modus und in einem abgeschlossenen Plan sind die Felder gesperrt; der Inspector sagt es oben. Ein abgeschlossener Plan wird über ***Bearbeitung freigeben*** im Canvas-Banner wieder bearbeitbar. Filtern und Auf- und Zuklappen gehen auch dann.

Oben stehen fest, in dieser Reihenfolge: Name, Kurzname, Untertitel, ***Inputs & Outputs*** und ***Notiz***. Darunter folgen die aufklappbaren Abschnitte. Welche Abschnitte erscheinen, hängt von Kategorie, Gerät und eingeschalteten Modulen ab.

Abschnitte filtern, auf- und zuklappen

- Das Feld ***Abschnitte filtern …*** blendet alle Abschnitte aus, deren Titel, Untertitel oder Kennung den Suchtext nicht enthalten. Passende Abschnitte klappen auf. Das × leert das Feld.
- ***Alle zu*** klappt alle Abschnitte zu, ***Alle auf*** klappt alle auf.

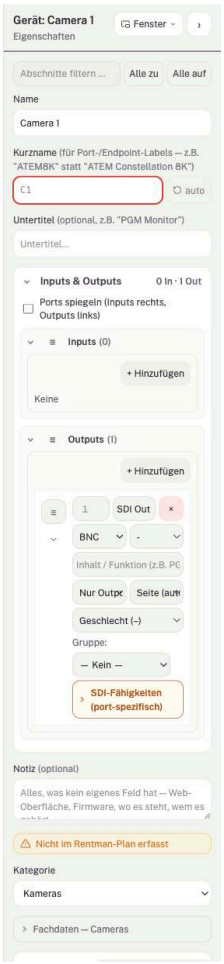
Gerät: Camera 1
Eigenschaften
Fenster
dmx
Alle zu
Alle auf
Name
Camera 1
Kurzname KAM1
Untertitel (optional, z.B. "PGM Monitor")
Bühne links
Notiz (optional)
Beispielnotiz: Stativ steht hinter dem Vorhang.
Nicht im Rentman-Plan erfasst
Kategorie
Kameras
Fachdaten — Cameras
Lebenszyklus / Wartung
Optik (MultiCam-Plan)
Schwenk 0°
Neigung 0°
Preset Einstellung Gespeichert
1 Wide Schwenk 0°, Neigung -5°, 10 mm, Fokus 8 m 2026-10-21
2 Presenter Schwenk -12°, Neigung -8°, 45 mm, Fokus 6 m 2026-10-21
Im MultiCam-Planer gesetzt; der nächste Kamera-Import aktualisiert es.
Steuerbare Funktionen
DMX
kein DMX
Dieses Gerät wird über DMX adressiert

Abschnitte umsortieren

Abschnitte mit dem Griff ⠿ lassen sich mit der Maus an eine andere Stelle ziehen. Die Reihenfolge gilt für alle Geräte und bleibt gespeichert. Name, Kurzname, Untertitel, ***Inputs & Outputs*** und ***Notiz*** stehen fest und haben keinen Griff.

Name, Kurzname, Untertitel

FELD	WIRKUNG
Name	Bezeichnung des Geräts im Plan
Kurzname	kurze Form für Port-und Endpunkt-Beschriftungen; ohne eigene Eingabe wird er aus dem Namen gebildet (***automatisch***). Der Stift öffnet das Feld; ***auto*** stellt den gebildeten Kurznamen wieder her
Untertitel	optionale Zeile unter dem Namen am Knoten, z. B. „PGM Monitor“



Inputs & Outputs

Der Abschnitt hat zwei Listen, ***Inputs*** und ***Outputs***. Die Kopfzeile zählt sie, z. B. ***0 In · 1 Out***.

1. ***+ Hinzufügen*** legt einen Port in der Liste an.

1. Tragen Sie Nummer und Name ein und wählen Sie Steckertyp und Signalstandard.

1. Weitere Felder je Port:

FELD	WERTE
Inhalt / Funktion	freier Text, z. B. „PGM“
Richtung	Richtung (auto), Nur Input, Nur Output, Bidirektional (z.B. Netzwerk)
Seite	Seite (auto), Links, Rechts
Geschlecht	Geschlecht (–), ♂ Male / Stecker, ♀ Female / Buchse
Gruppe	— Kein —, vorhandene Gruppen, ***+ Neue Gruppe …***

1. Bei SDI-Ports klappt ***SDI-Fähigkeiten (port-spezifisch)*** auf: ***Max Single-Link*** überschreibt den Wert des Geräts für diesen Port; ***Quad-Link Set*** und ***Dual-Link Set*** fassen Ports zu einem Set zusammen (***+ Neues Set…***). Ein neues Set meldet, wie viele Ports ihm schon zugewiesen sind.

Eine Gruppe fasst zusammengehörige Ports zusammen. Ihre Art ist ***Stereo (L/R)***, ***M/S***, ***Summe (A/B)***, ***Gebrückt (+/-)***, ***Powerlock-Satz (L1/L2/L3/N/PE)*** oder ***Sonstige***; je Port wird die Rolle in der Gruppe gewählt, bei Stereo L oder R.

Bei Glasfaser-Ports erscheinen zusätzlich ***Breakout*** (***DUO (2)***, ***QUAD (4)***) mit einer Zeile je Faser (***TX (sendend)***, ***RX (empfangend)***, ***nicht angegeben***, ***Faser hinzufügen***) sowie das ***SFP-Modul*** mit Stecker (LC, SC, ST, FC, E2000, MPO-MTP, opticalCON, LEMO) und Faserklasse (OM1–OM5, OS1, OS2).

Am Ende der Steckertyp-Liste legt ein eigener Eintrag einen neuen Stecker-Typ an; die App fragt nach dem Namen. Das × löscht einen Port.

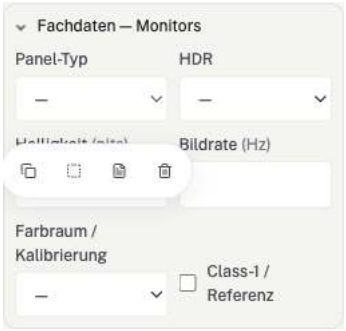
Der Griff ≡ vor ***Inputs*** und ***Outputs*** tauscht die beiden Listen; ***Ports spiegeln (Inputs rechts, Outputs links)*** setzt die Eingänge an die rechte Seite des Knotens.

Notiz

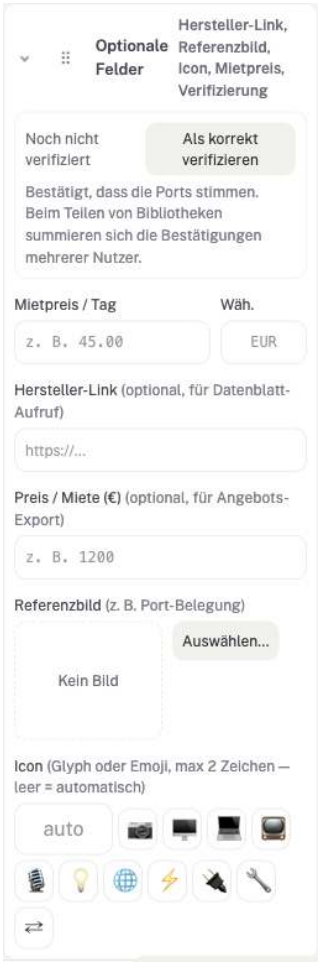
Freies Feld für alles, was kein eigenes Feld hat, etwa Web-Oberfläche, Firmware oder Standort.

Rentman-Hinweis und Kategorie

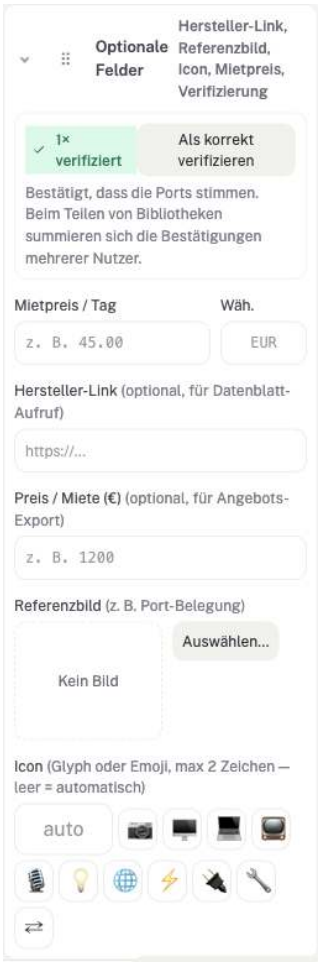
Ist das Modul Rentman eingeschaltet und das Gerät nicht im verknüpften Rentman-Plan, steht dort ***Nicht im Rentman-Plan erfasst***. Darunter wählt ***Kategorie*** die Geräteart; ***+ Neue Kategorie…*** legt eine eigene an. Der Abschnitt ***Fachdaten — <Kategorie>*** zeigt die Felder dieser Art, bei Monitoren etwa Panel-Typ, HDR, Helligkeit, Bildrate und Farbraum.



Optionale Felder



FELD	WIRKUNG
Als korrekt verifizieren	bestätigt mit Ihrem Namen, dass die Ports stimmen; die Zahl der Bestätigungen steht daneben
Mietpreis / Tag	Preis mit Währung
Hersteller-Link	Adresse des Datenblatts; ***Öffnen*** ruft sie auf
Preis / Miete (€)	Wert für den Angebots-Export
Referenzbild	Bild, z. B. der Port-Belegung (***Auswählen…***)
Icon	Zeichen oder Emoji am Knoten, höchstens 2 Zeichen; leer bedeutet automatisch



Fotos

Foto hinzufügen… hängt ein Foto an das Gerät. Hat das Gerät einen Gerätetyp aus der Bibliothek, fragt die App ***Auch für den Gerätetyp übernehmen?***. Mit ***Auch für den Gerätetyp*** erscheint das Foto an jedem Gerät dieses Typs im Plan und wird nur einmal gespeichert; ***Nur dieses Gerät*** hängt es nur hier an. Der Abschnitt zeigt dann zwei Listen: ***Dieses Gerät*** und ***Gerätetyp*** mit der Zahl der Geräte dieses Typs.

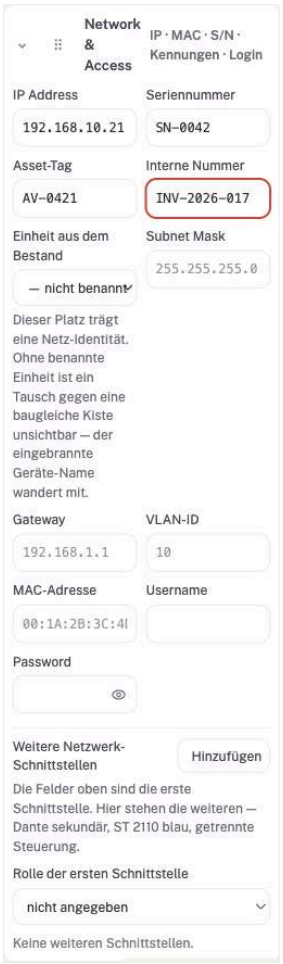
Darstellung & Flags

FELD	WIRKUNG
Kompakte Darstellung	Knoten zeigt nur Icon und Name, Ports als Punkte
Gerätefarbe	Farbe des Knotens; ***Reset*** setzt sie zurück
Gepackt / Pack-Status	markiert das Gerät als gepackt: ✓ im Canvas und Spalte in der Geräteliste
Wandler (Patchliste folgt Durchgangskabel)	die Patchliste überspringt das Gerät und zeigt das nächste echte Ziel
Patchfeld (Durchgang folgt der Position)	Ein- und Ausgang gleicher Position gelten als durchverbunden
Verteilverstärker (1→N)	ein Eingang wird auf mehrere Ausgänge derselben Quelle verteilt
Timecode	—, Quelle, Senke
Tally	—, Quelle, Senke
Embedding	—, Embedder, De-Embedder

Signalquelle (Rolle)

Eine Rolle ist der redaktionelle Name einer Quelle, z. B. „Kamera 1“. Sie bleibt beim Gerätetausch erhalten. ***Rolle*** wählt eine vorhandene Rolle oder ***Neue Rolle aus Gerätename anlegen…***. Eine Rolle hat Name, Nummer und eine TSL-UMD-Adresse; ***Umbenennen*** und ***Verwerfen*** ändern den Namen, ***Rolle löschen*** gibt alle Bindungen frei.

Network & Access



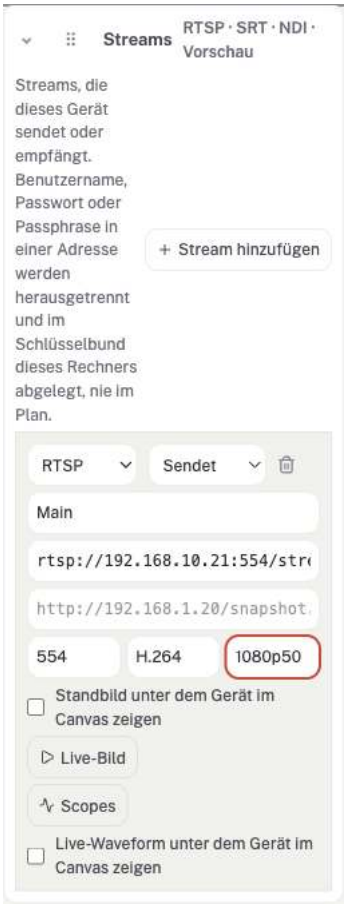
FELD	INHALT
IP Address, Subnet Mask, Gateway, VLAN-ID, MAC-Adresse	Netzdaten der ersten Schnittstelle
Seriennummer, Asset-Tag, Interne Nummer	Kennungen des Geräts
Einheit aus dem Bestand	die konkrete Einheit, die an diesem Platz steht
Username, Password	Anmeldedaten des Geräts
Rolle der ersten Schnittstelle	Medien primär, Medien sekundär, Steuerung, Management, nicht angegeben
Weitere Netzwerk-Schnittstellen	***Hinzufügen*** legt weitere Schnittstellen an, je mit Rolle, Switch, PTP-Profil (ST 2059-2, AES67, IEEE 1588 Default) und PTP-Rolle (Grandmaster, Boundary Clock, Slave)

Username und Password stehen in der Projektdatei. Beim Export und beim Teilen entfernt die App sie.

Streams

Streams, die das Gerät sendet oder empfängt. Benutzername, Passwort oder Passphrase in einer Adresse trennt die App heraus und legt sie im Schlüsselbund des Rechners ab, nie im Plan.

1. ***Stream hinzufügen*** legt einen Eintrag an.
2. Wählen Sie Protokoll (RTSP, SRT, RTMP, NDI, NDI-HX, HLS, MJPEG, WebRTC, WHIP, WHEP, RTP, ST 2110, Dante, AES67, Anderes) und Richtung (***Sendet***, ***Empfängt***, ***Sendet und empfängt***), dann Name, Adresse, Vorschau-Adresse, Port, Codec und Format.



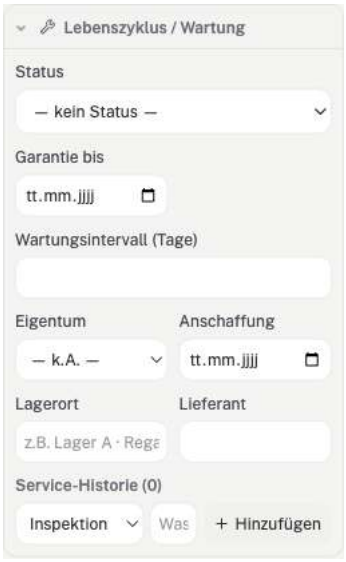
1. Auswahl:

ELEMENT	WIRKUNG
Standbild unter dem Gerät im Canvas zeigen	zeigt das Vorschaubild am Knoten
Live-Bild	spielt den Stream ab, solange die Anzeige offen ist
Scopes	zeigt Waveform und Vectorscope des Streams live; ***Große Scopes*** zeigt Waveform, Vectorscope, Parade und Histogramm in einem großen Panel
Live-Waveform unter dem Gerät im Canvas zeigen	zeigt die Waveform am Knoten

Das Live-Bild spielt die Desktop-App für RTSP, RTMP, SRT, HLS und MJPEG ab (braucht ffmpeg), der Browser HLS, MJPEG und WebRTC (WHEP). Die Adresse muss im lokalen Netz liegen; höchstens vier Streams laufen gleichzeitig. Geht es nicht, nennt die Anzeige den Grund.

Lebenszyklus / Wartung

Erscheint, wenn das Modul Festinstallation oder Vermietung eingeschaltet ist.



FELD	WERTE
Status	— kein Status —, Geplant, Installiert, Getestet, In Betrieb, Störung, Außer Betrieb
Garantie bis	Datum
Wartungsintervall (Tage)	Zahl
Eigentum (nur Vermietung)	— k.A. —, Eigenbestand, Angemietet, Sub-Hire
Anschaffung, Lagerort, Lieferant (nur Vermietung)	Datum bzw. Text
Service-Historie	Einträge mit Datum, Art (Installation, Inspektion, Reparatur, Austausch, Notiz), Text und Autor; ***Hinzufügen*** legt einen an

Optik (MultiCam-Plan)

Bei Kameras aus einem MultiCam-Plan zeigt dieser Abschnitt nur lesend: Objektiv, Brennweitenbereich, eingestellte Brennweite, Extender, horizontalen Bildwinkel, Objektiv- und Kamera-Anschluss, Höhe, Schwenk, Neigung und eine Tabelle der Presets. Die Werte setzt der MultiCam-Planer; der nächste Kamera-Import aktualisiert sie.

Steuerbare Funktionen

Bei Kameras listet der Abschnitt je Steuerfunktion (Schwenken und Neigen, Zoom, Schärfe, Blende, Verstärkung, Verschluss, ND-Filter, Weißabgleich,

Farbtemperatur, Rot- und Blau-Anteil, Detail, Preset abrufen und speichern), ob das Modell sie unterstützt. ***nicht belegt*** heißt, dass dazu keine Angabe vorliegt.

Steuerung über

Für Geräte, deren Steuerschnittstellen die App kennt (etwa Kameras mit VISCA oder AW-Protokoll, HyperDeck, KUMO), zeigt dieser Abschnitt nur lesend je Schnittstelle: Protokoll, Übertragung (seriell, SDI oder IP), Anschluss, Baud, Format, Pinbelegung, Flusssteuerung, Mehrpunkt, Netzwerk-Port und für eine Netzwerk-Bridge Modus, Port und Pakete. Angaben, die nicht in der Herstellerdoku stehen, sind als ***Nicht in der Herstellerdoku*** markiert. ***Quelle*** verweist auf die Dokumentation.

Kamera-Steuerung (Brücke)

Bei Kameras steht dieser Abschnitt unter den Schnittstellen. Gefahren wird ein Kamerakopf von der LZ Camera Bridge, einem Prozess im Regieraum. Der Abschnitt sagt ihr, wie sie den Kopf erreicht, schickt ihr den Raum und zeigt, was sie meldet. Die Zeile neben dem Titel nennt den Stand: ***noch nicht auf der Brücke***, ***Brücken-Slot n*** oder ***Brücken-Slot n · online***.

FELD ODER KNOPF	BEDEUTUNG
Brücke (Raum) und ***Port***	Adresse der Brücke im Raum; der Port steht auf 9700. Sie gelten für das ganze Projekt.
Verbinden / ***Trennen***	baut die Verbindung auf oder ab; der Zustand steht daneben als ***Brücke verbunden*** oder ***Brücke nicht verbunden***. ***Verbinden*** bleibt gesperrt, solange keine Adresse eingetragen ist.
Steuerweg	wie die Brücke diesen Kopf erreicht: ***– nicht erklärt –***, ***Not remote-controlled***, ***VISCA over IP***, ***HTTP-CGI (Vissonic / PTZOptics, Sony SRG)***, ***Panasonic AW PTZ***, ***BirdDog***, ***JVC ConnectedCam***, ***Canon CCAPI***, ***Blackmagic REST***, ***Z CAM***, ***Panasonic Lumix***, ***Sony Monitor & Control***, ***Sony CCU (700PTP)***, ***VISCA RS-232 (at the bridge)***, ***Sony RS-422 (at the bridge)***, ***Sony USB (at the bridge)***, ***DJI Ronin gimbal*** und ***DJI Osmo Pocket gimbal***
Firmware-Familie	nur bei ***HTTP-CGI***: ***Vissonic / PTZOptics*** oder ***Sony SRG / BRC***
Steuer-Port	Port des Kopfs; leer heißt ***auto***
Hinweiszeile	die IP-Adresse kommt aus dem Abschnitt ***Netzwerk***; ohne sie steht dort ***noch keine IP-Adresse — im Abschnitt Netzwerk setzen***

Gerät: Camera 1
Eigenschaften
Fenster
Die Felder oben sind die erste Schnittstelle. Hier stehen die weiteren — Dante sekundär, ST 2110 blau, getrennte Steuerung.
Rolle der ersten Schnittstelle
nicht angegeben
Keine weiteren Schnittstellen.
Stromverbrauch
Schaltbild (Strom) keine
Schaltung (Signalweg) nicht schaltbar
Kamera-Steuerung (Brücke) noch nicht auf der Brücke
Brücke (Raum)
Port
127.0.0.1
9700
Verbinden
Brücke nicht verbunden
Steuerweg
– nicht erklärt –
Not remote-controlled
VISCA over IP
HTTP-CGI (Vissonic / PTZOptics, Sony SR
Panasonic AW PTZ
BirdDog
JVC ConnectedCam
Canon CCAPI
Blackmagic REST
Z CAM
Panasonic Lumix
Sony Monitor & Control
Sony CCU (700PTP)
VISCA RS-232 (at the bridge)
Sony RS-422 (at the bridge)
Sony USB (at the bridge)

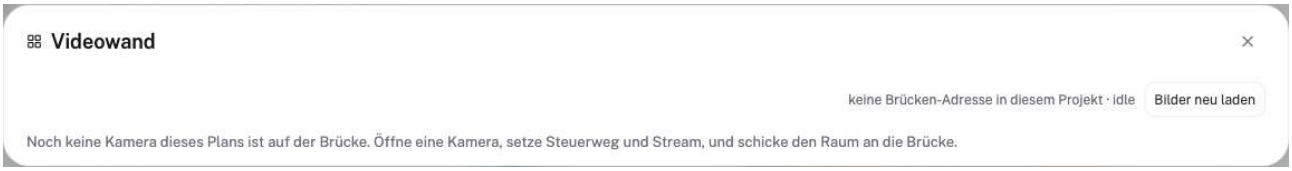
Raum an die Brücke schicken ist bei bestehender Verbindung bedienbar. Es ersetzt die Kameras der Brücke durch die Kameras dieses Plans mit Adresse, Steuerweg, Stream, Ausrichtung und Shots. Die Brücke verbindet sie selbst und behält sie über Neustarts. Danach steht ***n Kamera(s) geschickt***; Kameras ohne IP-Adresse oder ohne Steuerweg erscheinen unter ***zurückgeblieben:***. Jede geschickte Kamera erhält ihre Slot-Nummer von der Brücke.

Hat die Kamera einen Slot und ist die Brücke verbunden, kommen dazu:

- ***Kopf online*** oder ***Kopf offline*** mit dem Knopf ***Kopf verbinden***, das Tally ***PGM*** oder ***PVW***, die Pose (***Pan … ° · Tilt … °***, bei Zoom auch dessen Anteil) und ***Pose lesen***;
- ***Livebild von der Brücke zeigen***, sofern der Slot eine Stream-Adresse hat;
- ein Steuerkreuz: Halten fährt, Loslassen stoppt; ⌂ fährt in die Grundstellung. Dazu kommen Tasten für Zoom und Fokus (***T/W*** Zoom, ***N/F*** Fokus) und ***AF***;
- die ***Zoomkurve*** mit ***Punkt aufnehmen*** (Brennweite in mm, am Objektiv abgelesen) und ***Kurve löschen***;
- ***Geplante Shots***: je Shot ***Abrufen*** (das im Kopf gespeicherte Preset), ***Anfahren*** (die geplante Pose) und ***Kopf steht hier*** mit anschließender Bestätigung, wodurch die Differenz zum Plan der Offset aller Shots wird. ***Alle Shots im Kopf speichern*** braucht einen zweiten Klick zur Bestätigung; ***Offset löschen*** nimmt den Offset wieder weg.

Videowand

Videowand (Livebilder)… im Abschnitt ***Kamera-Steuerung (Brücke)*** öffnet den Dialog ***Videowand***. Er zeigt die Livebilder aller Kameras dieses Plans, die auf der Brücke einen Slot haben, als Kacheln. Das Fenster hat keinen Menüeintrag.



Oben rechts stehen die Adresse der Brücke mit dem Zustand (ohne Adresse: ***keine Brücken-Adresse in diesem Projekt***) und der Knopf ***Bilder neu laden***. Ohne Kamera auf der Brücke steht ***Noch keine Kamera dieses Plans ist auf der Brücke. Öffne eine Kamera, setze Steuerweg und Stream, und schicke den Raum an die Brücke.*** Jede Kachel trägt unten ***CAM n***, den Gerätenamen und bei Tally ***PGM*** oder ***PVW***; der obere Rand färbt sich bei Programm und Vorschau. Fehlt der Kamera die Stream-Adresse, steht ***keine Stream-Adresse***, fehlt sie auf der Brücke, ***nicht auf der Brücke***. Bis zu vier Kacheln stehen in zwei Spalten, bis zu neun in drei, mehr in vier.

Stromverbrauch

Felder Spannung (V), Stromstärke (A) und Leistung (W). Sind Spannung und Stromstärke gesetzt, berechnet die App die Leistung (P = U × I).

Schaltbild (Strom)

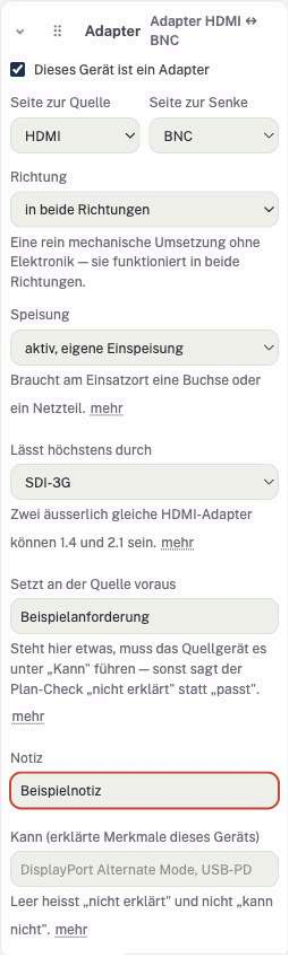
Bauart im Stromkreis legt fest, als was das Gerät im Stromschaltbild zählt: keine, Einspeisung, Aus-Schalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Dimmer, Leuchte, Klemmstelle / Dose, Stromverteiler, Taster, Schütz, Relais, Not-Aus, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter. Danach wird jeder Anschluss einer Klemme der Bauart zugeordnet. Die Klemme hängt am Anschluss, nicht an seiner Position in der Liste.

Adapter

Dieses Gerät ist ein Adapter öffnet die Felder:

FELD	WERTE
Seite zur Quelle, Seite zur Senke	Steckertypen
Richtung	nur in eine Richtung, in beide Richtungen, nicht erklärt
Speisung	passiv (kein Strom), aktiv, eigene Einspeisung, aktiv, Strom aus der Quelle, nicht erklärt
Lässt höchstens durch	höchster Signalstandard
Setzt an der Quelle voraus	Merkmal, das das Quellgerät unter ***Kann*** führen muss
Notiz	Text

Kann führt die Merkmale, die ein Gerät erklärt. Leer heißt „nicht erklärt“, nicht „kann nicht“.



DMX

Dieses Gerät wird über DMX adressiert öffnet Hersteller, Modell, die Liste der Modi und Universe und Adresse. ***+ Modus*** legt einen Modus mit Name, Kanalzahl und Herkunft an (Von Hand, GDTF-Datei, Pult-Patch, Am Gerät abgelesen, Geschätzt). Mit gewähltem Modus zeigt die Kopfzeile Modus, Kanalzahl und Adresse. ***Diese Adresse behalten*** schützt die Adresse vor der automatischen Vergabe.

Hausanschluss

Gebäude-Datei laden… liest eine `.avfacility`-Datei aus dem Gebäude-Werkzeug. Danach wählt ***Hausanschluss*** eine Dose oder Einspeisung des Hauses; die App zeigt Absicherung, Dauerleistung und ob die Dose geschaltet oder gedimmt ist. ***Steueradresse*** verknüpft eine Adresse des Hauses, etwa KNX oder DALI.

Formatprofil (Senke)

Für dieses Gerät ist erklärt, welche Formate es annimmt öffnet das Profil. ***Herkunft (Pflicht)*** sagt, woher die Angabe stammt; ohne Herkunft verwirft die App das Profil beim nächsten Laden. ***+ Format*** legt eine Zeile an: Format, Bittiefe (8, 10, 12 bit), Farbformat (RGB, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) und Dynamik (SDR, HDR10, HLG, Dolby Vision). Ohne Profil sagt der Plan „nicht erklärt“.

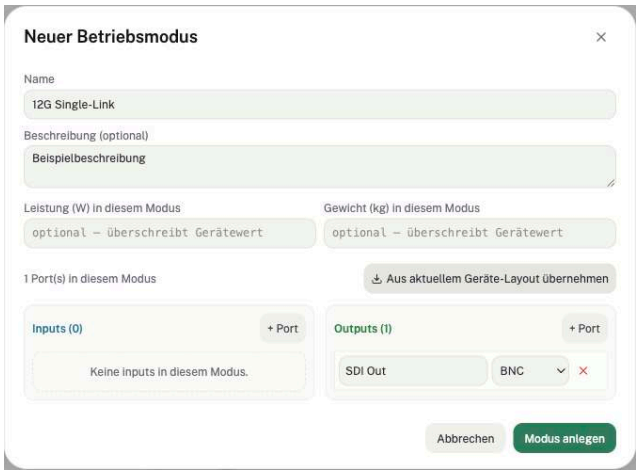
Dimensionen

Breite, Höhe und Tiefe in mm. Die Kopfzeile zeigt die Maße.

Betriebsmodi

Ein Betriebsmodus ist ein eigenes Port-Layout des Geräts.

1. ***+ Neuer Modus (Editor)*** öffnet ***Neuer Betriebsmodus*** mit Name, Beschreibung, Leistung und Gewicht in diesem Modus und eigenen Listen für Inputs und Outputs (***+ Port***). ***Aus aktuellem Geräte-Layout übernehmen*** kopiert die Ports des Geräts. ***Modus anlegen*** speichert.



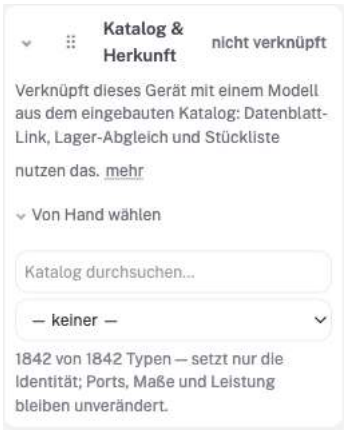
1. ***+ aus aktuellem Layout speichern*** legt einen Modus aus den aktuellen Ports an; die App fragt nach dem Namen.
2. Je Modus öffnet ***Editor*** den Dialog; ***Ports übernehmen*** setzt das Layout des Modus am Gerät. Beim Löschen bleiben die Ports am Gerät erhalten.

Bibliothek

Als neue Standard-Vorlage speichern überschreibt nach Rückfrage die Vorlage dieses Geräts in der Bibliothek. ***Als neues Gerät in Library speichern*** fragt nach einem Namen und legt eine neue Vorlage an.

Katalog & Herkunft

Verknüpft das Gerät mit einem Modell aus dem eingebauten Katalog; Datenblatt-Link, Lager-Abgleich und Stückliste nutzen das. ***Von Hand wählen*** öffnet eine Liste aller Katalogmodelle.



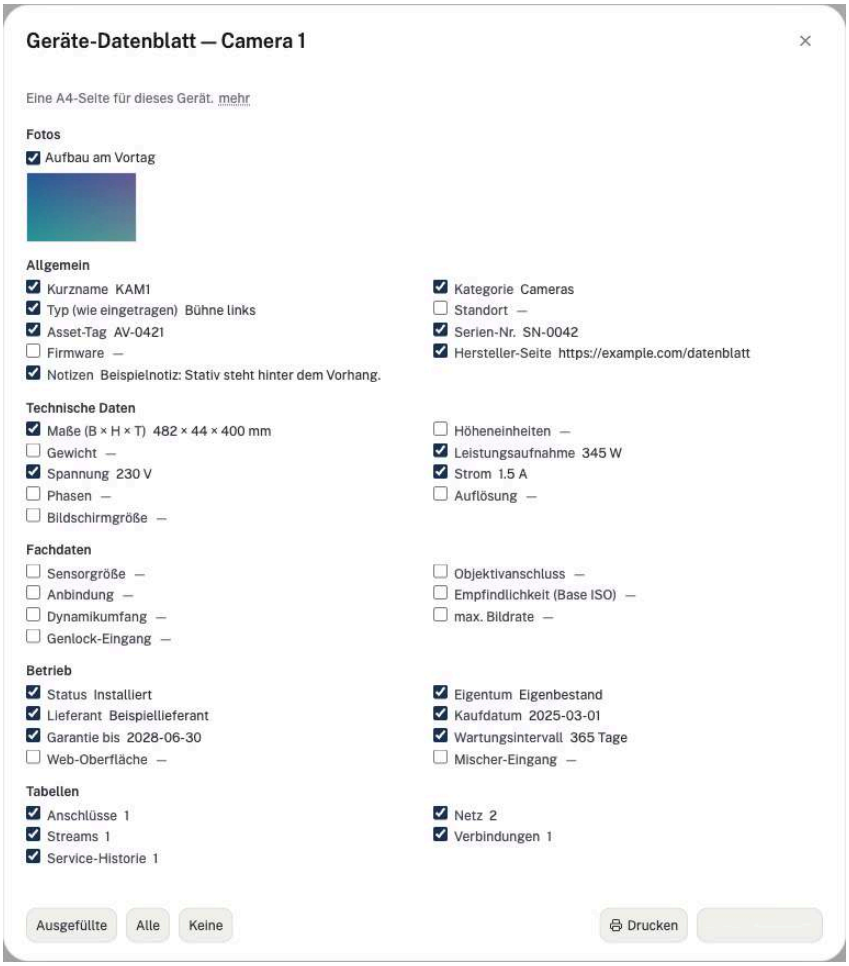
Gerät ersetzen

↔ ***Anderes Gerät wählen…*** öffnet eine Liste der Bibliothek mit Kategoriefilter und Suche. Nach der Wahl zeigt die App, wie viele verkabelte Verbindungen bestehen und wie viele Eingänge und Ausgänge sie überträgt. ***Ersetzen*** tauscht das Gerät und erhält die Verkabelung.

Druck / Dokumentation

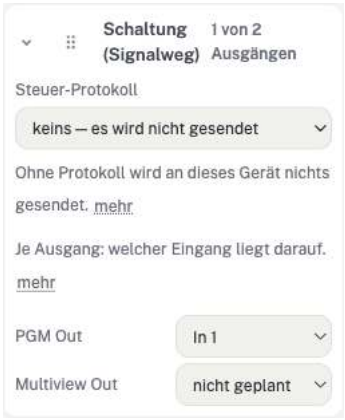
KNOPF	WIRKUNG
Geräte-Datenblatt (A4) …	öffnet das Datenblatt dieses Geräts
Patch-Sheet (A4 PDF) drucken	druckt das Patch-Sheet A4
Patch-Sheet (A3 PDF) drucken	druckt das Patch-Sheet A3

Das Geräte-Datenblatt ist eine A4-Seite. Es gliedert sich in Fotos, Allgemein, Technische Daten, Fachdaten, Betrieb und Tabellen; jedes Feld hat ein Häkchen. ***Ausgefüllte***, ***Alle*** und ***Keine*** setzen die Häkchen; ***Drucken*** und ***PDF speichern*** geben das Blatt aus.



Schaltung (Signalweg)

Bei Geräten mit Ein- und Ausgängen, etwa Mischern und Kreuzschienen, legt dieser Abschnitt je Ausgang fest, welcher Eingang darauf liegt. Die Kopfzeile zählt die geplanten Ausgänge.



Steuer-Protokoll bestimmt, wohin geschaltet wird:

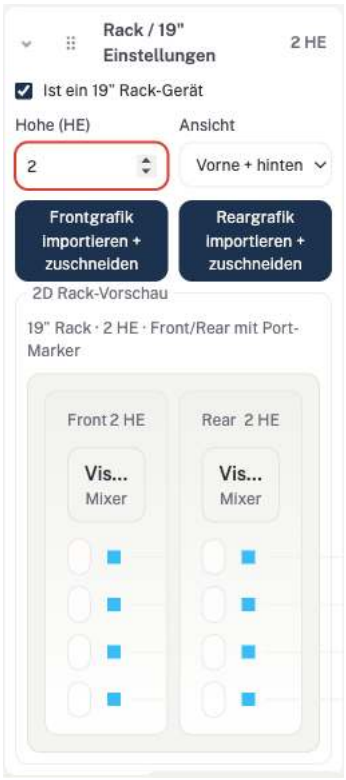
PROTOKOLL	ZUSATZFELDER
keins — es wird nicht gesendet	keine
Blackmagic Videohub	Ziel; Schalter ***ATEM-Eingangsnamen folgen der Route dieses Videohubs***
Blackmagic ATEM	Ziel; ***Nummern am Gerät*** je Ein- und Ausgang (Programm, Vorschau, Aux)
Bitfocus Companion	Companion-IP, Port, ***Verbindungen abrufen***, Seite, Zeile, Spalte und zwei Variablen für Ausgang und Eingang
Erklärtes Text-Protokoll	Befehlszeile aus dem Handbuch des Geräts, Zeilenanfang, Zeilenende, Zählbeginn, Nummern, Ebene, Quittung, Port und Vorlagen, etwa Quartz / Evertz; eine Vorschau zeigt die gesendete Zeile

Ziel ist ***Anlage*** (das Gerät im Netz) oder ***Prüfstand (Emulator)***.

Ist bei einem Videohub ***ATEM-Eingangsnamen folgen der Route dieses Videohubs*** eingeschaltet, listet der Abschnitt jeden Hub-Ausgang, der über Kabel an einem ATEM-Eingang endet. ***Folgen starten*** hält die Verbindung zum Hub offen; bei jedem Umschalten bekommt der ATEM-Eingang den Namen der neuen Hub-Quelle (Langname bis 20 Zeichen, Kurzname 4 Zeichen). Geschrieben werden nur Namen. Nur in der Desktop-App.

Rack / 19" Einstellungen

Ist ein 19" Rack-Gerät öffnet Höhe in HE, ***Ansicht*** (Nur vorne, Nur hinten, Vorne + hinten), ***Frontgrafik importieren + zuschneiden***, ***Reargrafik importieren + zuschneiden*** und eine 2D-Vorschau mit den Ports.



Display

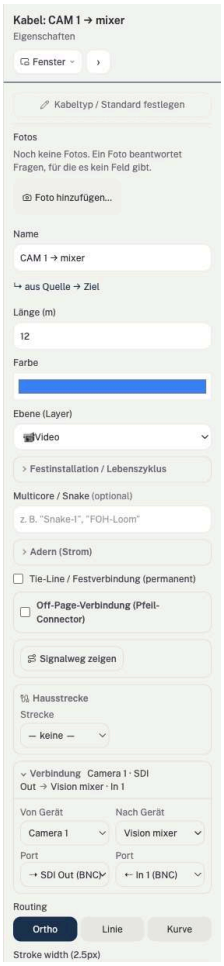
Bei Monitoren: Auflösung und Diagonale in Zoll.

Mehrere Geräte ausgewählt

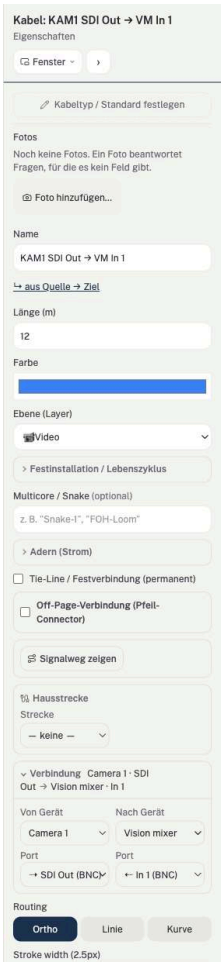
Der Inspector bearbeitet immer ein Gerät. Aktionen für mehrere ausgewählte Geräte, etwa als Gruppe speichern oder ausrichten, liegen im Canvas.

Kabeleigenschaften

Ein Klick auf ein Kabel zeigt seine Eigenschaften.

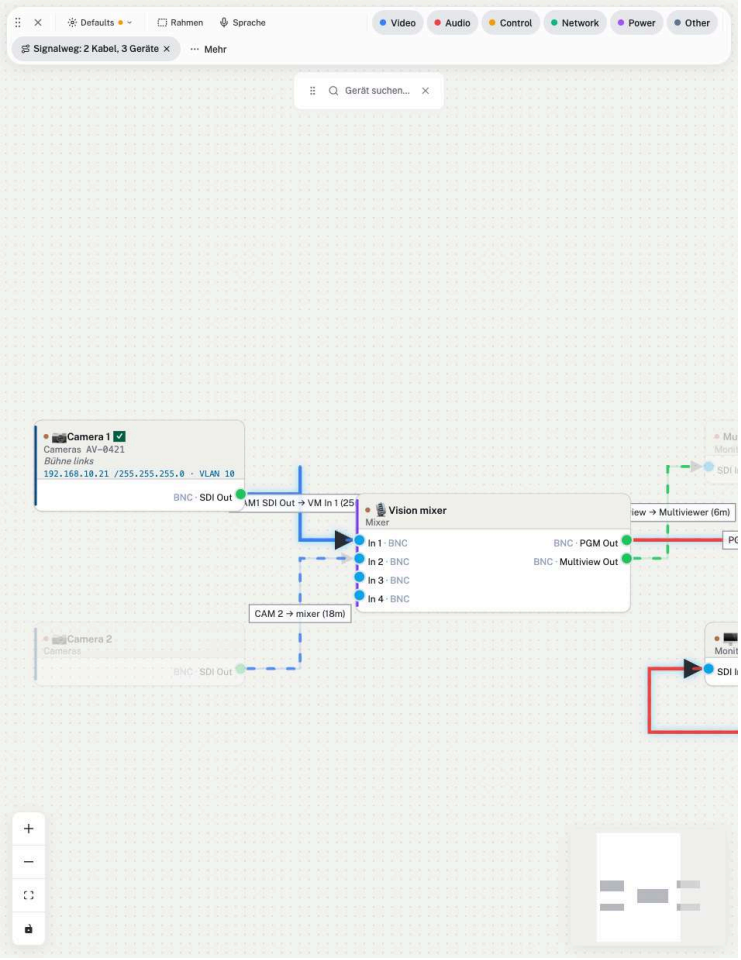


FELD	WIRKUNG
Kabeltyp / Standard festlegen	öffnet die Wahl von Kabeltyp und Standard
Fotos	Fotos dieses Kabels
Name	Bezeichnung; ***↳ aus Quelle → Ziel*** bildet sie aus Quelle und Ziel
Länge (m)	Länge des Kabels
Farbe	Farbe im Canvas
Ebene (Layer)	Video, Audio, Control, Network, Power, Other; wirkt mit dem Layer-Filter der Werkzeugleiste
Multicore / Snake	Name des Multicores, zu dem das Kabel gehört
Tie-Line / Festverbindung (permanent)	markiert eine feste Verbindung
Off-Page-Verbindung (Pfeil-Connector)	zeichnet statt der Linie zwei Pfeil-Verbinder mit ***Netzname / Signalname***
Signalweg zeigen	hebt den Weg des Signals im Canvas hervor
Hausstrecke	ordnet das Kabel einer Strecke des Hauses zu
Notiz	Text
Kabel löschen	entfernt das Kabel



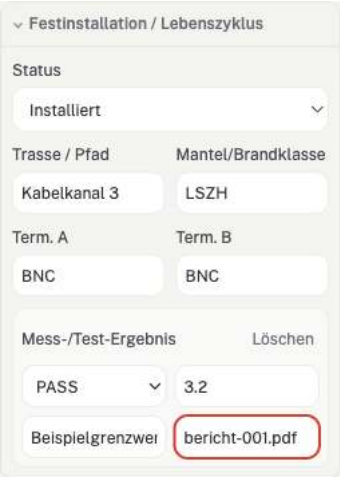
Signalweg zeigen

Signalweg zeigen hebt im Canvas alle Kabel und Geräte des Signalwegs hervor und blendet den Rest ab. Die Werkzeugleiste zeigt ***Signalweg: n Kabel, n Geräte***; das × dort beendet die Hervorhebung.



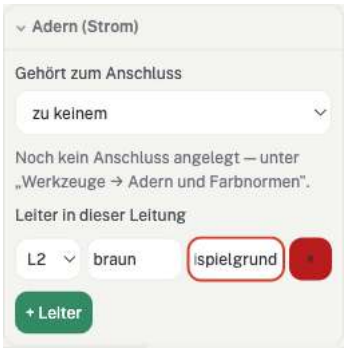
Festinstallation / Lebenszyklus

FELD	WERTE
Status	— kein Status —, Geplant, Installiert, Getestet, In Betrieb, Störung, Außer Betrieb
Trasse / Pfad	Text
Mantel/Brandklasse	Text
Term. A, Term. B	Terminierung an beiden Enden
Faser A, Faser B	bei Glasfaser die belegte Faser je Ende
Mess-/Test-Ergebnis	— nicht getestet —, PASS, FAIL; dazu ***Marge dB***, ***Standard/Limit*** und ***Report-Datei***; ***Löschen*** leert das Ergebnis



Adern (Strom)

Gehört zum Anschluss ordnet das Kabel einem Anschluss aus ***Werkzeuge*** → ***Adern und Farbnormen*** zu. ***+ Leiter*** legt einen Leiter an: Rolle (L1, L2, L3, N, PE, frei), Farbe (leer bedeutet aus der Norm) und Grund für eine Abweichung.

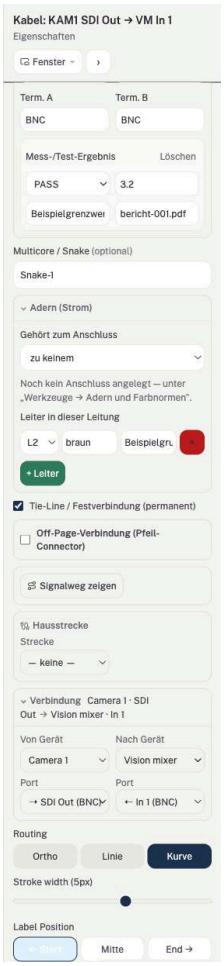


Verbindung

Zeigt Quelle und Ziel. ***Von Gerät***, ***Port***, ***Nach Gerät*** und ***Port*** ändern die Enden; belegte Ports tragen den Zusatz ***belegt***, und die App warnt, wenn ein Port schon belegt ist.

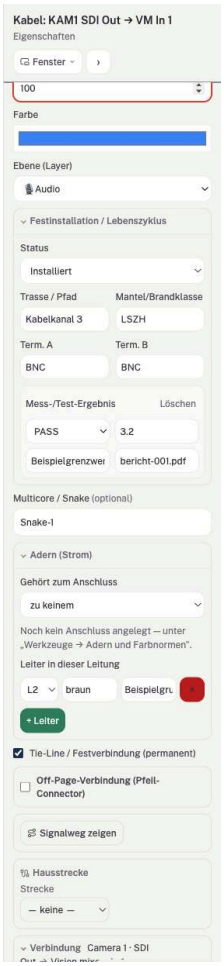
Darstellung des Kabels

FELD	WERTE
Routing	Ortho, Linie, Kurve
Stroke width	Linienstärke in px, Regler
Label Position	Start, Mitte, End; ein Klick auf die aktive Position blendet die Beschriftung aus; der Regler verschiebt sie fein entlang des Kabels
Endpoint-Labels (→ zum anderen Ende)	Auto (folgt ***Einstellungen*** → ***Bearbeiten***), Anzeigen, Ausblenden
Dashed, Arrow ◄, Arrow ►	gestrichelte Linie und Pfeile
Bidirektional ⇌	Pfeile an beiden Enden



Funkverbindung

Wireless Verbindung (kein Kabel) macht aus dem Kabel eine Funkstrecke. Statt der Länge steht ***Max. Reichweite (m)***; dazu kommen Frequenz und Kanal.



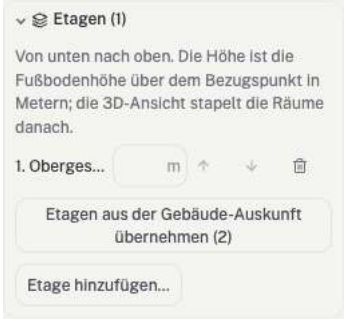
Adapter-Vorschlag

Passen die Stecker beider Enden nicht zusammen oder haben sie dasselbe Geschlecht, zeigt das Kabel einen Hinweis und passende Adapter oder Wandler aus der Bibliothek. ***Einsetzen*** fügt den Adapter in die Strecke ein; ein Rückgängig-Schritt entfernt ihn wieder.

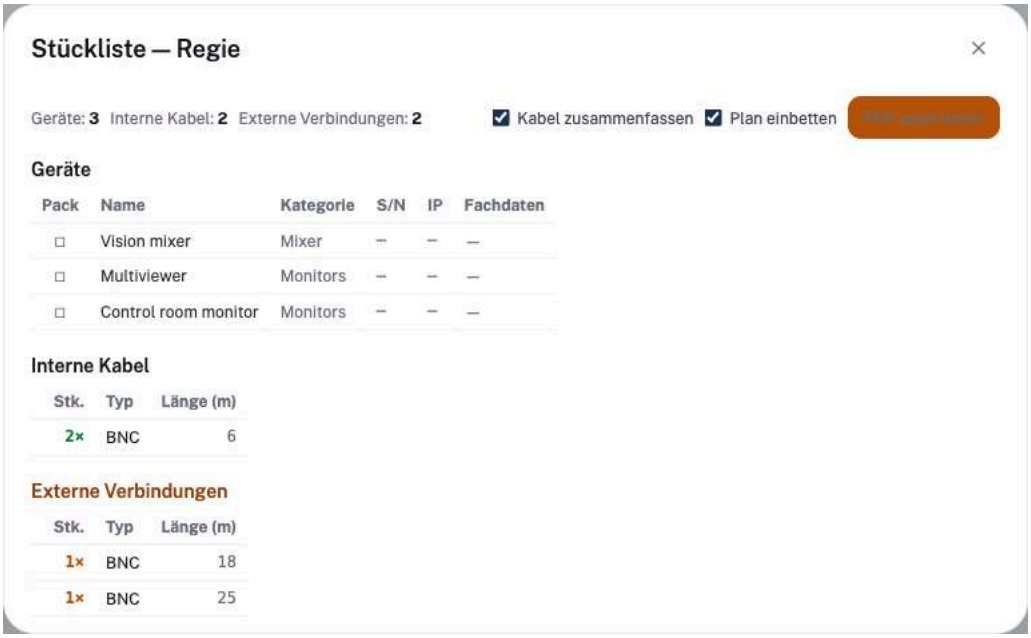
Rahmen-Eigenschaften

Ein Klick auf einen Rahmen zeigt seine Eigenschaften.

FELD	WIRKUNG
Name	Name des Raums
Breite (m), Tiefe (m)	Größe; darunter die Fläche
Stockwerk	Etage des Raums; ***Etage hinzufügen…*** legt eine an
Farbe	Farbe des Rahmens
Steigschacht / senkrechte Trasse	markiert den Rahmen als senkrechte Trasse zwischen Etagen
Raumnummer, Adresse, Notizen	Text
Etagen	Liste der Etagen von unten nach oben mit Fußbodenhöhe in Metern; die 3D-Ansicht stapelt die Räume danach. ***Etagen aus der Gebäude-Auskunft übernehmen*** liest sie aus einer Gebäude-Datei



KNOPF	WIRKUNG
Stückliste exportieren	öffnet die Stückliste des Raums mit Geräten, internen Kabeln und externen Verbindungen; ***Kabel zusammenfassen***, ***Plan einbetten*** und ***PDF exportieren***
Nur Rahmen löschen	löscht den Rahmen, die Geräte bleiben
Rahmen + Inhalt löschen	löscht nach Rückfrage den Rahmen mit allen Geräten und deren Kabeln



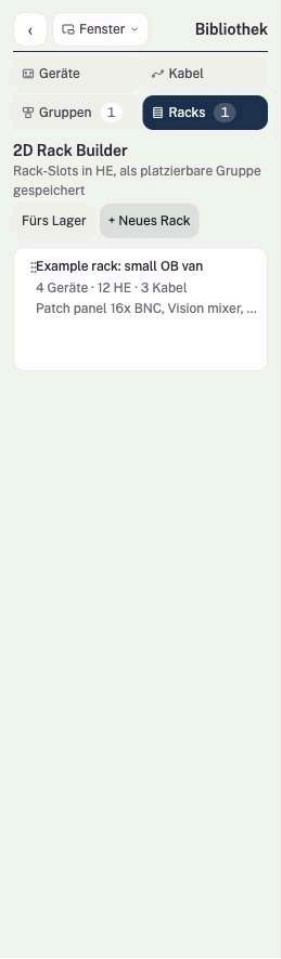
7. Rack

Ein Rack fasst Geräte in 19-Zoll-Höheneinheiten (HE) zusammen und verhält sich im Plan wie ein einzelnes Gerät. Dieses Kapitel führt den Weg eines Racks entlang: anlegen, speichern, platzieren, nachträglich bearbeiten, für das Lager übergeben und löschen. Die Einzelheiten des Rack-Builders (Patchblende, Shelf, 3D, STL, Konflikte, Export) stehen im Kapitel Werkzeuge: Bauen, die Karten des Reiters ***Racks*** im Kapitel Bibliothek.

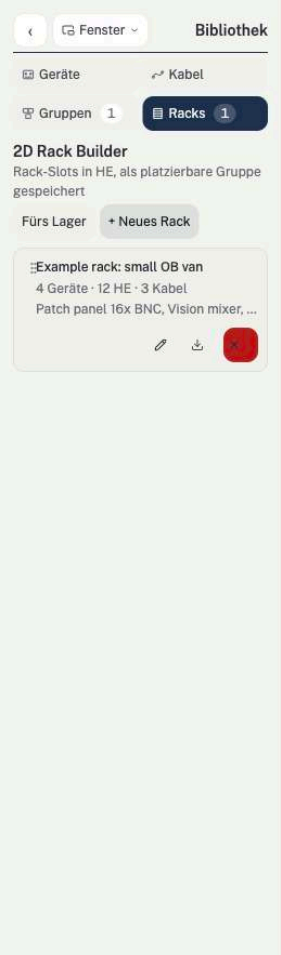
SCHRITT	WO	BESCHRIEBEN IN
Anlegen	***Werkzeuge*** → ***Neues Rack erstellen...***, ***+ Neues Rack*** im Reiter ***Racks***, oder markierte Geräte im Rack-Builder anordnen	Werkzeuge: Bauen, Canvas
Speichern	***Rack speichern*** im Rack-Builder legt eine Karte im Reiter ***Racks*** ab	Werkzeuge: Bauen
Platzieren	Klick auf die Karte	dieses Kapitel
Bearbeiten	***Rack-Editor öffnen*** am platzierten Rack, Stift an der Karte	dieses Kapitel
Fürs Lager	***Fürs Lager*** im Reiter ***Racks***	dieses Kapitel

Gespeicherte Racks

Der Reiter ***Racks*** der Bibliothek (Überschrift ***2D Rack Builder***) zeigt jedes gespeicherte Rack als Karte mit der Zahl der Geräte, der HE und der Kabel sowie den Gerätenamen. Ohne gespeicherte Racks steht ***Noch kein Rack-Layout gespeichert.***

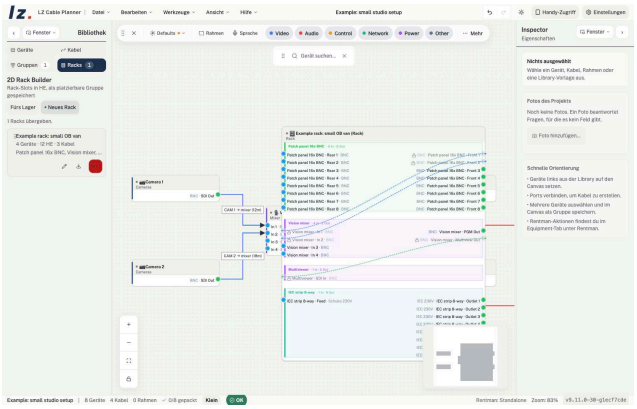


Beim Zeigen auf die Karte erscheinen drei Knöpfe: der Stift (***Im 2D-Rack-Builder bearbeiten***), ***Exportieren*** (eine Kopie als Datei in den Downloads-Ordner) und das rote × (***Rack aus Library entfernen***).



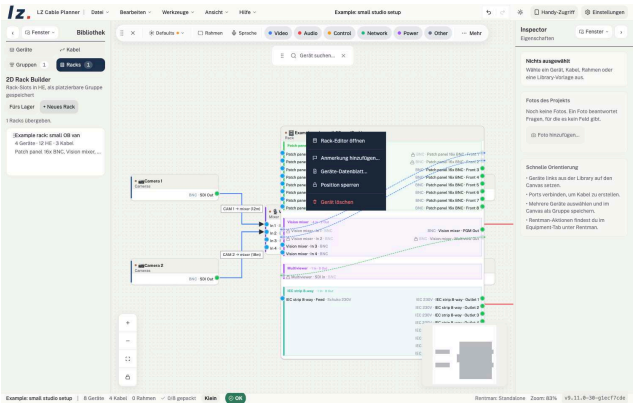
Ein Rack auf dem Plan platzieren

1. Öffnen Sie den Reiter ***Racks*** und klicken Sie die Karte an. Das Rack steht als ein Gerät auf dem Plan, mit dem Zusatz ***(Rack)*** im Namen.



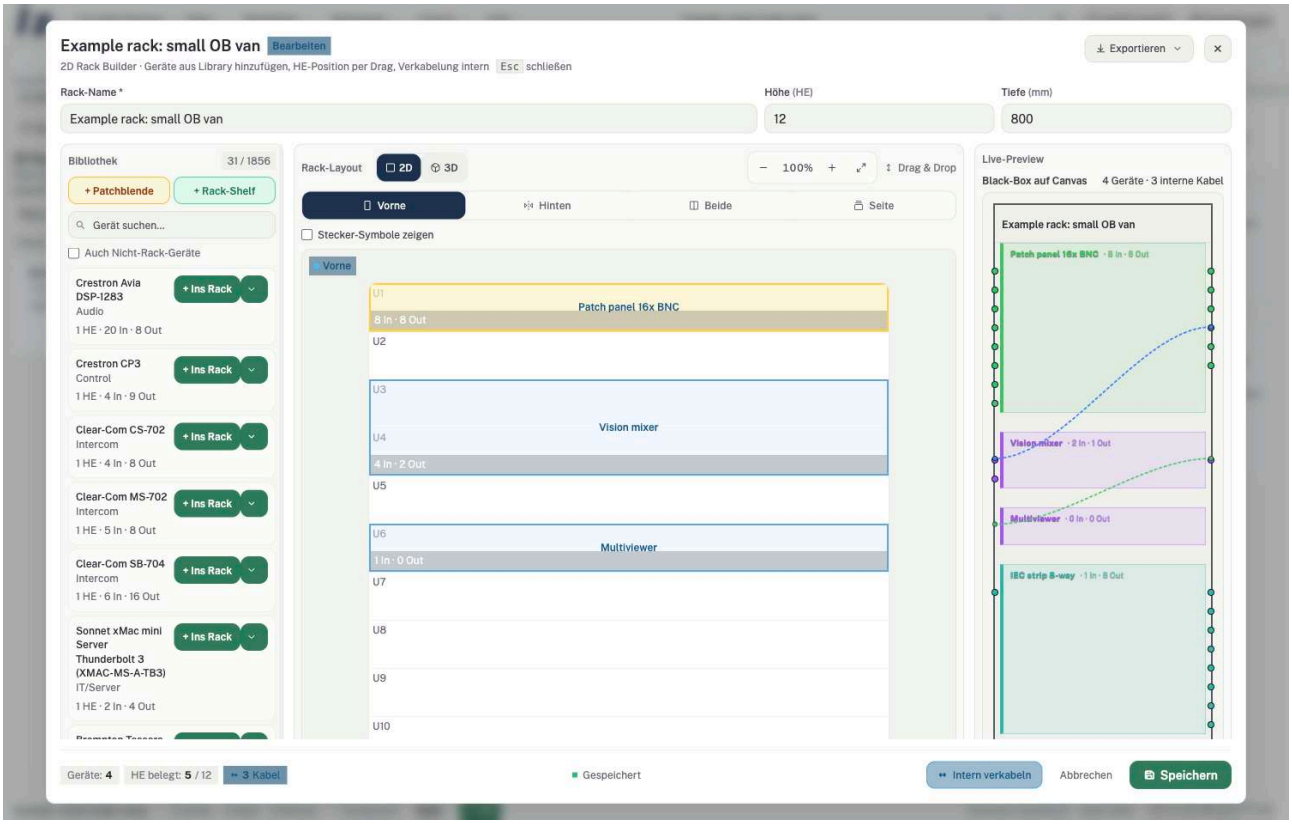
   Auf dem Plan zeigt das Rack jedes enthaltene Gerät in seiner HE-Reihenfolge samt Anschlüssen. Die gestrichelten Linien im Rack sind die internen Kabel, die beim Speichern mitgenommen wurden. Von außen verbinden Sie die Anschlüsse der enthaltenen Geräte wie die jedes anderen Geräts.

1. Ein Rechtsklick auf die Kopfzeile des Racks öffnet das Kontextmenü. ***Rack-Editor öffnen*** gibt es nur bei einem Rack; die übrigen Einträge sind die eines Geräts (***Anmerkung hinzufügen…***, ***Geräte-Datenblatt…***, ***Position sperren***, ***Gerät löschen***).



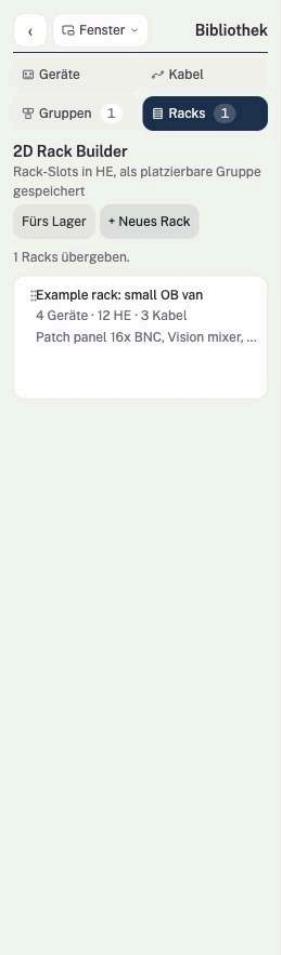
Ein platziertes Rack bearbeiten

Rack-Editor öffnen öffnet den Rack-Builder für dieses Rack. Die Kopfzeile nennt den Namen und die Marke ***Bearbeiten***. Sie ordnen Geräte neu an, ergänzen oder entfernen welche und ändern ***Höhe (HE)*** und ***Tiefe (mm)***. Rechts zeigt die ***Live-Preview***, wie das Rack auf dem Plan aussieht; die Fußzeile zählt Geräte, belegte HE und interne Kabel. ***Speichern*** übernimmt die Änderung, ***Abbrechen*** verwirft sie.



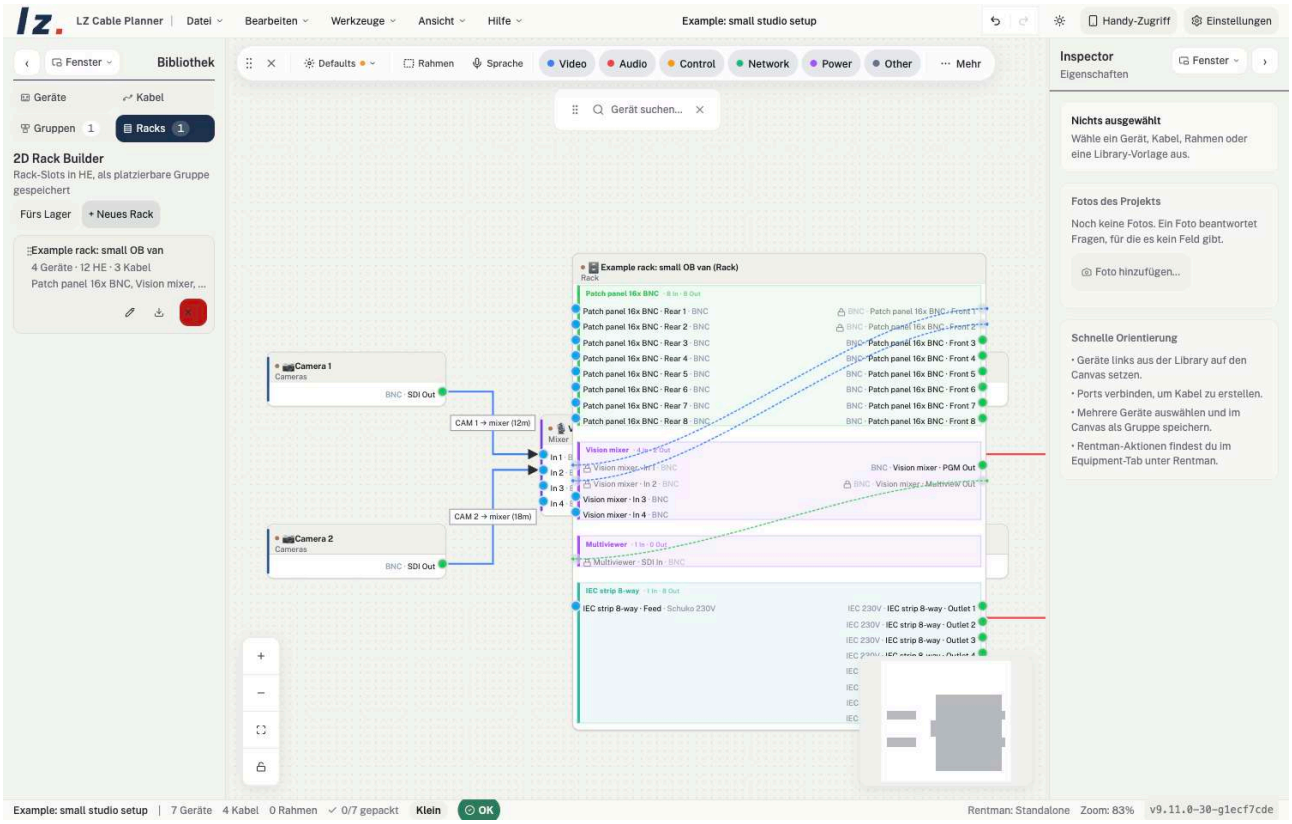
Fürs Lager

Fürs Lager im Reiter ***Racks*** übergibt, was in jedem gespeicherten Rack sitzt, als Datei an den Inventory Planner, der es gegen das Rack-Case prüft. Danach nennt die App, wie viele Racks übergeben wurden (***1 Racks übergeben.***) und, falls es solche gibt, wie viele Geräte außerhalb ihres Racks sitzen und deshalb weggelassen wurden. Ohne gespeicherte Racks steht ***Noch kein Rack-Layout zum Übergeben.***



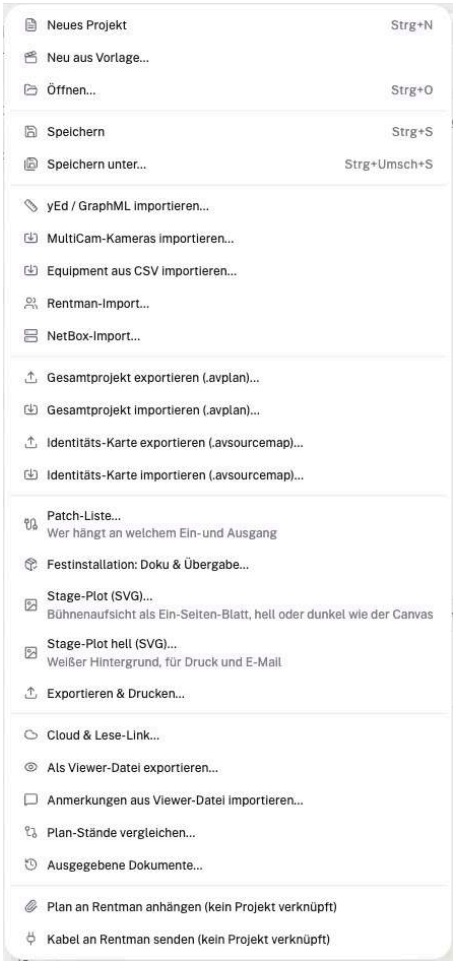
Ein Rack löschen

Das rote **×** an der Karte fragt ***Rack „..." löschen?*** mit ***Abbrechen*** und ***Löschen***. Das Löschen entfernt die Karte aus der Bibliothek.


LZ Cable Planner
Datei
Bearbeiten
Werkzeuge
Ansicht
Hilfe
Example: small studio setup
Handy-Zugriff
Einstellungen
Bibliothek
Geräte
Kabel
Gruppen 1
Racks 1
2D Rack Builder
Rack-Slots in HE, als platzierbare Gruppe gespeichert
Fürs Lager
+ Neues Rack
Example rack: small OB van
4 Geräte · 12 HE · 3 Kabel
Patch panel 16x BNC, Vision mixer, ...
Defaults
Rahmen
Sprache
Video
Audio
Control
Network
Power
Other
Mehr
Gerät suchen...
Inspector
Eigenschaften
Nichts ausgewählt
Wähle ein Gerät, Kabel, Rahmen oder eine Library-Vorlage aus.
Fotos des Projekts
Noch keine Fotos. Ein Foto beantwortet Fragen, für die es kein Feld gibt.
Foto hinzufügen...
Schnelle Orientierung
• Geräte links aus der Library auf den Canvas setzen.
• Ports verbinden, um Kabel zu erstellen.
• Mehrere Geräte auswählen und im Canvas als Gruppe speichern.
• Rentman-Aktionen findest du im Equipment-Tab unter Rentman.
Example rack: small OB van (Rack)
Camera 1
Camera 2
CAM 1 → mixer (12m)
CAM 2 → mixer (18m)
Vision mixer
Multiviewer
IEC strip 8-way
Example: small studio setup
7 Geräte
4 Kabel
0 Rahmen
0/7 gepackt
Klein
OK
Rentman: Standalone
Zoom: 83%
v9.11.0-30-g1ecf7cde

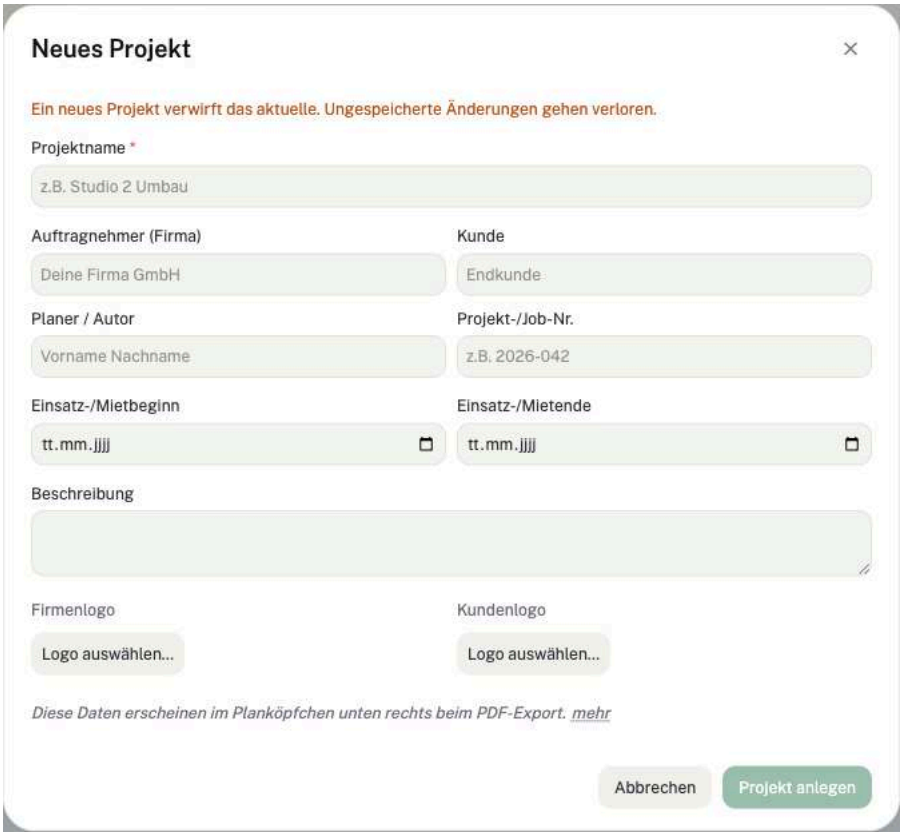
8. Datei und Import

Das Menü ***Datei*** hat vier Teile. Oben stehen Projekt anlegen, öffnen und speichern, darunter die Importe (***yEd / GraphML***, ***MultiCam-Kameras***, ***Equipment aus CSV***, ***Rentman-Import***, ***NetBox-Import***) und der Austausch ganzer Projekte (***.avplan***, ***.avsourcemap***). Darauf folgen die Ausgaben ***Patch-Liste…***, ***Festinstallation: Doku & Übergabe…***, ***Stage-Plot***, ***Exportieren & Drucken…***, die Cloud, die Viewer-Datei und die Einträge für Rentman. Diese Ausgaben beschreibt das Kapitel ***Exportieren und Drucken***. ***Rentman-Import…*** und ***NetBox-Import…*** stehen nur im Menü, wenn die Integration unter ***Einstellungen*** → ***Integrationen*** eingeschaltet ist. ***Verknüpfte Venue-Planung ansehen…*** erscheint nur, wenn das Projekt eine verknüpfte Venue-Planung enthält.

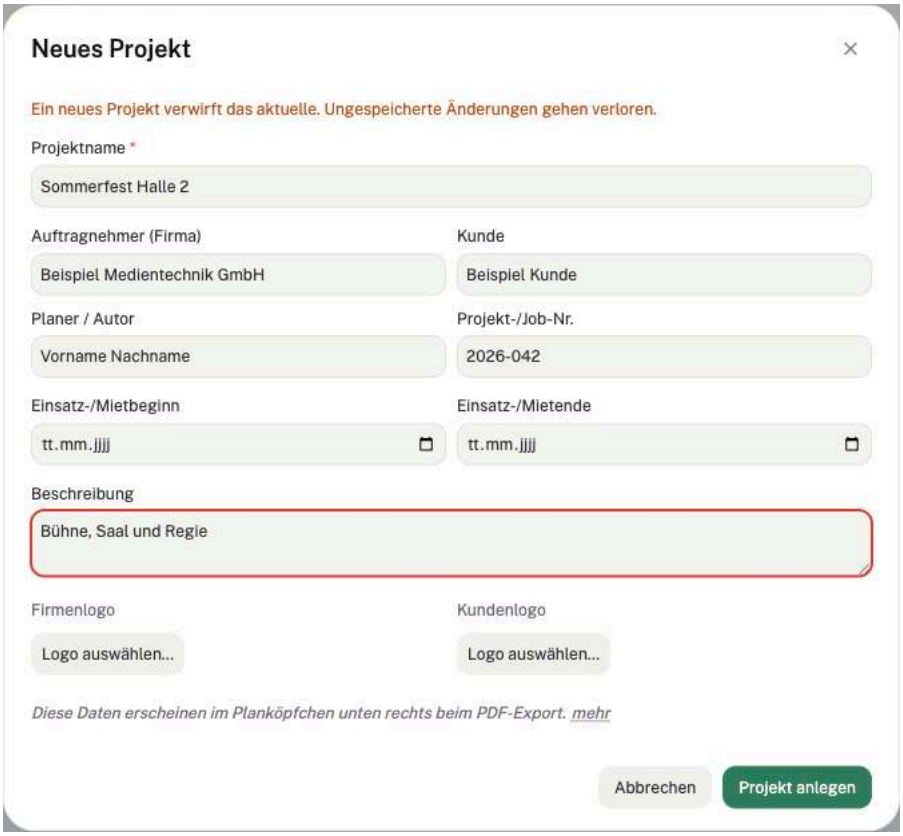


Neues Projekt

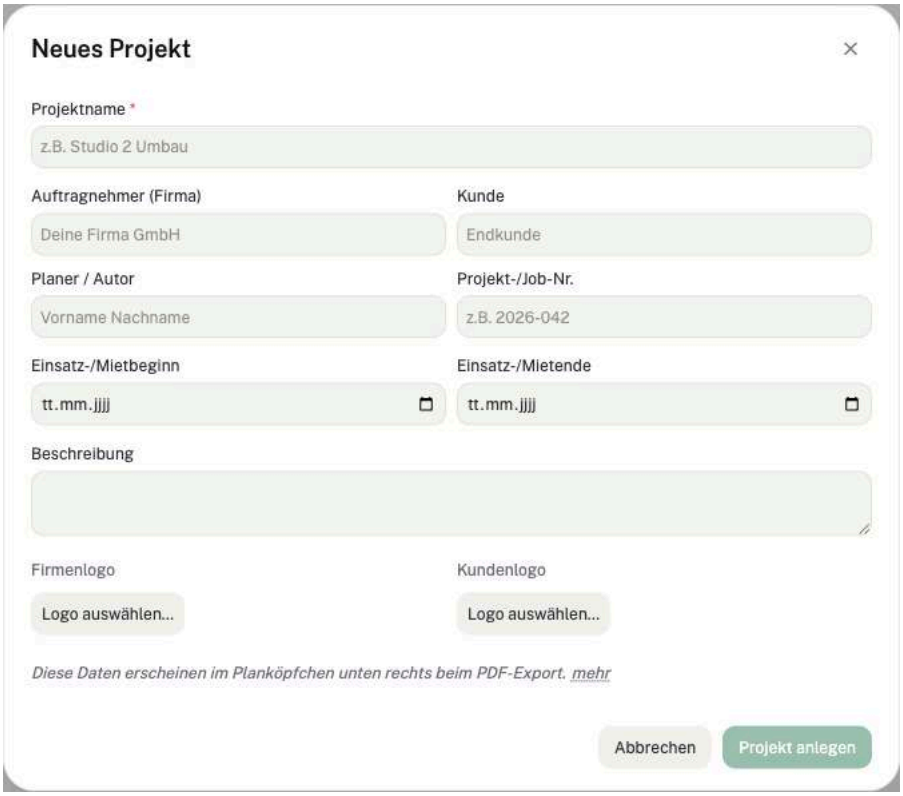
Datei → ***Neues Projekt*** (`Strg+N`) öffnet das Formular ***Neues Projekt***. Es verlangt einen Projektnamen; ohne ihn bleibt ***Projekt anlegen*** gesperrt. Enthält der aktuelle Plan Geräte, Kabel oder Standorte, steht darüber der Hinweis, dass ein neues Projekt das aktuelle verwirft und ungespeicherte Änderungen verloren gehen. Bei einem leeren Plan entfällt der Hinweis.



Das Formular fragt neben dem Namen ***Auftragnehmer (Firma)***, ***Kunde***, ***Planer / Autor***, ***Projekt-/Job-Nr.***, ***Einsatz-/Mietbeginn***, ***Einsatz-/Mietende***, ***Beschreibung***, ***Firmenlogo*** und ***Kundenlogo*** ab. Diese Angaben erscheinen im Plankopf unten rechts beim PDF-Export. Sie lassen sich später über ***Projektdaten bearbeiten*** in der Kopfleiste ändern.

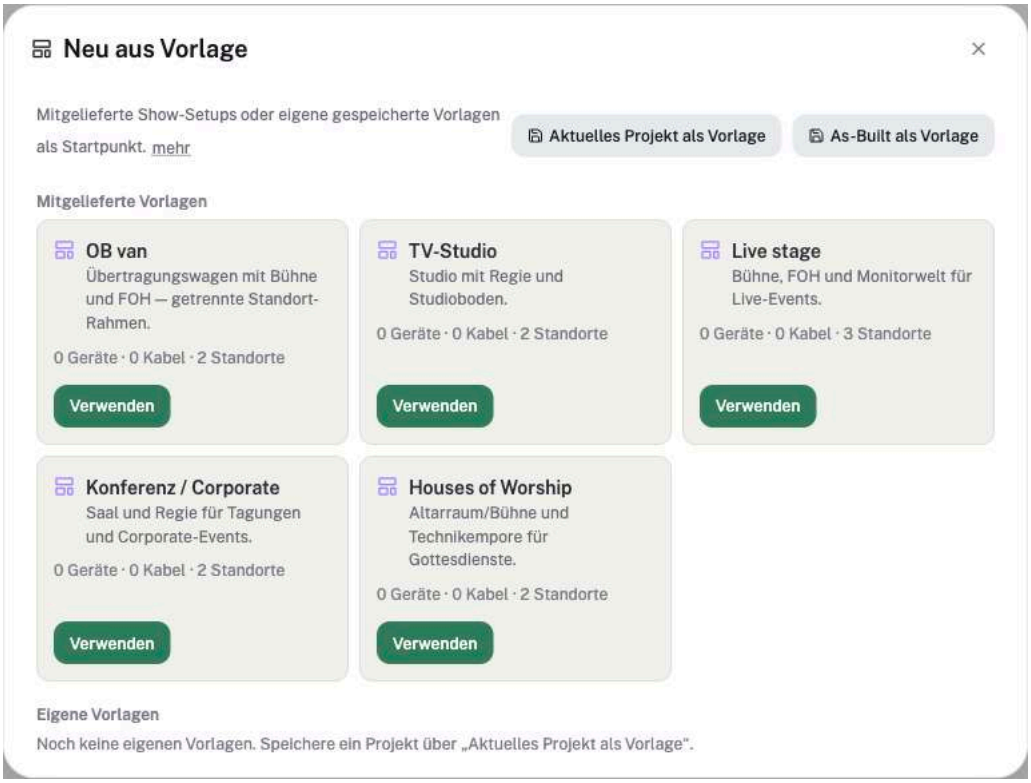


Projekt anlegen ersetzt den aktuellen Plan durch einen leeren mit diesen Angaben. Bei einem leeren Plan zeigt das Formular keine Warnung.



Neu aus Vorlage

Datei → ***Neu aus Vorlage...*** öffnet den Dialog ***Neu aus Vorlage***. Er lädt eine Kopie der gewählten Vorlage als neues Projekt.



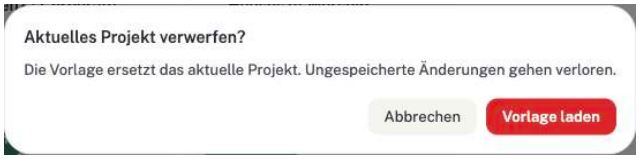
Unter ***Mitgelieferte Vorlagen*** liegen fünf Show-Setups. Jede Karte nennt die Zahl der Geräte, Kabel und Standorte.

VORLAGE	INHALT
OB van	Übertragungswagen mit Bühne und FOH, getrennte Standort-Rahmen
TV-Studio	Studio mit Regie und Studioboden
Live stage	Bühne, FOH und Monitorwelt für Live-Events
Konferenz / Corporate	Saal und Regie für Tagungen und Corporate-Events
Houses of Worship	Altarraum/Bühne und Technikempore für Gottesdienste

Unter ***Eigene Vorlagen*** stehen die Vorlagen, die Sie selbst gespeichert haben. Sie liegen im lokalen Speicher dieser App auf diesem Rechner, nicht in der Projektdatei.

Eine Vorlage laden

1. Klicken Sie auf ***Verwenden***. Enthält der aktuelle Plan Inhalt, fragt ***Aktuelles Projekt verwerfen?*** nach. ***Vorlage laden*** bestätigt.



1. Tragen Sie den Namen des neuen Projekts ein. Vorbelegt ist der Name der Vorlage.

1. ***Vorlage geladen*** meldet das neue Projekt. Es ist ungespeichert und hat noch keinen Dateipfad.

Bringt eine Haus-Vorlage Antworten für ein anderes Haus mit, als das aktuelle Projekt trägt, fragt vor dem Namen ***Antworten aus einem anderen Haus*** nach. ***Trotzdem laden*** führt fort.

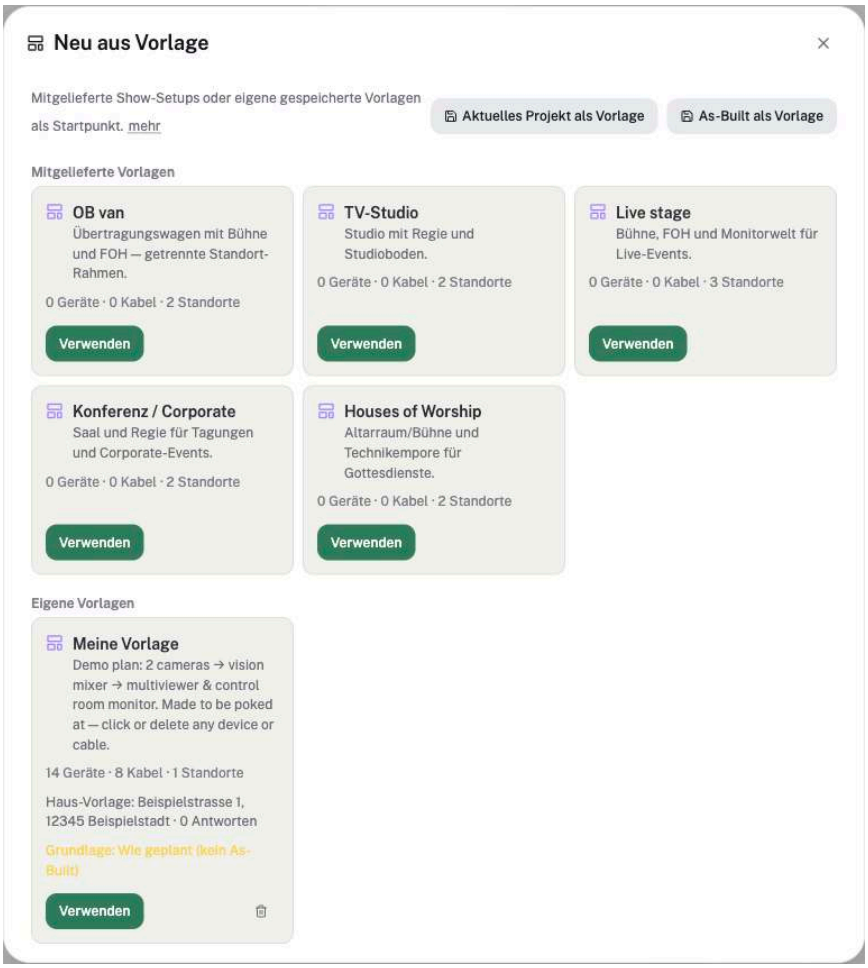
Das aktuelle Projekt als Vorlage speichern

Aktuelles Projekt als Vorlage fragt nach dem Namen der Vorlage; vorbelegt ist der Projektname.

Hängen am Projekt ortsgebundene Angaben, also Antworten der Haus-IT oder die Adresse, fragt ***Vorlage an dieses Haus binden?*** nach. ***Neutral (nur die Form)*** lässt sie weg. ***Für dieses Haus*** nimmt sie mit und merkt sich, für welches Haus sie gelten. Ohne ortsgebundene Angaben entfällt die Frage.

Als Vorlage gespeichert bestätigt das Speichern.

Die Vorlage steht danach unter ***Eigene Vorlagen***. Eine Haus-Vorlage zeigt ***Haus-Vorlage*** mit dem Haus und der Zahl der Antworten, eine aus dem As-Built gebildete zeigt ***Grundlage***. Das Papierkorb-Symbol an der Karte löscht die Vorlage nach einer Rückfrage.

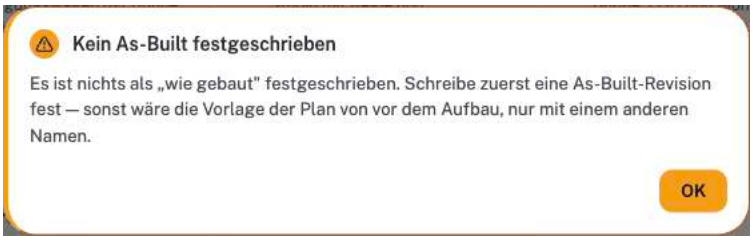


As-Built als Vorlage

As-Built als Vorlage nimmt nicht den aktuellen Plan, sondern den als „wie gebaut" festgeschriebenen Stand. Die Schaltfläche bleibt immer aktiv; der

Hinweis am Knopf nennt den Unterschied. Zuerst fragt der Dialog nach dem Namen der Vorlage.

Ist nichts als As-Built festgeschrieben, lehnt ***Kein As-Built festgeschrieben*** ab: Schreiben Sie zuerst eine As-Built-Revision fest, sonst wäre die Vorlage der Plan von vor dem Aufbau unter anderem Namen. Die Revisionen beschreibt das Kapitel ***Werkzeuge: Bauen***. Mit festgeschriebenem As-Built meldet der Dialog ***Vorlage … aus dem As-Built … erstellt***.



Öffnen

Datei → Öffnen… (`Strg+O`) öffnet den Dateidialog des Betriebssystems. Er zeigt Dateien mit den Endungen `.cableplan`, `.json` und `.cpviewer`. Die gewählte Datei ersetzt den aktuellen Plan im Fenster.

Die App prüft die Datei, bevor sie sie lädt. Gültiges JSON, das keine Geräte- und Kabelliste enthält, lehnt sie ab. ***Diese Datei ist kein LZ-Cable-Planner-Projekt*** meldet das; der geöffnete Plan bleibt unverändert.

Eine `.cpviewer`-Datei, oder ein Projekt mit dem Modus ***viewer***, öffnet die App als Prüfdatei. Zuerst fragt ***Viewer-Datei — Name eingeben*** nach Ihrem Namen. Er wird an jede Anmerkung gehängt, die Sie in dieser Sitzung anlegen.

Ohne Namen lädt die App die Datei nicht. ***Name fehlt*** sagt: ohne Namen können keine Anmerkungen gemacht werden. Wie Sie Viewer-Dateien erzeugen und Anmerkungen zurückholen, beschreibt das Kapitel ***Exportieren und Drucken***.

Trägt das geöffnete Projekt den Namen ***Untitled Project*** oder gar keinen, übernimmt die App den Dateinamen als Projektnamen.

Speichern und Speichern unter

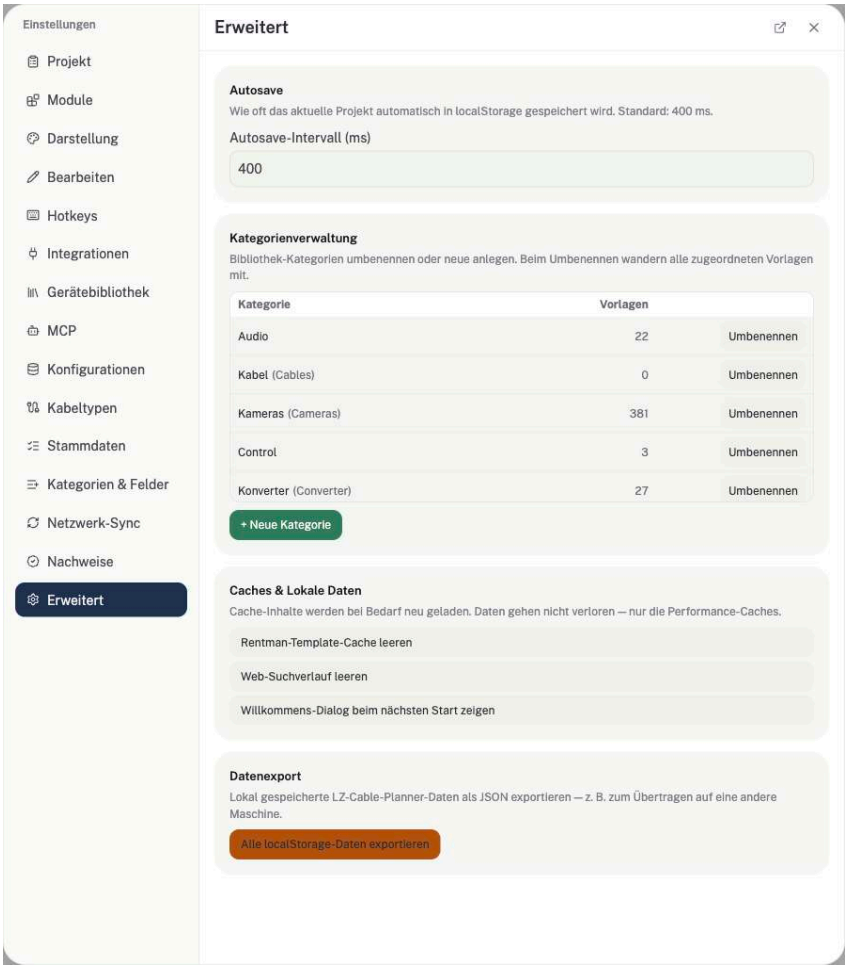
Datei → ***Speichern*** (`Strg+S`) schreibt das Projekt in seine Datei. Hat das Projekt noch keinen Dateipfad, öffnet sich zuerst der Dialog ***Speichern unter***. Als Endung hängt die App `.cableplan` an, wenn Sie keine `.cableplan` oder `.json` angeben.

Datei → ***Speichern unter…*** (`Strg+Umschalt+S`) schreibt das Projekt unter einem neuen Namen oder Pfad. Das neue Projekt ist danach das aktive; die Datei davor bleibt unverändert. Der Dateiname wird zum neuen Projektnamen.

Jede Schreibung ist atomar. Die App schreibt zuerst eine temporäre Datei, benennt die bisherige Datei in `<name>.cableplan.bak` um und setzt dann die temporäre Datei an ihre Stelle. Nach dem zweiten Speichern liegt neben der Projektdatei darum die `.bak` -Datei mit dem Stand davor. Ein Abbruch mitten im Schreiben zerstört weder die alte noch die neue Datei.

Autosave und Statusleiste

Unabhängig vom Speichern in eine Datei sichert die App den offenen Plan fortlaufend im lokalen Speicher des Programms. Nach einer Änderung wartet sie kurz, bevor sie schreibt; Standard sind 400 ms. Das Intervall steht unter ***Einstellungen*** → ***Erweitert*** im Feld ***Autosave-Intervall (ms)***. Beim nächsten Start lädt die App diese Sicherung wieder, wenn sie gültig ist.



Der lokale Speicher fasst nur etwa 5 MB. Wird der Plan größer, lehnt der Speicher die Sicherung ab. Die Statusleiste unten zeigt dann ***Keine Sicherungskopie***. Ein Hinhalten mit dem Mauszeiger nennt die Größe des Plans. Am Plan selbst fehlt nichts; speichern Sie in eine Datei. Sobald eine Sicherung wieder gelingt, verschwindet die Anzeige.

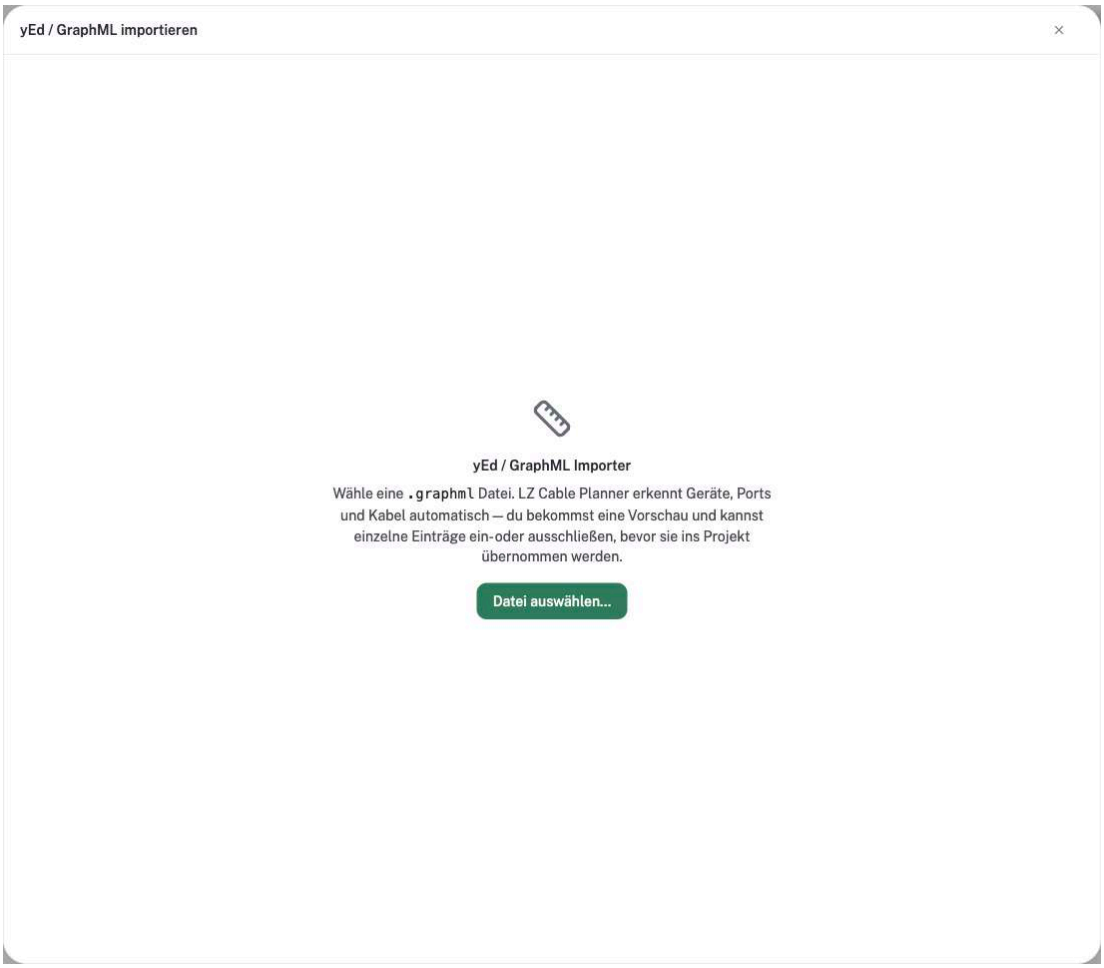
Das Dateiformat `.cableplan`

Eine `.cableplan`-Datei ist ein JSON-Dokument. Die App schreibt es mit zwei Leerzeichen Einrückung. Die obersten Felder sind: `metadata` (Name, Beschreibung, Zeitstempel, Standardwerte, `projectId`), `equipment`, `cables`, `locations`, `canvasState`, `floors`, `revisions`, `changelog`, `sourceIdentities`, `tallyPositions`, `patternChecks`, `hubSwitches`, `cableStock`, `ledPanelTypes`, `ledWalls`, `fotos` und weitere für Normen, Berichtsvorlagen, Adressebenen und Ausspielziele. Neue Felder bekommen beim Laden einen Vorgabewert, auch in älteren Dateien. Fotos liegen in der Datei; mit vielen Fotos wird sie entsprechend groß.

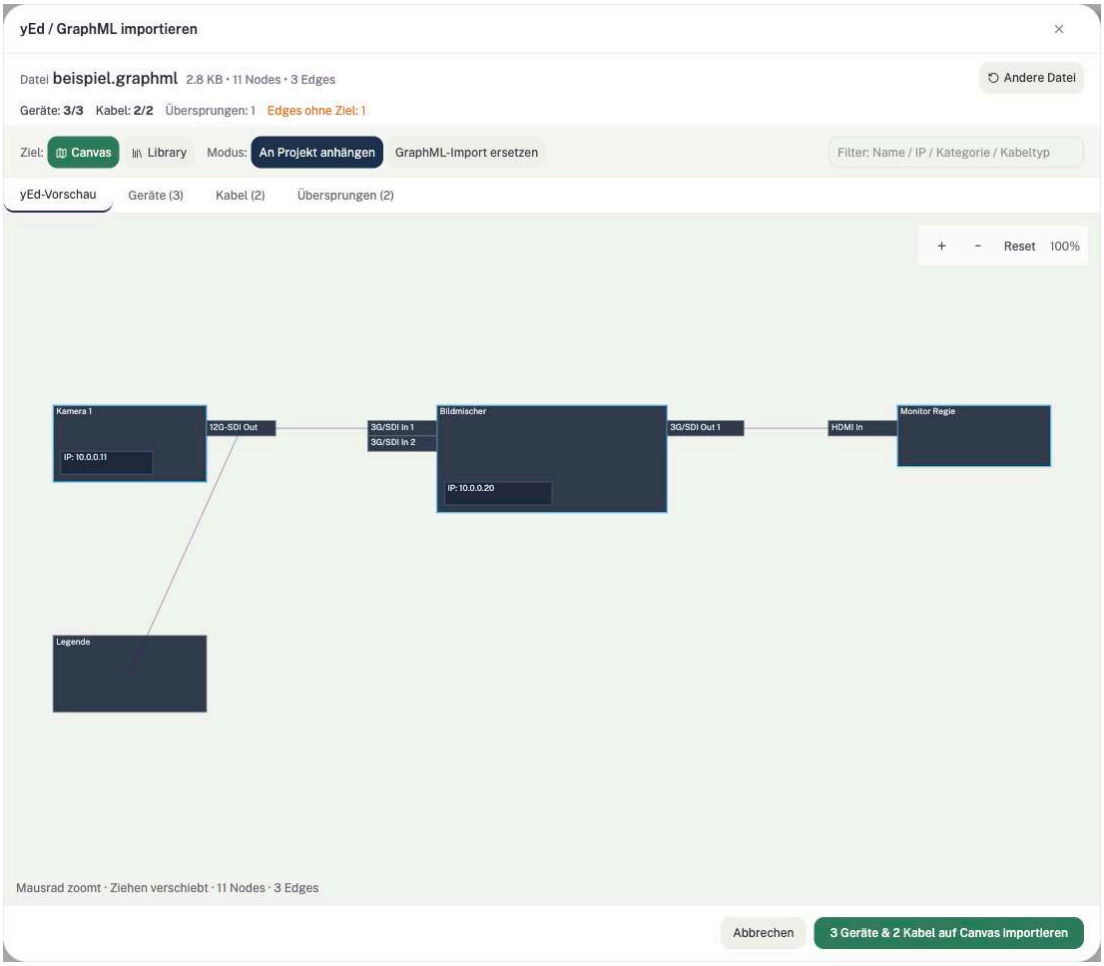
Passwörter und Schlüssel externer Dienste (Rentman, NetBox, Gerätebibliothek, Stream-Keys) stehen nicht in der Datei, sondern im Schlüsselbund des Betriebssystems.

Import yEd / GraphML

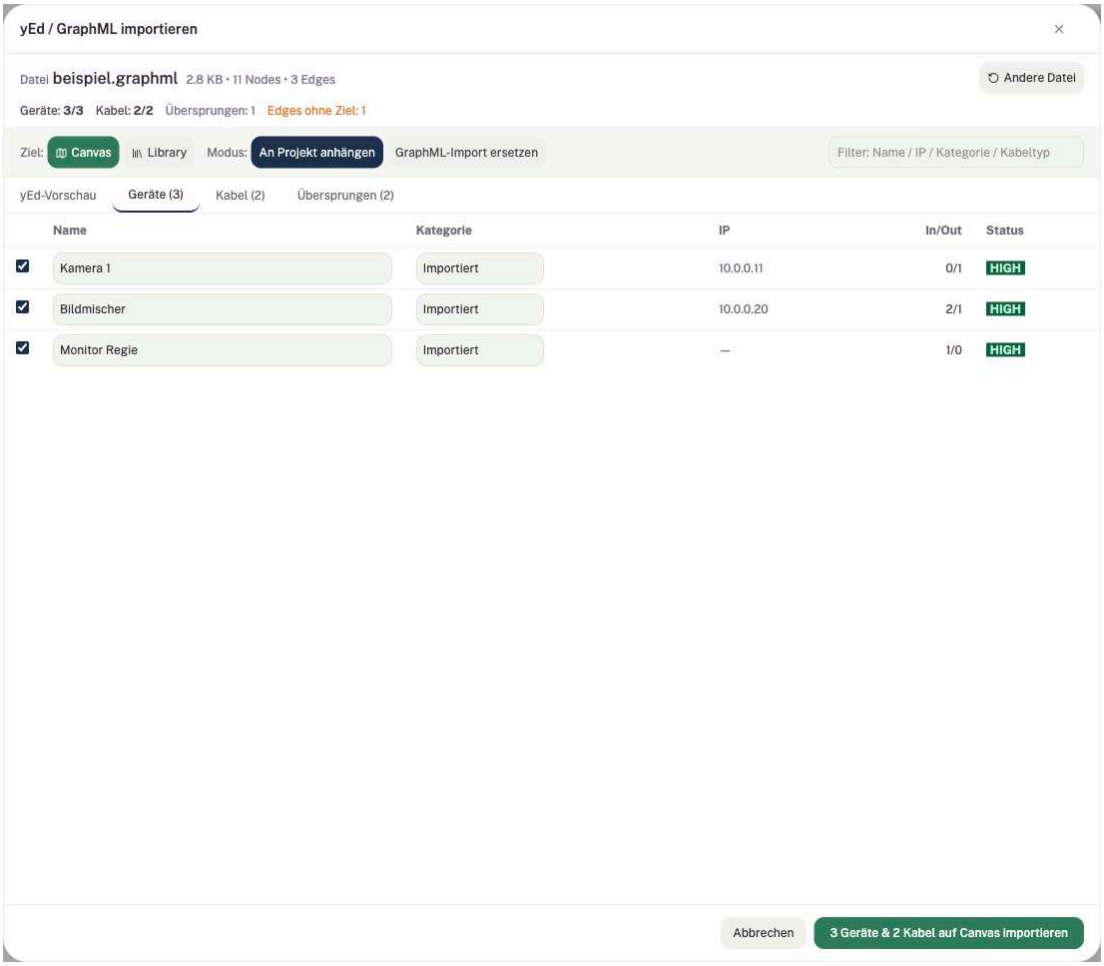
Datei → yEd / GraphML importieren… liest ein Diagramm aus yEd oder eine andere GraphML-Datei. Aus Knoten werden Geräte, aus Anschlusszellen Ports und aus Kanten Kabel. Der Dialog zeigt erst eine Vorschau; in den Plan geht nichts, bevor Sie den Import auslösen.



Datei auswählen… öffnet den Dateidialog. Der Parser braucht etwa 250 ms je MB. Danach zeigt der Kopf des Dialogs den Dateinamen, die Zahl der Nodes und Edges und die Zähler ***Geräte***, ***Kabel***, ***Übersprungen*** und ***Edges ohne Ziel***. ***Geräte: 3/3*** heißt: drei von drei Geräten sind zum Import gewählt. ***Andere Datei*** kehrt zur Dateiwahl zurück.

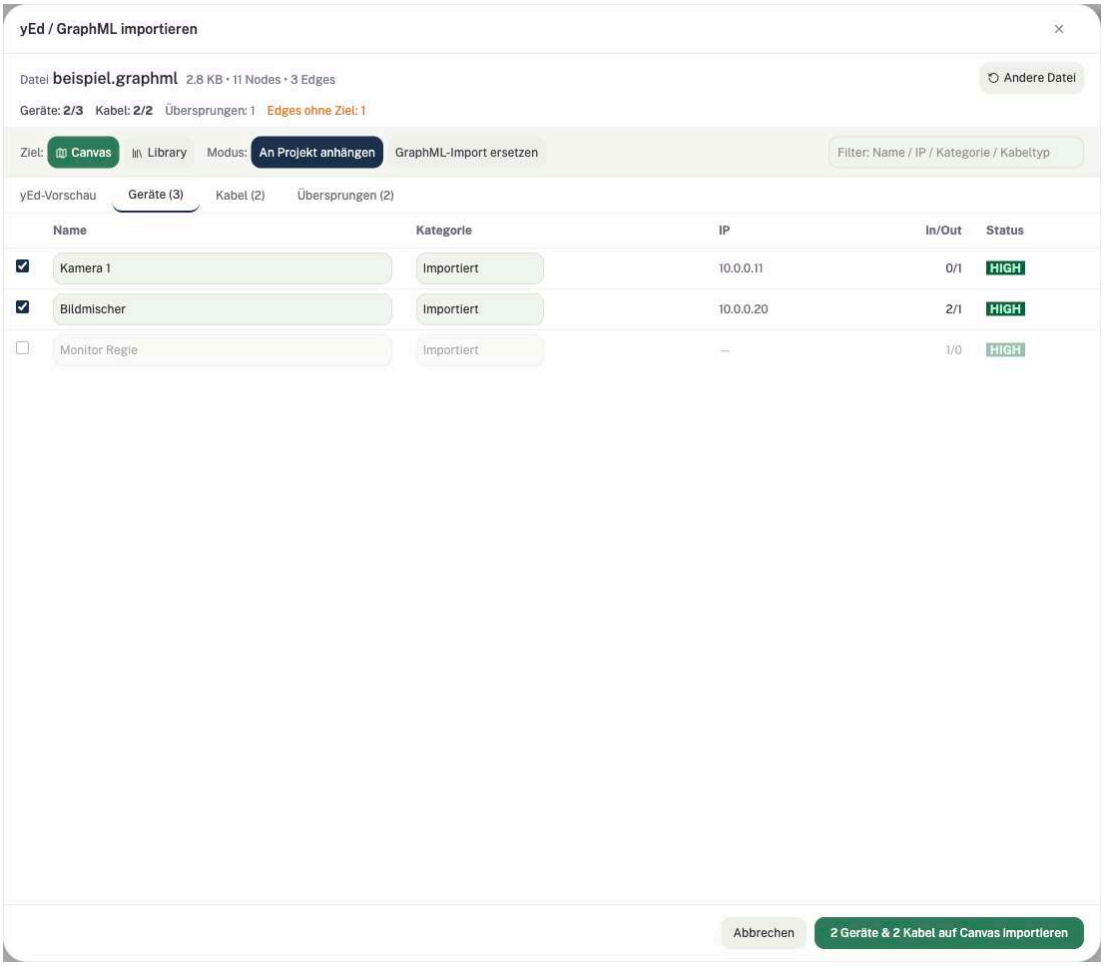


Der Reiter ***yEd-Vorschau*** zeigt die gelesene Zeichnung. Das Mausrad zoomt, Ziehen verschiebt. Der Reiter ***Geräte*** listet die erkannten Geräte.

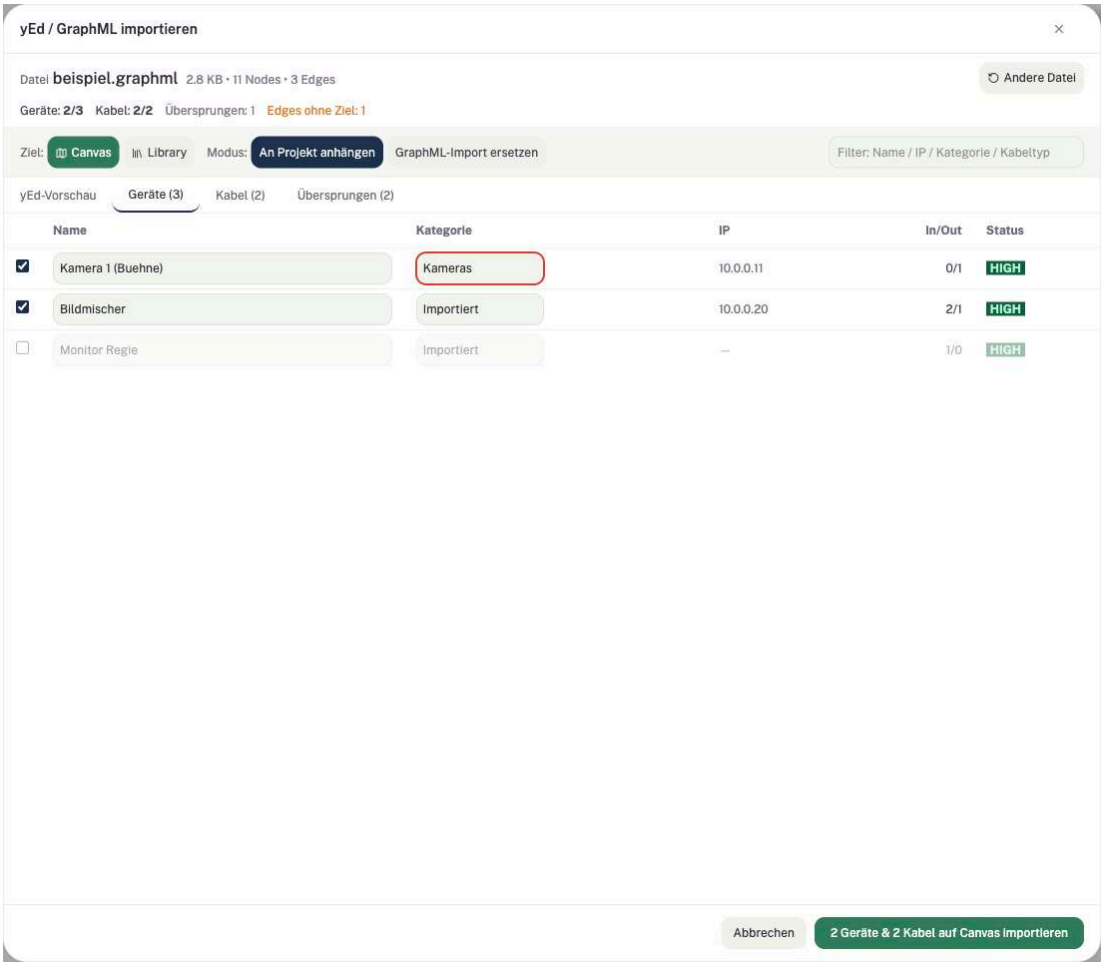


SPALTE	BEDEUTUNG
Kontrollkästchen	Gerät importieren oder auslassen
Name	Name aus dem Diagramm; im Feld änderbar
Kategorie	erkannte Kategorie; im Feld änderbar
IP	die im Diagramm gefundene IP-Adresse
In/Out	Zahl der erkannten Eingänge und Ausgänge
Status	Erkennungssicherheit: ***HIGH***, wenn Name und mindestens ein Port erkannt sind, ***MED***, wenn der Name erkannt ist, aber kein Port, ***LOW***, wenn sich kein Name ermitteln ließ

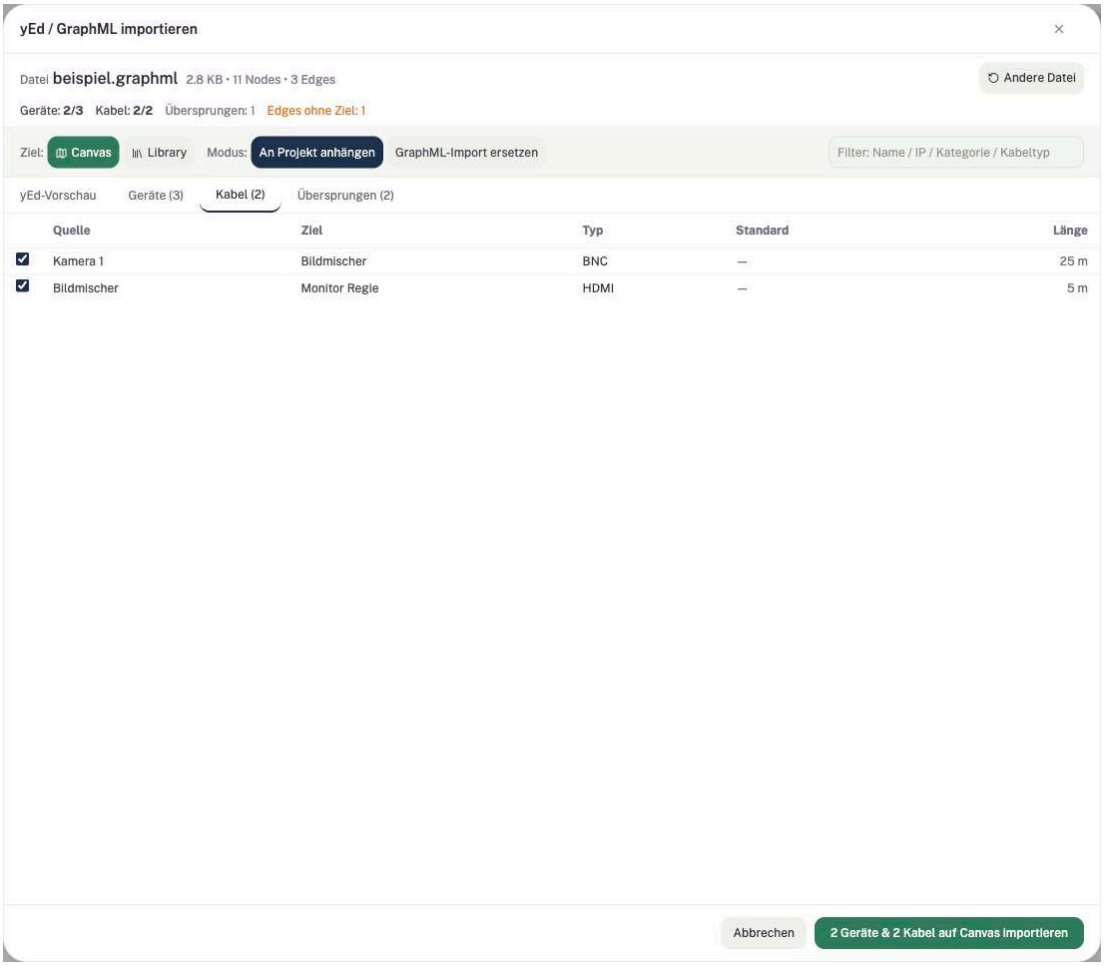
Ein abgewähltes Gerät erscheint grau. Seine Kabel übernimmt der Import nicht.

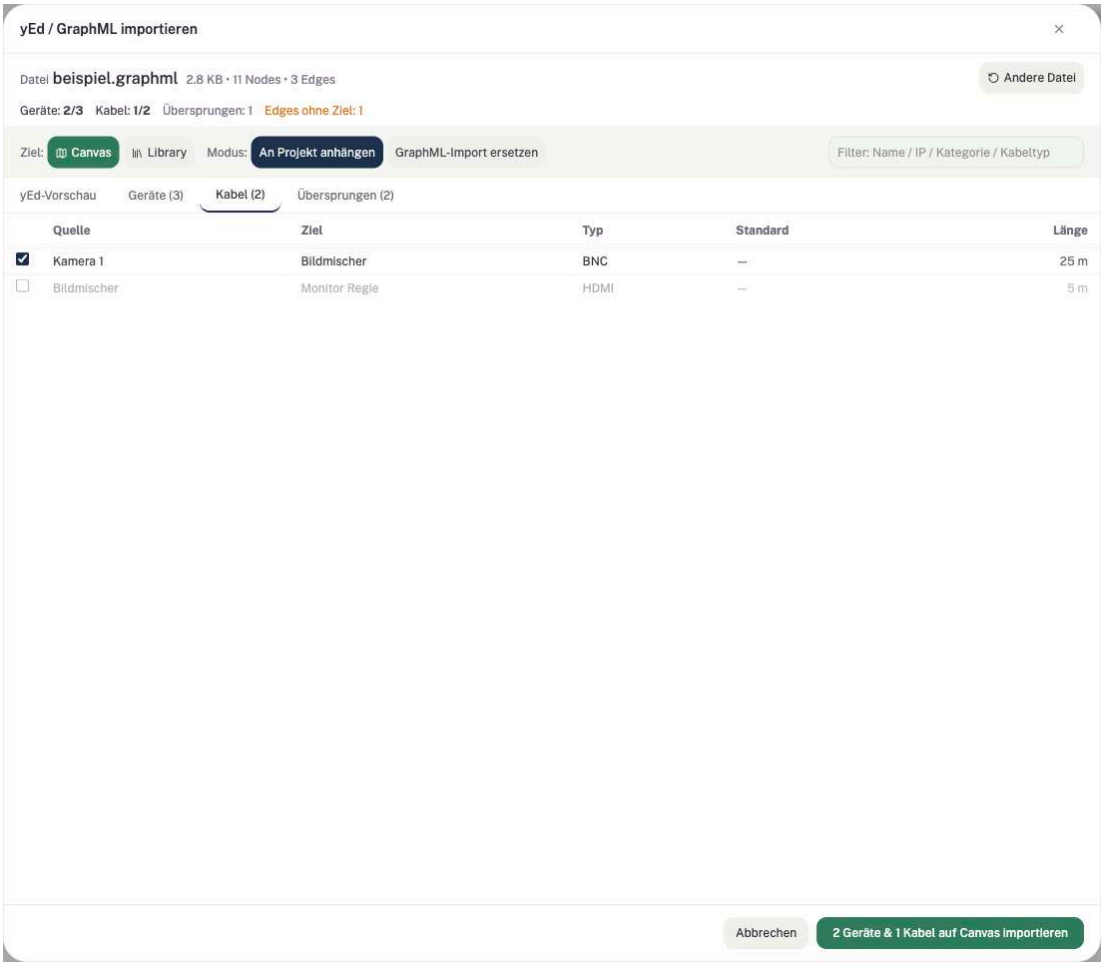


Name und Kategorie lassen sich vor dem Import ändern.

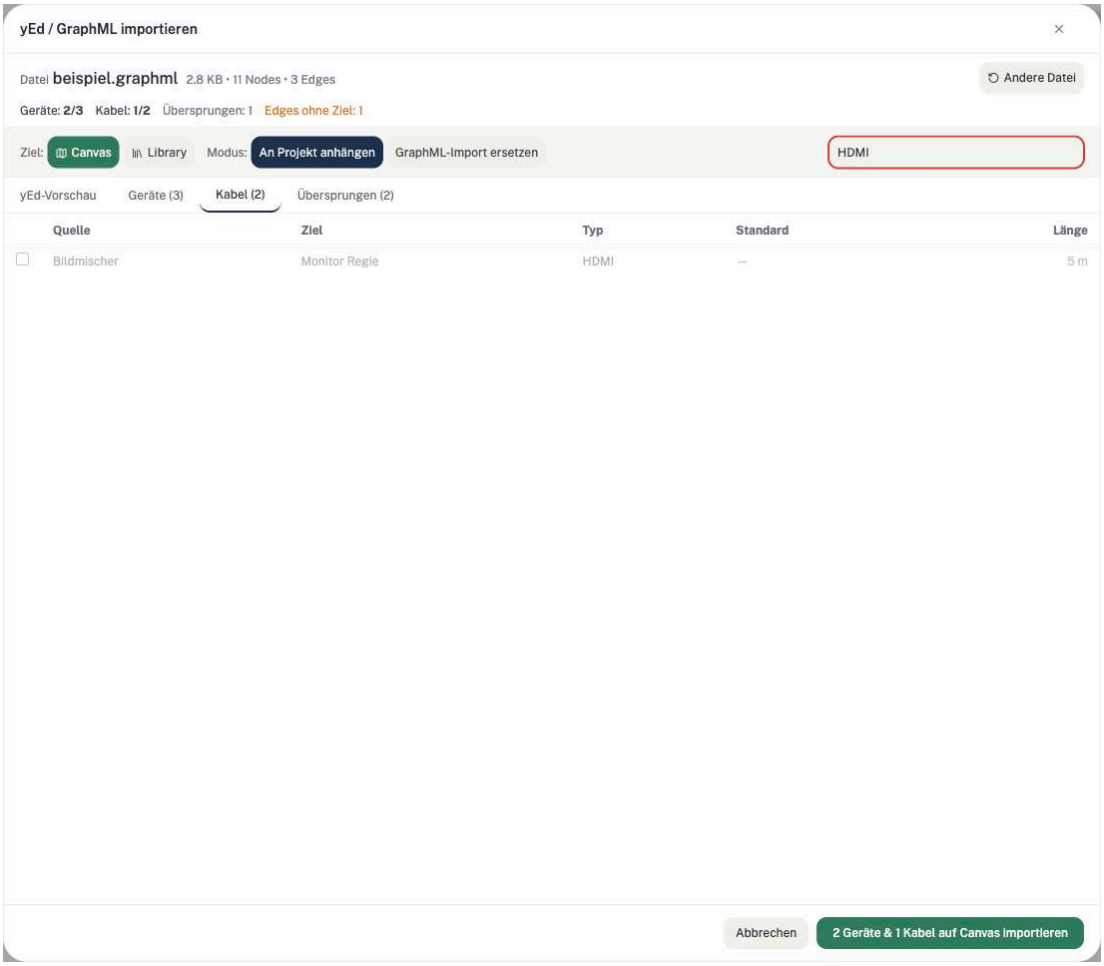


Der Reiter ***Kabel*** zeigt für jede Kante ***Quelle***, ***Ziel***, ***Typ***, ***Standard*** und ***Länge***. Den Typ leitet die App aus der Beschriftung ab. Fehlt eine Länge, setzt der Import 1 m. Knickpunkte der Linien aus yEd übernimmt der Import als Wegpunkte der Kabel.

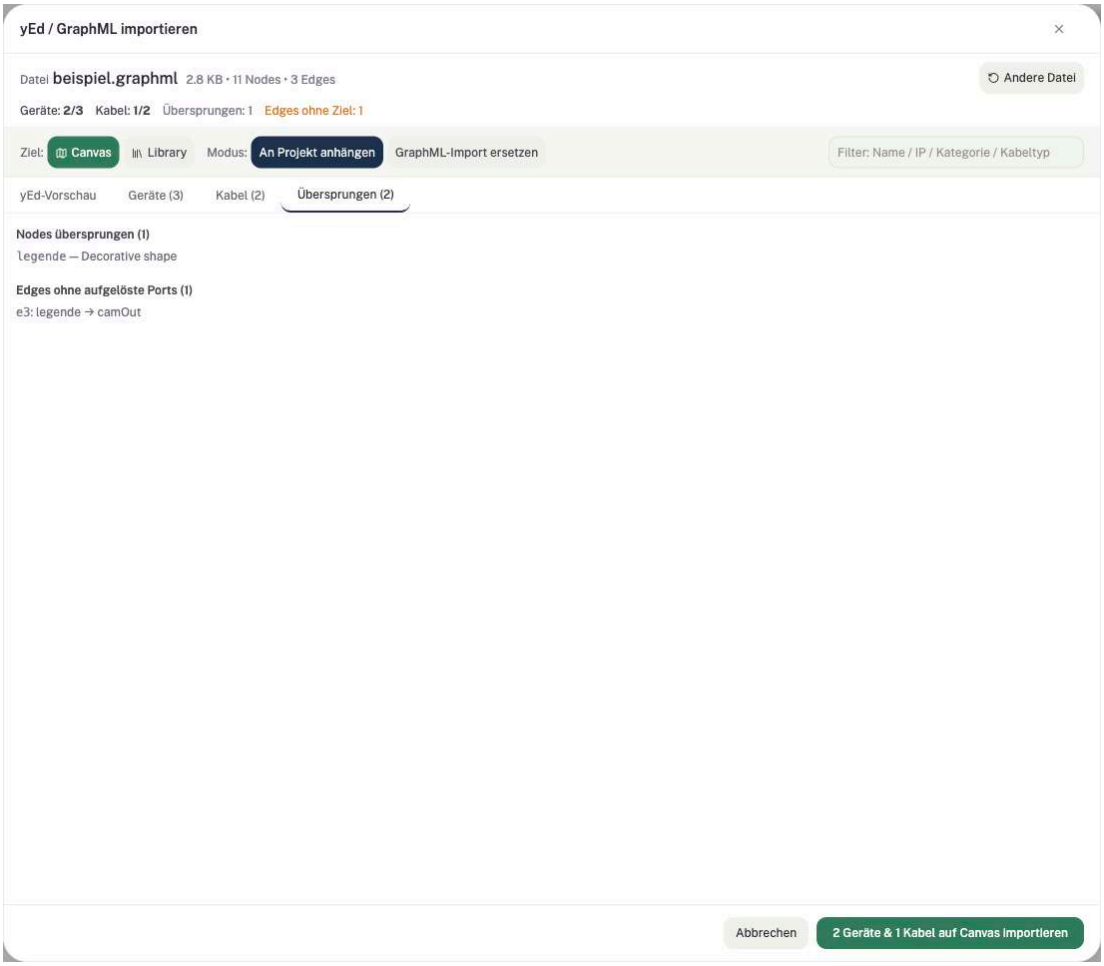

yEd / GraphML importieren
Datei beispiel.graphml 2.8 KB • 11 Nodes • 3 Edges
Andere Datei
Geräte: 2/3 Kabel: 2/2 Übersprungen: 1 Edges ohne Ziel: 1
Ziel: Canvas Library
Modus: An Projekt anhängen GraphML-Import ersetzen
Filter: Name / IP / Kategorie / Kabeltyp
yEd-Vorschau Geräte (3) Kabel (2) Übersprungen (2)
Quelle Ziel Typ Standard Länge
Kamera 1 Bildmischer BNC – 25 m
Bildmischer Monitor Regie HDMI – 5 m
Abbrechen
2 Geräte & 2 Kabel auf Canvas importieren



Das Feld ***Filter: Name / IP / Kategorie / Kabeltyp*** oben rechts blendet nicht passende Zeilen aus.



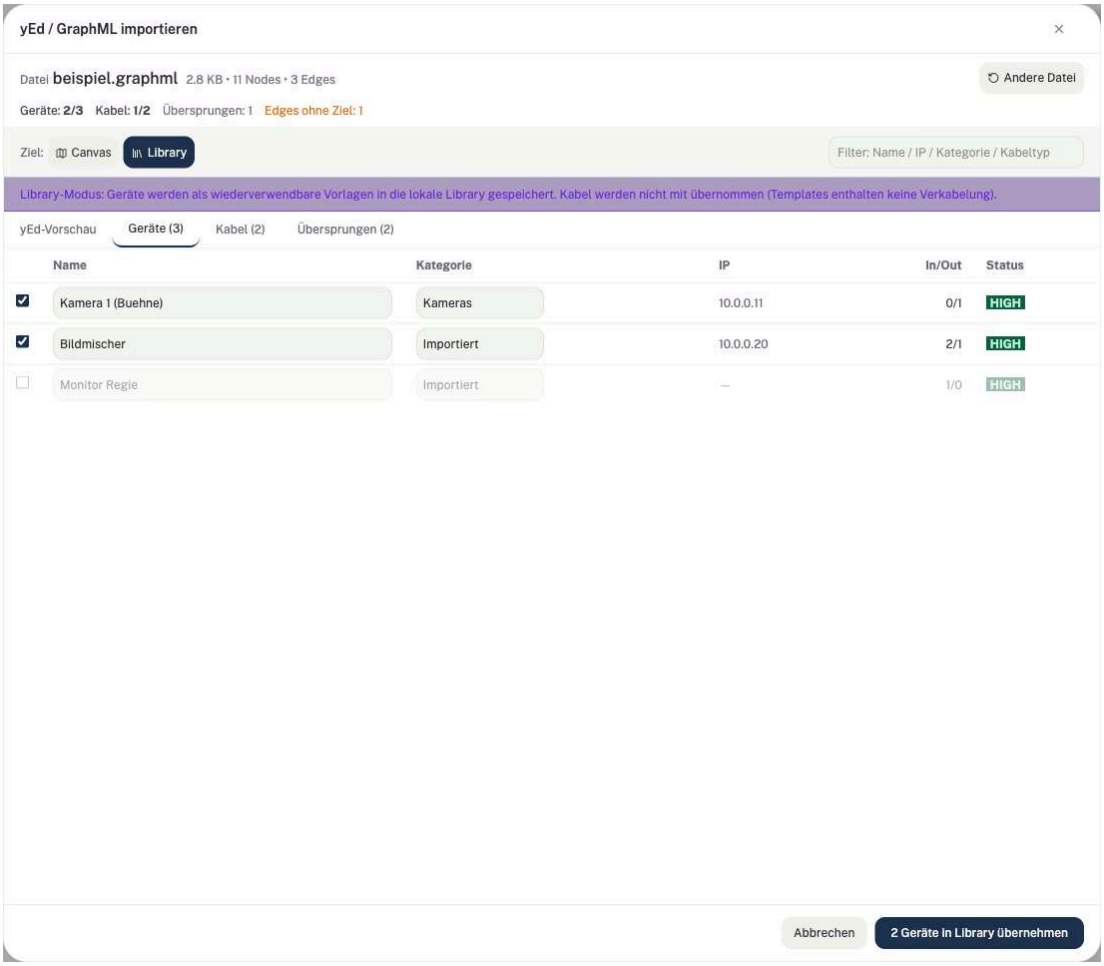
Der Reiter ***Übersprungen*** nennt, was nicht importiert wird. ***Nodes übersprungen*** führt Knoten wie Legenden und Zierformen auf, mit dem Grund. ***Edges ohne aufgelöste Ports*** führt Kanten auf, deren Enden sich keinem Anschluss zuordnen ließen.



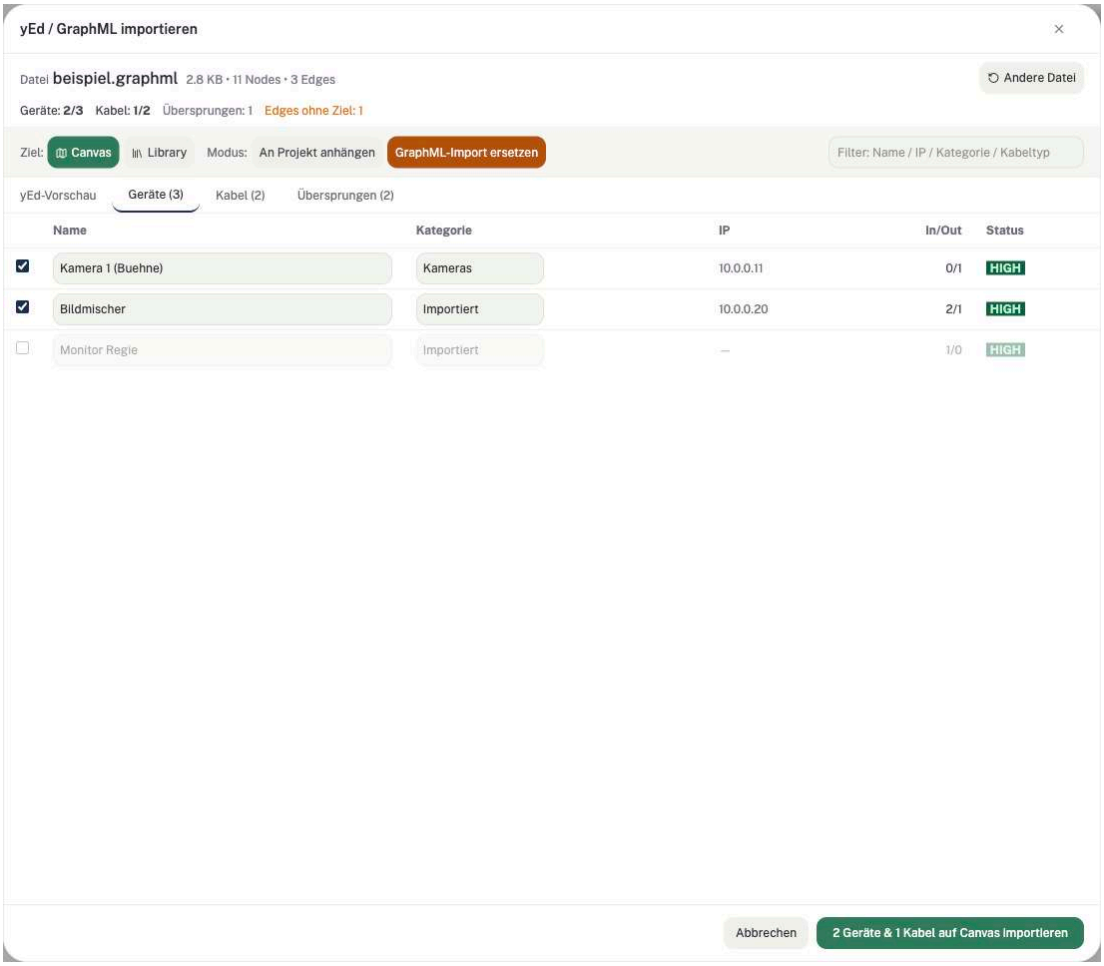
Ziel und Modus

Ziel bestimmt, wohin der Import schreibt.

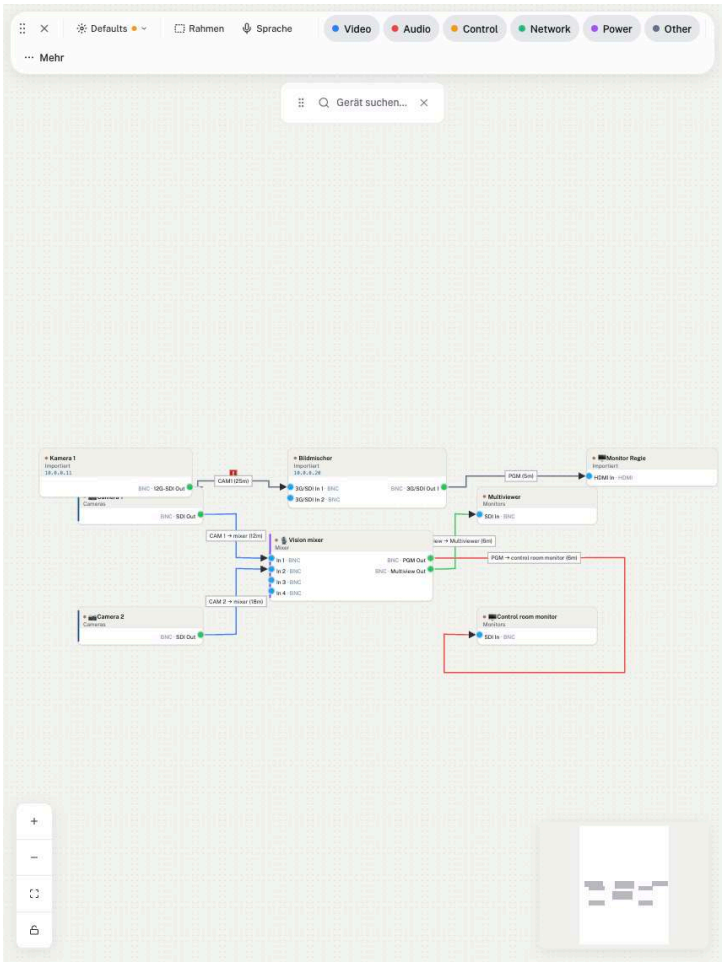
- ***Canvas*** platziert die Geräte samt Kabeln im Plan.
- ***Library*** legt die Geräte nur als wiederverwendbare Vorlagen in der lokalen Bibliothek ab. Kabel und Canvas-Platzierung entfallen.



Bei ***Canvas*** gilt zusätzlich der ***Modus***. ***An Projekt anhängen*** fügt die Geräte und Kabel zum Plan hinzu. ***GraphML-Import ersetzen*** ersetzt nur Geräte, die ein früherer GraphML-Import angelegt hat; von Hand angelegte Geräte bleiben unberührt.



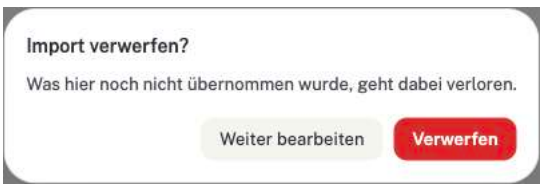
Der Knopf unten rechts nennt, was passiert, zum Beispiel ***3 Geräte & 2 Kabel auf Canvas importieren*** oder ***2 Geräte in Library übernehmen***. Der Import auf den Canvas ist ein einziger Schritt für ***Rückgängig***. Danach wählt die App das erste neue Gerät aus und zeigt den Ausschnitt mit den importierten Geräten.



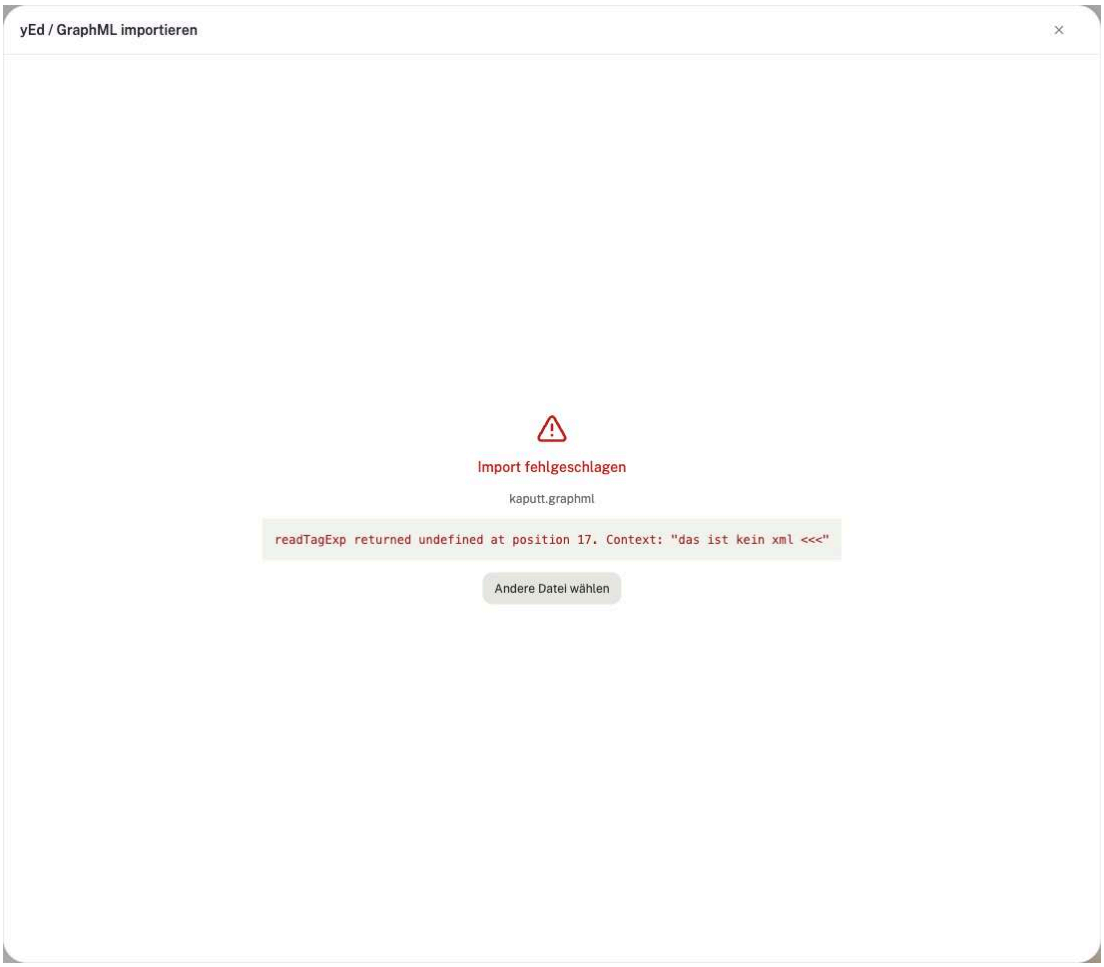
Beim Import in die Library meldet ***In die Library übernommen***, wie viele Geräte neu angelegt wurden und welche Namen es schon gab. Vorhandene Vorlagen überschreibt der Import nie.

Beim zweiten Durchlauf mit derselben Datei legt der Import nichts an und nennt die vorhandenen Namen.

Klicken Sie neben den Dialog auf den Hintergrund, fragt ***Import verwerfen?*** nach: Was hier noch nicht übernommen wurde, geht verloren. ***Weiter bearbeiten*** kehrt zurück, ***Verwerfen*** schließt. Das Kreuz oben rechts schließt den Dialog ohne Rückfrage.



Eine Datei, die kein gültiges XML ist, zeigt ***Import fehlgeschlagen*** mit dem Dateinamen und der Meldung des Parsers.

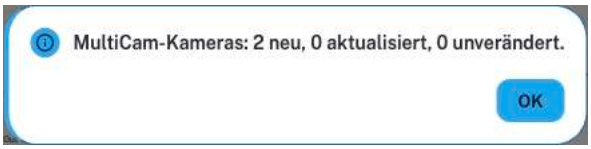


Import MultiCam-Kameras

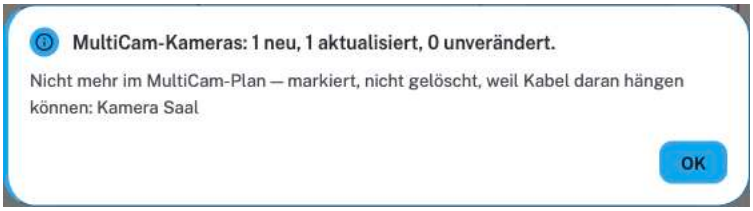
Datei → MultiCam-Kameras importieren… öffnet direkt den Dateidialog; einen eigenen Dialog gibt es nicht. Gelesen wird die Kameraliste (`camera-list`, Version 1 bis 3), die der MultiCam-Planer exportiert. Aus jedem Eintrag wird ein Gerät der Kategorie ***Kameras***.

Passt das Modell eindeutig zu einem Katalogeintrag, erbt die Kamera dessen Anschlüsse. Passt es nicht eindeutig, bleibt sie ohne Ports und gilt als „Ports unbekannt". Die App erfindet keine Anschlüsse; der Plan-Check verlangt dann die Datenblattwerte.

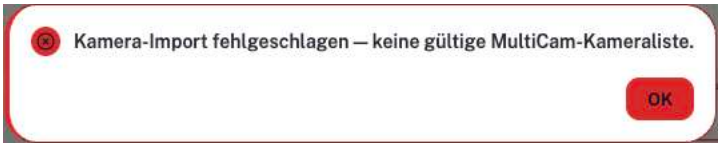
Eine Meldung nennt das Ergebnis: ***MultiCam-Kameras: 2 neu, 0 aktualisiert, 0 unverändert.***



Ein weiterer Import ist ein Abgleich, kein Anhängen. Die App erkennt Kameras an der Herkunft aus dem MultiCam-Plan wieder. Aus der Liste übernimmt sie Name, Optik und, ab Version 3, die PTZ-Presets. Lage, Ports und Kabel bleiben, wie Sie sie gesetzt haben. Kameras, die im MultiCam-Plan nicht mehr stehen, markiert die App und löscht sie nicht, weil Kabel daran hängen können. Hat sich das Modell geändert, bleiben Ports und Kabel erhalten; den Körper tauschen Sie über ***Anderes Gerät wählen…*** in den Eigenschaften.



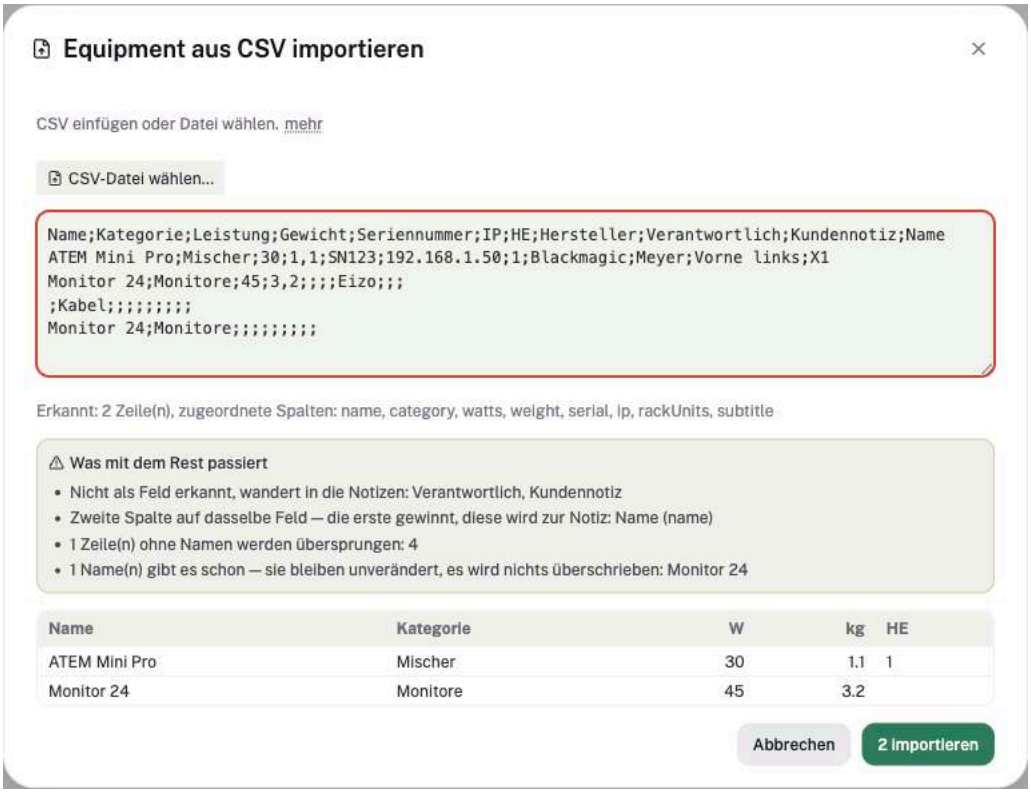
Eine Datei, die keine gültige Kameraliste ist, meldet ***Kamera-Import fehlgeschlagen — keine gültige MultiCam-Kameraliste.***



Import Equipment aus CSV

Datei → Equipment aus CSV importieren... legt Gerätevorlagen in der lokalen Bibliothek an. Es entstehen nur Vorlagen; auf den Canvas kommt nichts.

Sie fügen den CSV-Text in das Feld ein oder wählen mit ***CSV-Datei wählen...*** eine Datei. Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschriften. Als Trenner gilt Semikolon oder Komma, je nachdem, was in der Kopfzeile häufiger vorkommt. Anführungszeichen und eine BOM am Dateianfang liest die App.



Die App ordnet die Überschriften einem Feld zu. Verglichen wird der ganze Text in Kleinschrift, nicht ein Teilstück.

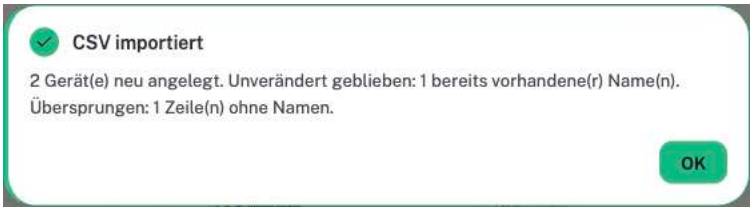
FELD	ERKANNTE ÜBERSCHRIFTEN
Name	`name`, `gerät`, `geraet`, `device`, `bezeichnung`, `artikel`
Kategorie	`kategorie`, `category`, `typ`, `type`, `gruppe`
Leistung (W)	`watt`, `watts`, `leistung`, `power`, `w`
Gewicht (kg)	`gewicht`, `weight`, `kg`
Seriennummer	`seriennummer`, `serial`, `s/n`, `sn`
Asset-Tag	`asset-tag`, `asset tag`, `assettag`, `asset_tag`, `inventarnummer`, `inventar-nr`, `inventar-nr.`
Interne Nummer	`interne nummer`, `interne nr`, `interne nr.`, `internal number`, `internal no`, `internal no.`, `hausnummer`
IP	`ip`, `ip-adresse`, `ipaddress`, `ip address`, `ip adresse`
Höheneinheiten	`he`, `rackunits`, `ru`, `höheneinheiten`, `hoeheneinheiten`
Untertitel	`untertitel`, `subtitle`, `hersteller`, `manufacturer`, `marke`, `brand`

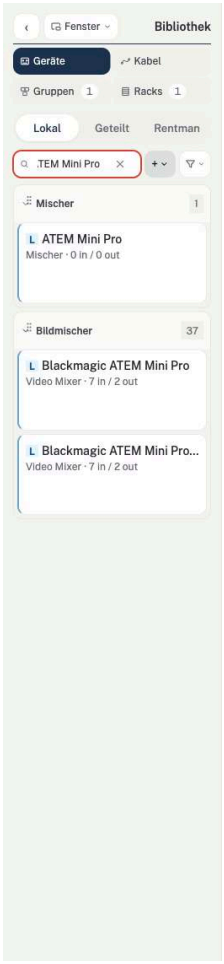
Ein Gerät mit Höheneinheiten gilt als Rack-Gerät. Fehlt die Kategorie, setzt die App ***Importiert***. Fehlt die Namensspalte, gilt die erste Spalte als Name.

Der Kasten ***Was mit dem Rest passiert*** legt offen, was nicht als Feld ankommt:

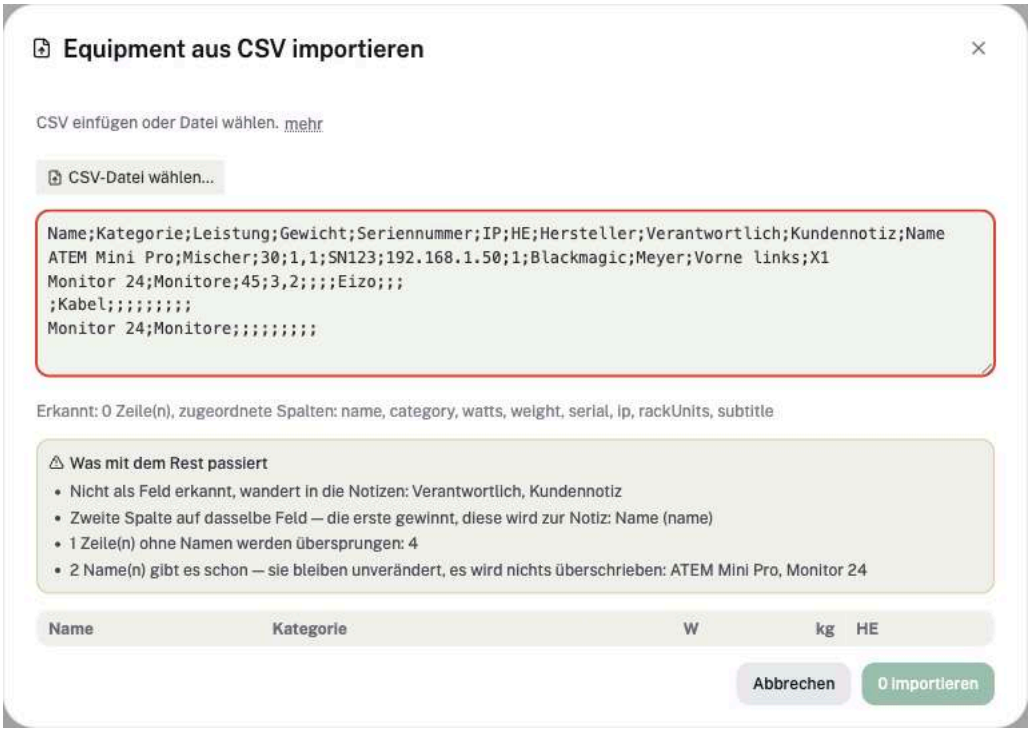
- Spalten ohne Zuordnung wandern in die Notizen des Geräts, als Zeilen der Form `Überschrift: Wert`. Leere Zellen entfallen.
- Eine zweite Spalte auf dasselbe Feld verliert die Zuordnung: die erste gewinnt, die zweite wird zur Notiz.
- Zeilen ohne Namen werden übersprungen; der Kasten nennt ihre Nummern.
- Namen, die es in der Bibliothek schon gibt, bleiben unverändert. Das gilt auch für Namen, die in der Datei doppelt vorkommen: nur die erste Zeile zählt.

Der Knopf ***2 importieren*** nennt die Zahl der neuen Vorlagen. Danach meldet ***CSV importiert***, wie viele Geräte neu angelegt wurden, wie viele Namen schon existierten und wie viele Zeilen ohne Namen übersprungen wurden.





Wiederholen Sie den Import mit denselben Namen, bleiben die Vorlagen unverändert, und der Dialog führt die vorhandenen Namen auf.



Die Datei kann auch über ***CSV-Datei wählen…*** kommen; der Inhalt landet im selben Feld.

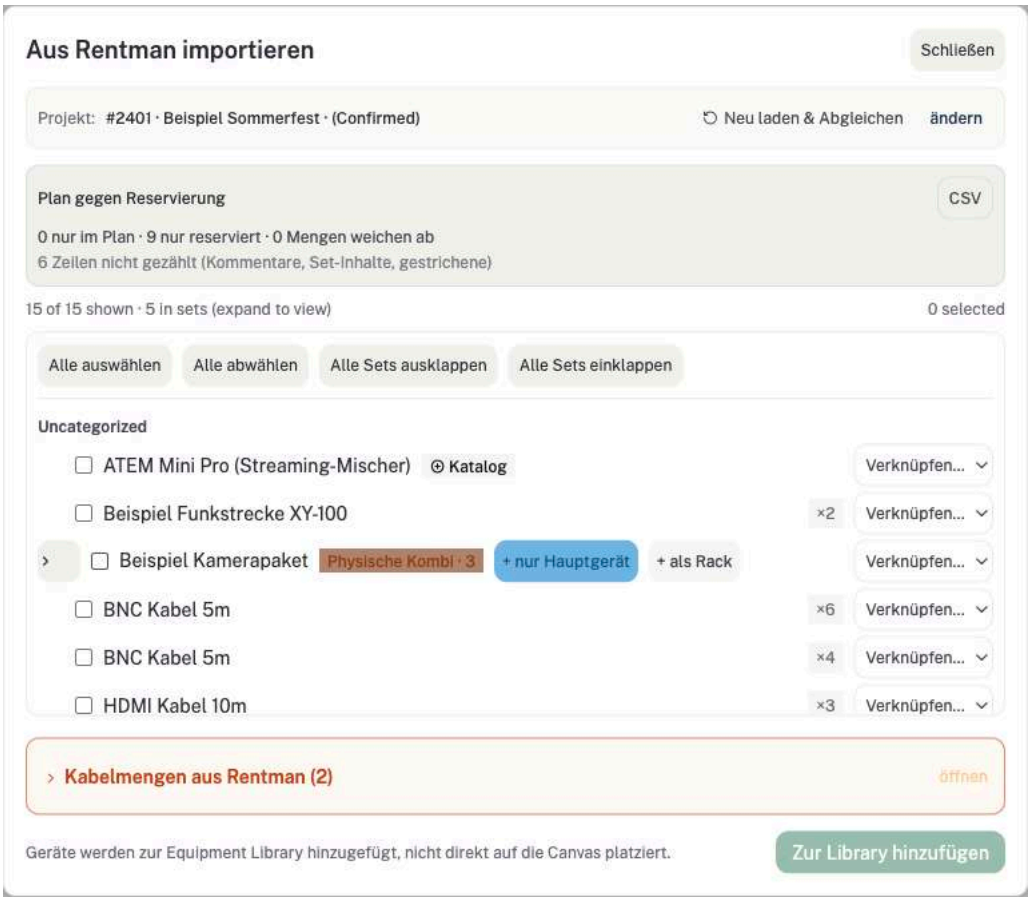
Rentman-Import

Datei → ***Rentman-Import…*** lädt die Geräte eines Rentman-Projekts in die Bibliothek. Der Import legt Vorlagen an, platziert aber nichts auf dem Canvas.

Einrichten. Schalten Sie unter ***Einstellungen*** → ***Integrationen*** die ***Rentman-Integration aktivieren*** ein. Auf der Karte ***Rentman*** tragen Sie den API-Token ein und speichern ihn. Er liegt im Schlüsselbund des Betriebssystems.

Projekt wählen. ***Projekte laden*** ruft die Projekte des Kontos ab. Die Liste zeigt Nummer, Name, Zeitraum und Status; ***Sortierung*** ordnet nach Nummer oder Datum, das Suchfeld filtert nach Name, Nummer oder Status.

Ein Klick auf ein Projekt lädt dessen Equipment. Der Kopf zeigt das Projekt; ***ändern*** kehrt zur Liste zurück, ***Neu laden & Abgleichen*** ruft die Stückzahlen neu ab.

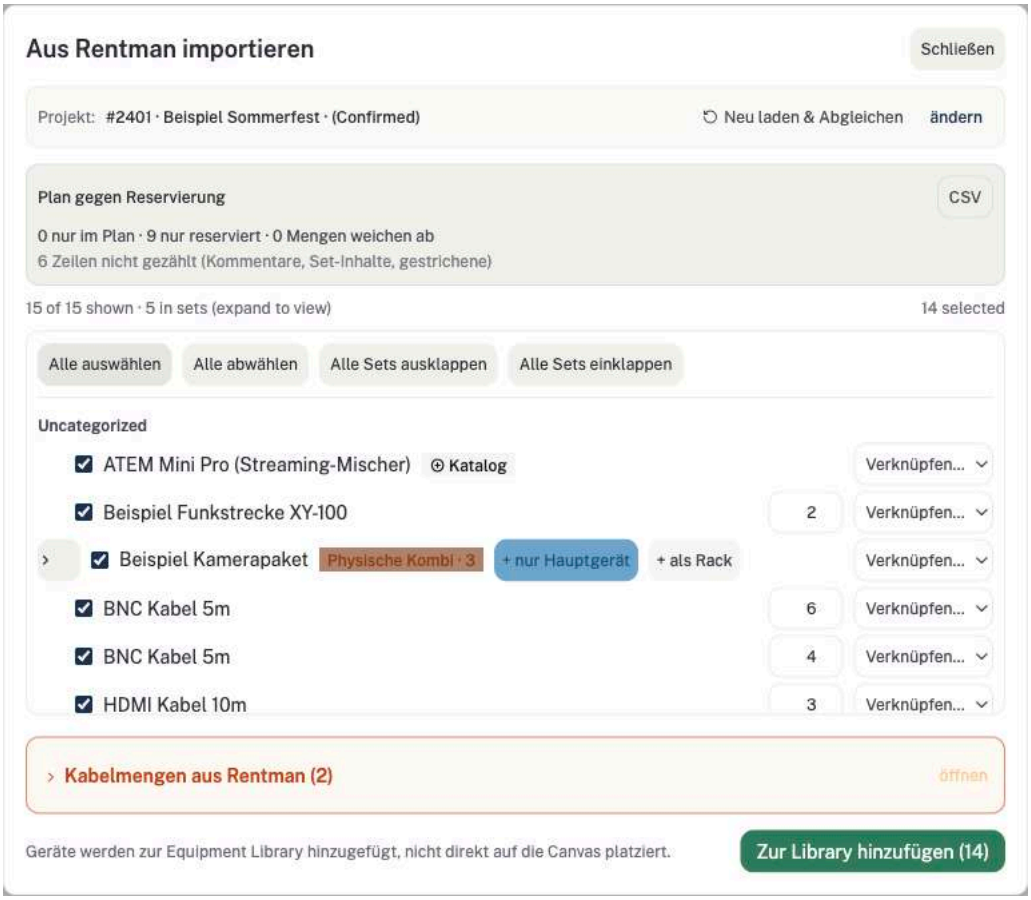


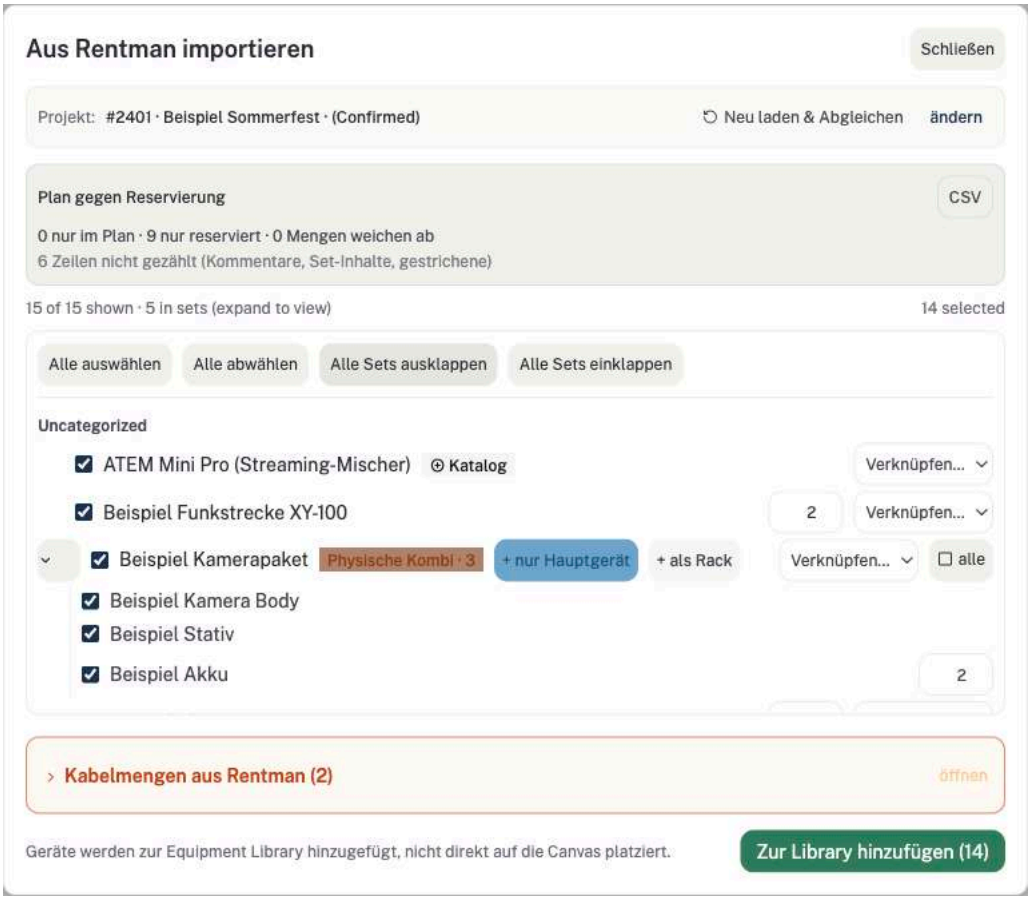
Der Kasten ***Plan gegen Reservierung*** vergleicht den Plan mit der Rentman-Reservierung: Geräte, die nur im Plan stehen, nur reserviert sind oder deren Menge abweicht. Zeilen ohne Gerätecharakter (Kommentare, Set-Inhalte, gestrichene) zählt er nicht. ***CSV*** speichert den Vergleich.

Auswahl. Die Liste führt die Geräte gruppiert nach Kategorie. Neben jeder Zeile stehen die Stückzahl im Rentman-Projekt und die Auswahl ***Verknüpfen…***, die ein Rentman-Gerät mit einem vorhandenen lokalen Gerät verbindet. Abzeichen zeigen, was die App zum Gerät weiß:

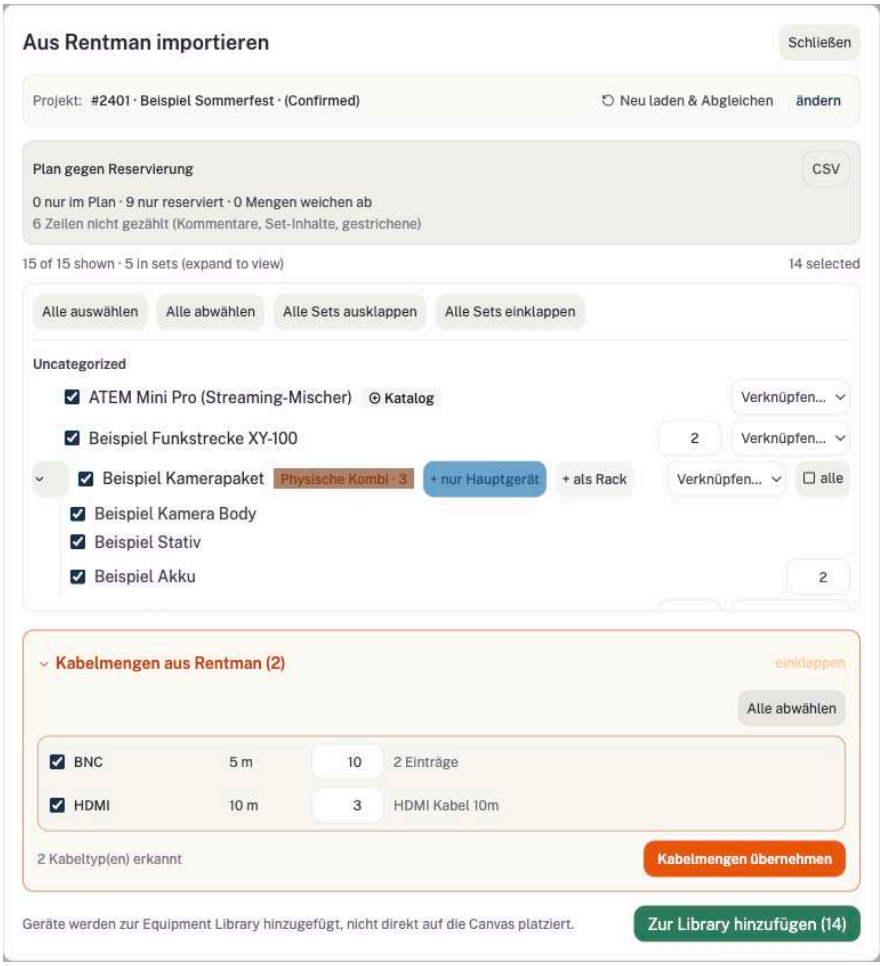
ABZEICHEN	BEDEUTUNG
⊕ ***Katalog***	Treffer im eingebauten Katalog; der Import legt die Vorlage daraus an
verknüpft	schon per Rentman-ID mit einer lokalen Vorlage verbunden; ein erneuter Import ändert nur Kategorie und Projektverknüpfung, die Ports bleiben
schon in Lib	lokale Vorlage mit demselben Namen, aber ohne Rentman-ID; der Import fragt dann nach

Alle auswählen und ***Alle abwählen*** setzen alle Häkchen. Kombinationen erscheinen als ***Physische Kombi***, ***Virtuelle Kombi*** oder ***Set***. Eine physische Kombination ist eine Bestandseinheit und wird als ein Gerät übernommen. ***+ als Rack*** übernimmt sie als Rack, ***+ nur Hauptgerät*** lässt das Zubehör aus. ***Alle Sets ausklappen*** zeigt die Inhalte.

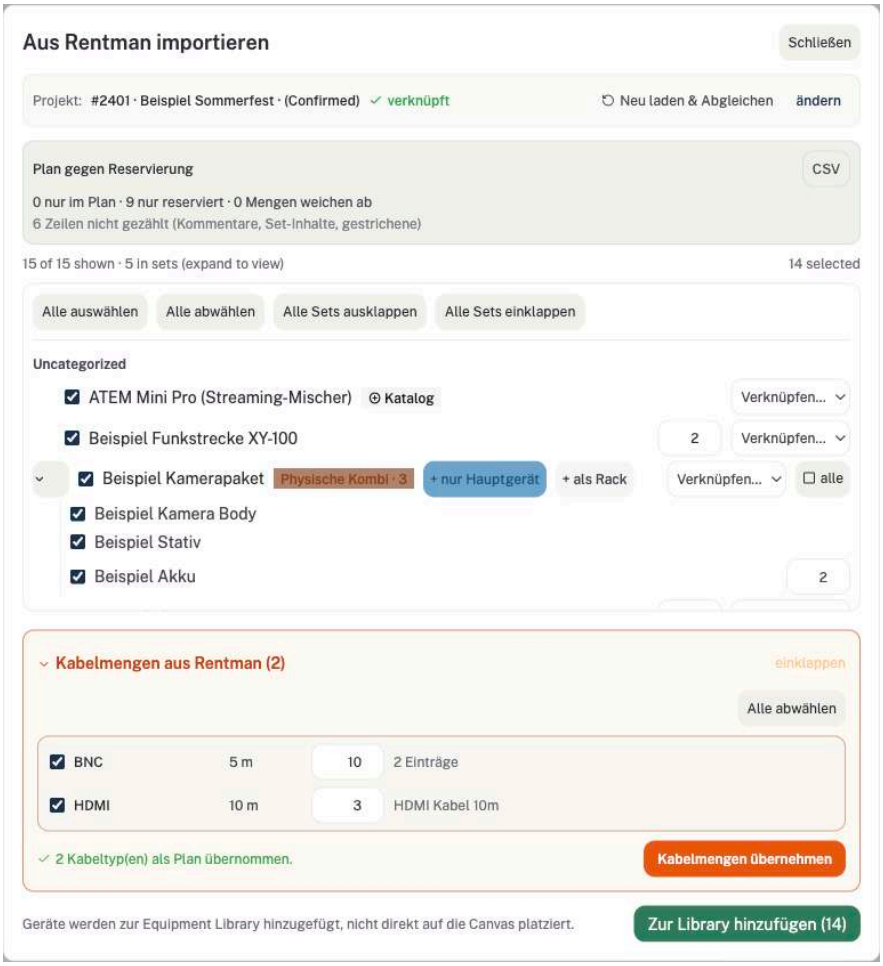




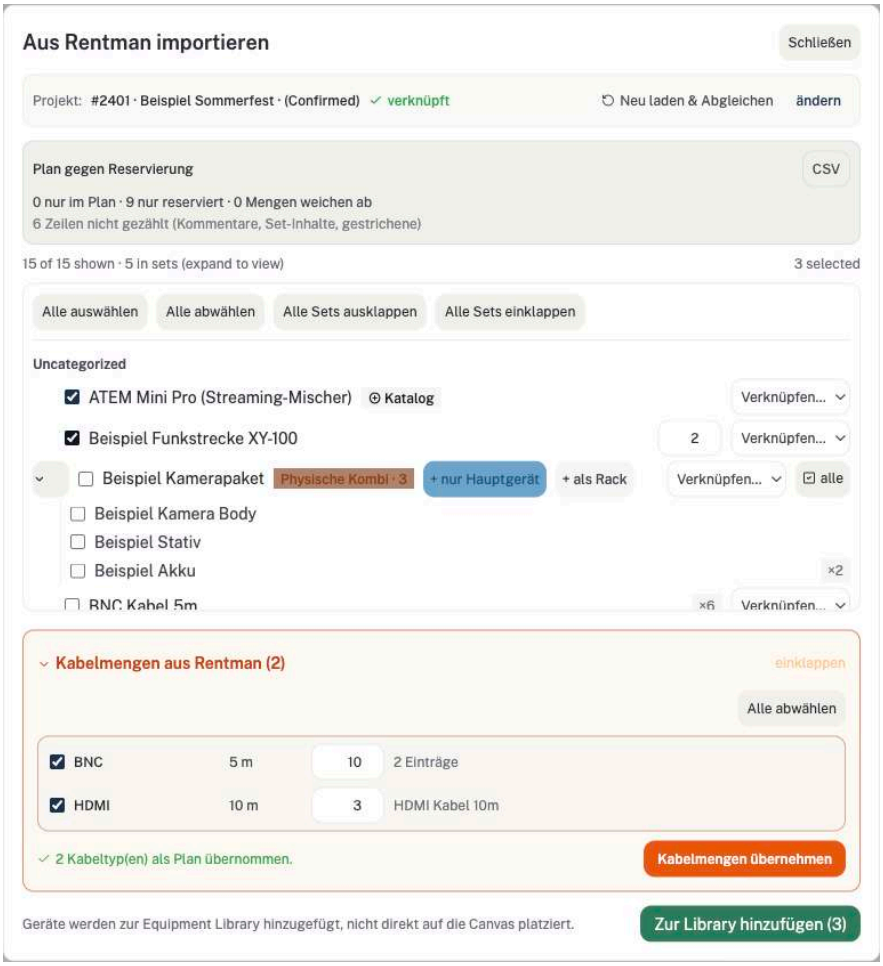
Kabelmengen. Der Block ***Kabelmengen aus Rentman*** fasst die Kabelzeilen nach Typ und Länge zusammen. Er lässt sich öffnen. Pro Typ stehen ein Häkchen, die Länge, eine änderbare Menge und die Zahl der Rentman-Einträge.



Kabelmengen übernehmen speichert die gewählten Typen mit ihren Mengen als Kabelplan im Projekt und verknüpft das Projekt mit dem Rentman-Projekt. Das geht auch ohne Geräteimport. Die Meldung lautet ***2 Kabeltyp(en) als Plan übernommen.*** Mit ***Kabel an Rentman senden…*** im Datei-Menü gelangen diese Mengen später zurück; das beschreibt das Kapitel ***Exportieren und Drucken***.



Übernehmen. ***Zur Library hinzufügen (n)*** nennt die Zahl der gewählten Geräte.



Danach öffnet ***Kategorie-Zuordnung vor Import***. Jedem Gerät ordnen Sie eine lokale Kategorie zu. Passende Kategorien erkennt und merkt sich die App; fehlende legen Sie mit ***+ Neu*** an. ***Zurück*** behält die Auswahl.

Weiter ohne vollständige Zuordnung meldet ***Kategorie fehlt***.

Gibt es Geräte schon unter demselben Namen, erscheint pro Gerät ein Konflikt-Dialog. Vorgabe ist ***Lokale Version beibehalten (empfohlen)***, damit eigene Port-Belegungen erhalten bleiben. Weitere Aktionen sind ***Mit anderem lokalem Gerät verknüpfen***, ***Mit Rentman-Version überschreiben***,

Ports mergen und ***Überspringen (nicht importieren)***. ***Alle setzen:*** wendet ***Lokal beibehalten***, ***Rentman übernehmen*** oder ***Überspringen*** auf alle Zeilen an. Die Meldung am Ende nennt, wie viele Geräte zur Library hinzugefügt wurden.

Geräte zusammenführen

Wählen Sie im Konfliktdialog für ein Gerät ***Ports mergen***, öffnet sich nach ***Weiter*** für jedes solche Gerät der Dialog ***Geräte zusammenführen***. Er baut aus der lokalen und der Rentman-Fassung eine neue Vorlage. Oben steht ***Wählen, welche Inputs/Outputs aus Lokal und Rentman übernommen werden.***

ELEMENT	BEDEUTUNG
Zielkategorie	Kategorie der zusammengeführten Vorlage; Voreinstellung ist die Kategorie aus der Kategorie-Zuordnung
Gewählte Ports	Zahl der angehakten Anschlüsse
Vorschau	Ergebnis als ***n In / m Out***
Spalte ***Lokal***	Inputs und Outputs der lokalen Vorlage, je mit Haken, Name und Steckertyp; zu Beginn sind alle angehakt
Spalte ***Rentman***	Inputs und Outputs der Rentman-Fassung; zu Beginn ist keiner angehakt

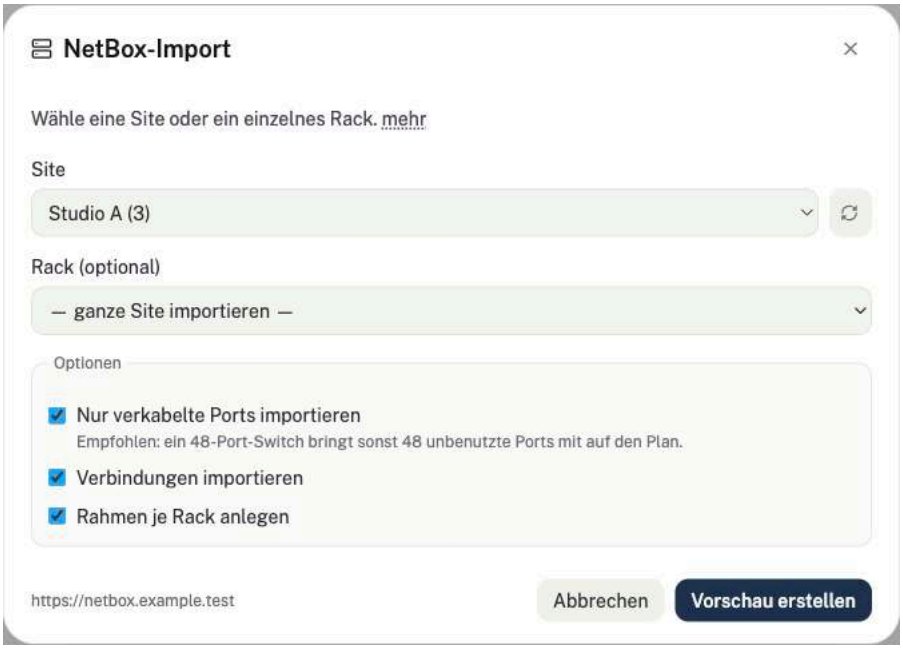
Merge speichern legt die Vorlage an. Sie behält den Namen der lokalen Vorlage. Höhe in HE, Front- und Rückbild übernimmt sie aus der Rentman-Fassung, wenn diese sie kennt; die Notizen beider Fassungen stehen untereinander. Ohne Zielkategorie meldet die App ***Kategorie wählen***, ohne angehakten Anschluss ***Port wählen***. ***Abbrechen*** verwirft alle Zusammenführungen und beendet den Import, bevor etwas in die Bibliothek geschrieben wurde. Sind mehrere Geräte zusammenzuführen, folgt der Dialog je Gerät nacheinander; nach dem letzten läuft der Import weiter.

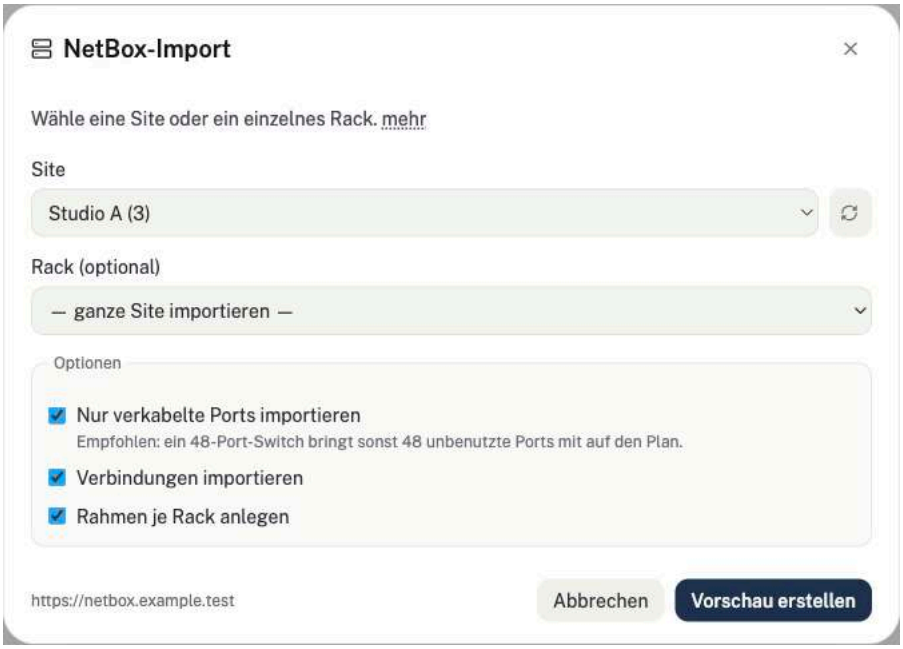
NetBox-Import

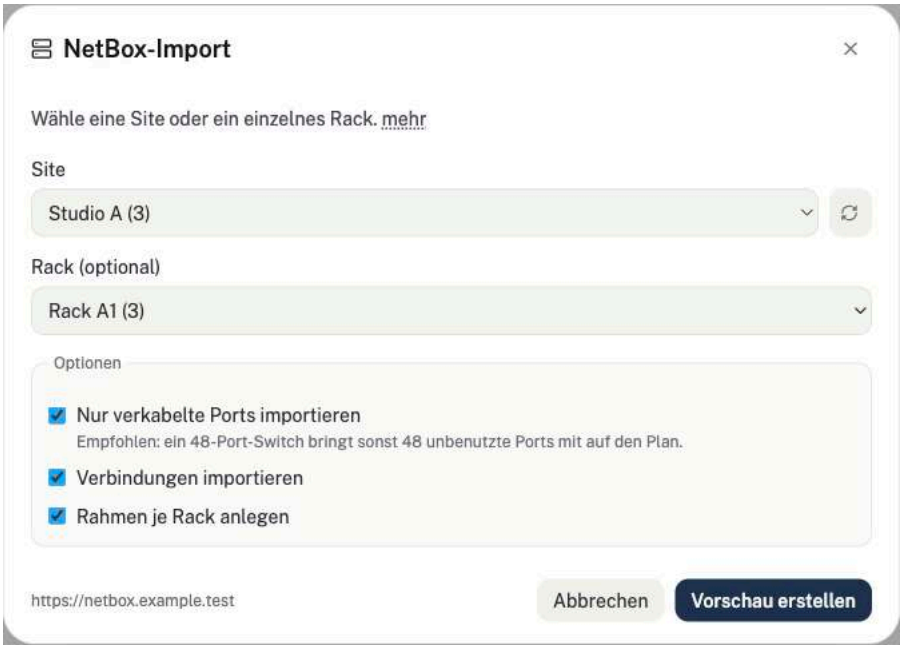
Datei → NetBox-Import… liest eine Site oder ein Rack aus NetBox und legt Geräte, Ports und Verbindungen als Kabelplan an.

Einrichten. Schalten Sie unter ***Einstellungen → Integrationen*** die ***NetBox-Integration aktivieren*** ein. Auf der Karte ***NetBox API*** tragen Sie die ***Instanz-URL*** und den ***API-Token*** ein. Der Token liegt im Schlüsselbund. ***Verbindung testen*** prüft die Verbindung. Ohne URL zeigt der Dialog ***Bitte zuerst unter Einstellungen → Integrationen → NetBox die Instanz-URL und ein API-Token hinterlegen.*** Der Knopf ***Vorschau erstellen*** bleibt gesperrt.

Auswählen. Unter ***Site*** wählen Sie die Site, optional unter ***Rack (optional)*** ein einzelnes Rack. Die Zahl in Klammern ist die Zahl der Geräte. Das Symbol neben der Site lädt die Listen neu. Die Standardwahl ***— ganze Site importieren —*** nimmt alle Racks.

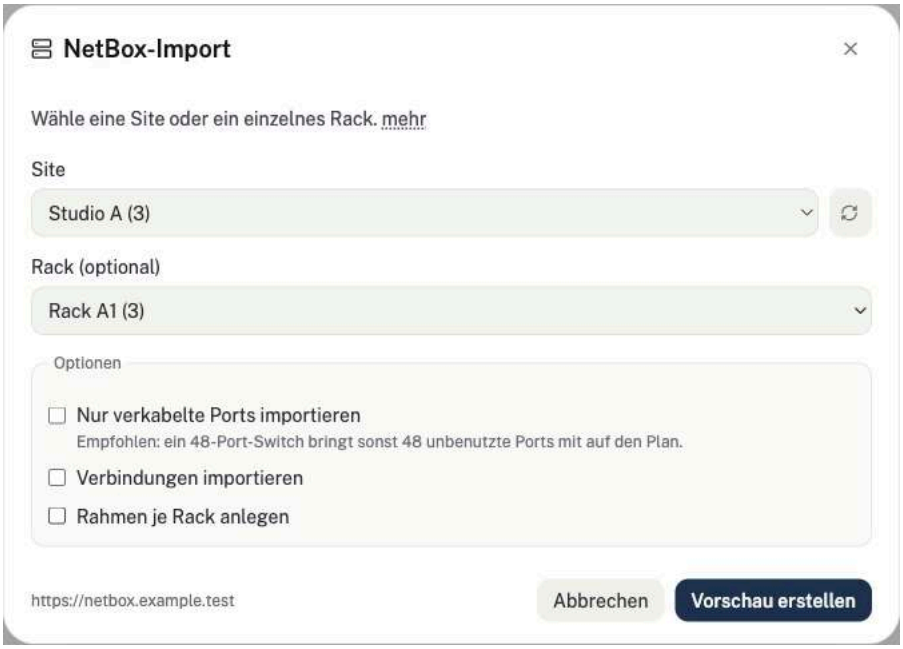

NetBox-Import
Wähle eine Site oder ein einzelnes Rack. mehr
Site
Studio A (3)
Rack (optional)
— ganze Site importieren —
Optionen
Nur verkabelte Ports importieren
Empfohlen: ein 48-Port-Switch bringt sonst 48 unbenutzte Ports mit auf den Plan.
Verbindungen importieren
Rahmen je Rack anlegen
https://netbox.example.test
Abbrechen
Vorschau erstellen

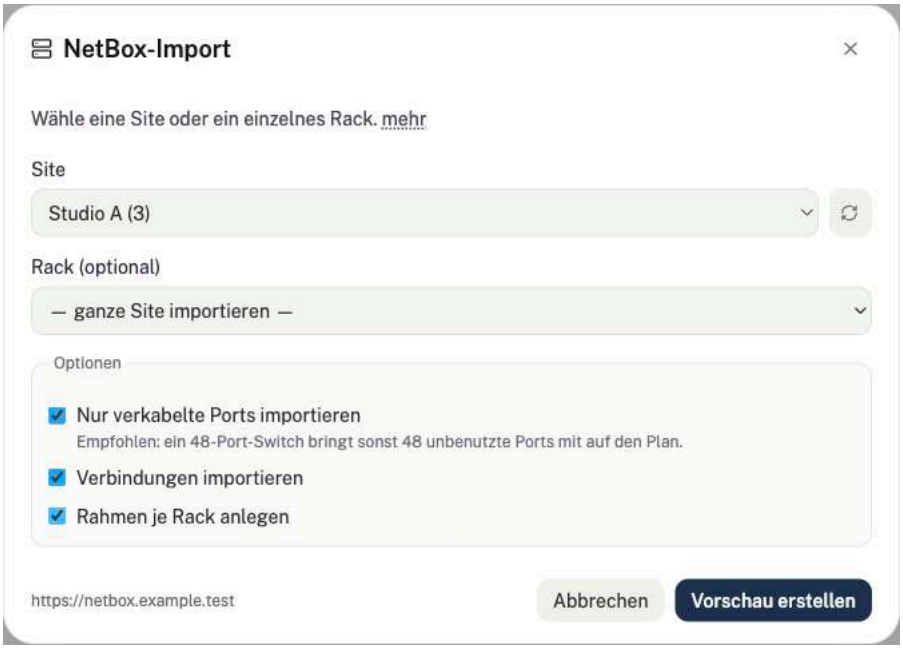

NetBox-Import
Wähle eine Site oder ein einzelnes Rack. mehr
Site
Studio A (3)
Rack (optional)
— ganze Site importieren —
Optionen
Nur verkabelte Ports importieren
Empfohlen: ein 48-Port-Switch bringt sonst 48 unbenutzte Ports mit auf den Plan.
Verbindungen importieren
Rahmen je Rack anlegen
https://netbox.example.test
Abbrechen
Vorschau erstellen



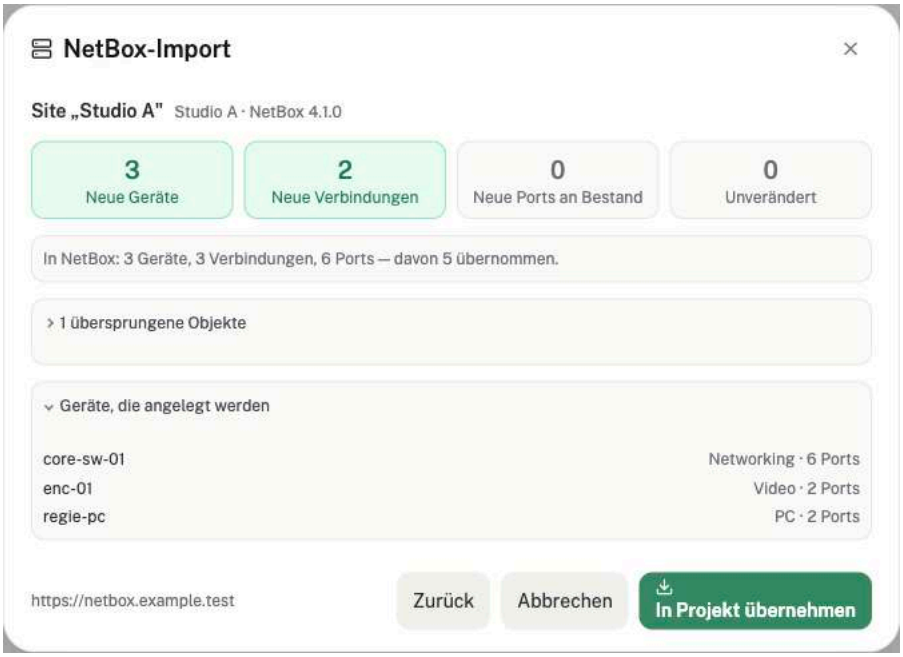
Unter ***Optionen*** stehen drei Schalter:

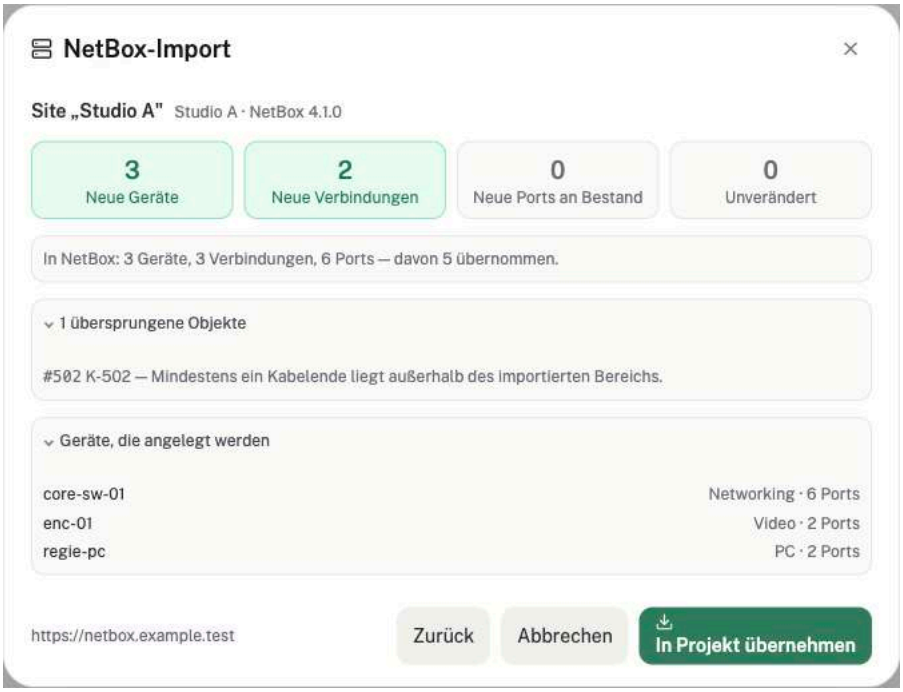
- ***Nur verkabelte Ports importieren*** lässt unbenutzte Ports weg. Empfohlen: ein 48-Port-Switch brächte sonst 48 unbenutzte Ports mit.
- ***Verbindungen importieren*** legt die Kabel an.
- ***Rahmen je Rack anlegen*** erzeugt für jedes Rack einen Rahmen im Plan.





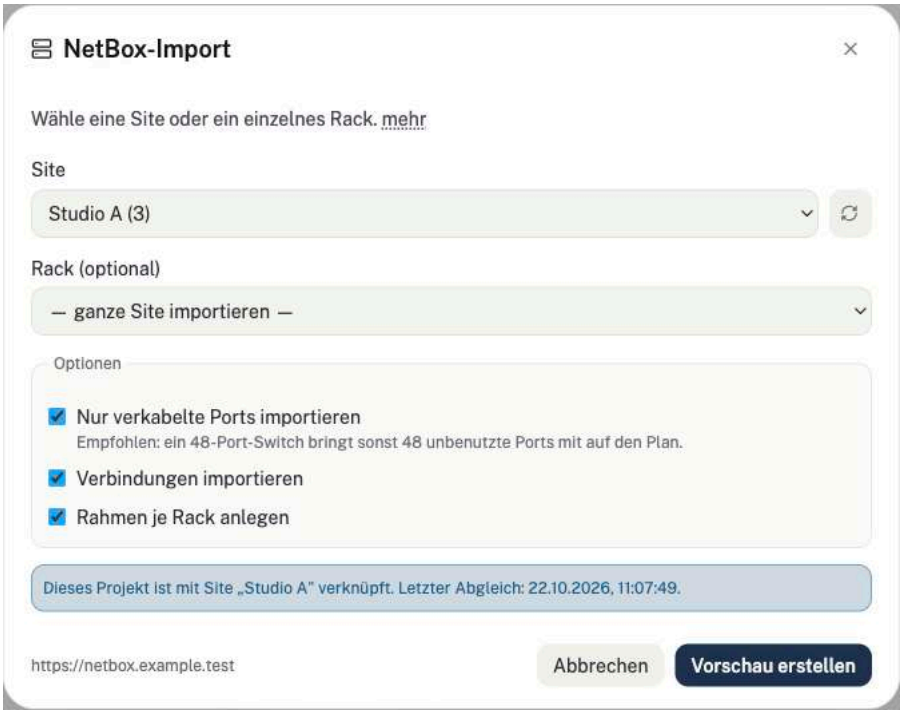
Vorschau. ***Vorschau erstellen*** lädt die Daten und rechnet den Abgleich. Vier Zähler stehen oben: ***Neue Geräte***, ***Neue Verbindungen***, ***Neue Ports an Bestand*** und ***Unverändert***. Darunter nennt die Zeile die Zahlen aus NetBox. ***übersprungene Objekte*** lässt sich aufklappen und nennt jedes Objekt mit dem Grund; im Beispiel liegt ein Kabelende außerhalb des importierten Bereichs. ***Geräte, die angelegt werden*** listet Name, Typ und Portzahl.



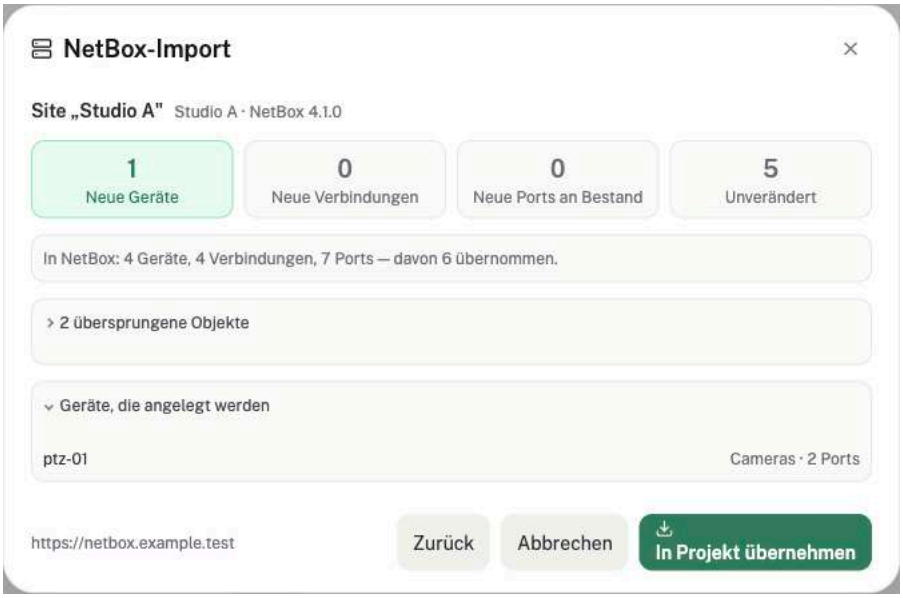


Zurück kehrt zur Auswahl zurück, ***In Projekt übernehmen*** schreibt.

Abgleich statt Anhängen. Der Abgleich fügt immer nur hinzu: vorhandene Geräte und Kabel bleiben mit allen Anpassungen erhalten. Das Projekt merkt sich die Site. Beim nächsten Öffnen zeigt der Dialog ***Dieses Projekt ist mit Site „…" verknüpft. Letzter Abgleich: …***.



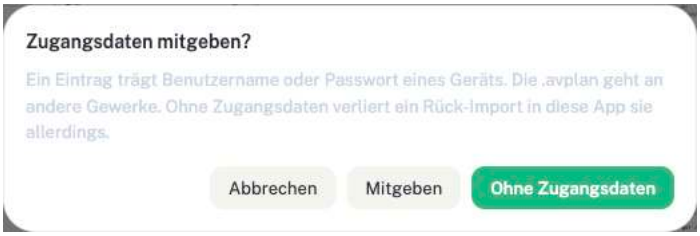
Im Beispiel ist in NetBox ein Gerät hinzugekommen. Die zweite Vorschau zeigt nur dieses Gerät als neu; die fünf Geräte aus dem ersten Lauf stehen unter ***Unverändert***.



Gesamtprojekt exportieren und importieren (`.avplan`)

Datei → Gesamtprojekt exportieren (.avplan)… schreibt das Projekt im Austauschformat `.avplan`. Die Datei ist JSON mit den Feldern `kind` (***avplan***), `formatVersion`, `app`, `appVersion`, `exportedAt`, `venue` und `domains`. Der Cable Planner trägt seinen Teil unter `domains.cabling` ein. Teile anderer Planer (Kameras, Licht, Venue) bewahrt er unverändert. Der Dateiname ist `<Projektname>.avplan`; Zeichen außer Buchstaben, Ziffern, `_` und `-` ersetzt die App durch `_`. Die Datei wird als Download des Programmfensters geschrieben.

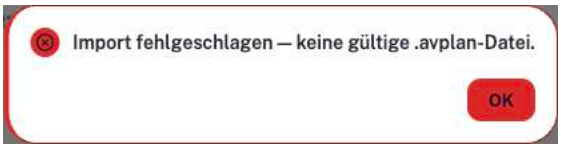
Tragen Geräte Benutzername oder Passwort, fragt ***Zugangsdaten mitgeben?*** nach: Die `.avplan` geht an andere Gewerke. ***Ohne Zugangsdaten*** entfernt sie; ein Rück-Import in diesen Planer verliert sie dann. ***Mitgeben*** behält sie, ***Abbrechen*** bricht den Export ab. Die Frage entfällt, wenn kein Gerät Zugangsdaten trägt.



Datei → Gesamtprojekt importieren (.avplan)… lädt eine `.avplan`-oder `.json`-Datei und ersetzt den aktuellen Plan. Kennt die Datei Bereiche, die diese App nicht kennt, etwa von einer neueren Version, fragt ***Diese Datei enthält unbekannte Bereiche*** je Bereich nach. Zur Wahl stehen ***Mitführen (unverändert, bleibt beim Export erhalten)***, ***Übernehmen als*** in einen freien bekannten Bereich und ***Verwerfen***. ***Alle mitführen*** ist die vorsichtige Vorgabe; schließen Sie den Dialog ohne Wahl, gilt sie ebenfalls.

Enthält die Datei die Kameraliste des MultiCam-Plans, fragt ***Diese Datei enthält die Kameras des MultiCam-Plans. In den Signalplan übernehmen?*** nach. Der Text darunter nennt das Abgleichsergebnis wie beim MultiCam-Import. Gefragt wird, weil eine bewusst gelöschte Kamera sonst bei jedem Öffnen zurückkäme.

Eine Datei ohne gültiges `.avplan`-Format meldet ***Import fehlgeschlagen — keine gültige .avplan-Datei.***



Identitäts-Karte (`.avsourcemap`)

Die Identitäts-Karte ist ein kleines, flaches Format für Laufzeit-Programme wie einen Tally-Rechner oder einen UMD-Sender. Sie soll nicht das ganze Projekt lesen müssen, um zu erfahren, dass „Kamera 1" auf Mischer-Eingang 3 liegt. Die Datei trägt `kind` ***av-source-map***, `formatVersion`, `app`, `appVersion`, `exportedAt`, die Quellen (`sources`) und die ungeklärten Punkte (`unresolved`). Jeder Wert nennt seine Herkunft: ***planned*** (aus der Planung), ***commanded*** (an ein Gerät gesendet) oder ***confirmed*** (vom Gerät zurückgemeldet). Der Cable Planner schreibt nur ***planned***.

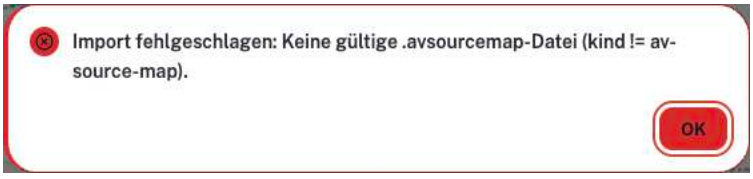
Datei → Identitäts-Karte exportieren (.avsourcemap)… schreibt `<Projektname>.avsourcemap` auf demselben Weg als Download. Zwei Hinweise erscheinen nach dem Schreiben, wenn sie zutreffen. ***Karte***

geschrieben — mit einer Einschränkung nennt Rollen mit mehreren Geräten: die Datei trägt die Ziel-Beschriftung nur einmal je Rolle. ***Karte geschrieben — ohne Mischer-Eingang*** nennt Rollen, die einen Router erreichen, ohne dass der Kreuzpunkt zum Mischer geplant ist; für sie steht keine Eingangsnummer in der Datei.

Datei → Identitäts-Karte importieren (.avsourcemap)… liest eine Karte und gleicht sie mit den Quellen des Plans ab. Ein Bericht ***Identitäts-Karte importiert*** listet das Ergebnis:

ZEILE	BEDEUTUNG
Neu angelegt	Quellen, die der Plan noch nicht kannte
Ergänzt	Felder, die im Plan leer waren
Nicht übernommen	Felder, in denen Plan und Datei verschiedene Werte tragen; der Plan behält seinen Wert
Verworfen	Werte, die die App ablehnt, mit Grund (zum Beispiel eine UMD-Adresse außerhalb des Bereichs 0 bis 126)
Kein Feld dafür in dieser App	Angaben, die nur in der Datei bleiben
Nichts zu tun	die Karte sagt dasselbe wie der Plan

Eine Datei, die keine Identitäts-Karte ist, meldet ***Import fehlgeschlagen*** mit dem Grund.



Verknüpfte Venue-Planung ansehen

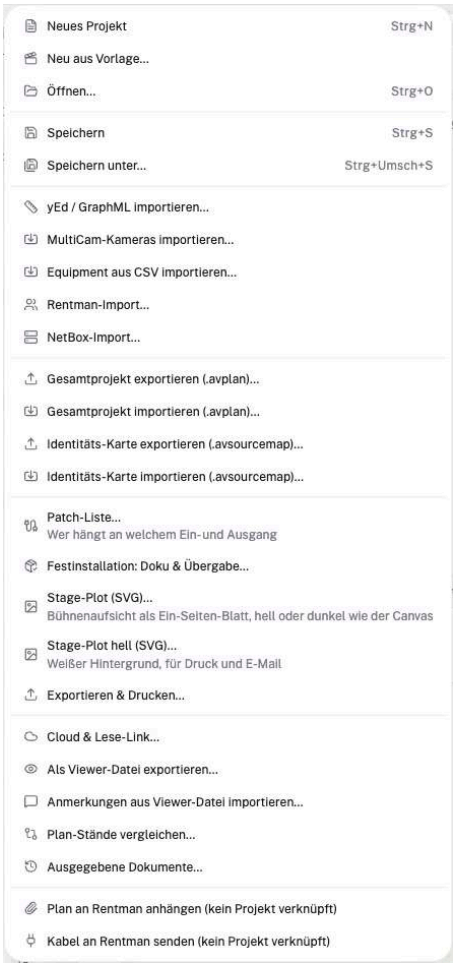
Stammt ein Projekt aus einer `.avplan`, die Raum-, Kamera- oder Lichtdaten eines anderen Planers trägt, steht im Menü ***Verknüpfte Venue-Planung ansehen…***. Der Dialog ***Verknüpfte Venue-Planung (nur Ansicht)*** nennt den Raum, die Zahl der Wände, Personen und Bühnenelemente sowie die Kameras und Lampen. Er ändert nichts.

Verknüpfte Venue-Planung (nur Ansicht)
Raum: Stadthalle Nord
4 Wände · 3 Personen · 1 Bühne
Kameras (2)
• Kamera Buehne
• Kamera Saal
Lampen (0)
—
OK

9. Exportieren und Drucken

Alles, was den Plan als Blatt, Liste oder Datei verlässt, steht im Menü ***Datei***.
Die Einträge im Überblick:

EINTRAG	ERGEBNIS
Patch-Liste…	jedes Kabel als Zeile; CSV, Excel, Etiketten, Kanallisten
Festinstallation: Doku & Übergabe…	Listen und Dokumente für Installateur und Betreiber, QR-Etiketten
Stage-Plot (SVG)… und ***Stage-Plot hell (SVG)…***	die Bühnenaufsicht als Ein-Seiten-Blatt
Exportieren & Drucken…	die Export-Zentrale mit sieben Bereichen
Cloud & Lese-Link…	Kopie mit Revisionen und Lese-Links
Als Viewer-Datei exportieren…	Prüfdatei für Reviewer
Anmerkungen aus Viewer-Datei importieren…	Anmerkungen der Reviewer zurückholen
Plan-Stände vergleichen…	Unterschiede zwischen zwei Ständen
Ausgegebene Dokumente…	Register der ausgegebenen Blätter
Plan an Rentman anhängen…, ***Kabel an Rentman senden…***	Rückweg nach Rentman



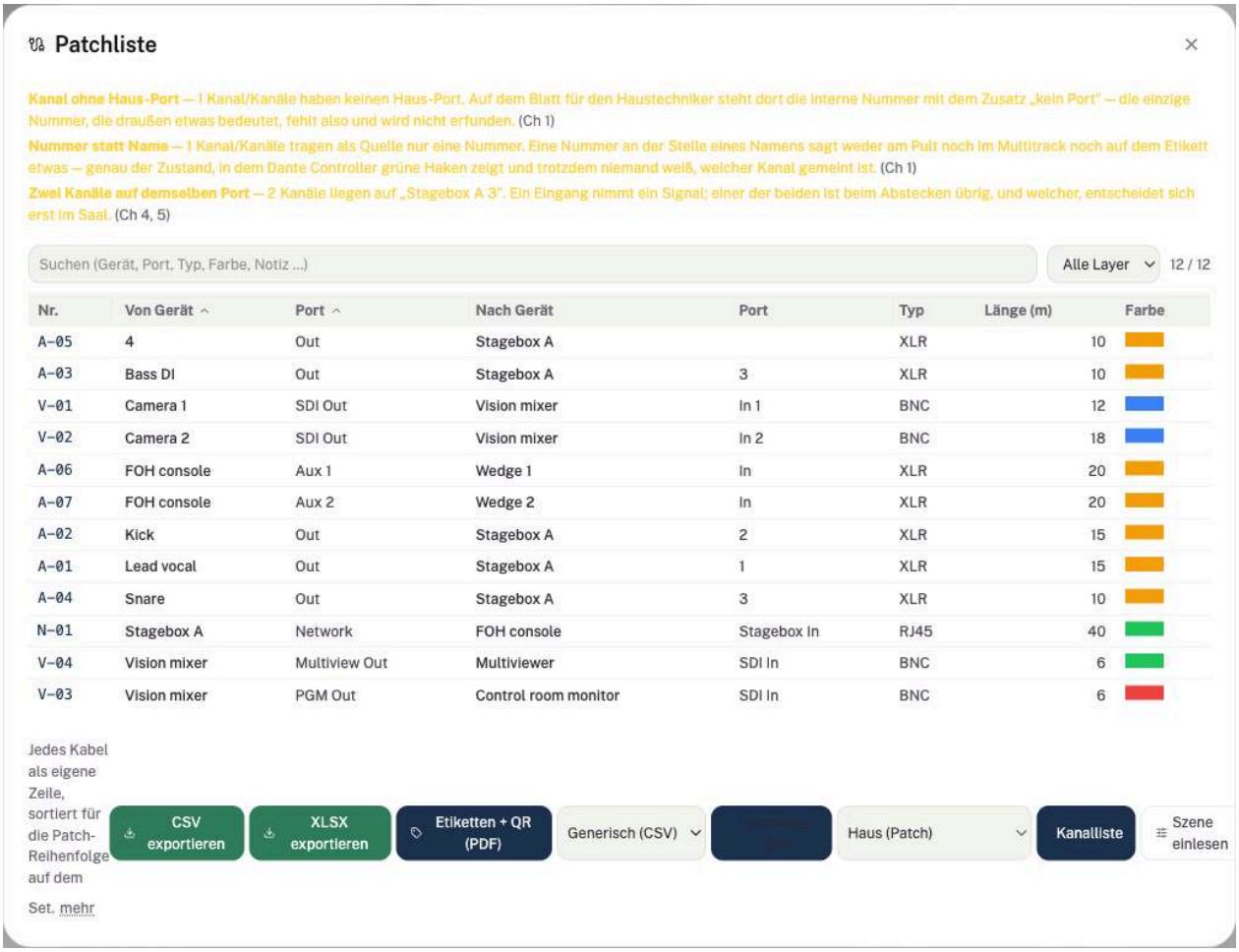
Die Befehlspalette (`Strg+K`) findet Einträge wie ***Patch-Liste…*** über ihren Namen.

Dateinamen. Dateien, die die App herunterlädt, heißen `JJJJMMTT_<Projektname>_NNN.<Endung>`, bei Listen mit dem Blattnamen dahinter, zum Beispiel `20260519_Demo-Show_007_patchliste.csv`. `NNN` zählt je Tag hoch. Zeichen, die ein Dateisystem nicht verträgt, ersetzt die App durch `_`.

Stempel. Die Listen der Festinstallation, die Blätter des Unterlagen-Stapels und das Raster-PDF des Plans tragen einen Stempel mit dem Stand des Plans. Daran lässt sich später prüfen, ob ein ausgegebenes Blatt noch zum Plan passt; das Register ***Ausgegebene Dokumente*** nutzt ihn dafür.

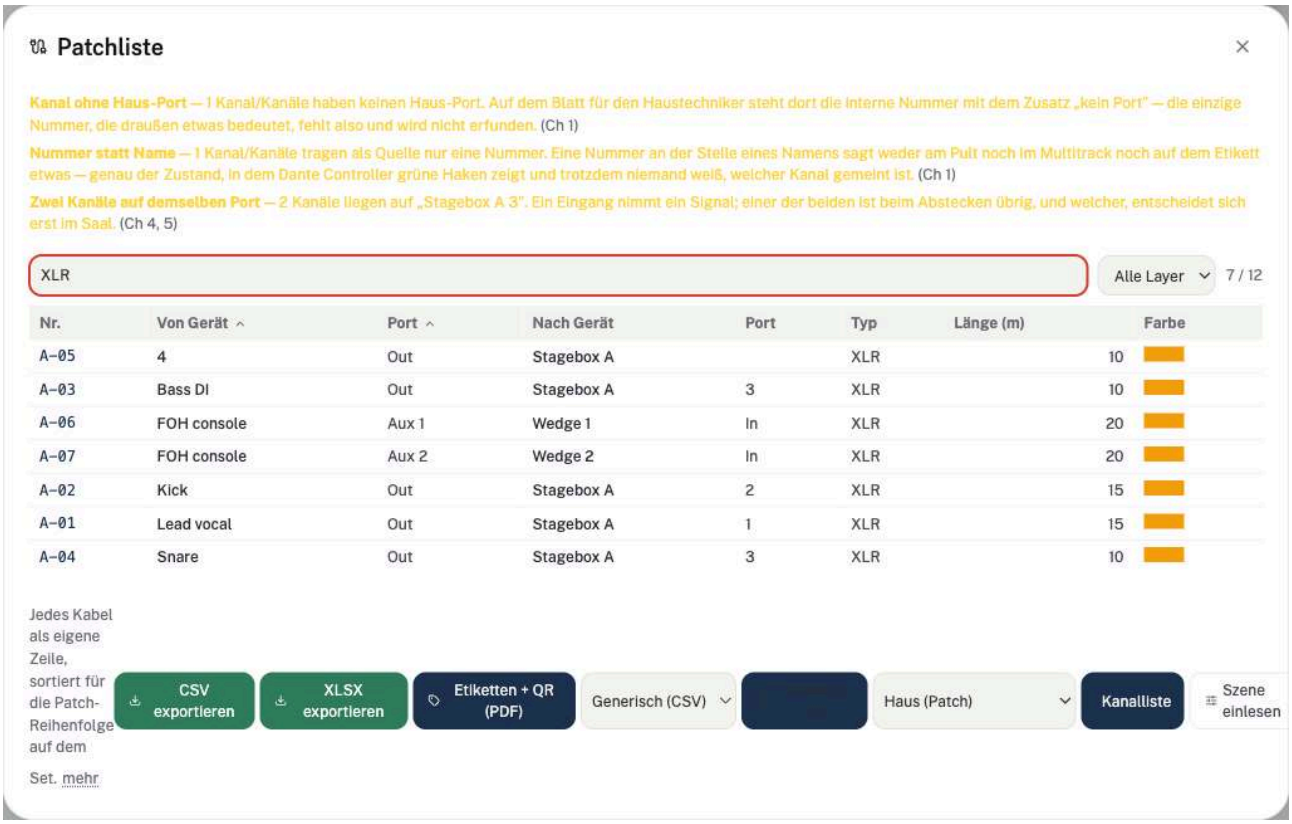
Patch-Liste

Datei → ***Patch-Liste...*** zeigt jedes Kabel als eigene Zeile, sortiert für die Reihenfolge beim Stecken.

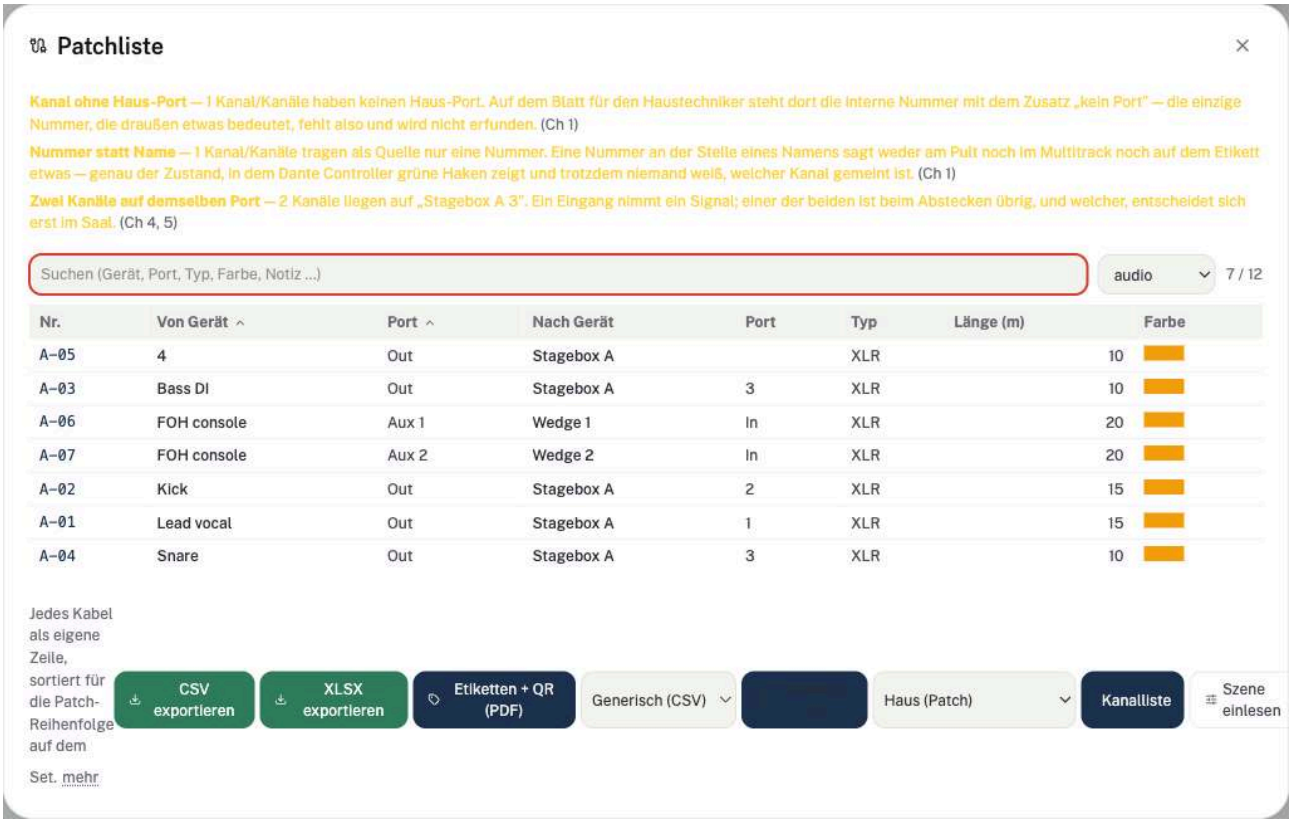


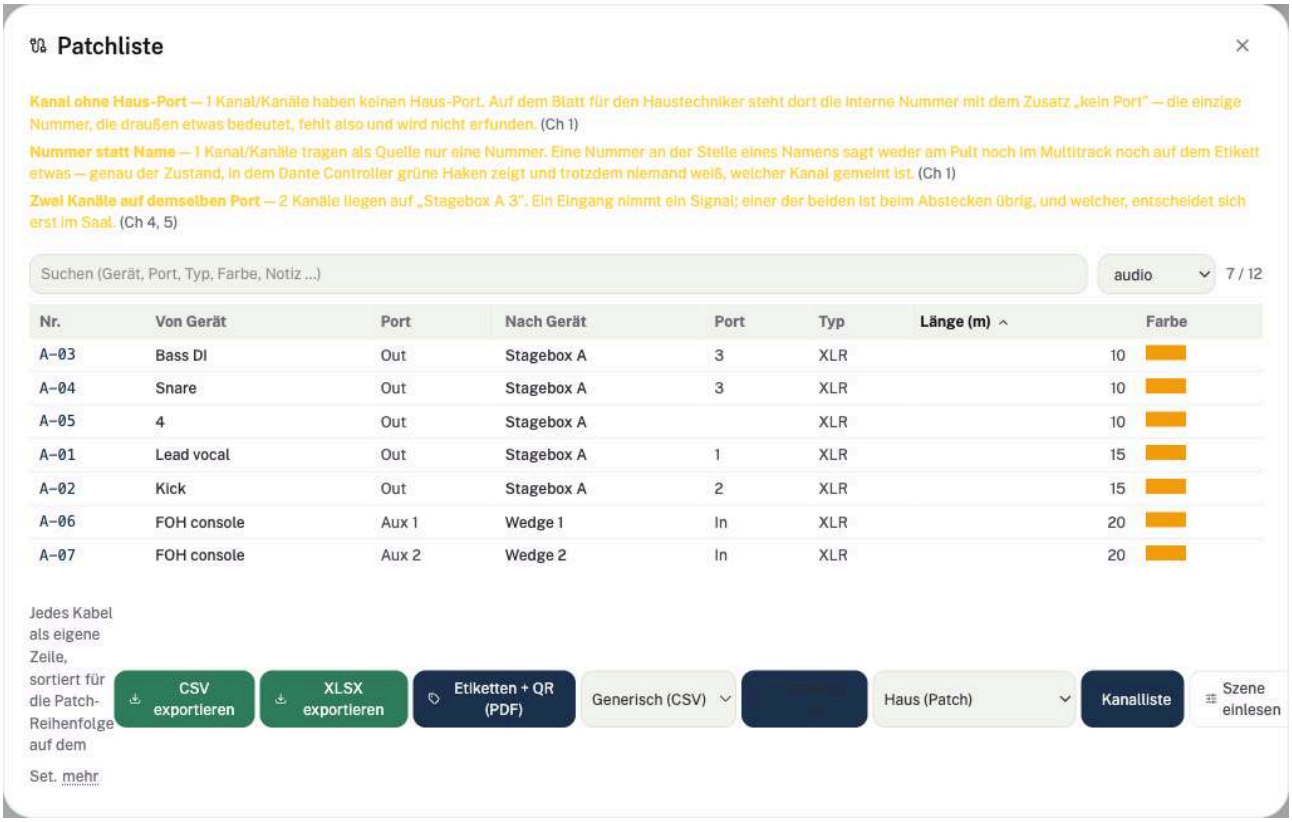
Die Spalten sind ***Nr.***, ***Von Gerät***, ***Port***, ***Nach Gerät***, ***Port***, ***Typ***, ***Länge (m)*** und ***Farbe***. Ein Klick auf eine Überschrift sortiert. Hat ein Port eine Inhaltsbezeichnung wie ***PGM***, steht sie als Hauptzeile und die Portbezeichnung darunter. Das Geschlecht des Steckers (♂/♀) steht am Port, wo es gesetzt ist. Führt ein Kabel in ein Gerät, das als Wandler markiert ist und nur ein Folgekabel hat, zeigt die Zeile das Endgerät mit dem Zusatz ***via*** und dem Wandler; das Folgekabel erscheint dann nicht noch einmal. Die Spalte ***Faser*** erscheint nur, wenn der Plan eine aufgeteilte Buchse (Breakout) enthält.

Das Suchfeld filtert nach Gerät, Port, Typ, Farbe und Notiz.

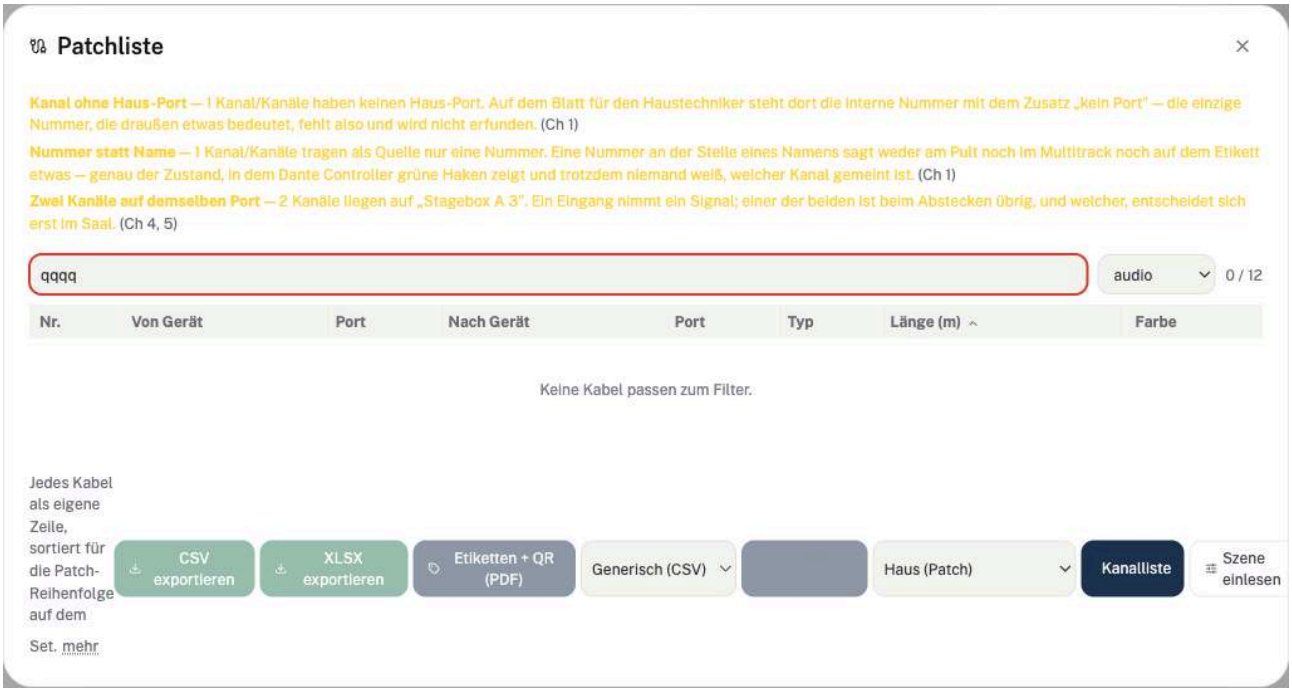


Hat der Plan Kabel mit einem Layer, erscheint daneben die Auswahl ***Alle Layer***.



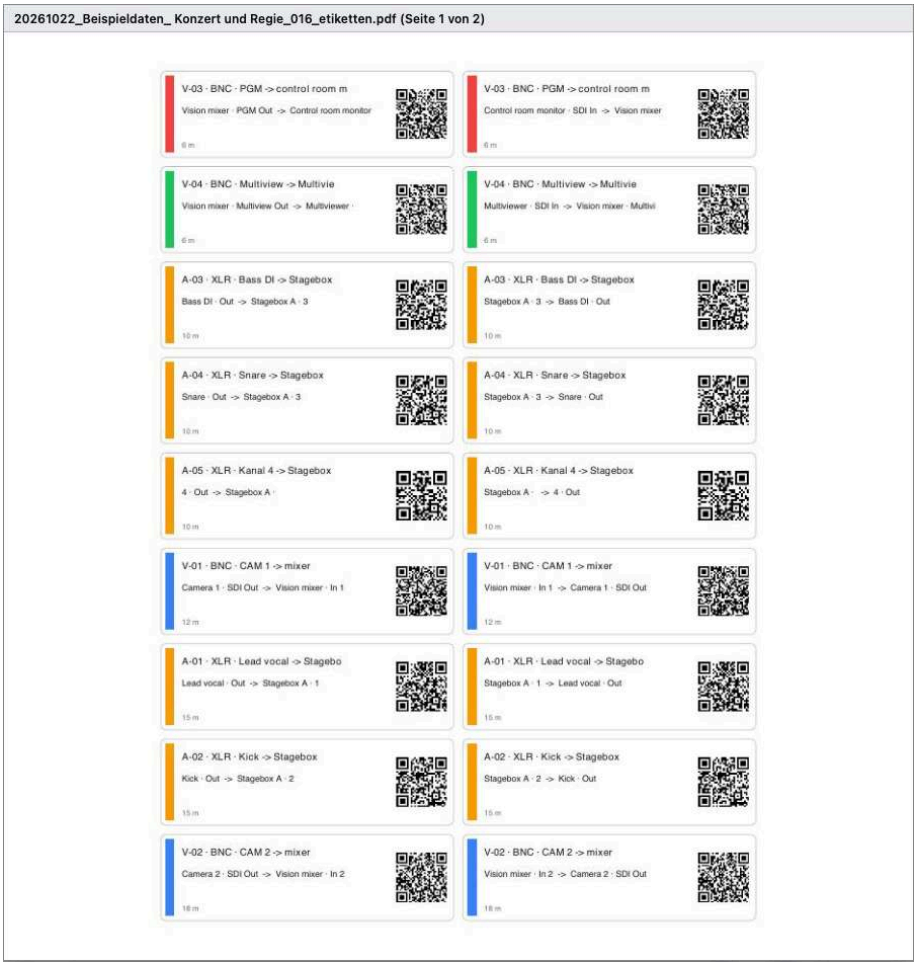


Rechts neben dem Filter steht die Zahl der gezeigten und aller Kabel, zum Beispiel ***12 / 12***. Passt keine Zeile, steht ***Keine Kabel passen zum Filter.***



Ausgaben. Die Fußzeile bietet vier Ausgaben. Alle nehmen die gerade gefilterten Zeilen.

- ***CSV exportieren*** schreibt die Tabelle mit Semikolon als Trenner und UTF-8-BOM für Excel. Sie hat 13 Spalten: ***Nr.***, ***Von Gerät***, ***Von Port***, ***Nach Gerät***, ***Nach Port***, ***Typ***, ***Länge (m)***, ***Layer***, ***Multicore***, ***Faser***, ***Farbe***, ***Kabelname*** und ***Notizen***; die Port-Spalten tragen die Inhaltsbezeichnung in Klammern und das Steckergeschlecht.
- ***XLSX exportieren*** schreibt dieselben 13 Spalten als Excel-Datei mit fetter Kopfzeile.
- ***Etiketten + QR (PDF)*** druckt einen A4-Bogen mit zwei Spalten und neun Reihen. Je Kabel entstehen zwei Etiketten, eines je Ende, mit Nummer, Typ, Kabelname, Strecke, Länge, Farbstreifen und einem QR-Code. Der QR-Code trägt Kabelnummer oder -name sowie die Strecke; beide Enden teilen ihn.
- ***Etiketten-CSV*** schreibt je Kabelende eine Zeile für Etikettendrucker. Das Format wählen Sie links daneben: ***Generisch (CSV)***, ***Brother P-touch (TXT)*** oder ***Dymo (CSV)***. Die Texte sind ASCII-tauglich, das Steckergeschlecht steht als ***(M)*** oder ***(F)***.



20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_017_etiketten-generic.csv

Label1	Label2	Length	Color
V-03	Vision mixer PGM Out -> Control room monitor SDI In	6 m	#ef4444
V-03	Control room monitor SDI In -> Vision mixer PGM Out	6 m	#ef4444
V-04	Vision mixer Multiview Out -> Multiviewer SDI In	6 m	#22c55e
V-04	Multiviewer SDI In -> Vision mixer Multiview Out	6 m	#22c55e
A-03	Bass DI Out -> Stagebox A 3	10 m	#f59e0b
A-03	Stagebox A 3 -> Bass DI Out	10 m	#f59e0b
A-04	Snare Out -> Stagebox A 3	10 m	#f59e0b
A-04	Stagebox A 3 -> Snare Out	10 m	#f59e0b

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_018_etiketten-brother.txt

Label1	Label2	Length	Color
V-03	Vision mixer PGM Out -> Control room monitor SDI In	6 m	#ef4444
V-03	Control room monitor SDI In -> Vision mixer PGM Out	6 m	#ef4444
V-04	Vision mixer Multiview Out -> Multiviewer SDI In	6 m	#22c55e
V-04	Multiviewer SDI In -> Vision mixer Multiview Out	6 m	#22c55e
A-03	Bass DI Out -> Stagebox A 3	10 m	#f59e0b
A-03	Stagebox A 3 -> Bass DI Out	10 m	#f59e0b
A-04	Snare Out -> Stagebox A 3	10 m	#f59e0b
A-04	Stagebox A 3 -> Snare Out	10 m	#f59e0b

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_019_etiketten-dymo.csv

Label1	Label2	Length	Color
V-03	Vision mixer PGM Out -> Control room monitor SDI In	6 m	#ef4444
V-03	Control room monitor SDI In -> Vision mixer PGM Out	6 m	#ef4444
V-04	Vision mixer Multiview Out -> Multiviewer SDI In	6 m	#22c55e
V-04	Multiviewer SDI In -> Vision mixer Multiview Out	6 m	#22c55e
A-03	Bass DI Out -> Stagebox A 3	10 m	#f59e0b
A-03	Stagebox A 3 -> Bass DI Out	10 m	#f59e0b
A-04	Snare Out -> Stagebox A 3	10 m	#f59e0b
A-04	Stagebox A 3 -> Snare Out	10 m	#f59e0b

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_014_patchliste.csv

Nr.	Von Gerät	Von Port	Nach Gerät	Nach Port	Typ	Länge (m)	Layer	Multicore	Faser	Farbe	Kabelname	Notizen
V-03	Vision mixer	PGM Out	Control room monitor	SDI In	BNC	6	video			#ef4444	PGM → control room monitor	
V-04	Vision mixer	Multiview Out	Multiviewer	SDI In	BNC	6	video			#22c55e	Multiview → Multiviewer	
A-03	Bass DI	Out	Stagebox A	3	XLR	10	audio			#f59e0b	Bass DI → Stagebox	
A-04	Snare	Out	Stagebox A	3	XLR	10	audio			#f59e0b	Snare → Stagebox	
A-05	4	Out	Stagebox A		XLR	10	audio			#f59e0b	Kanal 4 → Stagebox	
V-01	Camera 1	SDI Out	Vision mixer	In 1	BNC	12	video			#3b82f6	CAM 1 → mixer	
A-01	Lead vocal	Out	Stagebox A	1	XLR	15	audio			#f59e0b	Lead vocal → Stagebox	
A-02	Kick	Out	Stagebox A	2	XLR	15	audio			#f59e0b	Kick → Stagebox	

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_015_patchliste.xlsx

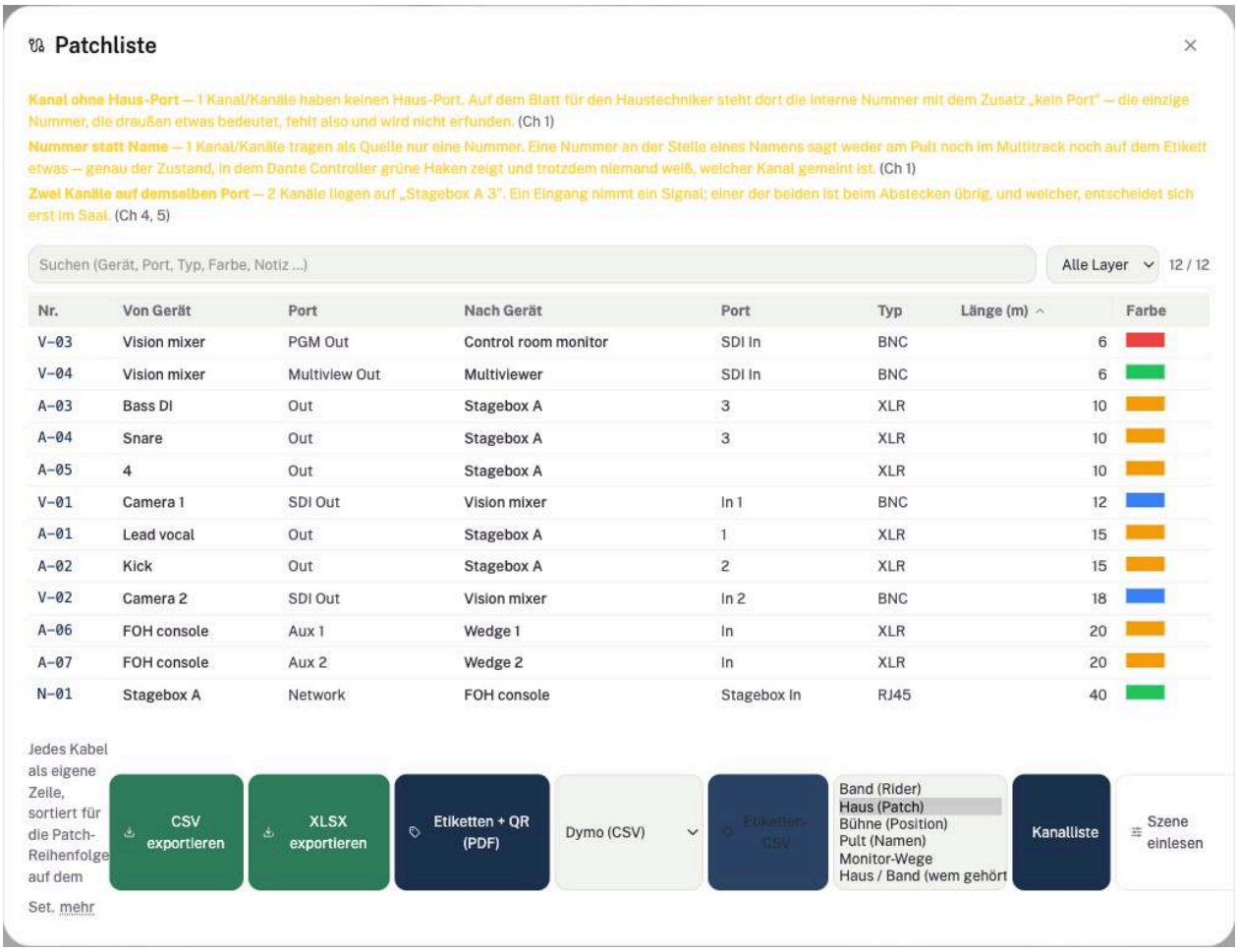
20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_015_patchliste.xlsx — 23135 Bytes

Die Beschriftung von Patchfeldern (Streifen und Etiketten) steht im Kapitel ***Werkzeuge: Planen*** bei den Analysen.

Kanalliste. Enthält der Plan Audiokanäle, erscheinen in der Fußzeile die Auswahl ***Sicht auf die Kanalliste*** und der Knopf ***Kanalliste***. Eine Kanalliste, fünf Sichten, je als CSV:

SICHT	FÜR WEN
Band (Rider)	Rider der Band
Haus (Patch)	Patch am Haus-Eingang
Bühne (Position)	Aufstellung auf der Bühne
Pult (Namen)	Kanalnamen fürs Pult
Monitor-Wege	Wege zu den Monitoren; nur wenn der Plan solche hat
Haus / Band (wem gehört was)	stellt beide Hälften nebeneinander: der Stagebox-Eingang gehört dem Haus, das Mikrofon der Band

Die Monitor-Sicht zeigt Wege, nicht die Mischung; die kennt der Plan nicht.



20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_020_kanalliste-band.csv

Ch	Name	Abnahme	Anschluss an der Quelle
1	Microphones	Microphones	Out
2	Lead vocal	SM58	Out
3	Kick	Beta 52	Out
4	Bass DI	DI box	Out
5	Snare	SM57	Out
6	FOH console	Mixer	Aux 1
7	FOH console	Mixer	Aux 2
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten			

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_021_kanalliste-venue.csv

Port	Name	Ziel	Stecker	Länge (m)
Ch 1 (kein Port)	Microphones	Stagebox A	XLR	10
1	Lead vocal	Stagebox A	XLR	15
2	Kick	Stagebox A	XLR	15
3	Bass DI	Stagebox A	XLR	10
3	Snare	Stagebox A	XLR	10
In	FOH console	Wedge 1	XLR	20
In	FOH console	Wedge 2	XLR	20
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten				

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_022_kanalliste-stage.csv

Ch	Name	X	Y
1	Microphones	77	1122
2	Lead vocal	77	561
3	Kick	77	704
4	Bass DI	77	836
5	Snare	77	979
6	FOH console	825	704
7	FOH console	825	704
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten			

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_023_kanalliste-console.csv

Ch	Name	Gekürzt
1	Microphones	
2	Lead vocal	
3	Kick	
4	Bass DI	
5	Snare	
6	FOH console	
7	FOH console	
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten		

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_024_kanalliste-monitor.csv

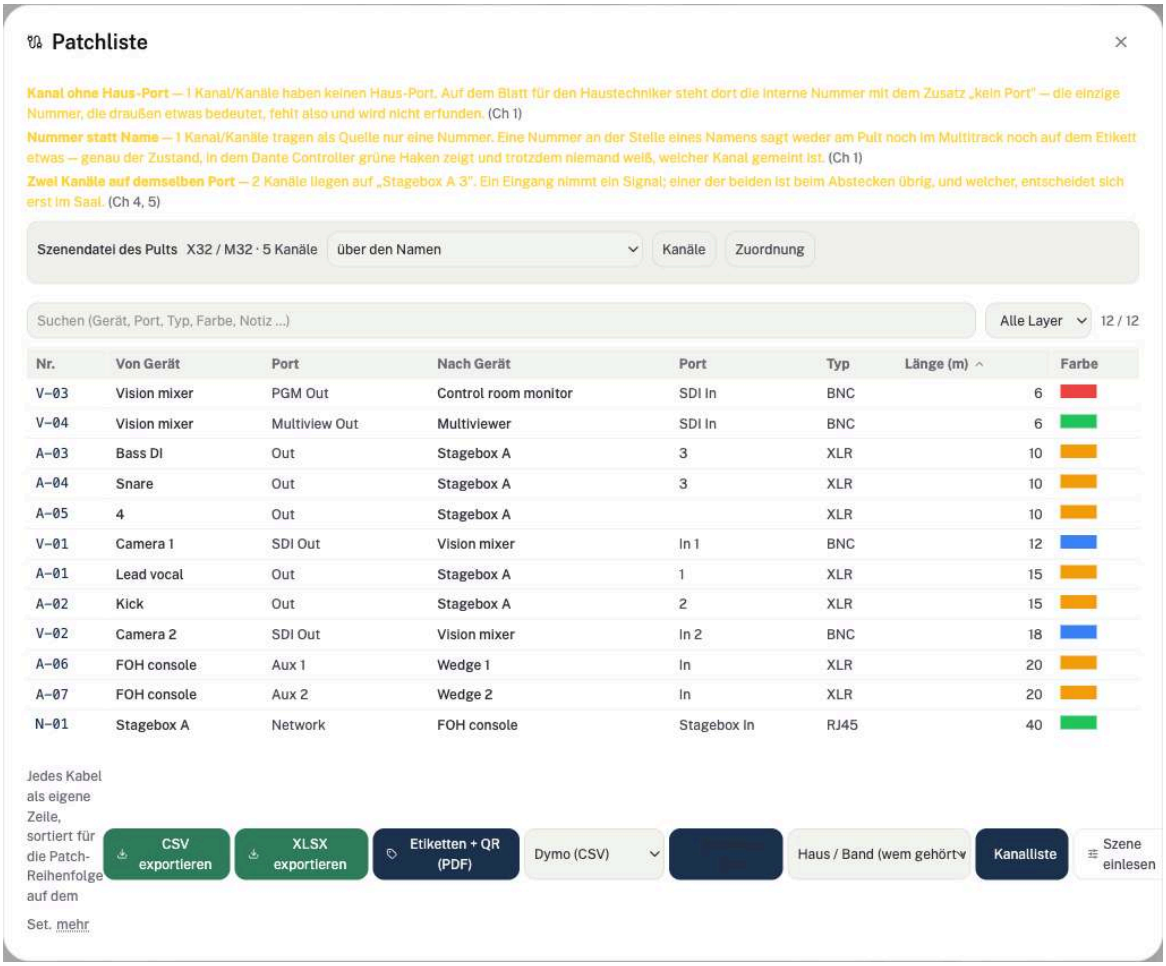
Pult	Ausgang	Ziel	Eingang
FOH console	Aux 1	Wedge 1	In
FOH console	Aux 2	Wedge 2	In
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten			
Pult	Das Mischpult, auf das sich der Kanal bezieht.		
Ausgang	Der Ausgang, auf den etwas geht — je nach Blatt der Pult-Ausgang eines Kanals oder der Router-Ausgang eines Kreuzpunkts. Auf dem Umbau-Zettel steht die Nummer, wie sie am Gerät aufgedruckt ist (ab 1), nicht die interne ab 0.		
Ziel	Wohin es geht. Bei der Ausspielung das Ausspielziel (Plattform-Adresse), sonst das empfangende Gerät oder der empfangende Kanal.		
Eingang	Der physische Eingang am Gerät oder Mischer.		

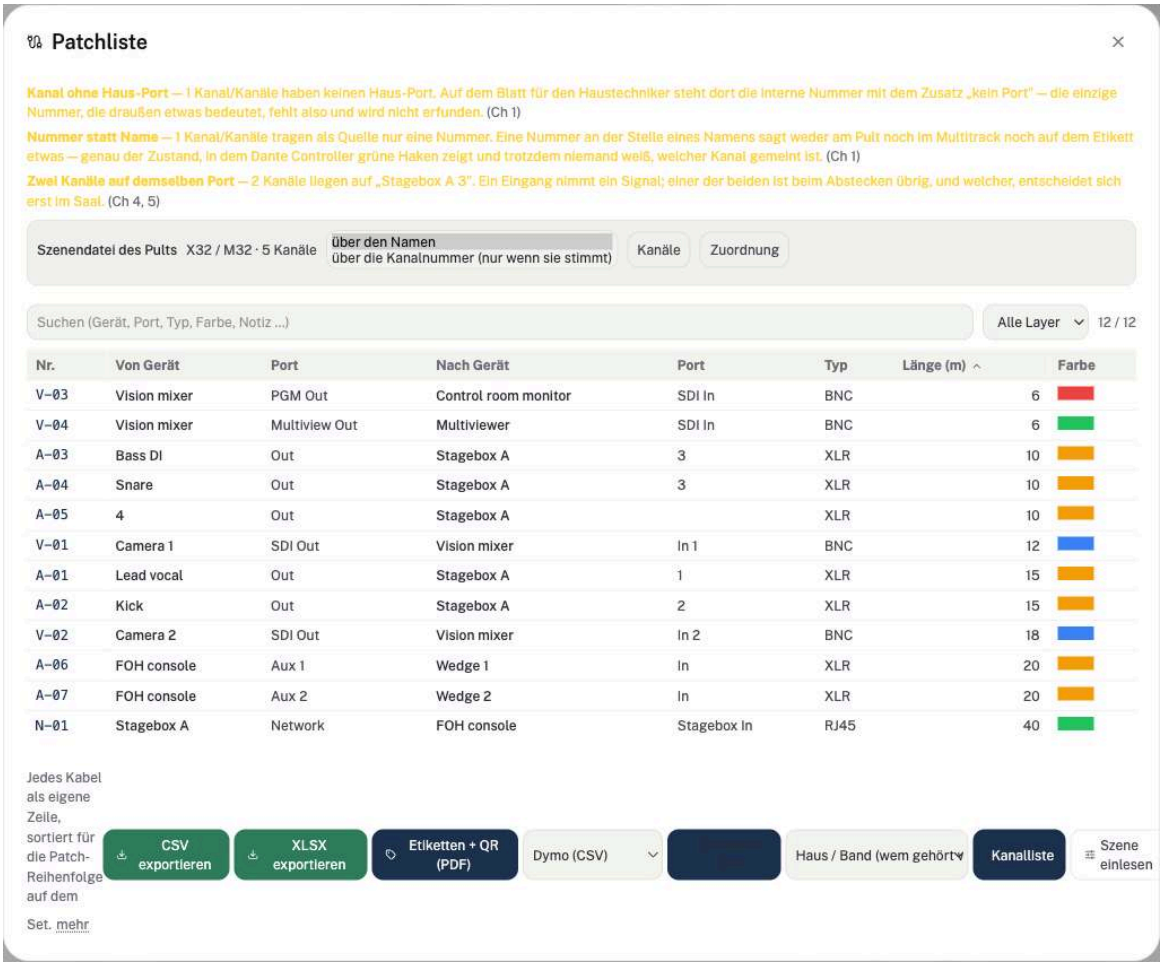
20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_025_kanalliste-owner.csv

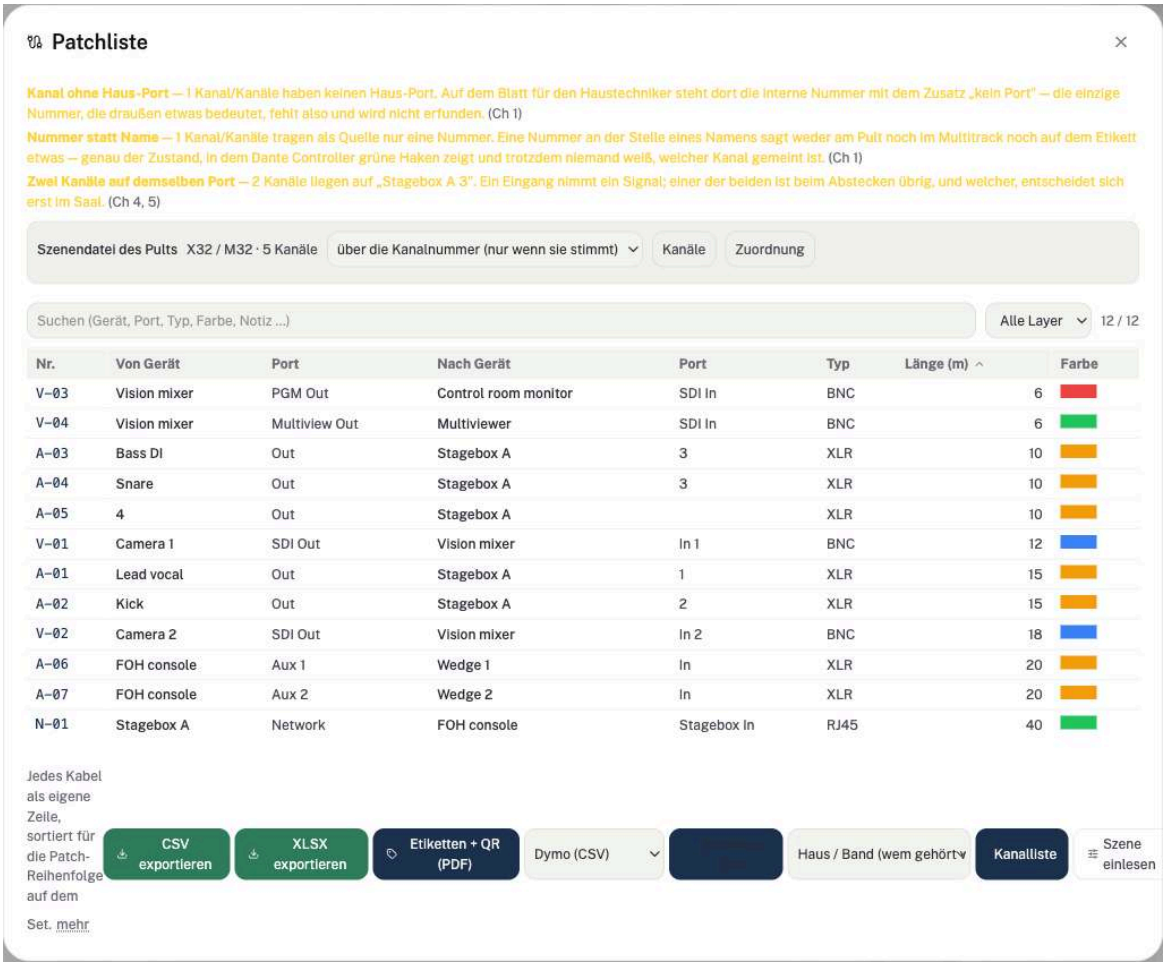
Port (Haus)	Name (Band)	Abnahme (Band)	Stecker (Band)	Ch (bandintern)
Ch 1 (kein Port)	Microphones	Microphones	XLR	1
1	Lead vocal	SM58	XLR	2
2	Kick	Beta 52	XLR	3
3	Bass DI	DI box	XLR	4
3	Snare	SM57	XLR	5
In	FOH console	Mixer	XLR	6
In	FOH console	Mixer	XLR	7
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten				

Über der Tabelle meldet der Dialog drei Auffälligkeiten an den Kanälen, bevor ein Blatt gedruckt ist: ein Kanal ohne Haus-Port, eine Nummer, die als Name auftritt, und zwei Kanäle auf derselben Buchse.

Szenendatei des Pults. ***Szene einlesen*** liest die Datei, die ein Mischpult schreibt (X32, M32, WING; Endungen `.scn`, `.txt`, `.snap`, `.shw`). Die App liest nur und schreibt nichts zurück ans Pult. Über der Tabelle steht danach ***Szenendatei des Pults*** mit Format und Zahl der Kanäle, bei nicht lesbaren Zeilen mit deren Zahl. ***Zuordnung zum Plan*** gleicht die Kanäle ***über den Namen*** oder ***über die Kanalnummer (nur wenn sie stimmt)*** mit dem Plan ab.


Patchliste
Kanal ohne Haus-Port — 1 Kanal/Kanäle haben keinen Haus-Port. Auf dem Blatt für den Haustechniker steht dort die interne Nummer mit dem Zusatz „kein Port" — die einzige Nummer, die draußen etwas bedeutet, fehlt also und wird nicht erfunden. (Ch 1)
Nummer statt Name — 1 Kanal/Kanäle tragen als Quelle nur eine Nummer. Eine Nummer an der Stelle eines Namens sagt weder am Pult noch im Multitrack noch auf dem Etikett etwas — genau der Zustand, in dem Dante Controller grüne Haken zeigt und trotzdem niemand weiß, welcher Kanal gemeint ist. (Ch 1)
Zwei Kanäle auf demselben Port — 2 Kanäle liegen auf „Stagebox A 3". Ein Eingang nimmt ein Signal; einer der beiden ist beim Abstecken übrig, und welcher, entscheidet sich erst im Saal. (Ch 4, 5)
Szenendatei des Pults X32 / M32 · 5 Kanäle
über den Namen
Kanäle
Zuordnung
Suchen (Gerät, Port, Typ, Farbe, Notiz ...)
Alle Layer
12 / 12
Nr. Von Gerät Port Nach Gerät Port Typ Länge (m) Farbe
V-03 Vision mixer PGM Out Control room monitor SDI In BNC 6
V-04 Vision mixer Multiview Out Multiviewer SDI In BNC 6
A-03 Bass DI Out Stagebox A 3 XLR 10
A-04 Snare Out Stagebox A 3 XLR 10
A-05 4 Out Stagebox A XLR 10
V-01 Camera 1 SDI Out Vision mixer In 1 BNC 12
A-01 Lead vocal Out Stagebox A 1 XLR 15
A-02 Kick Out Stagebox A 2 XLR 15
V-02 Camera 2 SDI Out Vision mixer In 2 BNC 18
A-06 FOH console Aux 1 Wedge 1 In XLR 20
A-07 FOH console Aux 2 Wedge 2 In XLR 20
N-01 Stagebox A Network FOH console Stagebox In RJ45 40
Jedes Kabel als eigene Zeile, sortiert für die Patch-Reihenfolge auf dem
Set. mehr
CSV exportieren
XLSX exportieren
Etiketten + QR (PDF)
Dymo (CSV)
Haus / Band (wem gehört
Kanalliste
Szene einlesen


Patchliste
Kanal ohne Haus-Port — 1 Kanal/Kanäle haben keinen Haus-Port. Auf dem Blatt für den Haustechniker steht dort die interne Nummer mit dem Zusatz „kein Port" — die einzige Nummer, die draußen etwas bedeutet, fehlt also und wird nicht erfunden. (Ch 1)
Nummer statt Name — 1 Kanal/Kanäle tragen als Quelle nur eine Nummer. Eine Nummer an der Stelle eines Namens sagt weder am Pult noch im Multitrack noch auf dem Etikett etwas — genau der Zustand, in dem Dante Controller grüne Haken zeigt und trotzdem niemand weiß, welcher Kanal gemeint ist. (Ch 1)
Zwei Kanäle auf demselben Port — 2 Kanäle liegen auf „Stagebox A 3". Ein Eingang nimmt ein Signal; einer der beiden ist beim Abstecken übrig, und welcher, entscheidet sich erst im Saal. (Ch 4, 5)
Szenendatei des Pults X32 / M32 · 5 Kanäle
über den Namen
über die Kanalnummer (nur wenn sie stimmt)
Kanäle
Zuordnung
Suchen (Gerät, Port, Typ, Farbe, Notiz ...)
Alle Layer
12 / 12
Nr. Von Gerät Port Nach Gerät Port Typ Länge (m) Farbe
V–03 Vision mixer PGM Out Control room monitor SDI In BNC 6
V–04 Vision mixer Multiview Out Multiviewer SDI In BNC 6
A–03 Bass DI Out Stagebox A 3 XLR 10
A–04 Snare Out Stagebox A 3 XLR 10
A–05 4 Out Stagebox A XLR 10
V–01 Camera 1 SDI Out Vision mixer In 1 BNC 12
A–01 Lead vocal Out Stagebox A 1 XLR 15
A–02 Kick Out Stagebox A 2 XLR 15
V–02 Camera 2 SDI Out Vision mixer In 2 BNC 18
A–06 FOH console Aux 1 Wedge 1 In XLR 20
A–07 FOH console Aux 2 Wedge 2 In XLR 20
N–01 Stagebox A Network FOH console Stagebox In RJ45 40
Jedes Kabel als eigene Zeile, sortiert für die Patch-Reihenfolge auf dem Set. mehr
CSV exportieren
XLSX exportieren
Etiketten + QR (PDF)
Dymo (CSV)
Haus / Band (wem gehört
Kanalliste
Szene einlesen



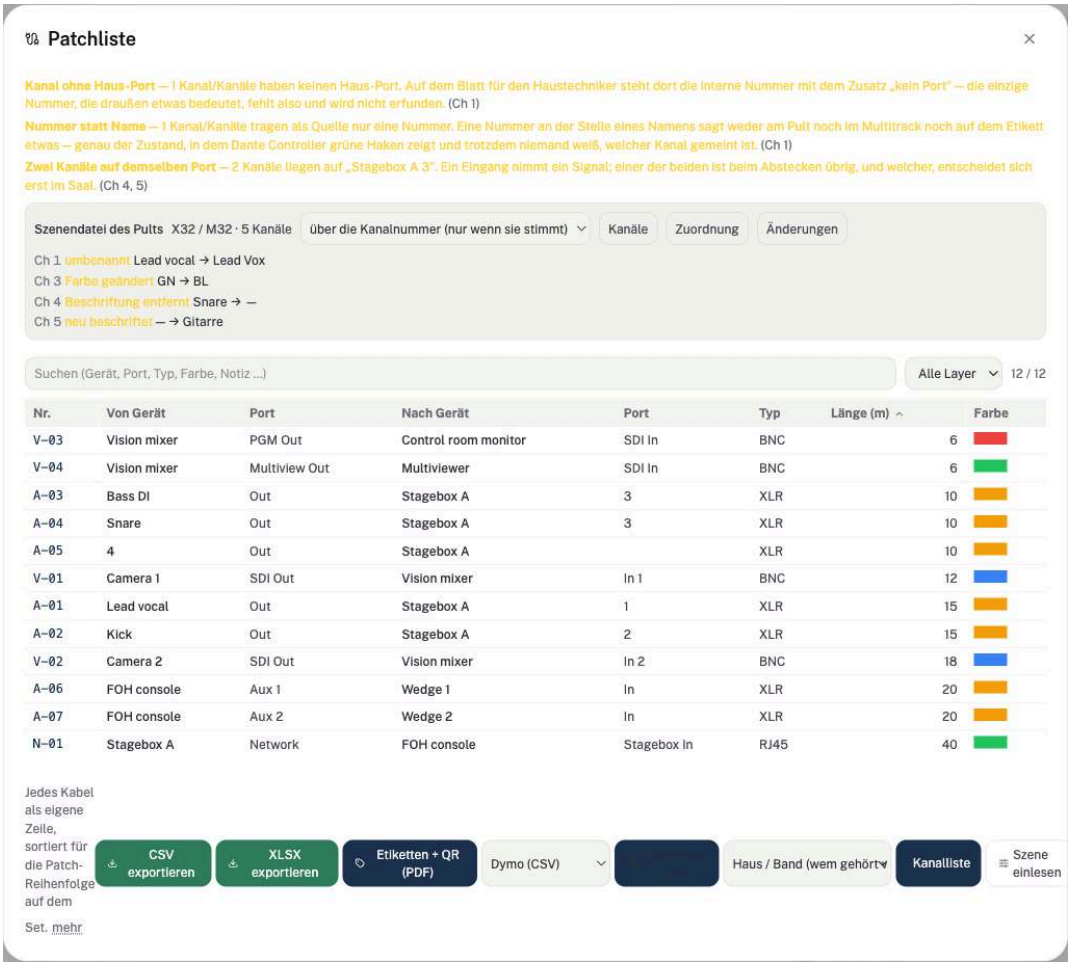
Drei Knöpfe schreiben CSV: ***Kanäle*** (die gelesenen Kanäle), ***Zuordnung*** und, ab dem zweiten Einlesen, ***Änderungen***. Der erste Import bleibt der Bezugsstand; jeder weitere wird gegen ihn verglichen. So entsteht aus der Probe die Änderungsliste, die sonst nur im Kopf von jemandem steht. Ändert sich nichts, steht dort ***Nichts geändert in den Kanalnamen zwischen den beiden Ständen.***

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_026_pult-kanaele.csv

Ch	Name	Farbe	Stumm
1	Lead vocal	RD	nicht angegeben
2	Kick	YE	nicht angegeben
3	Bass DI	GN	nicht angegeben
4	Snare	YE	nicht angegeben
5	unbeschriftet	keine Farbe	nicht angegeben
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten			
Ch	Die Kanalnummer am Pult.		
Name	Der Name, unter dem der Datensatz im Plan geführt wird.		

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_027_pult-zuordnung.csv

Ch (Pult)	Name (Pult)	Ch (Plan)	Quelle (Plan)
1	Lead vocal	1	4
2	Kick	2	Lead vocal
3	Bass DI	3	Kick
4	Snare	4	Bass DI
5	unbeschriftet	5	Snare
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten			
Ch (Pult)	Die Kanalnummer, die in der Szenendatei des Pults steht.		
Name (Pult)	Der Name, den jemand am Pult eingetippt hat.		

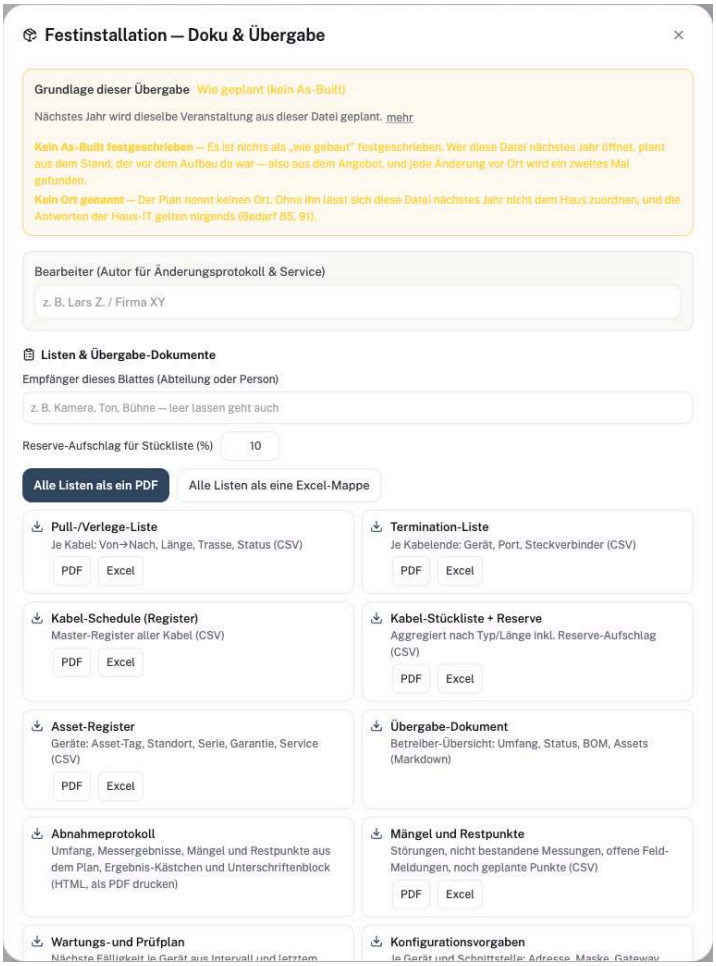


20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_028_pult-aenderungen.csv

Ch	Was	Vorher	Nachher
1	umbenannt	Lead vocal	Lead Vox
3	Farbe geändert	GN	BL
4	Beschriftung entfernt	Snare	unbeschriftet
5	neu beschriftet	unbeschriftet	Gitarre
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten			
Ch	Die Kanalnummer am Pult.		
Was	Worum es in dieser Zeile geht.		
Vorher	Der Stand VOR der Änderung: beim Vergleich zweier Importe der erste Stand, auf dem Umbenennungs-Blatt der Text, den das Zielsystem heute speichert, auf dem Umbau-Zettel der Eingang, der jetzt auf diesem Ausgang liegt.		

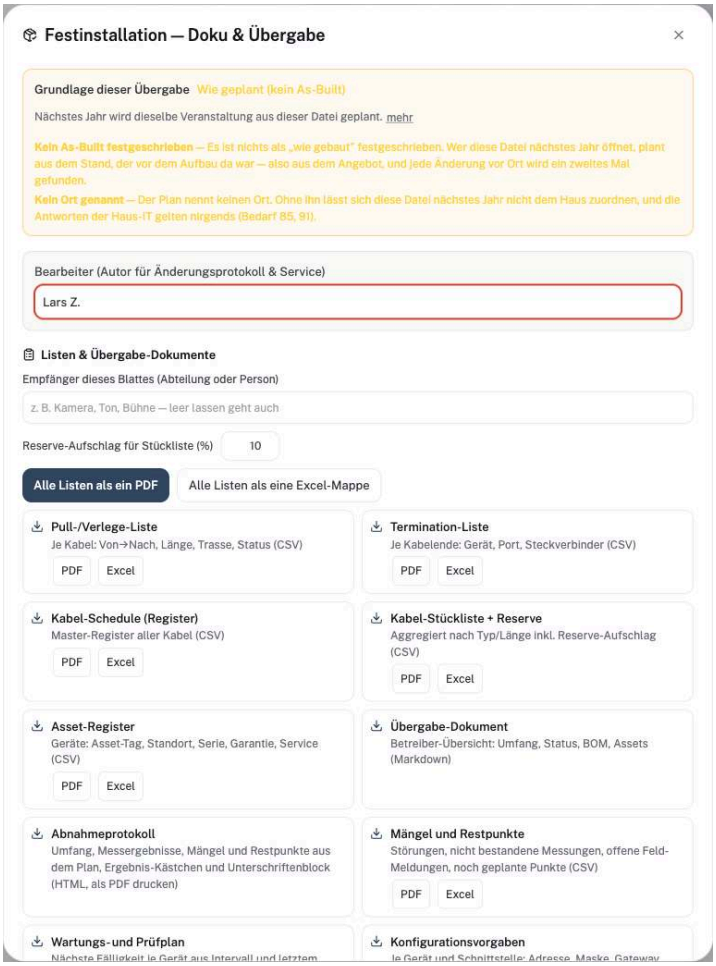
Festinstallation: Doku & Übergabe

Datei → ***Festinstallation: Doku & Übergabe…*** sammelt die Unterlagen, die ein Installateur und ein Betreiber brauchen. Der Dialog hat keine Reiter, sondern Abschnitte von oben nach unten.

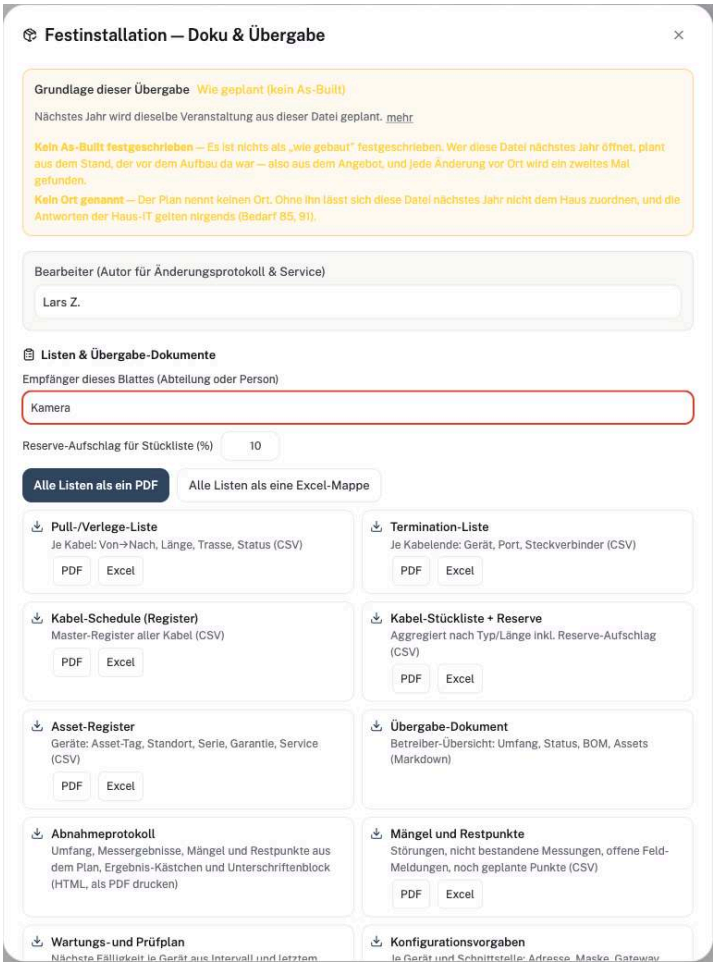


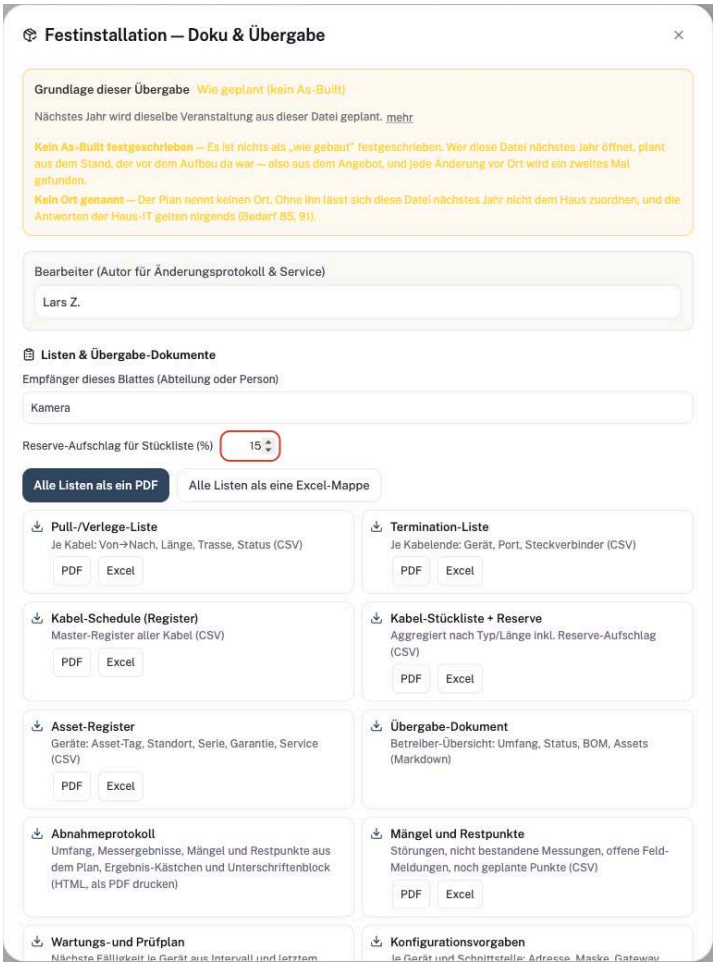
Grundlage dieser Übergabe. Der Kasten ganz oben sagt, ob die Übergabe den gebauten Stand trägt (***As-Built***) oder den Angebotsstand (***Wie geplant (kein As-Built)***), und nennt dazu die Befunde, etwa ***Kein As-Built festgeschrieben*** oder ***Kein Ort genannt***; ohne Ort lässt sich die Datei nächstes Jahr nicht dem Haus zuordnen, und die Antworten der Haus-IT gelten nirgends. Der Grund steht dabei: Nächstes Jahr wird dieselbe Veranstaltung aus dieser Datei geplant. Trägt sie den Plan von vor dem Aufbau, wird jede Änderung vor Ort neu entdeckt. Schreiben Sie dazu eine As-Built-Revision fest; das Kapitel ***Werkzeuge: Bauen*** beschreibt die Revisionen.

Bearbeiter. Das Feld ***Bearbeiter (Autor für Änderungsprotokoll & Service)*** hält den Namen, der in Protokoll- und Service-Einträgen steht. Er gilt für die ganze App.



Empfänger und Reserve. ***Empfänger dieses Blattes (Abteilung oder Person)*** ist ein Freitext, kein Pflichtfeld. Der Eintrag steht im Register ***Ausgegebene Dokumente***; ohne Eintrag steht dort ***Empfänger nicht genannt***. ***Reserve-Aufschlag für Stückliste (%)*** (0 bis 100, Vorgabe 10) schlägt auf die Mengen der Kabel-Stückliste auf.


Festinstallation — Doku & Übergabe
Grundlage dieser Übergabe Wie geplant (kein As-Built)
Nächstes Jahr wird dieselbe Veranstaltung aus dieser Datei geplant. mehr
Kein As-Built festgeschrieben — Es ist nichts als „wie gebaut" festgeschrieben. Wer diese Datei nächstes Jahr öffnet, plant aus dem Stand, der vor dem Aufbau da war — also aus dem Angebot, und jede Änderung vor Ort wird ein zweites Mal gefunden.
Kein Ort genannt — Der Plan nennt keinen Ort. Ohne ihn lässt sich diese Datei nächstes Jahr nicht dem Haus zuordnen, und die Antworten der Haus-IT gelten nirgends (Bedarf B5, B1).
Bearbeiter (Autor für Änderungsprotokoll & Service)
Lars Z.
Listen & Übergabe-Dokumente
Empfänger dieses Blattes (Abteilung oder Person)
Kamera
Reserve-Aufschlag für Stückliste (%)
10
Alle Listen als ein PDF
Alle Listen als eine Excel-Mappe
Pull-/Verlege-Liste
Je Kabel: Von→Nach, Länge, Trasse, Status (CSV)
PDF
Excel
Termination-Liste
Je Kabelende: Gerät, Port, Steckverbinder (CSV)
PDF
Excel
Kabel-Schedule (Register)
Master-Register aller Kabel (CSV)
PDF
Excel
Kabel-Stückliste + Reserve
Aggregiert nach Typ/Länge inkl. Reserve-Aufschlag (CSV)
PDF
Excel
Asset-Register
Geräte: Asset-Tag, Standort, Serie, Garantie, Service (CSV)
PDF
Excel
Übergabe-Dokument
Betreiber-Übersicht: Umfang, Status, BOM, Assets (Markdown)
Abnahmeprotokoll
Umfang, Messergebnisse, Mängel und Restpunkte aus dem Plan, Ergebnis-Kästchen und Unterschriftenblock (HTML, als PDF drucken)
Mängel und Restpunkte
Störungen, nicht bestandene Messungen, offene Feld-Meldungen, noch geplante Punkte (CSV)
PDF
Excel
Wartungs- und Prüfplan
Konfigurationsvorgaben



Listen und Dokumente. Jede Karte unter ***Listen & Übergabe-Dokumente*** erzeugt eine Datei mit dem Stempel des Plans. Ein Klick auf den Titel schreibt die Datei im Grundformat. Eine CSV trägt am Ende ein Spaltenlexikon (***# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten***) und eine Stempelzeile mit Projekt, Zeitpunkt und der Kennung des Stands.

KARTE	FORMAT	INHALT
Pull-/Verlege-Liste	CSV	je Kabel: Von→Nach, Länge, Trasse, Status
Termination-Liste	CSV	je Kabelende: Gerät, Port, Steckverbinder
Kabel-Schedule (Register)	CSV	Master-Register aller Kabel
Kabel-Stückliste + Reserve	CSV	nach Typ und Länge, mit Reserve-Aufschlag
Asset-Register	CSV	Geräte: Asset-Tag, Standort, Serie, Garantie, Service
Übergabe-Dokument	Markdown	Betreiber-Übersicht: Umfang, Status, Stückliste, Assets
Abnahmeprotokoll	HTML, als PDF druckbar	Umfang, Messergebnisse, Mängel und Restpunkte aus dem Plan, Ergebnis-Kästchen und Unterschriftenblock
Mängel und Restpunkte	CSV	Störungen, nicht bestandene Messungen, offene Feld-Meldungen, noch geplante Punkte
Wartungs- und Prüfplan	CSV	nächste Fälligkeit je Gerät aus Intervall und letztem Service oder Übergabe-Datum
Konfigurationsvorgaben	CSV	je Gerät und Schnittstelle: Adresse, Maske, Gateway, VLAN, Switch-Port, Blenden dazwischen, Web-Oberfläche
Geräte-Steckbrief	HTML, als PDF druckbar	eine Karte je Gerät: Standort, Kennung, Netz, Mischer-Eingang, Kabel, Service-Historie
Bedien-Kurzübersicht	HTML, als PDF druckbar	welche Quelle auf welchem Mischer-Eingang liegt, wohin die Ausgänge gehen, Kontakte, Web-Oberflächen
Kamera-Positionsblatt	HTML, als PDF druckbar	je Kamera: Standort, Höhe, Ausrichtung, Optik, Mischer-Eingang und die PTZ-Presets aus dem Kameraplan
Anhänge-Verzeichnis	CSV	jeder Anhang mit Art, Ziel, abgelegter Datei und SHA-256, dazu Kabel, deren Messergebnis kein Protokoll hat
Signalwege	CSV	jede Kette von der Quelle bis zum Ziel, mit Etage und Raum an jeder Station
Trassenplan je Etage	HTML, als PDF druckbar	Draufsicht je Etage: Räume, Steigschacht, die Verbindungen dazwischen und die Durchgangsliste
Durchgänge (Brandschutz)	CSV	jede Raumgrenze, jeder Schachtzugang und jede Geschossdecke, die ein Kabel passiert, mit Mantel-/Brandklasse und Trasse
Hausstrecken-Belegung	CSV	je Ader jeder Hausstrecke: welches Kabel sie benutzt, welche frei sind; nur wenn der Plan Hausstrecken kennt

Die Dateien der Karten werden im Dialog ohne Bild gezeigt; eine Auswahl zeigen die folgenden Aufnahmen.

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_036_pull-liste.csv

Label-ID	Kabel-Nr.	Name	Von Etage	Von Raum	Von Gerät	Von Port	Nach Etage	Nach Raum	Nach Gerät	Nach Port	Typ	Länge (m)	Adern	Faser	Bündel	Ebene	Trasse/Pfad	Mantel/Brandklasse
V-01	V-01	CAM 1 → mixer			Camera 1	SDI Out			Vision mixer	In 1	BNC	12				video		
V-02	V-02	CAM 2 → mixer			Camera 2	SDI Out			Vision mixer	In 2	BNC	18				video		
V-03	V-03	PGM → control room monitor			Vision mixer	PGM Out			Control room monitor	SDI In	BNC	6				video		
V-04	V-04	Multiview → Multiviewer			Vision mixer	Multiview Out			Multiviewer	SDI In	BNC	6				video		
A-01	A-01	Lead vocal → Stagebox			Lead vocal	Out			Stagebox A	1	XLR	15				audio		
A-02	A-02	Kick → Stagebox			Kick	Out			Stagebox A	2	XLR	15				audio		
A-03	A-03	Bass DI → Stagebox			Bass DI	Out			Stagebox A	3	XLR	10				audio		
A-04	A-04	Snare → Stagebox			Snare	Out			Stagebox A	3	XLR	10				audio		

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_039_kabel-bom.csv

Typ	Länge (m)	Menge	Menge inkl. 15% Reserve	Gesamtlänge (m)	Festverbindung	Stückelung	Kupplungen	Fehlbestand
BNC	6	2	3	12		1 × 10 m	0	
BNC	12	1	2	12		1 × 50 m	0	
BNC	18	1	2	18		1 × 50 m	0	
RJ45	40	1	2	40				
XLR	10	3	4	30		1 × 15 m	0	
XLR	15	2	3	30		1 × 15 m	0	
XLR	20	2	3	40		2 × 15 m	2	
# Spaltenlexikon — was die Spalten oben bedeuten								

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_041_uebergabe.md

```
# Übergabe-Dokumentation – Beispieldaten: Konzert und Regie

Erstellt: 22.10.2026

## 1 · Projekt / Anlage

- **Anlage:** Beispieldaten: Konzert und Regie
- **Standort:** –
- **Kunde:** –
- **Errichter:** –
- **Projekt-Nr.:** –
- **Übergabe-Datum:** –
- **Wartender Dienstleister:** –
- **Notfall-/Servicekontakt:** –
- **Aktuelle Revision:** –

## 2 · Umfang (Überblick)

- Geräte: **14**
- Kabel/Verbindungen: **12**
- Gesamt-Kabellänge: **182.0 m**
- Räume/Bereiche: **0**

## 3 · Commissioning / Status

- ohne Status: 12
- Kabel getestet: **0** (davon PASS: **0**)

## 4 · Kabel-Stückliste (mit 10% Reserve)

| Typ | Länge (m) | Menge | inkl. Reserve |
|---|---|---|---|
| BNC | 6 | 2 | 3 |
| BNC | 12 | 1 | 2 |
```

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_042_abnahmeprotokoll.html

Beispieldaten: Konzert und Regie — Abnahmeprotokoll

1 · Anlage

Anlage	Beispieldaten: Konzert und Regie
Adresse	—
Auftraggeber	—
Auftragnehmer	—
Projekt-Nr.	—
Übergabe-Datum	—
Wartender Dienstleister	—
Notfallkontakt	—

2 · Umfang und Messungen

Punkt	Wert
Geräte	14
Kabel	12
Kabel mit Messergebnis	0 (bestanden 0, nicht bestanden 0)
Ohne Status	26

Ein Kabel ohne Status oder ohne Messergebnis wird hier gezählt, nicht als Mangel geführt: der Plan weiß nicht, ob die Arbeit fehlt oder nur ihr Eintrag.

3 · Mängel und Restpunkte

Aus dem Plan übernommen: Geräte und Kabel mit Status „Störung" oder noch „Geplant", nicht bestandene Kabelmessungen und Feld-Meldungen, die weder übernommen noch verworfen wurden. Was bei der Begehung auffällt, kommt in die leeren Zeilen.

Der Plan verzeichnet keinen Mangel. Das heißt nicht, dass es keinen gibt.

Nr.	Art	Betrifft	Beschreibung	Gemeldet	Von	Frist	Erledigt
1							
2							
3							
4							

4 · Ergebnis

☐ Abgenommen ohne Mängel

☐ Abgenommen mit den unter 3 genannten Mängeln, zu beheben bis zu den genannten Fristen

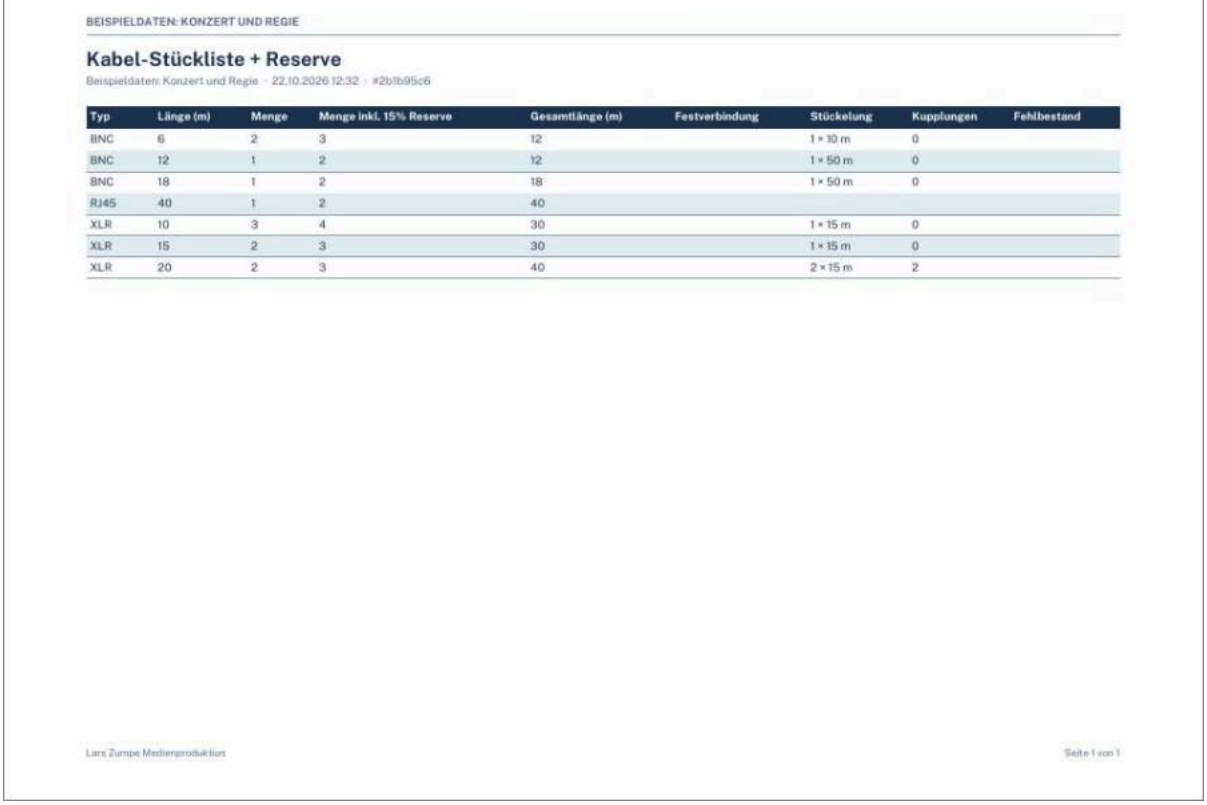
☐ Nicht abgenommen

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_050_signalwege.csv

Kette	Quelle	Von (Etage · Raum)	Ziel	Nach (Etage · Raum)	Zwischenstationen	Hausstrecken	Ende	Weg
K1	4 · Out		Stagebox A · box-x					4 · Out —[A-05]→ Stagebox A · box-x
K2	Bass DI · Out		Stagebox A · 3					Bass DI · Out —[A-03]→ Stagebox A · 3
K3	Camera 1 · SDI Out		Vision mixer · In 1					Camera 1 · SDI Out —[V-01]→ Vision mixer · In 1
K4	Camera 2 · SDI Out		Vision mixer · In 2					Camera 2 · SDI Out —[V-02]→ Vision mixer · In 2
K5	FOH console · Aux 1		Wedge 1 · In					FOH console · Aux 1 —[A-06]→ Wedge 1 · In
K6	FOH console · Aux 2		Wedge 2 · In					FOH console · Aux 2 —[A-07]→ Wedge 2 · In
K7	Kick · Out		Stagebox A · 2					Kick · Out —[A-02]→ Stagebox A · 2
K8	Lead vocal · Out		Stagebox A · 1					Lead vocal · Out —[A-01]→ Stagebox A · 1

PDF und Excel. Die Karten, die Tabellen sind (Pull-Liste, Termination-Liste, Kabel-Schedule, Kabel-Stückliste, Asset-Register, Mängel und Restpunkte, Wartungsplan, Konfigurationsvorgaben, Anhänge-Verzeichnis, Signalwege, Durchgänge und Hausstrecken), tragen unter dem Titel die Knöpfe ***PDF*** und ***Excel***. Sie schreiben dieselbe Tabelle gestaltet statt als CSV; die CSV bleibt die Sicherung. Das PDF steht im Querformat A4, wiederholt den Tabellenkopf auf jeder Seite, trägt Lesezeichen sowie Stempel und Seitenzahl und ist in Public Sans gesetzt. Die Excel-Datei hat ein Blatt je Tabelle mit fixierter Kopfzeile und Autofilter. ***Alle Listen als ein PDF*** und ***Alle Listen als eine Excel-Mappe*** fassen alle diese Karten zusammen. Das PDF bekommt dann ein Deckblatt mit verlinktem Inhaltsverzeichnis.

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_053_kabel-bom.pdf (Seite 1 von 1)



BEISPIELDATEN: KONZERT UND REGIE

Kabel-Stückliste + Reserve

Beispieldaten: Konzert und Regie · 22.10.2026 12:32 · #2b1b95c6

Typ	Länge (m)	Menge	Menge inkl. 15% Reserve	Gesamtlänge (m)	Festverbindung	Stückelung	Kupplungen	Fehlbestand
BNC	6	2	3	12		1 × 10 m	0	
BNC	12	1	2	12		1 × 50 m	0	
BNC	18	1	2	18		1 × 50 m	0	
RJ45	40	1	2	40				
XLR	10	3	4	30		1 × 15 m	0	
XLR	15	2	3	30		1 × 15 m	0	
XLR	20	2	3	40		2 × 15 m	2	

Lars Zumpe Medienproduktion

Seite 1 von 1

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_054_kabel-bom.xlsx (Blätter: Kabel-Stückliste + Reserve)

Kabel-Stückliste + Reserve								
Beispieldaten: Konzert und Regie · 22.10.2026 12:32 · #2b1b95c6								
Typ	Länge (m)	Menge	Menge inkl. 15% Reserve	Gesamtlänge (m)	Festverbindung	Stückelung	Kupplungen	Fehlbestand
BNC	6	2	3	12		1 × 10 m	0	
BNC	12	1	2	12		1 × 50 m	0	
BNC	18	1	2	18		1 × 50 m	0	
RJ45	40	1	2	40				
XLR	10	3	4	30		1 × 15 m	0	

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_055_uebergabe.pdf (Seite 1 von 12)

INHALT

Beispieldaten: Konzert und Regie

Pull-/Verlege-Liste 2
Termination-Liste 3
Kabel-Schedule (Register) 4
Kabel-Stückliste + Reserve 5
Asset-Register 6
Mängel und Restpunkte 7
Wartungs- und Prüfplan 8
Konfigurationsvorgaben 9
Anhänge-Verzeichnis 10
Signalwege 11
Durchgänge (Brandschutz) 12

Lars Zumpe Medienproduktion Seite 1 von 12

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_056_uebergabe.pdf (Seite 3 von 12)

BEISPIELDATEN: KONZERT UND REGIE

Termination-Liste

Beispieldaten: Konzert und Regie · 22.10.2026 12:32 · #f24a849e

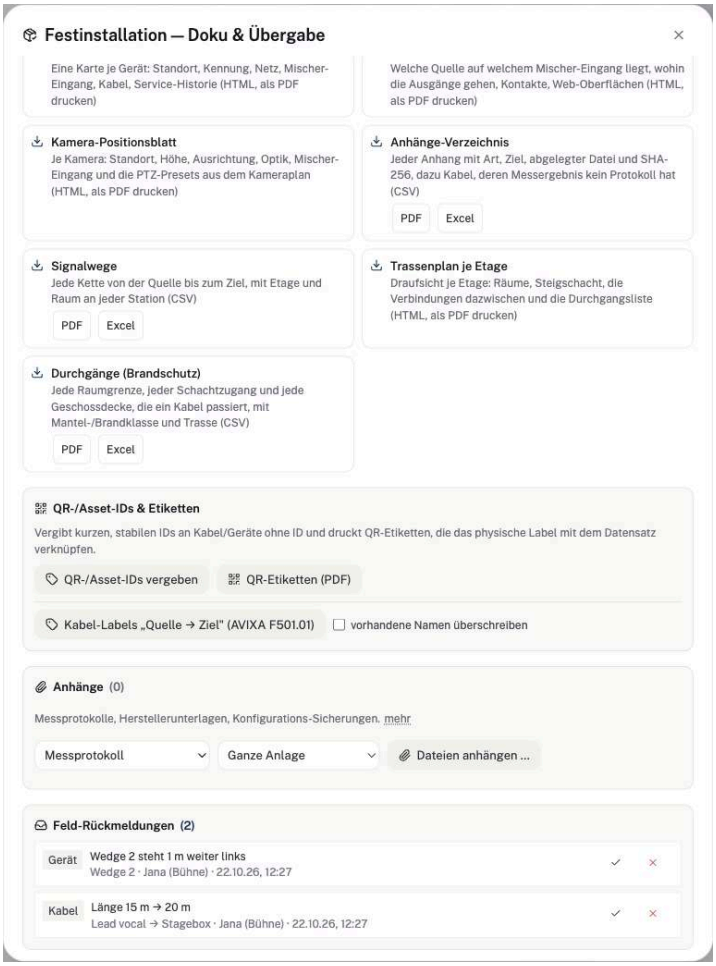
Label-ID	Ende	Gerät	Port	Steckverbinder	Geschlecht	Terminierung
V-01	A	Camera 1	SDI Out	BNC		
V-01	B	Vision mixer	In 1	BNC		
V-02	A	Camera 2	SDI Out	BNC		
V-02	B	Vision mixer	In 2	BNC		
V-03	A	Vision mixer	PGM Out	BNC		
V-03	B	Control room monitor	SDI In	BNC		
V-04	A	Vision mixer	Multiview Out	BNC		
V-04	B	Multiviewer	SDI In	BNC		
A-01	A	Lead vocal	Out	XLR		
A-01	B	Stagebox A	1	XLR		
A-02	A	Kick	Out	XLR		
A-02	B	Stagebox A	2	XLR		
A-03	A	Bass DI	Out	XLR		
A-03	B	Stagebox A	3	XLR		
A-04	A	Snare	Out	XLR		
A-04	B	Stagebox A	3	XLR		
A-05	A	4	Out	XLR		
A-05	B	Stagebox A	box-x	XLR		
N-01	A	Stagebox A	Network	RJ45		
N-01	B	FOH console	Stagebox In	RJ45		
A-06	A	FOH console	Aux 1	XLR		
A-06	B	Wedge 1	In	XLR		
A-07	A	FOH console	Aux 2	XLR		
A-07	B	Wedge 2	In	XLR		

Lars Zumpe Medienproduktion Seite 3 von 12

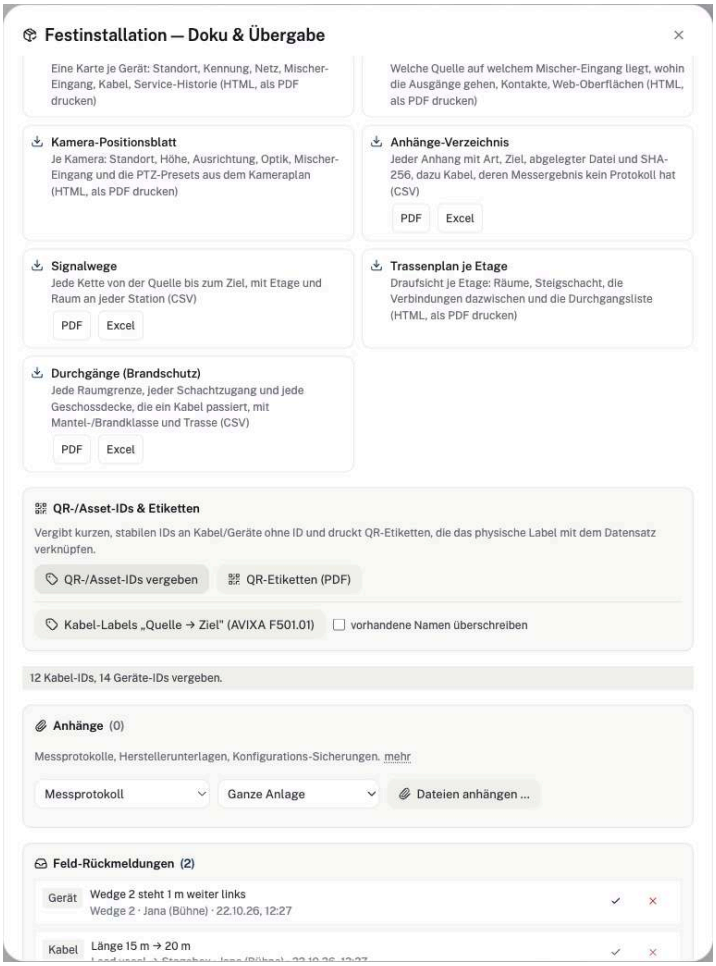
20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_057_uebergabe.xlsx (Blätter: Pull- Verlege-Liste, Termination-Liste, Kabel-Schedule (Register), Kabel-Stückliste + Reserve, Asset-Register, Mängel und Restpunkte, Wartungs- und Prüfplan, Konfigurationsvorgaben, Anhänge-Verzeichnis, Signalwege, Durchgänge (Brandschutz))

Pull-/Verlege-Liste																		
Beispieldaten: Konzert und Regie · 22.10.2026 12:32 · #8b21a3eb																		
Label-ID	Kabel-Nr.	Name	Von Etage	Von Raum	Von Gerät	Von Port	Nach Etage	Nach Raum	Nach Gerät	Nach Port	Typ	Länge (m)	Adern	Faser	Bündel	Ebene	Trasse/Pfad	Mantel/Brandklasse
V-01	V-01	CAM 1 → mixer			Camera 1	SDI Out			Vision mixer	In 1	BNC	12				video		
V-02	V-02	CAM 2 → mixer			Camera 2	SDI Out			Vision mixer	In 2	BNC	18				video		
V-03	V-03	PGM → control room monitor			Vision mixer	PGM Out			Control room monitor	SDI In	BNC	6				video		
V-04	V-04	Multiview → Multiviewer			Vision mixer	Multiview Out			Multiviewer	SDI In	BNC	6				video		
A-01	A-01	Lead vocal → Stagebox			Lead vocal	Out			Stagebox A	1	XLR	15				audio		

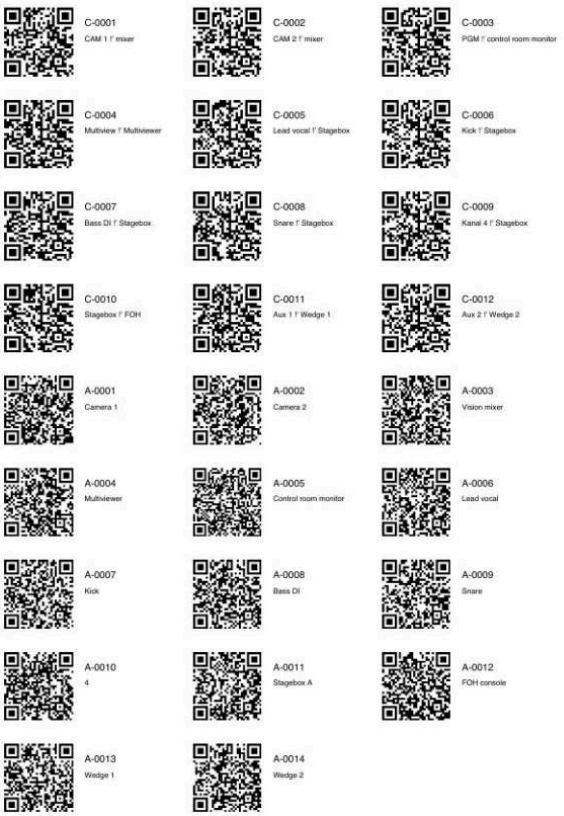
QR-/Asset-IDs und Etiketten. Der Abschnitt ***QR-/Asset-IDs & Etiketten*** vergibt kurze, stabile IDs und druckt Etiketten, die das Gerät am Rack mit seinem Datensatz verbinden.

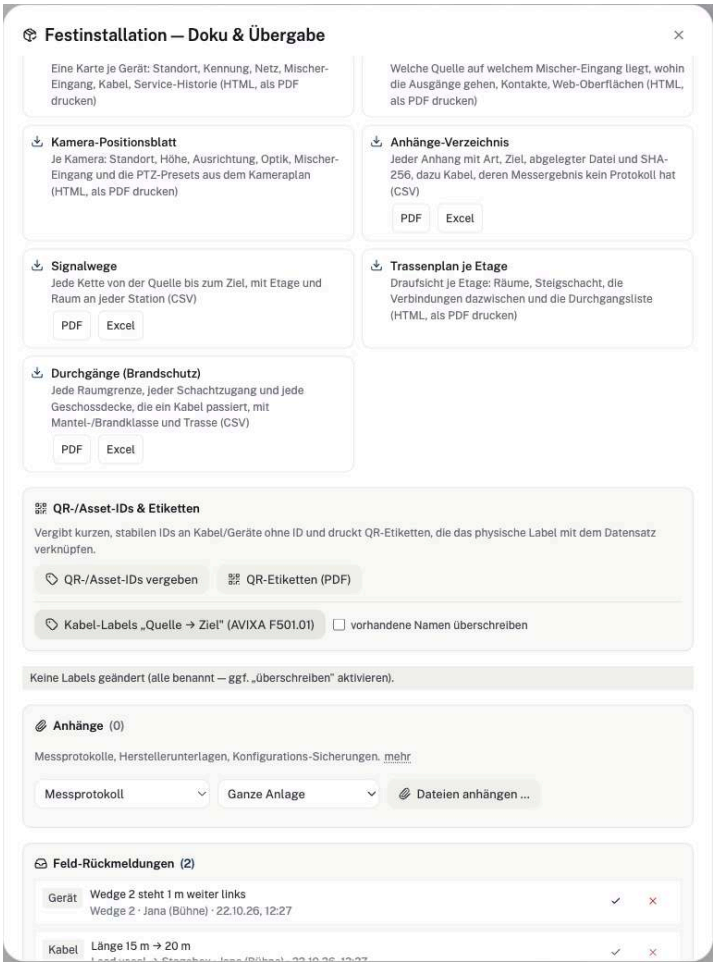


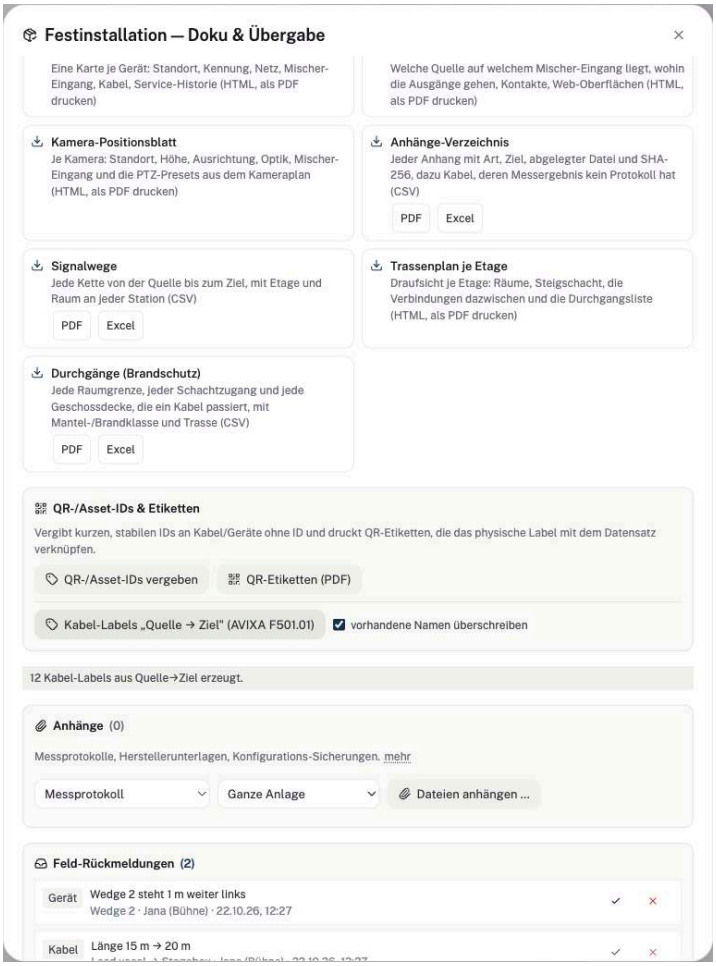
- ***QR-/Asset-IDs vergeben*** gibt Kabeln und Geräten ohne ID eine. Die Meldung nennt die Zahl; hat alles schon eine ID, steht dort ***Alle Elemente haben bereits eine ID.***
- ***QR-Etiketten (PDF)*** druckt einen A4-Bogen mit drei Spalten, ein Etikett je Kabel und je Gerät. Beim Kabel trägt der QR-Code die ID. Beim Gerät führt er auf die Seite des Geräts in der Gerätebibliothek, wenn es dort bekannt ist, sonst auf die hinterlegte Hersteller- oder Datenblatt-URL, sonst trägt er Klartext mit Name, Hersteller, Modell und Asset-Tag, den jedes Handy ohne Netz liest. Das Etikett nennt Hersteller und Modell auch ohne Link. Der Scan in der App findet den Datensatz in allen drei Fällen.
- ***Kabel-Labels „Quelle → Ziel" (AVIXA F501.01)*** benennt Kabel nach der Strecke. Hat ein Kabel schon einen Namen, bleibt er, solange ***vorhandene Namen überschreiben*** nicht angehakt ist. Die Meldung nennt die Zahl der Labels; wurde nichts geändert, sagt sie es.


Festinstallation — Doku & Übergabe
Eine Karte je Gerät: Standort, Kennung, Netz, Mischer-Eingang, Kabel, Service-Historie (HTML, als PDF drucken)
Welche Quelle auf welchem Mischer-Eingang liegt, wohin die Ausgänge gehen, Kontakte, Web-Oberflächen (HTML, als PDF drucken)
Kamera-Positionsblatt
Je Kamera: Standort, Höhe, Ausrichtung, Optik, Mischer-Eingang und die PTZ-Presets aus dem Kameraplan (HTML, als PDF drucken)
Anhänge-Verzeichnis
Jeder Anhang mit Art, Ziel, abgelegter Datei und SHA-256, dazu Kabel, deren Messergebnis kein Protokoll hat (CSV)
PDF
Excel
Signalwege
Jede Kette von der Quelle bis zum Ziel, mit Etage und Raum an jeder Station (CSV)
PDF
Excel
Trassenplan je Etage
Draufsicht je Etage: Räume, Steigschacht, die Verbindungen dazwischen und die Durchgangsliste (HTML, als PDF drucken)
Durchgänge (Brandschutz)
Jede Raumgrenze, jeder Schachtzugang und jede Geschossdecke, die ein Kabel passiert, mit Mantel-/Brandklasse und Trasse (CSV)
PDF
Excel
QR-/Asset-IDs & Etiketten
Vergibt kurzen, stabilen IDs an Kabel/Geräte ohne ID und druckt QR-Etiketten, die das physische Label mit dem Datensatz verknüpfen.
QR-/Asset-IDs vergeben
QR-Etiketten (PDF)
Kabel-Labels „Quelle → Ziel" (AVIXA F501.01)
vorhandene Namen überschreiben
12 Kabel-IDs, 14 Geräte-IDs vergeben.
Anhänge (0)
Messprotokolle, Herstellerunterlagen, Konfigurations-Sicherungen. mehr
Messprotokoll
Ganze Anlage
Dateien anhängen ...
Feld-Rückmeldungen (2)
Gerät
Wedge 2 steht 1 m weiter links
Wedge 2 · Jana (Bühne) · 22.10.26, 12:27
Kabel
Länge 15 m → 20 m

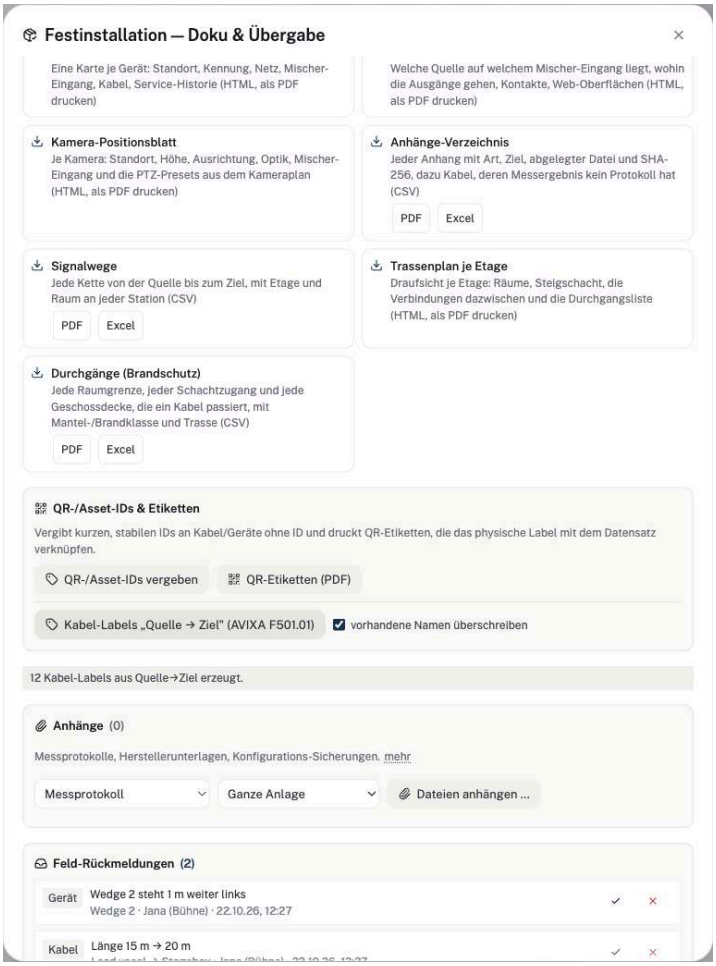
20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_058_qr-etiketten.pdf (Seite 1 von 1)



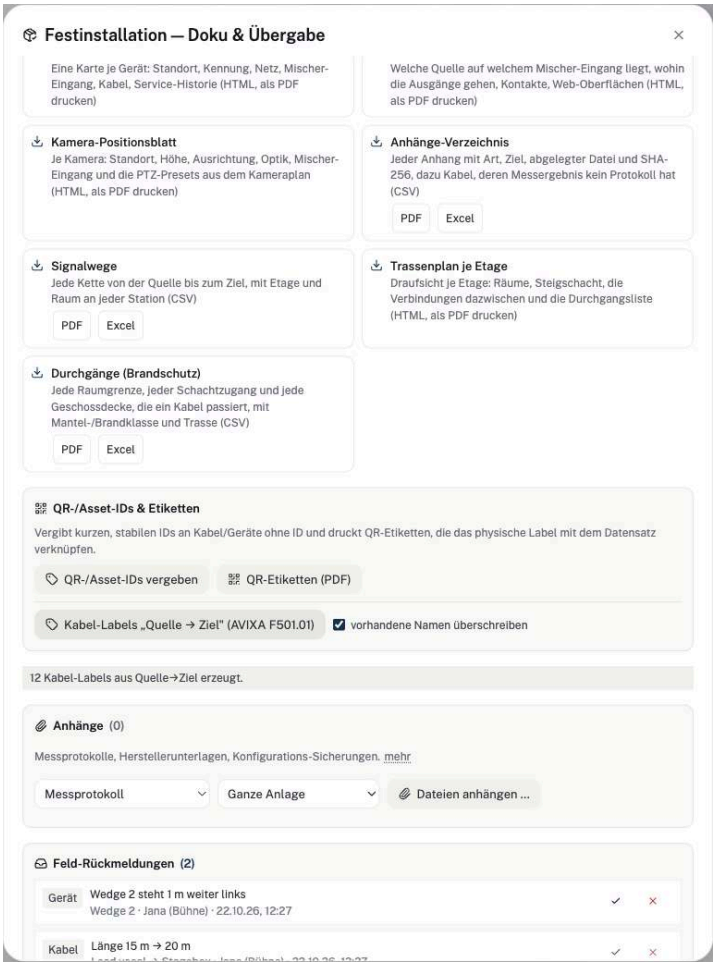

Festinstallation — Doku & Übergabe
Eine Karte je Gerät: Standort, Kennung, Netz, Mischer-Eingang, Kabel, Service-Historie (HTML, als PDF drucken)
Welche Quelle auf welchem Mischer-Eingang liegt, wohin die Ausgänge gehen, Kontakte, Web-Oberflächen (HTML, als PDF drucken)
Kamera-Positionsblatt
Je Kamera: Standort, Höhe, Ausrichtung, Optik, Mischer-Eingang und die PTZ-Presets aus dem Kameraplan (HTML, als PDF drucken)
Anhänge-Verzeichnis
Jeder Anhang mit Art, Ziel, abgelegter Datei und SHA-256, dazu Kabel, deren Messergebnis kein Protokoll hat (CSV)
PDF
Excel
Signalwege
Jede Kette von der Quelle bis zum Ziel, mit Etage und Raum an jeder Station (CSV)
PDF
Excel
Trassenplan je Etage
Draufsicht je Etage: Räume, Steigschacht, die Verbindungen dazwischen und die Durchgangsliste (HTML, als PDF drucken)
Durchgänge (Brandschutz)
Jede Raumgrenze, jeder Schachtzugang und jede Geschossdecke, die ein Kabel passiert, mit Mantel-/Brandklasse und Trasse (CSV)
PDF
Excel
QR-/Asset-IDs & Etiketten
Vergibt kurzen, stabilen IDs an Kabel/Geräte ohne ID und druckt QR-Etiketten, die das physische Label mit dem Datensatz verknüpfen.
QR-/Asset-IDs vergeben
QR-Etiketten (PDF)
Kabel-Labels „Quelle → Ziel" (AVIXA F501.01)
vorhandene Namen überschreiben
Keine Labels geändert (alle benannt — ggf. „überschreiben" aktivieren).
Anhänge (0)
Messprotokolle, Herstellerunterlagen, Konfigurations-Sicherungen. mehr
Messprotokoll
Ganze Anlage
Dateien anhängen …
Feld-Rückmeldungen (2)
Gerät
Wedge 2 steht 1 m weiter links
Wedge 2 · Jana (Bühne) · 22.10.26, 12:27
Kabel
Länge 15 m → 20 m

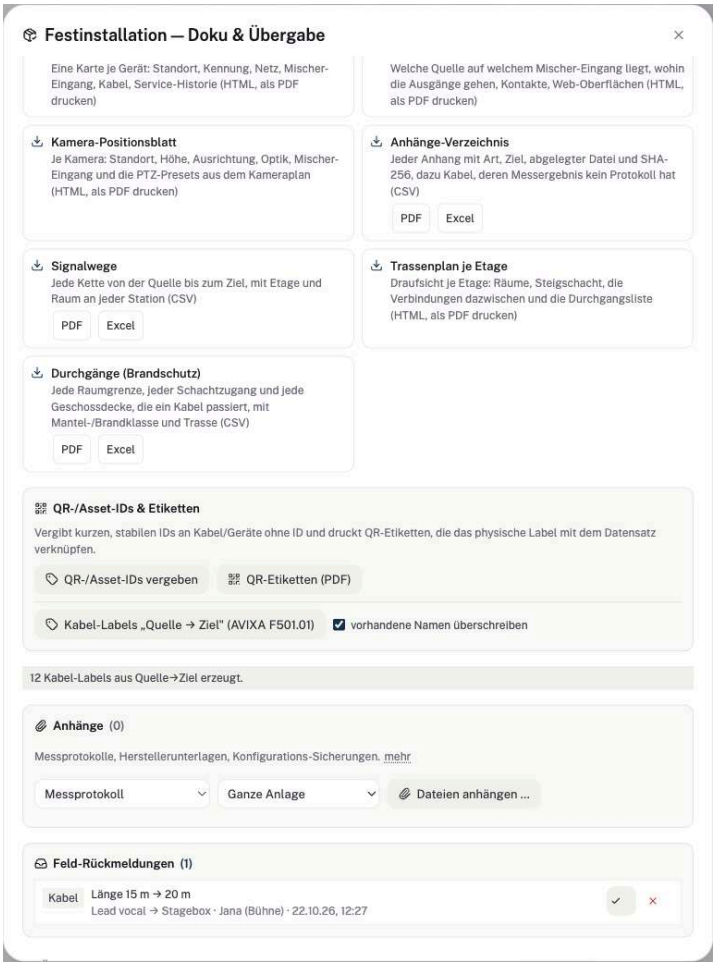


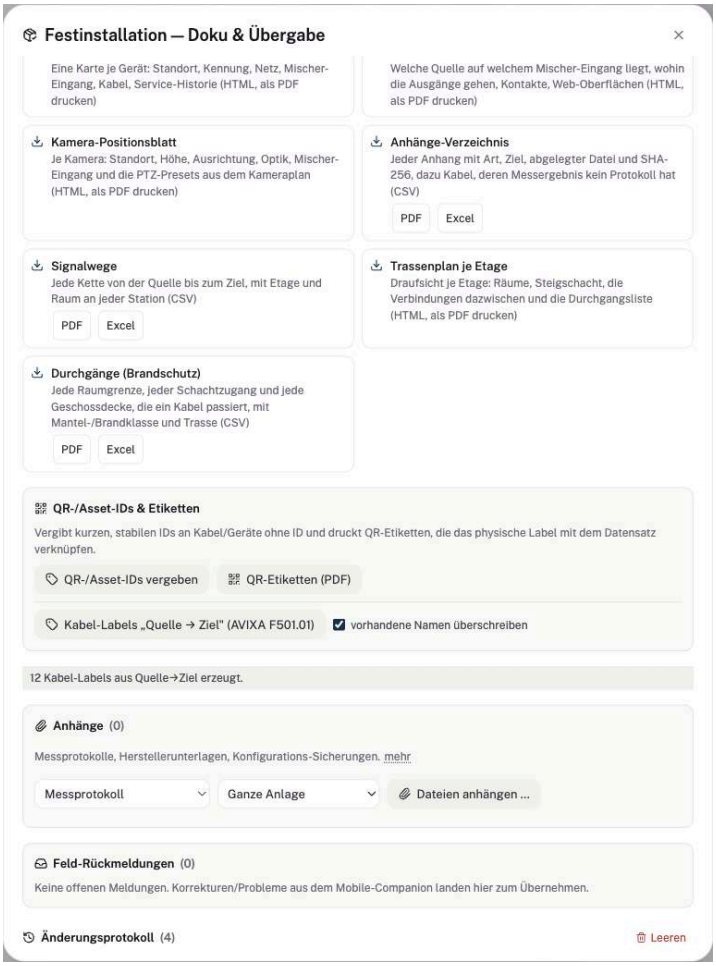
Anhänge. Der Abschnitt ***Anhänge*** verwaltet Dateien, die dem Plan angehängt sind, und füttert das ***Anhänge-Verzeichnis***. Wählen Sie die ***Art*** (***Messprotokoll***, ***Herstellerunterlage***, ***Konfigurations-Sicherung***, ***Sonstiges***) und wozu die Datei gehört (***Ganze Anlage***, ***Kabel***, ***Geräte***) und klicken Sie ***Dateien anhängen ...***. Das gibt es nur in der Desktop-App. Die Dateien liegen in einem Ordner beim Projekt; ein noch nicht gespeichertes Projekt hat keinen. Dateien über 100 MB nimmt die App nicht an. Ein Eintrag zeigt die Datei im Ordner (***Im Ordner zeigen***) oder wird entfernt, wobei die Datei im Ordner bleibt. Kabel mit Messergebnis, aber ohne Protokoll, nennt der Abschnitt.



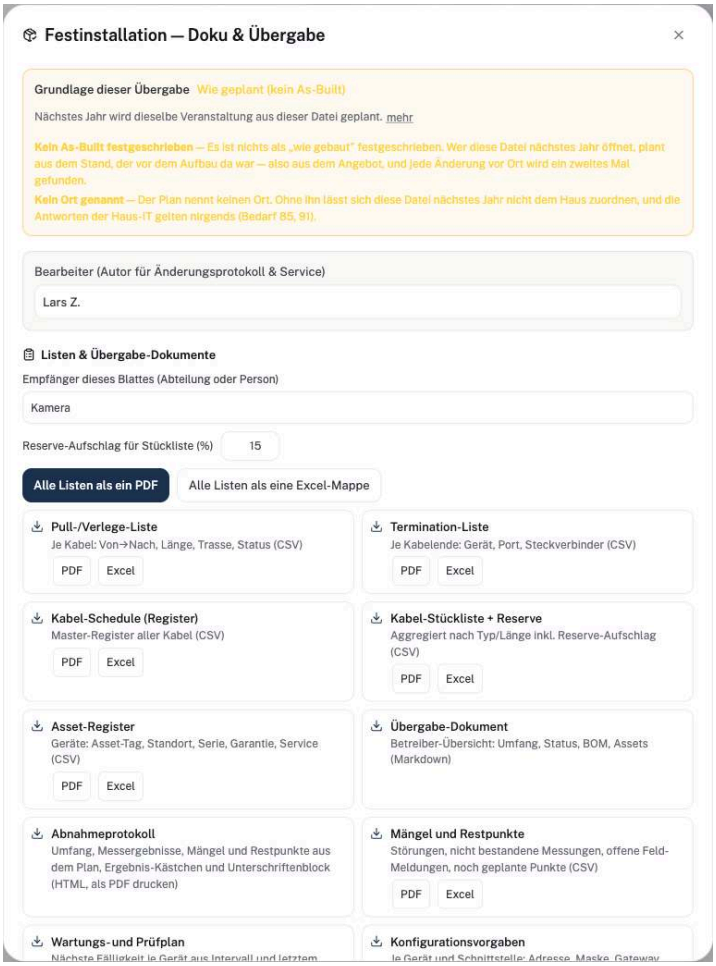
Feld-Rückmeldungen. Meldet die Handy-Ansicht Korrekturen aus dem Feld, landen sie als offene Einträge im Abschnitt ***Feld-Rückmeldungen***, geordnet mit dem jüngsten oben. Jeder Eintrag nennt das Kabel, das Gerät oder die Notiz. ***Übernehmen (mergt + protokolliert)*** führt die Änderung in den Plan ein und trägt sie ins Änderungsprotokoll ein, ***Verwerfen*** löscht den Eintrag.

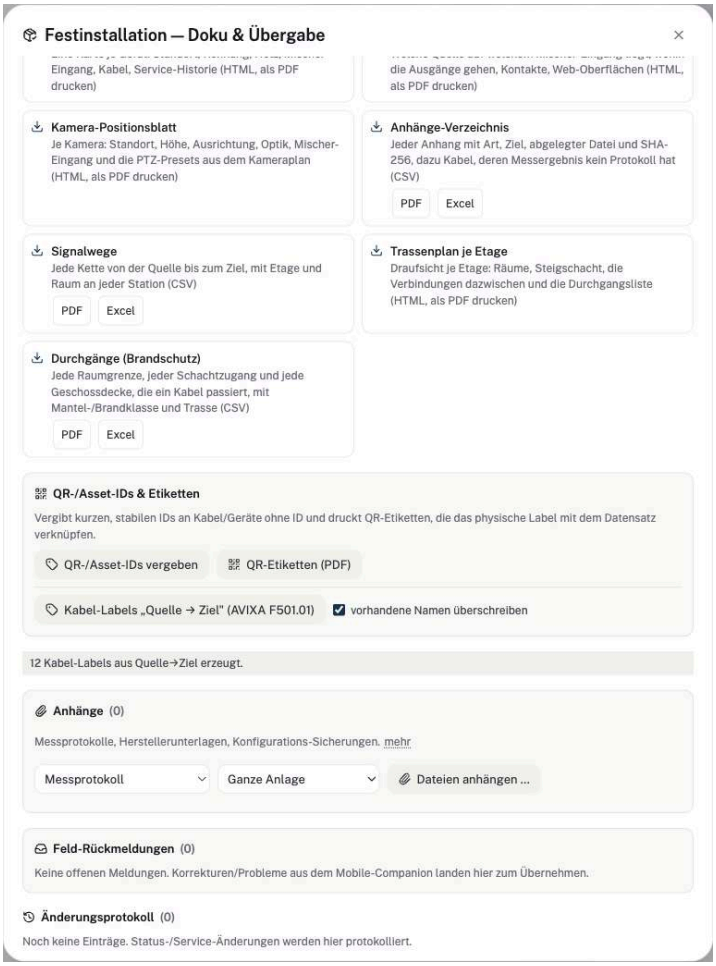

Festinstallation — Doku & Übergabe
Eine Karte je Gerät: Standort, Kennung, Netz, Mischer-Eingang, Kabel, Service-Historie (HTML, als PDF drucken)
Welche Quelle auf welchem Mischer-Eingang liegt, wohin die Ausgänge gehen, Kontakte, Web-Oberflächen (HTML, als PDF drucken)
Kamera-Positionsblatt
Je Kamera: Standort, Höhe, Ausrichtung, Optik, Mischer-Eingang und die PTZ-Presets aus dem Kameraplan (HTML, als PDF drucken)
Anhänge-Verzeichnis
Jeder Anhang mit Art, Ziel, abgelegter Datei und SHA-256, dazu Kabel, deren Messergebnis kein Protokoll hat (CSV)
PDF
Excel
Signalwege
Jede Kette von der Quelle bis zum Ziel, mit Etage und Raum an jeder Station (CSV)
PDF
Excel
Trassenplan je Etage
Draufsicht je Etage: Räume, Steigschacht, die Verbindungen dazwischen und die Durchgangsliste (HTML, als PDF drucken)
Durchgänge (Brandschutz)
Jede Raumgrenze, jeder Schachtzugang und jede Geschossdecke, die ein Kabel passiert, mit Mantel-/Brandklasse und Trasse (CSV)
PDF
Excel
QR-/Asset-IDs & Etiketten
Vergibt kurzen, stabilen IDs an Kabel/Geräte ohne ID und druckt QR-Etiketten, die das physische Label mit dem Datensatz verknüpfen.
QR-/Asset-IDs vergeben
QR-Etiketten (PDF)
Kabel-Labels „Quelle → Ziel" (AVIXA F501.01)
vorhandene Namen überschreiben
12 Kabel-Labels aus Quelle→Ziel erzeugt.
Anhänge (0)
Messprotokolle, Herstellerunterlagen, Konfigurations-Sicherungen. mehr
Messprotokoll
Ganze Anlage
Dateien anhängen ...
Feld-Rückmeldungen (2)
Gerät
Wedge 2 steht 1 m weiter links
Wedge 2 · Jana (Bühne) · 22.10.26, 12:27
Kabel
Länge 15 m → 20 m


Festinstallation — Doku & Übergabe
Eine Karte je Gerät: Standort, Kennung, Netz, Mischer-Eingang, Kabel, Service-Historie (HTML, als PDF drucken)
Welche Quelle auf welchem Mischer-Eingang liegt, wohin die Ausgänge gehen, Kontakte, Web-Oberflächen (HTML, als PDF drucken)
Kamera-Positionsblatt
Je Kamera: Standort, Höhe, Ausrichtung, Optik, Mischer-Eingang und die PTZ-Presets aus dem Kameraplan (HTML, als PDF drucken)
Anhänge-Verzeichnis
Jeder Anhang mit Art, Ziel, abgelegter Datei und SHA-256, dazu Kabel, deren Messergebnis kein Protokoll hat (CSV)
PDF
Excel
Signalwege
Jede Kette von der Quelle bis zum Ziel, mit Etage und Raum an jeder Station (CSV)
PDF
Excel
Trassenplan je Etage
Draufsicht je Etage: Räume, Steigschacht, die Verbindungen dazwischen und die Durchgangsliste (HTML, als PDF drucken)
Durchgänge (Brandschutz)
Jede Raumgrenze, jeder Schachtzugang und jede Geschossdecke, die ein Kabel passiert, mit Mantel-/Brandklasse und Trasse (CSV)
PDF
Excel
QR-/Asset-IDs & Etiketten
Vergibt kurzen, stabilen IDs an Kabel/Geräte ohne ID und druckt QR-Etiketten, die das physische Label mit dem Datensatz verknüpfen.
QR-/Asset-IDs vergeben
QR-Etiketten (PDF)
Kabel-Labels „Quelle → Ziel" (AVIXA F501.01)
vorhandene Namen überschreiben
12 Kabel-Labels aus Quelle→Ziel erzeugt.
Anhänge (0)
Messprotokolle, Herstellerunterlagen, Konfigurations-Sicherungen. mehr
Messprotokoll
Ganze Anlage
Dateien anhängen ...
Feld-Rückmeldungen (1)
Kabel
Länge 15 m → 20 m
Lead vocal → Stagebox · Jana (Bühne) · 22.10.26, 12:27



Änderungsprotokoll. Der letzte Abschnitt führt die jüngsten 30 Einträge: wer, was, wann. ***Leeren*** löscht sie. Ohne Einträge steht dort, dass Status- und Service-Änderungen hier protokolliert werden.

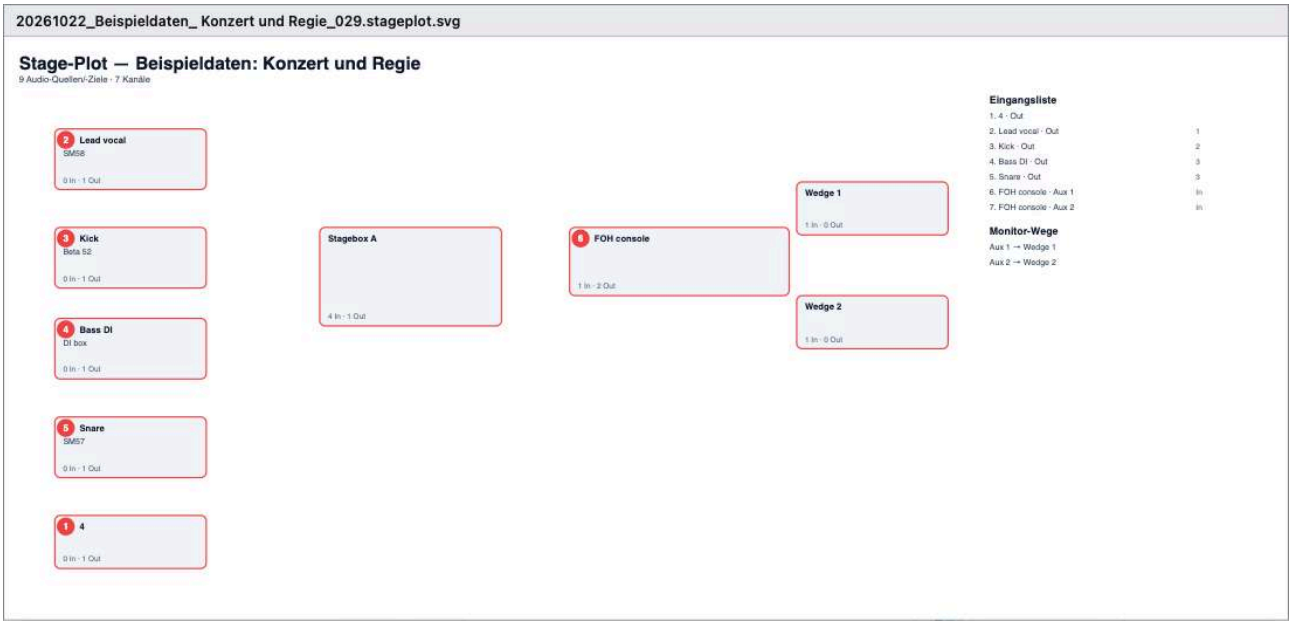

Festinstallation — Doku & Übergabe
Grundlage dieser Übergabe Wie geplant (kein As-Built)
Nächstes Jahr wird dieselbe Veranstaltung aus dieser Datei geplant. mehr
Kein As-Built festgeschrieben — Es ist nichts als „wie gebaut" festgeschrieben. Wer diese Datei nächstes Jahr öffnet, plant aus dem Stand, der vor dem Aufbau da war — also aus dem Angebot, und jede Änderung vor Ort wird ein zweites Mal gefunden.
Kein Ort genannt — Der Plan nennt keinen Ort. Ohne ihn lässt sich diese Datei nächstes Jahr nicht dem Haus zuordnen, und die Antworten der Haus-IT gelten nirgends (Bedarf B5, B1).
Bearbeiter (Autor für Änderungsprotokoll & Service)
Lars Z.
Listen & Übergabe-Dokumente
Empfänger dieses Blattes (Abteilung oder Person)
Kamera
Reserve-Aufschlag für Stückliste (%)
15
Alle Listen als ein PDF
Alle Listen als eine Excel-Mappe
Pull-/Verlege-Liste
Je Kabel: Von→Nach, Länge, Trasse, Status (CSV)
PDF
Excel
Termination-Liste
Je Kabelende: Gerät, Port, Steckverbinder (CSV)
PDF
Excel
Kabel-Schedule (Register)
Master-Register aller Kabel (CSV)
PDF
Excel
Kabel-Stückliste + Reserve
Aggregiert nach Typ/Länge inkl. Reserve-Aufschlag (CSV)
PDF
Excel
Asset-Register
Geräte: Asset-Tag, Standort, Serie, Garantie, Service (CSV)
PDF
Excel
Übergabe-Dokument
Betreiber-Übersicht: Umfang, Status, BOM, Assets (Markdown)
Abnahmeprotokoll
Umfang, Messergebnisse, Mängel und Restpunkte aus dem Plan, Ergebnis-Kästchen und Unterschriftenblock (HTML, als PDF drucken)
Mängel und Restpunkte
Störungen, nicht bestandene Messungen, offene Feld-Meldungen, noch geplante Punkte (CSV)
PDF
Excel
Wartungs- und Prüfplan
Konfigurationsvorgaben



Stage-Plot

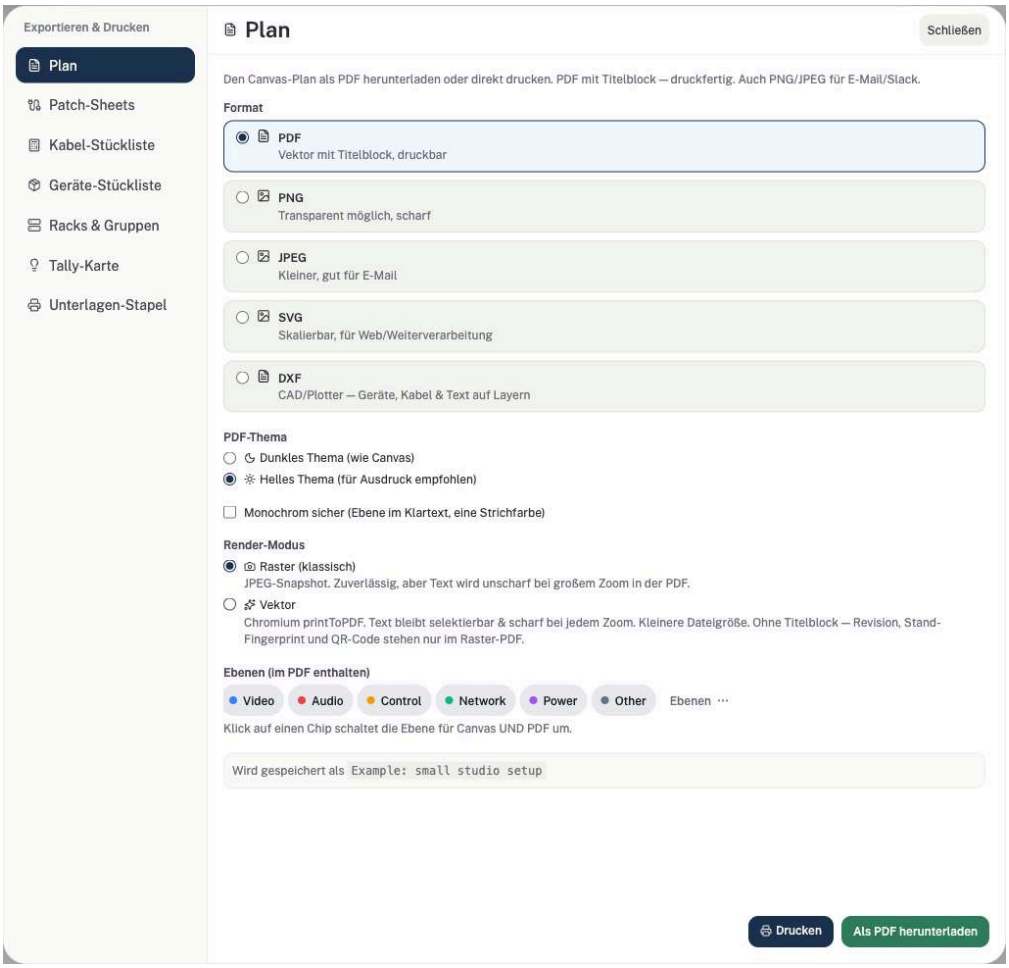
Datei → ***Stage-Plot (SVG)...*** schreibt die Bühnenaufsicht als SVG auf ein Blatt. ***Stage-Plot hell (SVG)...*** schreibt dieselbe Grafik mit weißem Grund und dunkler Schrift, für Druck und E-Mail. Der Eintrag ohne Zusatz folgt dem Thema des Canvas.

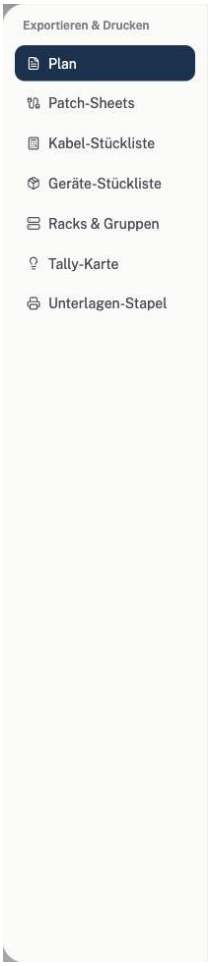
Das Blatt enthält Zeichnung und Legende aus denselben Objekten. Die Nummer am Gerät ist die Kanalnummer der Kanalliste, dieselbe wie in der Patch-Liste. Geräte, die kein Kanal sind, etwa Stagebox, Pult oder Wedge, tragen keine Nummer; sie sind Ziel, nicht Quelle. Die Legende führt die Eingangsliste. Hat der Plan keine Audio-Kabel, zeigt das Blatt alle Geräte ohne Nummern und sagt das in der Unterzeile.



Exportieren & Drucken

Datei → ***Exportieren & Drucken…*** öffnet die Export-Zentrale. Links wählen Sie einen von sieben Bereichen: ***Plan***, ***Patch-Sheets***, ***Kabel-Stückliste***, ***Geräte-Stückliste***, ***Racks & Gruppen***, ***Tally-Karte*** und ***Unterlagen-Stapel***. Jeder Bereich trägt oben eine Zeile, die sagt, was er tut. Nach einer Ausgabe schließt sich der Dialog.





Plan als Datei

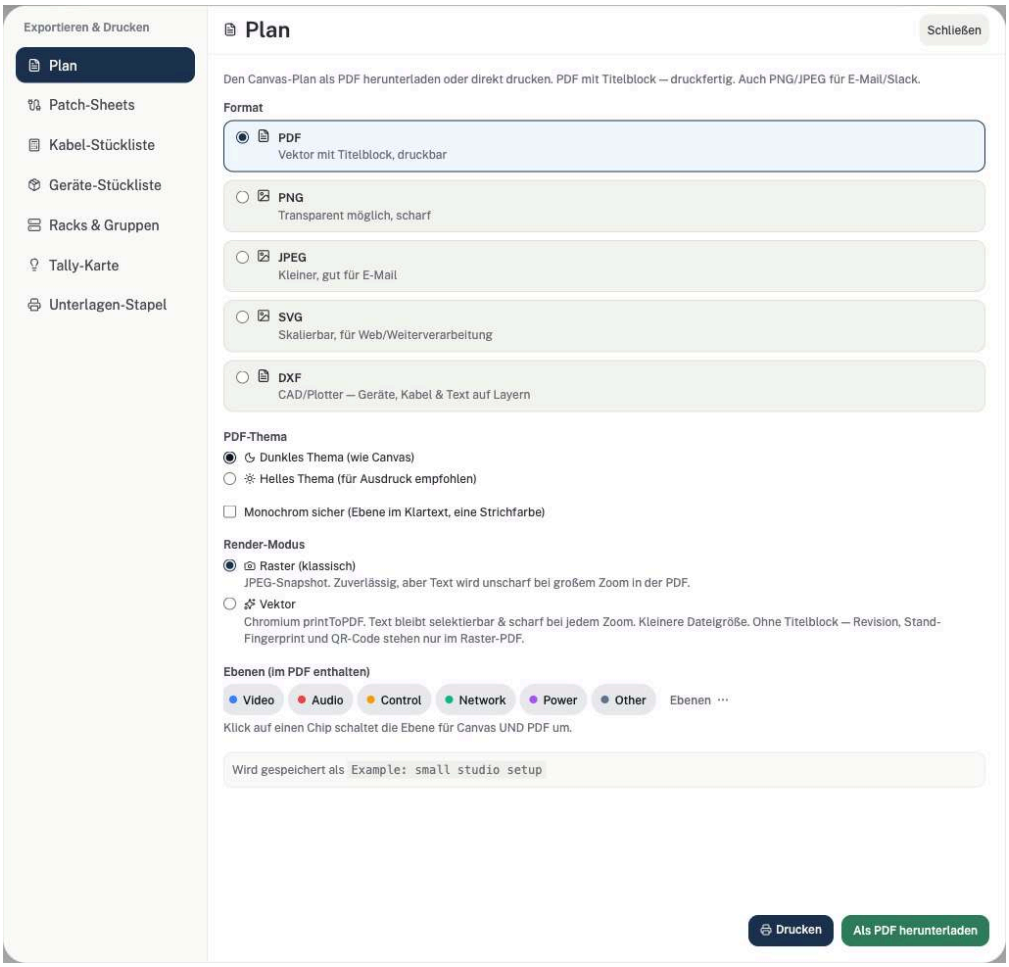
Plan gibt den Canvas als Datei aus. Fünf Formate stehen zur Wahl.

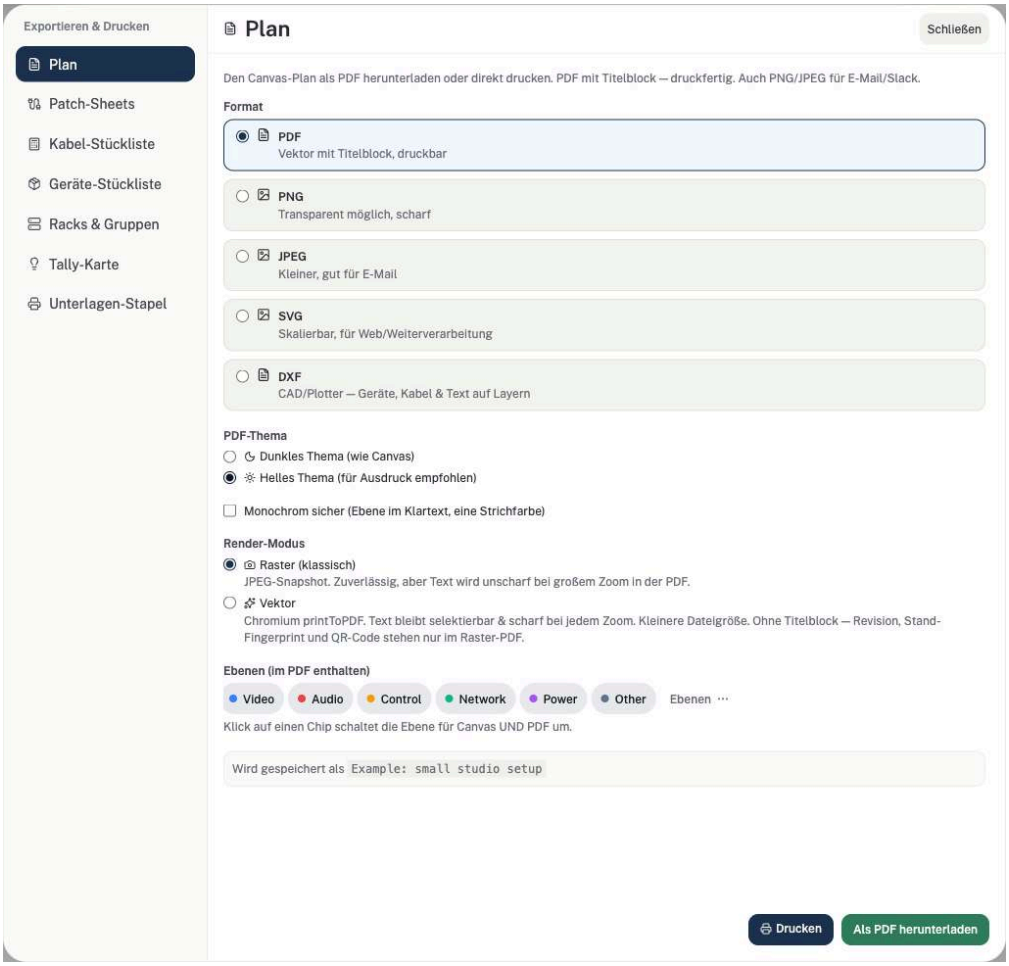
FORMAT	EIGENSCHAFT
PDF	druckbar; der Titelblock steht nur im Raster-Modus (siehe unten)
PNG	transparent möglich, scharf
JPEG	kleiner, gut für E-Mail
SVG	skalierbar, für Web und Weiterverarbeitung
DXF	CAD/Plotter: Geräte, Kabel und Text auf Layern

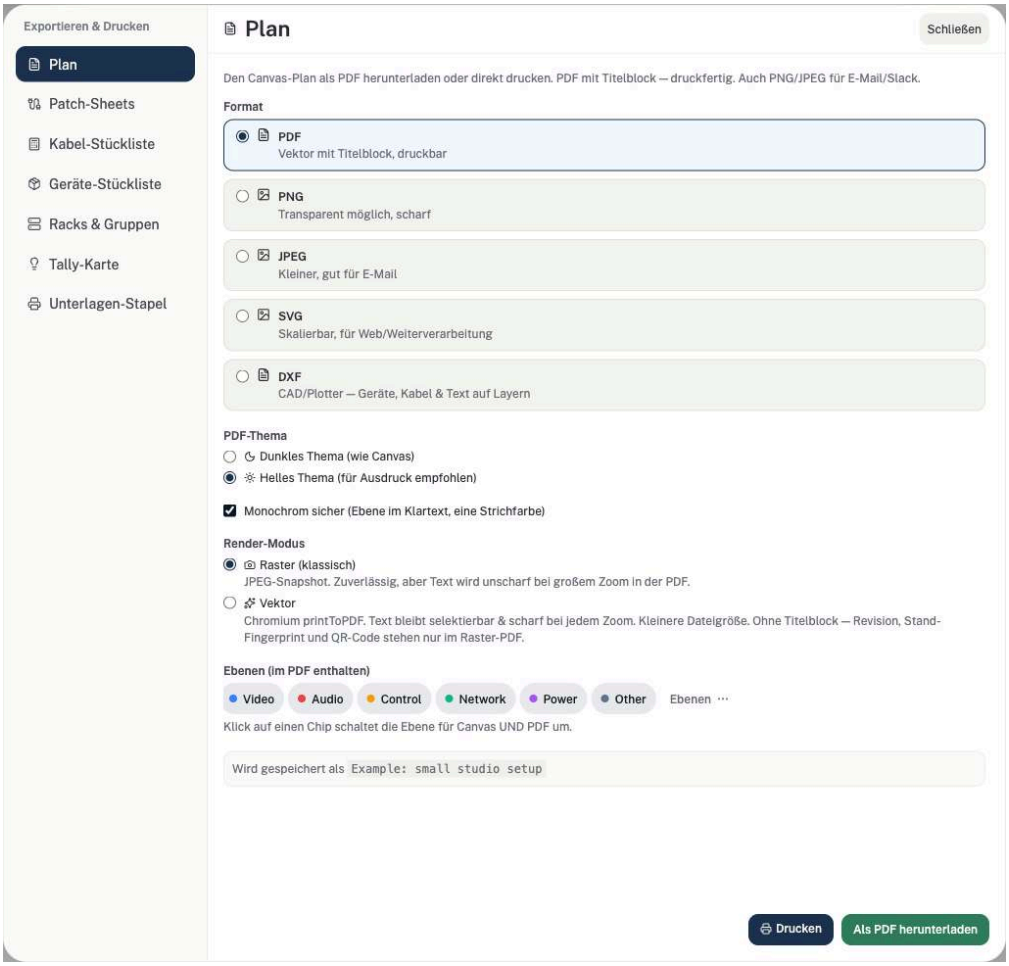
Für PDF kommen diese Einstellungen dazu:

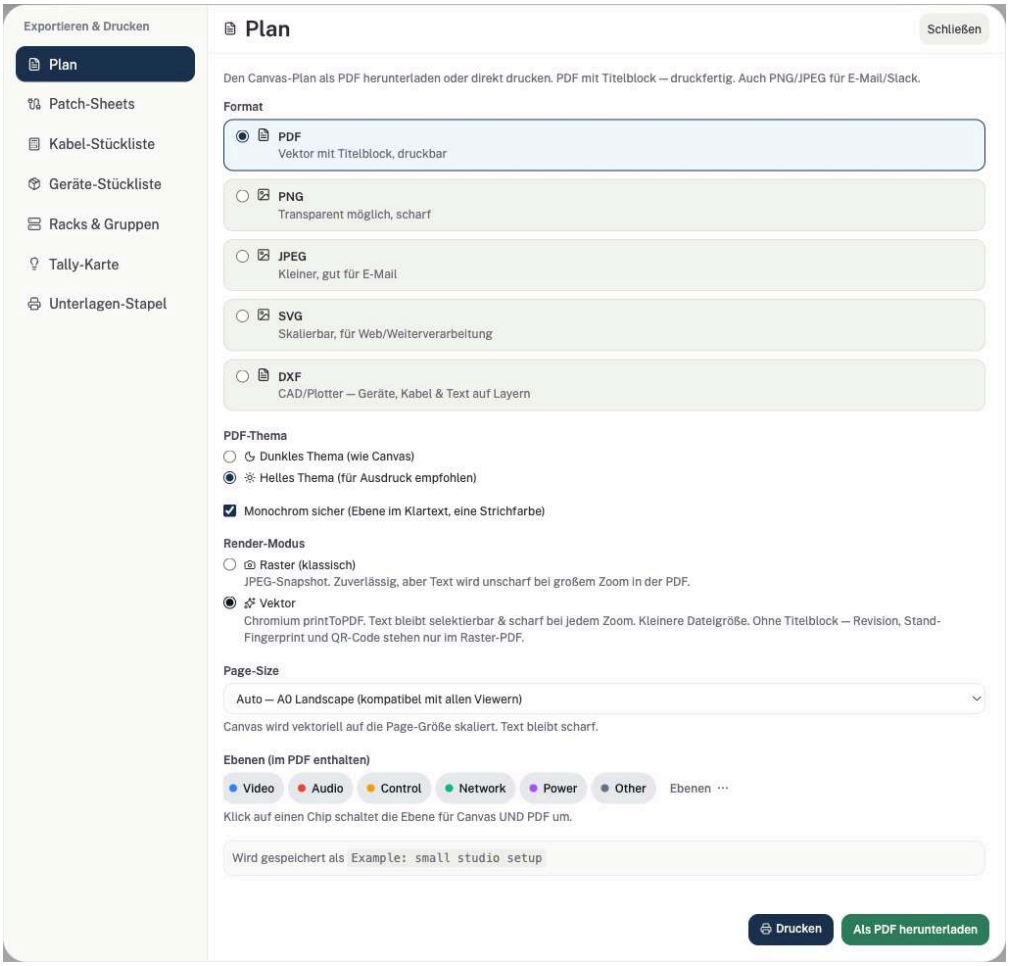
- ***PDF-Thema***: ***Dunkles Thema (wie Canvas)*** oder ***Helles Thema (für Ausdruck empfohlen)***.
- ***Monochrom sicher (Ebene im Klartext, eine Strichfarbe)*** schreibt die Ebene im Klartext an jedes Kabel und färbt alle Striche gleich. Auf einem Schwarzweiß-Drucker lassen sich sonst Video und Audio kaum unterscheiden.
- ***Render-Modus***: ***Raster (klassisch)*** ist ein JPEG-Abbild des Canvas, zuverlässig, aber der Text wird bei hohem Zoom unscharf. Es trägt den Titelblock mit den Projektdaten und dem Stempel. ***Vektor*** nutzt den Druckweg von Chromium: Text bleibt wählbar und scharf bei jedem Zoom, die Datei bleibt klein. Es hat keinen Titelblock; Revision, Stand-Fingerprint und QR-Code stehen nur im Raster-PDF.
- ***Page-Size*** gibt es nur beim Vektor-PDF: ***Auto — A0 Landscape (kompatibel mit allen Viewern)***, ***A4 Landscape*** bis ***A0 Landscape***, ***A0+ Plotter*** und ***Original — volle Canvas-Größe für Plotter***. Seiten über A0 zeigen Edge und Vorschau manchmal weiß an; Acrobat und Plotter-Software drucken sie. Der Canvas wird vektoriell auf die Seite skaliert, Text bleibt scharf.
- ***Ebenen (im PDF enthalten)***: Die Chips Video, Audio, Control, Network, Power und Other schalten eine Ebene für Canvas und PDF um. Für ein PDF

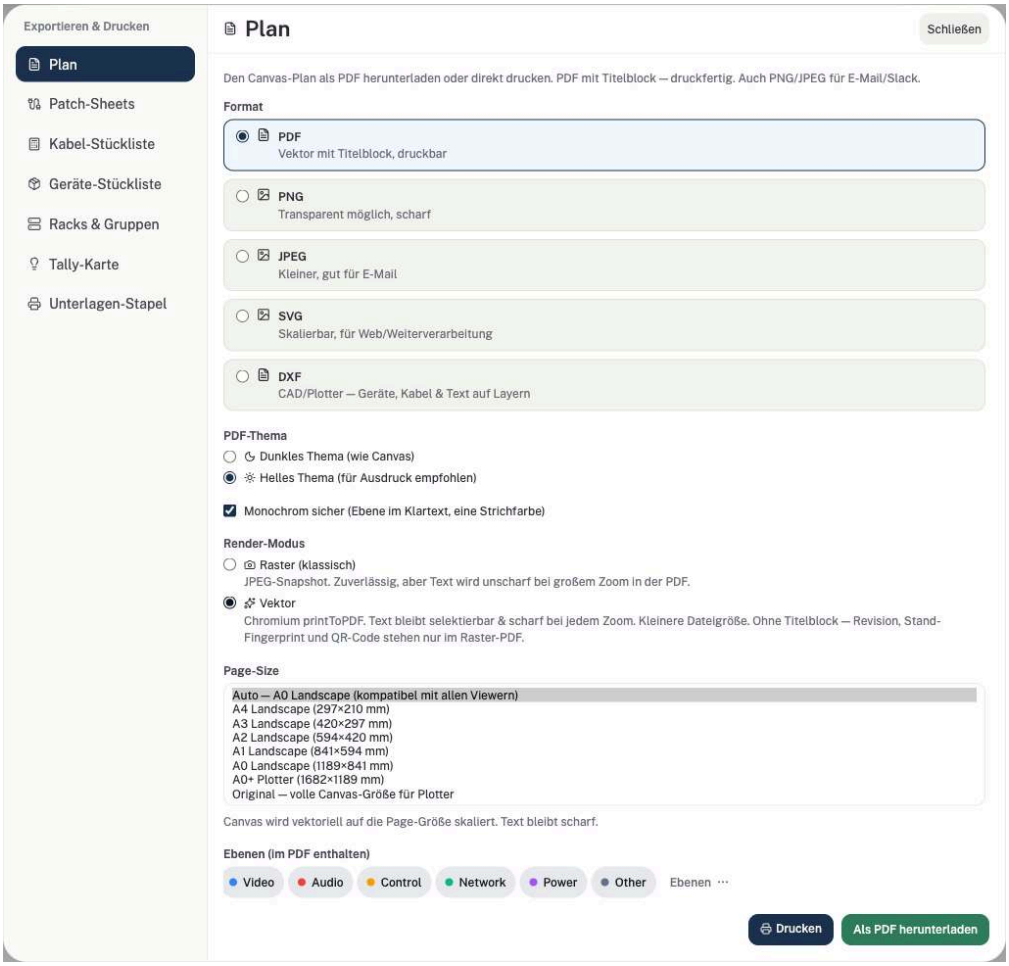
nur mit Video schalten Sie die anderen aus, exportieren und schalten sie wieder ein.

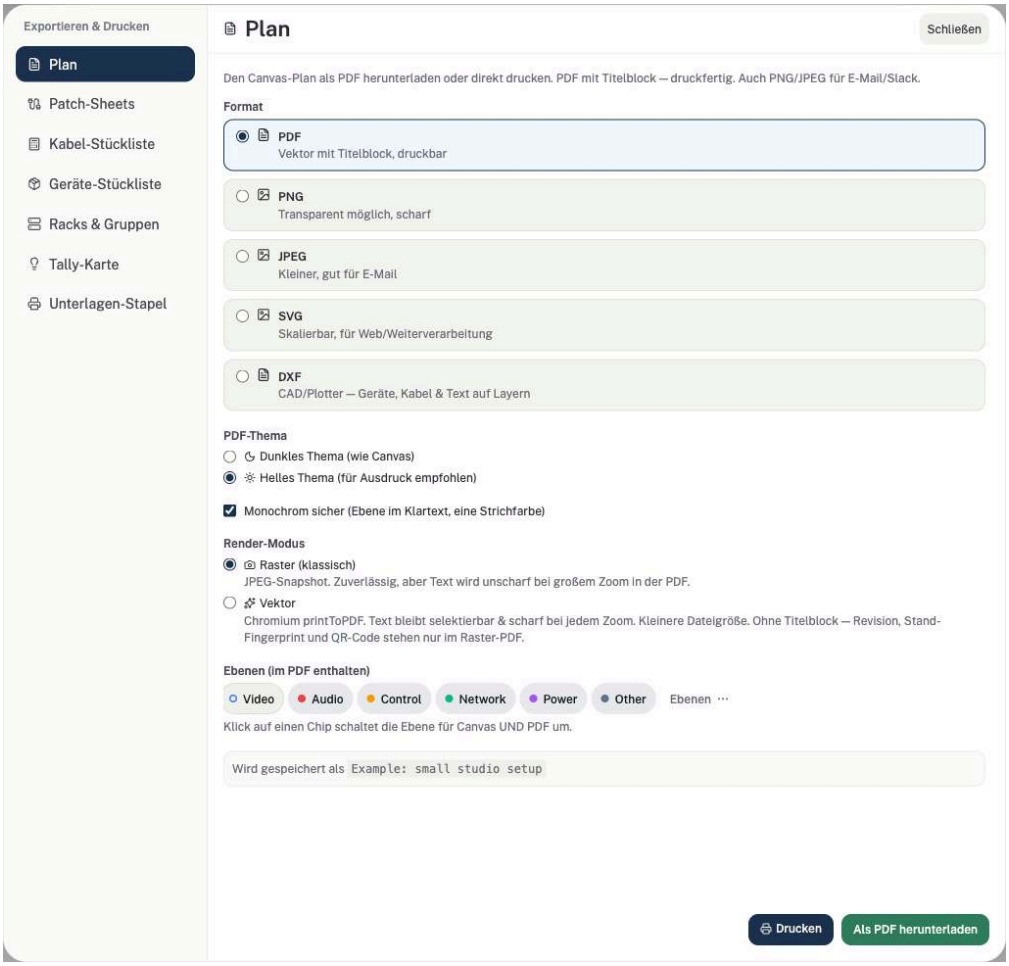


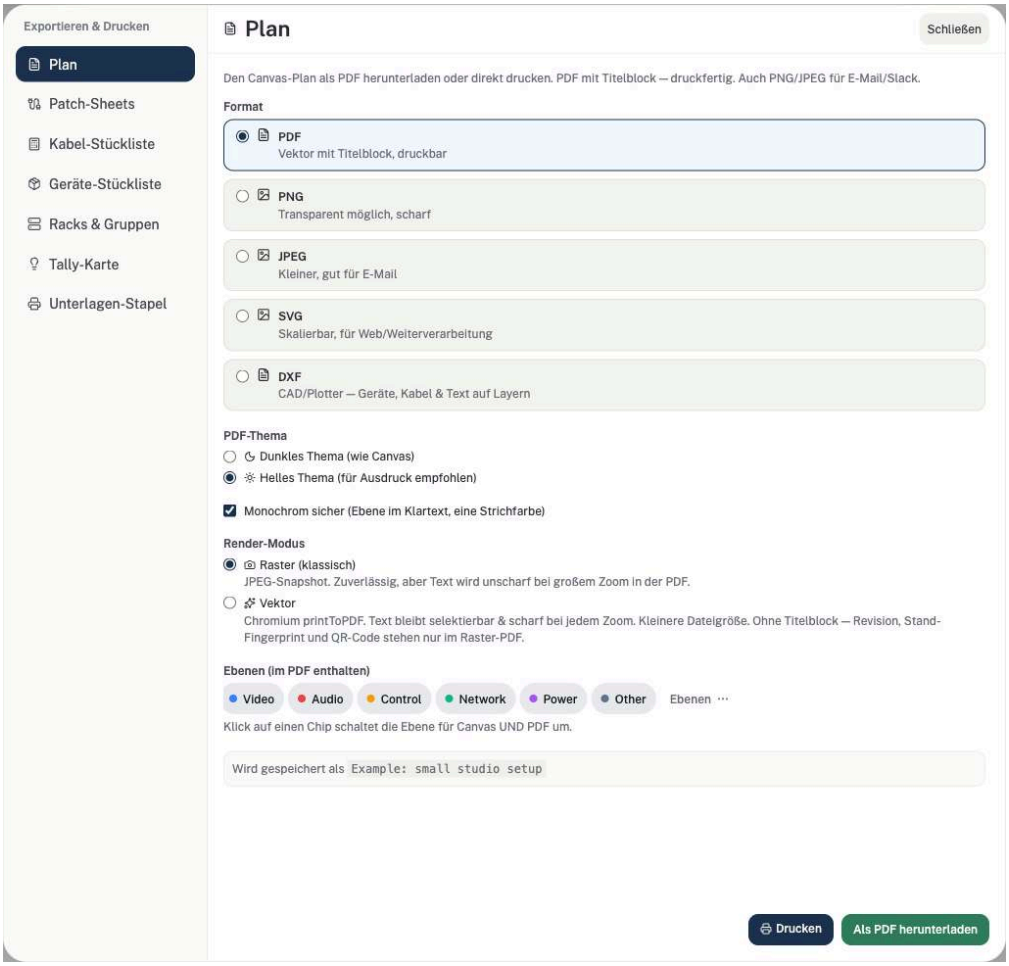

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Plan
Schließen
Den Canvas-Plan als PDF herunterladen oder direkt drucken. PDF mit Titelblock — druckfertig. Auch PNG/JPEG für E-Mail/Slack.
Format
PDF
Vektor mit Titelblock, druckbar
PNG
Transparent möglich, scharf
JPEG
Kleiner, gut für E-Mail
SVG
Skalierbar, für Web/Weiterverarbeitung
DXF
CAD/Plotter — Geräte, Kabel & Text auf Layern
PDF-Thema
Dunkles Thema (wie Canvas)
Helles Thema (für Ausdruck empfohlen)
Monochrom sicher (Ebene im Klartext, eine Strichfarbe)
Render-Modus
Raster (klassisch)
JPEG-Snapshot. Zuverlässig, aber Text wird unscharf bei großem Zoom in der PDF.
Vektor
Chromium printToPDF. Text bleibt selektierbar & scharf bei jedem Zoom. Kleinere Dateigröße. Ohne Titelblock — Revision, Stand-Fingerprint und QR-Code stehen nur im Raster-PDF.
Ebenen (im PDF enthalten)
Video
Audio
Control
Network
Power
Other
Ebenen ···
Klick auf einen Chip schaltet die Ebene für Canvas UND PDF um.
Wird gespeichert als Example: small studio setup
Drucken
Als PDF herunterladen


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Plan
Schließen
Den Canvas-Plan als PDF herunterladen oder direkt drucken. PDF mit Titelblock — druckfertig. Auch PNG/JPEG für E-Mail/Slack.
Format
PDF
Vektor mit Titelblock, druckbar
PNG
Transparent möglich, scharf
JPEG
Kleiner, gut für E-Mail
SVG
Skalierbar, für Web/Weiterverarbeitung
DXF
CAD/Plotter — Geräte, Kabel & Text auf Layern
PDF-Thema
Dunkles Thema (wie Canvas)
Helles Thema (für Ausdruck empfohlen)
Monochrom sicher (Ebene im Klartext, eine Strichfarbe)
Render-Modus
Raster (klassisch)
JPEG-Snapshot. Zuverlässig, aber Text wird unscharf bei großem Zoom in der PDF.
Vektor
Chromium printToPDF. Text bleibt selektierbar & scharf bei jedem Zoom. Kleinere Dateigröße. Ohne Titelblock — Revision, Stand-Fingerprint und QR-Code stehen nur im Raster-PDF.
Ebenen (im PDF enthalten)
Video
Audio
Control
Network
Power
Other
Ebenen ···
Klick auf einen Chip schaltet die Ebene für Canvas UND PDF um.
Wird gespeichert als Example: small studio setup
Drucken
Als PDF herunterladen

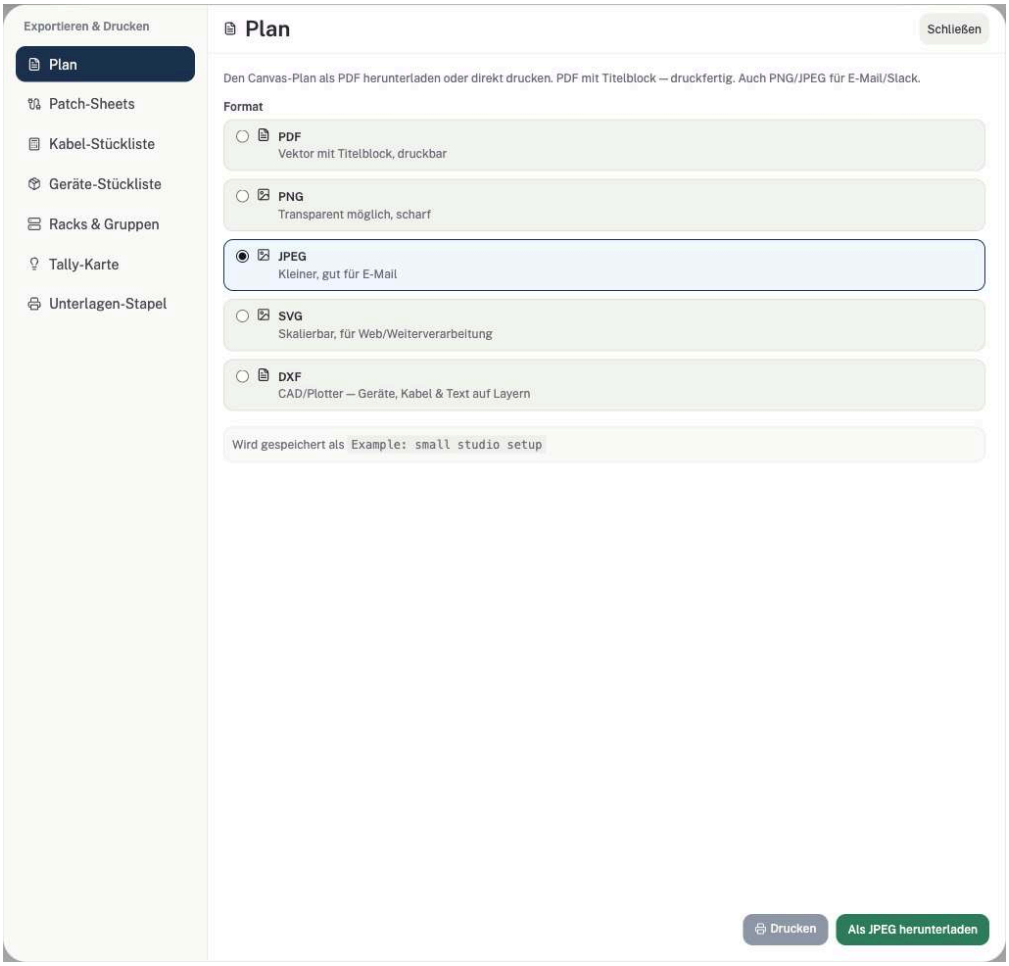

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Plan
Schließen
Den Canvas-Plan als PDF herunterladen oder direkt drucken. PDF mit Titelblock — druckfertig. Auch PNG/JPEG für E-Mail/Slack.
Format
PDF
Vektor mit Titelblock, druckbar
PNG
Transparent möglich, scharf
JPEG
Kleiner, gut für E-Mail
SVG
Skalierbar, für Web/Weiterverarbeitung
DXF
CAD/Plotter — Geräte, Kabel & Text auf Layern
PDF-Thema
Dunkles Thema (wie Canvas)
Helles Thema (für Ausdruck empfohlen)
Monochrom sicher (Ebene im Klartext, eine Strichfarbe)
Render-Modus
Raster (klassisch)
JPEG-Snapshot. Zuverlässig, aber Text wird unscharf bei großem Zoom in der PDF.
Vektor
Chromium printToPDF. Text bleibt selektierbar & scharf bei jedem Zoom. Kleinere Dateigröße. Ohne Titelblock — Revision, Stand-Fingerprint und QR-Code stehen nur im Raster-PDF.
Page-Size
Auto — A0 Landscape (kompatibel mit allen Viewern)
Canvas wird vektoriell auf die Page-Größe skaliert. Text bleibt scharf.
Ebenen (im PDF enthalten)
Video
Audio
Control
Network
Power
Other
Ebenen ···
Klick auf einen Chip schaltet die Ebene für Canvas UND PDF um.
Wird gespeichert als Example: small studio setup
Drucken
Als PDF herunterladen

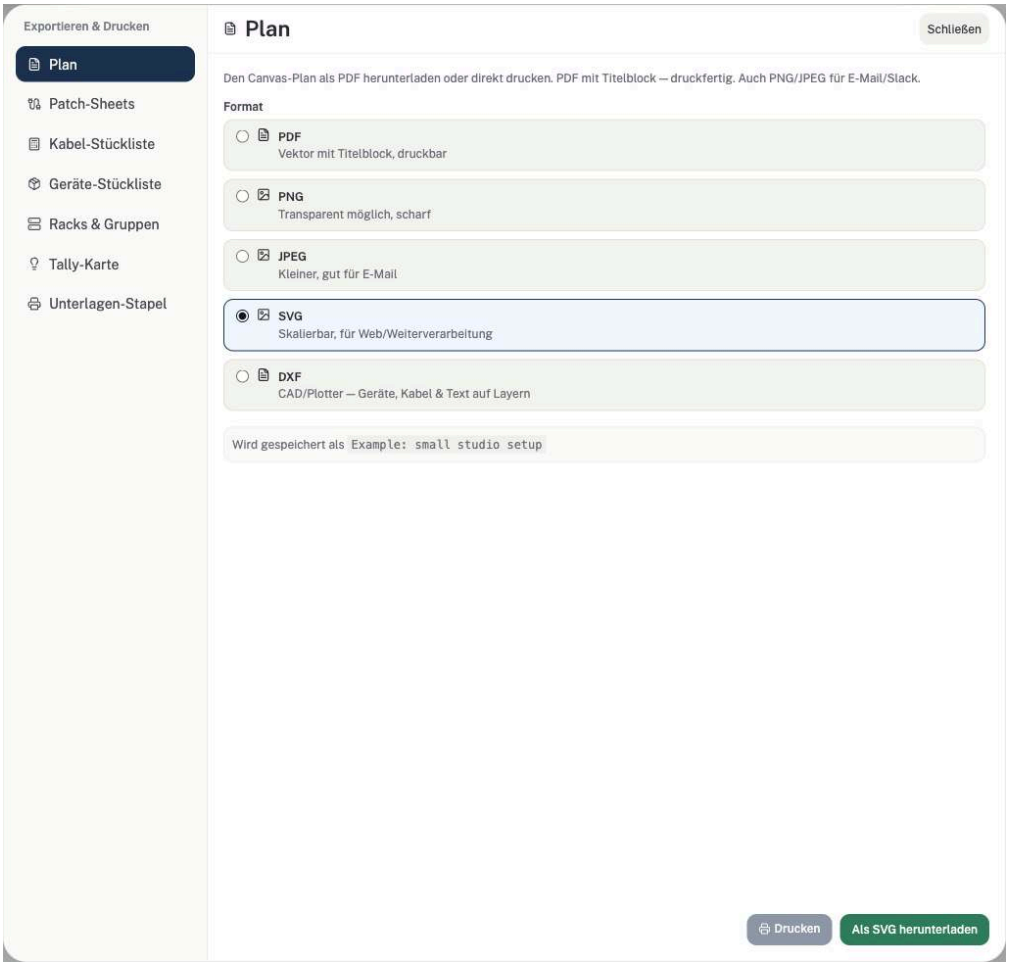

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Plan
Schließen
Den Canvas-Plan als PDF herunterladen oder direkt drucken. PDF mit Titelblock — druckfertig. Auch PNG/JPEG für E-Mail/Slack.
Format
PDF
Vektor mit Titelblock, druckbar
PNG
Transparent möglich, scharf
JPEG
Kleiner, gut für E-Mail
SVG
Skalierbar, für Web/Weiterverarbeitung
DXF
CAD/Plotter — Geräte, Kabel & Text auf Layern
PDF-Thema
Dunkles Thema (wie Canvas)
Helles Thema (für Ausdruck empfohlen)
Monochrom sicher (Ebene im Klartext, eine Strichfarbe)
Render-Modus
Raster (klassisch)
JPEG-Snapshot. Zuverlässig, aber Text wird unscharf bei großem Zoom in der PDF.
Vektor
Chromium printToPDF. Text bleibt selektierbar & scharf bei jedem Zoom. Kleinere Dateigröße. Ohne Titelblock — Revision, Stand-Fingerprint und QR-Code stehen nur im Raster-PDF.
Page-Size
Auto — A0 Landscape (kompatibel mit allen Viewern)
A4 Landscape (297×210 mm)
A3 Landscape (420×297 mm)
A2 Landscape (594×420 mm)
A1 Landscape (841×594 mm)
A0 Landscape (1189×841 mm)
A0+ Plotter (1682×1189 mm)
Original — volle Canvas-Größe für Plotter
Canvas wird vektoriell auf die Page-Größe skaliert. Text bleibt scharf.
Ebenen (im PDF enthalten)
Video
Audio
Control
Network
Power
Other
Ebenen ···
Drucken
Als PDF herunterladen

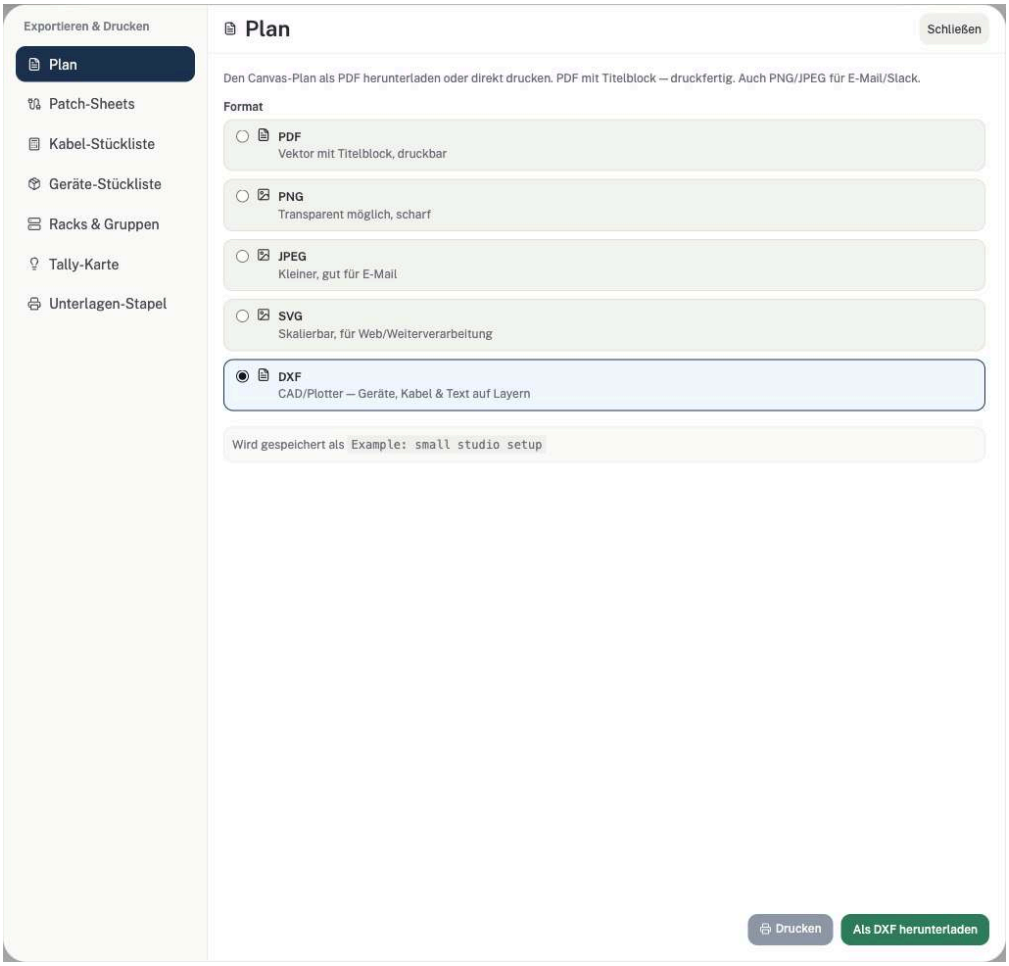

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Plan
Schließen
Den Canvas-Plan als PDF herunterladen oder direkt drucken. PDF mit Titelblock — druckfertig. Auch PNG/JPEG für E-Mail/Slack.
Format
PDF
Vektor mit Titelblock, druckbar
PNG
Transparent möglich, scharf
JPEG
Kleiner, gut für E-Mail
SVG
Skalierbar, für Web/Weiterverarbeitung
DXF
CAD/Plotter — Geräte, Kabel & Text auf Layern
PDF-Thema
Dunkles Thema (wie Canvas)
Helles Thema (für Ausdruck empfohlen)
Monochrom sicher (Ebene im Klartext, eine Strichfarbe)
Render-Modus
Raster (klassisch)
JPEG-Snapshot. Zuverlässig, aber Text wird unscharf bei großem Zoom in der PDF.
Vektor
Chromium printToPDF. Text bleibt selektierbar & scharf bei jedem Zoom. Kleinere Dateigröße. Ohne Titelblock — Revision, Stand-Fingerprint und QR-Code stehen nur im Raster-PDF.
Ebenen (im PDF enthalten)
Video
Audio
Control
Network
Power
Other
Ebenen ···
Klick auf einen Chip schaltet die Ebene für Canvas UND PDF um.
Wird gespeichert als Example: small studio setup
Drucken
Als PDF herunterladen



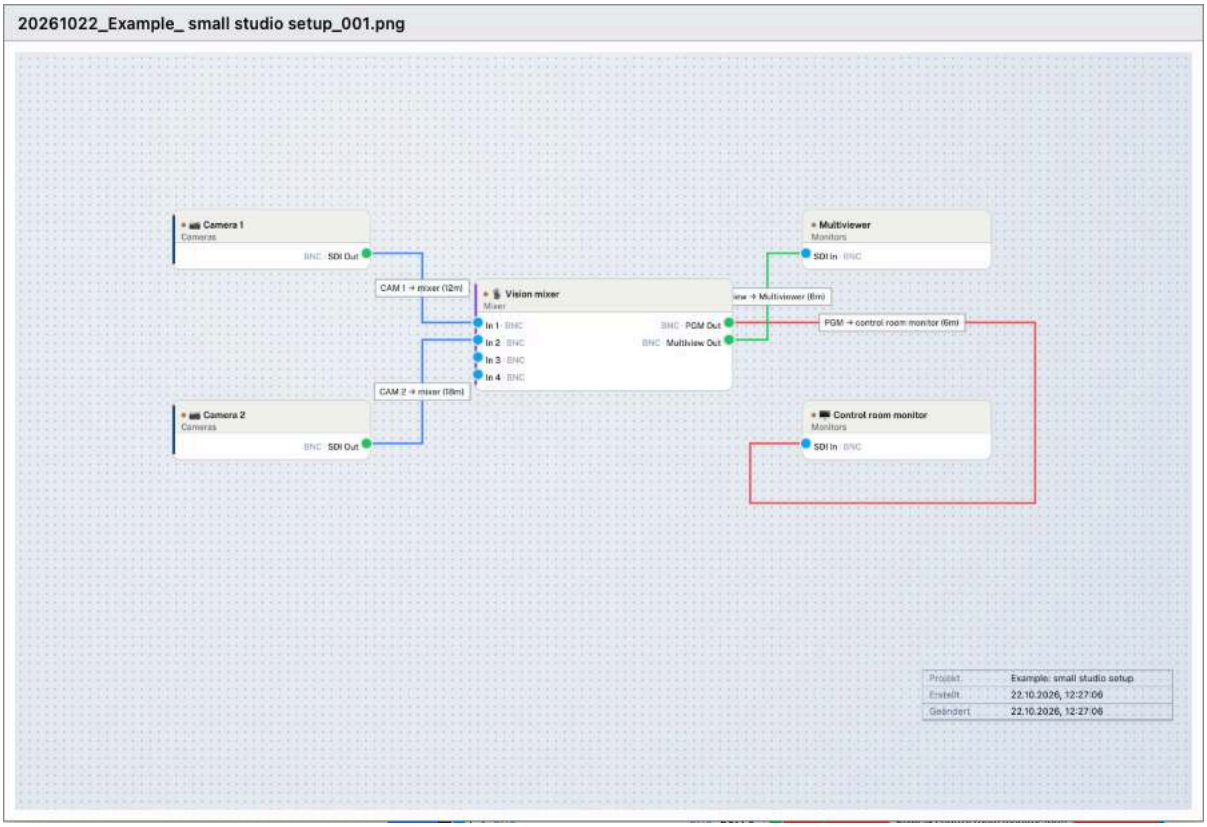
Unten zeigt der Dialog, unter welchem Namen die Datei gespeichert wird. ***Als PDF herunterladen*** schreibt die Datei. ***Drucken*** öffnet das Plan-PDF im Druckdialog des Systems und gilt nur für PDF; bei PNG, JPEG, SVG und DXF ist der Knopf gesperrt.


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Plan
Schließen
Den Canvas-Plan als PDF herunterladen oder direkt drucken. PDF mit Titelblock — druckfertig. Auch PNG/JPEG für E-Mail/Slack.
Format
PDF
Vektor mit Titelblock, druckbar
PNG
Transparent möglich, scharf
JPEG
Kleiner, gut für E-Mail
SVG
Skalierbar, für Web/Weiterverarbeitung
DXF
CAD/Plotter — Geräte, Kabel & Text auf Layern
Wird gespeichert als Example: small studio setup
Drucken
Als JPEG herunterladen

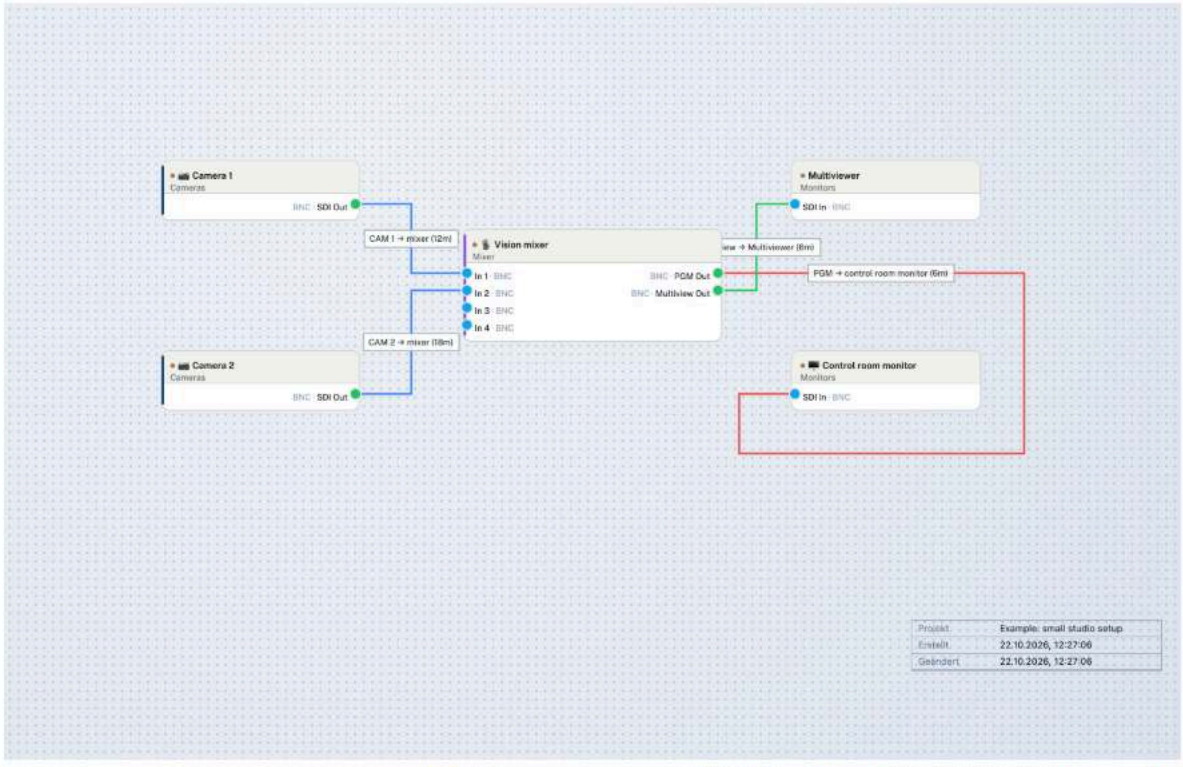

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Plan
Schließen
Den Canvas-Plan als PDF herunterladen oder direkt drucken. PDF mit Titelblock — druckfertig. Auch PNG/JPEG für E-Mail/Slack.
Format
PDF
Vektor mit Titelblock, druckbar
PNG
Transparent möglich, scharf
JPEG
Kleiner, gut für E-Mail
SVG
Skalierbar, für Web/Weiterverarbeitung
DXF
CAD/Plotter — Geräte, Kabel & Text auf Layern
Wird gespeichert als Example: small studio setup
Drucken
Als SVG herunterladen



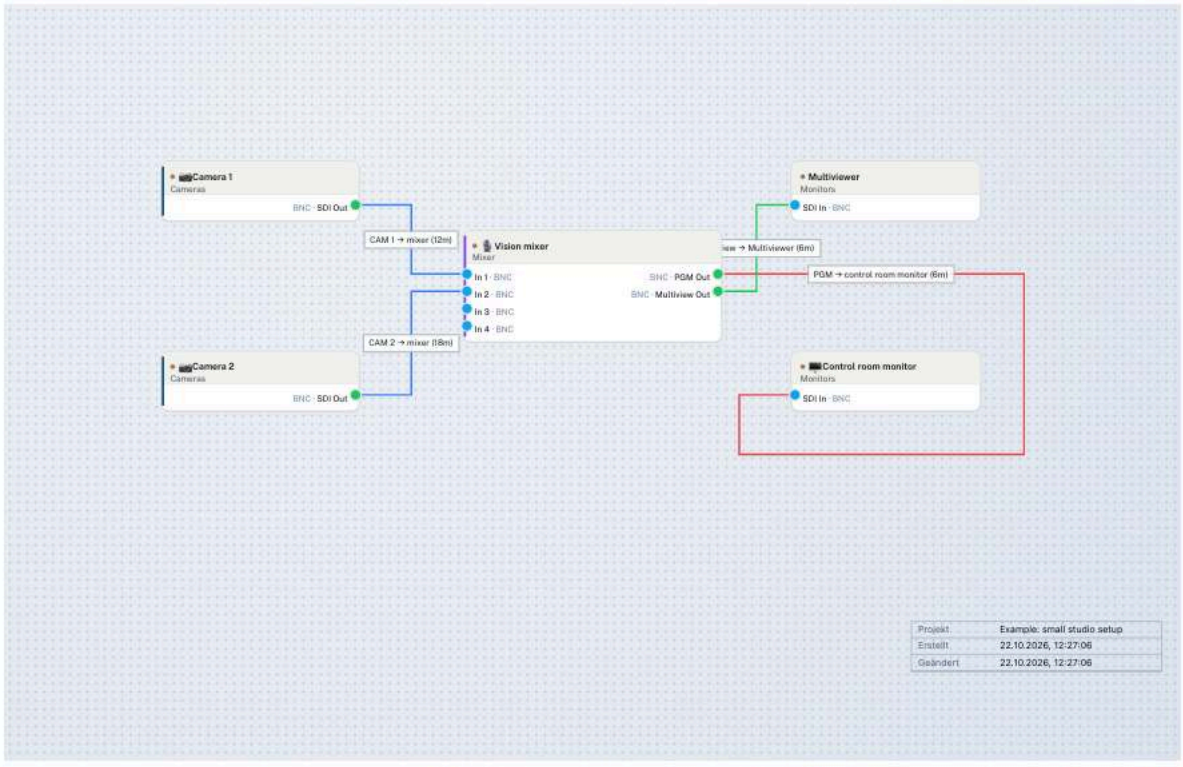
Die Ergebnisse, hier als Vorschau der geschriebenen Datei:



20261022_Example_ small studio setup_002.jpg



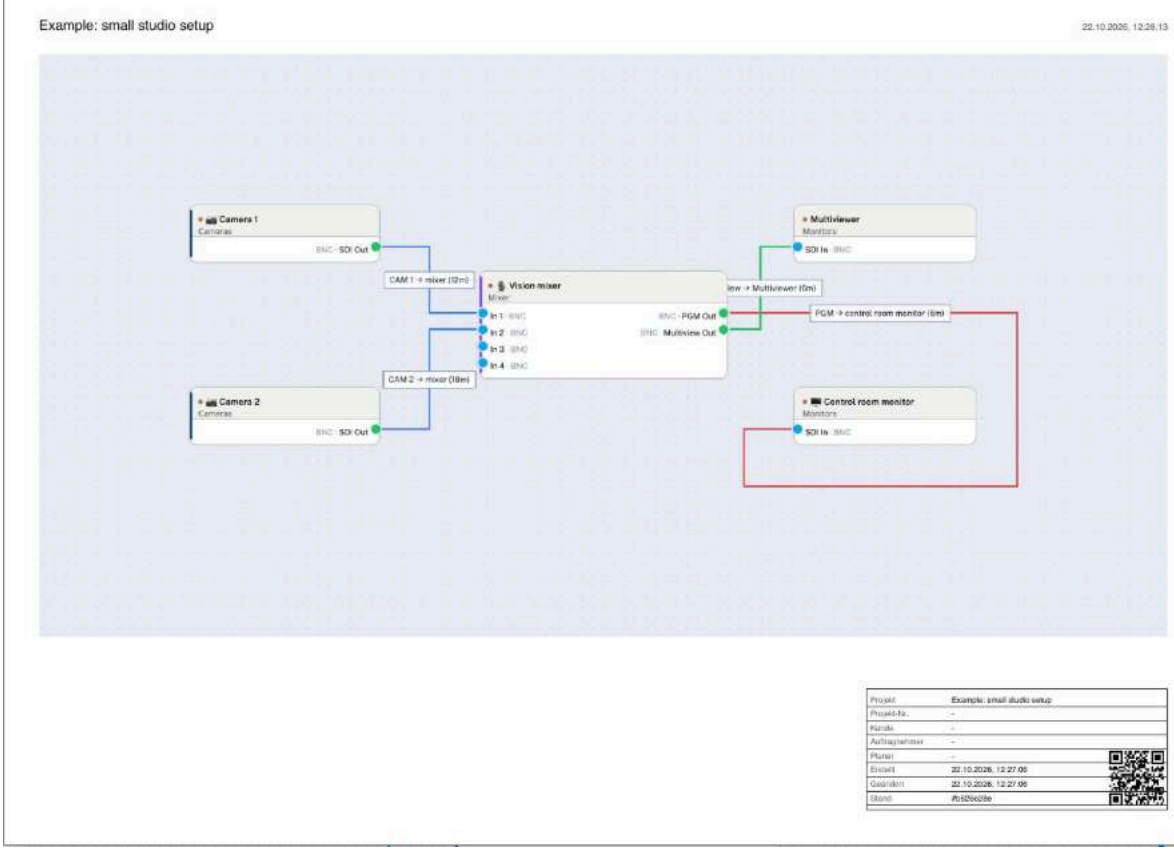
20261022_Example_ small studio setup_003.svg

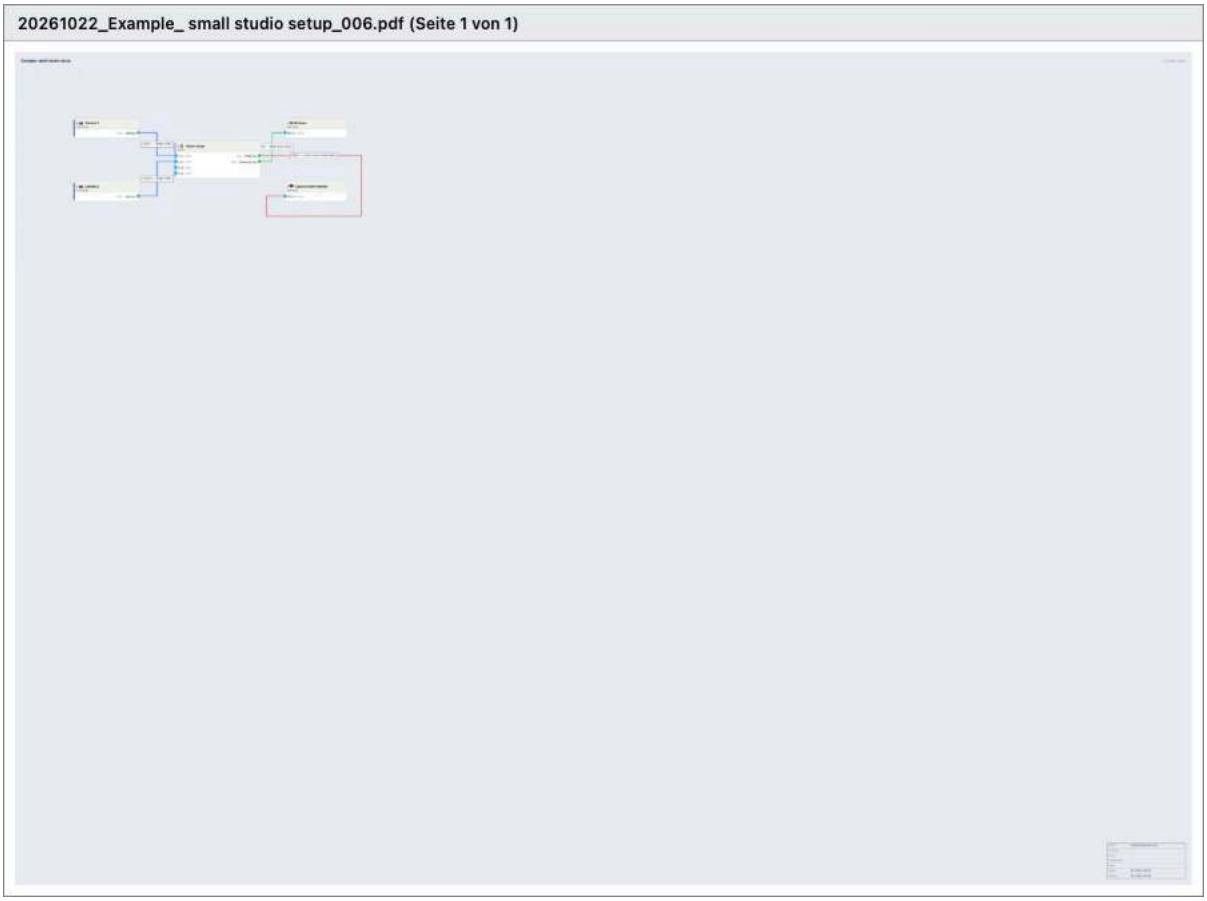


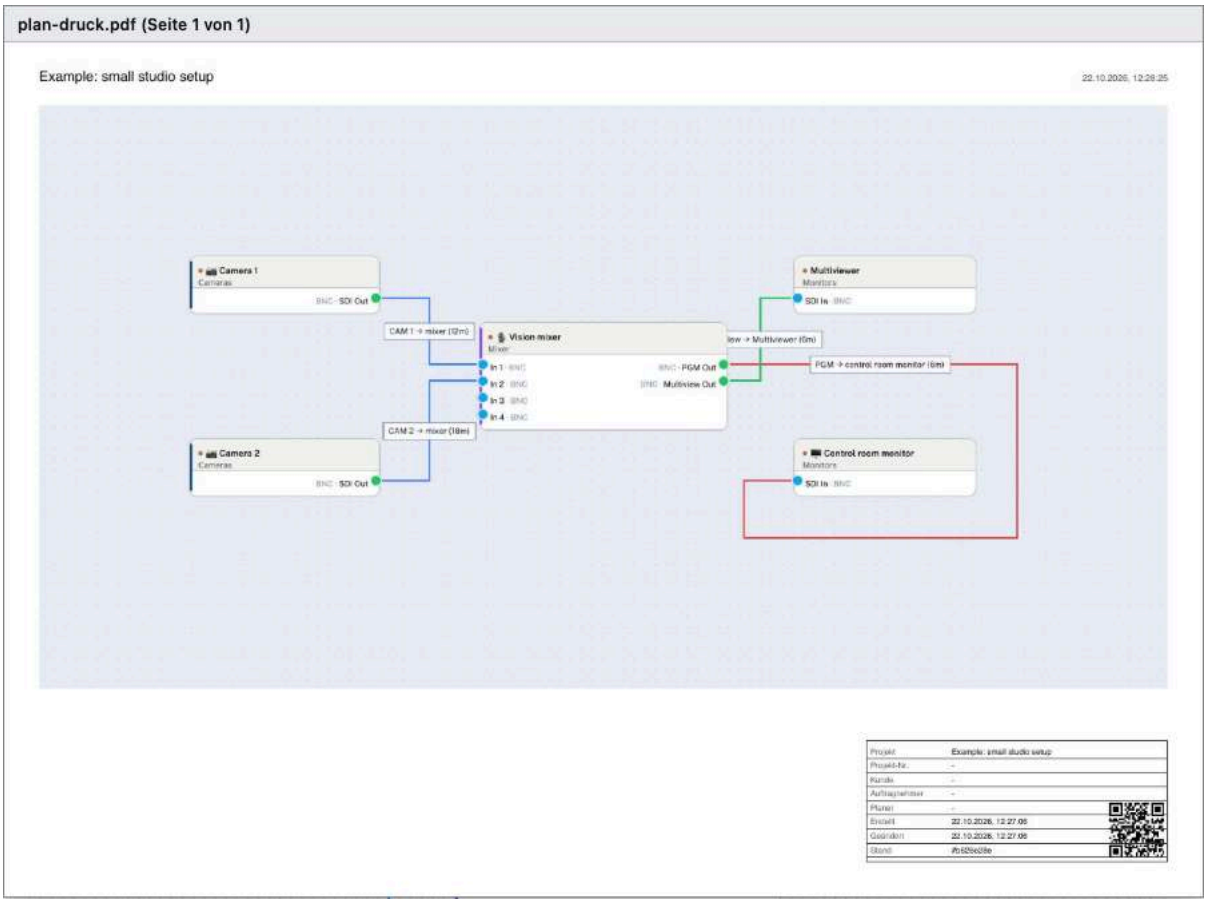
20261022_Example_ small studio setup_004.dxf

```
0
SECTION
2
ENTITIES
0
LWPOLYLINE
8
EQUIPMENT
62
7
90
4
70
1
10
77.000
20
-77.000
10
330.000
20
-77.000
10
330.000
20
-154.000
10
77.000
20
-154.000
0
TEXT
8
LABELS
```

20261022_Example_ small studio setup_005.pdf (Seite 1 von 1)



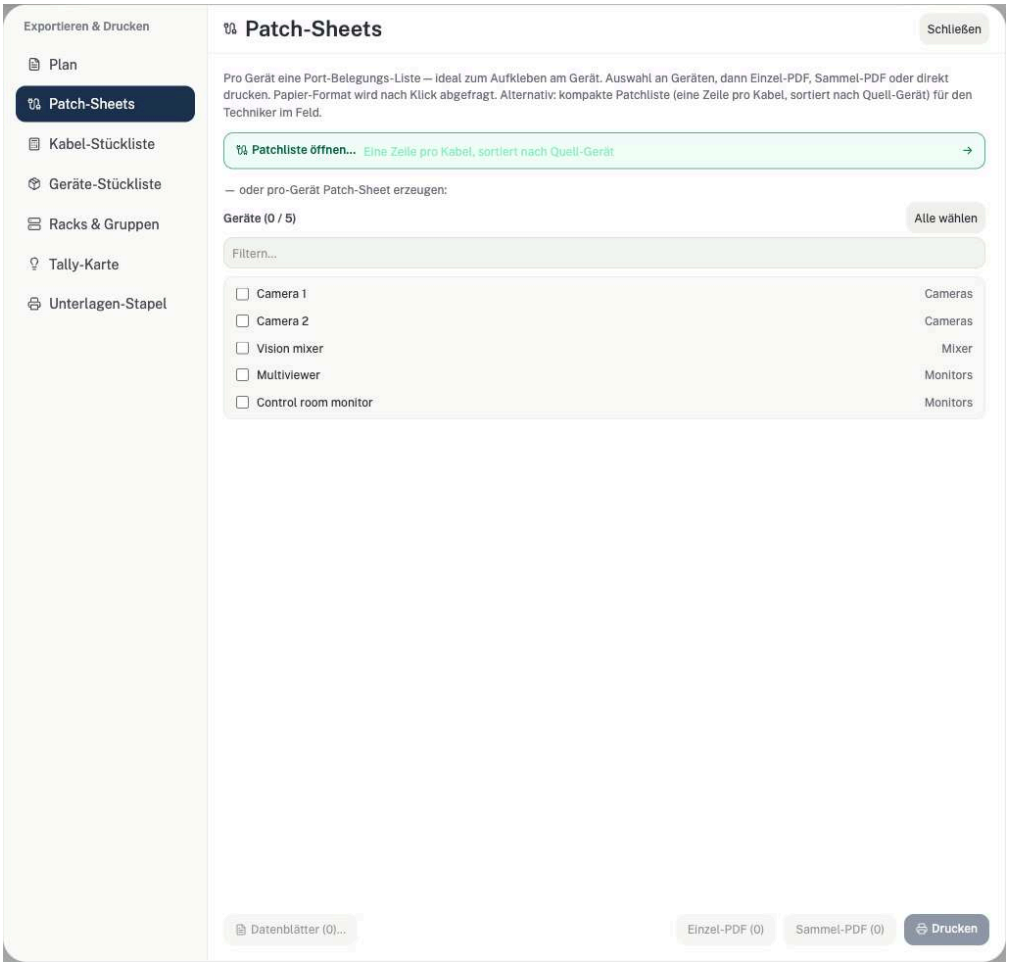




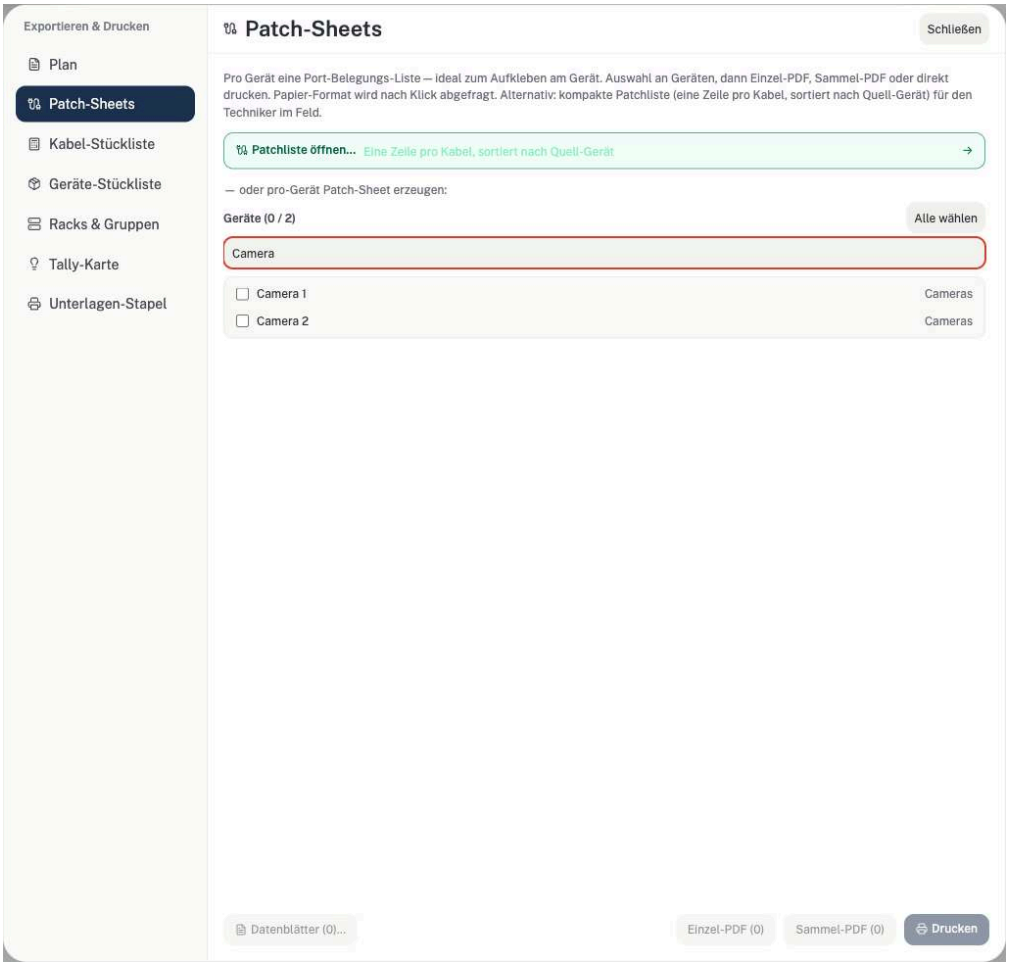
Jede PDF-Ausgabe des Plans, auch der Druck, trägt das Register ***Ausgegebene Dokumente*** ein. PNG, JPEG, SVG und DXF tragen nichts ein.

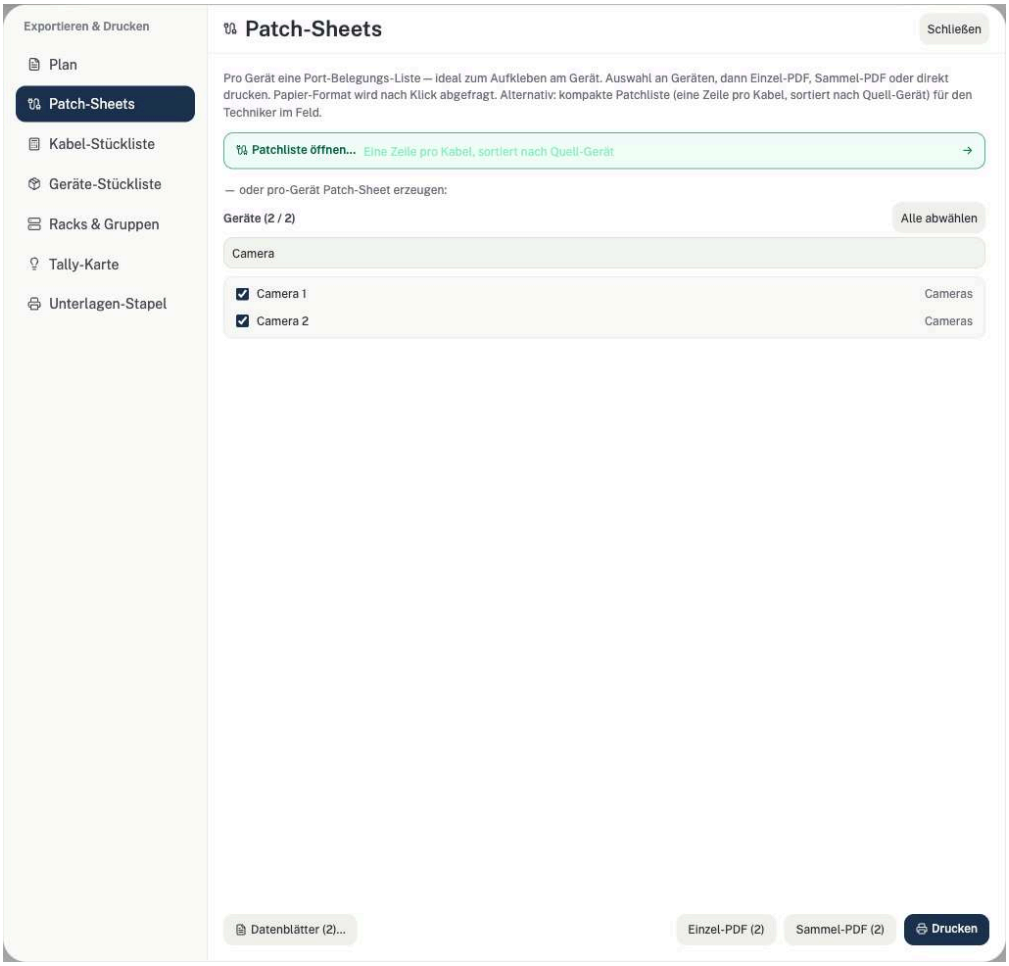
Patch-Sheets

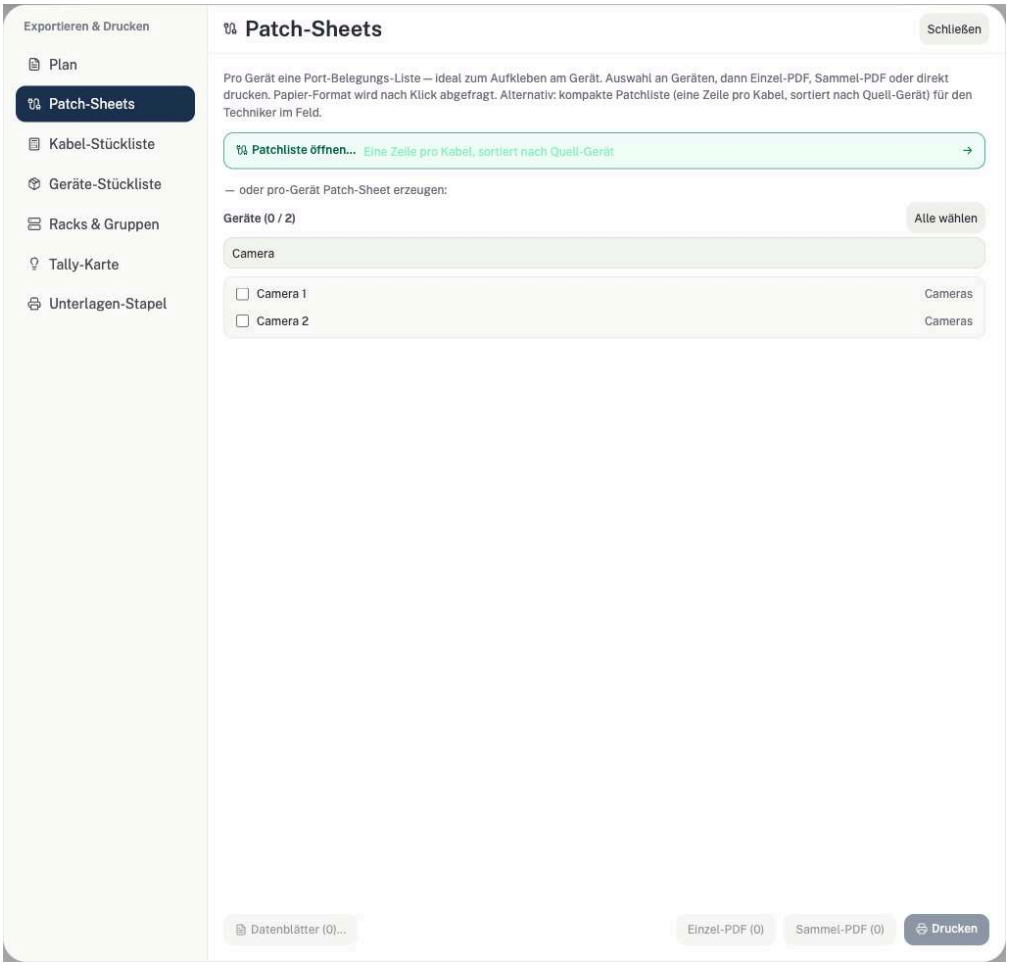
Patch-Sheets erzeugt je Gerät eine Port-Belegungsliste, gedacht zum Aufkleben am Gerät.

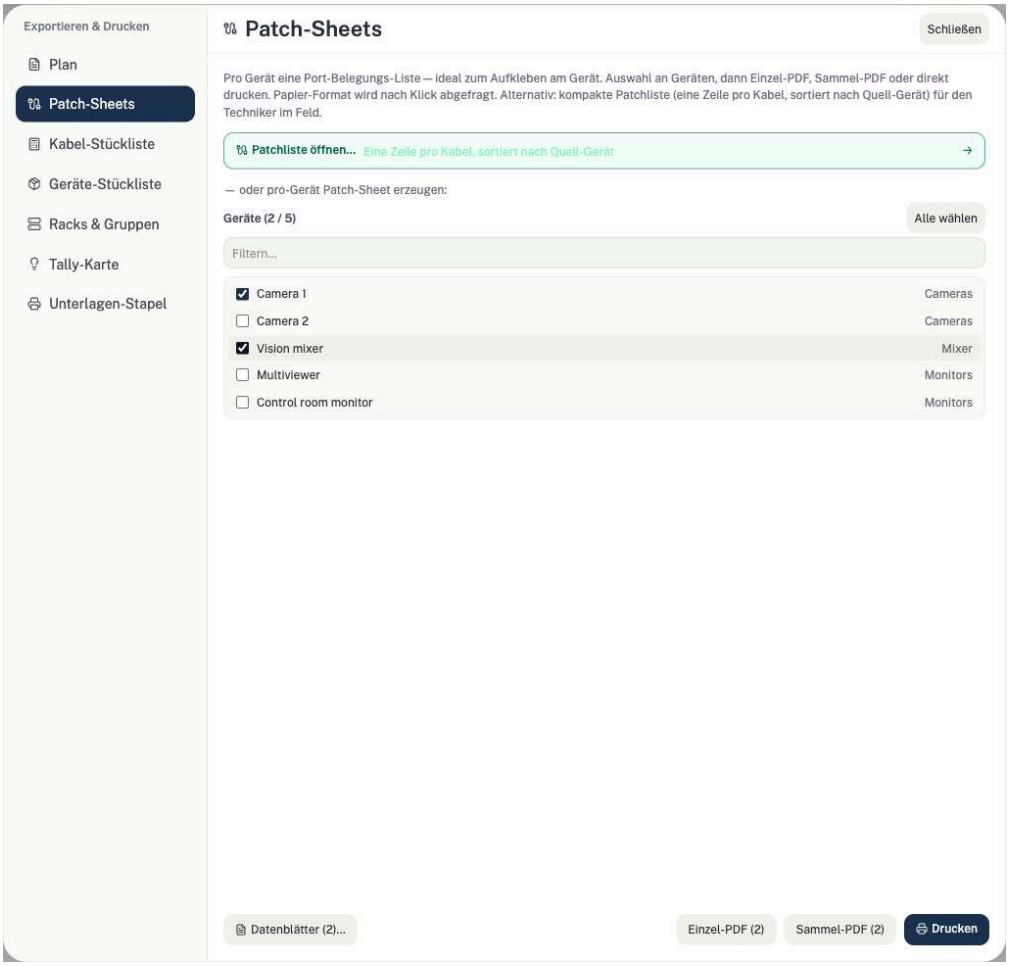


Oben steht die kompakte Patch-Liste: eine Zeile je Kabel, nach Quellgerät sortiert, für den Techniker vor Ort. ***Patchliste öffnen...*** springt in den Dialog ***Patch-Liste***. Darunter wählen Sie Geräte: Haken je Gerät, ***Alle wählen***, ***Alle abwählen*** und ein Filter nach Name oder Kategorie.

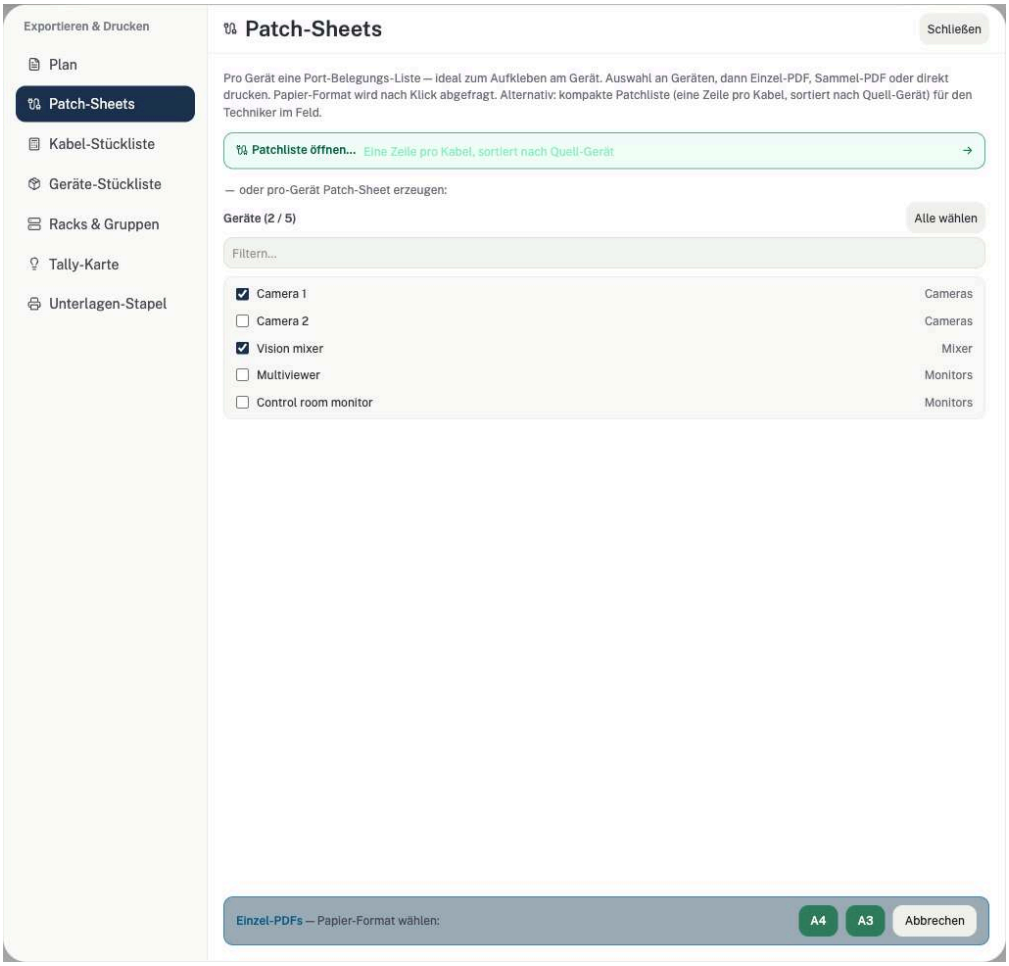

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Patch-Sheets
Schließen
Pro Gerät eine Port-Belegungs-Liste — ideal zum Aufkleben am Gerät. Auswahl an Geräten, dann Einzel-PDF, Sammel-PDF oder direkt drucken. Papier-Format wird nach Klick abgefragt. Alternativ: kompakte Patchliste (eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät) für den Techniker im Feld.
Patchliste öffnen... Eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät
— oder pro-Gerät Patch-Sheet erzeugen:
Geräte (0 / 2)
Alle wählen
Camera
Camera 1
Cameras
Camera 2
Cameras
Datenblätter (0)...
Einzel-PDF (0)
Sammel-PDF (0)
Drucken

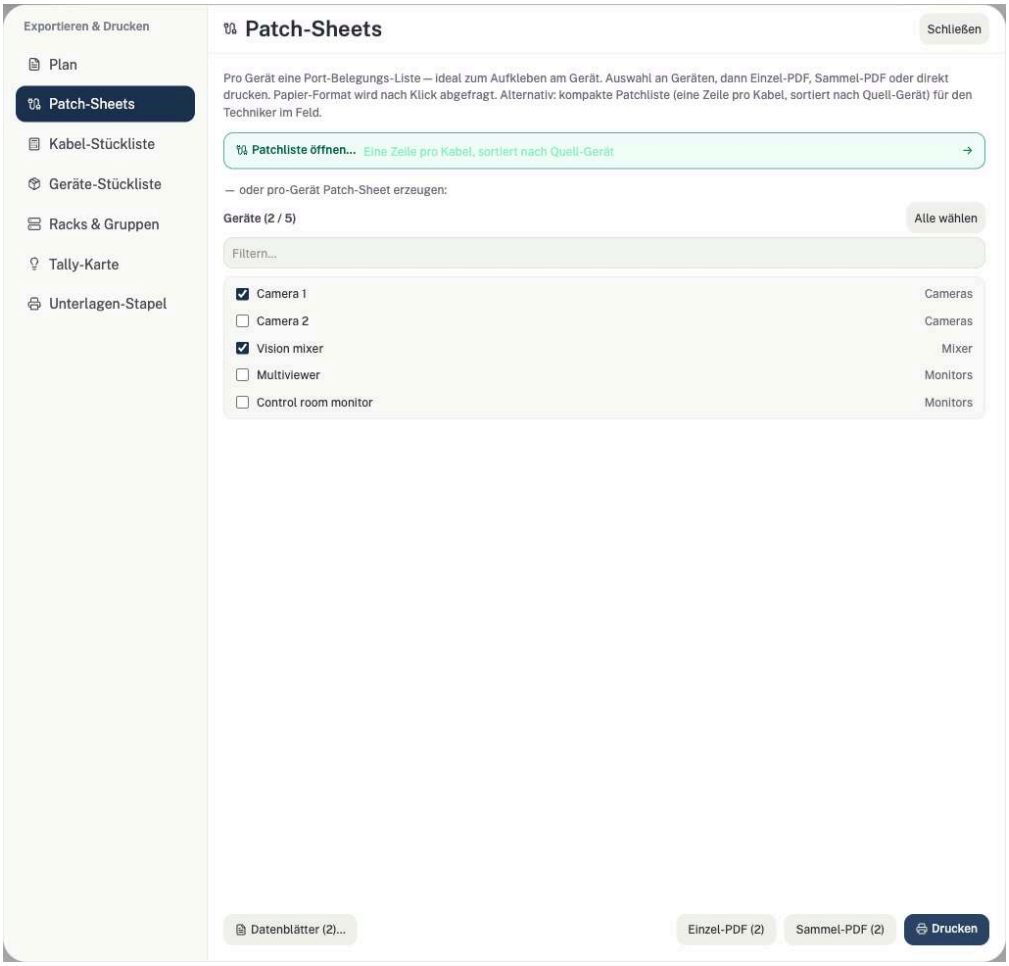

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Patch-Sheets
Schließen
Pro Gerät eine Port-Belegungs-Liste — ideal zum Aufkleben am Gerät. Auswahl an Geräten, dann Einzel-PDF, Sammel-PDF oder direkt drucken. Papier-Format wird nach Klick abgefragt. Alternativ: kompakte Patchliste (eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät) für den Techniker im Feld.
Patchliste öffnen... Eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät
— oder pro-Gerät Patch-Sheet erzeugen:
Geräte (2 / 2)
Alle abwählen
Camera
Camera 1
Cameras
Camera 2
Cameras
Datenblätter (2)...
Einzel-PDF (2)
Sammel-PDF (2)
Drucken

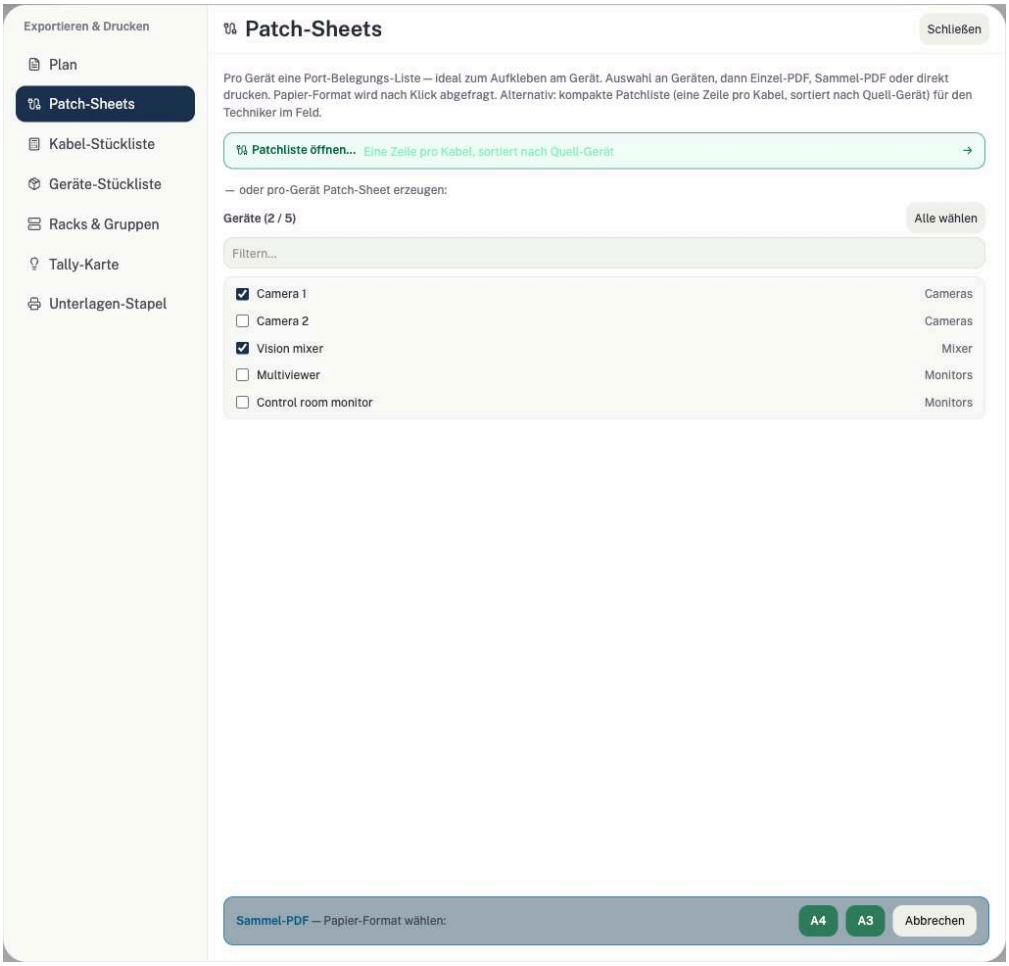

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Patch-Sheets
Schließen
Pro Gerät eine Port-Belegungs-Liste — ideal zum Aufkleben am Gerät. Auswahl an Geräten, dann Einzel-PDF, Sammel-PDF oder direkt drucken. Papier-Format wird nach Klick abgefragt. Alternativ: kompakte Patchliste (eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät) für den Techniker im Feld.
Patchliste öffnen... Eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät
— oder pro-Gerät Patch-Sheet erzeugen:
Geräte (0 / 2)
Alle wählen
Camera
Camera 1
Cameras
Camera 2
Cameras
Datenblätter (0)...
Einzel-PDF (0)
Sammel-PDF (0)
Drucken

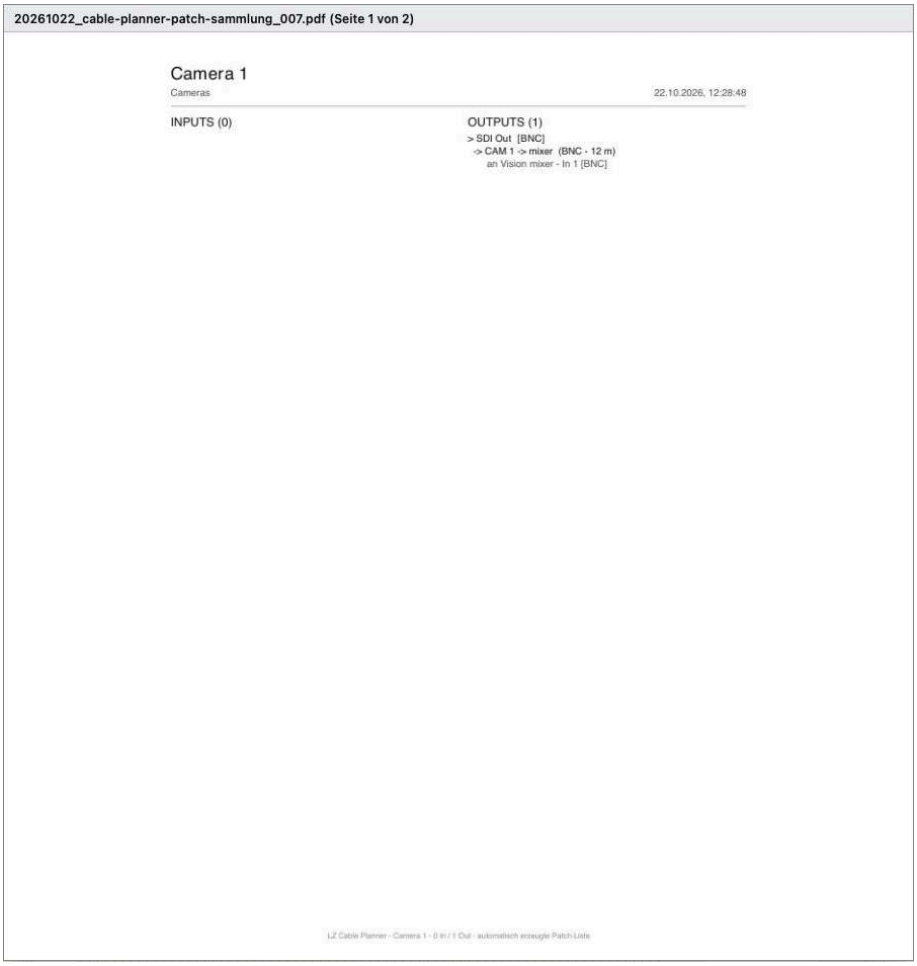


Mit gewählten Geräten bieten drei Knöpfe die Ausgabe an: ***Einzel-PDF (n)*** eine PDF je Gerät, ***Sammel-PDF (n)*** eine PDF mit einem Gerät je Seite und ***Drucken*** die Sammel-PDF im Druckdialog. Nach dem Klick fragt eine Leiste, zum Beispiel ***Einzel-PDFs — Papier-Format wählen:***, mit ***A4***, ***A3*** und ***Abbrechen***.


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Patch-Sheets
Schließen
Pro Gerät eine Port-Belegungs-Liste — ideal zum Aufkleben am Gerät. Auswahl an Geräten, dann Einzel-PDF, Sammel-PDF oder direkt drucken. Papier-Format wird nach Klick abgefragt. Alternativ: kompakte Patchliste (eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät) für den Techniker im Feld.
Patchliste öffnen... Eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät
— oder pro-Gerät Patch-Sheet erzeugen:
Geräte (2 / 5)
Alle wählen
Filtern...
Camera 1 Cameras
Camera 2 Cameras
Vision mixer Mixer
Multiviewer Monitors
Control room monitor Monitors
Einzel-PDFs — Papier-Format wählen:
A4
A3
Abbrechen


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Patch-Sheets
Schließen
Pro Gerät eine Port-Belegungs-Liste — ideal zum Aufkleben am Gerät. Auswahl an Geräten, dann Einzel-PDF, Sammel-PDF oder direkt drucken. Papier-Format wird nach Klick abgefragt. Alternativ: kompakte Patchliste (eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät) für den Techniker im Feld.
Patchliste öffnen... Eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät
— oder pro-Gerät Patch-Sheet erzeugen:
Geräte (2 / 5)
Alle wählen
Filtern...
Camera 1 Cameras
Camera 2 Cameras
Vision mixer Mixer
Multiviewer Monitors
Control room monitor Monitors
Datenblätter (2)...
Einzel-PDF (2)
Sammel-PDF (2)
Drucken


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Patch-Sheets
Schließen
Pro Gerät eine Port-Belegungs-Liste — ideal zum Aufkleben am Gerät. Auswahl an Geräten, dann Einzel-PDF, Sammel-PDF oder direkt drucken. Papier-Format wird nach Klick abgefragt. Alternativ: kompakte Patchliste (eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät) für den Techniker im Feld.
Patchliste öffnen... Eine Zeile pro Kabel, sortiert nach Quell-Gerät
— oder pro-Gerät Patch-Sheet erzeugen:
Geräte (2 / 5)
Alle wählen
Filtern...
Camera 1 Cameras
Camera 2 Cameras
Vision mixer Mixer
Multiviewer Monitors
Control room monitor Monitors
Sammel-PDF — Papier-Format wählen:
A4
A3
Abbrechen


20261022_cable-planner-patch-sammlung_007.pdf (Seite 1 von 2)

Camera 1

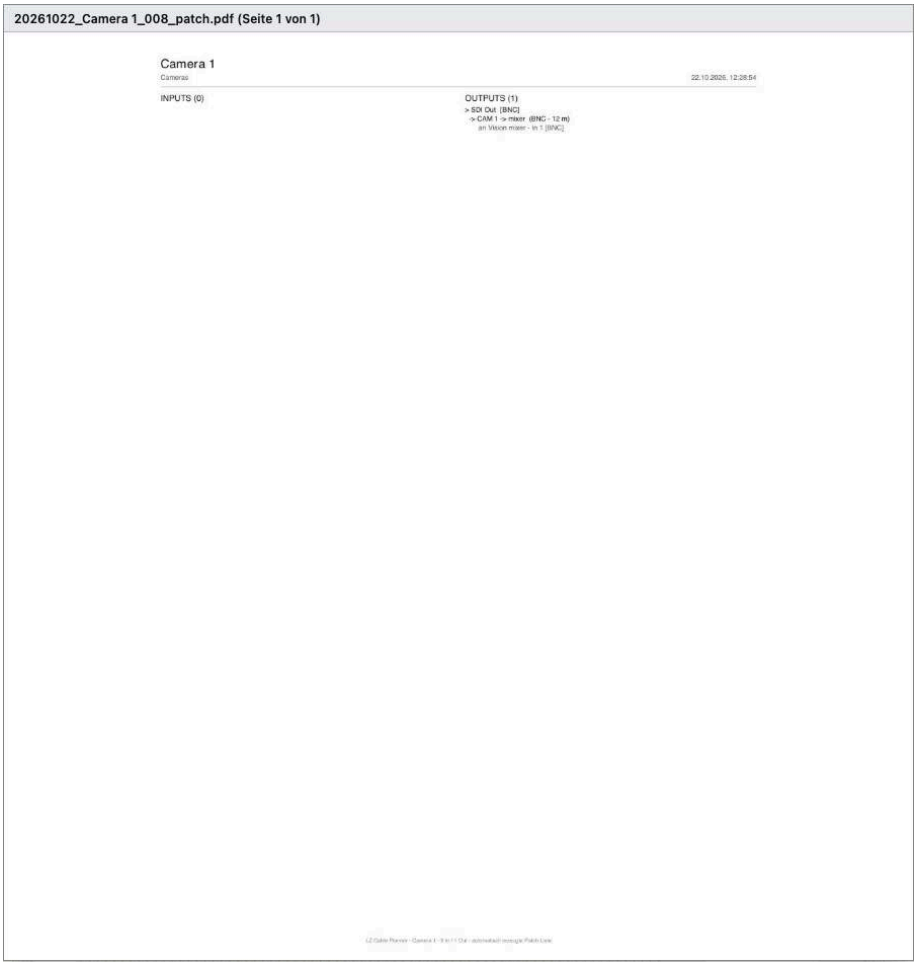
Cameras 22.10.2026, 12:28:48

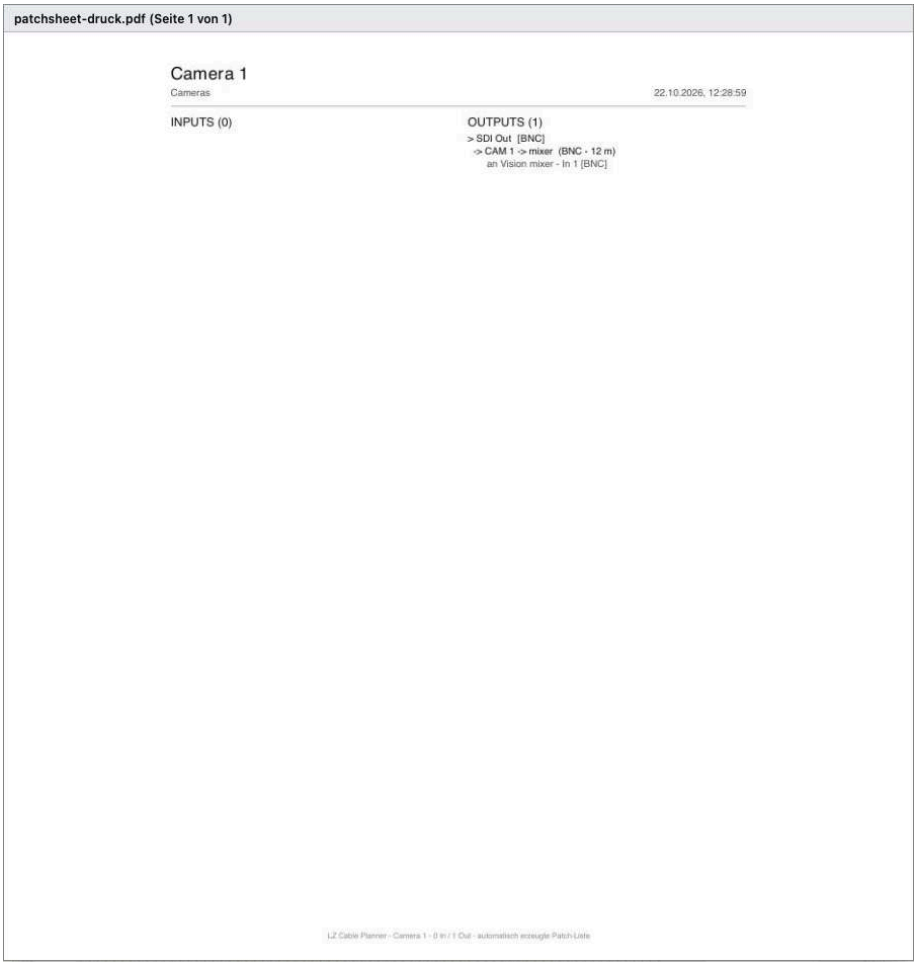
INPUTS (0)

OUTPUTS (1)

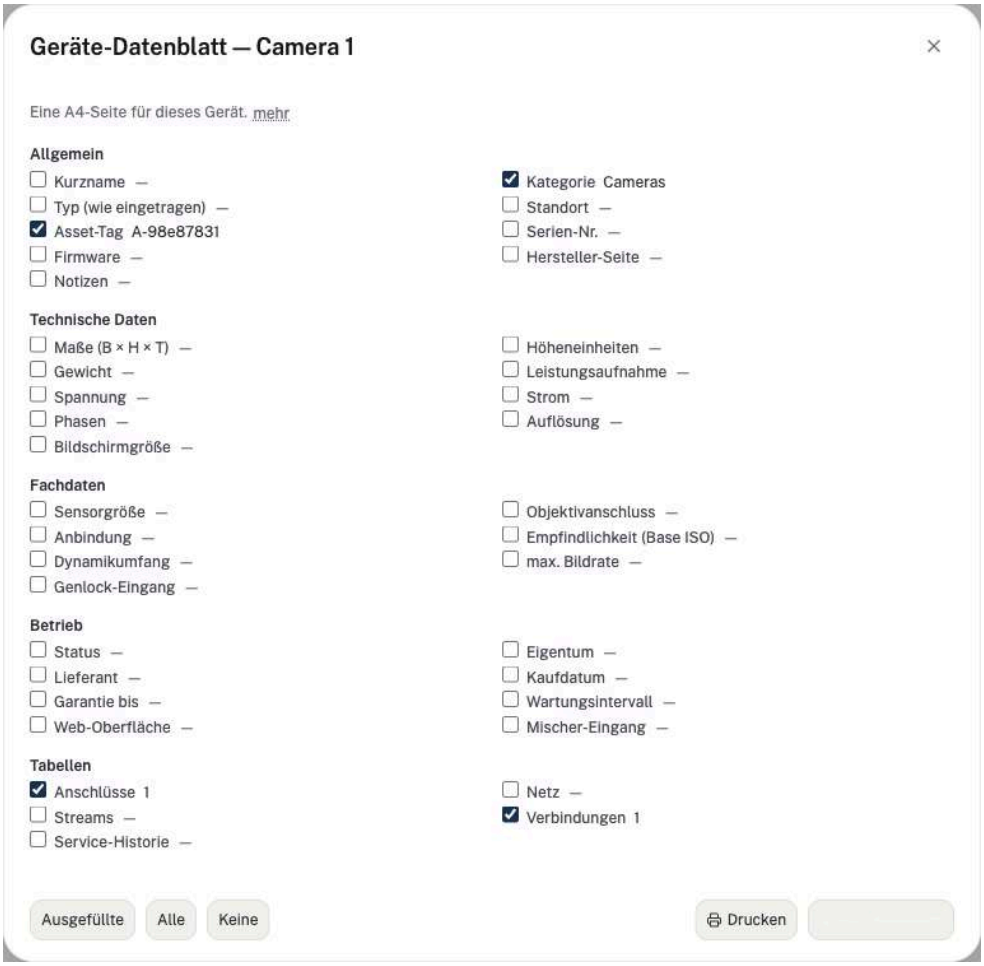
> SDI Out [BNC]
-> CAM 1 -> mixer (BNC · 12 m)
an Vision mixer - In 1 [BNC]

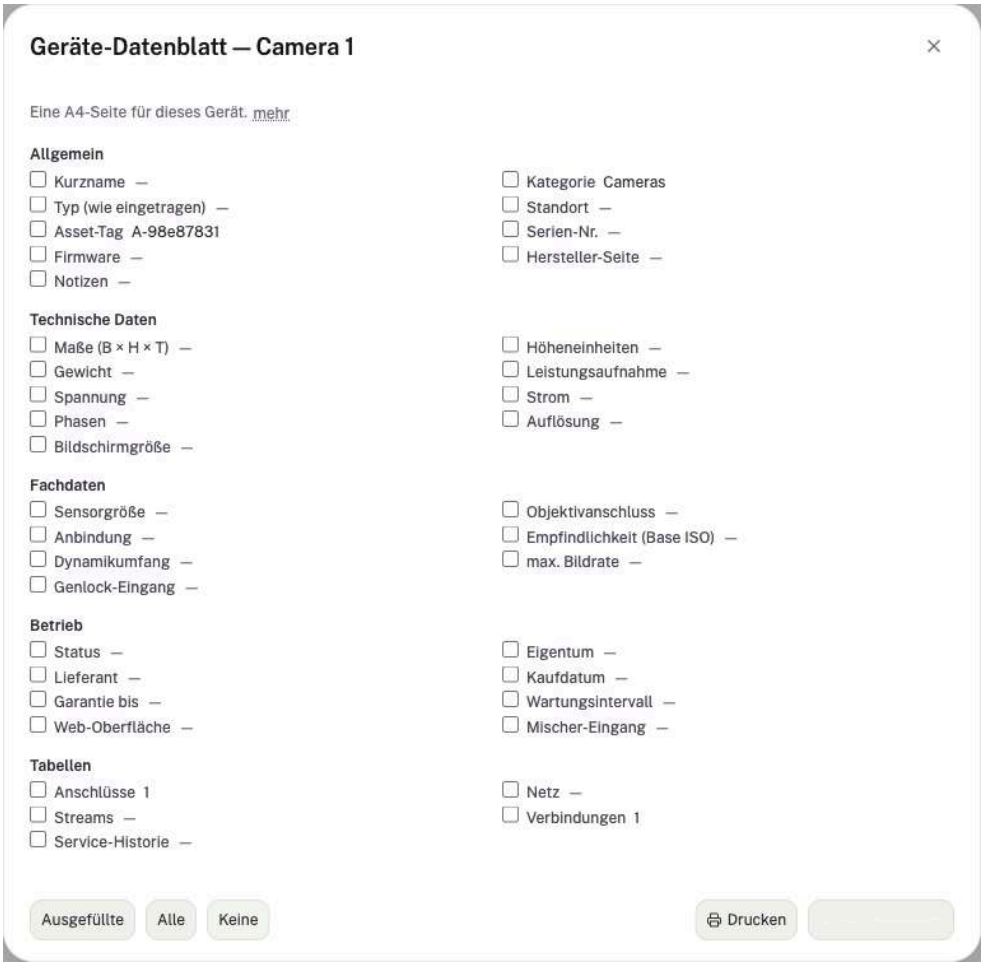
LZ Cable Planner - Camera 1 - 0 In / 1 Out - automatisch erzeugte Patch-Liste

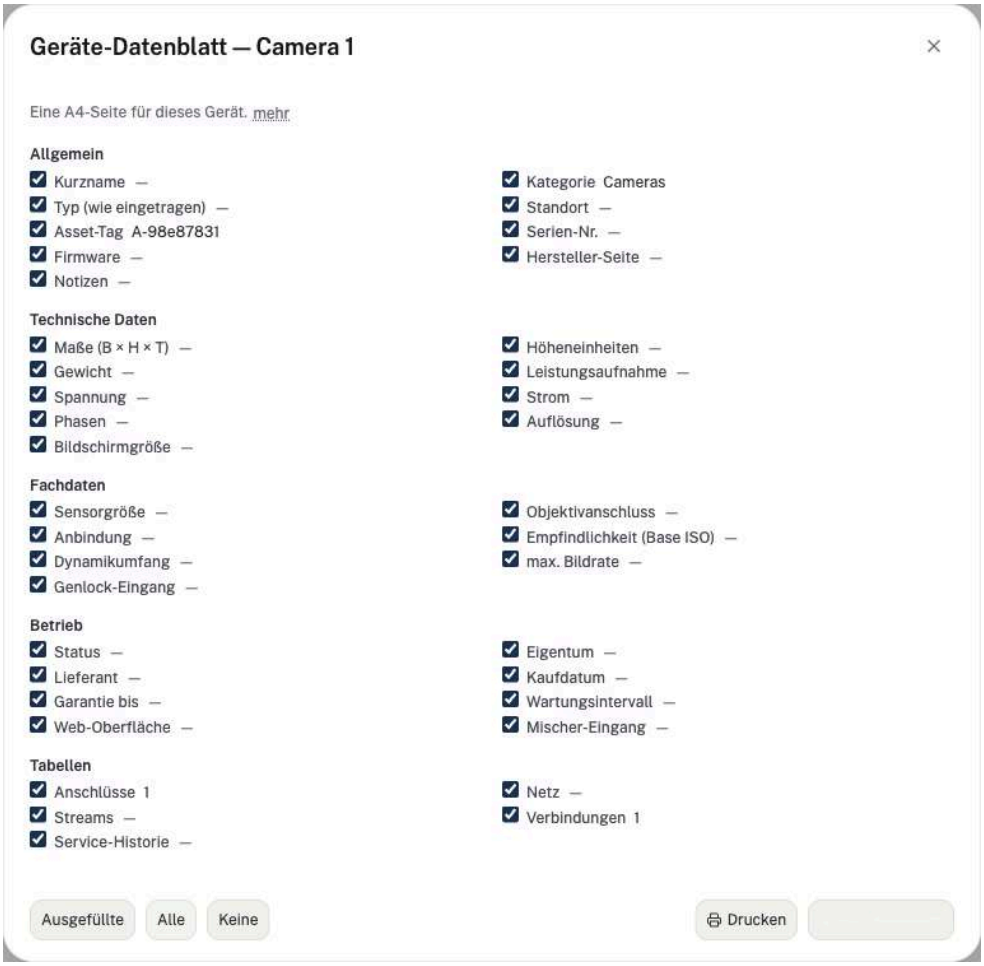

20261022_Camera 1_008_patch.pdf (Seite 1 von 1)
Camera 1
Cameras
22.10.2026, 12:28:54
INPUTS (0)
OUTPUTS (1)
> SDI Out [BNC]
-> CAM 1 -> mixer (BNC - 12 m)
on Vision mixer - In 1 [BNC]

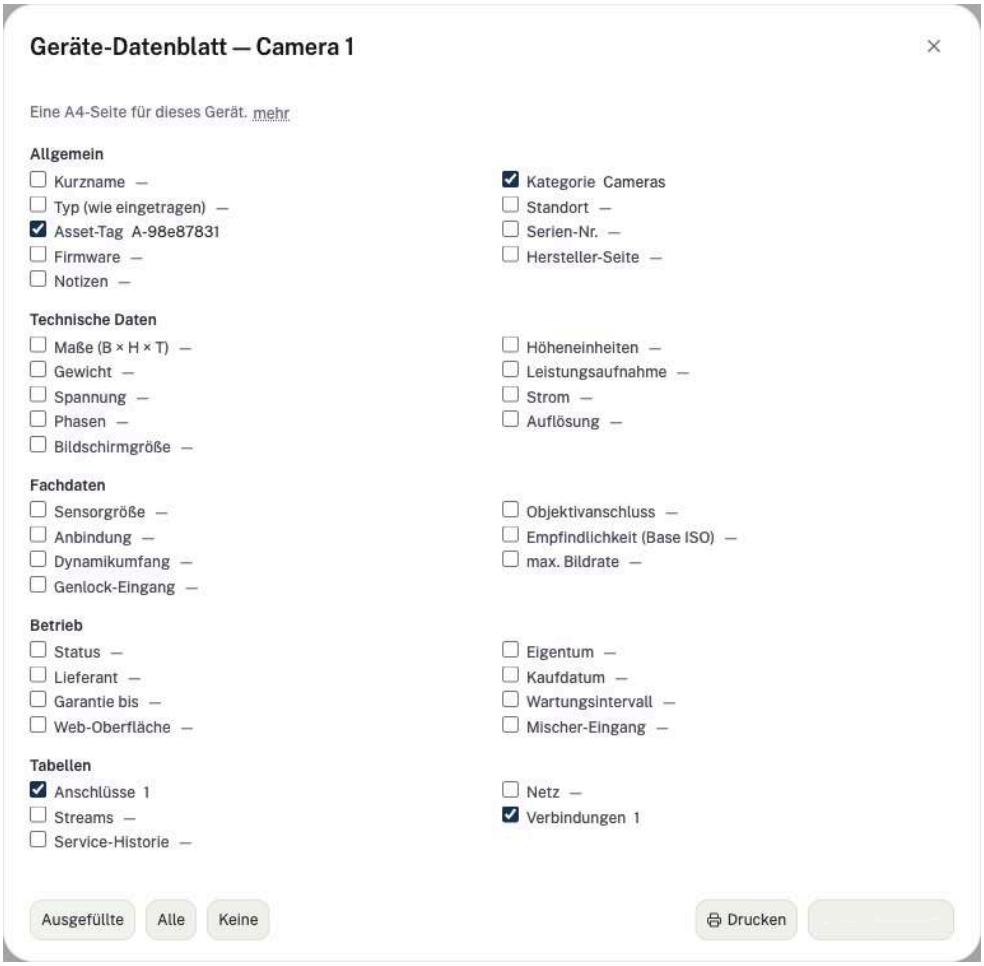


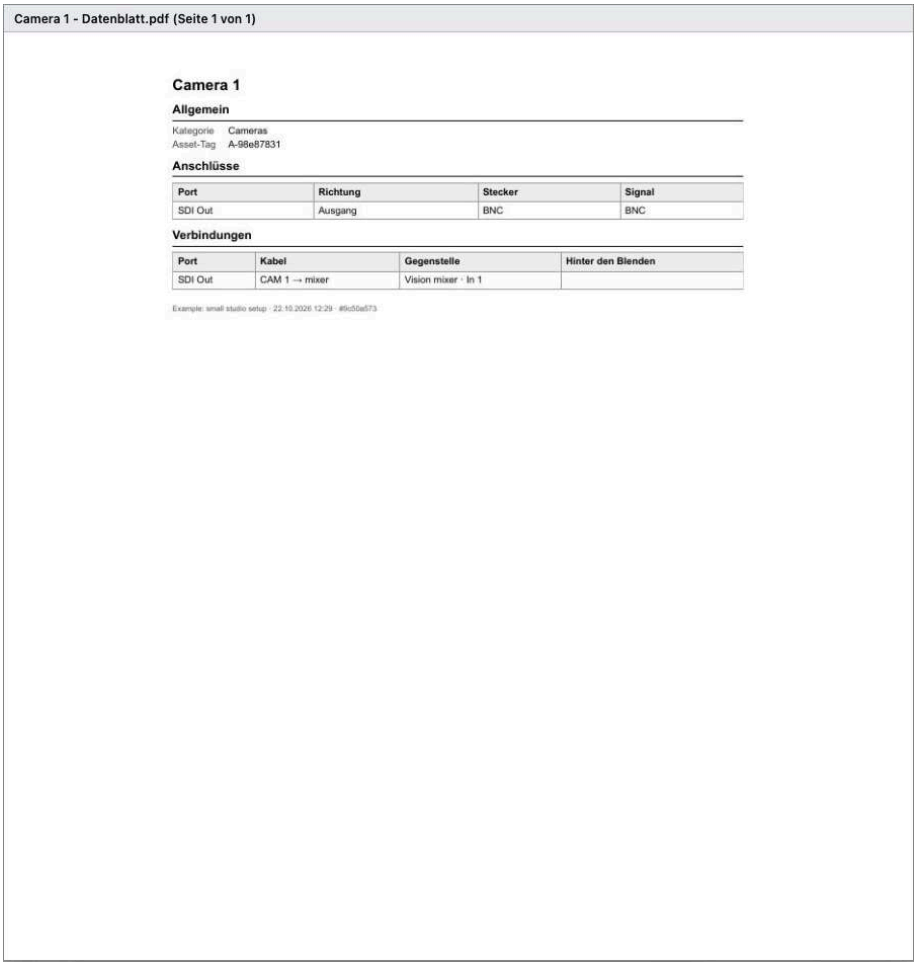
Datenblätter (n)... öffnet das Geräte-Datenblatt: Fotos und gewählte Eigenschaften, eine A4-Seite je Gerät. Die Eigenschaften sind in Gruppen geordnet (***Allgemein***, ***Technische Daten***, ***Fachdaten***, ***Betrieb***, ***Tabellen***). Vorausgewählt sind die Eigenschaften, die mindestens ein Gerät ausgefüllt hat. ***Ausgefüllte***, ***Alle*** und ***Keine*** ändern die Auswahl. Eine angehakte, aber leere Eigenschaft druckt als Strich. ***Drucken*** öffnet den Druckdialog, ***PDF speichern*** schreibt die Datei.


Geräte-Datenblatt — Camera 1
Eine A4-Seite für dieses Gerät. mehr
Allgemein
Kurzname —
Typ (wie eingetragen) —
Asset-Tag A-98e87831
Firmware —
Notizen —
Kategorie Cameras
Standort —
Serien-Nr. —
Hersteller-Seite —
Technische Daten
Maße (B × H × T) —
Gewicht —
Spannung —
Phasen —
Bildschirmgröße —
Höheneinheiten —
Leistungsaufnahme —
Strom —
Auflösung —
Fachdaten
Sensorgröße —
Anbindung —
Dynamikumfang —
Genlock-Eingang —
Objektivanschluss —
Empfindlichkeit (Base ISO) —
max. Bildrate —
Betrieb
Status —
Lieferant —
Garantie bis —
Web-Oberfläche —
Eigentum —
Kaufdatum —
Wartungsintervall —
Mischer-Eingang —
Tabellen
Anschlüsse 1
Streams —
Service-Historie —
Netz —
Verbindungen 1
Ausgefüllte
Alle
Keine
Drucken


Geräte-Datenblatt — Camera 1
Eine A4-Seite für dieses Gerät. mehr
Allgemein
Kurzname —
Typ (wie eingetragen) —
Asset-Tag A-98e87831
Firmware —
Notizen —
Kategorie Cameras
Standort —
Serien-Nr. —
Hersteller-Seite —
Technische Daten
Maße (B × H × T) —
Gewicht —
Spannung —
Phasen —
Bildschirmgröße —
Höheneinheiten —
Leistungsaufnahme —
Strom —
Auflösung —
Fachdaten
Sensorgröße —
Anbindung —
Dynamikumfang —
Genlock-Eingang —
Objektivanschluss —
Empfindlichkeit (Base ISO) —
max. Bildrate —
Betrieb
Status —
Lieferant —
Garantie bis —
Web-Oberfläche —
Eigentum —
Kaufdatum —
Wartungsintervall —
Mischer-Eingang —
Tabellen
Anschlüsse 1
Streams —
Service-Historie —
Netz —
Verbindungen 1
Ausgefüllte
Alle
Keine
Drucken

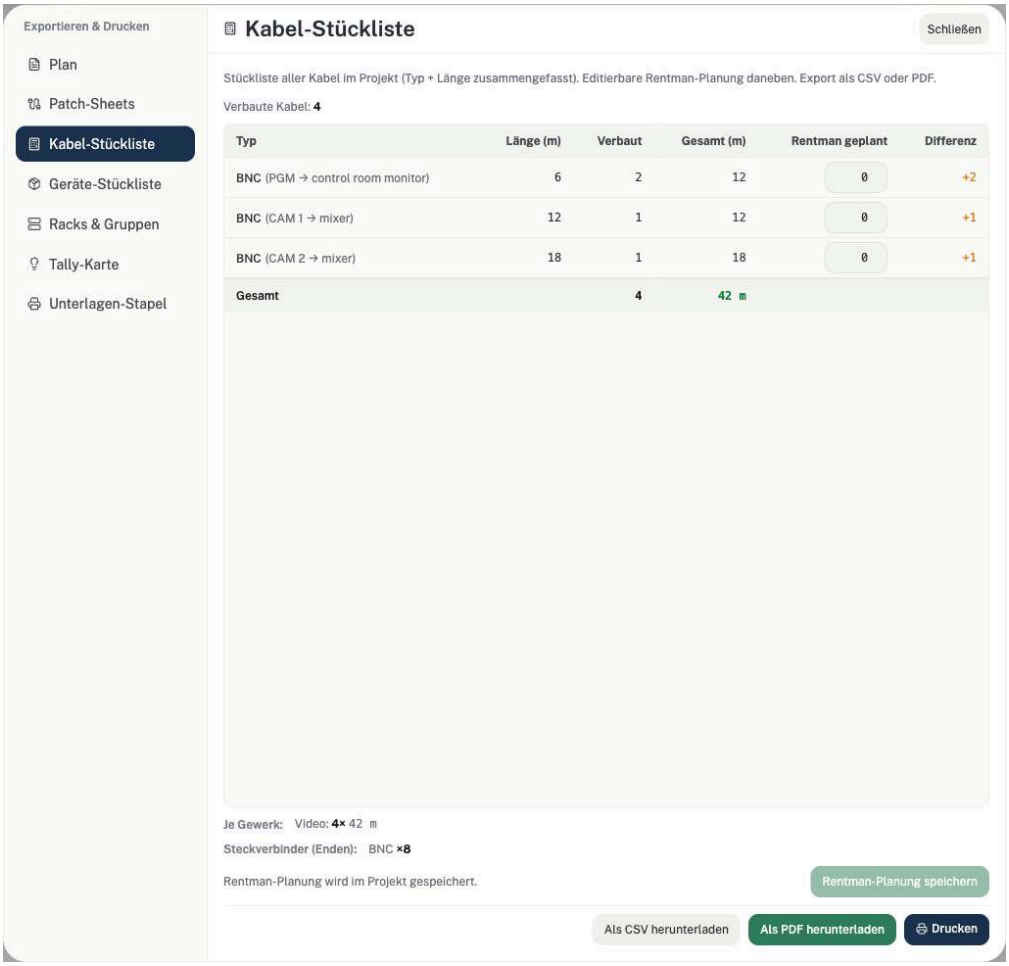

Geräte-Datenblatt — Camera 1
Eine A4-Seite für dieses Gerät. mehr
Allgemein
Kurzname —
Typ (wie eingetragen) —
Asset-Tag A-98e87831
Firmware —
Notizen —
Kategorie Cameras
Standort —
Serien-Nr. —
Hersteller-Seite —
Technische Daten
Maße (B × H × T) —
Gewicht —
Spannung —
Phasen —
Bildschirmgröße —
Höheneinheiten —
Leistungsaufnahme —
Strom —
Auflösung —
Fachdaten
Sensorgröße —
Anbindung —
Dynamikumfang —
Genlock-Eingang —
Objektivanschluss —
Empfindlichkeit (Base ISO) —
max. Bildrate —
Betrieb
Status —
Lieferant —
Garantie bis —
Web-Oberfläche —
Eigentum —
Kaufdatum —
Wartungsintervall —
Mischer-Eingang —
Tabellen
Anschlüsse 1
Streams —
Service-Historie —
Netz —
Verbindungen 1
Ausgefüllte
Alle
Keine
Drucken


Geräte-Datenblatt — Camera 1
Eine A4-Seite für dieses Gerät. mehr
Allgemein
Kurzname —
Typ (wie eingetragen) —
Asset-Tag A-98e87831
Firmware —
Notizen —
Kategorie Cameras
Standort —
Serien-Nr. —
Hersteller-Seite —
Technische Daten
Maße (B × H × T) —
Gewicht —
Spannung —
Phasen —
Bildschirmgröße —
Höheneinheiten —
Leistungsaufnahme —
Strom —
Auflösung —
Fachdaten
Sensorgröße —
Anbindung —
Dynamikumfang —
Genlock-Eingang —
Objektivanschluss —
Empfindlichkeit (Base ISO) —
max. Bildrate —
Betrieb
Status —
Lieferant —
Garantie bis —
Web-Oberfläche —
Eigentum —
Kaufdatum —
Wartungsintervall —
Mischer-Eingang —
Tabellen
Anschlüsse 1
Streams —
Service-Historie —
Netz —
Verbindungen 1
Ausgefüllte
Alle
Keine
Drucken

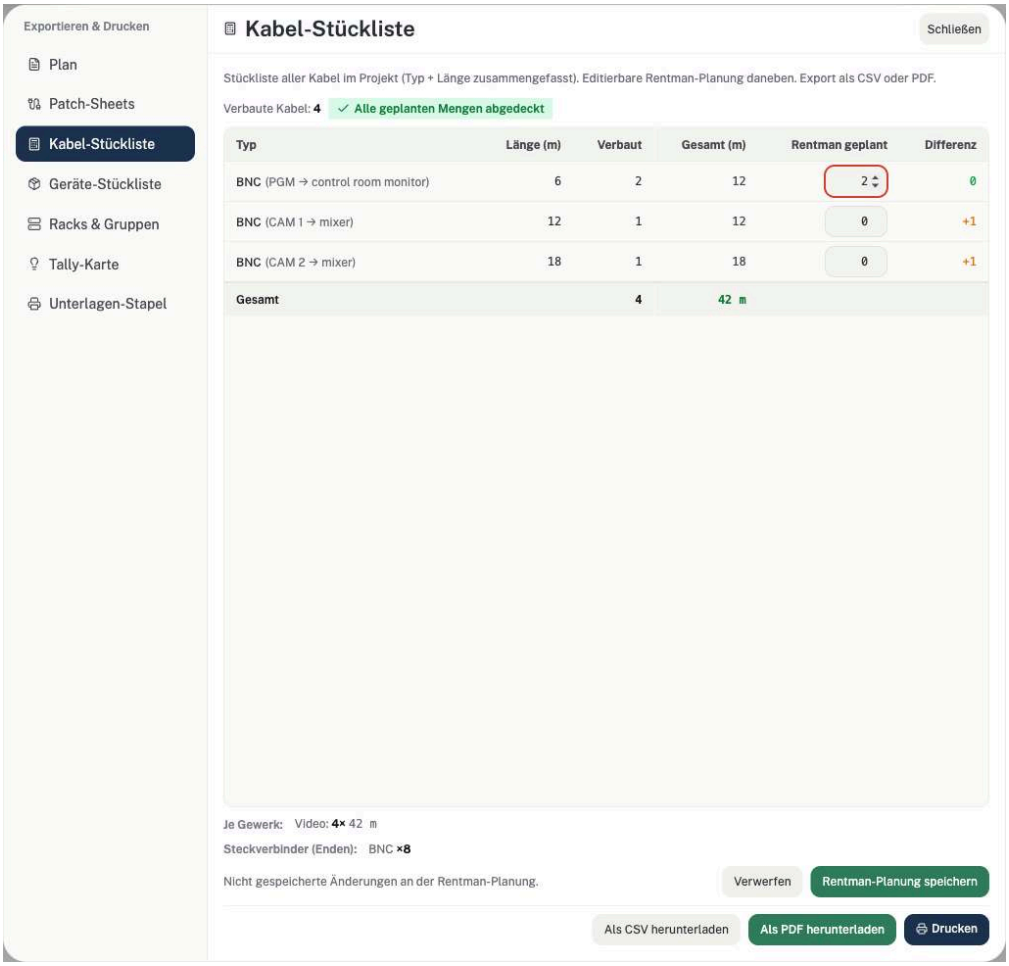


Kabel-Stückliste

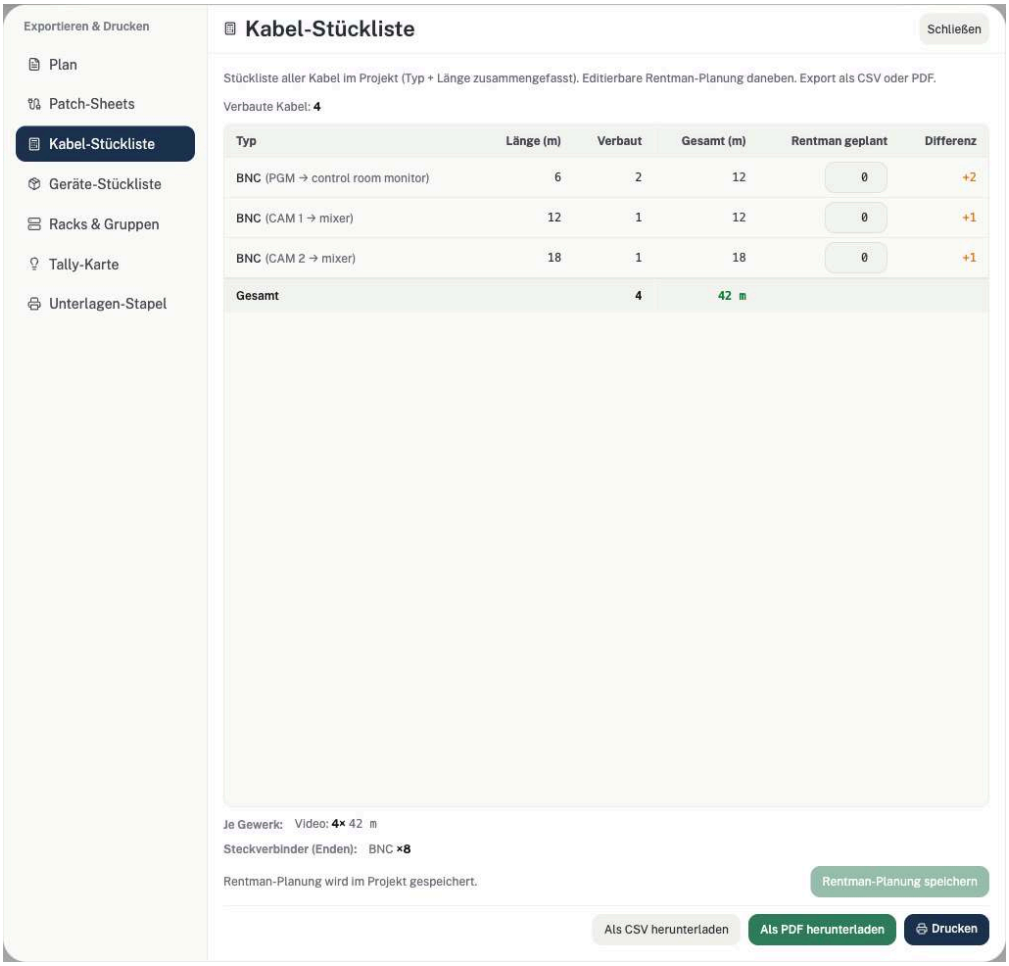
Kabel-Stückliste ist die Stückliste aller Kabel, nach Typ und Länge zusammengefasst.



Die Tabelle nennt je Zeile ***Typ***, ***Länge (m)***, ***Verbaut***, ***Gesamt (m)***, die Rentman-Planung (***Rentman geplant***, editierbar) und die ***Differenz***. Die Spalte ***Stückelung*** kommt hinzu, sobald Lagerlängen hinterlegt sind. Die Differenz zeigt, ob mehr oder weniger verbaut ist als geplant. Darunter steht die Summe je Gewerk und die Zahl der Steckverbinder nach Typ.



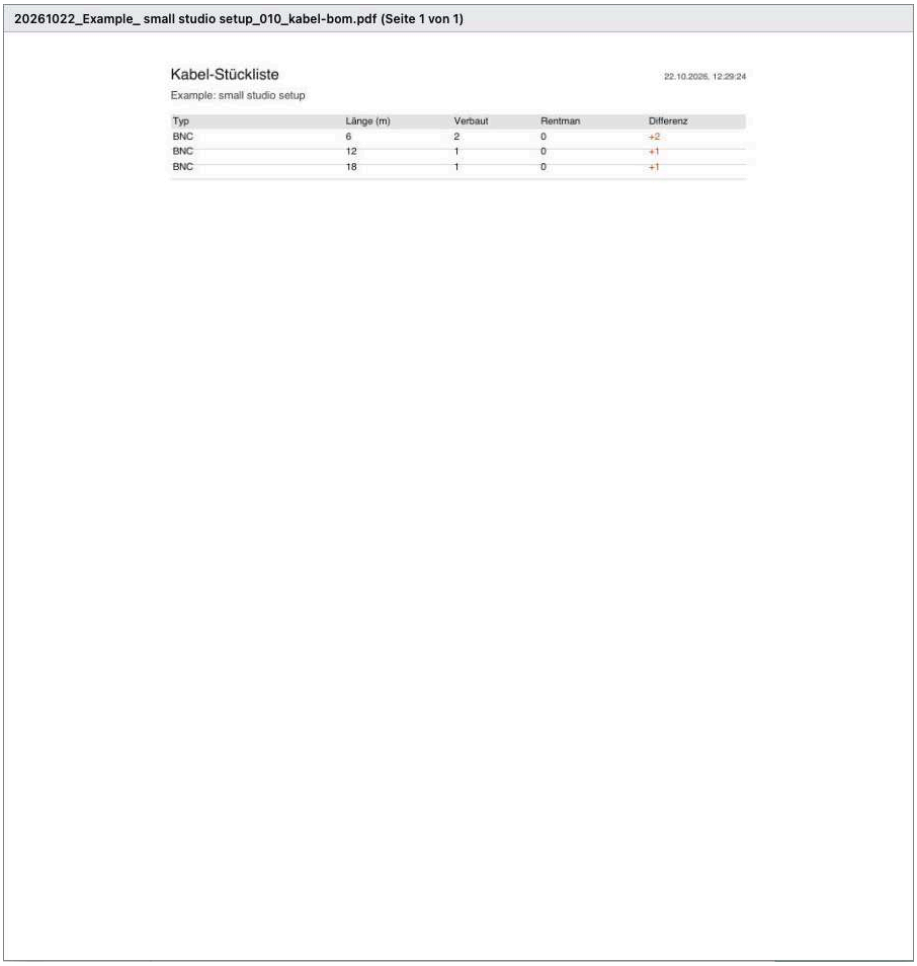
Eine geänderte Planung bleibt ein Entwurf. ***Rentman-Planung speichern*** übernimmt sie ins Projekt, ***Verwerfen*** nimmt sie zurück. Die Planungsmengen stammen aus dem Rentman-Import; das Kapitel ***Datei und Import*** beschreibt ihn.



Als CSV herunterladen schreibt die Tabelle als CSV in UTF-8 mit BOM für Excel, ***Als PDF herunterladen*** als PDF, ***Drucken*** öffnet sie im Druckdialog.

20261022_Example_ small studio setup_009_kabel-bom.csv

Typ	Rentman-Name	Länge (m)	Verbaut	Gesamt (m)	Rentman geplant	Differenz	Stückelung	Kupplungen	Fehlbestand
BNC		6	2	12	0	+2			
BNC		12	1	12	0	+1			
BNC		18	1	18	0	+1			
Gesamt			4	42				0	

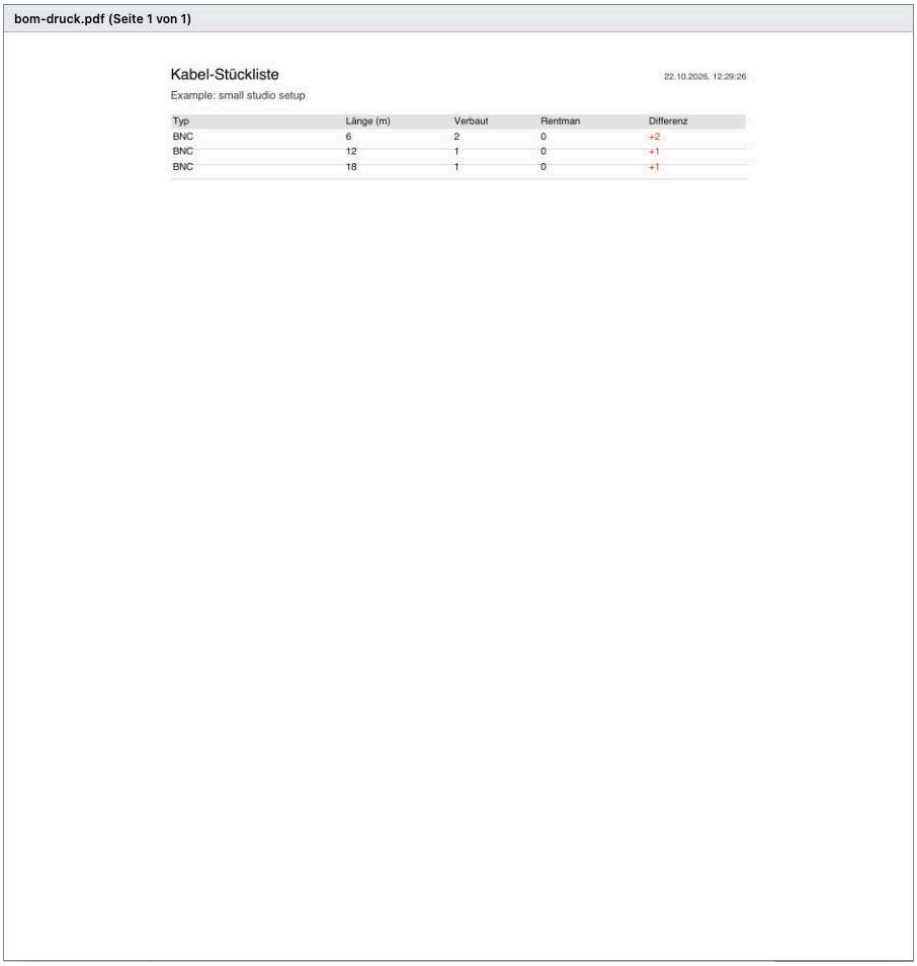

20261022_Example_ small studio setup_010_kabel-bom.pdf (Seite 1 von 1)

Kabel-Stückliste

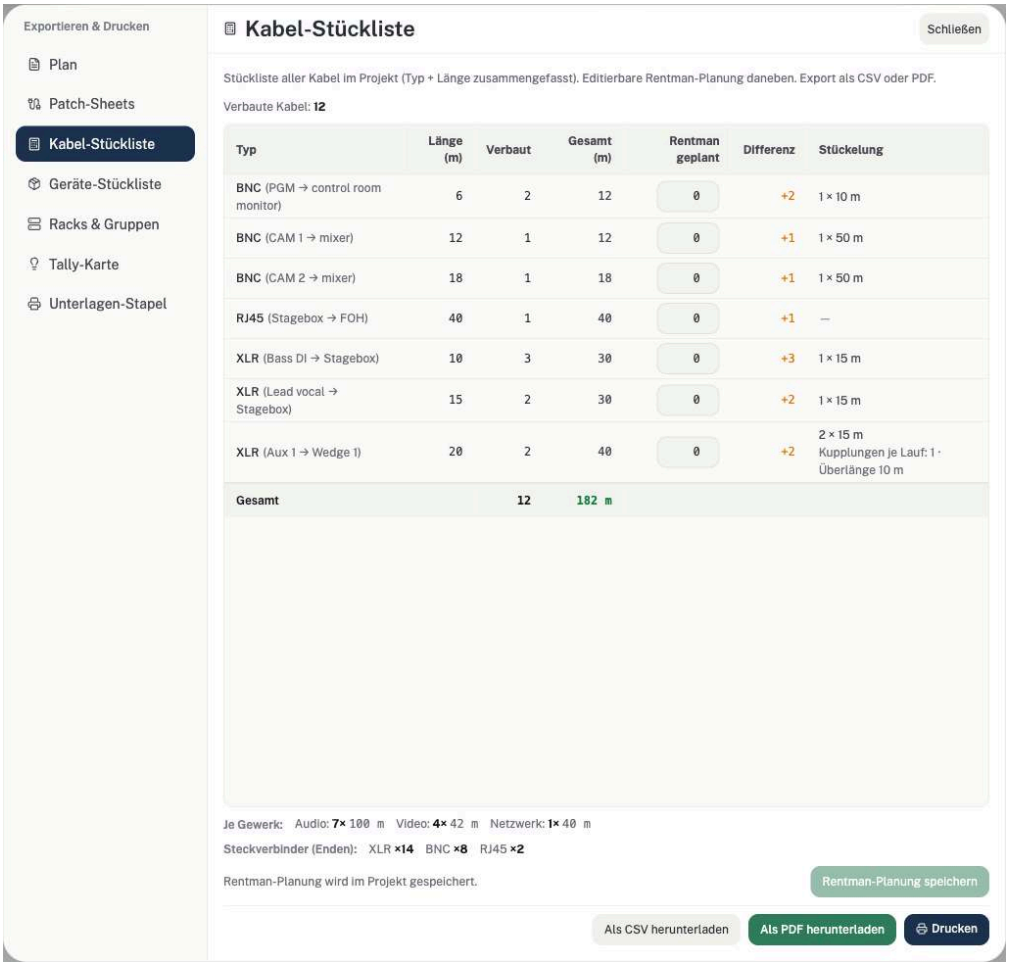
22.10.2025, 12:29:24

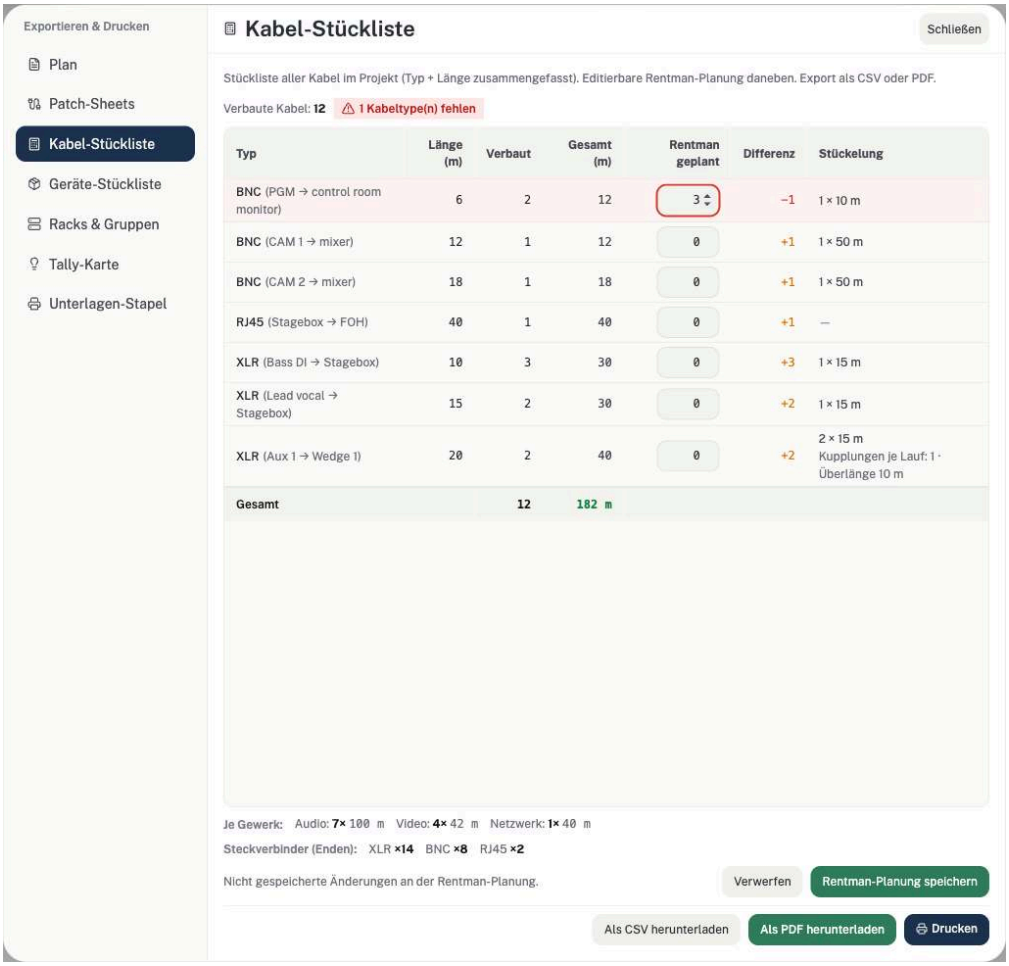
Example: small studio setup

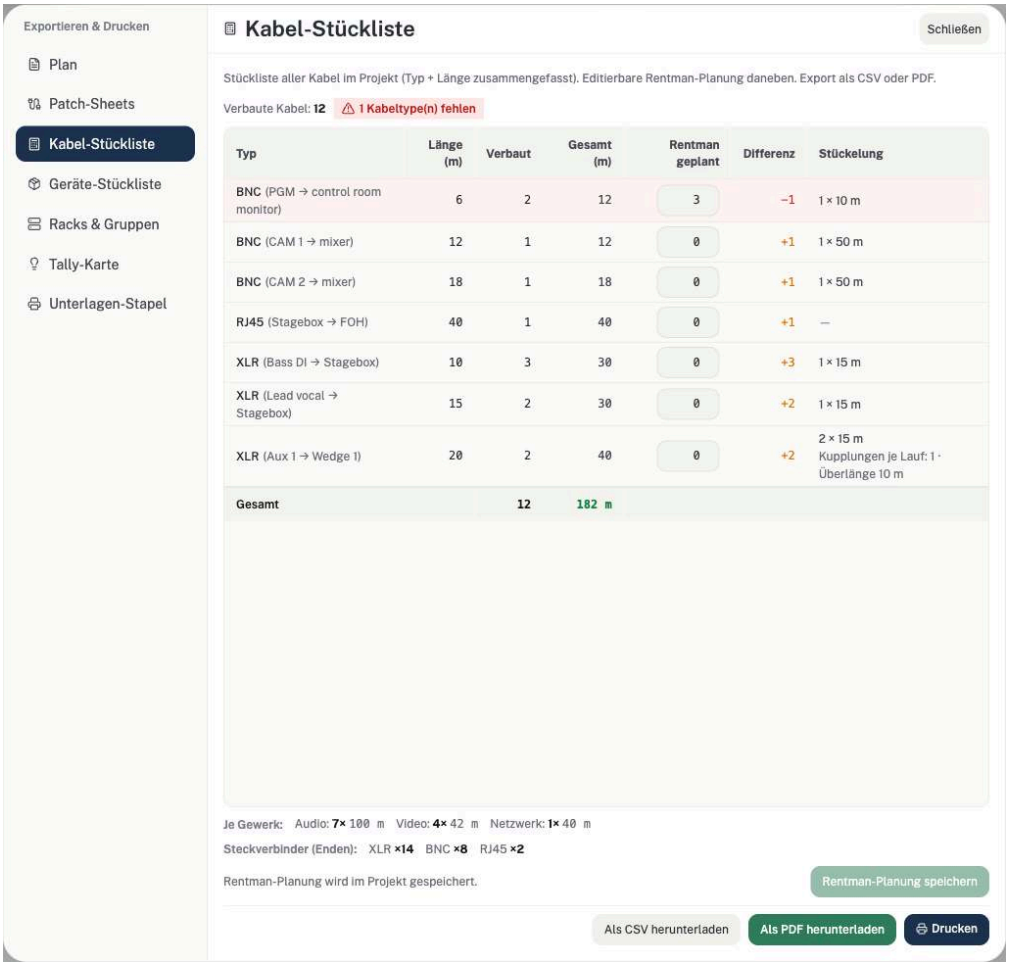
Typ	Länge (m)	Verbaut	Rentman	Differenz
BNC	6	2	0	+2
BNC	12	1	0	+1
BNC	18	1	0	+1



Sind im Projekt Lagerlängen hinterlegt (***Einstellungen*** → ***Projekt***, Abschnitt ***Verfügbare Lagerlängen***), teilt die Stückliste einen Lauf in vorhandene Stücke auf. Die Spalte ***Stückelung*** nennt die Teile, dazu die Kupplungen je Lauf und die Überlänge. Reicht der Bestand nicht, steht ***Bestand reicht nicht*** mit dem Fehlbestand dabei; CSV und PDF tragen die Spalten ***Stückelung***, ***Kupplungen*** und ***Fehlbestand***.


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Kabel-Stückliste
Schließen
Stückliste aller Kabel im Projekt (Typ + Länge zusammengefasst). Editierbare Rentman-Planung daneben. Export als CSV oder PDF.
Verbaute Kabel: 12
Typ
Länge (m)
Verbaut
Gesamt (m)
Rentman geplant
Differenz
Stückelung
BNC (PGM → control room monitor) 6 2 12 0 +2 1 × 10 m
BNC (CAM 1 → mixer) 12 1 12 0 +1 1 × 50 m
BNC (CAM 2 → mixer) 18 1 18 0 +1 1 × 50 m
RJ45 (Stagebox → FOH) 40 1 40 0 +1 —
XLR (Bass DI → Stagebox) 10 3 30 0 +3 1 × 15 m
XLR (Lead vocal → Stagebox) 15 2 30 0 +2 1 × 15 m
XLR (Aux 1 → Wedge 1) 20 2 40 0 +2 2 × 15 m Kupplungen je Lauf: 1 · Überlänge 10 m
Gesamt 12 182 m
Je Gewerk: Audio: 7× 100 m Video: 4× 42 m Netzwerk: 1× 40 m
Steckverbinder (Enden): XLR ×14 BNC ×8 RJ45 ×2
Rentman-Planung wird im Projekt gespeichert.
Rentman-Planung speichern
Als CSV herunterladen
Als PDF herunterladen
Drucken

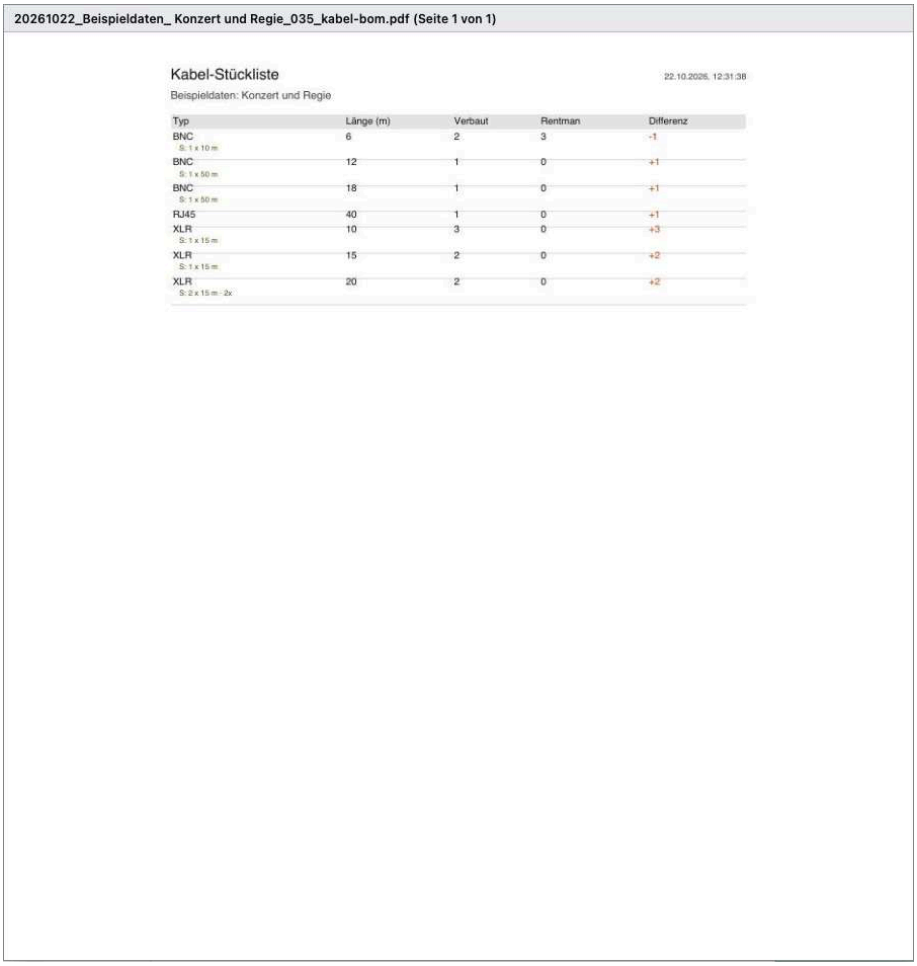

Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Kabel-Stückliste
Schließen
Stückliste aller Kabel im Projekt (Typ + Länge zusammengefasst). Editierbare Rentman-Planung daneben. Export als CSV oder PDF.
Verbaute Kabel: 12
1 Kabeltype(n) fehlen
Typ
Länge (m)
Verbaut
Gesamt (m)
Rentman geplant
Differenz
Stückelung
BNC (PGM → control room monitor) 6 2 12 3 −1 1 × 10 m
BNC (CAM 1 → mixer) 12 1 12 0 +1 1 × 50 m
BNC (CAM 2 → mixer) 18 1 18 0 +1 1 × 50 m
RJ45 (Stagebox → FOH) 40 1 40 0 +1 —
XLR (Bass DI → Stagebox) 10 3 30 0 +3 1 × 15 m
XLR (Lead vocal → Stagebox) 15 2 30 0 +2 1 × 15 m
XLR (Aux 1 → Wedge 1) 20 2 40 0 +2 2 × 15 m Kupplungen je Lauf: 1 · Überlänge 10 m
Gesamt 12 182 m
Je Gewerk: Audio: 7× 100 m Video: 4× 42 m Netzwerk: 1× 40 m
Steckverbinder (Enden): XLR ×14 BNC ×8 RJ45 ×2
Nicht gespeicherte Änderungen an der Rentman-Planung.
Verwerfen
Rentman-Planung speichern
Als CSV herunterladen
Als PDF herunterladen
Drucken



20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_034_kabel-bom.csv

Typ	Rentman-Name	Länge (m)	Verbaut	Gesamt (m)	Rentman geplant	Differenz	Stückelung	Kupplungen	Fehlbestand
BNC		6	2	12	3	-1	1 × 10 m	0	
BNC		12	1	12	0	+1	1 × 50 m	0	
BNC		18	1	18	0	+1	1 × 50 m	0	
RJ45		40	1	40	0	+1			
XLR		10	3	30	0	+3	1 × 15 m	0	
XLR		15	2	30	0	+2	1 × 15 m	0	
XLR		20	2	40	0	+2	2 × 15 m	2	
Gesamt			12	182				2	

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_035_kabel-bom.pdf (Seite 1 von 1)

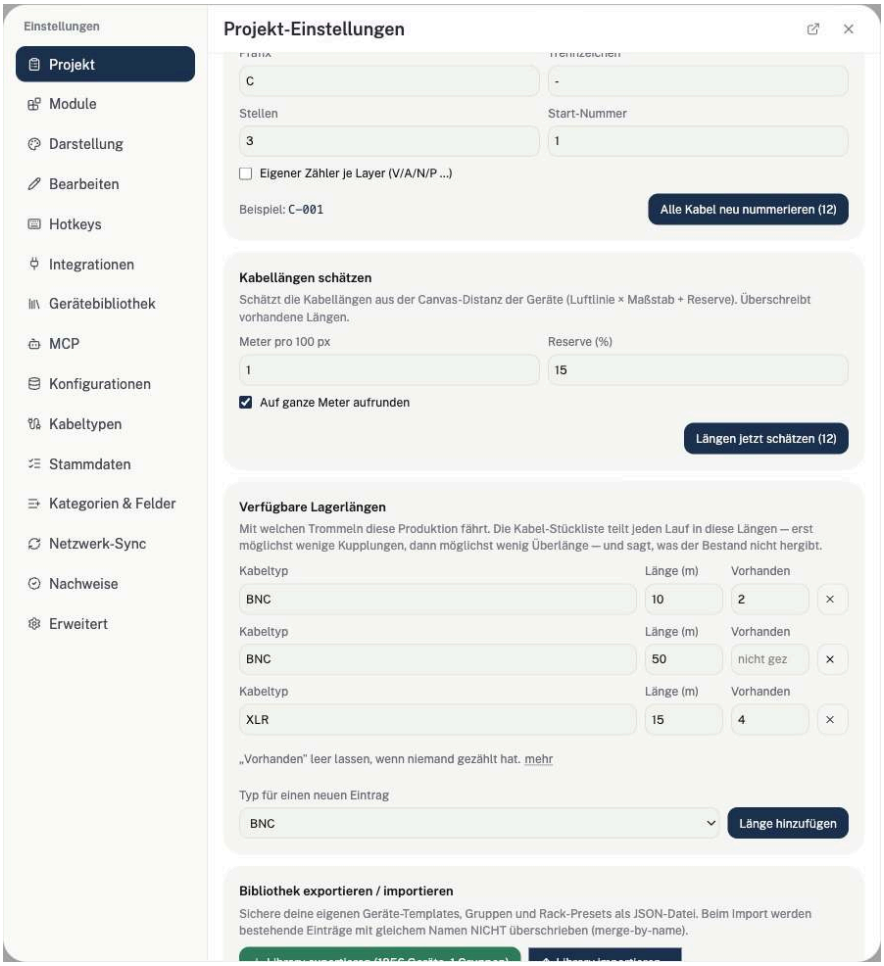


Kabel-Stückliste

22.10.2025, 12:31:38

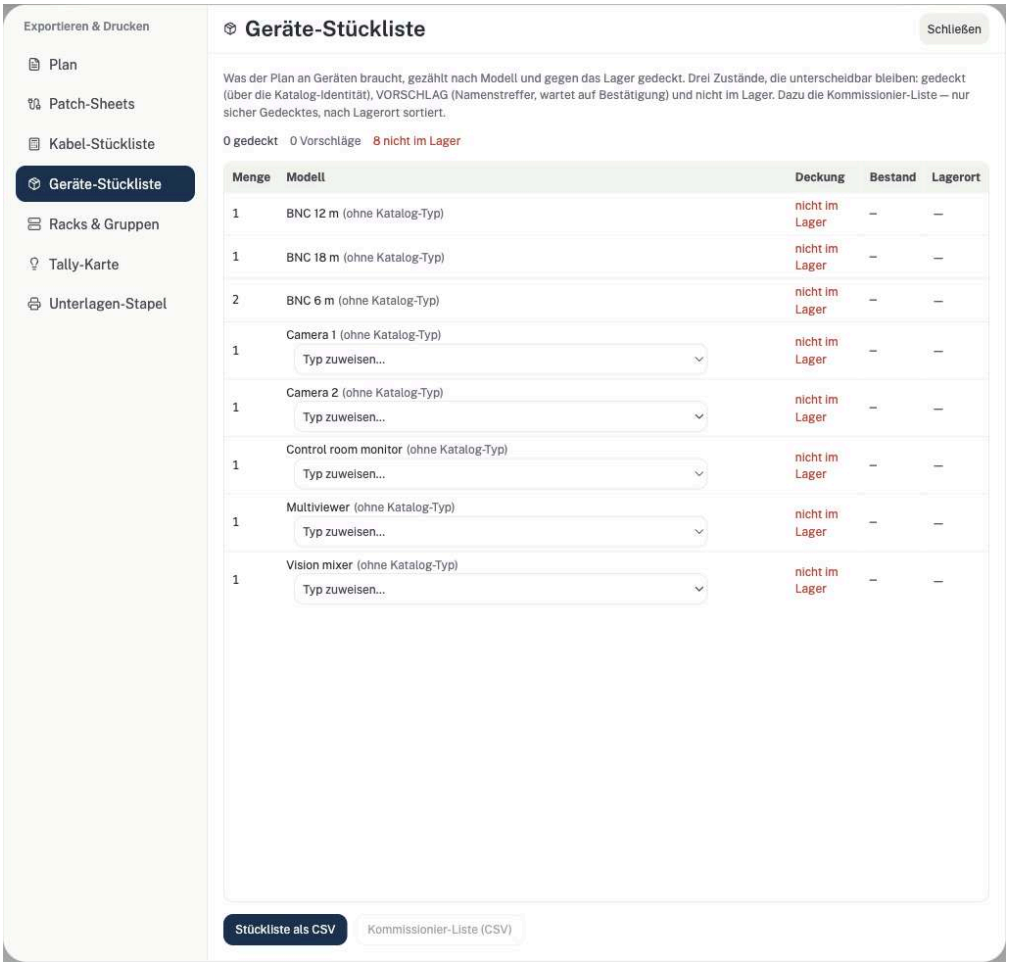
Beispieldaten: Konzert und Regie

Typ	Länge (m)	Verbaut	Rentman	Differenz
BNC S: 1 x 10 m	6	2	3	-1
BNC S: 1 x 50 m	12	1	0	+1
BNC S: 1 x 50 m	18	1	0	+1
RJ45	40	1	0	+1
XLR S: 1 x 15 m	10	3	0	+3
XLR S: 1 x 15 m	15	2	0	+2
XLR S: 2 x 15 m - 2x	20	2	0	+2



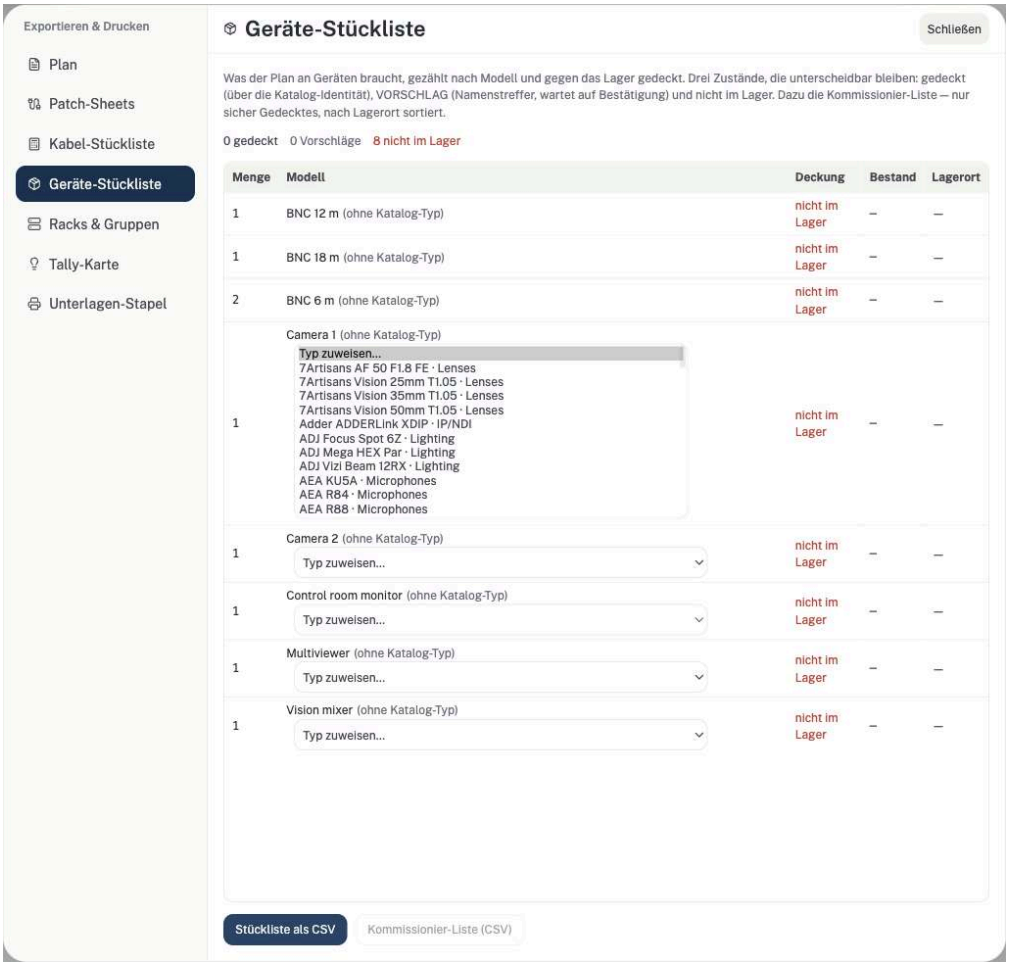
Geräte-Stückliste

Geräte-Stückliste zählt die Geräte, die der Plan braucht, nach Modell und prüft sie gegen den Lagerbestand. Drei Zustände bleiben getrennt: ***gedeckt*** (über die Katalog-Identität), ***Vorschläge*** (Namenstreffer, wartet auf Bestätigung) und ***nicht im Lager***. Die Zeilen nennen ***Menge***, ***Modell***, ***Deckung***, ***Bestand*** und ***Lagerort***. ***Typ zuweisen…*** ordnet einem Gerät ohne Katalogtyp einen zu, ***Bestätigen*** übernimmt einen Vorschlag. ***Stückliste als CSV*** schreibt die Liste; ***Kommissionier-Liste (CSV)*** enthält nur sicher gedeckte Posten, nach Lagerort sortiert, zum Packen.



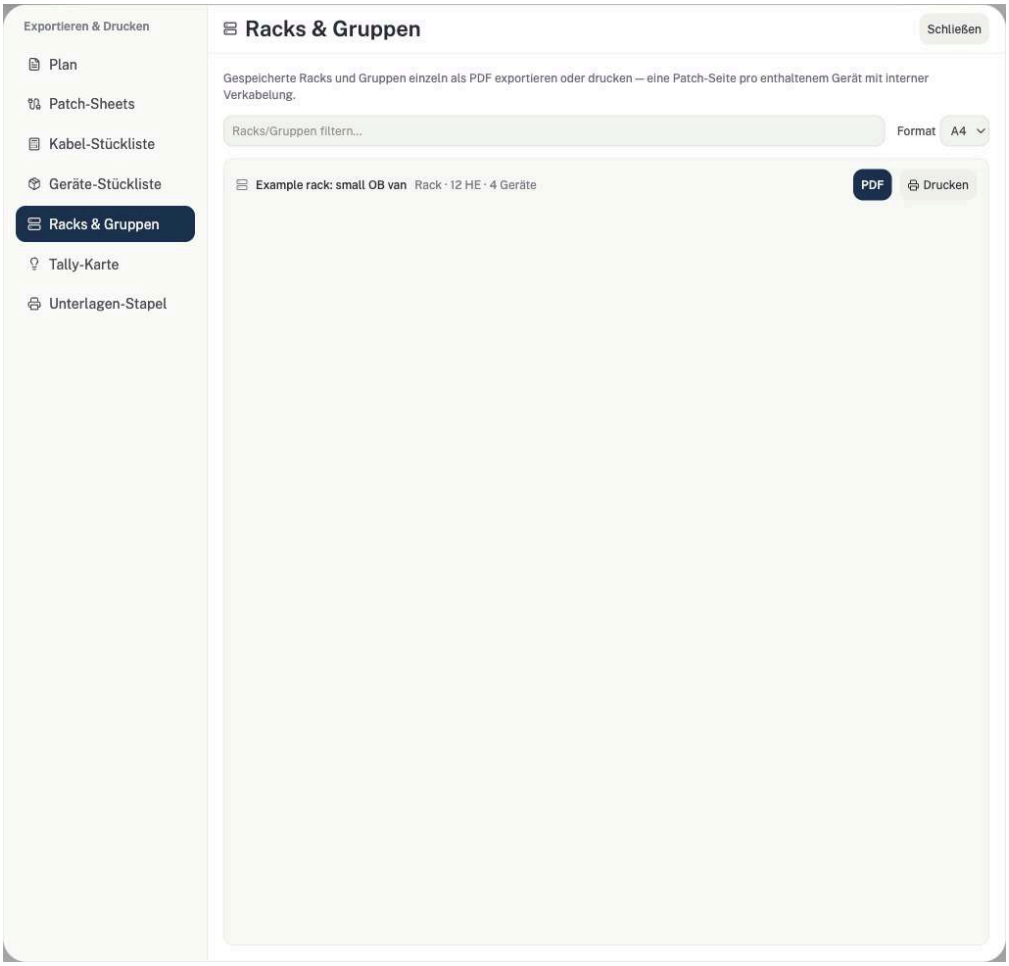
20261022_Example_ small studio setup_011_geraete-bom.csv

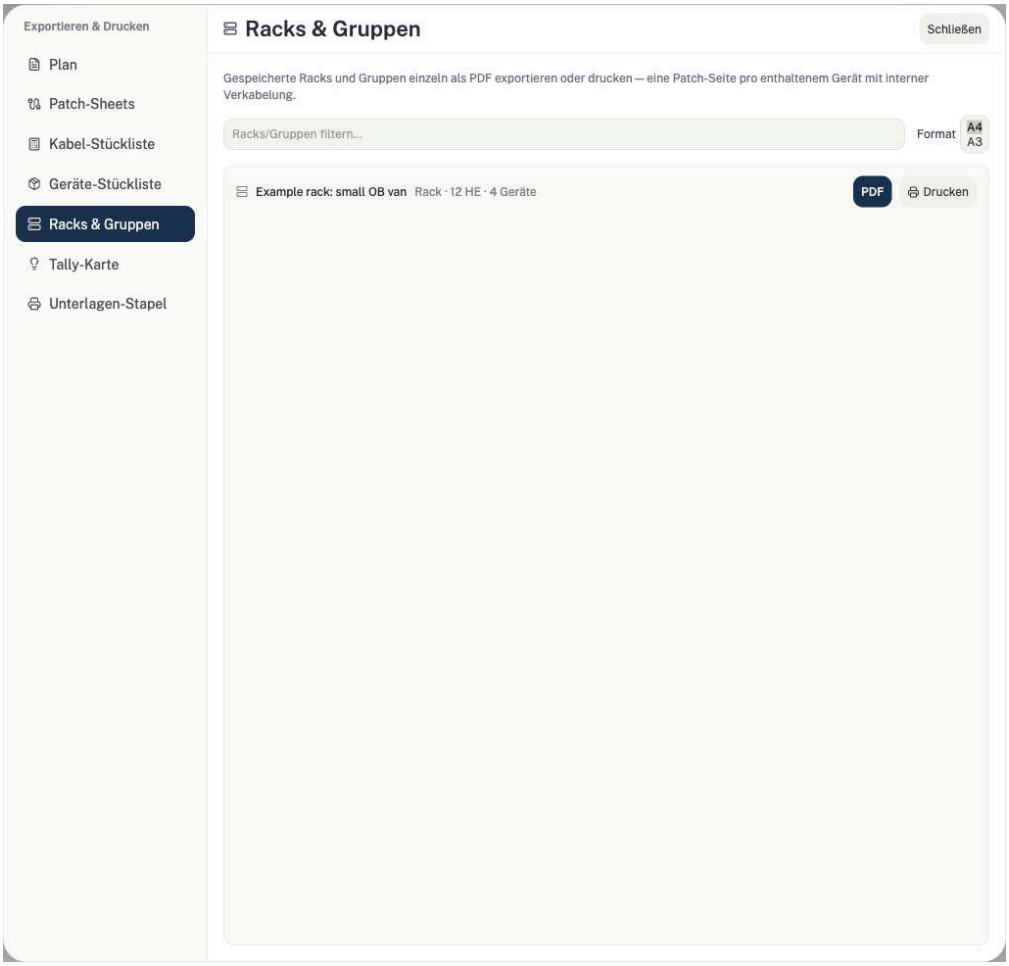
Menge	Modell	Kategorie	Deckung	Bestand	Verfügbar	Auf offener Ausgabe	Fehlmenge	Nicht einsatzbereit	Hinweis
1	BNC 12 m		nicht im Lager						Stammt (auch) aus: Kabelplan.
1	BNC 18 m		nicht im Lager						Stammt (auch) aus: Kabelplan.
2	BNC 6 m		nicht im Lager						Stammt (auch) aus: Kabelplan.
1	Camera 1	Cameras	nicht im Lager						Ohne Katalog-Typ — Modellname ist der Gerätename.
1	Camera 2	Cameras	nicht im Lager						Ohne Katalog-Typ — Modellname ist der Gerätename.
1	Control room monitor	Monitors	nicht im Lager						Ohne Katalog-Typ — Modellname ist der Gerätename.
1	Multiviewer	Monitors	nicht im Lager						Ohne Katalog-Typ — Modellname ist der Gerätename.
1	Vision mixer	Mixer	nicht im Lager						Ohne Katalog-Typ — Modellname ist der Gerätename.

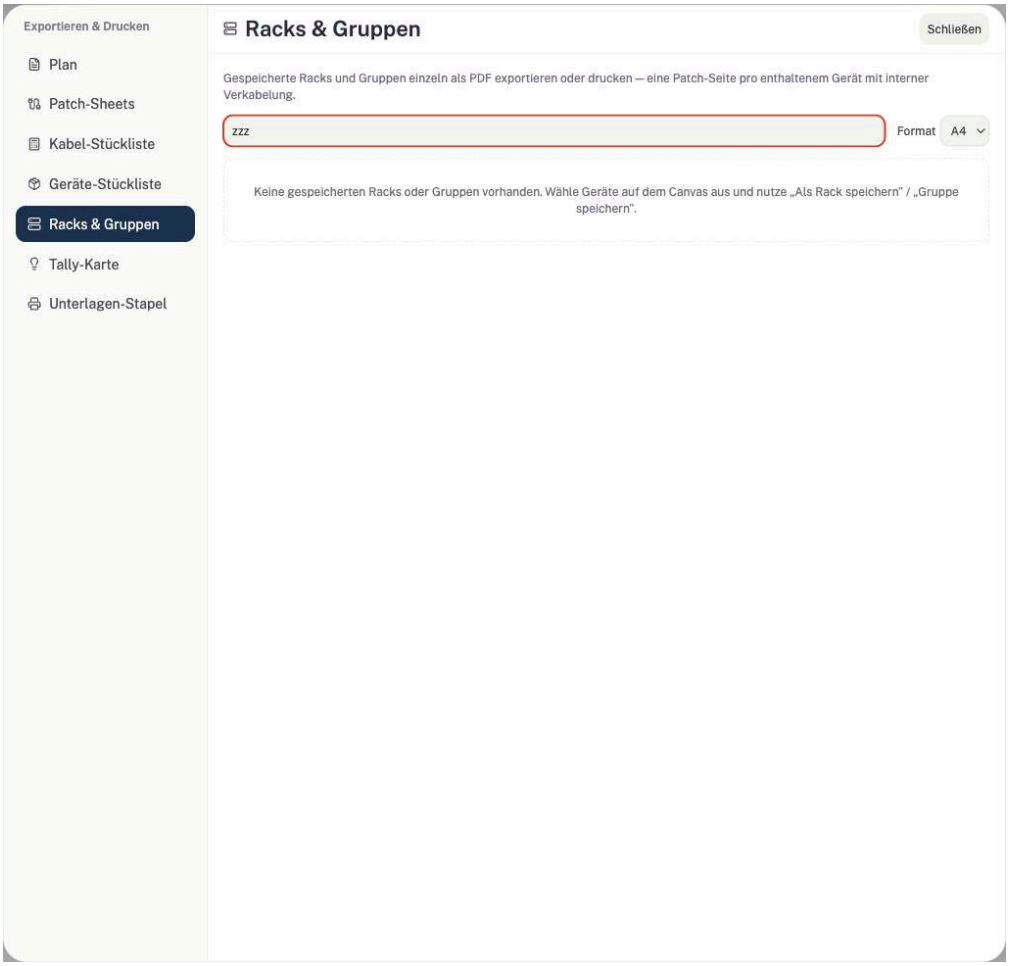


Racks & Gruppen

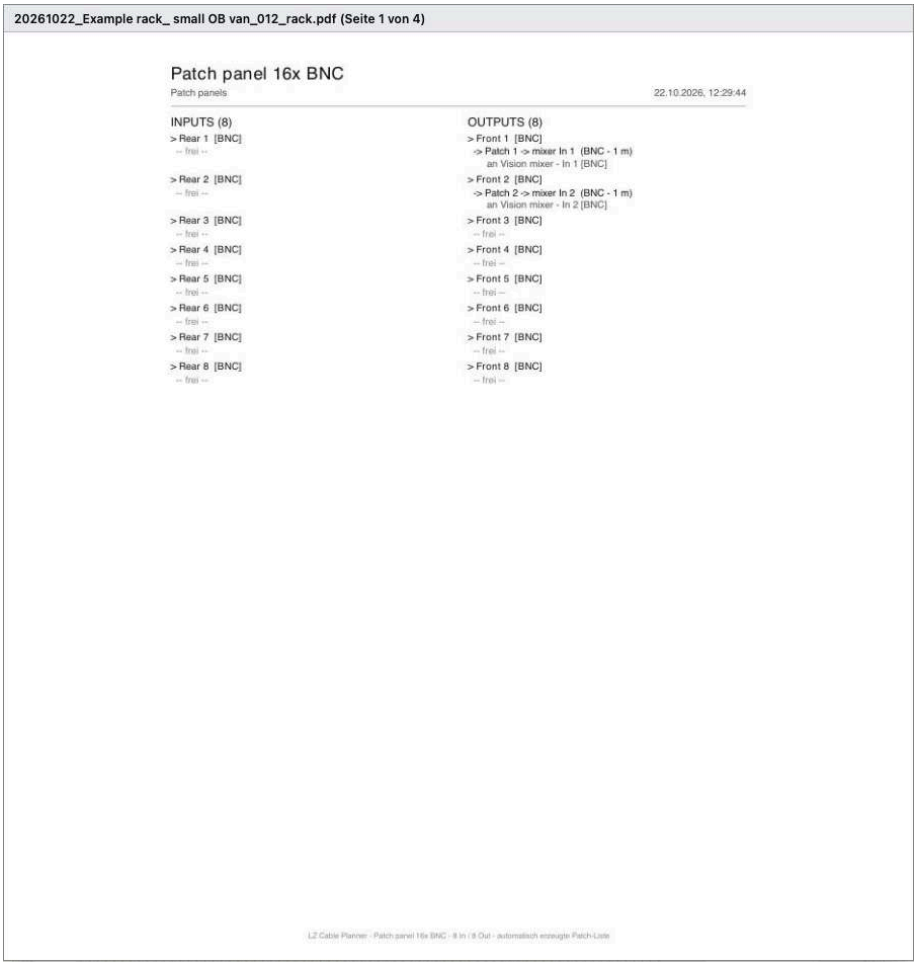
Racks & Gruppen gibt gespeicherte Racks und Gruppen einzeln als PDF aus: je enthaltenem Gerät eine Patch-Seite mit der internen Verkabelung. Ein Filter sucht Racks und Gruppen; die Karte zeigt ***Rack · n HE*** oder ***Gruppe*** und die Zahl der Geräte. ***Format*** wählt das Papier, ***PDF*** schreibt, ***Drucken*** öffnet den Druckdialog. Ohne gespeicherte Racks oder Gruppen steht dort, wie man sie anlegt: Geräte auf dem Canvas wählen und ***Als Rack speichern*** oder ***Gruppe speichern***.


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Racks & Gruppen
Schließen
Gespeicherte Racks und Gruppen einzeln als PDF exportieren oder drucken — eine Patch-Seite pro enthaltenem Gerät mit interner Verkabelung.
Racks/Gruppen filtern...
Format
A4
Example rack: small OB van
Rack · 12 HE · 4 Geräte
PDF
Drucken


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Racks & Gruppen
Schließen
Gespeicherte Racks und Gruppen einzeln als PDF exportieren oder drucken — eine Patch-Seite pro enthaltenem Gerät mit interner Verkabelung.
Racks/Gruppen filtern…
Format
A4
A3
Example rack: small OB van
Rack · 12 HE · 4 Geräte
PDF
Drucken


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Racks & Gruppen
Schließen
Gespeicherte Racks und Gruppen einzeln als PDF exportieren oder drucken — eine Patch-Seite pro enthaltenem Gerät mit interner Verkabelung.
zzz
Format
A4
Keine gespeicherten Racks oder Gruppen vorhanden. Wähle Geräte auf dem Canvas aus und nutze „Als Rack speichern" / „Gruppe speichern".

20261022_Example rack_ small OB van_012_rack.pdf (Seite 1 von 4)

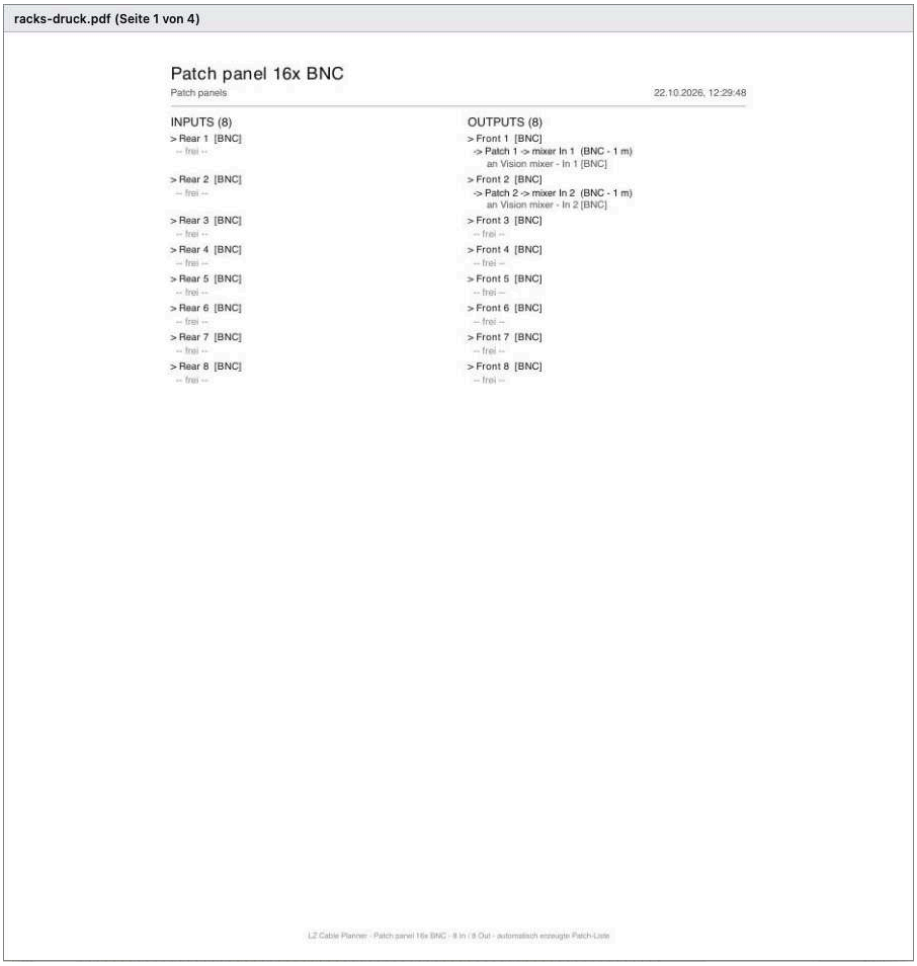


Patch panel 16x BNC

Patch panels 22.10.2026, 12:29:44

INPUTS (8)	OUTPUTS (8)
> Rear 1 [BNC] -- frei --	> Front 1 [BNC] -> Patch 1 -> mixer In 1 (BNC - 1 m) an Vision mixer - In 1 [BNC]
> Rear 2 [BNC] -- frei --	> Front 2 [BNC] -> Patch 2 -> mixer In 2 (BNC - 1 m) an Vision mixer - In 2 [BNC]
> Rear 3 [BNC] -- frei --	> Front 3 [BNC] -- frei --
> Rear 4 [BNC] -- frei --	> Front 4 [BNC] -- frei --
> Rear 5 [BNC] -- frei --	> Front 5 [BNC] -- frei --
> Rear 6 [BNC] -- frei --	> Front 6 [BNC] -- frei --
> Rear 7 [BNC] -- frei --	> Front 7 [BNC] -- frei --
> Rear 8 [BNC] -- frei --	> Front 8 [BNC] -- frei --

LZ Cable Planner - Patch panel 16x BNC - 8 In / 8 Out - automatisch erzeugte Patch-Liste


racks-druck.pdf (Seite 1 von 4)

Patch panel 16x BNC

Patch panels 22.10.2026, 12:29:48

INPUTS (8)

> Rear 1 [BNC]
-- frei --

> Rear 2 [BNC]
-- frei --

> Rear 3 [BNC]
-- frei --

> Rear 4 [BNC]
-- frei --

> Rear 5 [BNC]
-- frei --

> Rear 6 [BNC]
-- frei --

> Rear 7 [BNC]
-- frei --

> Rear 8 [BNC]
-- frei --

OUTPUTS (8)

> Front 1 [BNC]
-> Patch 1 -> mixer In 1 (BNC - 1 m)
an Vision mixer - In 1 [BNC]

> Front 2 [BNC]
-> Patch 2 -> mixer In 2 (BNC - 1 m)
an Vision mixer - In 2 [BNC]

> Front 3 [BNC]
-- frei --

> Front 4 [BNC]
-- frei --

> Front 5 [BNC]
-- frei --

> Front 6 [BNC]
-- frei --

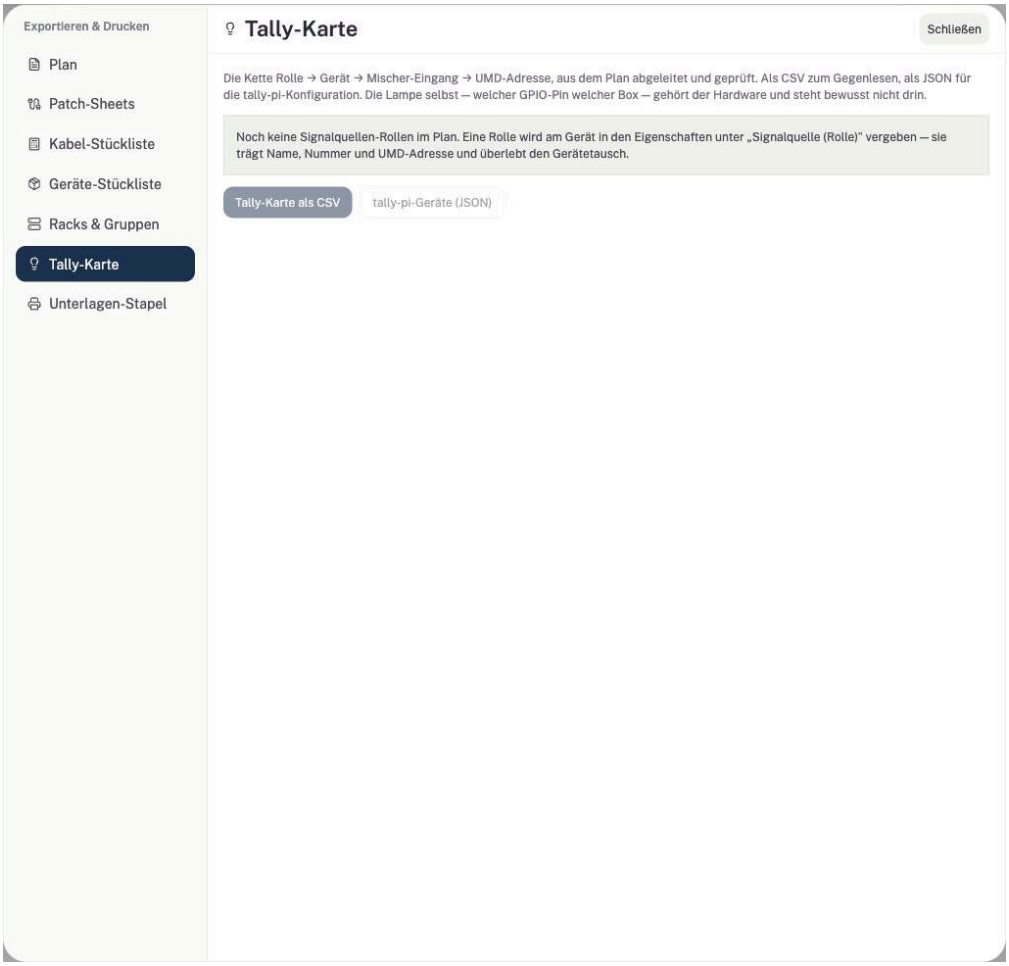
> Front 7 [BNC]
-- frei --

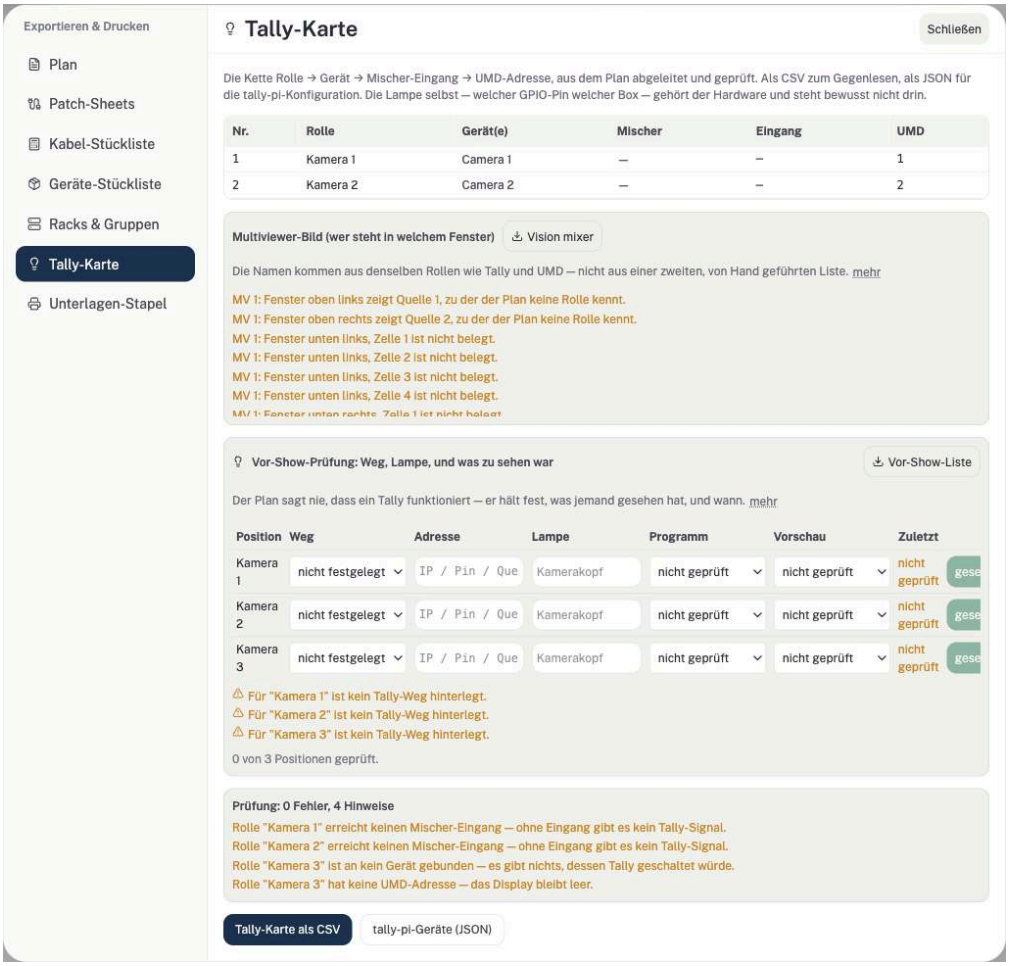
> Front 8 [BNC]
-- frei --

LZ Cable Planner - Patch panel 16x BNC - 8 In / 8 Out - automatisch erzeugte Patch-Liste

Tally-Karte

Tally-Karte zeigt die Kette Rolle, Gerät, Mischer-Eingang und UMD-Adresse, aus dem Plan abgeleitet und geprüft. Die Tabelle hat die Spalten ***Nr.***, ***Rolle***, ***Gerät(e)***, ***Mischer***, ***Eingang*** und ***UMD***. Die Lampe selbst, also welcher GPIO-Pin an welcher Box hängt, gehört zur Hardware und ist absichtlich nicht enthalten.


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Tally-Karte
Schließen
Die Kette Rolle → Gerät → Mischer-Eingang → UMD-Adresse, aus dem Plan abgeleitet und geprüft. Als CSV zum Gegenlesen, als JSON für die tally-pi-Konfiguration. Die Lampe selbst — welcher GPIO-Pin welcher Box — gehört der Hardware und steht bewusst nicht drin.
Noch keine Signalquellen-Rollen im Plan. Eine Rolle wird am Gerät in den Eigenschaften unter „Signalquelle (Rolle)" vergeben — sie trägt Name, Nummer und UMD-Adresse und überlebt den Gerätetausch.
Tally-Karte als CSV
tally-pi-Geräte (JSON)



Der Kasten ***Prüfung: n Fehler, m Hinweise*** nennt, was an der Karte nicht stimmt, zum Beispiel eine Rolle ohne Mischer-Eingang, eine Rolle ohne Gerät oder ein Gerät ohne UMD-Adresse. ***Tally-Karte als CSV*** schreibt die Tabelle zum Gegenlesen. ***tally-pi-Geräte (JSON)*** schreibt den Teil der `tally.json`, der dem Plan gehört: ID, Name, Eingang. ATEM-Adresse und GPIO-Pins bleiben an der Box. Neben der JSON-Datei legt die App eine Herkunftsdatei (`.herkunft.txt`) mit Prüfsumme und Stand ab.

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_030_tally.csv

Nr.	Rolle	Gerät(e)	Mischer	Eingang	UMD-Adresse
1	Kamera 1	Camera 1			1
2	Kamera 2	Camera 2			2
3	Kamera 3				

20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_031_tally-devices.json.herkunft.txt

Herkunft dieser Gerätekonfiguration
==========
Datei: 20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_031_tally-devices.json
Für: tally-pi
Inhalt: Geräteliste für die Tally-Karte
Prüfsumme: #0a082d7e
Aus dem Plan

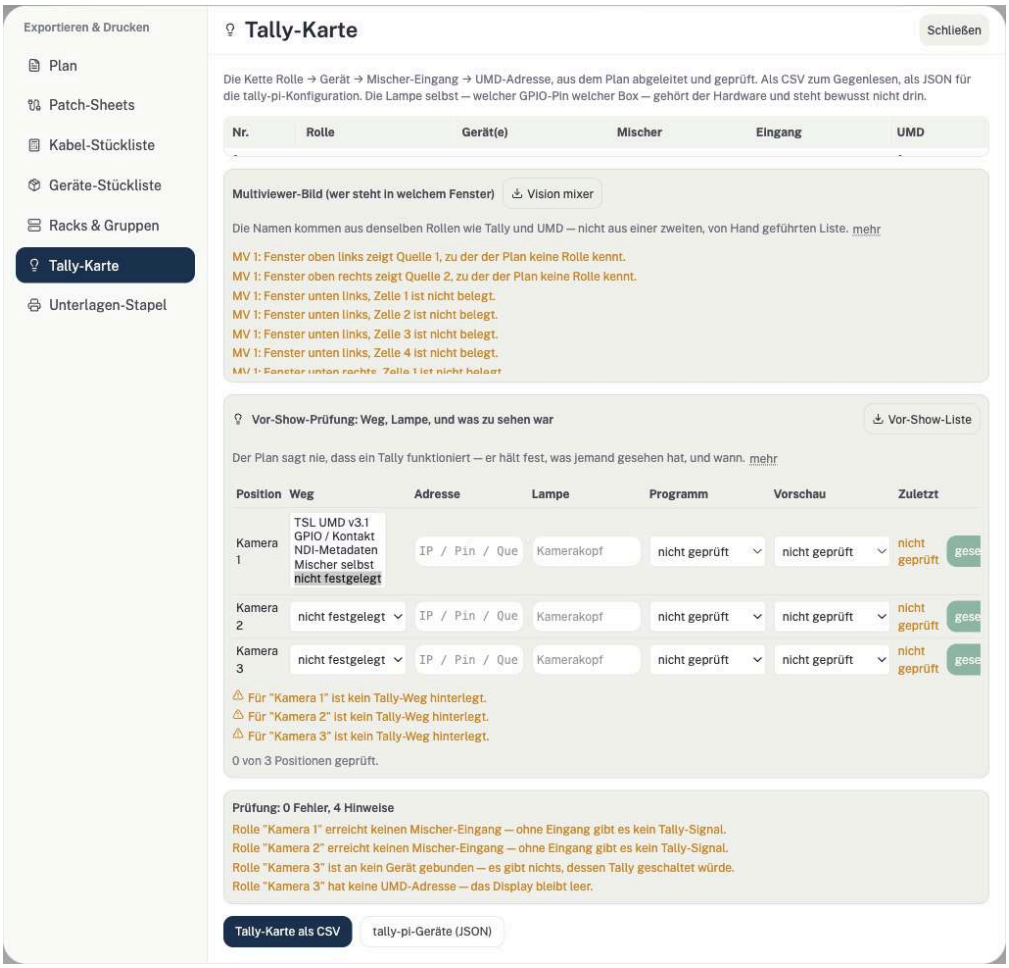
Projekt: Beispieldaten: Konzert und Regie

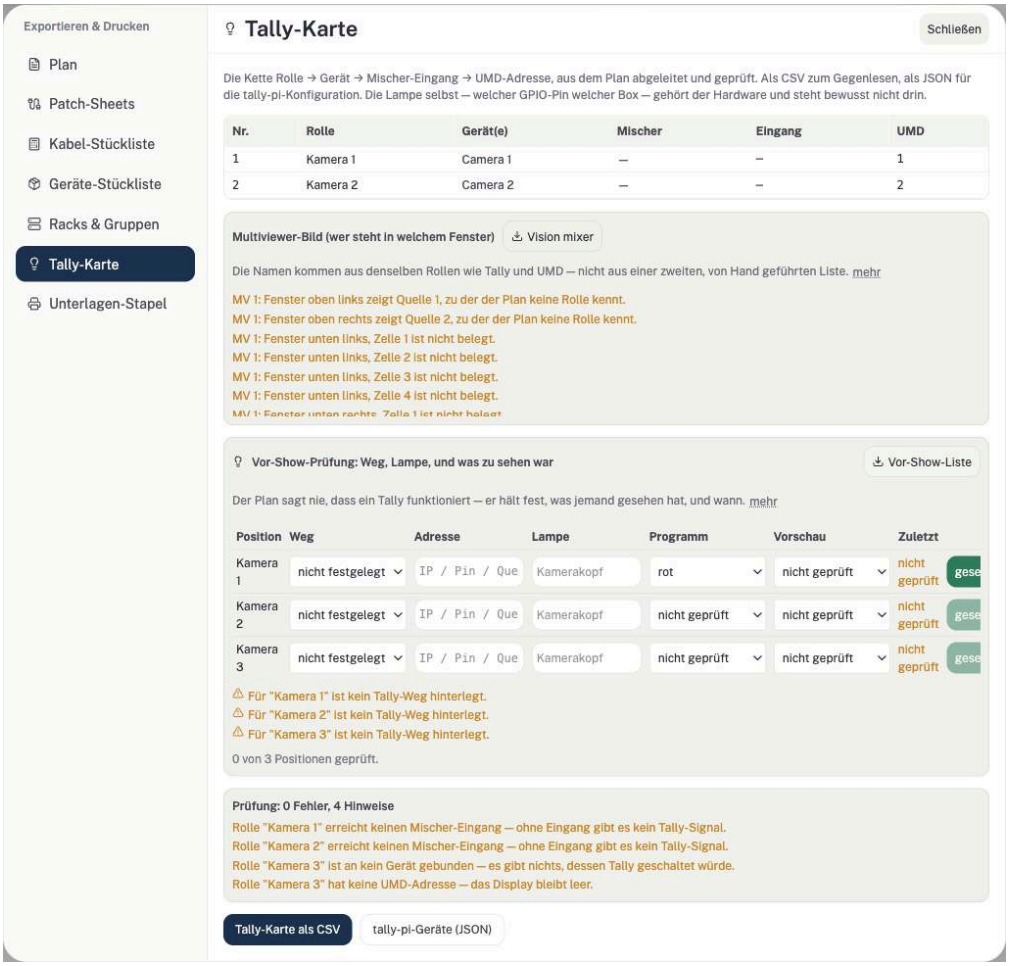
Hat der Plan Geräte mit Multiviewer, zeigt der Kasten ***Multiviewer-Bild (wer steht in welchem Fenster)*** je Gerät einen Knopf, der das Fensterbild als CSV schreibt: Multiviewer, Fenster, Position, Größe, Quelle (ATEM) und Rolle. Die Namen kommen aus denselben Rollen wie Tally und UMD, nicht aus einer zweiten, von Hand geführten Liste. Darunter stehen Befunde, etwa ein Fenster, dessen Quelle keine Rolle im Plan hat.

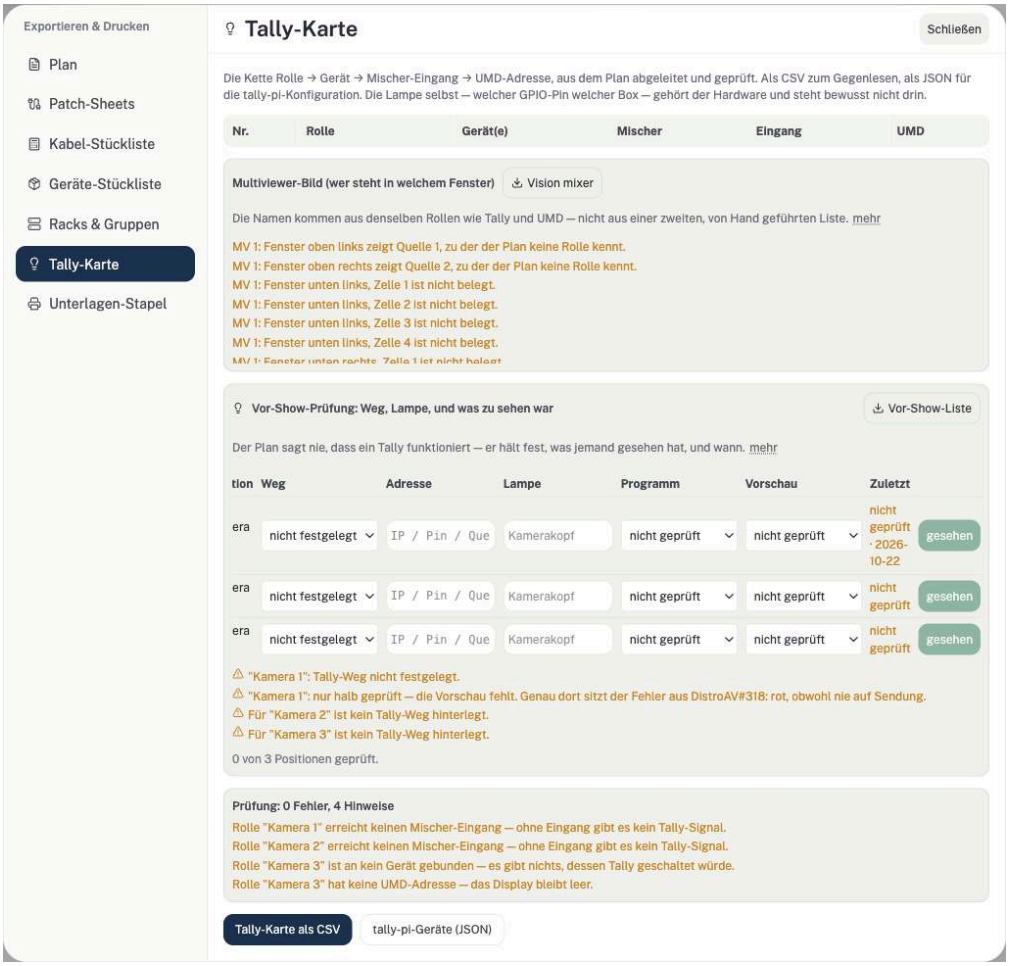
20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_032_mv-Vision-mixer.csv

Multiviewer	Fenster	Position	Größe	Quelle (ATEM)	Rolle
Vision mixer · MV 1	0	oben links	groß	1	keine Rolle im Plan
Vision mixer · MV 1	1	oben rechts	groß	2	keine Rolle im Plan
Vision mixer · MV 1	30	unten links, Zelle 1	klein	nicht belegt	nicht belegt
Vision mixer · MV 1	31	unten links, Zelle 2	klein	nicht belegt	nicht belegt
Vision mixer · MV 1	32	unten links, Zelle 3	klein	nicht belegt	nicht belegt
Vision mixer · MV 1	33	unten links, Zelle 4	klein	nicht belegt	nicht belegt
Vision mixer · MV 1	40	unten rechts, Zelle 1	klein	nicht belegt	nicht belegt
Vision mixer · MV 1	41	unten rechts, Zelle 2	klein	nicht belegt	nicht belegt

Der Kasten ***Vor-Show-Prüfung: Weg, Lampe, und was zu sehen war*** hält fest, was der Plan nicht ableiten kann. Je Position wählen Sie den ***Weg*** des Tally, tragen die ***Adresse*** und die ***Lampe*** ein und notieren, was ***Programm*** und ***Vorschau*** gezeigt haben. Der Knopf ***gesehen*** schreibt die Beobachtung mit Zeitstempel in die Spalte ***Zuletzt***. Darunter steht, wie viele Positionen geprüft sind, und die Befunde, etwa ein fehlender Tally-Weg. ***Vor-Show-Liste*** schreibt die Prüfung als CSV.




Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Tally-Karte
Schließen
Die Kette Rolle → Gerät → Mischer-Eingang → UMD-Adresse, aus dem Plan abgeleitet und geprüft. Als CSV zum Gegenlesen, als JSON für die tally-pi-Konfiguration. Die Lampe selbst — welcher GPIO-Pin welcher Box — gehört der Hardware und steht bewusst nicht drin.
Nr. Rolle Gerät(e) Mischer Eingang UMD
1 Kamera 1 Camera 1 — – 1
2 Kamera 2 Camera 2 — – 2
Multiviewer-Bild (wer steht in welchem Fenster)
Vision mixer
Die Namen kommen aus denselben Rollen wie Tally und UMD — nicht aus einer zweiten, von Hand geführten Liste. mehr
MV 1: Fenster oben links zeigt Quelle 1, zu der der Plan keine Rolle kennt.
MV 1: Fenster oben rechts zeigt Quelle 2, zu der der Plan keine Rolle kennt.
MV 1: Fenster unten links, Zelle 1 ist nicht belegt.
MV 1: Fenster unten links, Zelle 2 ist nicht belegt.
MV 1: Fenster unten links, Zelle 3 ist nicht belegt.
MV 1: Fenster unten links, Zelle 4 ist nicht belegt.
Vor-Show-Prüfung: Weg, Lampe, und was zu sehen war
Vor-Show-Liste
Der Plan sagt nie, dass ein Tally funktioniert — er hält fest, was jemand gesehen hat, und wann. mehr
Position Weg Adresse Lampe Programm Vorschau Zuletzt
Kamera 1 nicht festgelegt IP / Pin / Que Kamerakopf rot nicht geprüft nicht geprüft
Kamera 2 nicht festgelegt IP / Pin / Que Kamerakopf nicht geprüft nicht geprüft nicht geprüft
Kamera 3 nicht festgelegt IP / Pin / Que Kamerakopf nicht geprüft nicht geprüft nicht geprüft
Für "Kamera 1" ist kein Tally-Weg hinterlegt.
Für "Kamera 2" ist kein Tally-Weg hinterlegt.
Für "Kamera 3" ist kein Tally-Weg hinterlegt.
0 von 3 Positionen geprüft.
Prüfung: 0 Fehler, 4 Hinweise
Rolle "Kamera 1" erreicht keinen Mischer-Eingang — ohne Eingang gibt es kein Tally-Signal.
Rolle "Kamera 2" erreicht keinen Mischer-Eingang — ohne Eingang gibt es kein Tally-Signal.
Rolle "Kamera 3" ist an kein Gerät gebunden — es gibt nichts, dessen Tally geschaltet würde.
Rolle "Kamera 3" hat keine UMD-Adresse — das Display bleibt leer.
Tally-Karte als CSV
tally-pi-Geräte (JSON)



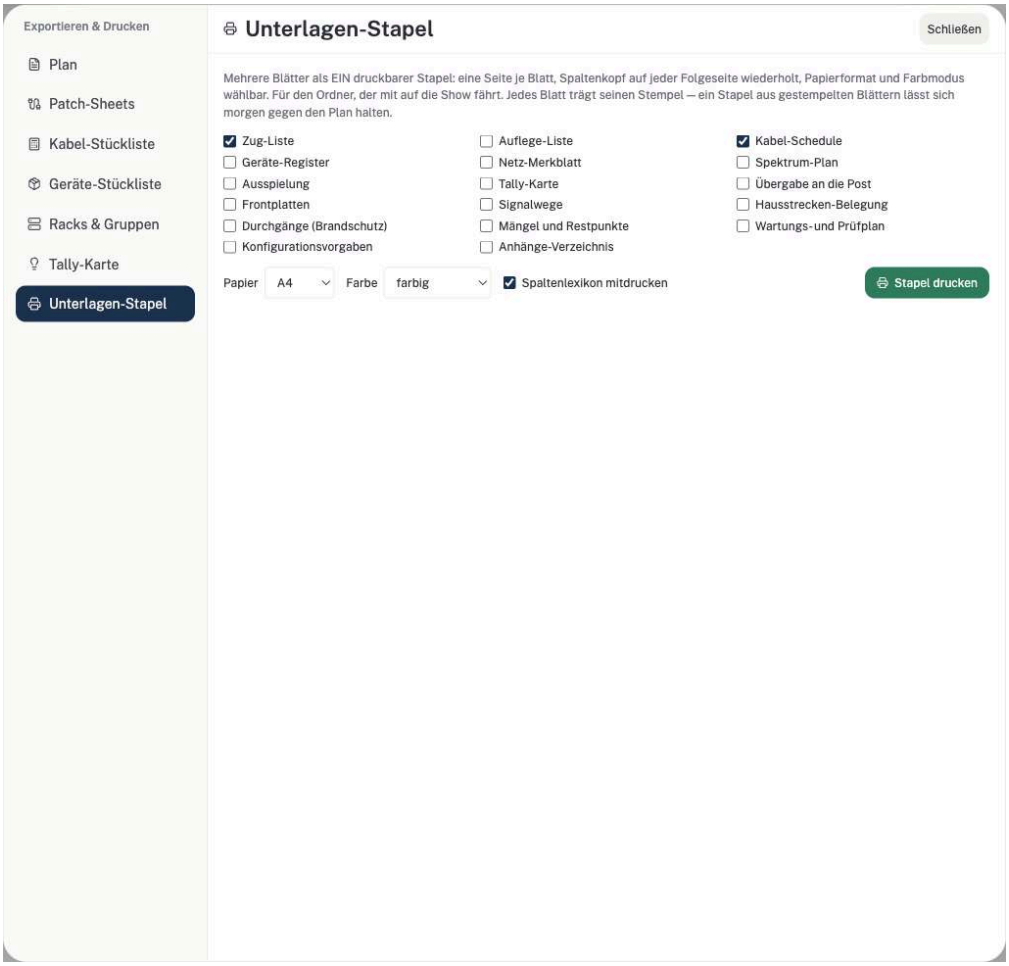
20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_033_tally-vorshow.csv

Position	Weg	Adresse	Lampe	Programm	Vorschau	Geprüft am	Urteil
Kamera 1	not set	keine Adresse hinterlegt	keine Lampe benannt	not checked	not checked	not checked	not checked
Kamera 2	not set	keine Adresse hinterlegt	keine Lampe benannt	not checked	not checked	not checked	not checked
Kamera 3	not set	keine Adresse hinterlegt	keine Lampe benannt	not checked	not checked	not checked	not checked

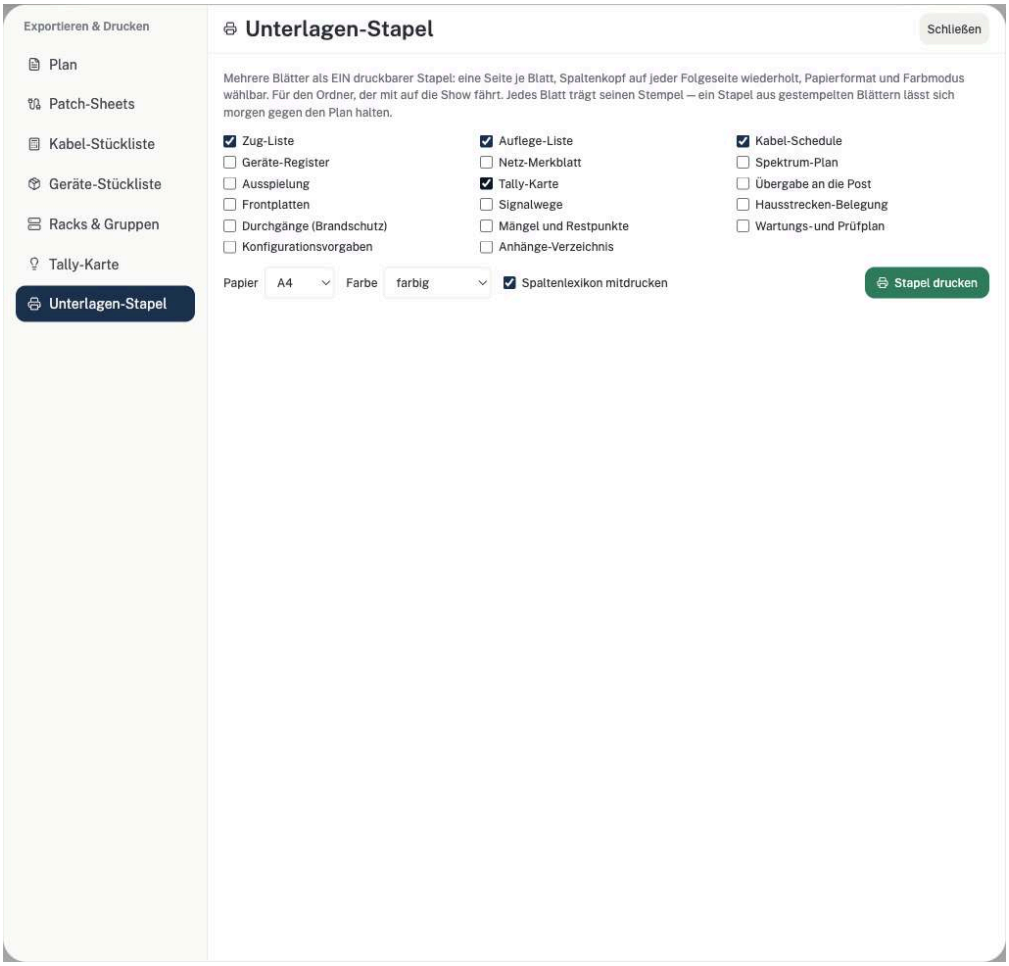
Sind in den Einstellungen der Direktweg und die Adresse des Pi eingetragen, steht darunter ein Block ***Direkt an den Pi***. ***Pi lesen*** holt die Liste vom Pi und zeigt den Unterschied (***n bleiben, m kommen dazu***), und welche Rollen vom Pi verschwinden, auch samt ihrer GPIO-Zuordnung. Erst danach ist ***An den Pi senden*** frei. Ohne diese Einstellungen fehlt der Block; die Datei bleibt der Vorgabeweg.

Unterlagen-Stapel

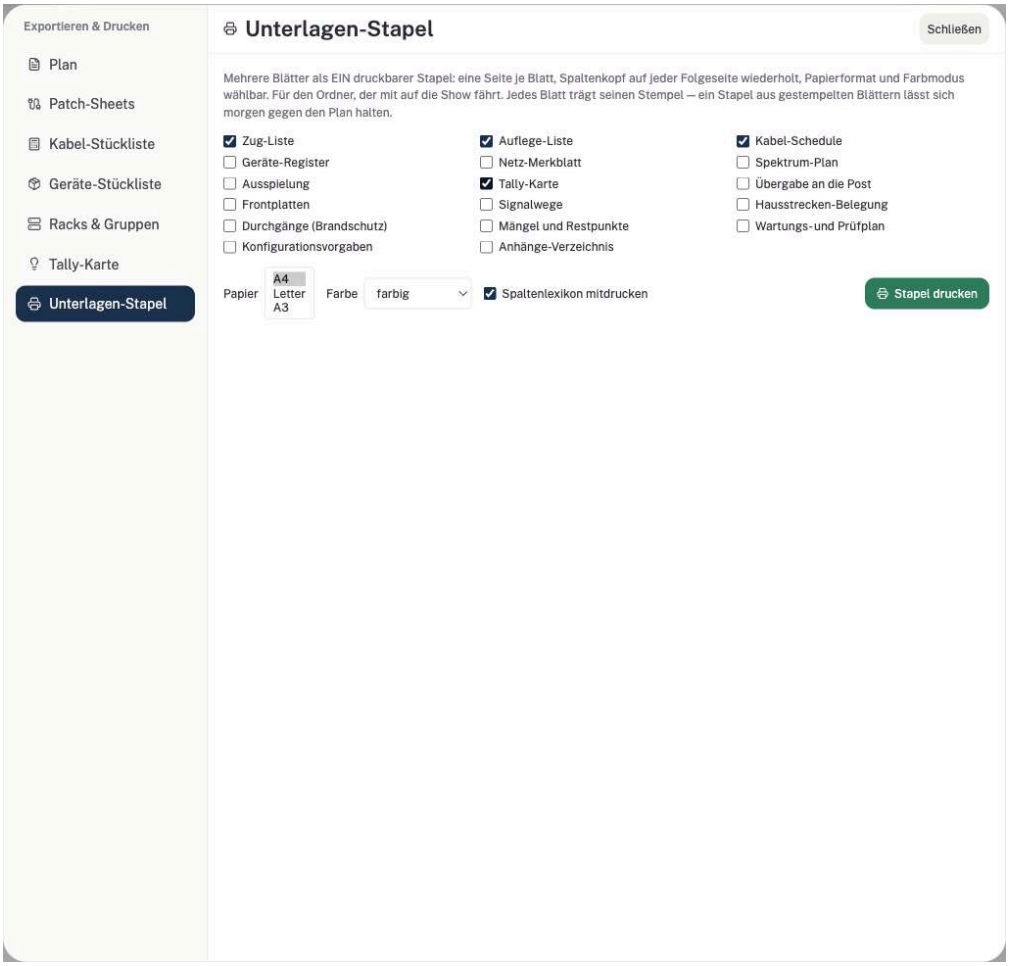
Unterlagen-Stapel stellt mehrere Blätter zu einem druckbaren Stapel zusammen, für den Ordner, der zur Veranstaltung mitreist. Je Blatt eine Seite, der Spaltenkopf wiederholt sich auf jeder Folgeseite. Jedes Blatt trägt seinen Stempel, sodass sich ein Stapel gestempelter Blätter morgen gegen den Plan halten lässt.

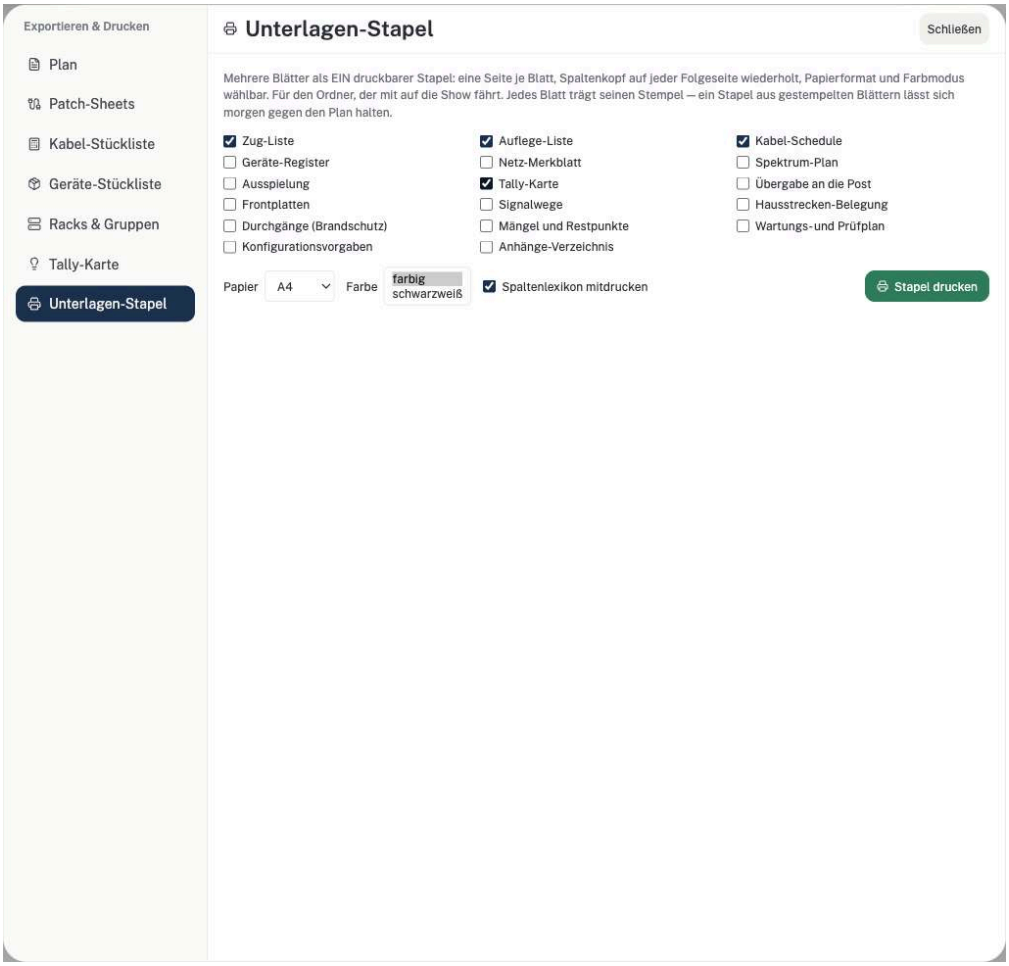


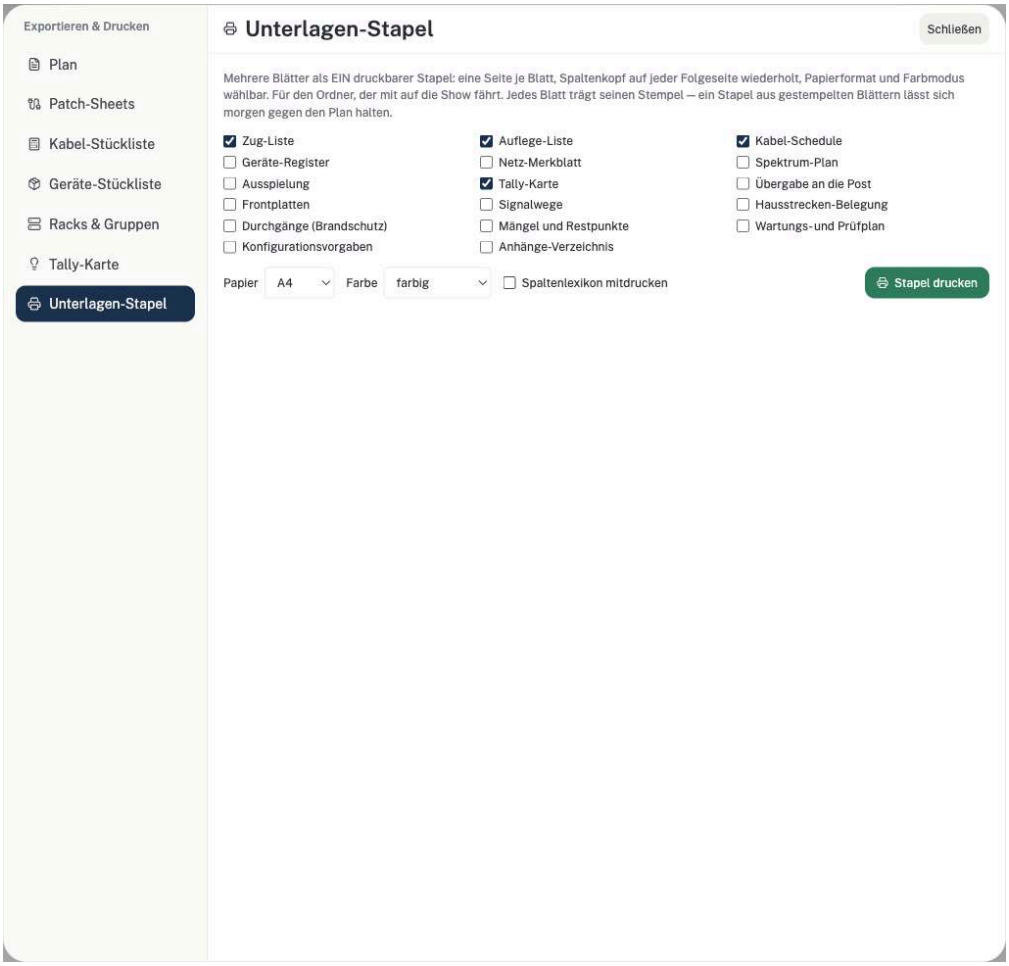
Angeboten werden die Blätter, die einen Stempel tragen, zum Beispiel ***Zug-Liste***, ***Auflege-Liste***, ***Kabel-Schedule***, ***Geräte-Register***, ***Netz-Merkblatt***, ***Spektrum-Plan***, ***Ausspielung***, ***Tally-Karte***, ***Übergabe an die Post***, ***Frontplatten***, ***Signalwege***, ***Hausstrecken-Belegung***, ***Durchgänge (Brandschutz)***, ***Mängel und Restpunkte***, ***Wartungs- und Prüfplan***, ***Konfigurationsvorgaben*** und ***Anhänge-Verzeichnis***. Gewählt sind zunächst die Zug-Liste und der Kabel-Schedule.

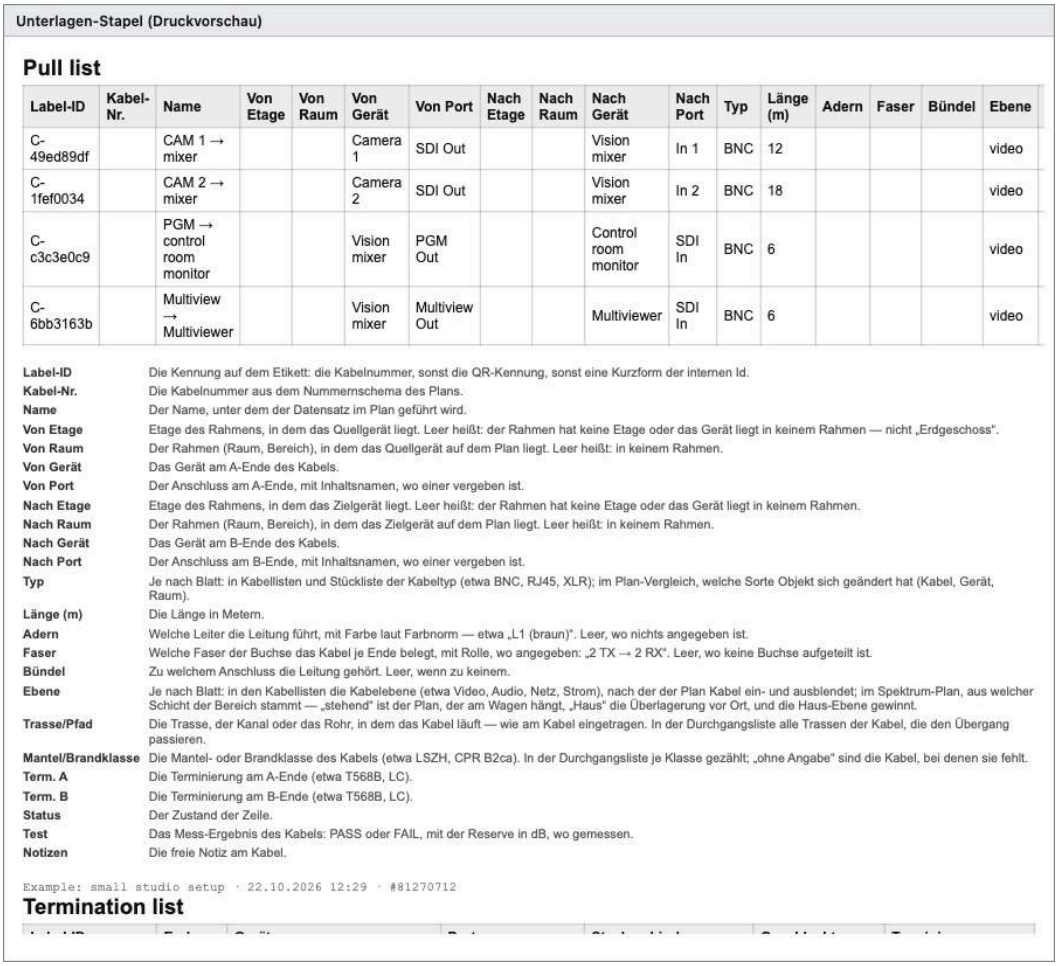


Papier wählt A4, Letter oder A3. ***Farbe*** wählt ***farbig*** oder ***schwarzweiß***; im Schwarzweiß-Modus bleibt der Name einer Gruppe stehen, auch wo im Farbmodus ein Farbfeld steht. ***Spaltenlexikon mitdrucken*** hängt ein Lexikon der Spalten an. Ein Blatt, dessen Spalten das Lexikon nicht erklärt, meldet die App als Befund, weil der Stapel an jemanden geht, der die Spalten nicht kennt. ***Stapel drucken*** öffnet den Druckdialog.


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Unterlagen-Stapel
Schließen
Mehrere Blätter als EIN druckbarer Stapel: eine Seite je Blatt, Spaltenkopf auf jeder Folgeseite wiederholt, Papierformat und Farbmodus wählbar. Für den Ordner, der mit auf die Show fährt. Jedes Blatt trägt seinen Stempel — ein Stapel aus gestempelten Blättern lässt sich morgen gegen den Plan halten.
Zug-Liste
Geräte-Register
Ausspielung
Frontplatten
Durchgänge (Brandschutz)
Konfigurationsvorgaben
Auflege-Liste
Netz-Merkblatt
Tally-Karte
Signalwege
Mängel und Restpunkte
Anhänge-Verzeichnis
Kabel-Schedule
Spektrum-Plan
Übergabe an die Post
Hausstrecken-Belegung
Wartungs- und Prüfplan
Papier
A4
Letter
A3
Farbe
farbig
Spaltenlexikon mitdrucken
Stapel drucken


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Unterlagen-Stapel
Schließen
Mehrere Blätter als EIN druckbarer Stapel: eine Seite je Blatt, Spaltenkopf auf jeder Folgeseite wiederholt, Papierformat und Farbmodus wählbar. Für den Ordner, der mit auf die Show fährt. Jedes Blatt trägt seinen Stempel — ein Stapel aus gestempelten Blättern lässt sich morgen gegen den Plan halten.
Zug-Liste
Geräte-Register
Ausspielung
Frontplatten
Durchgänge (Brandschutz)
Konfigurationsvorgaben
Auflege-Liste
Netz-Merkblatt
Tally-Karte
Signalwege
Mängel und Restpunkte
Anhänge-Verzeichnis
Kabel-Schedule
Spektrum-Plan
Übergabe an die Post
Hausstrecken-Belegung
Wartungs- und Prüfplan
Papier
A4
Farbe
farbig
schwarzweiß
Spaltenlexikon mitdrucken
Stapel drucken


Exportieren & Drucken
Plan
Patch-Sheets
Kabel-Stückliste
Geräte-Stückliste
Racks & Gruppen
Tally-Karte
Unterlagen-Stapel
Unterlagen-Stapel
Schließen
Mehrere Blätter als EIN druckbarer Stapel: eine Seite je Blatt, Spaltenkopf auf jeder Folgeseite wiederholt, Papierformat und Farbmodus wählbar. Für den Ordner, der mit auf die Show fährt. Jedes Blatt trägt seinen Stempel — ein Stapel aus gestempelten Blättern lässt sich morgen gegen den Plan halten.
Zug-Liste
Geräte-Register
Ausspielung
Frontplatten
Durchgänge (Brandschutz)
Konfigurationsvorgaben
Auflege-Liste
Netz-Merkblatt
Tally-Karte
Signalwege
Mängel und Restpunkte
Anhänge-Verzeichnis
Kabel-Schedule
Spektrum-Plan
Übergabe an die Post
Hausstrecken-Belegung
Wartungs- und Prüfplan
Papier
A4
Farbe
farbig
Spaltenlexikon mitdrucken
Stapel drucken



Unterlagen-Stapel (Druckvorschau)

Pull list

Label-ID	Kabel-Nr.	Name	Von Etage	Von Raum	Von Gerät	Von Port	Nach Etage	Nach Raum	Nach Gerät	Nach Port	Typ	Länge (m)	Adern	Faser	Bündel	Ebene
C-49ed89df		CAM 1 → mixer			Camera 1	SDI Out			Vision mixer	In 1	BNC	12				video
C-1fef0034		CAM 2 → mixer			Camera 2	SDI Out			Vision mixer	In 2	BNC	18				video
C-c3c3e0c9		PGM → control room monitor			Vision mixer	PGM Out			Control room monitor	SDI In	BNC	6				video
C-6bb3163b		Multiview → Multiviewer			Vision mixer	Multiview Out			Multiviewer	SDI In	BNC	6				video

Label-ID	Die Kennung auf dem Etikett: die Kabelnummer, sonst die QR-Kennung, sonst eine Kurzform der internen Id.
Kabel-Nr.	Die Kabelnummer aus dem Nummernschema des Plans.
Name	Der Name, unter dem der Datensatz im Plan geführt wird.
Von Etage	Etage des Rahmens, in dem das Quellgerät liegt. Leer heißt: der Rahmen hat keine Etage oder das Gerät liegt in keinem Rahmen — nicht „Erdgeschoss“.
Von Raum	Der Rahmen (Raum, Bereich), in dem das Quellgerät auf dem Plan liegt. Leer heißt: in keinem Rahmen.
Von Gerät	Das Gerät am A-Ende des Kabels.
Von Port	Der Anschluss am A-Ende, mit Inhaltsnamen, wo einer vergeben ist.
Nach Etage	Etage des Rahmens, in dem das Zielgerät liegt. Leer heißt: der Rahmen hat keine Etage oder das Gerät liegt in keinem Rahmen.
Nach Raum	Der Rahmen (Raum, Bereich), in dem das Zielgerät auf dem Plan liegt. Leer heißt: in keinem Rahmen.
Nach Gerät	Das Gerät am B-Ende des Kabels.
Nach Port	Der Anschluss am B-Ende, mit Inhaltsnamen, wo einer vergeben ist.
Typ	Je nach Blatt: in Kabellisten und Stückliste der Kabeltyp (etwa BNC, RJ45, XLR); im Plan-Vergleich, welche Sorte Objekt sich geändert hat (Kabel, Gerät, Raum).
Länge (m)	Die Länge in Metern.
Adern	Welche Leiter die Leitung führt, mit Farbe laut Farbnorm — etwa „L1 (braun)“. Leer, wo nichts angegeben ist.
Faser	Welche Faser der Buchse das Kabel je Ende belegt, mit Rolle, wo angegeben: „2 TX → 2 RX“. Leer, wo keine Buchse aufgeteilt ist.
Bündel	Zu welchem Anschluss die Leitung gehört. Leer, wenn zu keinem.
Ebene	Je nach Blatt: in den Kabellisten die Kabelebene (etwa Video, Audio, Netz, Strom), nach der der Plan Kabel ein- und ausblendet; im Spektrum-Plan, aus welcher Schicht der Bereich stammt — „stehend“ ist der Plan, der am Wagen hängt, „Haus“ die Überlagerung vor Ort, und die Haus-Ebene gewinnt.
Trasse/Pfad	Die Trasse, der Kanal oder das Rohr, in dem das Kabel läuft — wie am Kabel eingetragen. In der Durchgangsliste alle Trassen der Kabel, die den Übergang passieren.
Mantel/Brandklasse	Die Mantel- oder Brandklasse des Kabels (etwa LSZH, CPR B2ca). In der Durchgangsliste je Klasse gezählt; „ohne Angabe“ sind die Kabel, bei denen sie fehlt.
Term. A	Die Terminierung am A-Ende (etwa T568B, LC).
Term. B	Die Terminierung am B-Ende (etwa T568B, LC).
Status	Der Zustand der Zeile.
Test	Das Mess-Ergebnis des Kabels: PASS oder FAIL, mit der Reserve in dB, wo gemessen.
Notizen	Die freie Notiz am Kabel.

Example: small studio setup · 22.10.2026 12:29 · #81270712

Termination list

Cloud & Lese-Link

Datei → ***Cloud & Lese-Link…*** ist freiwillig. Die Datei bleibt das Original; der Server hält eine Kopie mit Revisionen, verschlüsselt gespeichert. Zugangsdaten werden vor dem Hochladen entfernt. Die Cloud nutzt das Konto der Gerätebibliothek.

Ohne Anmeldung zeigt der Dialog ***Cloud-Projekte nutzen dein Konto der Gerätebibliothek.*** und den Knopf ***Anmelden unter Einstellungen*** → ***Gerätebibliothek…***, der die Einstellungen öffnet.

Mit Anmeldung hat der Dialog drei Abschnitte. Diese Abschnitte sind nicht aufgenommen, weil dafür ein Konto nötig ist; sie sind aus dem Programm beschrieben.

- ***Dieses Projekt. Dieses Projekt in die Cloud legen*** legt die erste Revision an. Danach nennt der Dialog Revision und Zeitpunkt: ***Änderungen gehen automatisch in die Cloud. Jetzt in die Cloud speichern*** speichert sofort, ***Nicht mehr abgleichen*** trennt die Verbindung, ***Aus der Cloud löschen*** entfernt das Projekt mit allen Revisionen und Lese-Links; die lokale Datei bleibt. Unter ***Revisionen*** steht jede Revision mit Zeit und Gerät. ***Wiederherstellen*** macht eine ältere zur jüngsten Revision; es geht nichts verloren. Hat zwischenzeitlich ein anderes Gerät gespeichert, führt die App beide Änderungen zusammen und sagt es.

- ***Lese-Link.*** Ein Link lässt jeden den Plan im Browser lesen, ohne Konto; Zugangsdaten sind nicht enthalten. Der Dialog warnt davor, dass der Plan den Rechner verlässt. ***Immer die neueste Revision zeigen*** hält den Link aktuell, sonst zeigt er die Revision, die beim Erstellen die jüngste war. ***Läuft ab*** wählt ***nie*** oder ***nach 7***, ***30*** oder ***90 Tagen***. ***Link erstellen und kopieren*** legt den Link an und kopiert ihn. Die Liste der Links nennt jeweils die Zahl der Aufrufe und den Ablauf; ***Kopieren*** kopiert erneut, ***Widerrufen*** macht den Link ungültig.
- ***Deine Cloud-Projekte.*** Jedes andere Projekt des Kontos mit ***Öffnen*** und ***.cableplan herunterladen***. Die Liste hat keinen Löschen-Knopf; gelöscht wird nur das verbundene Projekt.

Viewer-Datei

Datei → Als Viewer-Datei exportieren… schreibt eine `.cpviewer`-Datei für Reviewer und Helfer. Der Inhalt entspricht der Projektdatei, mit erzwungenem Modus ***viewer***; Zugangsdaten der Geräte sind entfernt, weil die Datei an Externe geht. Vorhandene Anmerkungen bleiben, so kann der Eigentümer Aufgaben für Freelancer vormerken. Danach nennt ***Viewer-Datei gespeichert*** den Pfad.

Wer die Datei öffnet, gibt beim ersten Öffnen seinen Namen ein (Kapitel ***Datei und Import***); jede Anmerkung trägt ihn.

Anmerkungen importieren

Datei → Anmerkungen aus Viewer-Datei importieren… liest die Anmerkungen aus einer `.cpviewer`- oder `.json`-Datei und führt sie in den Plan ein. Verglichen wird die ID einer Anmerkung: neue kommen dazu, vom Reviewer geänderte (Status, Text) werden aktualisiert. ***Annotations importiert*** nennt beides: ***n neue Anmerkung(en) importiert.*** und ***n aus Prüfer-Änderungen aktualisiert.***

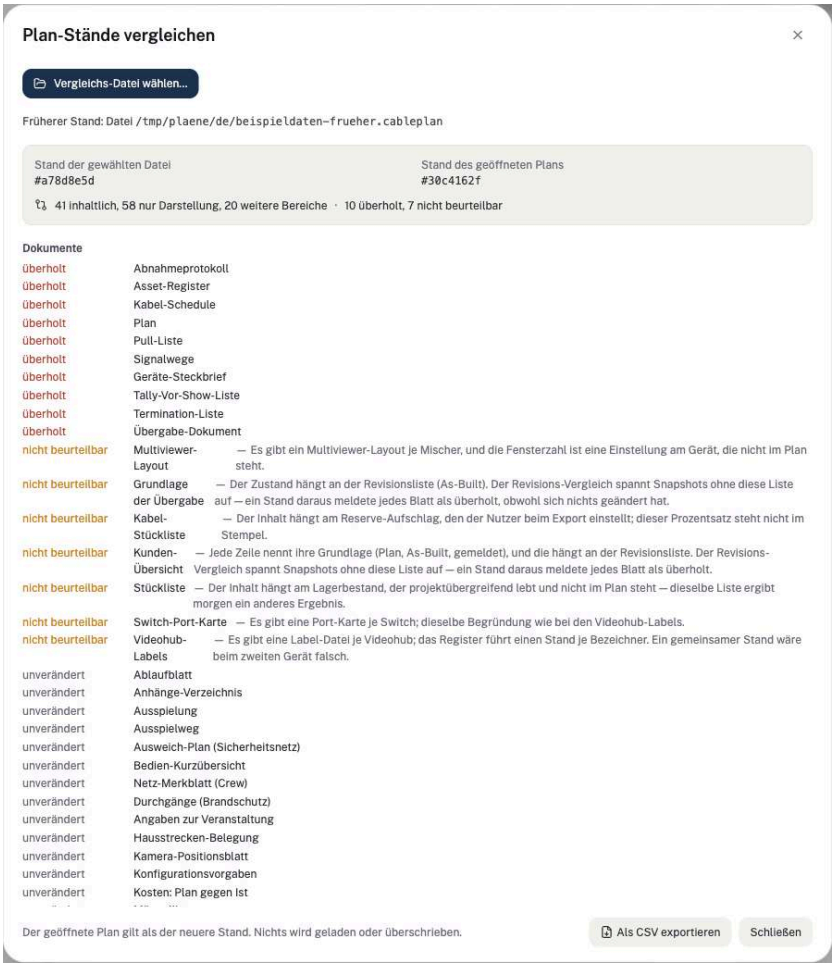
Ein zweites Einlesen derselben Datei fügt nichts hinzu.

Plan-Stände vergleichen

Datei → Plan-Stände vergleichen… hält den offenen Plan gegen einen früheren Stand. Der gewählte Stand ist der alte, der offene Plan der neue (***Der geöffnete Plan gilt als der neuere Stand. Nichts wird geladen oder überschrieben.***): Gefragt ist, was sich seit dem früheren Stand geändert hat.

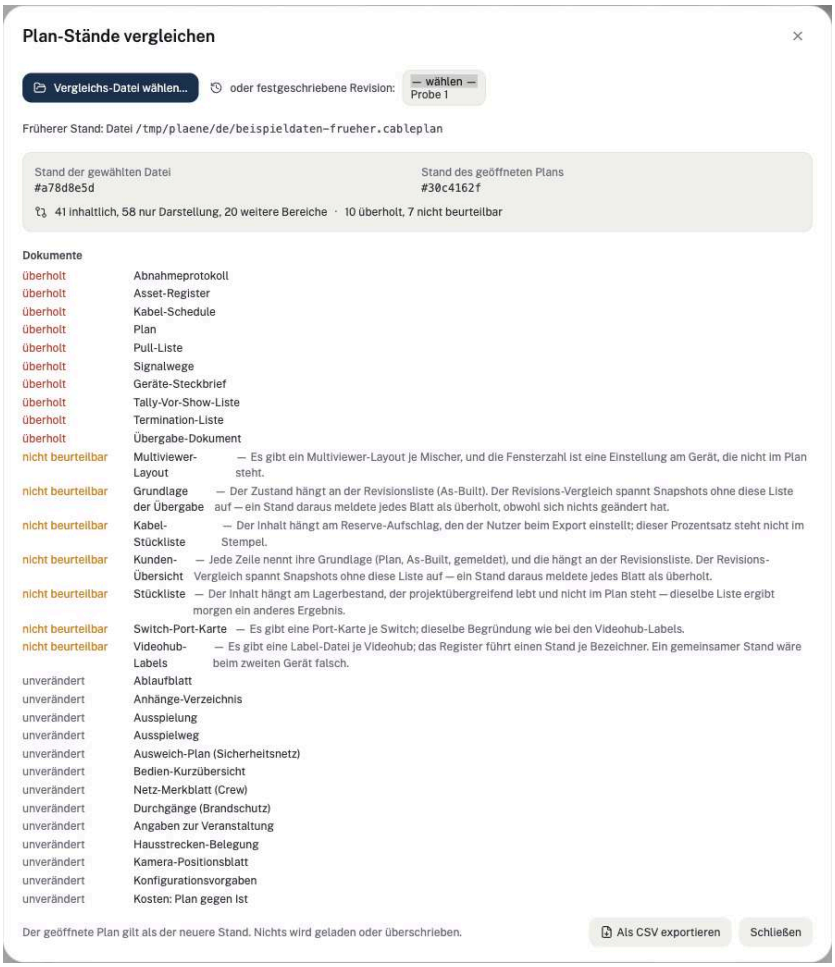
Der frühere Stand kommt aus einer von zwei Quellen.

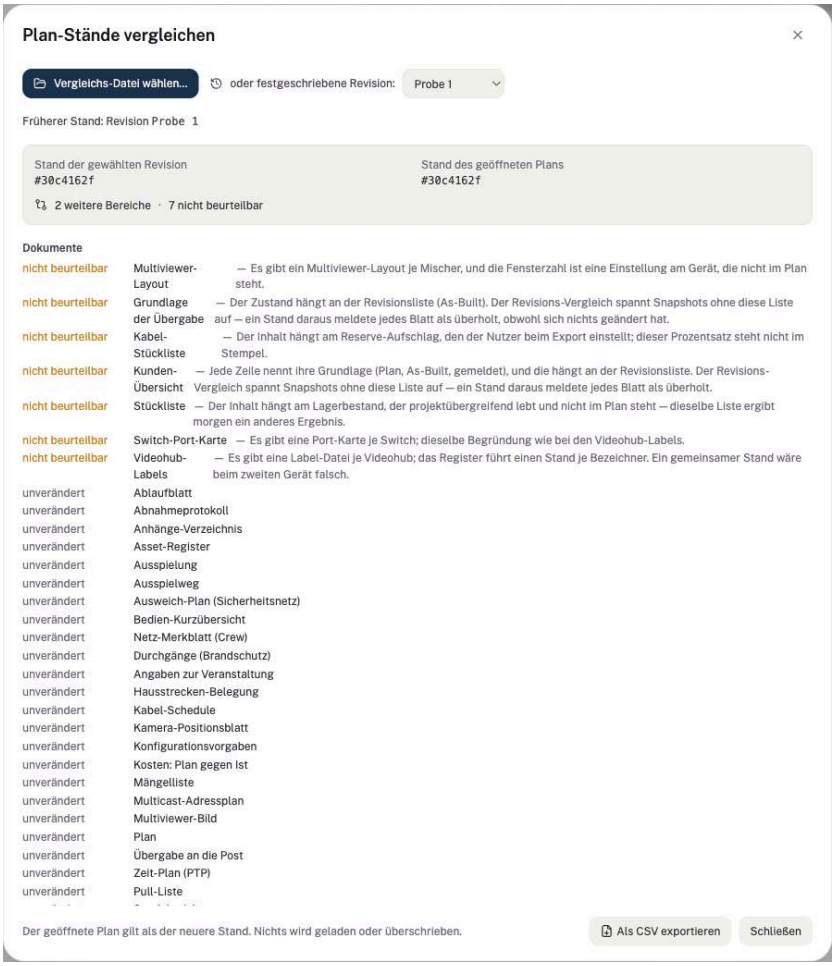
- ***Vergleichs-Datei wählen…*** liest eine Plandatei. Sie wird nur gelesen, nicht geladen, und kommt nicht in die Liste der zuletzt geöffneten Projekte. Eine Datei ohne Geräte- und Kabelliste meldet, dass sie keinen lesbaren Plan enthält.
- ***oder festgeschriebene Revision:*** wählt eine Revision des Projekts. Das braucht keine zweite Datei.



Danach nennt der Dialog den früheren Stand und beide Stempel (***Stand der gewählten Datei***, ***Stand des geöffneten Plans***), dazu eine Zusammenfassung mit den Zahlen: inhaltliche Änderungen, reine Darstellung, weitere Bereiche und die überholten oder nicht beurteilbaren Blätter. Darunter stehen zwei Blöcke. ***Dokumente*** sagt für jede Blattart, ob der Vergleich sie überholt hat: ***überholt***, ***nicht beurteilbar*** (mit dem Grund) oder ***unverändert***. ***Unterschiede*** listet Geräte und Kabel als ***neu***, ***entfällt*** oder ***geändert***. ***Weitere Projekt-Bereiche (nicht aufgeschlüsselt)*** nennt

Bereiche, die sich geändert haben, ohne einzeln aufgeführt zu sein. ***Als CSV exportieren*** schreibt die Unterschiede.





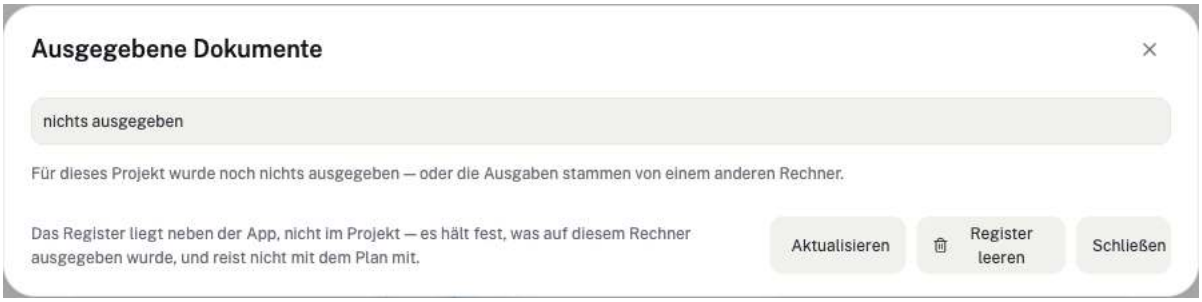
20261022_Beispieldaten_ Konzert und Regie_059_plan-vergleich.csv

Art	Typ	Bezeichnung	Feld	Klasse	Vorher	Nachher
Stand	vorher	a78d8e5d				
Stand	nachher	30c4162f				
neu	Kabel	A-07				
geändert	Kabel	A-01	name	inhaltlich	Lead vocal → Stagebox	LV Out → S 1
geändert	Kabel	A-01	qrId	inhaltlich	-	C-0005
geändert	Kabel	A-01	waypoints	Darstellung	-	Liste (2)
geändert	Kabel	A-02	name	inhaltlich	Kick → Stagebox	K Out → S 2
geändert	Kabel	A-02	qrId	inhaltlich	-	C-0006

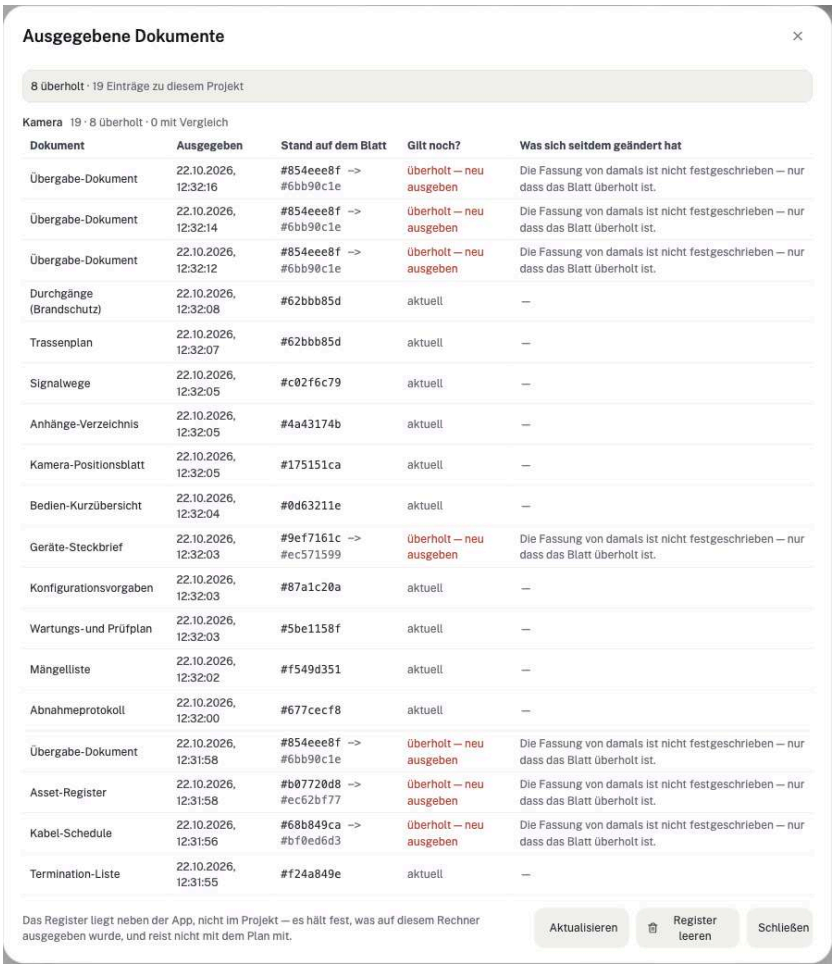
Ausgegebene Dokumente

Datei → Ausgegebene Dokumente… ist das Register der Blätter, die die App ausgegeben hat: die Listen der Festinstallation und jede PDF-Ausgabe des Plans. Eingetragen werden nur Blätter, deren Stand sich berechnen lässt; ein Eintrag ohne Stand könnte nie sagen, ob er noch gilt. Das Register liegt neben der App, nicht im Projekt: Es hält fest, was auf diesem Rechner ausgegeben wurde, und reist nicht mit dem Plan mit.

Ohne Ausgaben steht dort ***nichts ausgegeben***, dazu der Hinweis, dass für dieses Projekt noch nichts ausgegeben wurde oder die Ausgaben von einem anderen Rechner stammen.



Mit Ausgaben nennt die Kopfzeile die Zahl der Einträge zu diesem Projekt und wie viele davon überholt sind. Die Tabelle gruppiert nach Empfänger (aus dem Feld ***Empfänger dieses Blattes***; fehlt er, steht dort ***Empfänger nicht genannt***) und zeigt je Eintrag ***Dokument***, ***Ausgegeben***, ***Stand auf dem Blatt***, ***Gilt noch?*** und ***Was sich seitdem geändert hat***. Der Status lautet ***aktuell***, ***überholt — neu ausgeben*** oder ***nicht beurteilbar***; bei überholten Blättern erklärt die letzte Spalte, was sich geändert hat. ***Aktualisieren*** liest das Register neu, ***Register leeren*** löscht die Einträge nach einer Rückfrage. Ältere Einträge fallen aus dem Register; ein Hinweis nennt das, ein zweiter nennt Einträge anderer Projekte.



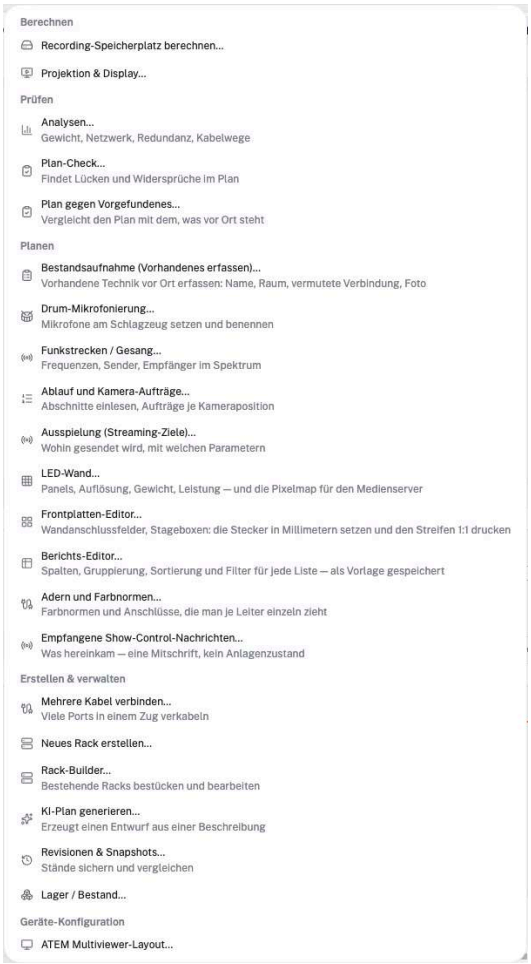
Rückweg nach Rentman

Plan an Rentman anhängen… hängt den aktuellen Plan als PDF an das verknüpfte Rentman-Projekt, mit Stempel. Der Dateiname trägt Projektname und Zeitpunkt; vorher fragt eine Rückfrage nach dem Zielprojekt. ***Kabel an Rentman senden…*** öffnet einen Dialog, der je Kabeltyp und Länge ***Verbaut***, ***Geplant*** und ***Bereits gesendet*** gegenüberstellt, die Rentman-Zuordnung wählen lässt und die Differenz als Zugang sendet; weniger Verbautes als zuletzt gesendet muss in Rentman von Hand korrigiert werden. Beide Einträge sind ausgegraut, solange kein Rentman-Projekt verknüpft ist (***kein Projekt verknüpft***). Die Verknüpfung entsteht im Rentman-Import, siehe

Datei und Import. Beide Wege sind nicht aufgenommen, weil sie ein Rentman-Konto brauchen.

10. Werkzeuge: Planen

Das Menü ***Werkzeuge*** gliedert sich in fünf Gruppen: ***Berechnen***, ***Prüfen***, ***Planen***, ***Erstellen & verwalten*** und ***Geräte-Konfiguration***. Dieses Kapitel beschreibt die Rechner, die Prüfungen und die Werkzeuge zum Erfassen und Planen vor Ort. Die übrigen Einträge der Gruppen ***Planen*** und ***Erstellen & verwalten*** stehen im Kapitel „Werkzeuge: Bauen“. Alle Dialoge öffnen sich über ***Werkzeuge*** und lassen sich mit dem × oder Esc schließen.



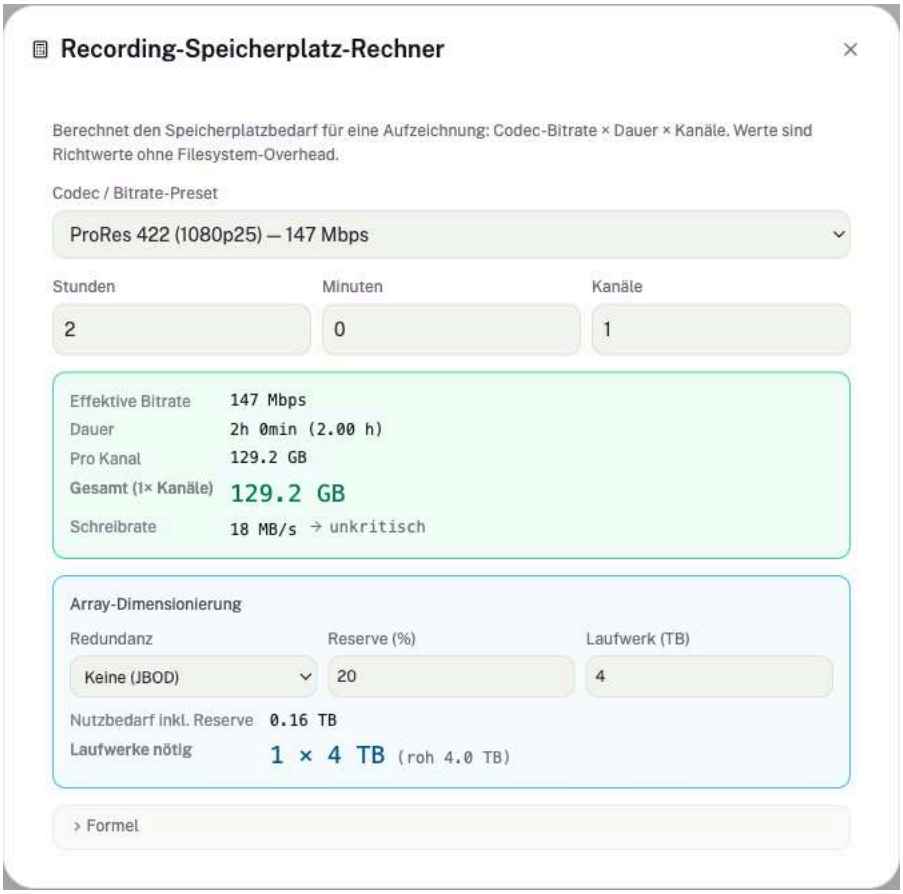
Die Menüeinträge mit Hinweiszeile sind:

GRUPPE	EINTRAG	HINWEISZEILE
Berechnen	***Recording-Speicherplatz berechnen...***	–
	Projektion & Display...	–
Prüfen	***Analysen...***	Gewicht, Netzwerk, Redundanz, Kabelwege
	Plan-Check...	Findet Lücken und Widersprüche im Plan
	Plan gegen Vorgefundenes...	Vergleicht den Plan mit dem, was vor Ort steht
Planen	***Bestandsaufnahme (Vorhandenes erfassen)...***	Vorhandene Technik vor Ort erfassen: Name, Raum, vermutete Verbindung, Foto
	Drum-Mikrofonierung...	Mikrofone am Schlagzeug setzen und benennen
	Funkstrecken / Gesang...	Frequenzen, Sender, Empfänger im Spektrum
	Ablauf und Kamera-Aufträge...	Abschnitte einlesen, Aufträge je Kameraposition
	Ausspielung (Streaming-Ziele)...	Wohin gesendet wird, mit welchen Parametern

Berechnen

Recording-Speicherplatz berechnen

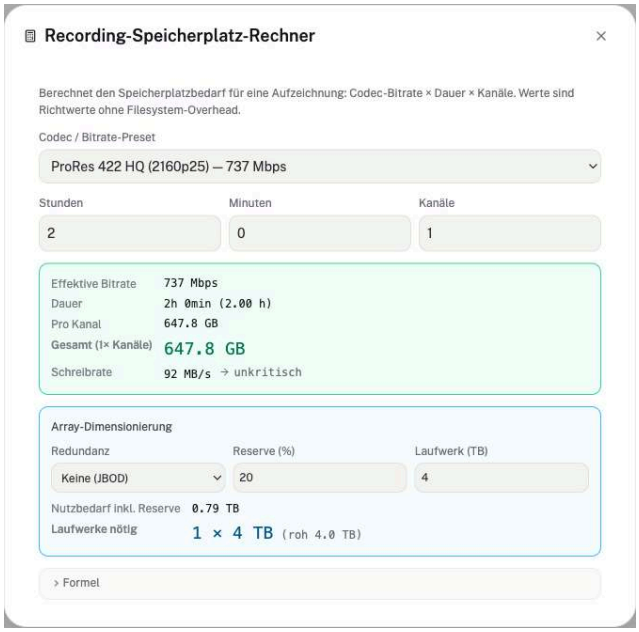
Werkzeuge → ***Recording-Speicherplatz berechnen…*** rechnet den Speicherbedarf einer Aufzeichnung: Codec-Bitrate × Dauer × Kanäle. Die Werte sind Richtwerte ohne Filesystem-Overhead.



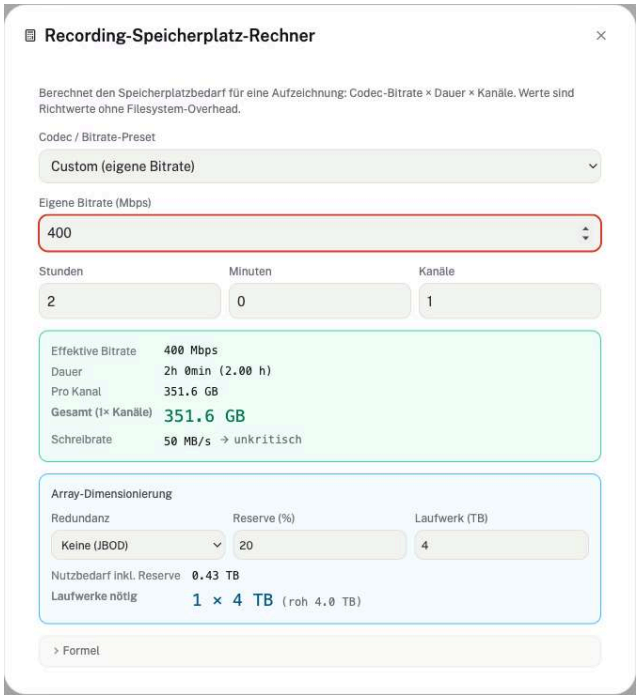
FELD	BEDEUTUNG
Codec / Bitrate-Preset	Ein Preset mit Auflösung, Bildrate und Bitrate im Namen, zum Beispiel ***ProRes 422 HQ (1080p25) — 220 Mbps***. Die Liste enthält ProRes 422 HQ, 422, 422 LT und 4444 (1080p25), ProRes 422 und 422 HQ (2160p25), DNxHD 220, 145 und 36 (Proxy), H.264 1080p (high), H.265 2160p (high), XDCAM HD422 50, AVC-Intra 100 und ***Custom (eigene Bitrate)***.
Eigene Bitrate (Mbps)	Erscheint bei ***Custom***.
Stunden, ***Minuten***, ***Kanäle***	Dauer und Zahl der Aufzeichnungskanäle.

Das Ergebnis nennt ***Effektive Bitrate***, ***Dauer***, ***Pro Kanal***, ***Gesamt (n× Kanäle)*** und die ***Schreibrate*** mit einer Einordnung (zum Beispiel ***unkritisch*** oder ***einzelne HDD grenzwertig***).

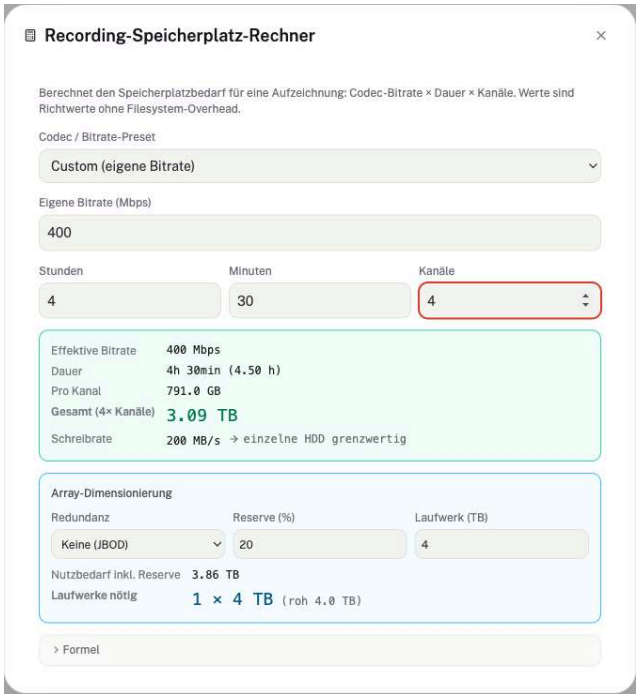
1. Wählen Sie ein anderes Preset, hier ***ProRes 422 HQ (2160p25)***.



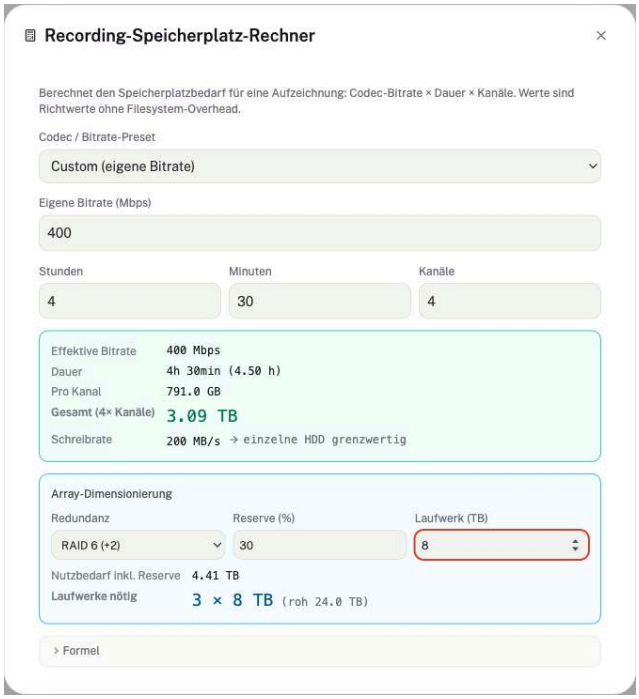
1. Mit ***Custom (eigene Bitrate)*** tragen Sie die Bitrate selbst ein.



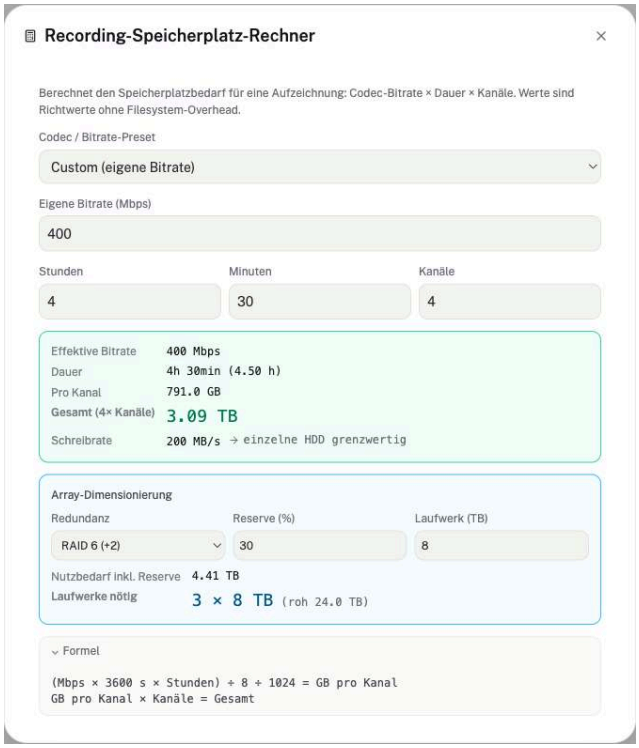
1. Geben Sie Dauer und Kanäle ein.



1. Der Block ***Array-Dimensionierung*** rechnet die Laufwerke: ***Redundanz*** (***Keine (JBOD)***, ***RAID 5 (+1)***, ***RAID 6 (+2)***, ***Spiegelung (×2)***), ***Reserve (%)*** und ***Laufwerk (TB)***. Das Ergebnis nennt ***Nutzbedarf inkl. Reserve*** und ***Laufwerke nötig*** (zum Beispiel „3 × 8 TB (roh 24.0 TB)").



1. ***Formel*** klappt die Rechenvorschrift auf.

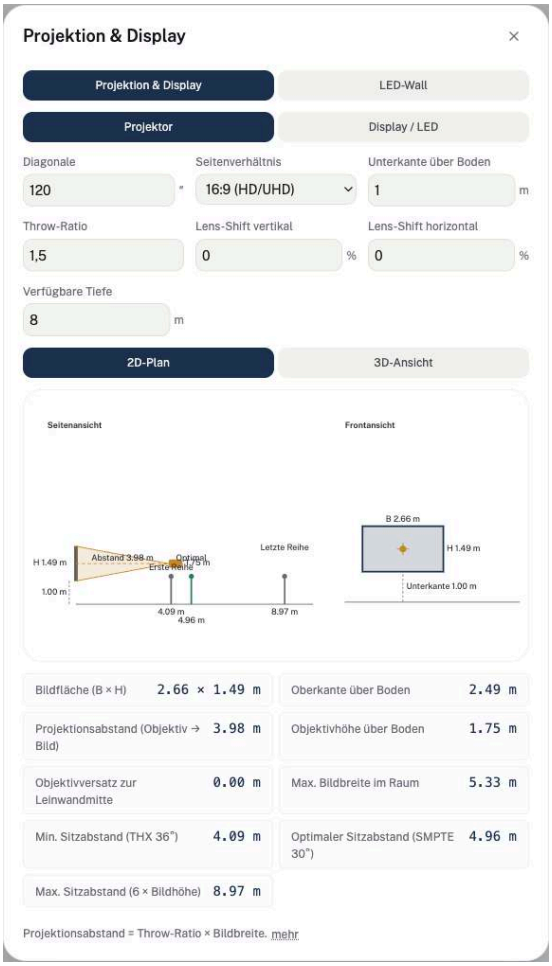


Projektion & Display

Werkzeuge → ***Projektion & Display…*** rechnet Bildgröße, Projektionsabstand und Sitzabstände und die Auflösung einer LED-Wand. Zwei Reiter: ***Projektion & Display*** und ***LED-Wall***.

Reiter Projektion & Display

Eine zweite Auswahl wählt die Art: ***Projektor*** oder ***Display / LED***.



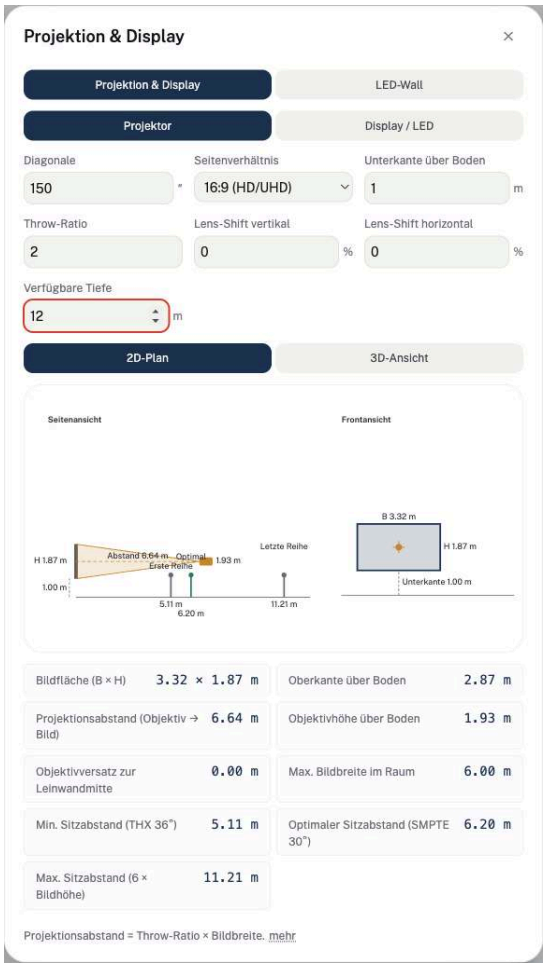
FELD	BEDEUTUNG
Diagonale (")	Bilddiagonale in Zoll.
Seitenverhältnis	***16:9 (HD/UHD)***, ***16:10 (WUXGA)***, ***4:3 (XGA)***, ***21:9 (UltraWide)***, ***2.39:1 (CinemaScope)*** oder ***1:1***.
Unterkante über Boden (m)	Höhe der Bildunterkante.
Throw-Ratio	Nur bei ***Projektor***: Verhältnis Projektionsabstand zu Bildbreite.
Lens-Shift vertikal / ***horizontal*** (%)	Nur bei ***Projektor***.
Verfügbare Tiefe (m)	Nur bei ***Projektor***: Raumtiefe für die Prüfung des Abstands.

Darunter wählen ***2D-Plan*** und ***3D-Ansicht*** die Vorschau. Der 2D-Plan zeigt eine Seitenansicht mit Projektor, Bildfläche und den Sitzabständen (***Erste Reihe***, ***Optimal***, ***Letzte Reihe***) und eine Frontansicht mit Maßen. Die Ergebnisfelder:

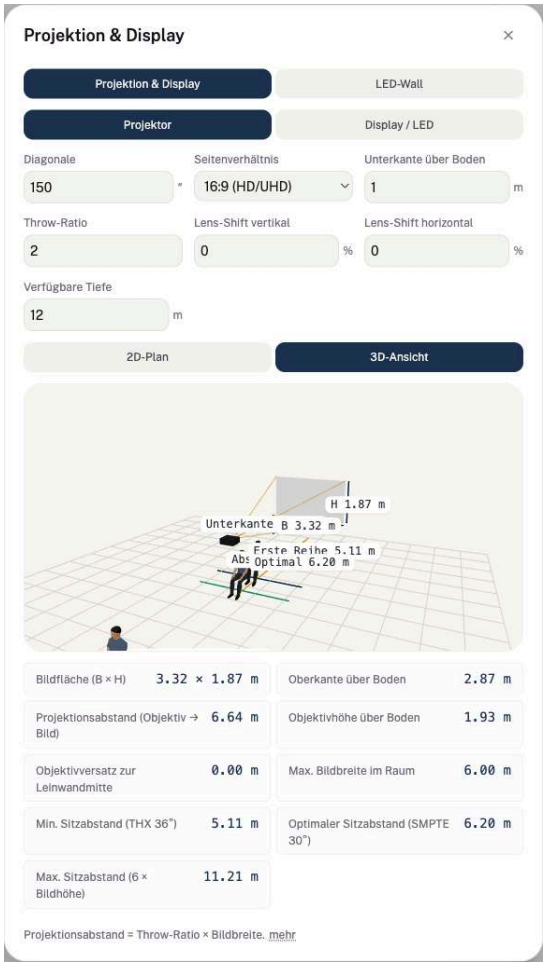
ERGEBNIS	BEDEUTUNG
Bildfläche (B × H)	Breite und Höhe des Bildes.
Oberkante über Boden	Höhe der Bildoberkante.
Projektionsabstand (Objektiv → Bild)	Throw-Ratio × Bildbreite (nur Projektor).
Objektivhöhe über Boden, ***Objektivversatz zur Leinwandmitte***	Lage des Objektivs (nur Projektor).
Max. Bildbreite im Raum	Größte Bildbreite bei der verfügbaren Tiefe (nur Projektor).
Min. Sitzabstand (THX 36°)	Kleinster Abstand nach THX.
Optimaler Sitzabstand (SMPTE 30°)	Abstand nach SMPTE.
Max. Sitzabstand (6 × Bildhöhe)	Größter Abstand.

Passt der Projektor nicht in die verfügbare Tiefe oder liegt das Objektiv unter dem Boden, meldet der Dialog das.

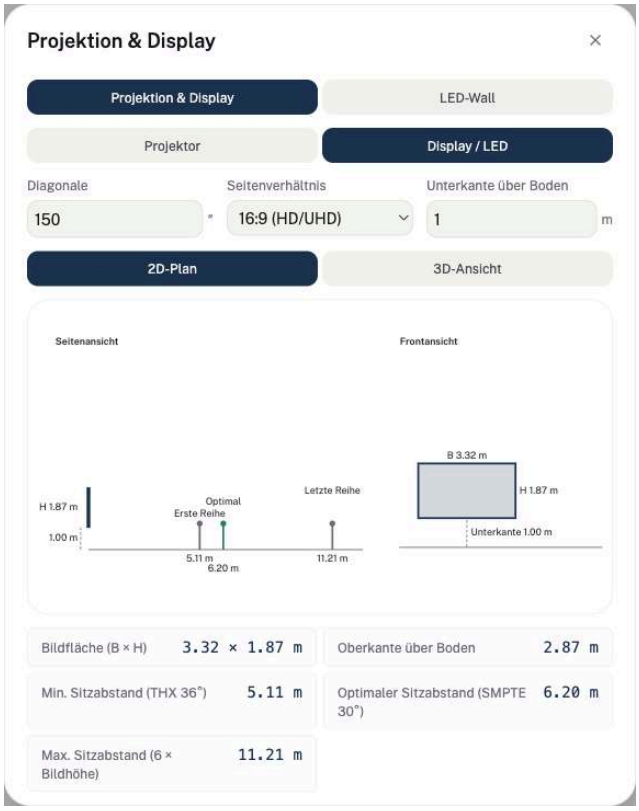
1. Tragen Sie Diagonale, Throw-Ratio und verfügbare Tiefe ein. Die Vorschau und die Ergebnisse folgen sofort.



1. ***3D-Ansicht*** zeigt den Raum mit Projektor, Bild und Sitzpositionen in drei Dimensionen.



1. ***Display / LED*** blendet die Felder des Projektors aus; es bleiben Diagonale, Seitenverhältnis und Unterkante.



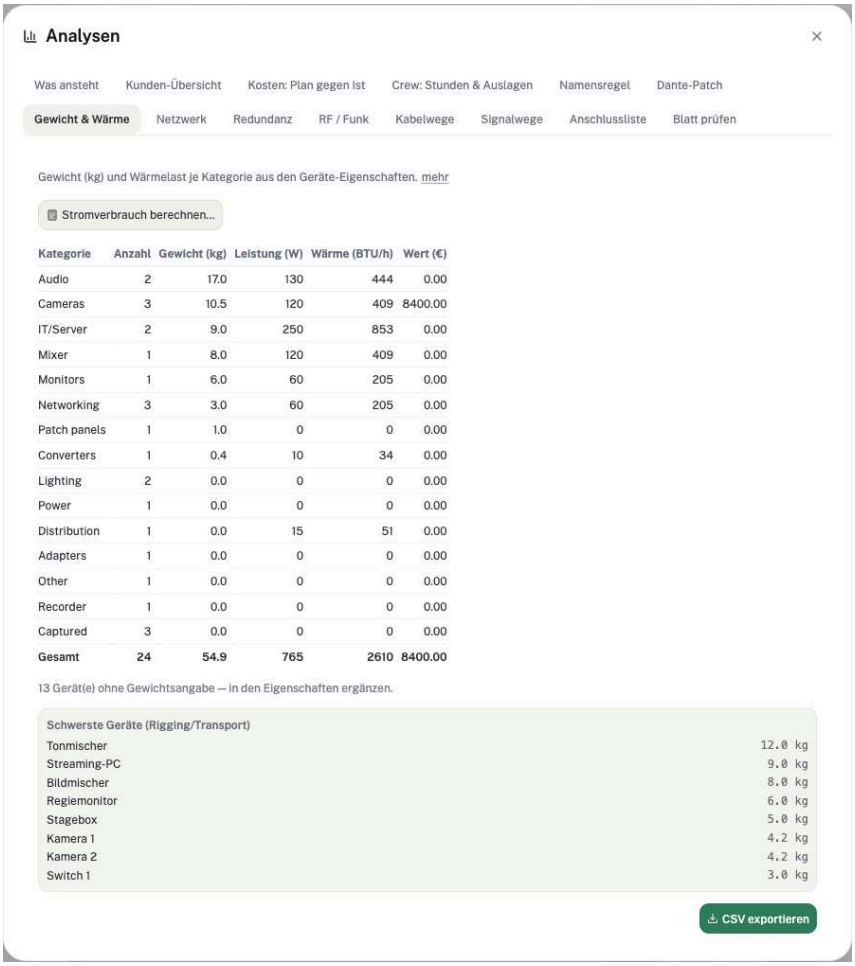
Reiter LED-Wall

Der Reiter rechnet die Auflösung einer LED-Wand aus ***Pixel-Pitch*** (mm), ***Breite*** (m) und ***Höhe*** (m): ***Auflösung*** in Pixeln und ***Pixel gesamt*** mit Megapixeln. Die Faustregel lautet: Der Mindest-Betrachtungsabstand in Metern entspricht ungefähr dem Pixel-Pitch in Millimetern; bei 2,6 mm also ab etwa 2,6 m.

Prüfen

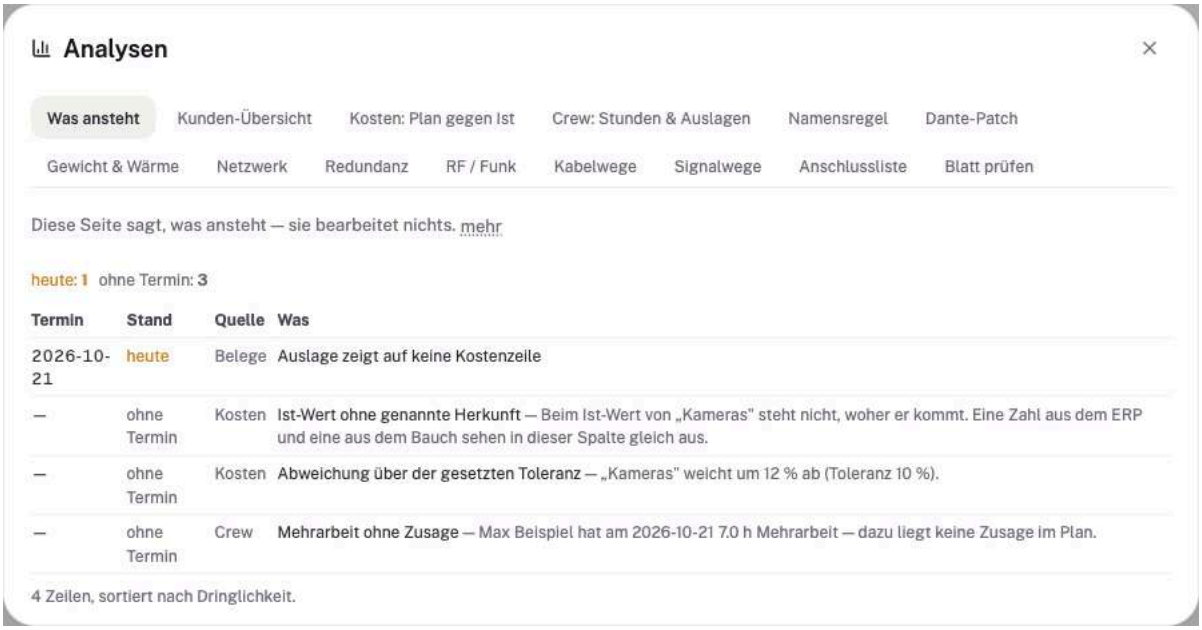
Analysen

Werkzeuge → ***Analysen…*** öffnet einen Dialog mit 14 Reitern in zwei Zeilen: ***Was ansteht***, ***Kunden-Übersicht***, ***Kosten: Plan gegen Ist***, ***Crew: Stunden & Auslagen***, ***Namensregel***, ***Dante-Patch***, ***Gewicht & Wärme***, ***Netzwerk***, ***Redundanz***, ***RF / Funk***, ***Kabelwege***, ***Signalwege***, ***Anschlussliste*** und ***Blatt prüfen***. Die Beispiele zeigen ein Projekt, in dem bewusst vieles unfertig ist.



Was ansteht

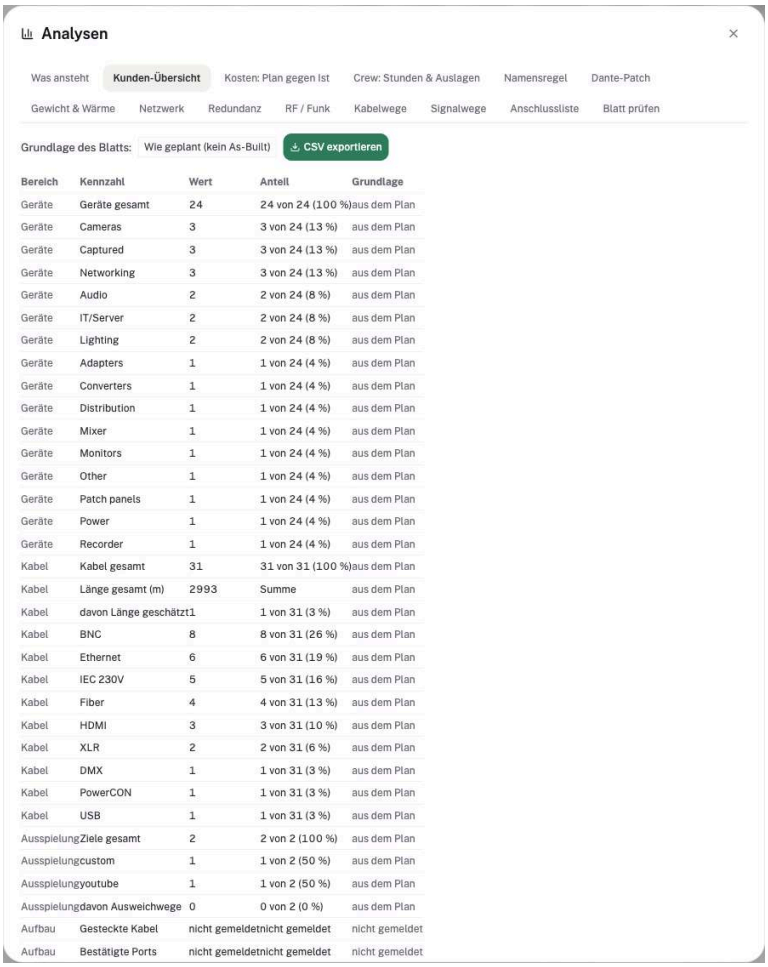
Was ansteht sagt, was ansteht, und bearbeitet nichts. Die Seite sammelt Befunde aus den anderen Analysen nach Dringlichkeit: ***Termin***, ***Stand*** (zum Beispiel ***heute*** oder ***ohne Termin***), ***Quelle*** (zum Beispiel ***Belege***, ***Kosten***, ***Crew***) und ***Was***. Ohne Befunde steht ***Nichts offen — es gibt zu diesem Stand nichts zu melden.***



Kunden-Übersicht

Die ***Kunden-Übersicht*** ist eine Kennzahlentabelle (***Bereich***, ***Kennzahl***, ***Wert***, ***Anteil***, ***Grundlage***) für Geräte, Kabel und weitere Bereiche aus dem

Plan, mit ***CSV exportieren***. Ein Auswahlfeld legt fest, ob sie den Plan wie geplant oder als As-Built zeigt (***Wie geplant (kein As-Built)***).



Bereich	Kennzahl	Wert	Anteil	Grundlage
Geräte	Geräte gesamt	24	24 von 24 (100 %)	aus dem Plan
Geräte	Cameras	3	3 von 24 (13 %)	aus dem Plan
Geräte	Captured	3	3 von 24 (13 %)	aus dem Plan
Geräte	Networking	3	3 von 24 (13 %)	aus dem Plan
Geräte	Audio	2	2 von 24 (8 %)	aus dem Plan
Geräte	IT/Server	2	2 von 24 (8 %)	aus dem Plan
Geräte	Lighting	2	2 von 24 (8 %)	aus dem Plan
Geräte	Adapters	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Geräte	Converters	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Geräte	Distribution	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Geräte	Mixer	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Geräte	Monitors	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Geräte	Other	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Geräte	Patch panels	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Geräte	Power	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Geräte	Recorder	1	1 von 24 (4 %)	aus dem Plan
Kabel	Kabel gesamt	31	31 von 31 (100 %)	aus dem Plan
Kabel	Länge gesamt (m)	2993	Summe	aus dem Plan
Kabel	davon Länge geschätzt	1	1 von 31 (3 %)	aus dem Plan
Kabel	BNC	8	8 von 31 (26 %)	aus dem Plan
Kabel	Ethernet	6	6 von 31 (19 %)	aus dem Plan
Kabel	IEC 230V	5	5 von 31 (16 %)	aus dem Plan
Kabel	Fiber	4	4 von 31 (13 %)	aus dem Plan
Kabel	HDMI	3	3 von 31 (10 %)	aus dem Plan
Kabel	XLR	2	2 von 31 (6 %)	aus dem Plan
Kabel	DMX	1	1 von 31 (3 %)	aus dem Plan
Kabel	PowerCON	1	1 von 31 (3 %)	aus dem Plan
Kabel	USB	1	1 von 31 (3 %)	aus dem Plan
Ausspielung	Ziele gesamt	2	2 von 2 (100 %)	aus dem Plan
Ausspielung	custom	1	1 von 2 (50 %)	aus dem Plan
Ausspielung	youtube	1	1 von 2 (50 %)	aus dem Plan
Ausspielung	davon Ausweichwege	0	0 von 2 (0 %)	aus dem Plan
Aufbau	Gesteckte Kabel	nicht gemeldet	nicht gemeldet	nicht gemeldet
Aufbau	Bestätigte Ports	nicht gemeldet	nicht gemeldet	nicht gemeldet

Kosten: Plan gegen Ist

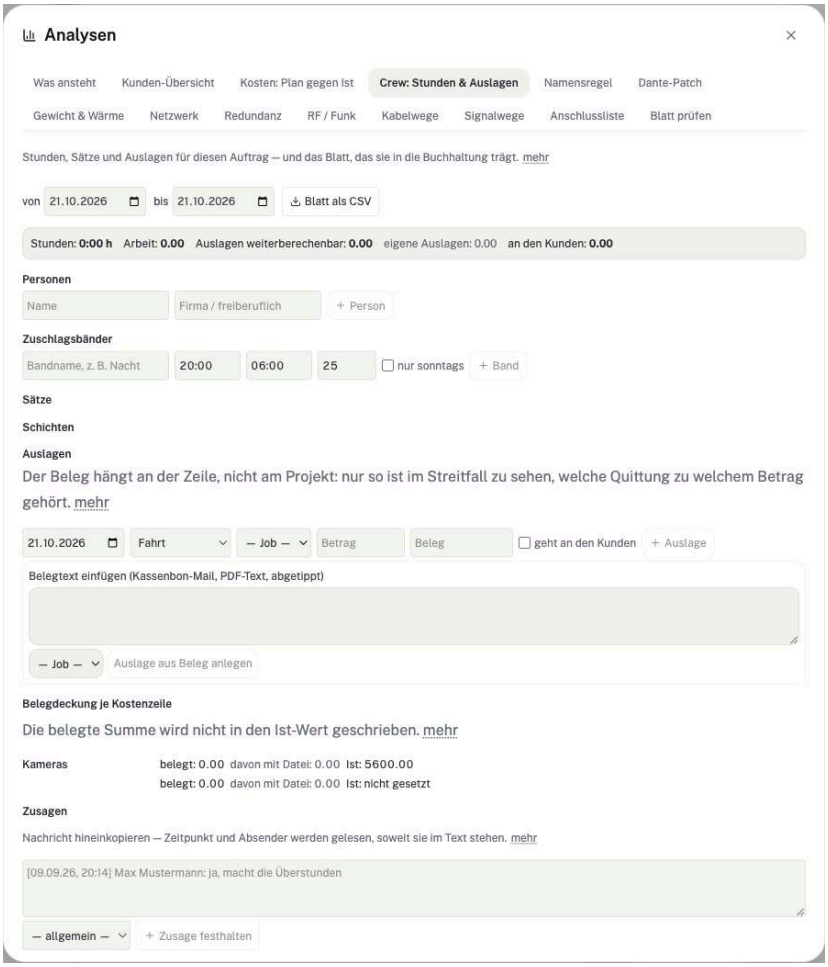
Der Reiter vergleicht je Kostenposition Schätzung und Ist-Wert. Ohne Position steht ***Keine Kostenposition — es gibt nichts zu vergleichen.*** Je Zeile gibt es ein Bezugsgerät (***— ohne Bezug —*** oder ein Gerät), ***Schätzung***, ***Ist-Wert*** und die ***Herkunft*** des Ist-Werts (***aus dem ERP***, ***von der Rechnung***, ***von Hand geschätzt***, ***Herkunft nicht angegeben***). Die Summenzeile zeigt die Projektschätzung (gerechnet), die Posten ohne Schätzung oder Ist-Wert und die Abweichung in Prozent; weicht sie über die gesetzte Toleranz ab, meldet der Reiter das (***Abweichung über der gesetzten Toleranz — „Kameras“ weicht um 12 % ab (Toleranz 10 %).***). Ein Ist-Wert ohne genannte Herkunft wird ebenfalls gemeldet.

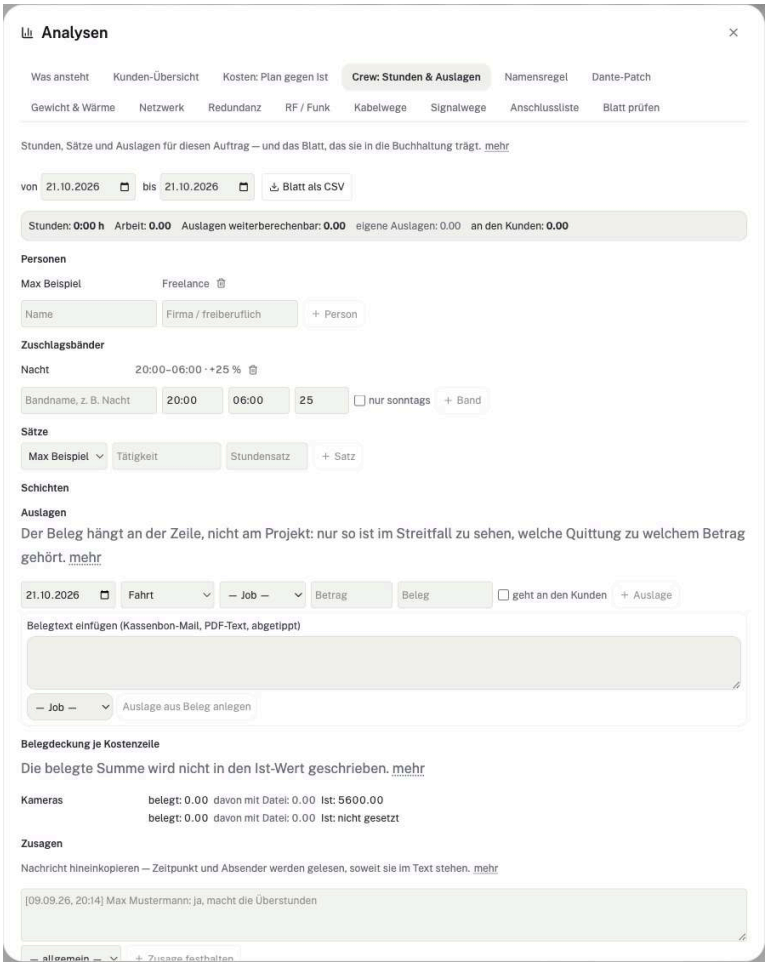
Crew: Stunden & Auslagen

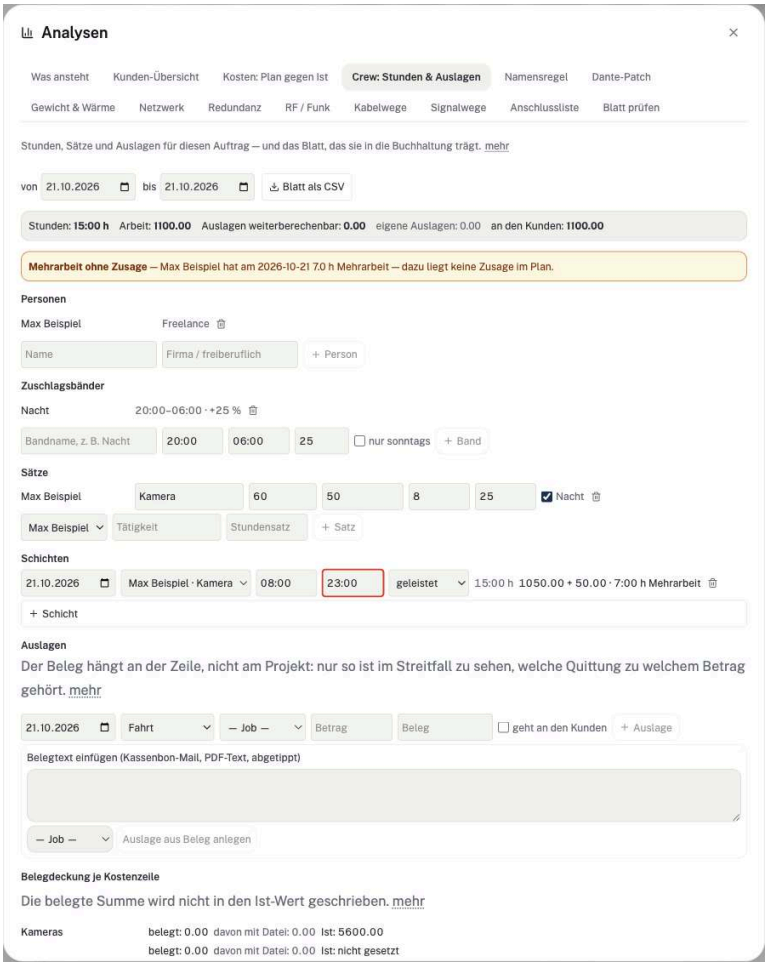
Der Reiter rechnet Stunden, Sätze und Auslagen für einen Zeitraum (***von*** … ***bis***) und erzeugt das Blatt für die Buchhaltung (***Blatt als CSV***). Oben fasst eine Zeile zusammen: ***Stunden***, ***Arbeit***, ***Auslagen weiterberechenbar***, ***eigene Auslagen*** und ***an den Kunden***. Die Abschnitte:

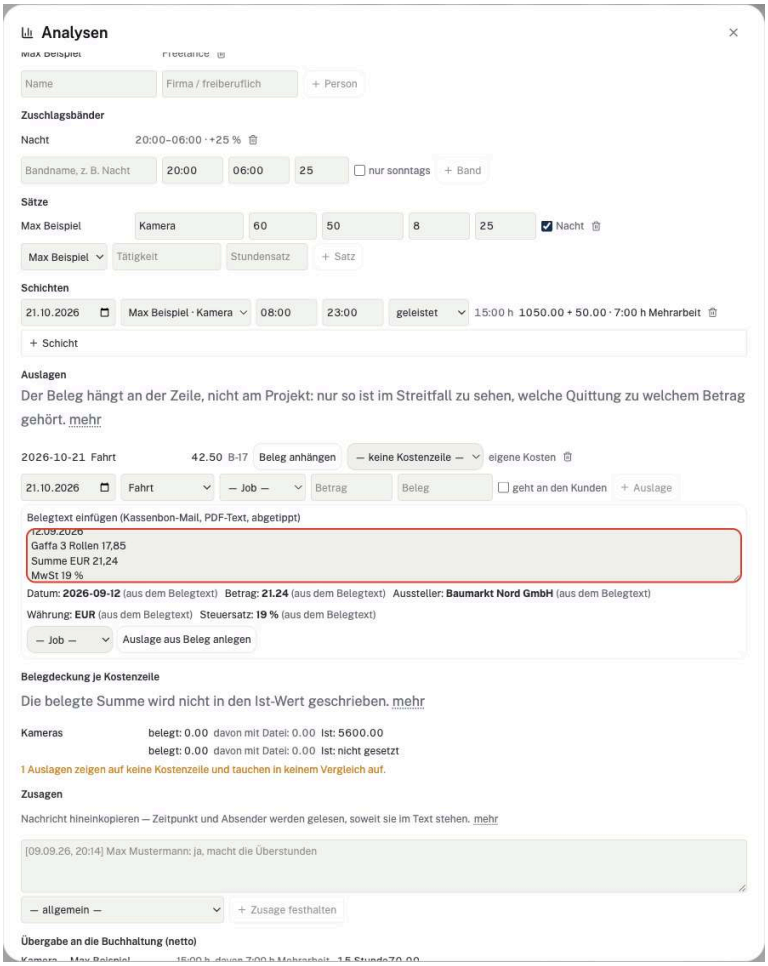
ABSCHNITT	INHALT
Personen	Name und Firma / freiberuflich; ***+ Person***.
Zuschlagsbänder	Bandname, Beginn, Ende, Zuschlag in Prozent, ***nur sonntags***; ***+ Band*** (zum Beispiel „Nacht 20:00–06:00 +25 %“).
Sätze	Je Person eine Tätigkeit mit Stundensatz, optional Pauschale, Stunden ab und Zuschlag; ***+ Satz***.
Schichten	Datum, Person und Tätigkeit, Beginn, Ende und Buchungsstand (***vorgemerkt***, ***reserviert***, ***bestätigt***, ***geleistet***); die Zeile nennt Stunden, Betrag und Mehrarbeit. ***+ Schicht***.
Auslagen	Datum, Art (***Fahrt***, ***Übernachtung***, ***Verpflegung***, ***Material***, ***Sonstiges***), Job, Betrag, Beleg, ***geht an den Kunden***; ***+ Auslage***. Ein Belegtext (Kassenbon-Mail, PDF-Text) lässt sich einfügen; die App liest Datum, Betrag, Aussteller, Währung und Steuersatz heraus und legt mit ***Auslage aus Beleg anlegen*** eine Auslage an.
Belegdeckung je Kostenzeile	Wie viel der Ist-Werte durch Belege gedeckt ist. Die belegte Summe wird nicht in den Ist-Wert geschrieben.
Zusagen	Eine Nachricht hineinkopieren; Zeitpunkt und Absender werden gelesen, soweit sie im Text stehen. ***Zusage festhalten***.
Übergabe an die Buchhaltung (netto)	Die Posten je Person und die Einsatzpauschalen.

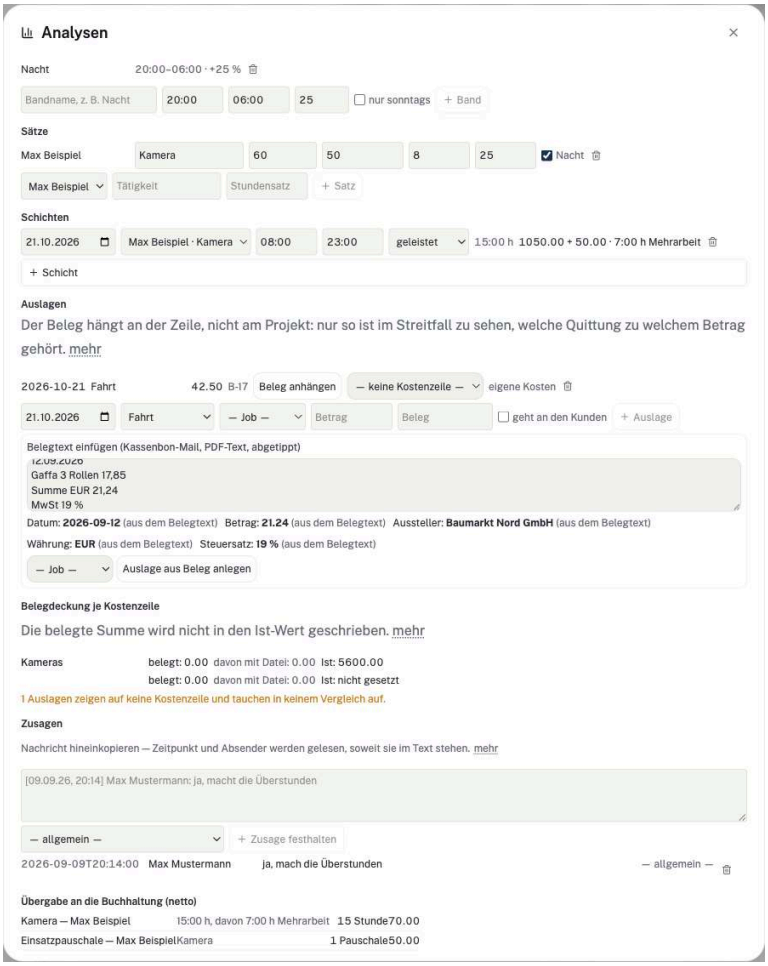
Mehrarbeit ohne Zusage meldet der Reiter als Hinweis (***Mehrarbeit ohne Zusage — Max Beispiel hat am … 7.0 h Mehrarbeit — dazu liegt keine Zusage im Plan.***).




Analysen
Was ansteht
Kunden-Übersicht
Kosten: Plan gegen Ist
Crew: Stunden & Auslagen
Namensregel
Dante-Patch
Gewicht & Wärme
Netzwerk
Redundanz
RF / Funk
Kabelwege
Signalwege
Anschlussliste
Blatt prüfen
Stunden, Sätze und Auslagen für diesen Auftrag — und das Blatt, das sie in die Buchhaltung trägt. mehr
von 21.10.2026 bis 21.10.2026 Blatt als CSV
Stunden: 0:00 h Arbeit: 0.00 Auslagen weiterberechenbar: 0.00 eigene Auslagen: 0.00 an den Kunden: 0.00
Personen
Max Beispiel Freelance
Name
Firma / freiberuflich
+ Person
Zuschlagsbänder
Nacht 20:00–06:00 · +25 %
Bandname, z. B. Nacht
20:00
06:00
25
nur sonntags
+ Band
Sätze
Max Beispiel
Tätigkeit
Stundensatz
+ Satz
Schichten
Auslagen
Der Beleg hängt an der Zeile, nicht am Projekt: nur so ist im Streitfall zu sehen, welche Quittung zu welchem Betrag gehört. mehr
21.10.2026
Fahrt
— Job —
Betrag
Beleg
geht an den Kunden
+ Auslage
Belegtext einfügen (Kassenbon-Mail, PDF-Text, abgetippt)
— Job —
Auslage aus Beleg anlegen
Belegdeckung je Kostenzeile
Die belegte Summe wird nicht in den Ist-Wert geschrieben. mehr
Kameras belegt: 0.00 davon mit Datei: 0.00 Ist: 5600.00
belegt: 0.00 davon mit Datei: 0.00 Ist: nicht gesetzt
Zusagen
Nachricht hineinkopieren — Zeitpunkt und Absender werden gelesen, soweit sie im Text stehen. mehr
[09.09.26, 20:14] Max Mustermann: ja, macht die Überstunden
— allgemein —
+ Zusage festhalten


Analysen
Was ansteht
Kunden-Übersicht
Kosten: Plan gegen Ist
Crew: Stunden & Auslagen
Namensregel
Dante-Patch
Gewicht & Wärme
Netzwerk
Redundanz
RF / Funk
Kabelwege
Signalwege
Anschlussliste
Blatt prüfen
Stunden, Sätze und Auslagen für diesen Auftrag — und das Blatt, das sie in die Buchhaltung trägt. mehr
von 21.10.2026 bis 21.10.2026 Blatt als CSV
Stunden: 15:00 h Arbeit: 1100.00 Auslagen weiterberechenbar: 0.00 eigene Auslagen: 0.00 an den Kunden: 1100.00
Mehrarbeit ohne Zusage — Max Beispiel hat am 2026-10-21 7.0 h Mehrarbeit — dazu liegt keine Zusage im Plan.
Personen
Max Beispiel Freelance
Name
Firma / freiberuflich
+ Person
Zuschlagsbänder
Nacht 20:00–06:00 · +25 %
Bandname, z. B. Nacht
20:00
06:00
25
nur sonntags
+ Band
Sätze
Max Beispiel
Kamera
60
50
8
25
Nacht
Max Beispiel
Tätigkeit
Stundensatz
+ Satz
Schichten
21.10.2026
Max Beispiel · Kamera
08:00
23:00
geleistet
15:00 h 1050.00 + 50.00 · 7:00 h Mehrarbeit
+ Schicht
Auslagen
Der Beleg hängt an der Zeile, nicht am Projekt: nur so ist im Streitfall zu sehen, welche Quittung zu welchem Betrag gehört. mehr
21.10.2026
Fahrt
— Job —
Betrag
Beleg
geht an den Kunden
+ Auslage
Belegtext einfügen (Kassenbon-Mail, PDF-Text, abgetippt)
— Job —
Auslage aus Beleg anlegen
Belegdeckung je Kostenzeile
Die belegte Summe wird nicht in den Ist-Wert geschrieben. mehr
Kameras
belegt: 0.00 davon mit Datei: 0.00 Ist: 5600.00
belegt: 0.00 davon mit Datei: 0.00 Ist: nicht gesetzt

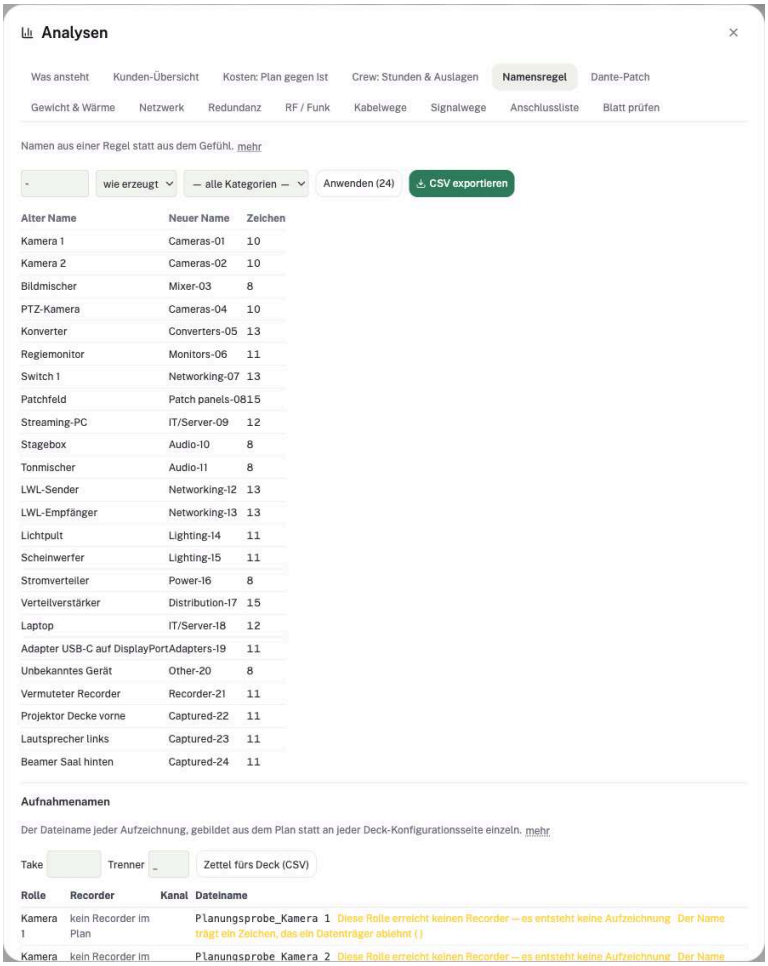

Analysen
Name
Firma / freiberuflich
+ Person
Zuschlagsbänder
Nacht
20:00–06:00 · +25 %
Bandname, z. B. Nacht
20:00
06:00
25
nur sonntags
+ Band
Sätze
Max Beispiel
Kamera
60
50
8
25
Nacht
Max Beispiel
Tätigkeit
Stundensatz
+ Satz
Schichten
21.10.2026
Max Beispiel · Kamera
08:00
23:00
geleistet
15:00 h 1050.00 + 50.00 · 7:00 h Mehrarbeit
+ Schicht
Auslagen
Der Beleg hängt an der Zeile, nicht am Projekt: nur so ist im Streitfall zu sehen, welche Quittung zu welchem Betrag gehört. mehr
2026-10-21 Fahrt
42.50 B-17
Beleg anhängen
— keine Kostenzeile —
eigene Kosten
21.10.2026
Fahrt
— Job —
Betrag
Beleg
geht an den Kunden
+ Auslage
Belegtext einfügen (Kassenbon-Mail, PDF-Text, abgetippt)
12.09.2026
Gaffa 3 Rollen 17,85
Summe EUR 21,24
MwSt 19 %
Datum: 2026-09-12 (aus dem Belegtext) Betrag: 21.24 (aus dem Belegtext) Aussteller: Baumarkt Nord GmbH (aus dem Belegtext)
Währung: EUR (aus dem Belegtext) Steuersatz: 19 % (aus dem Belegtext)
— Job —
Auslage aus Beleg anlegen
Belegdeckung je Kostenzeile
Die belegte Summe wird nicht in den Ist-Wert geschrieben. mehr
Kameras
belegt: 0.00 davon mit Datei: 0.00 Ist: 5600.00
belegt: 0.00 davon mit Datei: 0.00 Ist: nicht gesetzt
1 Auslagen zeigen auf keine Kostenzeile und tauchen in keinem Vergleich auf.
Zusagen
Nachricht hineinkopieren — Zeitpunkt und Absender werden gelesen, soweit sie im Text stehen. mehr
[09.09.26, 20:14] Max Mustermann: ja, macht die Überstunden
— allgemein —
+ Zusage festhalten
Übergabe an die Buchhaltung (netto)

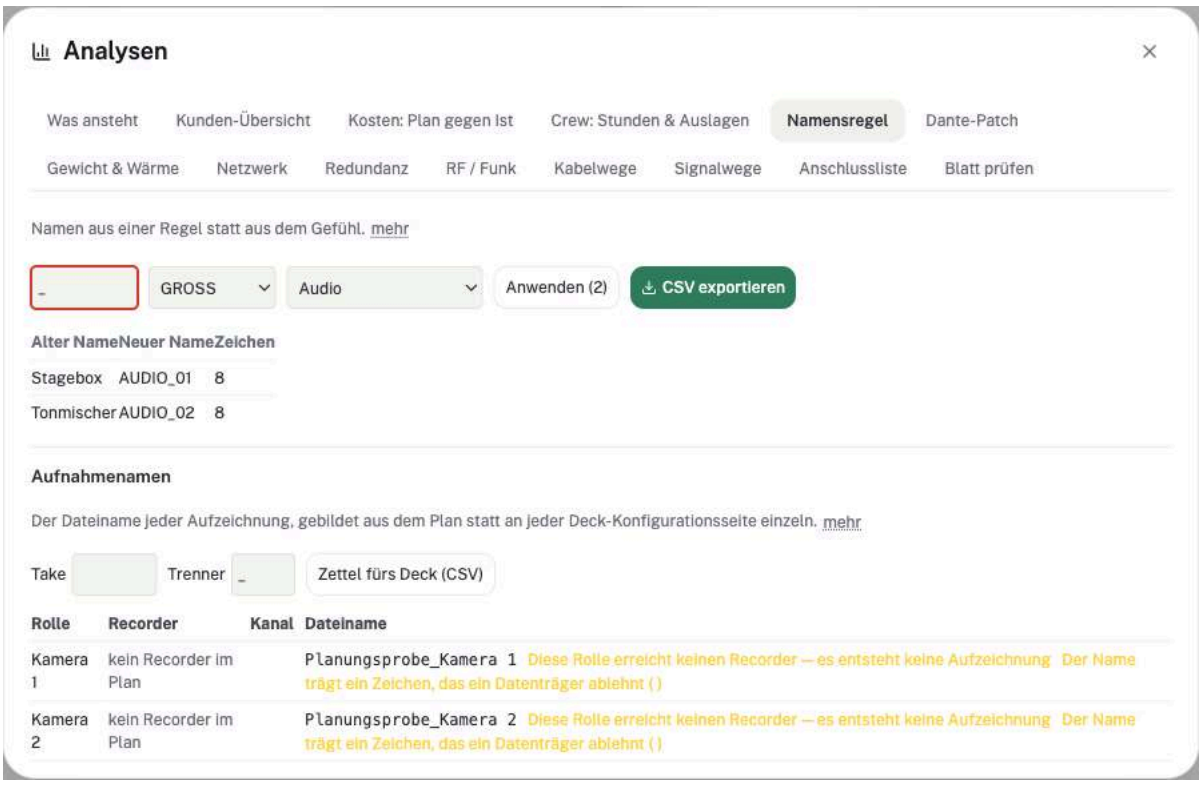


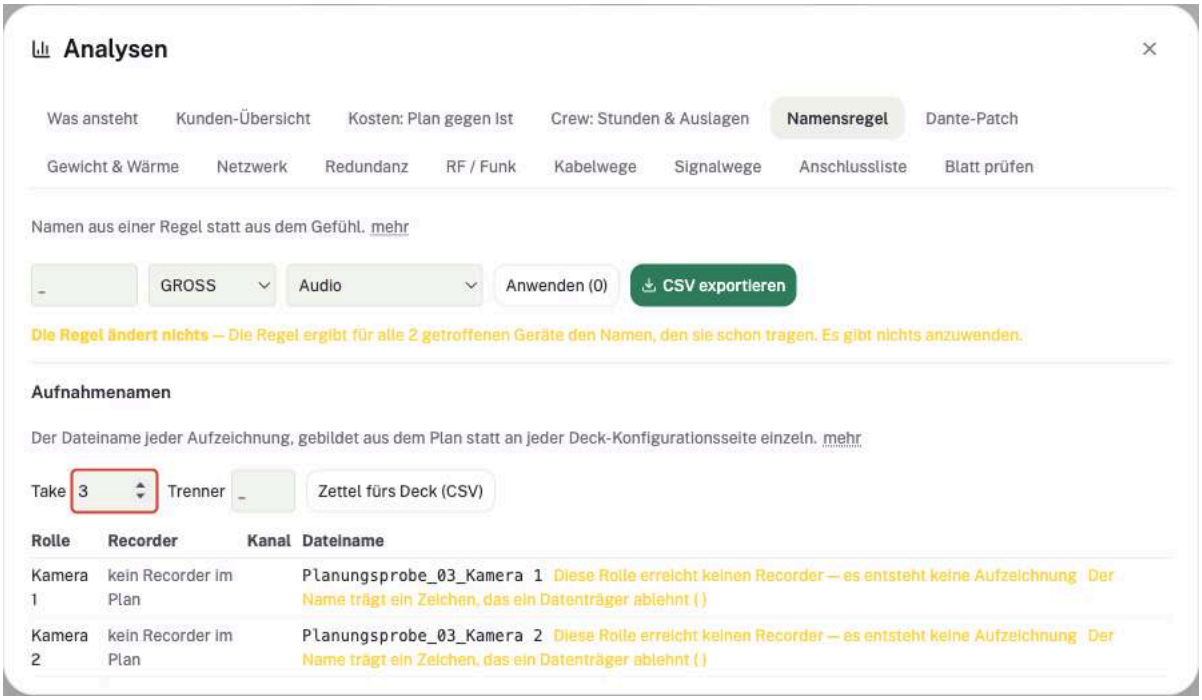
Namensregel

Der Reiter bildet Gerätenamen aus einer Regel statt aus dem Gefühl. Eine Zeile mit Trennzeichen, Schreibweise (***wie erzeugt***, ***GROSS***, ***klein***) und Kategorie (***— alle Kategorien —*** oder eine) steuert die Vergabe; die Tabelle zeigt ***Alter Name***, ***Neuer Name*** und die Zeichenzahl. ***Anwenden (n)*** benennt die Geräte um, ***CSV exportieren*** schreibt die Tabelle. Ändert die Regel nichts, sagt das der Reiter (***Die Regel ändert nichts***).

Darunter erzeugt ***Aufnahmenamen*** den Dateinamen jeder Aufzeichnung aus dem Plan: ***Take***, ***Trenner*** und ein ***Zettel fürs Deck (CSV)***. Die Tabelle nennt je Rolle den Recorder, den Kanal und den Dateinamen. Erreicht eine Rolle keinen Recorder, entsteht keine Aufzeichnung; das steht als Hinweis daneben.

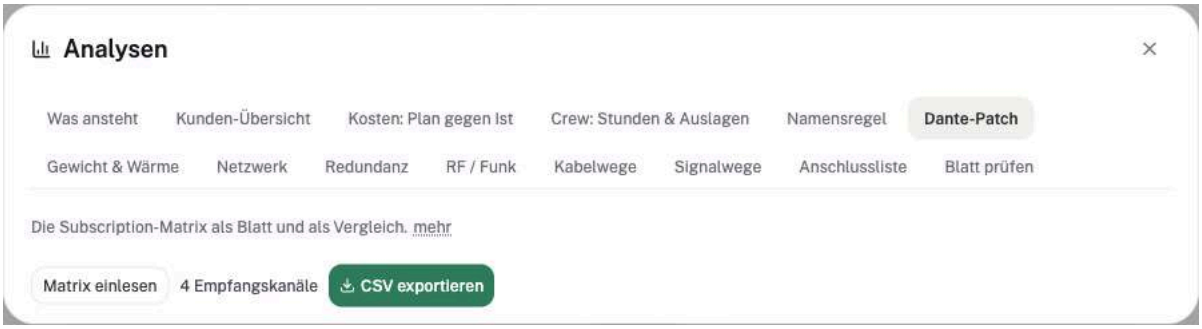

Analysen
Was ansteht
Kunden-Übersicht
Kosten: Plan gegen Ist
Crew: Stunden & Auslagen
Namensregel
Dante-Patch
Gewicht & Wärme
Netzwerk
Redundanz
RF / Funk
Kabelwege
Signalwege
Anschlussliste
Blatt prüfen
Namen aus einer Regel statt aus dem Gefühl. mehr
wie erzeugt
— alle Kategorien —
Anwenden (24)
CSV exportieren
Alter Name
Neuer Name
Zeichen
Kamera 1
Cameras-01
10
Kamera 2
Cameras-02
10
Bildmischer
Mixer-03
8
PTZ-Kamera
Cameras-04
10
Konverter
Converters-05
13
Regiemonitor
Monitors-06
11
Switch 1
Networking-07
13
Patchfeld
Patch panels-08
15
Streaming-PC
IT/Server-09
12
Stagebox
Audio-10
8
Tonmischer
Audio-11
8
LWL-Sender
Networking-12
13
LWL-Empfänger
Networking-13
13
Lichtpult
Lighting-14
11
Scheinwerfer
Lighting-15
11
Stromverteiler
Power-16
8
Verteilverstärker
Distribution-17
15
Laptop
IT/Server-18
12
Adapter USB-C auf DisplayPort
Adapters-19
11
Unbekanntes Gerät
Other-20
8
Vermuteter Recorder
Recorder-21
11
Projektor Decke vorne
Captured-22
11
Lautsprecher links
Captured-23
11
Beamer Saal hinten
Captured-24
11
Aufnahmenamen
Der Dateiname jeder Aufzeichnung, gebildet aus dem Plan statt an jeder Deck-Konfigurationsseite einzeln. mehr
Take
Trenner
Zettel fürs Deck (CSV)
Rolle
Recorder
Kanal
Dateiname
Kamera 1
kein Recorder im Plan
Planungsprobe_Kamera 1
Diese Rolle erreicht keinen Recorder — es entsteht keine Aufzeichnung
Der Name trägt ein Zeichen, das ein Datenträger ablehnt ( )
Kamera
kein Recorder im
Planungsprobe_Kamera 2
Diese Rolle erreicht keinen Recorder — es entsteht keine Aufzeichnung
Der Name

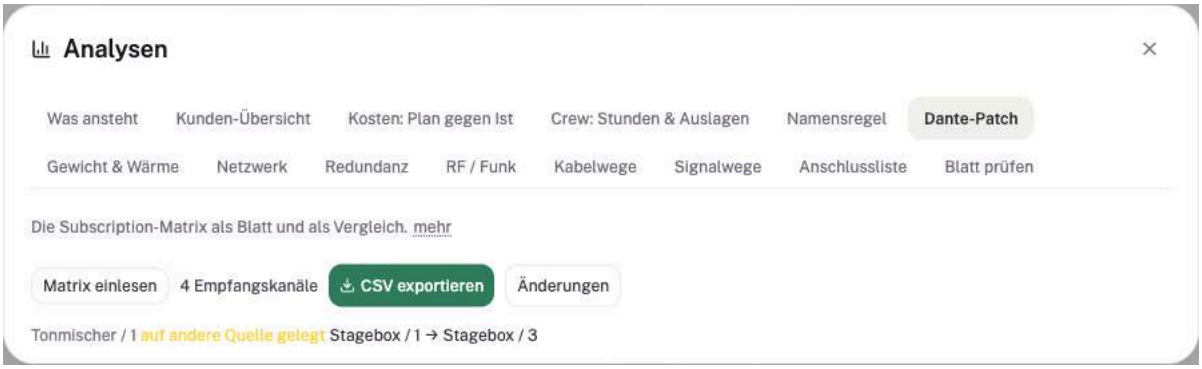

Analysen
Was ansteht
Kunden-Übersicht
Kosten: Plan gegen Ist
Crew: Stunden & Auslagen
Namensregel
Dante-Patch
Gewicht & Wärme
Netzwerk
Redundanz
RF / Funk
Kabelwege
Signalwege
Anschlussliste
Blatt prüfen
Namen aus einer Regel statt aus dem Gefühl. mehr
_
GROSS
Audio
Anwenden (2)
CSV exportieren
Alter NameNeuer NameZeichen
Stagebox AUDIO_01 8
Tonmischer AUDIO_02 8
Aufnahmenamen
Der Dateiname jeder Aufzeichnung, gebildet aus dem Plan statt an jeder Deck-Konfigurationsseite einzeln. mehr
Take
Trenner _
Zettel fürs Deck (CSV)
Rolle
Recorder
Kanal
Dateiname
Kamera 1
kein Recorder im Plan
Planungsprobe_Kamera 1
Diese Rolle erreicht keinen Recorder — es entsteht keine Aufzeichnung
Der Name trägt ein Zeichen, das ein Datenträger ablehnt ( )
Kamera 2
kein Recorder im Plan
Planungsprobe_Kamera 2
Diese Rolle erreicht keinen Recorder — es entsteht keine Aufzeichnung
Der Name trägt ein Zeichen, das ein Datenträger ablehnt ( )



Dante-Patch

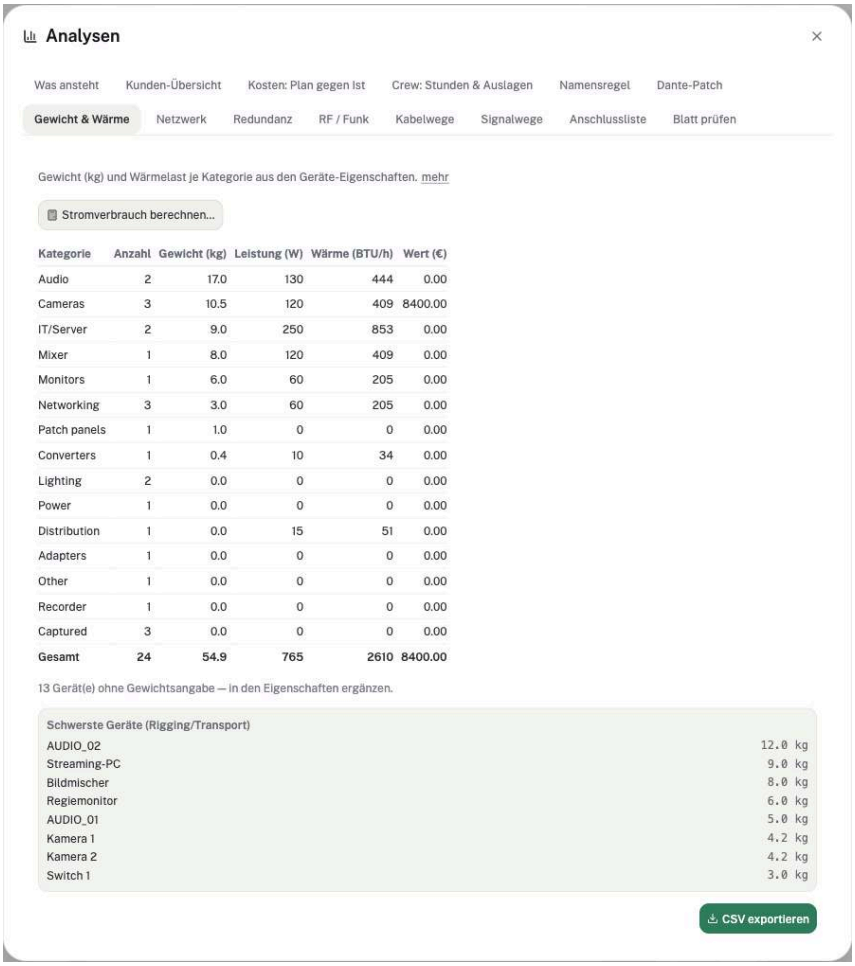
Matrix einlesen liest die Subscription-Matrix eines Dante-Netzes ein und zeigt die Zahl der Empfangskanäle; ***CSV exportieren*** schreibt sie als Blatt. Liest man eine zweite Matrix ein, zeigt ***Änderungen*** den Vergleich (zum Beispiel ***Tonmischer / 1 auf andere Quelle gelegt***).





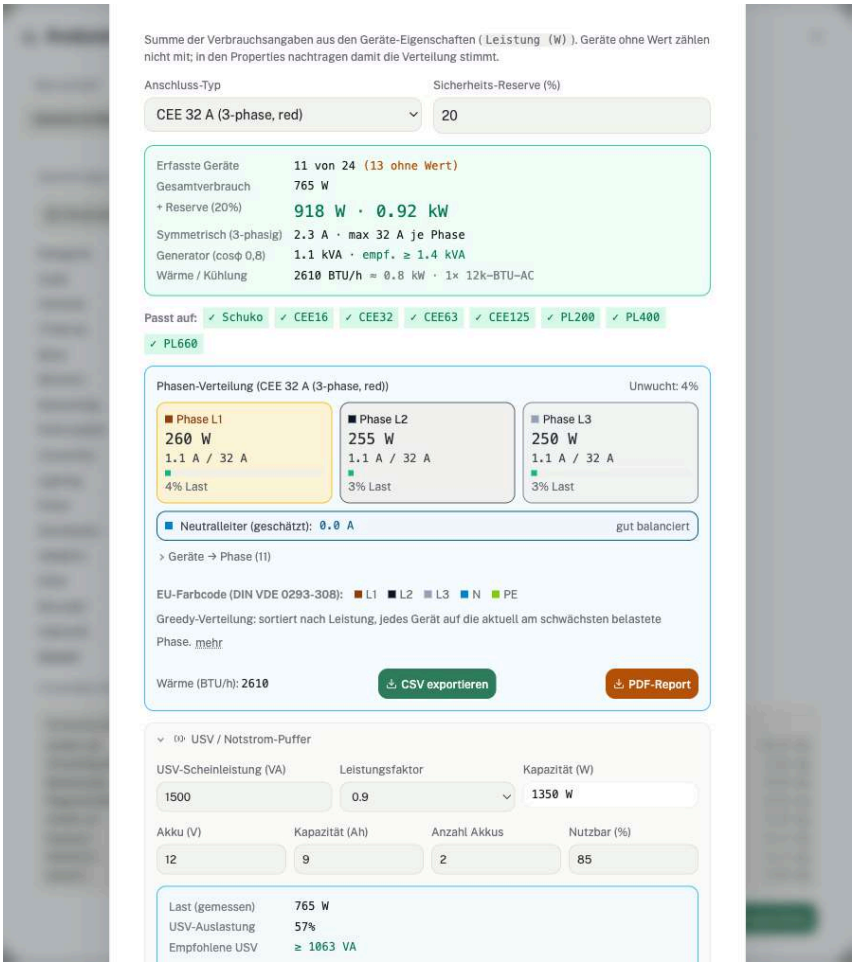
Gewicht & Wärme

Der Reiter zeigt Gewicht (kg), Leistung (W), Wärmelast (BTU/h) und Wert (€) je Kategorie aus den Geräte-Eigenschaften, mit einer Summenzeile. Eine Zeile nennt, wie viele Geräte ohne Gewichtsangabe sind. ***Schwerste Geräte (Rigging/Transport)*** listet die schwersten Geräte; ***CSV exportieren*** schreibt die Tabelle. Der Knopf ***Stromverbrauch berechnen…*** öffnet den Stromrechner.



Stromrechner

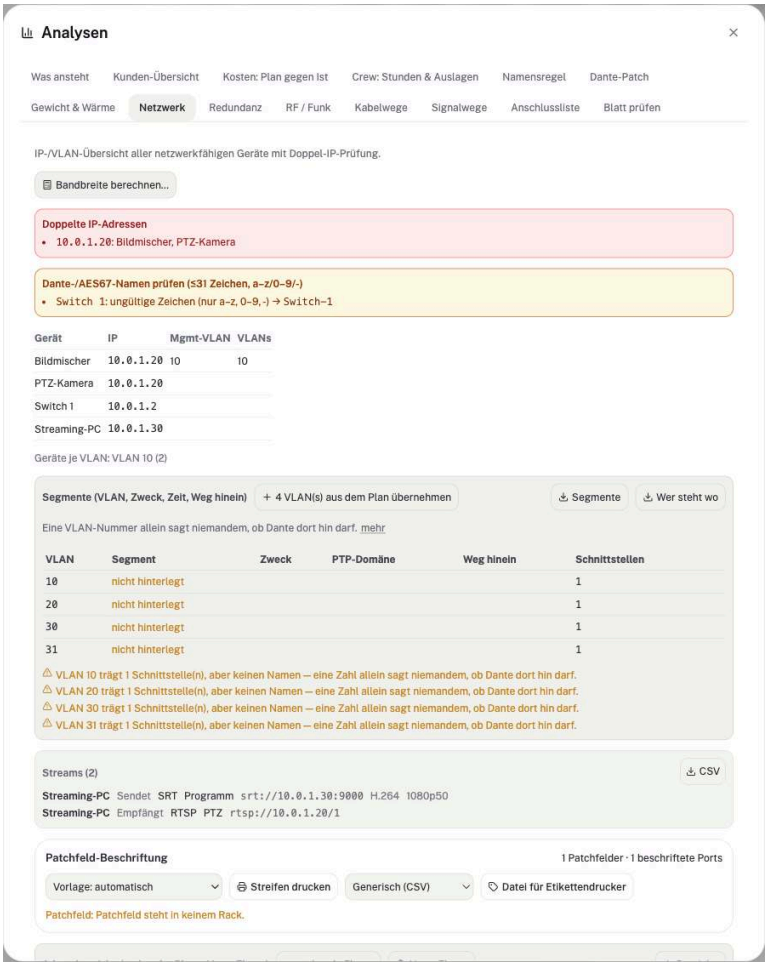
Der Rechner summiert die Leistungsangaben der Geräte (Geräte ohne Wert zählen nicht mit). ***Anschluss-Typ*** (zum Beispiel ***CEE 32 A (3-phase, red)***) und ***Sicherheits-Reserve (%)*** bestimmen die Auslegung. Das Ergebnis nennt die erfassten Geräte, den Gesamtverbrauch plus Reserve in W und kW, den Strom, die Generatorgröße und die Wärme in BTU/h und kW; ***Passt auf*** nennt die Anschlüsse, die genügen. Die ***Phasen-Verteilung*** zeigt die Last je Phase und den Neutralleiter-Strom; ***Geräte → Phase*** weist Geräte fest einer Phase zu oder lässt sie auf ***Auto*** (der Balancer verteilt, sortiert nach Leistung). ***EU-Farbcode (DIN VDE 0293-308)*** nennt die Aderfarben. ***CSV exportieren*** und ***PDF-Report*** schreiben das Ergebnis. Weitere Abschnitte: ***USV / Notstrom-Puffer*** (Scheinleistung, Leistungsfaktor, Akku-Daten, Auslastung, empfohlene USV, geschätzte Pufferzeit), ***Spannungsfall (Zuleitung)*** (Leitungslänge, Querschnitt, Laststrom, Spannungsfall in Prozent mit Bewertung ≤ 3 %, > 3 %, > 5 %) und ***Top-Verbraucher***.

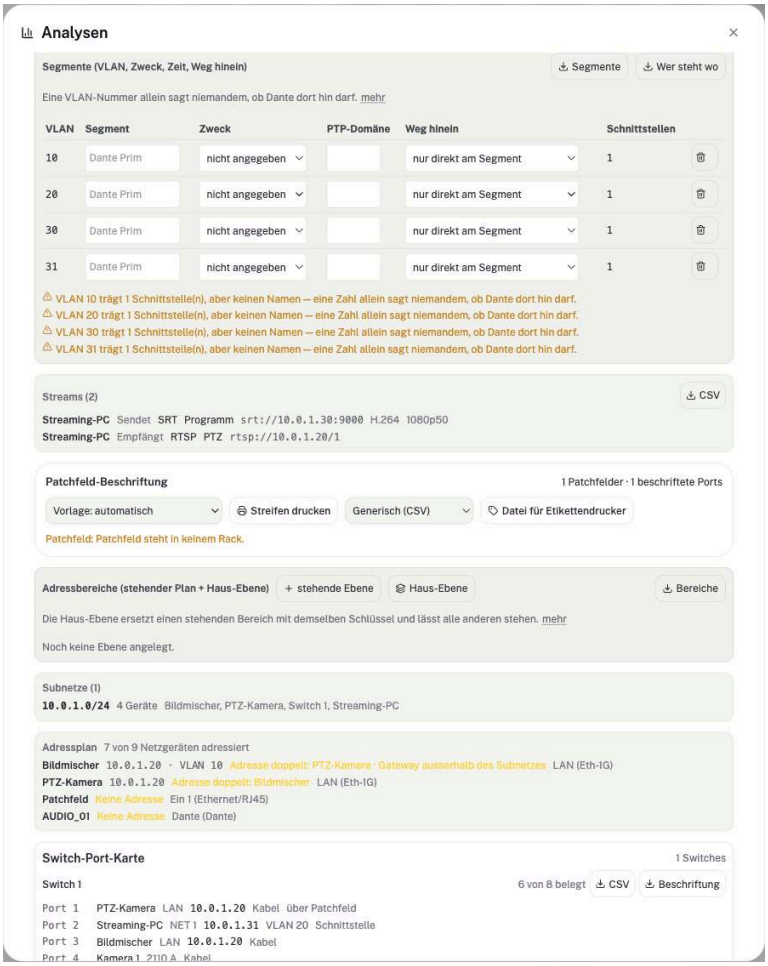


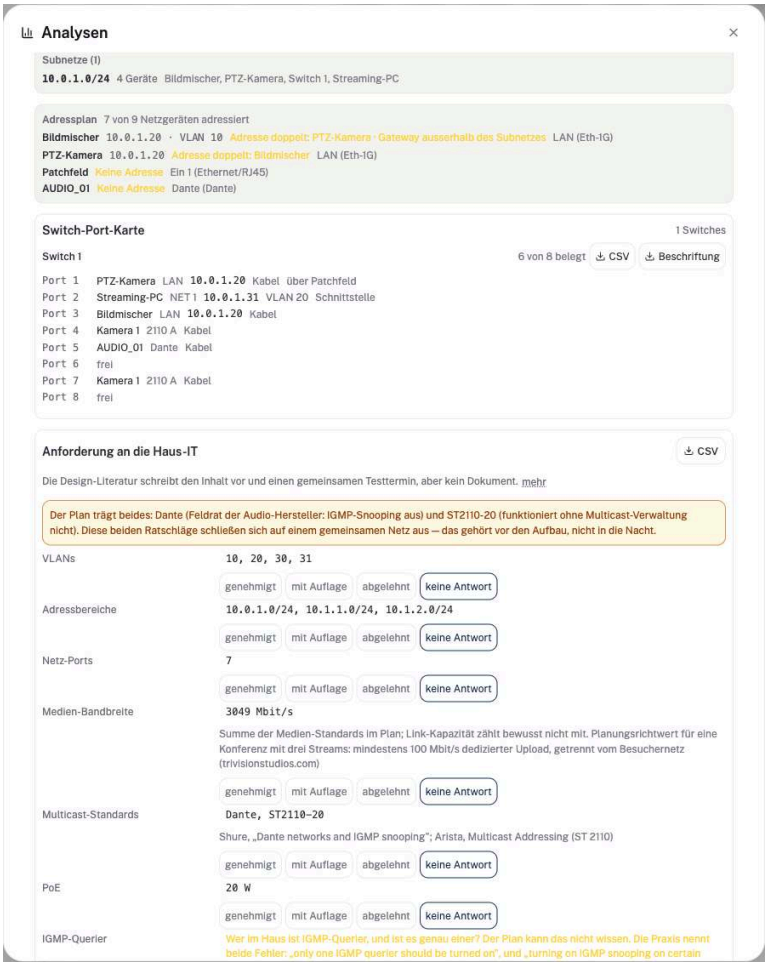
Netzwerk

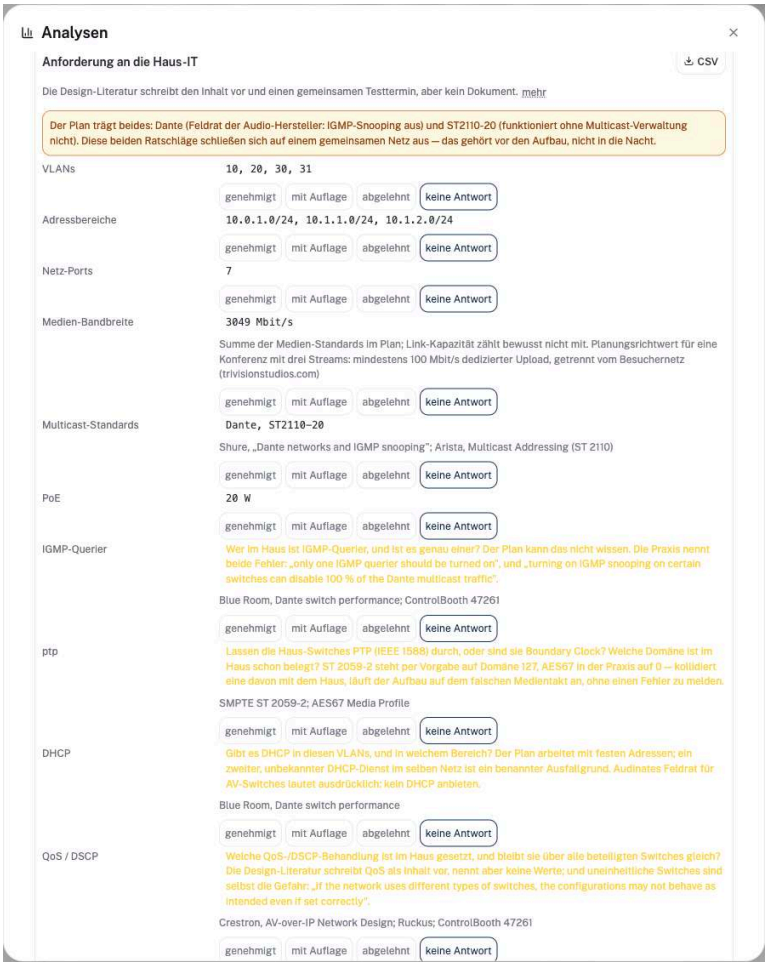
Der Reiter ***Netzwerk*** gibt eine IP-/VLAN-Übersicht aller netzwerkfähigen Geräte mit Doppel-IP-Prüfung. Oben stehen ***Bandbreite berechnen…*** (siehe unten) und die Befunde: ***Doppelte IP-Adressen*** und ***Dante-/AES67-Namen prüfen (≤31 Zeichen, a–z/0–9/-)*** mit dem Vorschlag eines gültigen Namens. Darunter folgen die Tabelle ***Gerät***, ***IP***, ***Mgmt-VLAN***, ***VLANs*** und die Abschnitte:

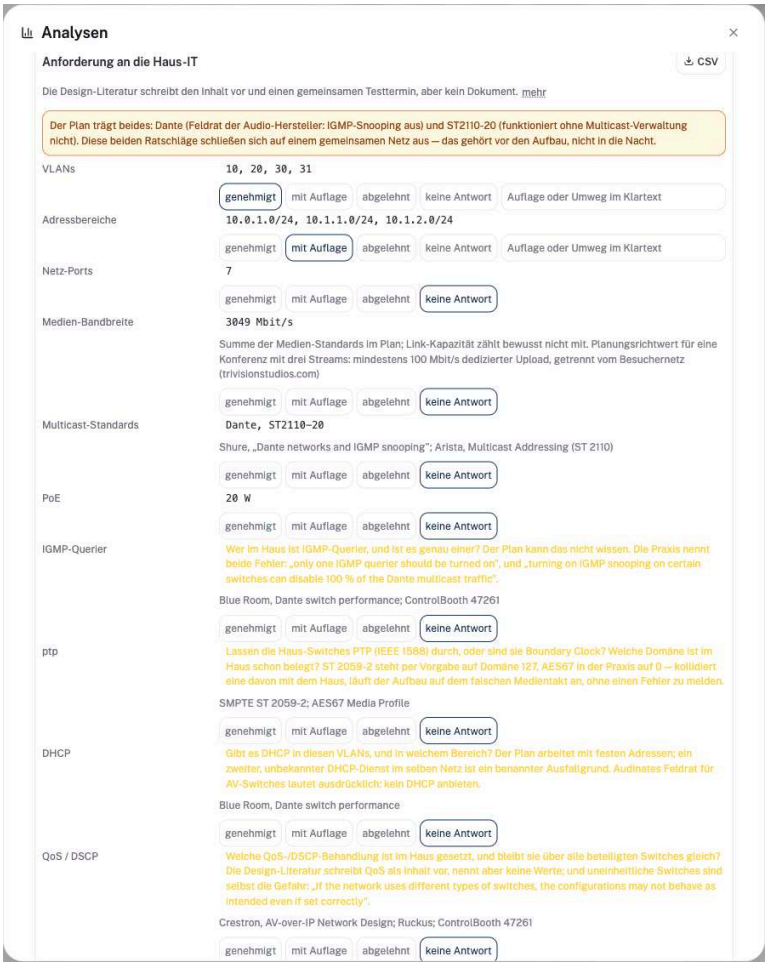
ABSCHNITT	INHALT
Segmente (VLAN, Zweck, Zeit, Weg hinein)	Je VLAN ein Segment mit Name, ***Zweck*** (***Medien primär***, ***Medien sekundär***, ***Steuerung***, ***Management***, ***nicht angegeben***), ***PTP-Domäne*** und ***Weg hinein***. ***N VLAN(s) aus dem Plan übernehmen*** legt die Segmente an; ***Segmente*** exportiert, ***Wer steht wo*** listet die Geräte je Segment. Eine VLAN-Nummer allein sagt nicht, ob Dante dort hin darf; deshalb meldet der Reiter Segmente ohne Namen.
Streams	Gesendete und empfangene Streams der Geräte (Protokoll, Adresse, Format); ***CSV***.
Patchfeld-Beschriftung	Streifen und Etiketten für Patchfelder: ***Vorlage: automatisch*** (oder eine Vorlage), ***Streifen drucken***, ***Generisch (CSV)*** (Format wählbar) und ***Datei für Etikettendrucker***. Steht ein Patchfeld in keinem Rack, sagt der Reiter das.
Adressbereiche (stehender Plan + Haus-Ebene)	***+ stehende Ebene*** und ***Haus-Ebene***; die Haus-Ebene ersetzt einen stehenden Bereich mit demselben Schlüssel. ***Bereiche*** exportiert.
Subnetze	Die Subnetze des Plans mit den Geräten.
Adressplan	Wie viele Netzgeräte adressiert sind; Hinweise zu fehlenden oder doppelten Adressen.
Switch-Port-Karte	Je Switch die Ports mit Gerät, Schnittstelle, Adresse und Art der Verbindung; ***CSV*** und ***Beschriftung***.
Anforderung an die Haus-IT	Die Wünsche an das Haus-Netz (VLANs, Adressbereiche, Netz-Ports, Medien-Bandbreite, Multicast-Standards, PoE, IGMP-Querier, PTP, DHCP, QoS / DSCP). Zu jedem Punkt lässt sich die Antwort festhalten: ***genehmigt***, ***mit Auflage*** (mit Feld ***Auflage oder Umweg im Klartext***), ***abgelehnt*** oder ***keine Antwort***. ***CSV***.
Zeit (PTP)	Die PTP-Domänen und die Frage, welches Gerät die Uhr stellt.
Welche Kiste füllt welchen Platz	Geräte mit Netz-Identität, aber ohne benannte Einheit.
Multicast-Adressplan	***Pool (CIDR)*** und ***UDP-Port***; ***Vergeben*** weist den Streams Adressen zu.

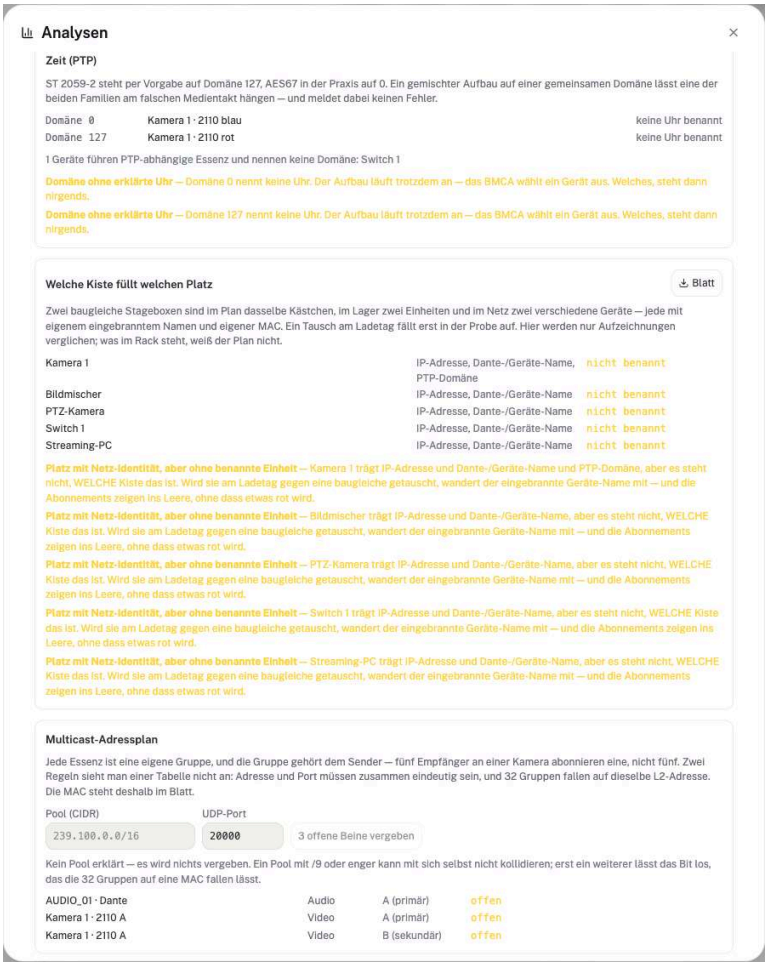

Analysen
Was ansteht
Kunden-Übersicht
Kosten: Plan gegen Ist
Crew: Stunden & Auslagen
Namensregel
Dante-Patch
Gewicht & Wärme
Netzwerk
Redundanz
RF / Funk
Kabelwege
Signalwege
Anschlussliste
Blatt prüfen
IP-/VLAN-Übersicht aller netzwerkfähigen Geräte mit Doppel-IP-Prüfung.
Bandbreite berechnen…
Doppelte IP-Adressen
10.0.1.20: Bildmischer, PTZ-Kamera
Dante-/AES67-Namen prüfen (≤31 Zeichen, a–z/0–9/-)
Switch 1: ungültige Zeichen (nur a–z, 0–9, -) → Switch-1
Gerät IP Mgmt-VLAN VLANs
Bildmischer 10.0.1.20 10 10
PTZ-Kamera 10.0.1.20
Switch 1 10.0.1.2
Streaming-PC 10.0.1.30
Geräte je VLAN: VLAN 10 (2)
Segmente (VLAN, Zweck, Zeit, Weg hinein)
+ 4 VLAN(s) aus dem Plan übernehmen
Segmente
Wer steht wo
Eine VLAN-Nummer allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf. mehr
VLAN Segment Zweck PTP-Domäne Weg hinein Schnittstellen
10 nicht hinterlegt 1
20 nicht hinterlegt 1
30 nicht hinterlegt 1
31 nicht hinterlegt 1
VLAN 10 trägt 1 Schnittstelle(n), aber keinen Namen — eine Zahl allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf.
VLAN 20 trägt 1 Schnittstelle(n), aber keinen Namen — eine Zahl allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf.
VLAN 30 trägt 1 Schnittstelle(n), aber keinen Namen — eine Zahl allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf.
VLAN 31 trägt 1 Schnittstelle(n), aber keinen Namen — eine Zahl allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf.
Streams (2)
CSV
Streaming-PC Sendet SRT Programm srt://10.0.1.30:9000 H.264 1080p50
Streaming-PC Empfängt RTSP PTZ rtsp://10.0.1.20/1
Patchfeld-Beschriftung
1 Patchfelder · 1 beschriftete Ports
Vorlage: automatisch
Streifen drucken
Generisch (CSV)
Datei für Etikettendrucker
Patchfeld: Patchfeld steht in keinem Rack.


Analysen
Segmente (VLAN, Zweck, Zeit, Weg hinein)
Segmente
Wer steht wo
Eine VLAN-Nummer allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf. mehr
VLAN Segment Zweck PTP-Domäne Weg hinein Schnittstellen
10 Dante Prim nicht angegeben nur direkt am Segment 1
20 Dante Prim nicht angegeben nur direkt am Segment 1
30 Dante Prim nicht angegeben nur direkt am Segment 1
31 Dante Prim nicht angegeben nur direkt am Segment 1
VLAN 10 trägt 1 Schnittstelle(n), aber keinen Namen — eine Zahl allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf.
VLAN 20 trägt 1 Schnittstelle(n), aber keinen Namen — eine Zahl allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf.
VLAN 30 trägt 1 Schnittstelle(n), aber keinen Namen — eine Zahl allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf.
VLAN 31 trägt 1 Schnittstelle(n), aber keinen Namen — eine Zahl allein sagt niemandem, ob Dante dort hin darf.
Streams (2)
CSV
Streaming-PC Sendet SRT Programm srt://10.0.1.30:9000 H.264 1080p50
Streaming-PC Empfängt RTSP PTZ rtsp://10.0.1.20/1
Patchfeld-Beschriftung
1 Patchfelder · 1 beschriftete Ports
Vorlage: automatisch
Streifen drucken
Generisch (CSV)
Datei für Etikettendrucker
Patchfeld: Patchfeld steht in keinem Rack.
Adressbereiche (stehender Plan + Haus-Ebene)
+ stehende Ebene
Haus-Ebene
Bereiche
Die Haus-Ebene ersetzt einen stehenden Bereich mit demselben Schlüssel und lässt alle anderen stehen. mehr
Noch keine Ebene angelegt.
Subnetze (1)
10.0.1.0/24 4 Geräte Bildmischer, PTZ-Kamera, Switch 1, Streaming-PC
Adressplan 7 von 9 Netzgeräten adressiert
Bildmischer 10.0.1.20 · VLAN 10 Adresse doppelt: PTZ-Kamera · Gateway ausserhalb des Subnetzes LAN (Eth-1G)
PTZ-Kamera 10.0.1.20 Adresse doppelt: Bildmischer LAN (Eth-1G)
Patchfeld Keine Adresse Ein 1 (Ethernet/RJ45)
AUDIO_01 Keine Adresse Dante (Dante)
Switch-Port-Karte
1 Switches
Switch 1
6 von 8 belegt
CSV
Beschriftung
Port 1 PTZ-Kamera LAN 10.0.1.20 Kabel über Patchfeld
Port 2 Streaming-PC NET1 10.0.1.31 VLAN 20 Schnittstelle
Port 3 Bildmischer LAN 10.0.1.20 Kabel
Port 4 Kamera 1 2110 A Kabel


Analysen
Subnetze (1)
10.0.1.0/24 4 Geräte Bildmischer, PTZ-Kamera, Switch 1, Streaming-PC
Adressplan 7 von 9 Netzgeräten adressiert
Bildmischer 10.0.1.20 · VLAN 10 Adresse doppelt: PTZ-Kamera · Gateway ausserhalb des Subnetzes LAN (Eth-1G)
PTZ-Kamera 10.0.1.20 Adresse doppelt: Bildmischer LAN (Eth-1G)
Patchfeld Keine Adresse Ein 1 (Ethernet/RJ45)
AUDIO_01 Keine Adresse Dante (Dante)
Switch-Port-Karte
1 Switches
Switch 1
6 von 8 belegt
CSV
Beschriftung
Port 1 PTZ-Kamera LAN 10.0.1.20 Kabel über Patchfeld
Port 2 Streaming-PC NET 1 10.0.1.31 VLAN 20 Schnittstelle
Port 3 Bildmischer LAN 10.0.1.20 Kabel
Port 4 Kamera 1 2110 A Kabel
Port 5 AUDIO_01 Dante Kabel
Port 6 frei
Port 7 Kamera 1 2110 A Kabel
Port 8 frei
Anforderung an die Haus-IT
CSV
Die Design-Literatur schreibt den Inhalt vor und einen gemeinsamen Testtermin, aber kein Dokument. mehr
Der Plan trägt beides: Dante (Feldrat der Audio-Hersteller: IGMP-Snooping aus) und ST2110-20 (funktioniert ohne Multicast-Verwaltung nicht). Diese beiden Ratschläge schließen sich auf einem gemeinsamen Netz aus — das gehört vor den Aufbau, nicht in die Nacht.
VLANs
10, 20, 30, 31
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Adressbereiche
10.0.1.0/24, 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Netz-Ports
7
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Medien-Bandbreite
3049 Mbit/s
Summe der Medien-Standards im Plan; Link-Kapazität zählt bewusst nicht mit. Planungsrichtwert für eine Konferenz mit drei Streams: mindestens 100 Mbit/s dedizierter Upload, getrennt vom Besuchernetz (trivisionstudios.com)
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Multicast-Standards
Dante, ST2110-20
Shure, „Dante networks and IGMP snooping"; Arista, Multicast Addressing (ST 2110)
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
PoE
20 W
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
IGMP-Querier
Wer im Haus ist IGMP-Querier, und ist es genau einer? Der Plan kann das nicht wissen. Die Praxis nennt beide Fehler: „only one IGMP querier should be turned on", und „turning on IGMP snooping on certain

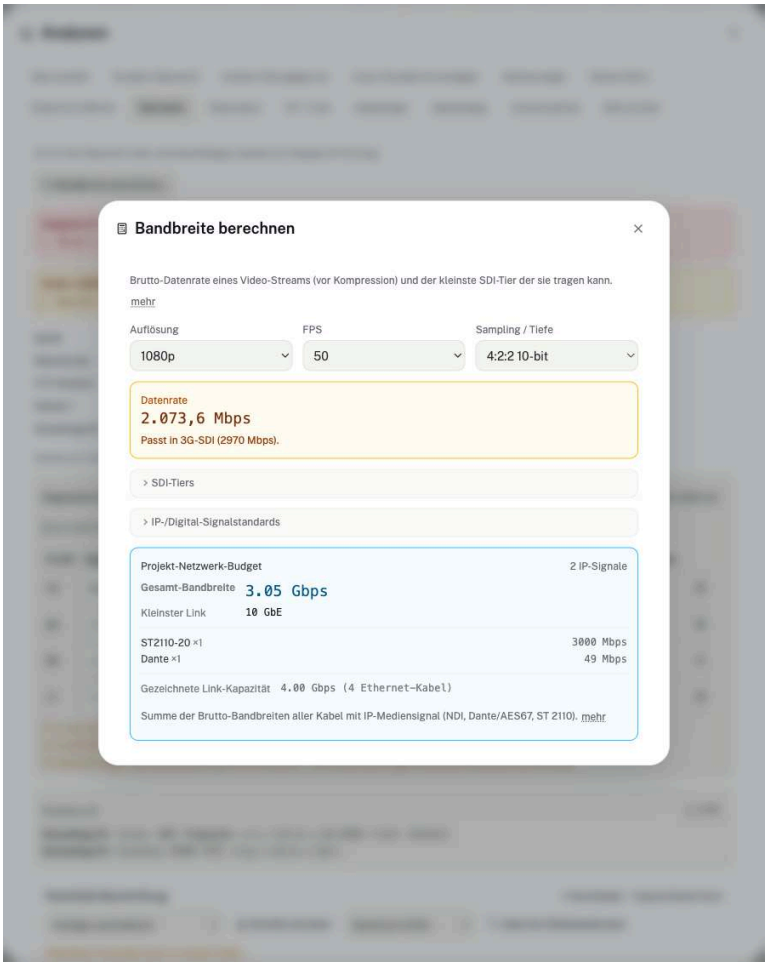

Analysen
Anforderung an die Haus-IT
CSV
Die Design-Literatur schreibt den Inhalt vor und einen gemeinsamen Testtermin, aber kein Dokument. mehr
Der Plan trägt beides: Dante (Feldrat der Audio-Hersteller: IGMP-Snooping aus) und ST2110-20 (funktioniert ohne Multicast-Verwaltung nicht). Diese beiden Ratschläge schließen sich auf einem gemeinsamen Netz aus — das gehört vor den Aufbau, nicht in die Nacht.
VLANs
10, 20, 30, 31
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Adressbereiche
10.0.1.0/24, 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Netz-Ports
7
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Medien-Bandbreite
3049 Mbit/s
Summe der Medien-Standards im Plan; Link-Kapazität zählt bewusst nicht mit. Planungsrichtwert für eine Konferenz mit drei Streams: mindestens 100 Mbit/s dedizierter Upload, getrennt vom Besuchernetz (trivisionstudios.com)
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Multicast-Standards
Dante, ST2110-20
Shure, „Dante networks and IGMP snooping"; Arista, Multicast Addressing (ST 2110)
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
PoE
20 W
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
IGMP-Querier
Wer im Haus ist IGMP-Querier, und ist es genau einer? Der Plan kann das nicht wissen. Die Praxis nennt beide Fehler: „only one IGMP querier should be turned on", und „turning on IGMP snooping on certain switches can disable 100 % of the Dante multicast traffic".
Blue Room, Dante switch performance; ControlBooth 47261
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
ptp
Lassen die Haus-Switches PTP (IEEE 1588) durch, oder sind sie Boundary Clock? Welche Domäne ist im Haus schon belegt? ST 2059-2 steht per Vorgabe auf Domäne 127, AES67 in der Praxis auf 0 — kollidiert eine davon mit dem Haus, läuft der Aufbau auf dem falschen Medientakt an, ohne einen Fehler zu melden.
SMPTE ST 2059-2; AES67 Media Profile
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
DHCP
Gibt es DHCP in diesen VLANs, und in welchem Bereich? Der Plan arbeitet mit festen Adressen; ein zweiter, unbekannter DHCP-Dienst im selben Netz ist ein benannter Ausfallgrund. Audinates Feldrat für AV-Switches lautet ausdrücklich: kein DHCP anbieten.
Blue Room, Dante switch performance
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
QoS / DSCP
Welche QoS-/DSCP-Behandlung ist im Haus gesetzt, und bleibt sie über alle beteiligten Switches gleich? Die Design-Literatur schreibt QoS als Inhalt vor, nennt aber keine Werte; und uneinheitliche Switches sind selbst die Gefahr: „If the network uses different types of switches, the configurations may not behave as intended even if set correctly".
Crestron, AV-over-IP Network Design; Ruckus; ControlBooth 47261
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort


Analysen
Anforderung an die Haus-IT
CSV
Die Design-Literatur schreibt den Inhalt vor und einen gemeinsamen Testtermin, aber kein Dokument. mehr
Der Plan trägt beides: Dante (Feldrat der Audio-Hersteller: IGMP-Snooping aus) und ST2110-20 (funktioniert ohne Multicast-Verwaltung nicht). Diese beiden Ratschläge schließen sich auf einem gemeinsamen Netz aus — das gehört vor den Aufbau, nicht in die Nacht.
VLANs
10, 20, 30, 31
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort Auflage oder Umweg im Klartext
Adressbereiche
10.0.1.0/24, 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort Auflage oder Umweg im Klartext
Netz-Ports
7
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Medien-Bandbreite
3049 Mbit/s
Summe der Medien-Standards im Plan; Link-Kapazität zählt bewusst nicht mit. Planungsrichtwert für eine Konferenz mit drei Streams: mindestens 100 Mbit/s dedizierter Upload, getrennt vom Besuchernetz (trivisionstudios.com)
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
Multicast-Standards
Dante, ST2110-20
Shure, „Dante networks and IGMP snooping"; Arista, Multicast Addressing (ST 2110)
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
PoE
20 W
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
IGMP-Querier
Wer im Haus ist IGMP-Querier, und ist es genau einer? Der Plan kann das nicht wissen. Die Praxis nennt beide Fehler: „only one IGMP querier should be turned on", und „turning on IGMP snooping on certain switches can disable 100 % of the Dante multicast traffic".
Blue Room, Dante switch performance; ControlBooth 47261
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
ptp
Lassen die Haus-Switches PTP (IEEE 1588) durch, oder sind sie Boundary Clock? Welche Domäne ist im Haus schon belegt? ST 2059-2 steht per Vorgabe auf Domäne 127, AES67 in der Praxis auf 0 — kollidiert eine davon mit dem Haus, läuft der Aufbau auf dem falschen Medientakt an, ohne einen Fehler zu melden.
SMPTE ST 2059-2; AES67 Media Profile
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
DHCP
Gibt es DHCP in diesen VLANs, und in welchem Bereich? Der Plan arbeitet mit festen Adressen; ein zweiter, unbekannter DHCP-Dienst im selben Netz ist ein benannter Ausfallgrund. Audinates Feldrat für AV-Switches lautet ausdrücklich: kein DHCP anbieten.
Blue Room, Dante switch performance
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort
QoS / DSCP
Welche QoS-/DSCP-Behandlung ist im Haus gesetzt, und bleibt sie über alle beteiligten Switches gleich? Die Design-Literatur schreibt QoS als Inhalt vor, nennt aber keine Werte; und uneinheitliche Switches sind selbst die Gefahr: „If the network uses different types of switches, the configurations may not behave as intended even if set correctly".
Crestron, AV-over-IP Network Design; Ruckus; ControlBooth 47261
genehmigt mit Auflage abgelehnt keine Antwort



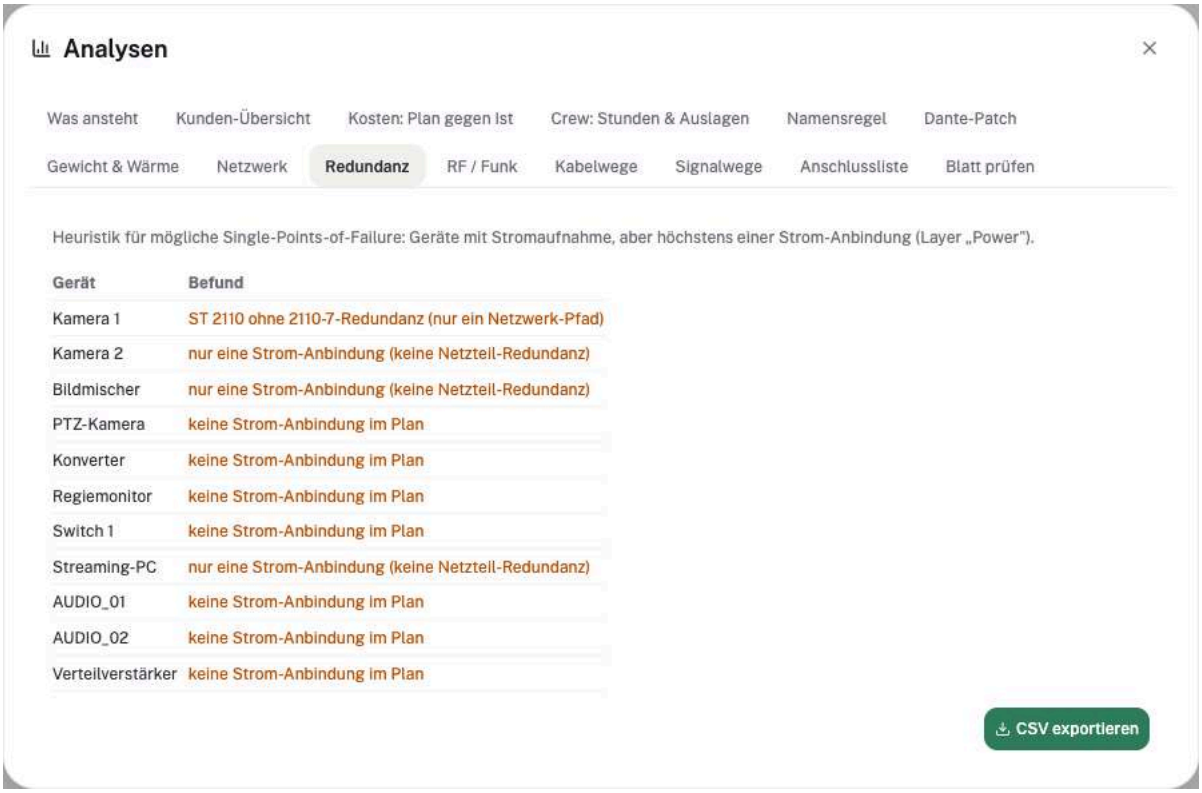
Bandbreite berechnen

Bandbreite berechnen… rechnet die Brutto-Datenrate eines Video-Streams vor der Kompression und nennt den kleinsten SDI-Tier, der sie trägt (Pixel × Zeilen × fps × Bits pro Pixel). Überschreitet sie 12G-SDI, steht dort ***nur über IP-Transport (ST 2110, NDI, JPEG-XS …) möglich***. Aufklappbare Listen nennen die SDI-Tiers und die IP-/Digital-Signalstandards. Der Abschnitt ***Projekt-Netzwerk-Budget*** summiert die Brutto-Bandbreiten aller Kabel mit IP-Mediensignal (NDI, Dante/AES67, ST 2110); Ethernet-Kabel zählen nicht als Last, ihre Kapazität steht getrennt darunter.



Redundanz

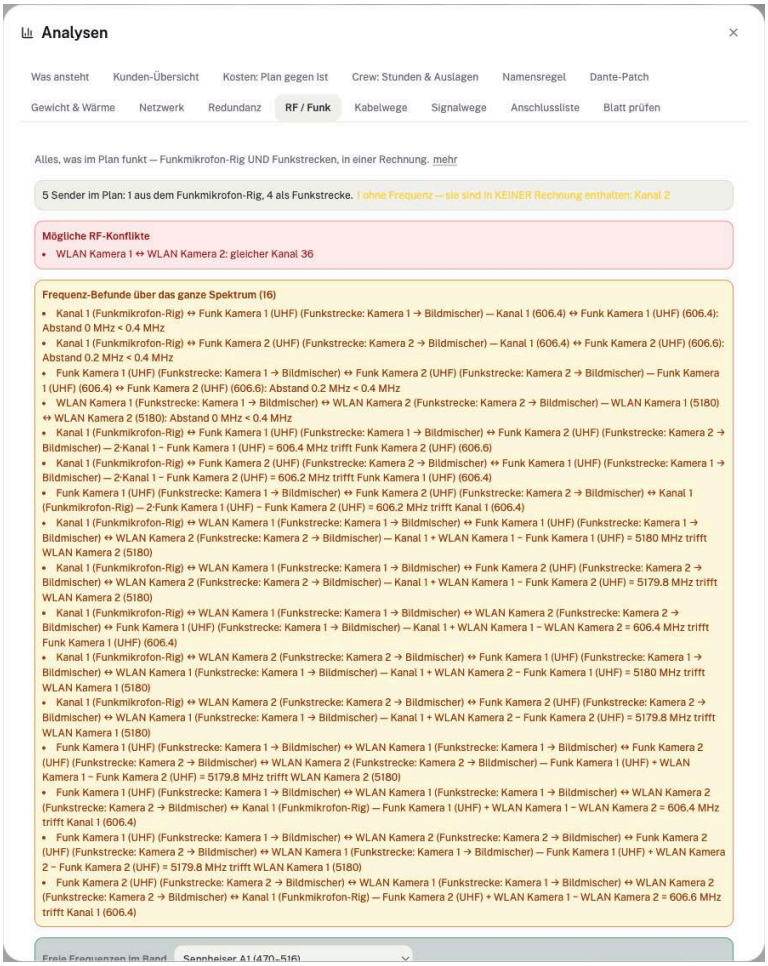
Die Tabelle ***Gerät*** / ***Befund*** nennt je Gerät, was an Redundanz fehlt, zum Beispiel ***nur eine Strom-Anbindung (keine Netzteil-Redundanz)***, ***keine Strom-Anbindung im Plan*** oder ***ST 2110 ohne 2110-7-Redundanz (nur ein Netzwerk-Pfad)***. ***CSV exportieren*** schreibt sie.

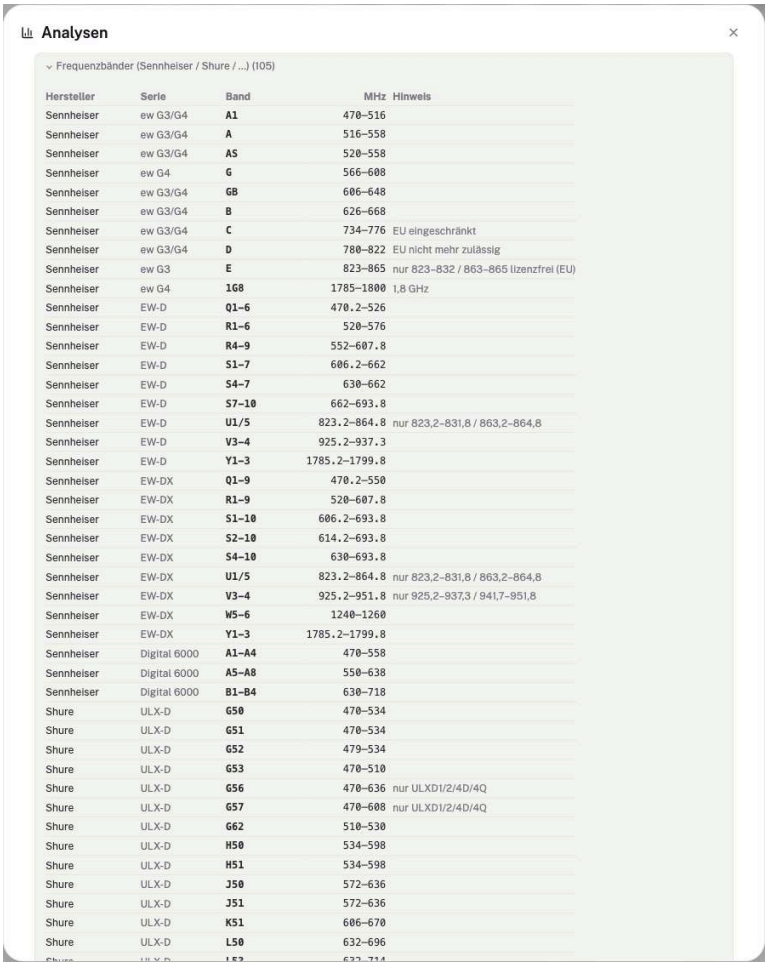


RF / Funk

RF / Funk rechnet alles, was im Plan funkt — das Funkmikrofon-Rig und die Funkstrecken — in einer Rechnung. Der Reiter nennt die Zahl der Sender im Plan, Sender ohne Frequenz (sie sind in keiner Rechnung enthalten) und listet ***Mögliche RF-Konflikte*** (zum Beispiel gleicher WLAN-Kanal) und ***Frequenz-Befunde über das ganze Spektrum*** (Trägerabstand und Intermodulation 2. und 3. Ordnung).

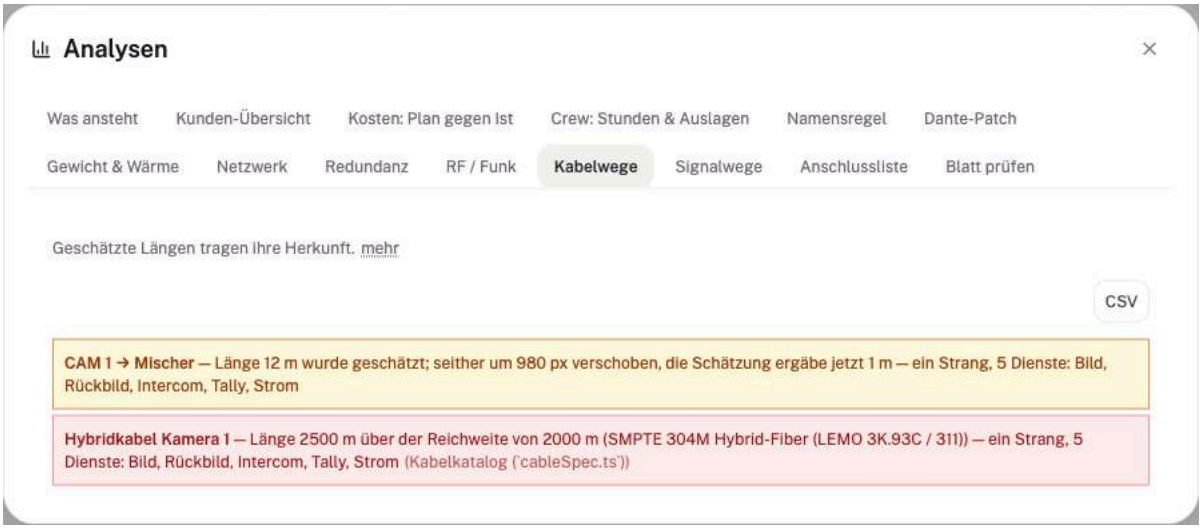
Darunter stehen ***Freie Frequenzen im Band*** (Band wählbar), die ***Frequenzbänder (Sennheiser / Shure / …)*** als Tabelle mit Hersteller, Serie, Band, MHz-Bereich und Hinweisen (zum Beispiel ***EU eingeschränkt***) und der ***Spektrum-Scan vom Analyser***: ***Scan einlesen*** liest eine CSV mit Messpunkten ein (***21 Messpunkte · 600–610 MHz***); ***belegt ab (dBm)*** legt die Schwelle fest, ***Abgleich*** prüft die Träger gegen den Scan. Träger außerhalb des gemessenen Bereichs sind gesondert aufgeführt; „nicht gemessen" heißt nicht „frei".


Analysen
Was ansteht
Kunden-Übersicht
Kosten: Plan gegen Ist
Crew: Stunden & Auslagen
Namensregel
Dante-Patch
Gewicht & Wärme
Netzwerk
Redundanz
RF / Funk
Kabelwege
Signalwege
Anschlussliste
Blatt prüfen
Alles, was im Plan funkt — Funkmikrofon-Rig UND Funkstrecken, in einer Rechnung. mehr
5 Sender im Plan: 1 aus dem Funkmikrofon-Rig, 4 als Funkstrecke. 1 ohne Frequenz — sie sind in KEINER Rechnung enthalten: Kanal 2
Mögliche RF-Konflikte
WLAN Kamera 1 ↔ WLAN Kamera 2: gleicher Kanal 36
Frequenz-Befunde über das ganze Spektrum (16)
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) — Kanal 1 (606.4) ↔ Funk Kamera 1 (UHF) (606.4): Abstand 0 MHz < 0.4 MHz
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) — Kanal 1 (606.4) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (606.6): Abstand 0.2 MHz < 0.4 MHz
Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) — Funk Kamera 1 (UHF) (606.4) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (606.6): Abstand 0.2 MHz < 0.4 MHz
WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) — WLAN Kamera 1 (5180) ↔ WLAN Kamera 2 (5180): Abstand 0 MHz < 0.4 MHz
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) — 2·Kanal 1 − Funk Kamera 1 (UHF) = 606.4 MHz trifft Funk Kamera 2 (UHF) (606.6)
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) — 2·Kanal 1 − Funk Kamera 2 (UHF) = 606.2 MHz trifft Funk Kamera 1 (UHF) (606.4)
Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) — 2·Funk Kamera 1 (UHF) − Funk Kamera 2 (UHF) = 606.2 MHz trifft Kanal 1 (606.4)
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) — Kanal 1 + WLAN Kamera 1 − Funk Kamera 1 (UHF) = 5180 MHz trifft WLAN Kamera 2 (5180)
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) — Kanal 1 + WLAN Kamera 1 − Funk Kamera 2 (UHF) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 2 (5180)
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) — Kanal 1 + WLAN Kamera 1 − WLAN Kamera 2 = 606.4 MHz trifft Funk Kamera 1 (UHF) (606.4)
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) — Kanal 1 + WLAN Kamera 2 − Funk Kamera 1 (UHF) = 5180 MHz trifft WLAN Kamera 1 (5180)
Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) — Kanal 1 + WLAN Kamera 2 − Funk Kamera 2 (UHF) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 1 (5180)
Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) — Funk Kamera 1 (UHF) + WLAN Kamera 1 − Funk Kamera 2 (UHF) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 2 (5180)
Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) — Funk Kamera 1 (UHF) + WLAN Kamera 1 − WLAN Kamera 2 = 606.4 MHz trifft Kanal 1 (606.4)
Funk Kamera 1 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) — Funk Kamera 1 (UHF) + WLAN Kamera 2 − Funk Kamera 2 (UHF) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 1 (5180)
Funk Kamera 2 (UHF) (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 1 (Funkstrecke: Kamera 1 → Bildmischer) ↔ WLAN Kamera 2 (Funkstrecke: Kamera 2 → Bildmischer) ↔ Kanal 1 (Funkmikrofon-Rig) — Funk Kamera 2 (UHF) + WLAN Kamera 1 − WLAN Kamera 2 = 606.6 MHz trifft Kanal 1 (606.4)
Freie Frequenzen im Band
Sennheiser A1 (470–516)


Analysen
Frequenzbänder (Sennheiser / Shure / ...) (105)
Hersteller Serie Band MHz Hinweis
Sennheiser ew G3/G4 A1 470–516
Sennheiser ew G3/G4 A 516–558
Sennheiser ew G3/G4 AS 520–558
Sennheiser ew G4 G 566–608
Sennheiser ew G3/G4 GB 606–648
Sennheiser ew G3/G4 B 626–668
Sennheiser ew G3/G4 C 734–776 EU eingeschränkt
Sennheiser ew G3/G4 D 780–822 EU nicht mehr zulässig
Sennheiser ew G3 E 823–865 nur 823–832 / 863–865 lizenzfrei (EU)
Sennheiser ew G4 1G8 1785–1800 1,8 GHz
Sennheiser EW-D Q1–6 470.2–526
Sennheiser EW-D R1–6 520–576
Sennheiser EW-D R4–9 552–607.8
Sennheiser EW-D S1–7 606.2–662
Sennheiser EW-D S4–7 630–662
Sennheiser EW-D S7–10 662–693.8
Sennheiser EW-D U1/5 823.2–864.8 nur 823,2–831,8 / 863,2–864,8
Sennheiser EW-D V3–4 925.2–937.3
Sennheiser EW-D Y1–3 1785.2–1799.8
Sennheiser EW-DX Q1–9 470.2–550
Sennheiser EW-DX R1–9 520–607.8
Sennheiser EW-DX S1–10 606.2–693.8
Sennheiser EW-DX S2–10 614.2–693.8
Sennheiser EW-DX S4–10 630–693.8
Sennheiser EW-DX U1/5 823.2–864.8 nur 823,2–831,8 / 863,2–864,8
Sennheiser EW-DX V3–4 925.2–951.8 nur 925,2–937,3 / 941,7–951,8
Sennheiser EW-DX W5–6 1240–1260
Sennheiser EW-DX Y1–3 1785.2–1799.8
Sennheiser Digital 6000 A1–A4 470–558
Sennheiser Digital 6000 A5–A8 550–638
Sennheiser Digital 6000 B1–B4 630–718
Shure ULX-D G50 470–534
Shure ULX-D G51 470–534
Shure ULX-D G52 479–534
Shure ULX-D G53 470–510
Shure ULX-D G56 470–636 nur ULXD1/2/4D/4Q
Shure ULX-D G57 470–608 nur ULXD1/2/4D/4Q
Shure ULX-D G62 510–530
Shure ULX-D H50 534–598
Shure ULX-D H51 534–598
Shure ULX-D J50 572–636
Shure ULX-D J51 572–636
Shure ULX-D K51 606–670
Shure ULX-D L50 632–696

Kabelwege

Der Reiter meldet Kabel, deren Länge nicht stimmt: ***Geschätzte Längen tragen ihre Herkunft.*** Er nennt Kabel, bei denen sich eine geschätzte Länge seit der Schätzung geändert hat, und Kabel über der Reichweite ihres Typs (zum Beispiel ***Länge 2500 m über der Reichweite von 2000 m***), jeweils mit den Diensten, die im Strang laufen. ***CSV*** schreibt die Liste.

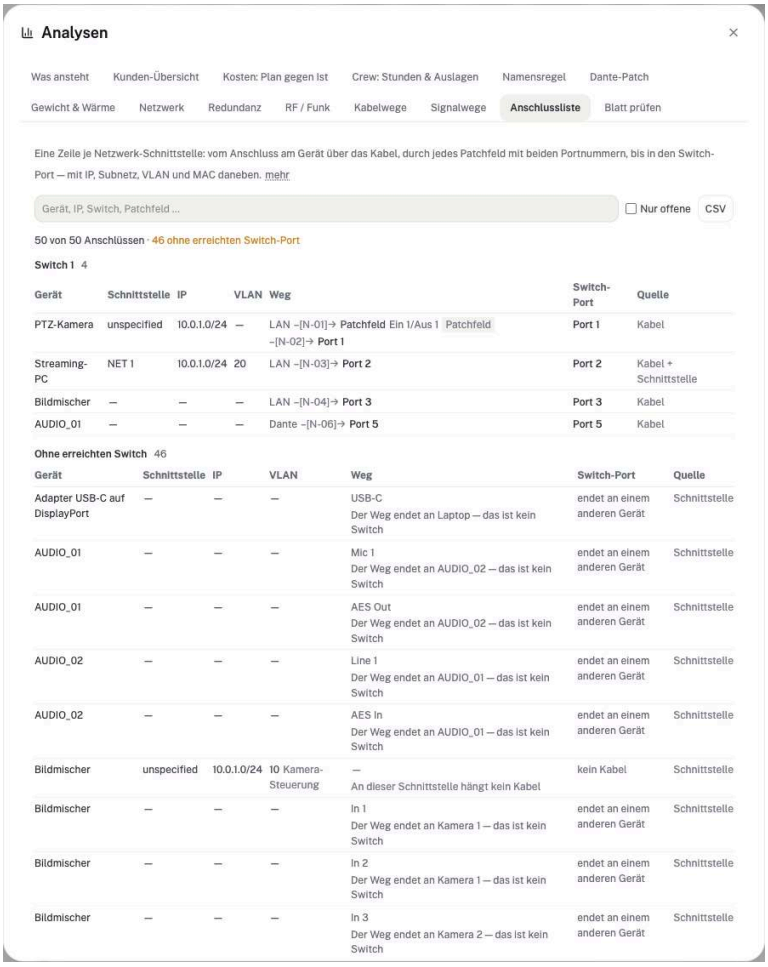


Signalwege

Der Reiter listet die mehrstufigen Wege: Quelle, Port, Kabelnummer, Zwischengerät (***Wandler***, ***Patchfeld***) und ***Endgerät erreicht***.

Anschlussliste

Die Anschlussliste führt jeden Netzanschluss mit Gerät, Schnittstelle, IP, VLAN, Weg und dem erreichten Switch-Port auf, mit ***Quelle*** (***Kabel***, ***Schnittstelle***, ***Kabel + Schnittstelle***). Anschlüsse, deren Weg an einem anderen Gerät als einem Switch endet, stehen unter ***Ohne erreichten Switch***. ***Nur offene*** zeigt nur die ungelösten; ***CSV*** exportiert.

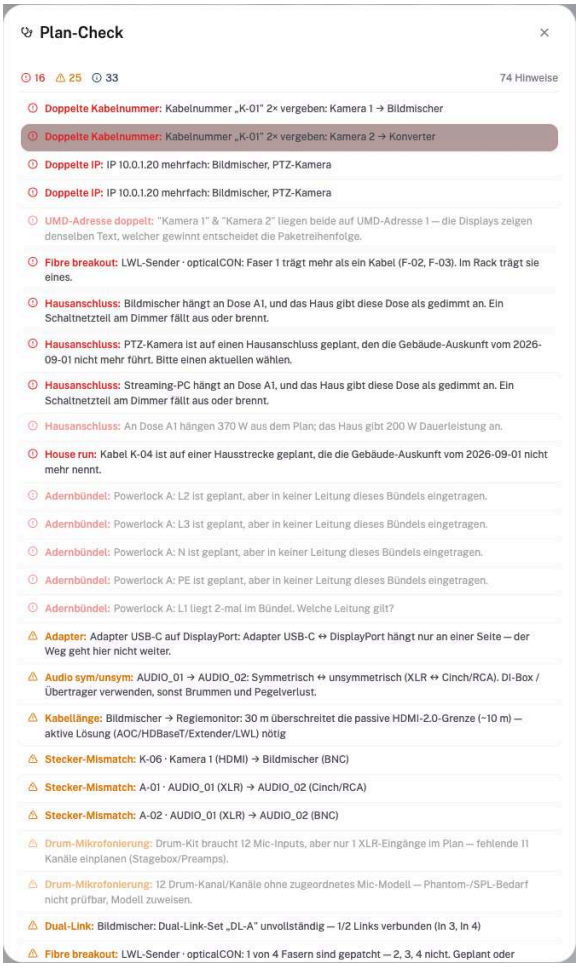


Blatt prüfen

Blatt prüfen nimmt ein Blatt in die Hand: Tippen Sie den Stand vom Fuß (acht Zeichen) oder den ganzen Dokument-Code ein; ***Prüfen*** sagt, ob das Blatt zum aktuellen Plan passt, nicht lesbar ist oder zu einem anderen Projekt gehört.

Plan-Check-Dialog

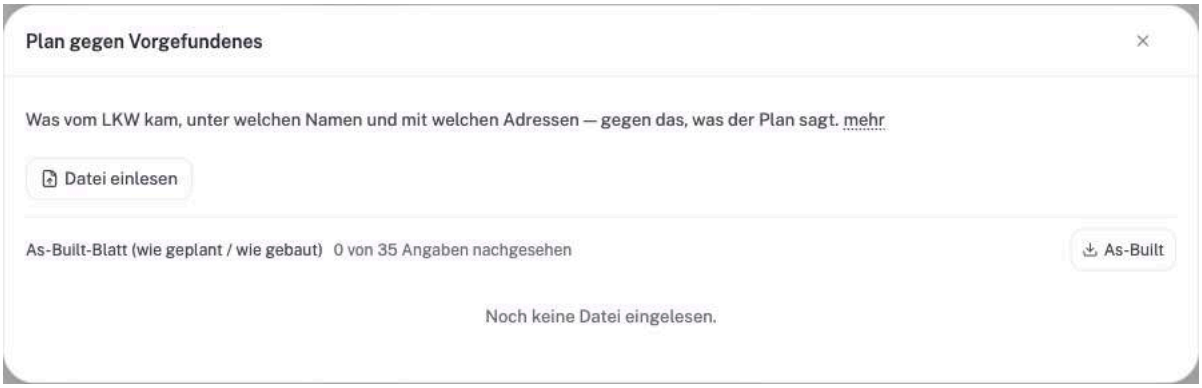
Werkzeuge → ***Plan-Check…*** findet Lücken und Widersprüche im Plan. Die Prüfung läuft laufend gegen den aktuellen Plan, nicht erst beim Speichern. Oben stehen die Zahlen der Hinweise nach Schwere (Fehler, Warnungen, Infos) und die Gesamtzahl. Jede Zeile nennt die Art (zum Beispiel ***Doppelte Kabelnummer***, ***Doppelte IP***, ***Hausanschluss***, ***Adernbündel***, ***Stecker-Mismatch***, ***Kabellänge***, ***Audio sym/unsym***, ***Drum-Mikrofonierung***, ***Dual-Link***, ***Fibre breakout***) und den Befund. Ein Klick auf eine Zeile markiert das betroffene Objekt im Plan. In der Statusleiste unten zeigen drei farbige Zähler denselben Stand.



Plan gegen Vorgefundenes

Werkzeuge → ***Plan gegen Vorgefundenes…*** vergleicht den Plan mit dem, was vor Ort steht: Was vom LKW kam, unter welchen Namen und mit welchen Adressen — gegen das, was der Plan sagt. ***Datei einlesen*** liest eine CSV-Datei der Funde. Jede Zeile nennt das Ergebnis (***stimmt***, ***Adresse weicht ab***, ***nicht gefunden***, ***nicht im Plan***, ***nicht eindeutig — keine Zuordnung***), das gefundene Gerät mit Adresse und die Art der Zuordnung

(***über IP*** oder ***über NAME***). Eine Zeile oben zählt die Ergebnisse. Der Knopf ***As-Built*** schreibt das As-Built-Blatt (wie geplant / wie gebaut); die Zeile ***n von m Angaben nachgesehen*** sagt, wie viele Angaben schon geprüft sind. ***CSV*** exportiert den Vergleich.

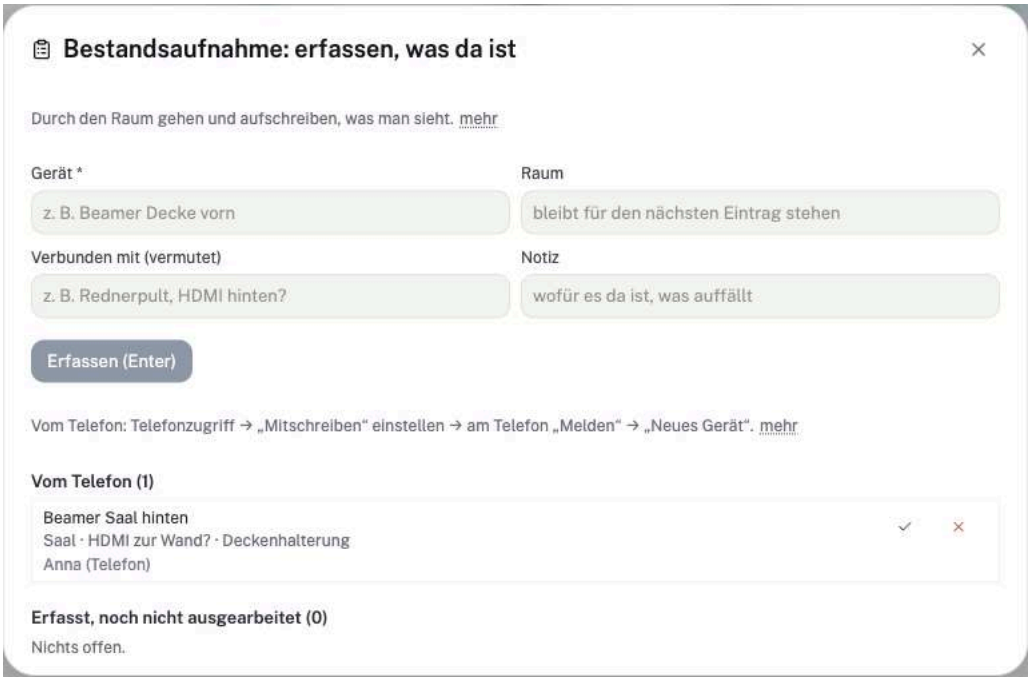


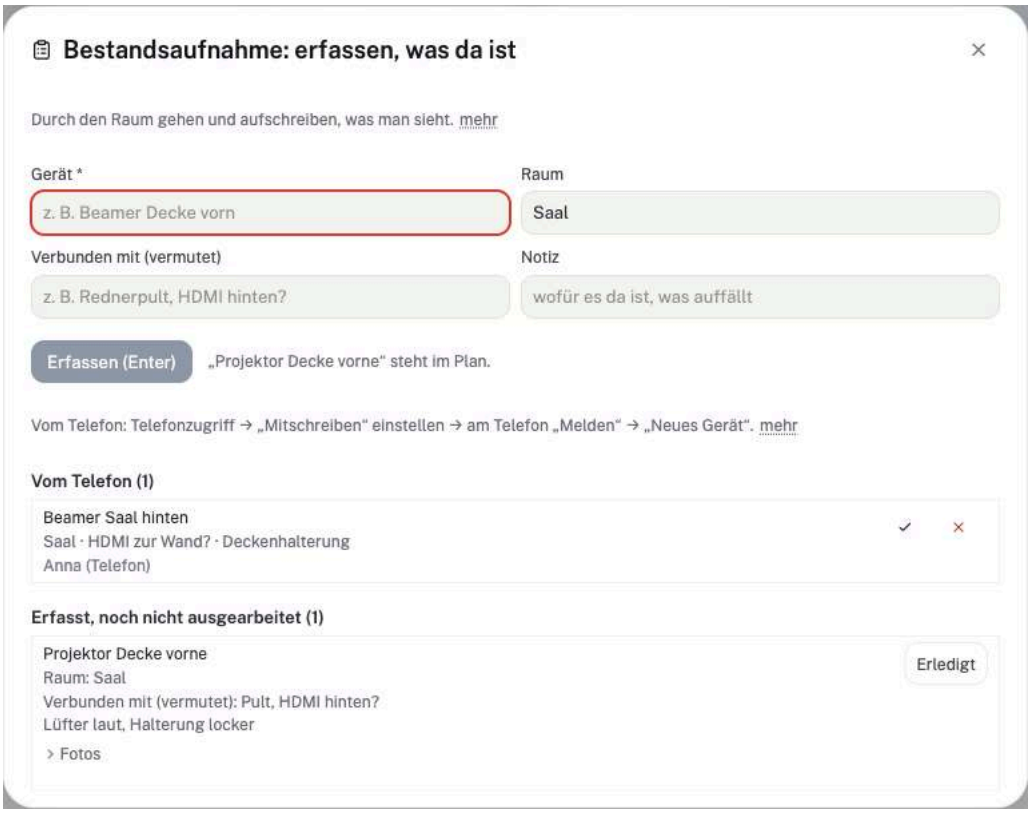
Planen

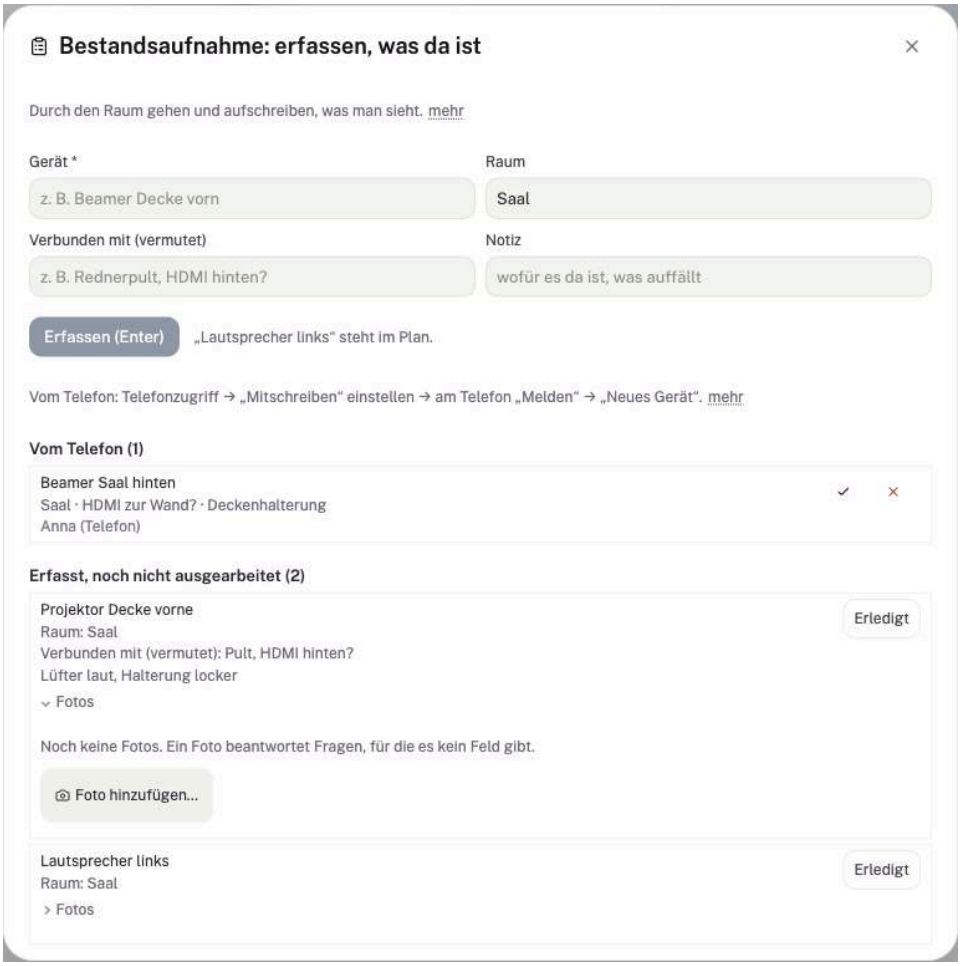
Bestandsaufnahme

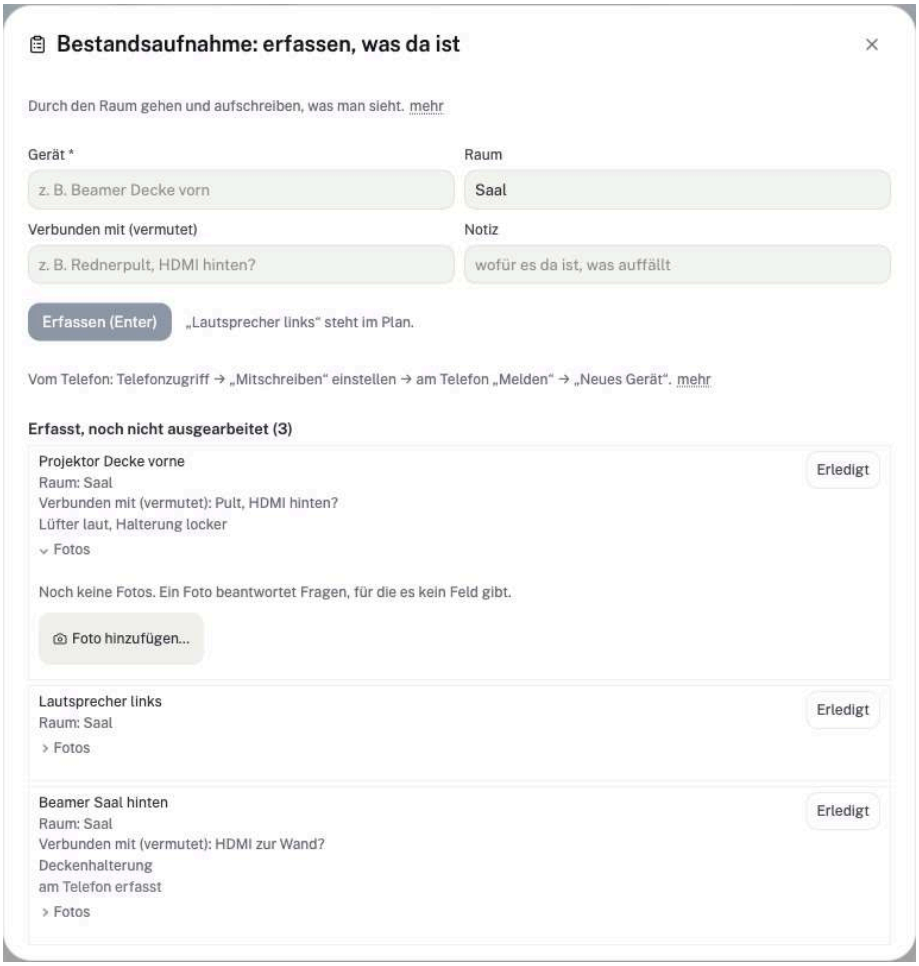
Werkzeuge → ***Bestandsaufnahme (Vorhandenes erfassen)…*** ist für den Gang durch den Raum: aufschreiben, was man sieht. Die Felder: ***Gerät*** (Pflicht), ***Raum*** (bleibt für den nächsten Eintrag stehen), ***Verbunden mit (vermutet)*** und ***Notiz***. ***Erfassen (Enter)*** legt den Eintrag an; steht ein Gerät gleichen Namens schon im Plan, sagt die App das („…“ steht im Plan.).

Zwei Listen: ***Vom Telefon (n)*** zeigt Einträge, die ein Telefon gemeldet hat (am Telefon ***Mitschreiben*** einstellen, ***Melden*** → ***Neues Gerät***; vorher muss der Telefonzugriff eingeschaltet sein). Ein Haken übernimmt den Eintrag, **×** verwirft ihn. ***Erfasst, noch nicht ausgearbeitet (n)*** sammelt die erfassten Einträge; ***Erledigt*** nimmt einen Eintrag aus der Liste. Am Eintrag lässt sich unter ***Fotos*** mit ***Foto hinzufügen…*** ein Foto anhängen („Ein Foto beantwortet Fragen, für die es kein Feld gibt.“).


Bestandsaufnahme: erfassen, was da ist
Durch den Raum gehen und aufschreiben, was man sieht. mehr
Gerät *
z. B. Beamer Decke vorn
Raum
bleibt für den nächsten Eintrag stehen
Verbunden mit (vermutet)
z. B. Rednerpult, HDMI hinten?
Notiz
wofür es da ist, was auffällt
Erfassen (Enter)
Vom Telefon: Telefonzugriff → „Mitschreiben" einstellen → am Telefon „Melden" → „Neues Gerät". mehr
Vom Telefon (1)
Beamer Saal hinten
Saal · HDMI zur Wand? · Deckenhalterung
Anna (Telefon)
Erfasst, noch nicht ausgearbeitet (0)
Nichts offen.

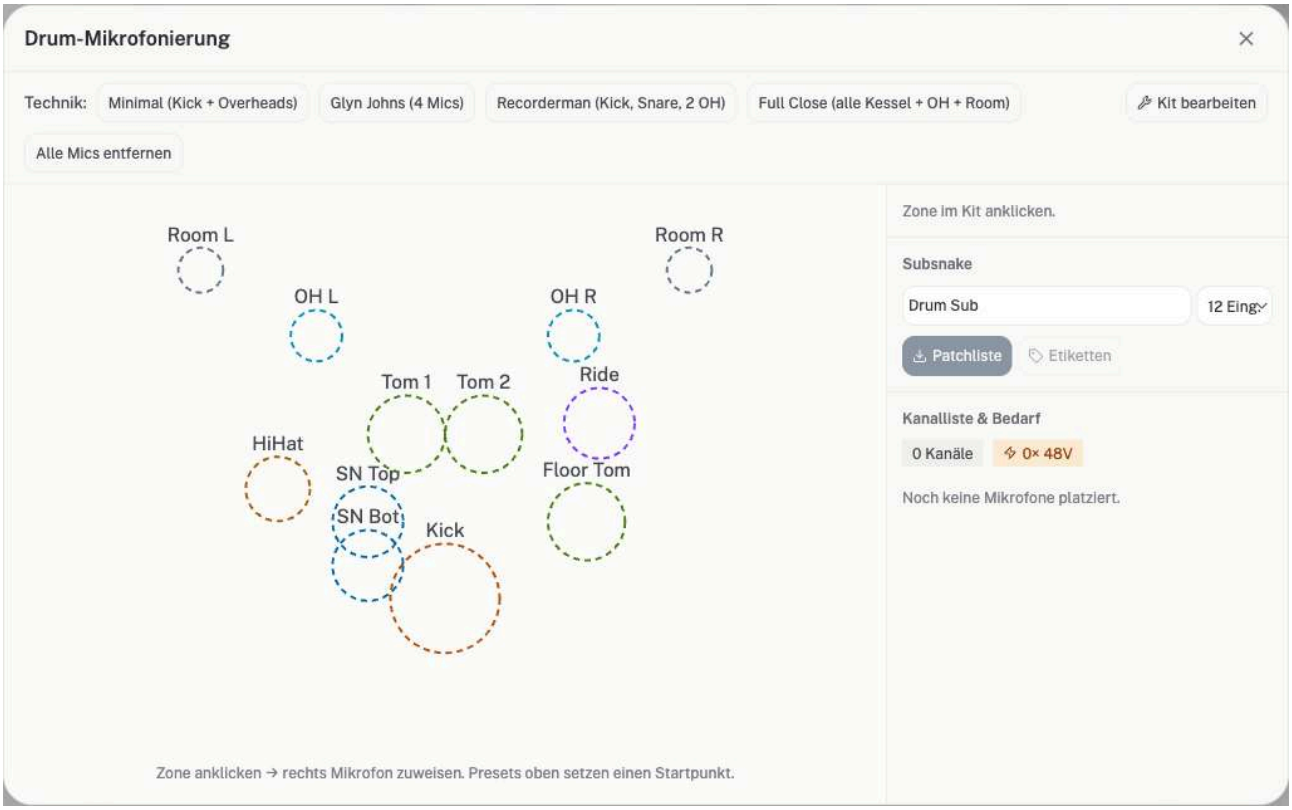

Bestandsaufnahme: erfassen, was da ist
Durch den Raum gehen und aufschreiben, was man sieht. mehr
Gerät *
z. B. Beamer Decke vorn
Raum
Saal
Verbunden mit (vermutet)
z. B. Rednerpult, HDMI hinten?
Notiz
wofür es da ist, was auffällt
Erfassen (Enter)
„Projektor Decke vorne" steht im Plan.
Vom Telefon: Telefonzugriff → „Mitschreiben" einstellen → am Telefon „Melden" → „Neues Gerät". mehr
Vom Telefon (1)
Beamer Saal hinten
Saal · HDMI zur Wand? · Deckenhalterung
Anna (Telefon)
Erfasst, noch nicht ausgearbeitet (1)
Projektor Decke vorne
Raum: Saal
Verbunden mit (vermutet): Pult, HDMI hinten?
Lüfter laut, Halterung locker
› Fotos
Erledigt


Bestandsaufnahme: erfassen, was da ist
Durch den Raum gehen und aufschreiben, was man sieht. mehr
Gerät *
z. B. Beamer Decke vorn
Raum
Saal
Verbunden mit (vermutet)
z. B. Rednerpult, HDMI hinten?
Notiz
wofür es da ist, was auffällt
Erfassen (Enter)
„Lautsprecher links" steht im Plan.
Vom Telefon: Telefonzugriff → „Mitschreiben" einstellen → am Telefon „Melden" → „Neues Gerät". mehr
Vom Telefon (1)
Beamer Saal hinten
Saal · HDMI zur Wand? · Deckenhalterung
Anna (Telefon)
Erfasst, noch nicht ausgearbeitet (2)
Projektor Decke vorne
Raum: Saal
Verbunden mit (vermutet): Pult, HDMI hinten?
Lüfter laut, Halterung locker
Fotos
Noch keine Fotos. Ein Foto beantwortet Fragen, für die es kein Feld gibt.
Foto hinzufügen...
Erledigt
Lautsprecher links
Raum: Saal
Fotos
Erledigt

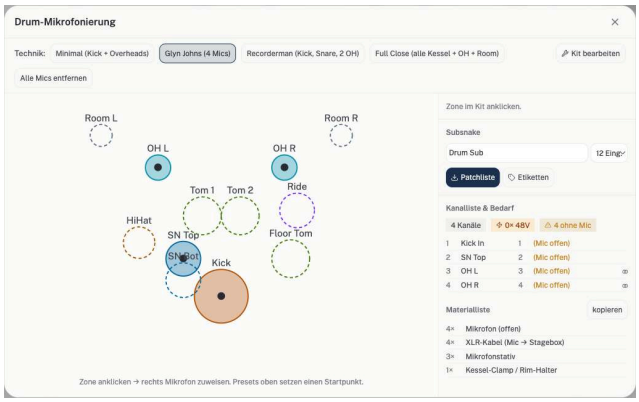


Drum-Mikrofonierung

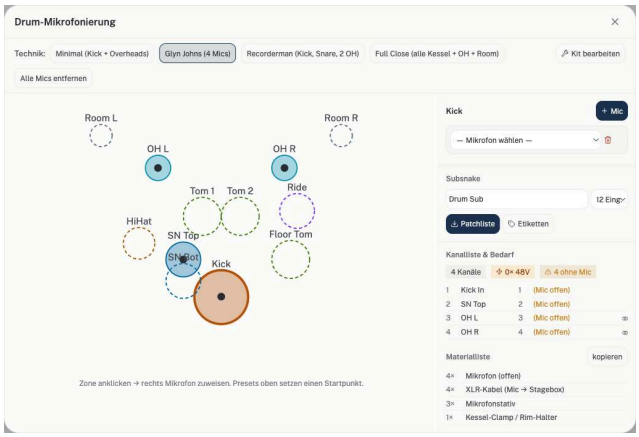
Werkzeuge → ***Drum-Mikrofonierung…*** setzt und benennt die Mikrofone am Schlagzeug. Links steht das Kit als Draufsicht mit den Zonen ***Kick***, ***SN Top***, ***SN Bot***, ***HiHat***, ***Tom 1***, ***Tom 2***, ***Floor Tom***, ***Ride***, ***OH L***, ***OH R***, ***Room L*** und ***Room R***. Oben setzen die Presets ***Technik*** einen Startpunkt: ***Minimal (Kick + Overheads)***, ***Glyn Johns (4 Mics)***, ***Recorderman (Kick, Snare, 2 OH)*** und ***Full Close (alle Kessel + OH + Room)***; ***Alle Mics entfernen*** leert das Kit.



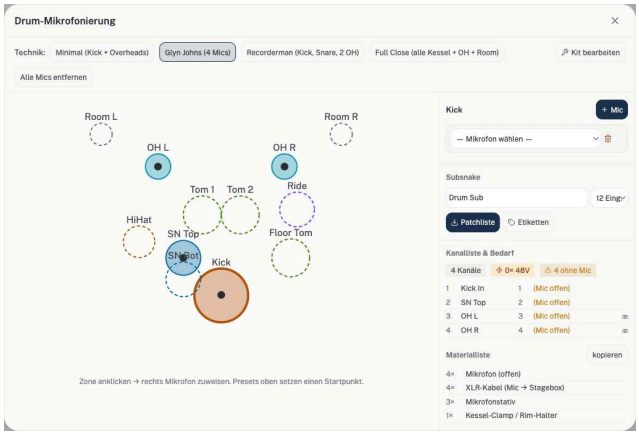
1. Ein Preset setzt die Mikrofone der Technik (hier ***Glyn Johns***).



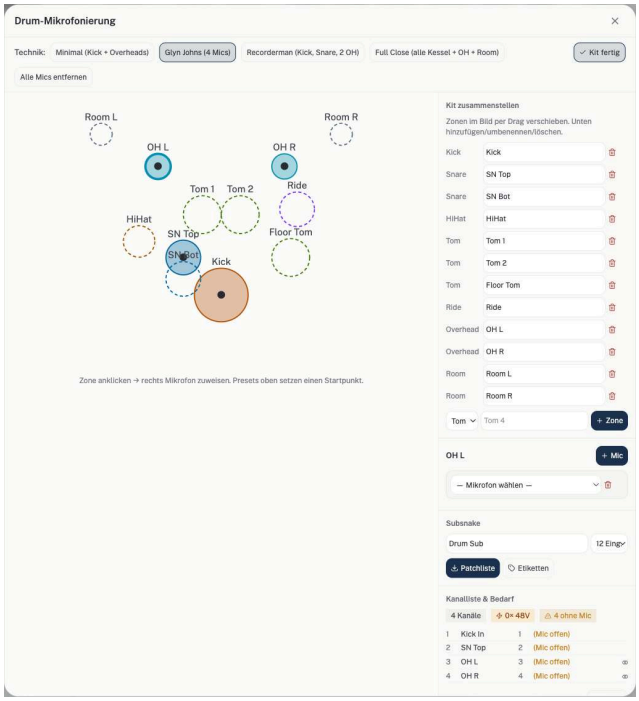
1. Ein Klick auf eine Zone zeigt rechts ihre Mikrofone. ***+ Mic*** fügt ein Mikrofon hinzu, die Auswahl ***— Mikrofon wählen —*** ordnet ihm ein Modell zu (Dynamische, Kondensator- und Bändchenmikrofone gängiger Hersteller), der Papierkorb entfernt es.



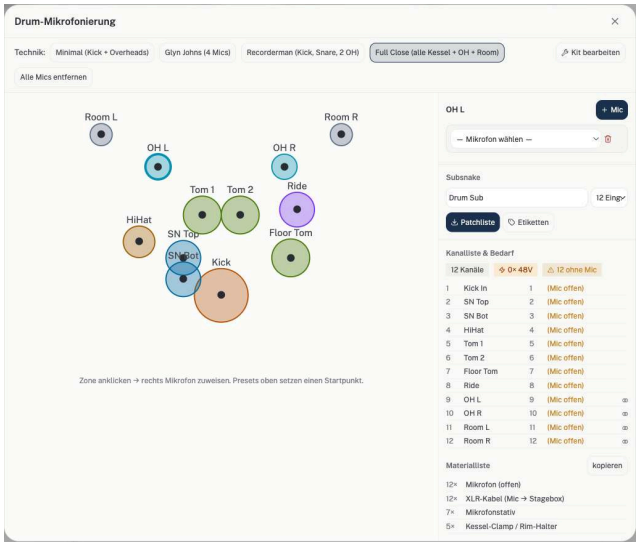
1. Rechts stehen weiter ***Subsnake*** (die Größe der Stagebox: ***8***, ***12***, ***16***, ***24*** oder ***32 Eing.***), ***Patchliste*** und ***Etiketten*** (Ausgabe der Kanalliste beziehungsweise der Beschriftungen) und ***Kanalliste & Bedarf*** mit der Zahl der Kanäle, der 48-V-Kanäle und der Kanäle ohne Mikrofon. Die ***Materialliste*** nennt Mikrofone, XLR-Kabel, Stative und Kessel-Clamps; ***kopieren*** übernimmt sie in die Zwischenablage.



1. ***Kit bearbeiten*** öffnet den Kit-Editor: Zonen im Bild verschieben, umbenennen, löschen und neue Zonen (Kick, Snare, Tom, HiHat, Ride, Crash, Overhead, Room) hinzufügen. ***Kit fertig*** beendet das Bearbeiten.



1. ***Full Close*** setzt alle Kessel, Overheads und Room-Mikrofone: zwölf Kanäle.



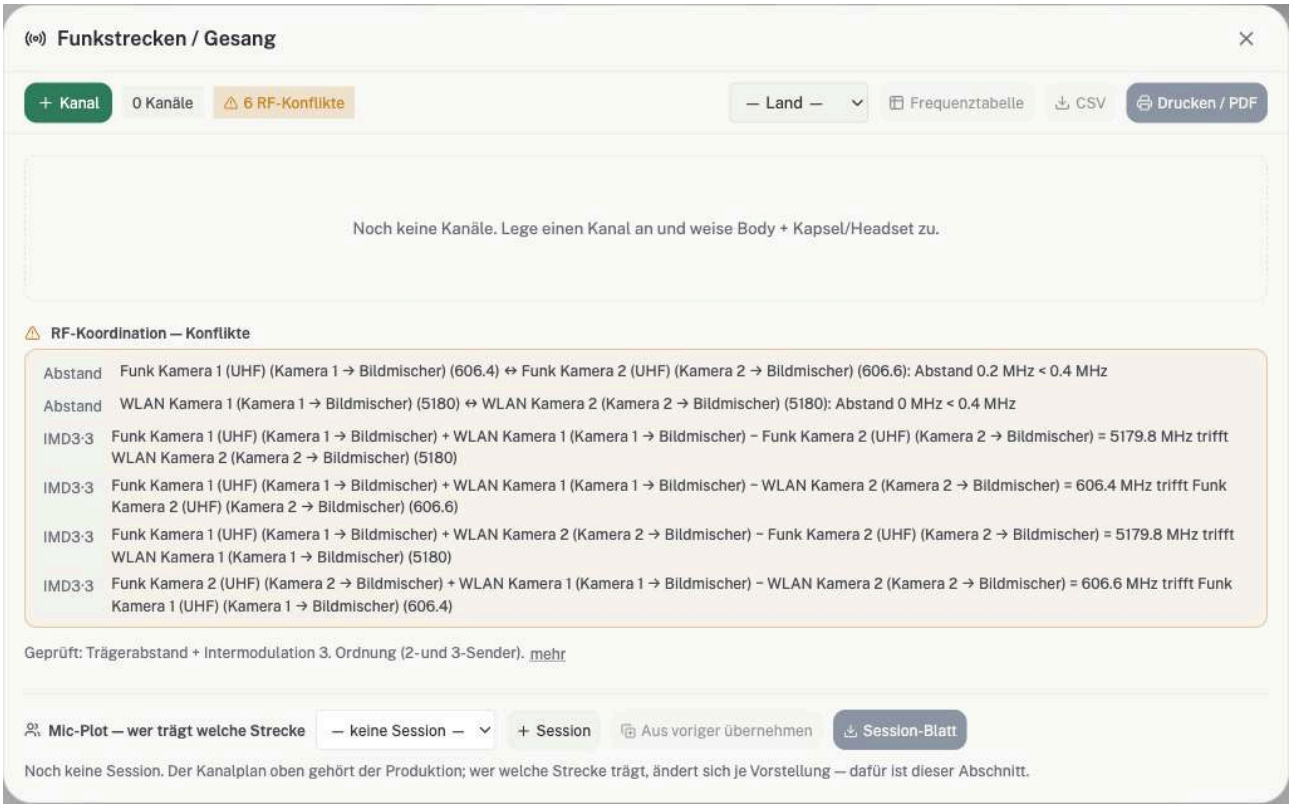
Fehlen im Plan Mikrofoneingänge für das Kit, meldet der Plan-Check das (***Drum-Kit braucht 12 Mic-Inputs …***).

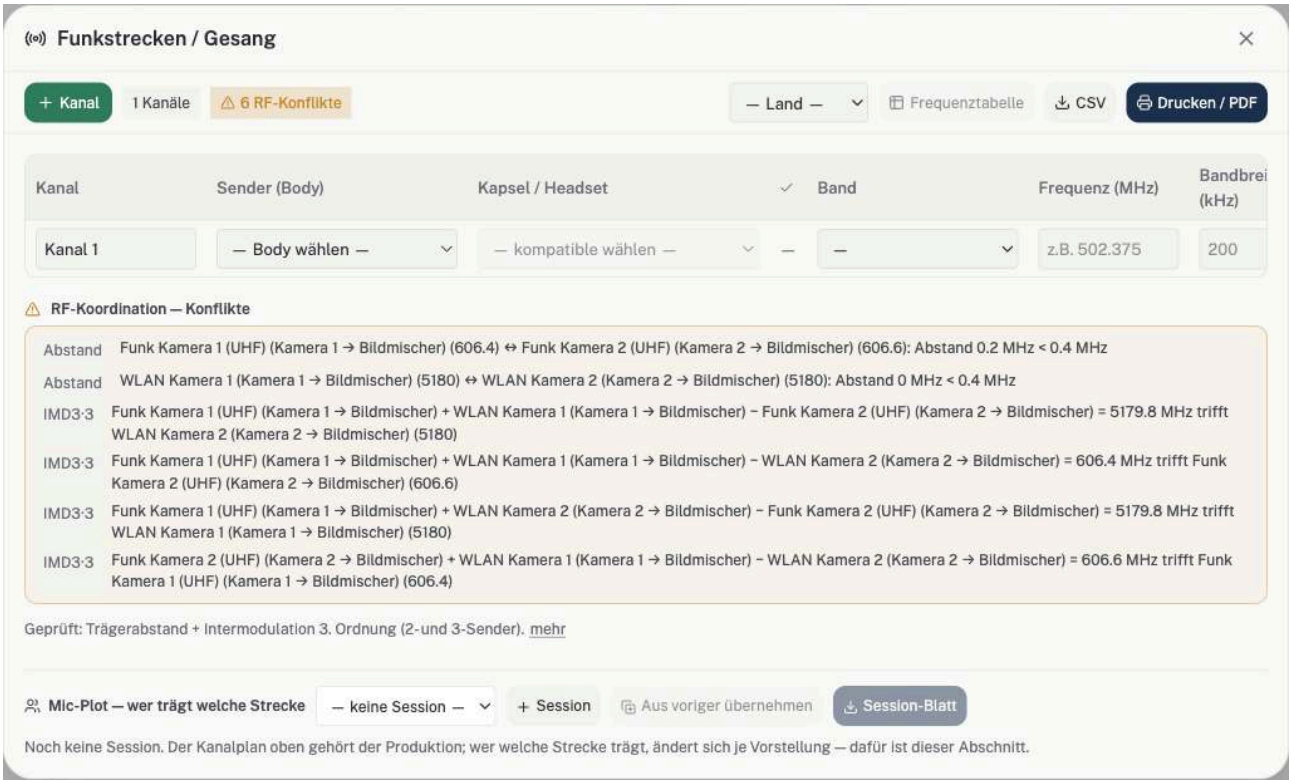
Funkstrecken / Gesang

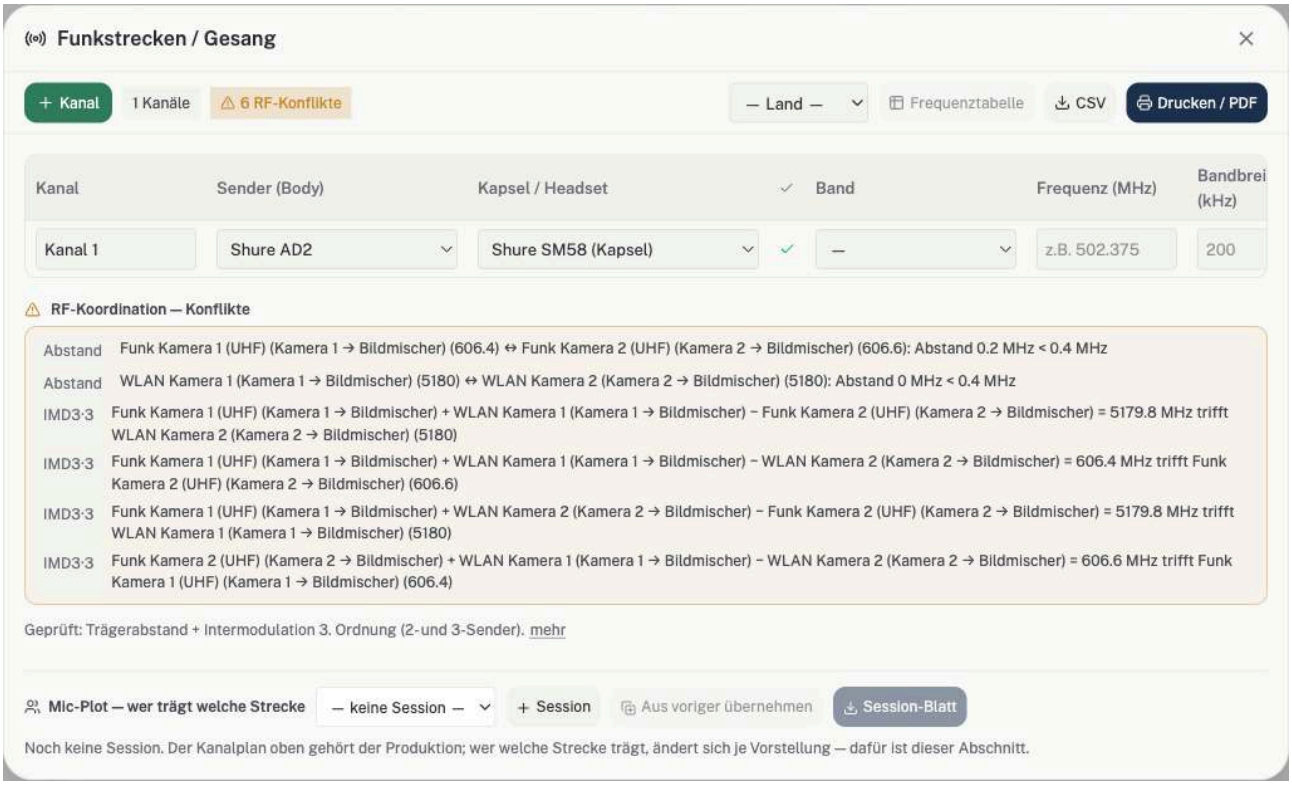
Werkzeuge → ***Funkstrecken / Gesang…*** plant Funkmikrofone und prüft ihre Frequenzen. Die Kopfzeile hat ***+ Kanal***, die Zahl der Kanäle, die Zahl der RF-Konflikte, die Auswahl ***— Land —*** (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Frankreich, USA) mit dem Knopf ***Frequenztabelle***, ***CSV*** und ***Drucken / PDF***. Je Kanal gibt es eine Zeile mit:

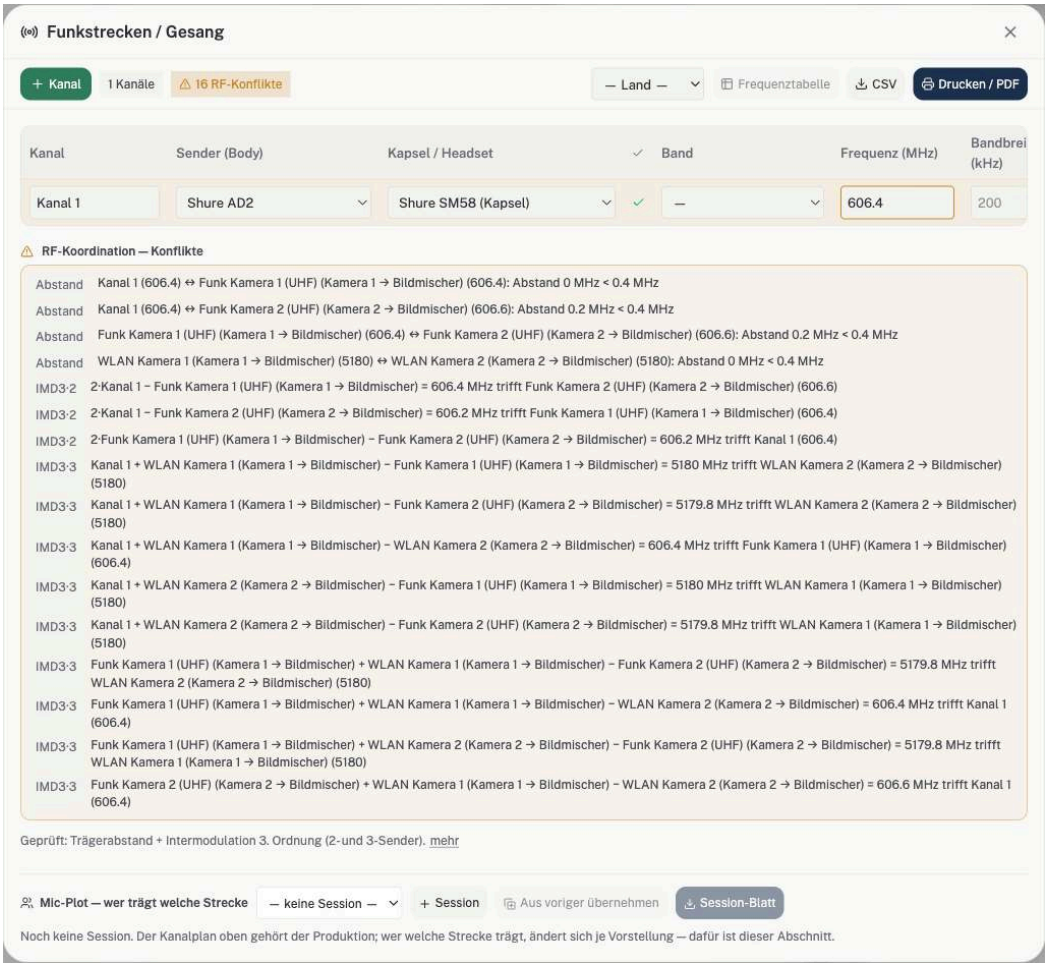
SPALTE	BEDEUTUNG
Kanal	Name des Kanals.
Sender (Body)	Handsender oder Taschensender (zum Beispiel Shure AD2, ULXD2, QLXD2, Sennheiser SKM 6000, SK 6000).
Kapsel / Headset	Die zum Sender kompatiblen Kapseln; ein Haken zeigt, dass die Kombination passt.
Band	Das Frequenzband des Geräts (zum Beispiel ***GB · 606–648***, ***S1-7 · 606.2–662***); die Auswahl lässt sich nach Land eingrenzen.
Frequenz (MHz)	Die Trägerfrequenz.
Bandbreite (kHz)	Die belegte Bandbreite.

Der Kasten ***RF-Koordination — Konflikte*** listet, was nicht passt: ***Abstand*** (Träger zu nah beieinander, Abstand kleiner als die Bandbreite) und ***IMD3·3*** beziehungsweise ***IMD3-2*** (Intermodulation dritter Ordnung mit zwei oder drei Sendern). Geprüft werden Trägerabstand und Intermodulation. Der Plan wird einbezogen: Funkstrecken aus dem Plan, etwa Kamerafunk oder WLAN, erscheinen mit.


Funkstrecken / Gesang
+ Kanal
0 Kanäle
6 RF-Konflikte
— Land —
Frequenztabelle
CSV
Drucken / PDF
Noch keine Kanäle. Lege einen Kanal an und weise Body + Kapsel/Headset zu.
RF-Koordination — Konflikte
Abstand Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) (606.4) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) (606.6): Abstand 0.2 MHz < 0.4 MHz
Abstand WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) (5180) ↔ WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) (5180): Abstand 0 MHz < 0.4 MHz
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.4 MHz trifft Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) (606.6)
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.6 MHz trifft Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) (606.4)
Geprüft: Trägerabstand + Intermodulation 3. Ordnung (2-und 3-Sender). mehr
Mic-Plot — wer trägt welche Strecke
— keine Session —
+ Session
Aus voriger übernehmen
Session-Blatt
Noch keine Session. Der Kanalplan oben gehört der Produktion; wer welche Strecke trägt, ändert sich je Vorstellung — dafür ist dieser Abschnitt.


Funkstrecken / Gesang
+ Kanal
1 Kanäle
6 RF-Konflikte
— Land —
Frequenztabelle
CSV
Drucken / PDF
Kanal
Sender (Body)
Kapsel / Headset
Band
Frequenz (MHz)
Bandbrei (kHz)
Kanal 1
— Body wählen —
— kompatible wählen —
—
z.B. 502.375
200
RF-Koordination — Konflikte
Abstand Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) (606.4) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) (606.6): Abstand 0.2 MHz < 0.4 MHz
Abstand WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) (5180) ↔ WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) (5180): Abstand 0 MHz < 0.4 MHz
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.4 MHz trifft Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) (606.6)
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.6 MHz trifft Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) (606.4)
Geprüft: Trägerabstand + Intermodulation 3. Ordnung (2-und 3-Sender). mehr
Mic-Plot — wer trägt welche Strecke
— keine Session —
+ Session
Aus voriger übernehmen
Session-Blatt
Noch keine Session. Der Kanalplan oben gehört der Produktion; wer welche Strecke trägt, ändert sich je Vorstellung — dafür ist dieser Abschnitt.





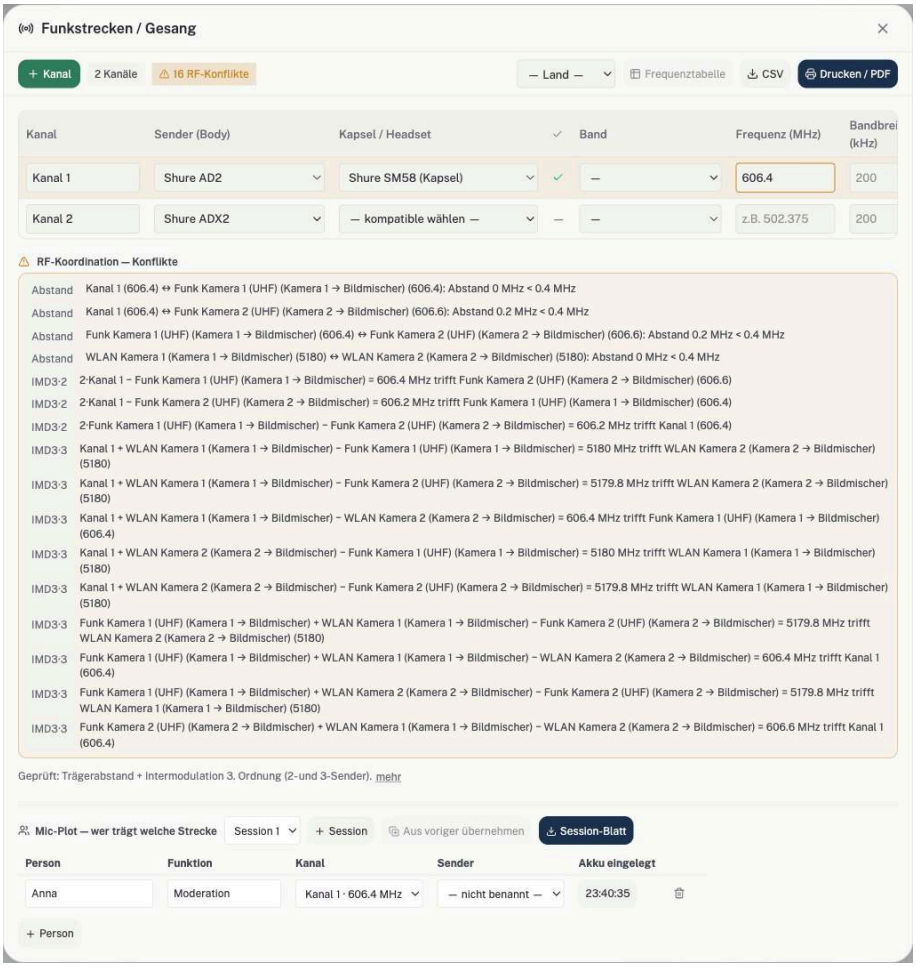
Mic-Plot

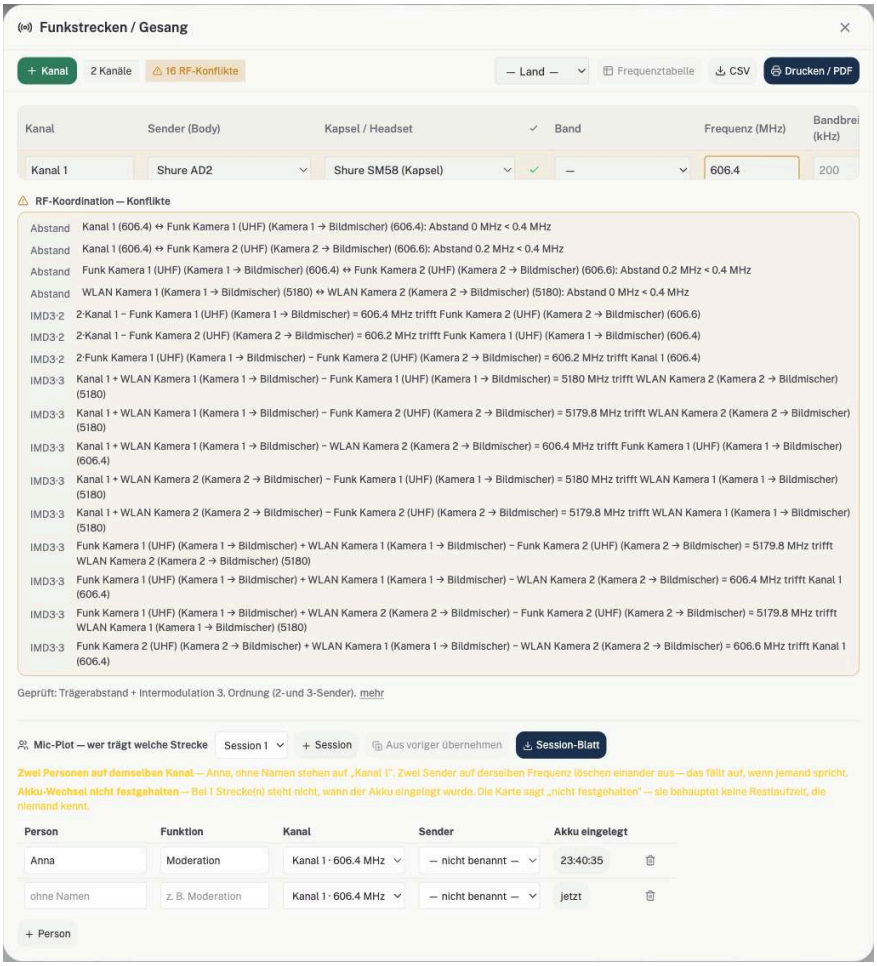
Der Abschnitt ***Mic-Plot — wer trägt welche Strecke*** hält für jede Sitzung fest, wer welche Strecke trägt. Der Kanalplan oben gehört zur Produktion;

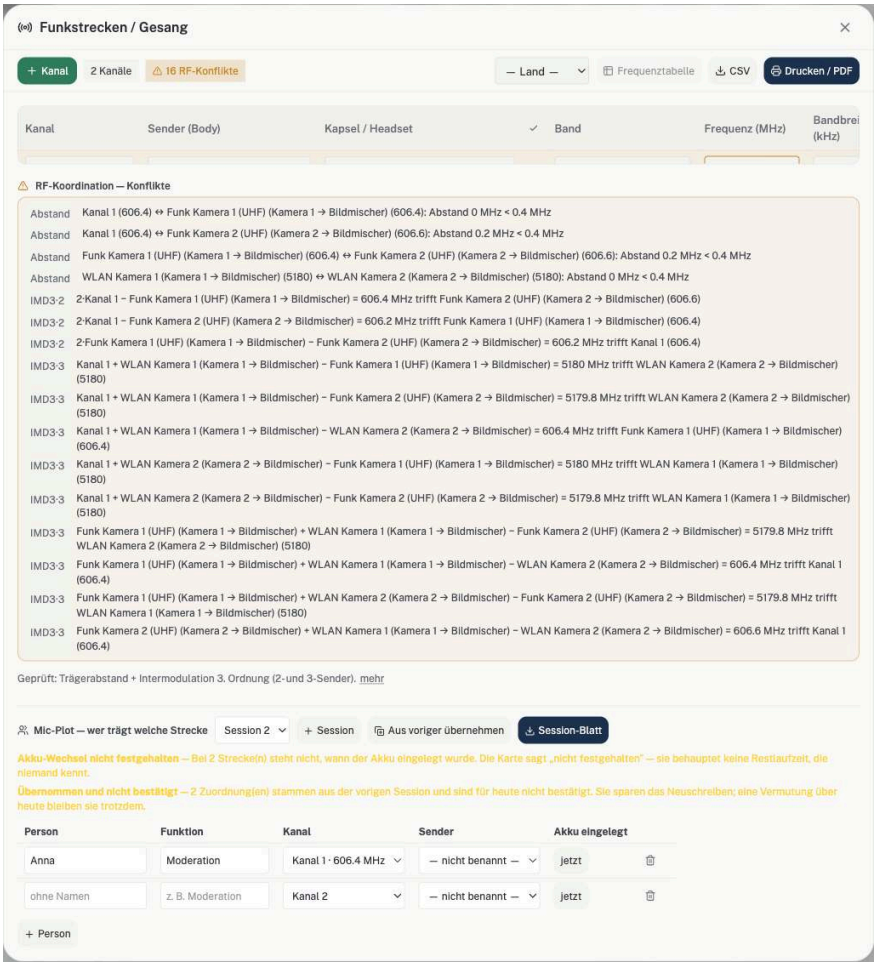
wer welche Strecke trägt, ändert sich je Vorstellung — dafür ist dieser Abschnitt.

BEDIENUNG	WIRKUNG
Session (Auswahl) und ***+ Session***	Wählt oder legt eine Sitzung an.
Aus vorheriger übernehmen	Übernimmt die Zuordnungen der Vorsitzung; sie gelten für heute als nicht bestätigt (***Übernommen und nicht bestätigt***).
Session-Blatt	Exportiert das Blatt der Sitzung.
+ Person	Fügt eine Zeile mit ***Person***, ***Funktion***, ***Kanal***, ***Sender*** und ***Akku eingelegt*** hinzu.

Die App weist auf Lücken hin: ***Akku-Wechsel nicht festgehalten*** (steht nicht, wann der Akku eingelegt wurde) und ***Zwei Personen auf demselben Kanal***.




Funkstrecken / Gesang
+ Kanal
2 Kanäle
16 RF-Konflikte
— Land —
Frequenztabelle
CSV
Drucken / PDF
Kanal
Sender (Body)
Kapsel / Headset
Band
Frequenz (MHz)
Bandbrei (kHz)
Kanal 1
Shure AD2
Shure SM58 (Kapsel)
—
606.4
200
RF-Koordination — Konflikte
Abstand Kanal 1 (606.4) ↔ Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) (606.4): Abstand 0 MHz < 0.4 MHz
Abstand Kanal 1 (606.4) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) (606.6): Abstand 0.2 MHz < 0.4 MHz
Abstand Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) (606.4) ↔ Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) (606.6): Abstand 0.2 MHz < 0.4 MHz
Abstand WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) (5180) ↔ WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) (5180): Abstand 0 MHz < 0.4 MHz
IMD3·2 2·Kanal 1 − Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) = 606.4 MHz trifft Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) (606.6)
IMD3·2 2·Kanal 1 − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.2 MHz trifft Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) (606.4)
IMD3·2 2·Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.2 MHz trifft Kanal 1 (606.4)
IMD3·3 Kanal 1 + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) = 5180 MHz trifft WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Kanal 1 + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Kanal 1 + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.4 MHz trifft Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) (606.4)
IMD3·3 Kanal 1 + WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) − Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) = 5180 MHz trifft WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Kanal 1 + WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.4 MHz trifft Kanal 1 (606.4)
IMD3·3 Funk Kamera 1 (UHF) (Kamera 1 → Bildmischer) + WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) − Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) = 5179.8 MHz trifft WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) (5180)
IMD3·3 Funk Kamera 2 (UHF) (Kamera 2 → Bildmischer) + WLAN Kamera 1 (Kamera 1 → Bildmischer) − WLAN Kamera 2 (Kamera 2 → Bildmischer) = 606.6 MHz trifft Kanal 1 (606.4)
Geprüft: Trägerabstand + Intermodulation 3. Ordnung (2-und 3-Sender). mehr
Mic-Plot — wer trägt welche Strecke
Session 1
+ Session
Aus voriger übernehmen
Session-Blatt
Zwei Personen auf demselben Kanal — Anna, ohne Namen stehen auf „Kanal 1". Zwei Sender auf derselben Frequenz löschen einander aus — das fällt auf, wenn jemand spricht.
Akku-Wechsel nicht festgehalten — Bei 1 Strecke(n) steht nicht, wann der Akku eingelegt wurde. Die Karte sagt „nicht festgehalten" — sie behauptet keine Restlaufzeit, die niemand kennt.
Person
Funktion
Kanal
Sender
Akku eingelegt
Anna
Moderation
Kanal 1 · 606.4 MHz
— nicht benannt —
23:40:35
ohne Namen
z. B. Moderation
Kanal 1 · 606.4 MHz
— nicht benannt —
jetzt
+ Person

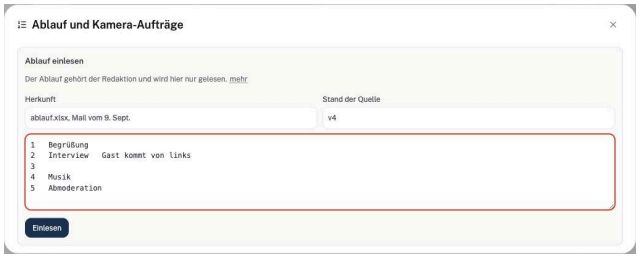


Ablauf und Kamera-Aufträge

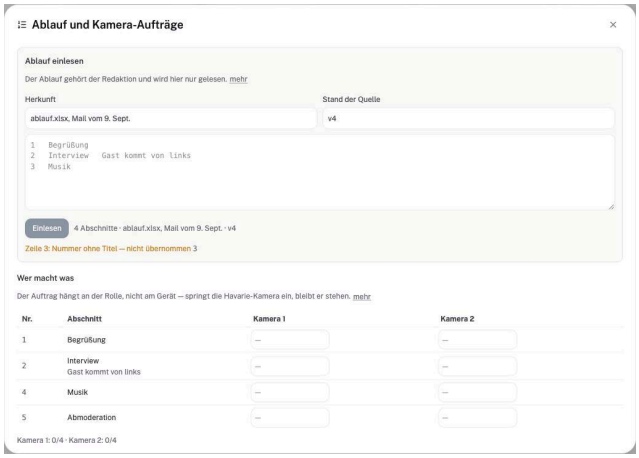
Werkzeuge → ***Ablauf und Kamera-Aufträge…*** liest den Ablauf der Redaktion ein und weist je Abschnitt jeder Kameraposition einen Auftrag zu. Der Ablauf gehört der Redaktion und wird hier nur gelesen.

1. Tragen Sie ***Herkunft*** (zum Beispiel „ablauf.xlsx, Mail vom 9. Sept.“) und ***Stand der Quelle*** (zum Beispiel „v4“) ein.

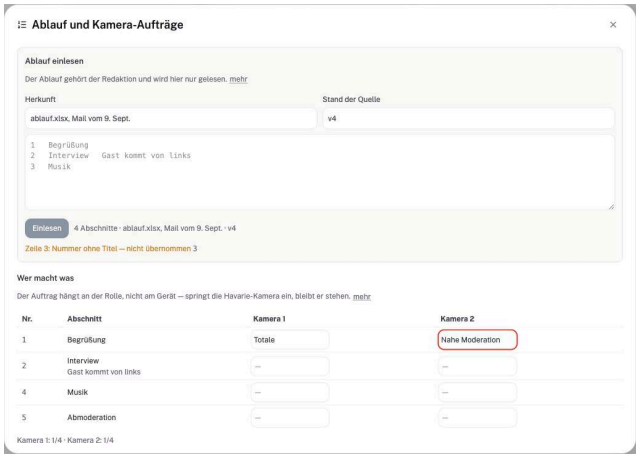
1. Fügen Sie den Ablauf in das Textfeld ein — je Zeile Nummer, Titel und Notiz, getrennt durch Tab oder Semikolon — und klicken Sie auf ***Einlesen***.



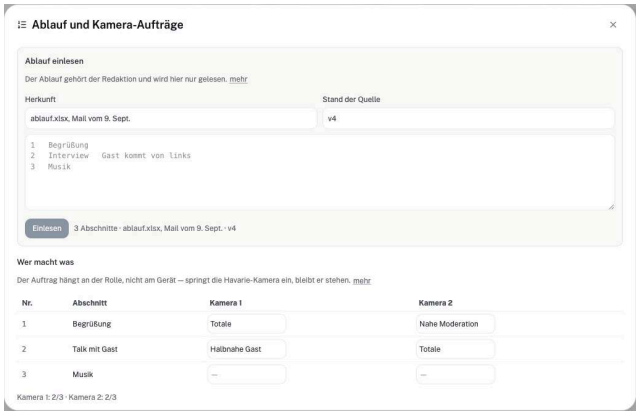
1. Das Ergebnis nennt die Zahl der Abschnitte mit Herkunft und Stand. Zeilen, die sich nicht lesen lassen, meldet die App und übernimmt sie nicht (***Zeile 3: Nummer ohne Titel — nicht übernommen***).



1. Die Tabelle ***Wer macht was*** hat je Abschnitt eine Spalte je Kameraposition. Tragen Sie die Aufträge ein (zum Beispiel „Totale“, „Nahe Moderation“). Der Auftrag hängt an der Rolle, nicht am Gerät — springt die Havarie-Kamera ein, bleibt er stehen. Die Zeile unten zählt die Aufträge je Kamera (***Kamera 1: 3/4***).



1. Liest man den Ablauf neu ein, bleiben die Aufträge zu gleichen Abschnitten erhalten.



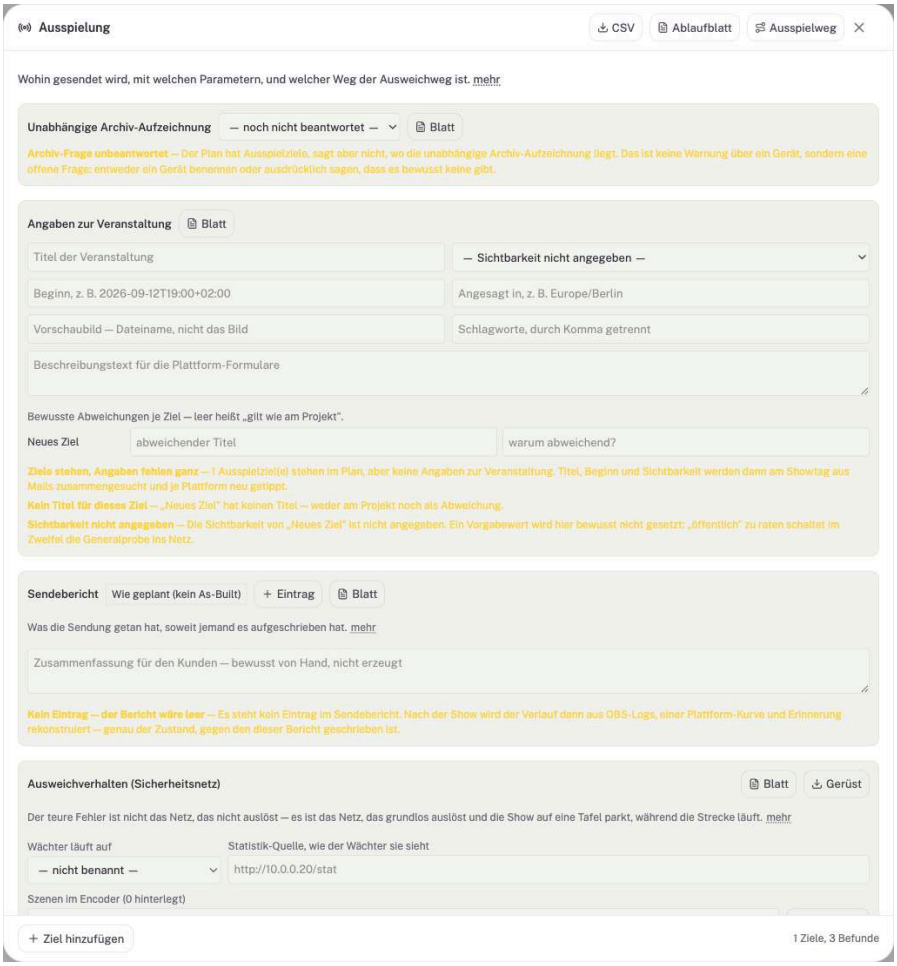
Ausspielung

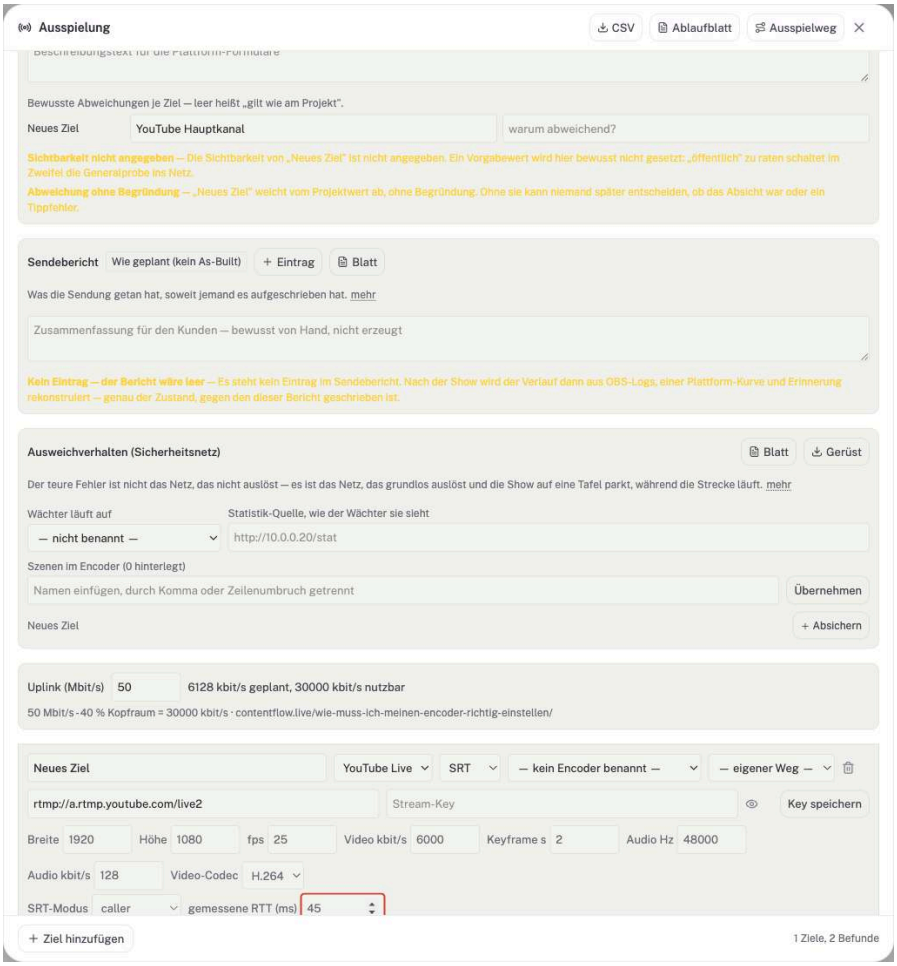
Werkzeuge → ***Ausspielung (Streaming-Ziele)…*** hält fest, wohin gesendet wird, mit welchen Parametern und welcher Weg der Ausweichweg ist. Oben stehen ***CSV***, ***Ablaufblatt*** und ***Ausspielweg***; der Dialog ist ein langer, scrollbarer Bogen. Ohne Ziel steht ***Noch kein Ausspielziel. Lege eins an.*** mit ***Ziel hinzufügen***.

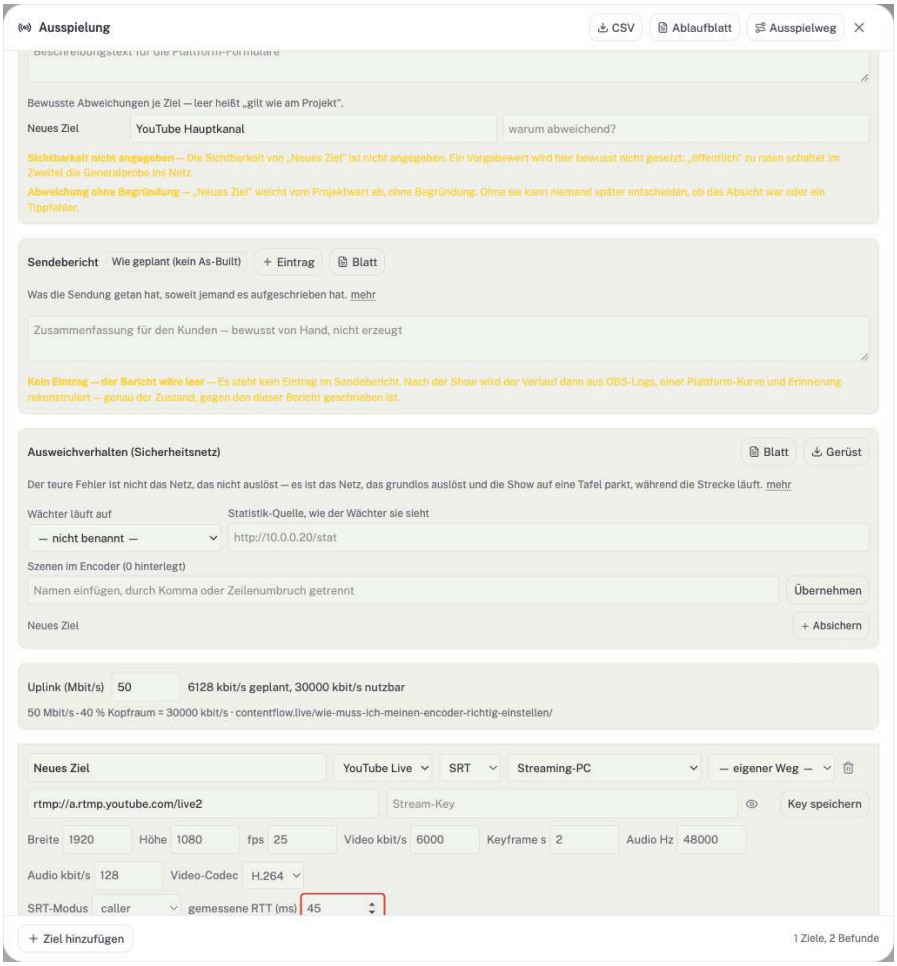
Der Bogen hat diese Abschnitte:

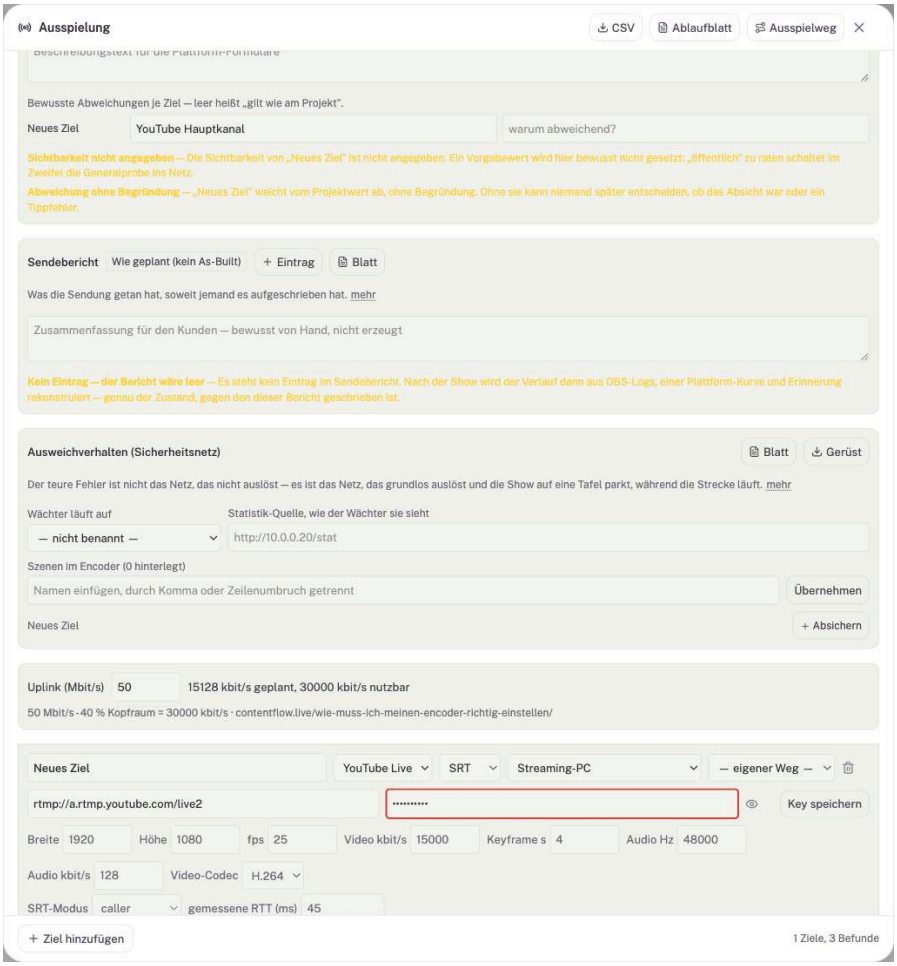
ABSCHNITT	INHALT
Unabhängige Archiv-Aufzeichnung	Die Frage, wo die Archiv-Aufzeichnung liegt: ***— noch nicht beantwortet —***, ***auf diesem Gerät*** (dann mit Gerätewahl und Anmerkung) oder ***bewusst keine***. Unbeantwortet ist das eine offene Frage, keine Warnung über ein Gerät. ***Blatt*** exportiert das Archiv-Blatt.
Angaben zur Veranstaltung	Titel, ***Sichtbarkeit*** (***öffentlich***, ***nicht gelistet***, ***privat***; es gibt keinen Vorgabewert), Beginn, Zeitzone, Vorschaubild, Schlagworte, Beschreibungstext. Darunter ***Bewusste Abweichungen je Ziel*** (leer heißt „gilt wie am Projekt“; eine Abweichung braucht eine Begründung).
Sendebericht	Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat: ***Eintrag*** hinzufügen (Sendestart, Sendeende, Abriss, Verschlechterung, Umschaltung, Wieder normal, Änderung während der Sendung, Beobachtung) mit Zeitpunkt, Ziel und Herkunft (***gesehen***, ***aus Log abgetippt***, ***gemeldet***), eine Zusammenfassung für den Kunden (bewusst von Hand) und ***Blatt***.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)	Welches Gerät den Wächter betreibt (***Wächter läuft auf***), die Statistik-Quelle und die Szenen im Encoder (***Übernehmen***); je Ziel ***Normalbetrieb***, ***Niedrige Bitrate***, ***Offline*** und Schwellen. ***Blatt*** und ***Gerüst*** schreiben die Unterlagen.
Uplink (Mbit/s)	Der verfügbare Uplink; die Zeile rechnet geplante gegen nutzbare kbit/s (nach 40 % Kopfraum).
Ziele	Je Ziel Plattform (***YouTube Live***, ***Twitch***, ***Eigenes Ziel***), Transport (***RTMP***, ***SRT***, ***HLS***), Encoder (ein Gerät des Plans) und Weg (***eigener Weg*** oder ein Ausweichweg), die Adresse, der ***Stream-Key*** (***Key speichern*** legt ihn im Schlüsselbund ab; er steht nicht im Projekt), Breite, Höhe, fps, Video-kbit/s, Keyframe-Abstand, Audio, Codec und bei SRT Modus und gemessene RTT mit der empfohlenen Latenz. Für die Steuerung des Encoders sind OSC-Adresse, Companion-Seite und -Platz anzugeben.

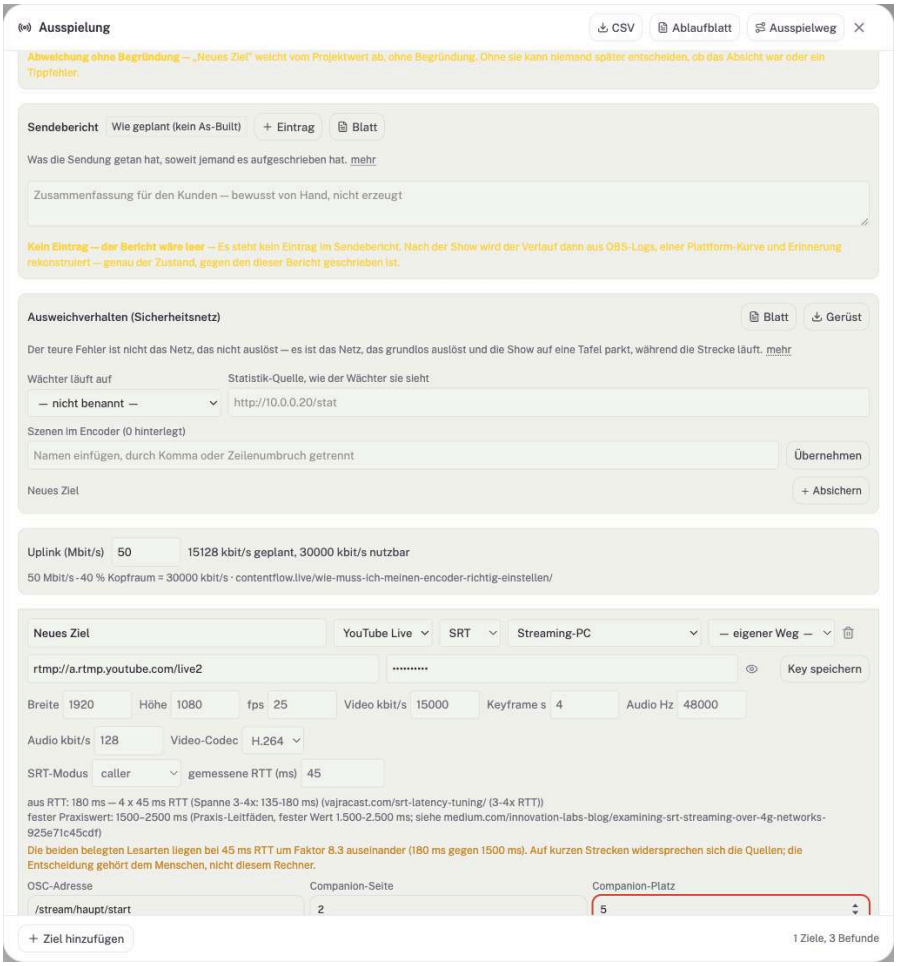
Zu jedem Ziel prüft die App und meldet zum Beispiel ***Kein Stream-Key hinterlegt***, ***Bitrate 15000 kbit/s über der Plattform-Grenze von 12000 kbit/s*** oder ***Kein Ausweichweg***.

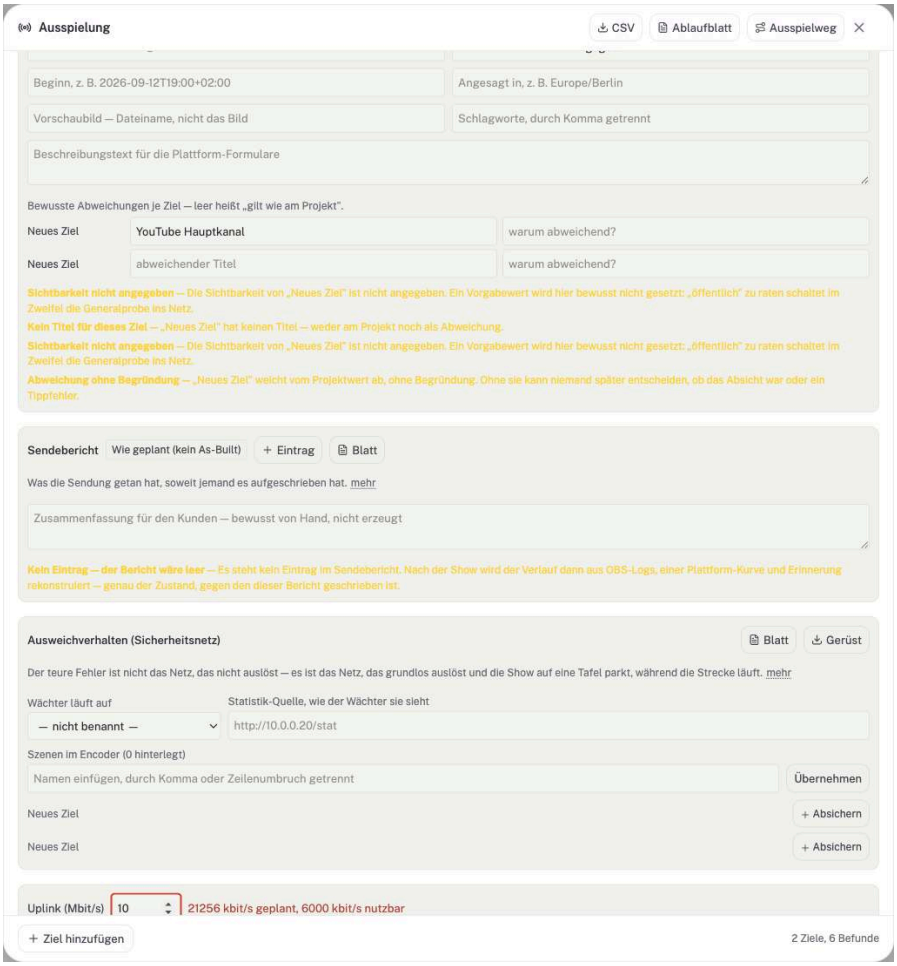

Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Wohin gesendet wird, mit welchen Parametern, und welcher Weg der Ausweichweg ist. mehr
Unabhängige Archiv-Aufzeichnung
— noch nicht beantwortet —
Blatt
Archiv-Frage unbeantwortet — Der Plan hat Ausspielziele, sagt aber nicht, wo die unabhängige Archiv-Aufzeichnung liegt. Das ist keine Warnung über ein Gerät, sondern eine offene Frage: entweder ein Gerät benennen oder ausdrücklich sagen, dass es bewusst keine gibt.
Angaben zur Veranstaltung
Blatt
Titel der Veranstaltung
— Sichtbarkeit nicht angegeben —
Beginn, z. B. 2026-09-12T19:00+02:00
Angesagt in, z. B. Europe/Berlin
Vorschaubild — Dateiname, nicht das Bild
Schlagworte, durch Komma getrennt
Beschreibungstext für die Plattform-Formulare
Bewusste Abweichungen je Ziel — leer heißt „gilt wie am Projekt".
Neues Ziel
abweichender Titel
warum abweichend?
Ziele stehen, Angaben fehlen ganz — 1 Ausspielziel(e) stehen im Plan, aber keine Angaben zur Veranstaltung. Titel, Beginn und Sichtbarkeit werden dann am Showtag aus Mails zusammengesucht und je Plattform neu getippt.
Kein Titel für dieses Ziel — „Neues Ziel" hat keinen Titel — weder am Projekt noch als Abweichung.
Sichtbarkeit nicht angegeben — Die Sichtbarkeit von „Neues Ziel" ist nicht angegeben. Ein Vorgabewert wird hier bewusst nicht gesetzt: „öffentlich" zu raten schaltet im Zweifel die Generalprobe ins Netz.
Sendebericht
Wie geplant (kein As-Built)
+ Eintrag
Blatt
Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat. mehr
Zusammenfassung für den Kunden — bewusst von Hand, nicht erzeugt
Kein Eintrag — der Bericht wäre leer — Es steht kein Eintrag im Sendebericht. Nach der Show wird der Verlauf dann aus OBS-Logs, einer Plattform-Kurve und Erinnerung rekonstruiert — genau der Zustand, gegen den dieser Bericht geschrieben ist.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
— nicht benannt —
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
http://10.0.0.20/stat
Szenen im Encoder (0 hinterlegt)
+ Ziel hinzufügen
1 Ziele, 3 Befunde

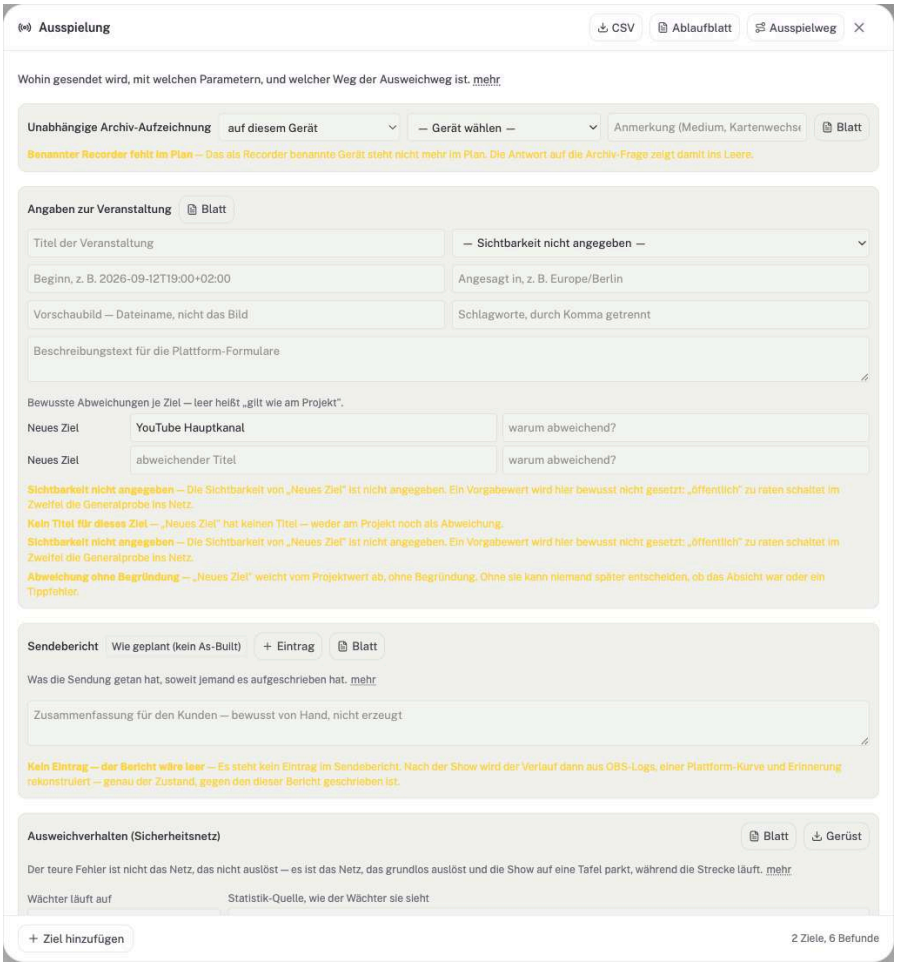

Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Bewusste Abweichungen je Ziel — leer heißt „gilt wie am Projekt".
Neues Ziel
YouTube Hauptkanal
warum abweichend?
Sichtbarkeit nicht angegeben — Die Sichtbarkeit von „Neues Ziel" ist nicht angegeben. Ein Vorgabewert wird hier bewusst nicht gesetzt: „öffentlich" zu raten schaltet im Zweifel die Generalprobe ins Netz.
Abweichung ohne Begründung — „Neues Ziel" weicht vom Projektwert ab, ohne Begründung. Ohne sie kann niemand später entscheiden, ob das Absicht war oder ein Tippfehler.
Sendebericht
Wie geplant (kein As-Built)
+ Eintrag
Blatt
Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat. mehr
Zusammenfassung für den Kunden — bewusst von Hand, nicht erzeugt
Kein Eintrag — der Bericht wäre leer — Es steht kein Eintrag im Sendebericht. Nach der Show wird der Verlauf dann aus OBS-Logs, einer Plattform-Kurve und Erinnerung rekonstruiert — genau der Zustand, gegen den dieser Bericht geschrieben ist.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
— nicht benannt —
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
http://10.0.0.20/stat
Szenen im Encoder (0 hinterlegt)
Namen einfügen, durch Komma oder Zeilenumbruch getrennt
Übernehmen
Neues Ziel
+ Absichern
Uplink (Mbit/s)
50
6128 kbit/s geplant, 30000 kbit/s nutzbar
50 Mbit/s - 40 % Kopfraum = 30000 kbit/s · contentflow.live/wie-muss-ich-meinen-encoder-richtig-einstellen/
Neues Ziel
YouTube Live
SRT
— kein Encoder benannt —
— eigener Weg —
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2
Stream-Key
Key speichern
Breite
1920
Höhe
1080
fps
25
Video kbit/s
6000
Keyframe s
2
Audio Hz
48000
Audio kbit/s
128
Video-Codec
H.264
SRT-Modus
caller
gemessene RTT (ms)
45
+ Ziel hinzufügen
1 Ziele, 2 Befunde

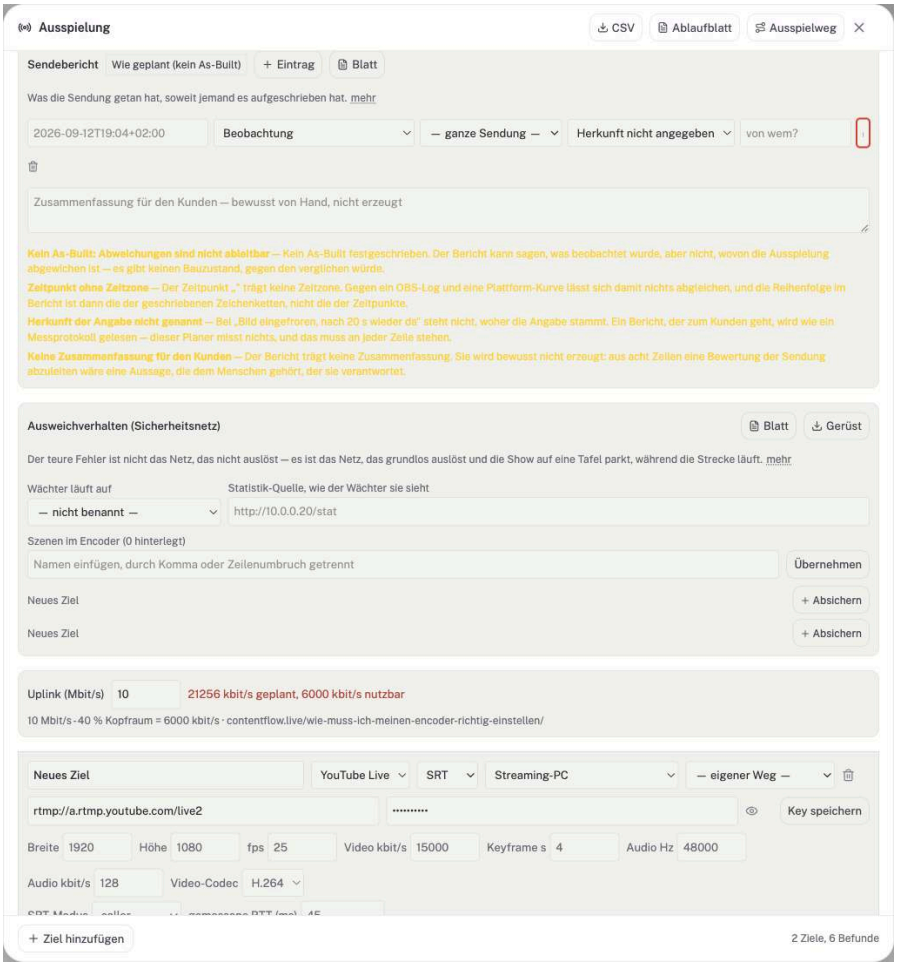

Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Bewusste Abweichungen je Ziel — leer heißt „gilt wie am Projekt".
Neues Ziel
YouTube Hauptkanal
warum abweichend?
Sichtbarkeit nicht angegeben — Die Sichtbarkeit von „Neues Ziel" ist nicht angegeben. Ein Vorgabewert wird hier bewusst nicht gesetzt: „öffentlich" zu raten schaltet im Zweifel die Generalprobe ins Netz.
Abweichung ohne Begründung — „Neues Ziel" weicht vom Projektwert ab, ohne Begründung. Ohne sie kann niemand später entscheiden, ob das Absicht war oder ein Tippfehler.
Sendebericht
Wie geplant (kein As-Built)
+ Eintrag
Blatt
Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat. mehr
Zusammenfassung für den Kunden — bewusst von Hand, nicht erzeugt
Kein Eintrag — der Bericht wäre leer — Es steht kein Eintrag im Sendebericht. Nach der Show wird der Verlauf dann aus OBS-Logs, einer Plattform-Kurve und Erinnerung rekonstruiert — genau der Zustand, gegen den dieser Bericht geschrieben ist.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
— nicht benannt —
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
http://10.0.0.20/stat
Szenen im Encoder (0 hinterlegt)
Namen einfügen, durch Komma oder Zeilenumbruch getrennt
Übernehmen
Neues Ziel
+ Absichern
Uplink (Mbit/s)
50
6128 kbit/s geplant, 30000 kbit/s nutzbar
50 Mbit/s - 40 % Kopfraum = 30000 kbit/s · contentflow.live/wie-muss-ich-meinen-encoder-richtig-einstellen/
Neues Ziel
YouTube Live
SRT
Streaming-PC
— eigener Weg —
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2
Stream-Key
Key speichern
Breite 1920
Höhe 1080
fps 25
Video kbit/s 6000
Keyframe s 2
Audio Hz 48000
Audio kbit/s 128
Video-Codec H.264
SRT-Modus caller
gemessene RTT (ms) 45
+ Ziel hinzufügen
1 Ziele, 2 Befunde

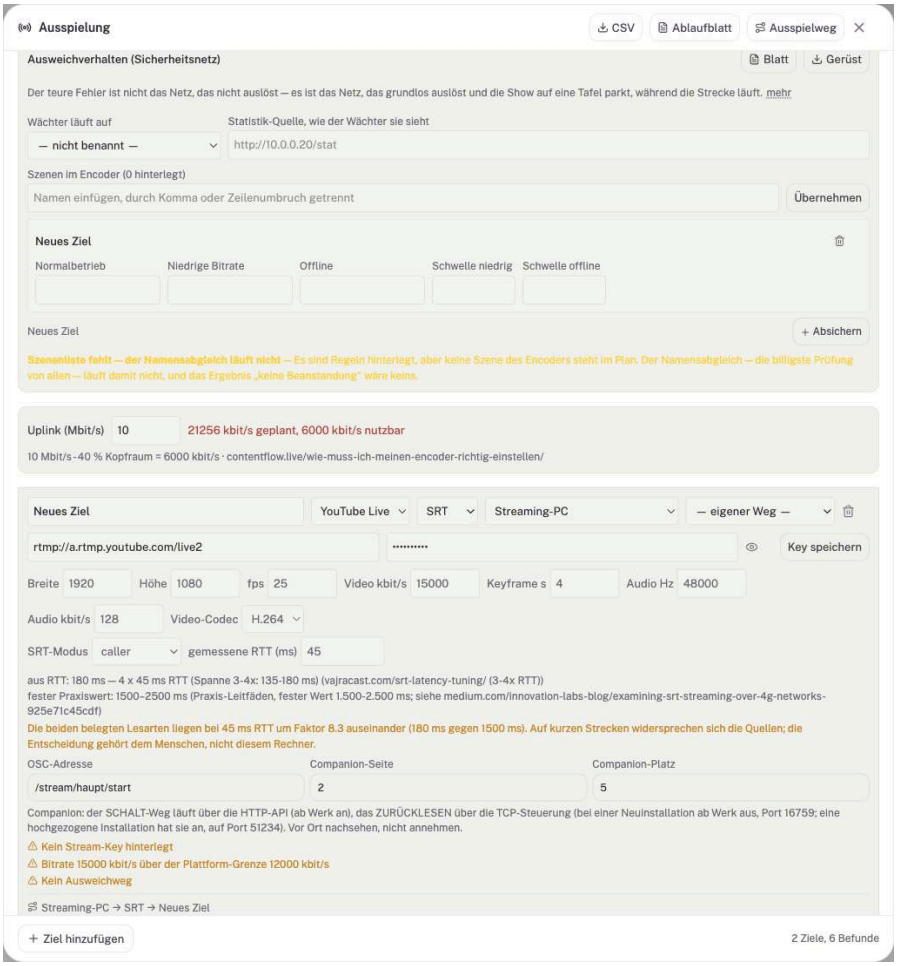

Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Bewusste Abweichungen je Ziel — leer heißt „gilt wie am Projekt".
Neues Ziel
YouTube Hauptkanal
warum abweichend?
Sichtbarkeit nicht angegeben — Die Sichtbarkeit von „Neues Ziel" ist nicht angegeben. Ein Vorgabewert wird hier bewusst nicht gesetzt: „öffentlich" zu raten schaltet im Zweifel die Generalprobe ins Netz.
Abweichung ohne Begründung — „Neues Ziel" weicht vom Projektwert ab, ohne Begründung. Ohne sie kann niemand später entscheiden, ob das Absicht war oder ein Tippfehler.
Sendebericht
Wie geplant (kein As-Built)
+ Eintrag
Blatt
Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat. mehr
Zusammenfassung für den Kunden — bewusst von Hand, nicht erzeugt
Kein Eintrag — der Bericht wäre leer — Es steht kein Eintrag im Sendebericht. Nach der Show wird der Verlauf dann aus OBS-Logs, einer Plattform-Kurve und Erinnerung rekonstruiert — genau der Zustand, gegen den dieser Bericht geschrieben ist.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
— nicht benannt —
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
http://10.0.0.20/stat
Szenen im Encoder (0 hinterlegt)
Namen einfügen, durch Komma oder Zeilenumbruch getrennt
Übernehmen
Neues Ziel
+ Absichern
Uplink (Mbit/s)
50
15128 kbit/s geplant, 30000 kbit/s nutzbar
50 Mbit/s - 40 % Kopfraum = 30000 kbit/s · contentflow.live/wie-muss-ich-meinen-encoder-richtig-einstellen/
Neues Ziel
YouTube Live
SRT
Streaming-PC
— eigener Weg —
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2
Key speichern
Breite 1920
Höhe 1080
fps 25
Video kbit/s 15000
Keyframe s 4
Audio Hz 48000
Audio kbit/s 128
Video-Codec H.264
SRT-Modus caller
gemessene RTT (ms) 45
+ Ziel hinzufügen
1 Ziele, 3 Befunde


Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Abweichung ohne Begründung — „Neues Ziel" weicht vom Projektwert ab, ohne Begründung. Ohne sie kann niemand später entscheiden, ob das Absicht war oder ein Tippfehler.
Sendebericht
Wie geplant (kein As-Built)
+ Eintrag
Blatt
Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat. mehr
Zusammenfassung für den Kunden — bewusst von Hand, nicht erzeugt
Kein Eintrag — der Bericht wäre leer — Es steht kein Eintrag im Sendebericht. Nach der Show wird der Verlauf dann aus OBS-Logs, einer Plattform-Kurve und Erinnerung rekonstruiert — genau der Zustand, gegen den dieser Bericht geschrieben ist.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
— nicht benannt —
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
http://10.0.0.20/stat
Szenen im Encoder (0 hinterlegt)
Namen einfügen, durch Komma oder Zeilenumbruch getrennt
Übernehmen
Neues Ziel
+ Absichern
Uplink (Mbit/s) 50
15128 kbit/s geplant, 30000 kbit/s nutzbar
50 Mbit/s - 40 % Kopfraum = 30000 kbit/s · contentflow.live/wie-muss-ich-meinen-encoder-richtig-einstellen/
Neues Ziel
YouTube Live
SRT
Streaming-PC
— eigener Weg —
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2
Key speichern
Breite 1920
Höhe 1080
fps 25
Video kbit/s 15000
Keyframe s 4
Audio Hz 48000
Audio kbit/s 128
Video-Codec H.264
SRT-Modus caller
gemessene RTT (ms) 45
aus RTT: 180 ms — 4 x 45 ms RTT (Spanne 3-4x: 135-180 ms) (vajracast.com/srt-latency-tuning/ (3-4x RTT))
fester Praxiswert: 1500–2500 ms (Praxis-Leitfäden, fester Wert 1.500-2.500 ms; siehe medium.com/innovation-labs-blog/examining-srt-streaming-over-4g-networks-925e71c45cdf)
Die beiden belegten Lesarten liegen bei 45 ms RTT um Faktor 8.3 auseinander (180 ms gegen 1500 ms). Auf kurzen Strecken widersprechen sich die Quellen; die Entscheidung gehört dem Menschen, nicht diesem Rechner.
OSC-Adresse
/stream/haupt/start
Companion-Seite
2
Companion-Platz
5
+ Ziel hinzufügen
1 Ziele, 3 Befunde


Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Beginn, z. B. 2026-09-12T19:00+02:00
Angesagt in, z. B. Europe/Berlin
Vorschaubild — Dateiname, nicht das Bild
Schlagworte, durch Komma getrennt
Beschreibungstext für die Plattform-Formulare
Bewusste Abweichungen je Ziel — leer heißt „gilt wie am Projekt".
Neues Ziel
YouTube Hauptkanal
warum abweichend?
Neues Ziel
abweichender Titel
warum abweichend?
Sichtbarkeit nicht angegeben — Die Sichtbarkeit von „Neues Ziel" ist nicht angegeben. Ein Vorgabewert wird hier bewusst nicht gesetzt: „öffentlich" zu raten schaltet im Zweifel die Generalprobe ins Netz.
Kein Titel für dieses Ziel — „Neues Ziel" hat keinen Titel — weder am Projekt noch als Abweichung.
Sichtbarkeit nicht angegeben — Die Sichtbarkeit von „Neues Ziel" ist nicht angegeben. Ein Vorgabewert wird hier bewusst nicht gesetzt: „öffentlich" zu raten schaltet im Zweifel die Generalprobe ins Netz.
Abweichung ohne Begründung — „Neues Ziel" weicht vom Projektwert ab, ohne Begründung. Ohne sie kann niemand später entscheiden, ob das Absicht war oder ein Tippfehler.
Sendebericht
Wie geplant (kein As-Built)
Eintrag
Blatt
Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat. mehr
Zusammenfassung für den Kunden — bewusst von Hand, nicht erzeugt
Kein Eintrag — der Bericht wäre leer — Es steht kein Eintrag im Sendebericht. Nach der Show wird der Verlauf dann aus OBS-Logs, einer Plattform-Kurve und Erinnerung rekonstruiert — genau der Zustand, gegen den dieser Bericht geschrieben ist.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
— nicht benannt —
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
http://10.0.0.20/stat
Szenen im Encoder (0 hinterlegt)
Namen einfügen, durch Komma oder Zeilenumbruch getrennt
Übernehmen
Neues Ziel
Absichern
Neues Ziel
Absichern
Uplink (Mbit/s)
10
21256 kbit/s geplant, 6000 kbit/s nutzbar
Ziel hinzufügen
2 Ziele, 6 Befunde


Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Wohin gesendet wird, mit welchen Parametern, und welcher Weg der Ausweichweg ist. mehr
Unabhängige Archiv-Aufzeichnung
auf diesem Gerät
— Gerät wählen —
Anmerkung (Medium, Kartenwechs
Blatt
Benannter Recorder fehlt im Plan — Das als Recorder benannte Gerät steht nicht mehr im Plan. Die Antwort auf die Archiv-Frage zeigt damit ins Leere.
Angaben zur Veranstaltung
Blatt
Titel der Veranstaltung
— Sichtbarkeit nicht angegeben —
Beginn, z. B. 2026-09-12T19:00+02:00
Angesagt in, z. B. Europe/Berlin
Vorschaubild — Dateiname, nicht das Bild
Schlagworte, durch Komma getrennt
Beschreibungstext für die Plattform-Formulare
Bewusste Abweichungen je Ziel — leer heißt „gilt wie am Projekt".
Neues Ziel
YouTube Hauptkanal
warum abweichend?
Neues Ziel
abweichender Titel
warum abweichend?
Sichtbarkeit nicht angegeben — Die Sichtbarkeit von „Neues Ziel" ist nicht angegeben. Ein Vorgabewert wird hier bewusst nicht gesetzt: „öffentlich" zu raten schaltet im Zweifel die Generalprobe ins Netz.
Kein Titel für dieses Ziel — „Neues Ziel" hat keinen Titel — weder am Projekt noch als Abweichung.
Sichtbarkeit nicht angegeben — Die Sichtbarkeit von „Neues Ziel" ist nicht angegeben. Ein Vorgabewert wird hier bewusst nicht gesetzt: „öffentlich" zu raten schaltet im Zweifel die Generalprobe ins Netz.
Abweichung ohne Begründung — „Neues Ziel" weicht vom Projektwert ab, ohne Begründung. Ohne sie kann niemand später entscheiden, ob das Absicht war oder ein Tippfehler.
Sendebericht
Wie geplant (kein As-Built)
Eintrag
Blatt
Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat. mehr
Zusammenfassung für den Kunden — bewusst von Hand, nicht erzeugt
Kein Eintrag — der Bericht wäre leer — Es steht kein Eintrag im Sendebericht. Nach der Show wird der Verlauf dann aus OBS-Logs, einer Plattform-Kurve und Erinnerung rekonstruiert — genau der Zustand, gegen den dieser Bericht geschrieben ist.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
Ziel hinzufügen
2 Ziele, 6 Befunde


Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Sendebericht
Wie geplant (kein As-Built)
+ Eintrag
Blatt
Was die Sendung getan hat, soweit jemand es aufgeschrieben hat. mehr
2026-09-12T19:04+02:00
Beobachtung
— ganze Sendung —
Herkunft nicht angegeben
von wem?
Zusammenfassung für den Kunden — bewusst von Hand, nicht erzeugt
Kein As-Built: Abweichungen sind nicht ableitbar — Kein As-Built festgeschrieben. Der Bericht kann sagen, was beobachtet wurde, aber nicht, wovon die Ausspielung abgewichen ist — es gibt keinen Bauzustand, gegen den verglichen würde.
Zeitpunkt ohne Zeitzone — Der Zeitpunkt „" trägt keine Zeitzone. Gegen ein OBS-Log und eine Plattform-Kurve lässt sich damit nichts abgleichen, und die Reihenfolge im Bericht ist dann die der geschriebenen Zeichenketten, nicht die der Zeitpunkte.
Herkunft der Angabe nicht genannt — Bei „Bild eingefroren, nach 20 s wieder da" steht nicht, woher die Angabe stammt. Ein Bericht, der zum Kunden geht, wird wie ein Messprotokoll gelesen — dieser Planer misst nichts, und das muss an jeder Zeile stehen.
Keine Zusammenfassung für den Kunden — Der Bericht trägt keine Zusammenfassung. Sie wird bewusst nicht erzeugt: aus acht Zeilen eine Bewertung der Sendung abzuleiten wäre eine Aussage, die dem Menschen gehört, der sie verantwortet.
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
— nicht benannt —
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
http://10.0.0.20/stat
Szenen im Encoder (0 hinterlegt)
Namen einfügen, durch Komma oder Zeilenumbruch getrennt
Übernehmen
Neues Ziel
+ Absichern
Neues Ziel
+ Absichern
Uplink (Mbit/s) 10
21256 kbit/s geplant, 6000 kbit/s nutzbar
10 Mbit/s - 40 % Kopfraum = 6000 kbit/s · contentflow.live/wie-muss-ich-meinen-encoder-richtig-einstellen/
Neues Ziel
YouTube Live
SRT
Streaming-PC
— eigener Weg —
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2
Key speichern
Breite 1920
Höhe 1080
fps 25
Video kbit/s 15000
Keyframe s 4
Audio Hz 48000
Audio kbit/s 128
Video-Codec H.264
+ Ziel hinzufügen
2 Ziele, 6 Befunde


Ausspielung
CSV
Ablaufblatt
Ausspielweg
Ausweichverhalten (Sicherheitsnetz)
Blatt
Gerüst
Der teure Fehler ist nicht das Netz, das nicht auslöst — es ist das Netz, das grundlos auslöst und die Show auf eine Tafel parkt, während die Strecke läuft. mehr
Wächter läuft auf
— nicht benannt —
Statistik-Quelle, wie der Wächter sie sieht
http://10.0.0.20/stat
Szenen im Encoder (0 hinterlegt)
Namen einfügen, durch Komma oder Zeilenumbruch getrennt
Übernehmen
Neues Ziel
Normalbetrieb
Niedrige Bitrate
Offline
Schwelle niedrig
Schwelle offline
Neues Ziel
+ Absichern
Szenenliste fehlt — der Namensabgleich läuft nicht — Es sind Regeln hinterlegt, aber keine Szene des Encoders steht im Plan. Der Namensabgleich — die billigste Prüfung von allen — läuft damit nicht, und das Ergebnis „keine Beanstandung" wäre keins.
Uplink (Mbit/s) 10
21256 kbit/s geplant, 6000 kbit/s nutzbar
10 Mbit/s - 40 % Kopfraum = 6000 kbit/s · contentflow.live/wie-muss-ich-meinen-encoder-richtig-einstellen/
Neues Ziel
YouTube Live
SRT
Streaming-PC
— eigener Weg —
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2
Key speichern
Breite 1920
Höhe 1080
fps 25
Video kbit/s 15000
Keyframe s 4
Audio Hz 48000
Audio kbit/s 128
Video-Codec H.264
SRT-Modus caller
gemessene RTT (ms) 45
aus RTT: 180 ms — 4 x 45 ms RTT (Spanne 3-4x: 135-180 ms) (vajracast.com/srt-latency-tuning/ (3-4x RTT))
fester Praxiswert: 1500–2500 ms (Praxis-Leitfäden, fester Wert 1.500-2.500 ms; siehe medium.com/innovation-labs-blog/examining-srt-streaming-over-4g-networks-925e71c45cdf)
Die beiden belegten Lesarten liegen bei 45 ms RTT um Faktor 8.3 auseinander (180 ms gegen 1500 ms). Auf kurzen Strecken widersprechen sich die Quellen; die Entscheidung gehört dem Menschen, nicht diesem Rechner.
OSC-Adresse
Companion-Seite
Companion-Platz
/stream/haupt/start
2
5
Companion: der SCHALT-Weg läuft über die HTTP-API (ab Werk an), das ZURÜCKLESEN über die TCP-Steuerung (bei einer Neuinstallation ab Werk aus, Port 16759; eine hochgezogene Installation hat sie an, auf Port 51234). Vor Ort nachsehen, nicht annehmen.
⚠ Kein Stream-Key hinterlegt
⚠ Bitrate 15000 kbit/s über der Plattform-Grenze 12000 kbit/s
⚠ Kein Ausweichweg
Streaming-PC → SRT → Neues Ziel
+ Ziel hinzufügen
2 Ziele, 6 Befunde

11. Werkzeuge: Bauen

Das Menü ***Werkzeuge*** hat fünf Gruppen: ***Berechnen***, ***Prüfen***, ***Planen***, ***Erstellen & verwalten*** und ***Geräte-Konfiguration***. Dieses Kapitel beschreibt die Einträge der Gruppe ***Planen*** ab ***LED-Wand…*** sowie die Gruppen ***Erstellen & verwalten*** und ***Geräte-Konfiguration***. Die Rechner, die Prüfungen und die übrigen Einträge der Gruppe ***Planen*** stehen im Kapitel Werkzeuge: Planen. Patch-Liste, Festinstallation, Stage Plot und ***Exportieren & Drucken…*** stehen im Menü ***Datei*** und im Kapitel Exportieren und Drucken.

Die Gruppe ***Geräte-Konfiguration*** erscheint nur, wenn der Plan ein passendes Gerät enthält: ***ATEM Multiviewer-Layout…*** bei einem ATEM oder Multiviewer, ***ATEM Audio-Routing…*** und ***ATEM Input-Labels…*** bei einem ATEM, ***Videohub-Routing / Labels…*** bei einem Videohub und ***GreenGo-Intercom…*** bei einem GreenGo-Gerät. Dieselben Werkzeuge stehen im Inspector im Abschnitt ***Werkzeuge für dieses Gerät***. ***Lager / Bestand…*** erscheint, wenn das Modul Vermietung eingeschaltet ist.

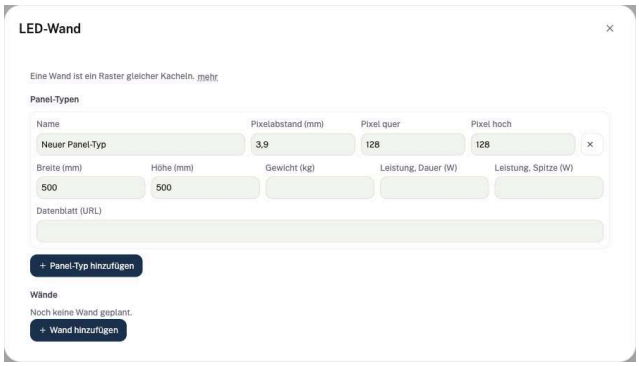
LED-Wand

Werkzeuge → LED-Wand…

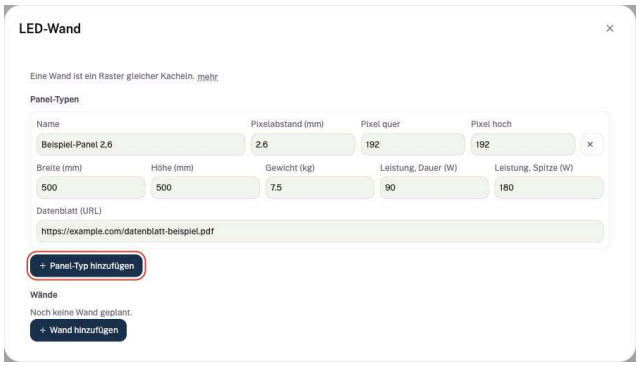
Der Dialog ***LED-Wand*** plant eine Wand aus gleichen Kacheln. Aus den Datenblattwerten des Panel-Typs rechnet er Kachelzahl, Auflösung, Maß, Gewicht und Leistung der Wand, prüft, ob die Ports der Sending Card die Pixel tragen, rechnet den Zuschnitt einer Standardquelle auf die Wand und liefert die Pixelmap als PNG. Panel-Typen und Wände gehören zum Projekt. Eine fehlende Angabe steht als Satz da, wo sonst die Zahl stünde: Trägt ein Panel-Typ kein Gewicht, ist das Gewicht der Wand unbekannt und nicht 0 kg.

1. Öffnen Sie ***Werkzeuge → LED-Wand…***. Ohne Panel-Typ steht dort ***Kein Panel-Typ eingetragen.*** mit dem Hinweis, die Zahlen vom Datenblatt zu nehmen; unter ***Wände*** steht ***Eine Wand braucht zuerst einen Panel-Typ.***

1. ***Panel-Typ hinzufügen*** legt einen Typ mit den Vorgaben ***Neuer Panel-Typ***, 3,9 mm Pixelabstand, 128 × 128 Pixel und 500 × 500 mm an.



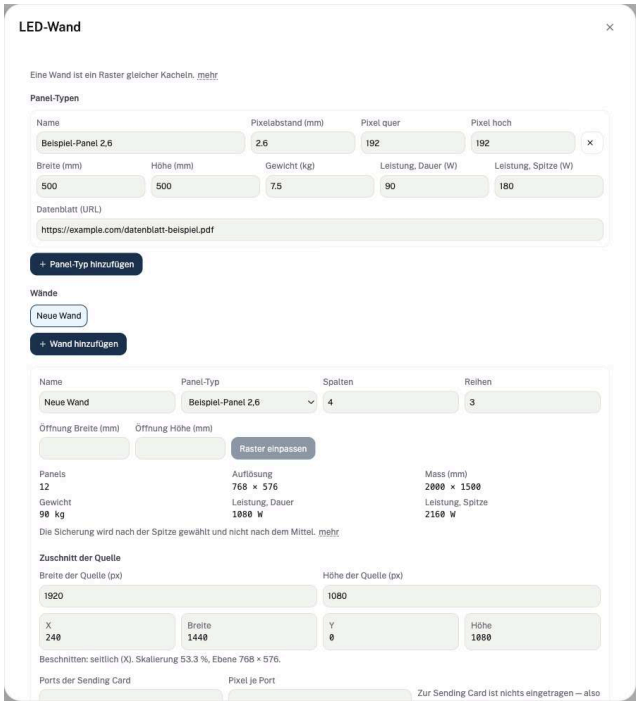
1. Tragen Sie die Werte des Datenblatts ein. Jede Zahl wird übernommen, sobald Sie das Feld verlassen.



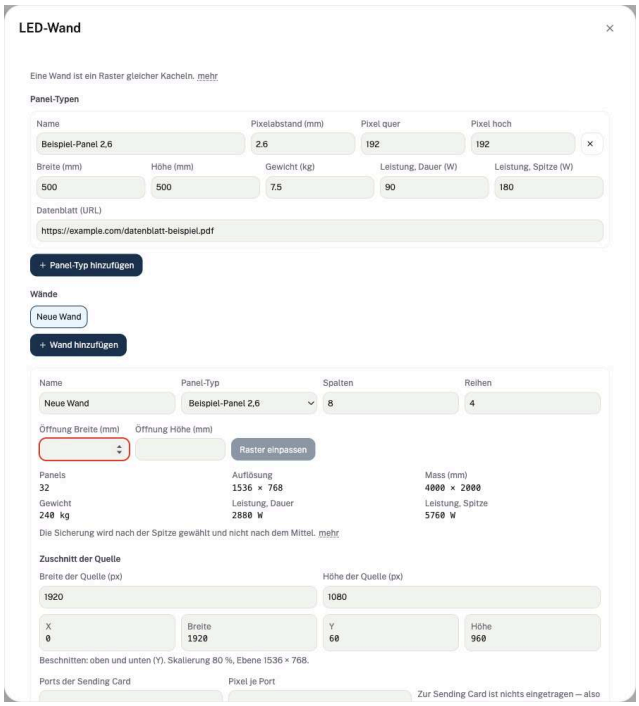
FELD	BEDEUTUNG
Name	Bezeichnung des Typs; sie erscheint in der Auswahl der Wand.
Pixelabstand (mm)	Abstand der Pixel.
Pixel quer / ***Pixel hoch***	Auflösung eines Panels.
Breite (mm) / ***Höhe (mm)***	Maß eines Panels.
Gewicht (kg)	Gewicht eines Panels; leer heißt nicht angegeben.
Leistung, Dauer (W) / ***Leistung, Spitze (W)***	Leistungsaufnahme eines Panels im Mittel und in der Spitze; leer heißt nicht angegeben.
Datenblatt (URL)	Verweis auf das Datenblatt.

Das **×** neben den ersten Feldern (***Entfernen***) löscht den Panel-Typ.

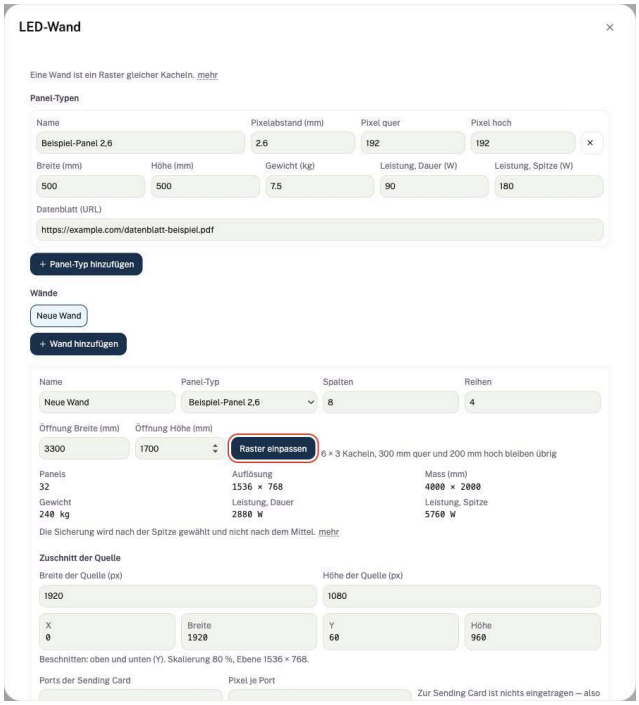
1. ***Wand hinzufügen*** legt eine Wand ***Neue Wand*** mit dem ersten Panel-Typ, 4 Spalten und 3 Reihen an. Gibt es mehrere Wände, wählen die Schaltflächen mit den Wandnamen, welche Wand unten steht.



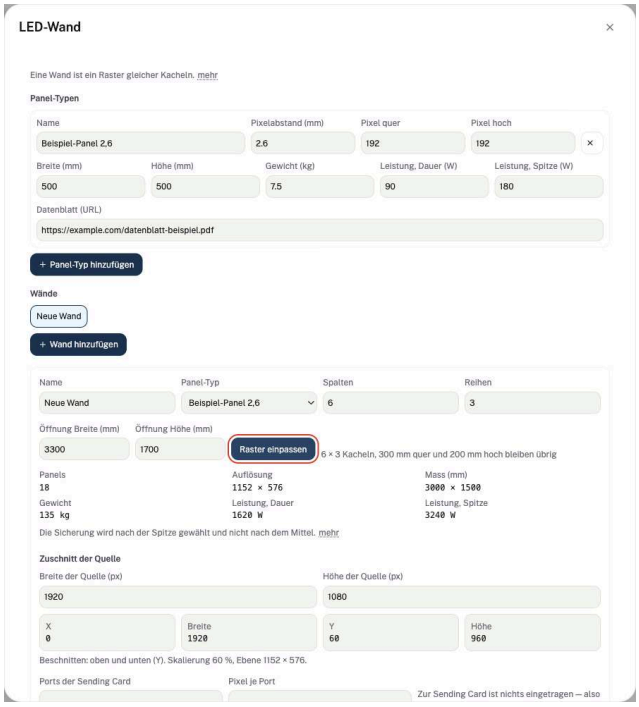
1. Die Wand hat die Felder ***Name***, ***Panel-Typ*** (Auswahl unter den Typen), ***Spalten*** und ***Reihen***. Mit ***Spalten*** und ***Reihen*** ändert sich die Summe darunter sofort.



1. Statt das Raster zu zählen, geben Sie die Öffnung ein: ***Öffnung Breite (mm)*** und ***Öffnung Höhe (mm)***. Neben dem Knopf steht, was passt, zum Beispiel ***6 × 3 Kacheln, 300 mm quer und 200 mm hoch bleiben übrig***. Es wird abgerundet: eine Kachel, die nur zur Hälfte in der Öffnung steht, zählt nicht. Der Rest bleibt sichtbar, damit Sie entscheiden können, ob Sie die Wand mittig hängen oder die Öffnung ändern.

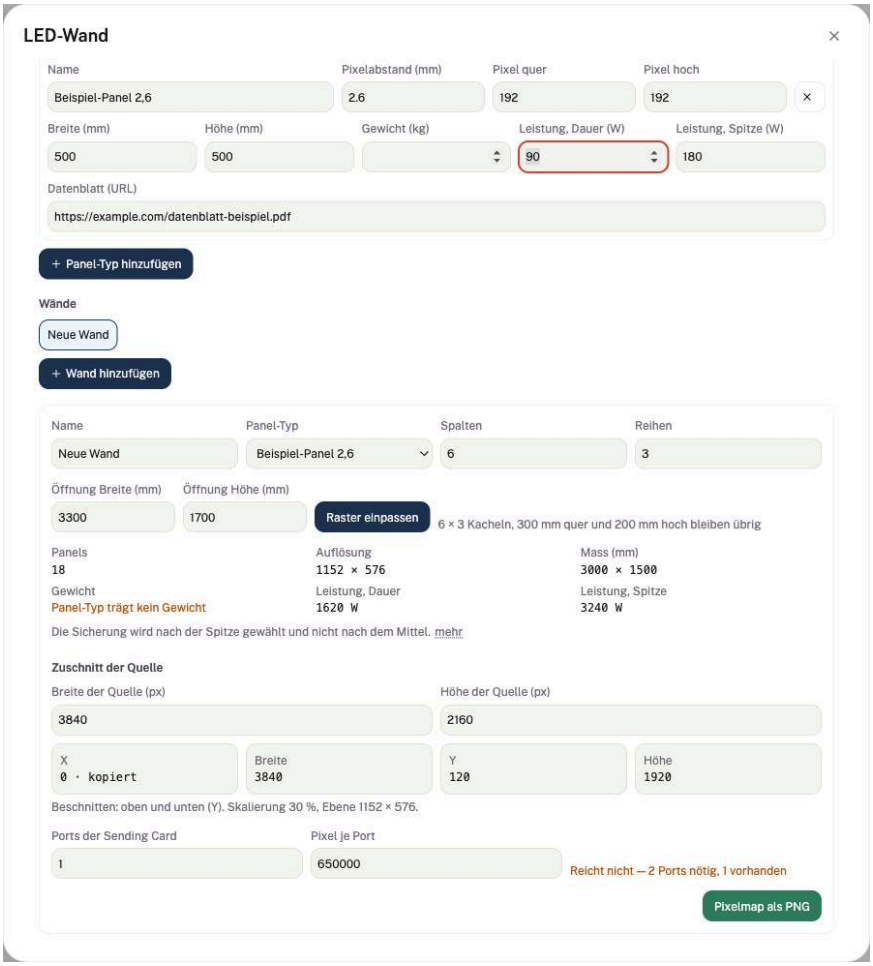


1. ***Raster einpassen*** übernimmt Spalten und Reihen. Der Knopf ist erst aktiv, wenn beide Maße größer als 0 sind.



Summe der Wand

Unter den Feldern stehen sechs Werte: ***Panels***, ***Auflösung*** (Pixel gesamt), ***Mass (mm)***, ***Gewicht***, ***Leistung, Dauer*** und ***Leistung, Spitze***. Fehlt dem Panel-Typ das Gewicht oder die Leistung, steht an dieser Stelle ***Panel-Typ trägt kein Gewicht*** beziehungsweise ***Panel-Typ trägt keine Leistungsangabe***. Ein Hinweis erinnert, die Sicherung nach der Spitze zu wählen und nicht nach dem Mittel.



Zuschnitt der Quelle

Der Abschnitt ***Zuschnitt der Quelle*** rechnet, welchen Ausschnitt einer Standardquelle der Prozessor zeigen muss, damit sie die Wand unverzerrt und mittig füllt. ***Breite der Quelle (px)*** und ***Höhe der Quelle (px)*** sind mit 1920 × 1080 vorbelegt. Die Quelle wird so skaliert, dass sie die ganze Wand füllt; die Achse, die übersteht, wird mittig beschnitten. Vier Kacheln nennen die Werte in Quellpixeln: ***X***, ***Breite***, ***Y*** und ***Höhe***. Die Achse, die nicht beschnitten wird, trägt die volle Quellgröße, nicht 0. Darunter steht ein Satz wie ***Beschnitten: oben und unten (Y). Skalierung 30 %, Ebene 1152 × 576.*** Die Achse heißt ***nichts, gleiches Seitenverhältnis***, ***seitlich (X)*** oder ***oben und unten (Y)***. Hat die Wand noch keine Auflösung, steht ***Die Wand braucht zuerst eine Auflösung.***

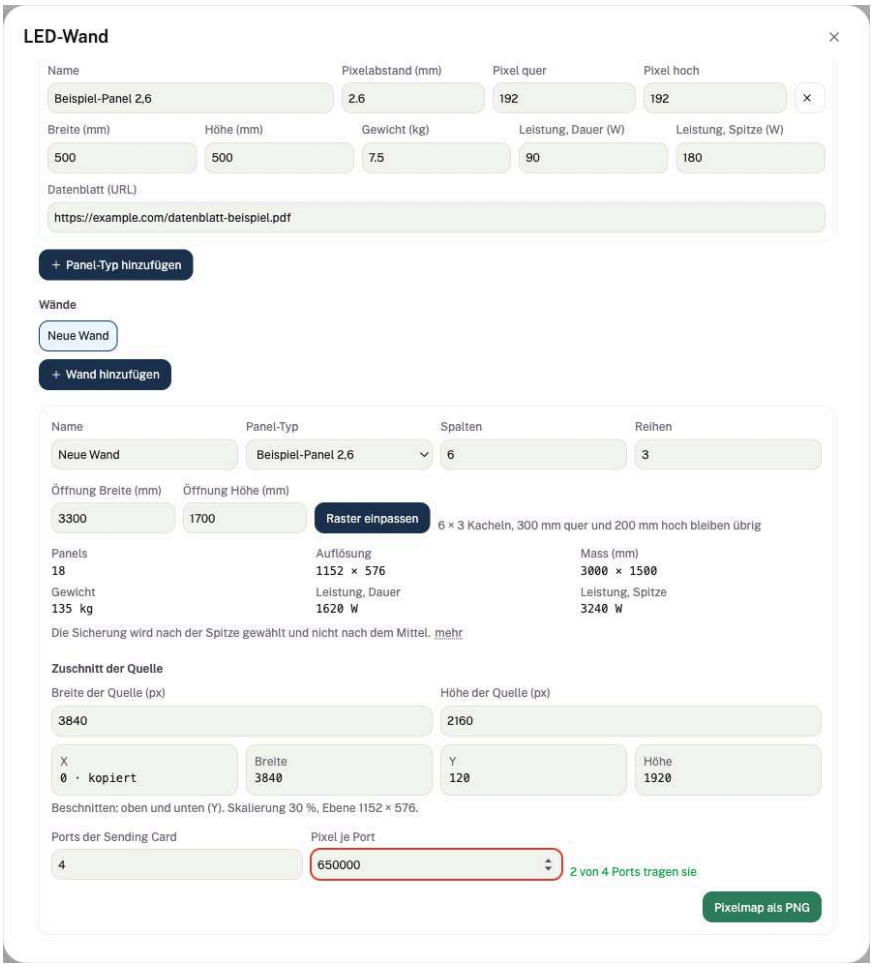
1. Geben Sie die Auflösung der Quelle ein, hier 3840 × 2160.

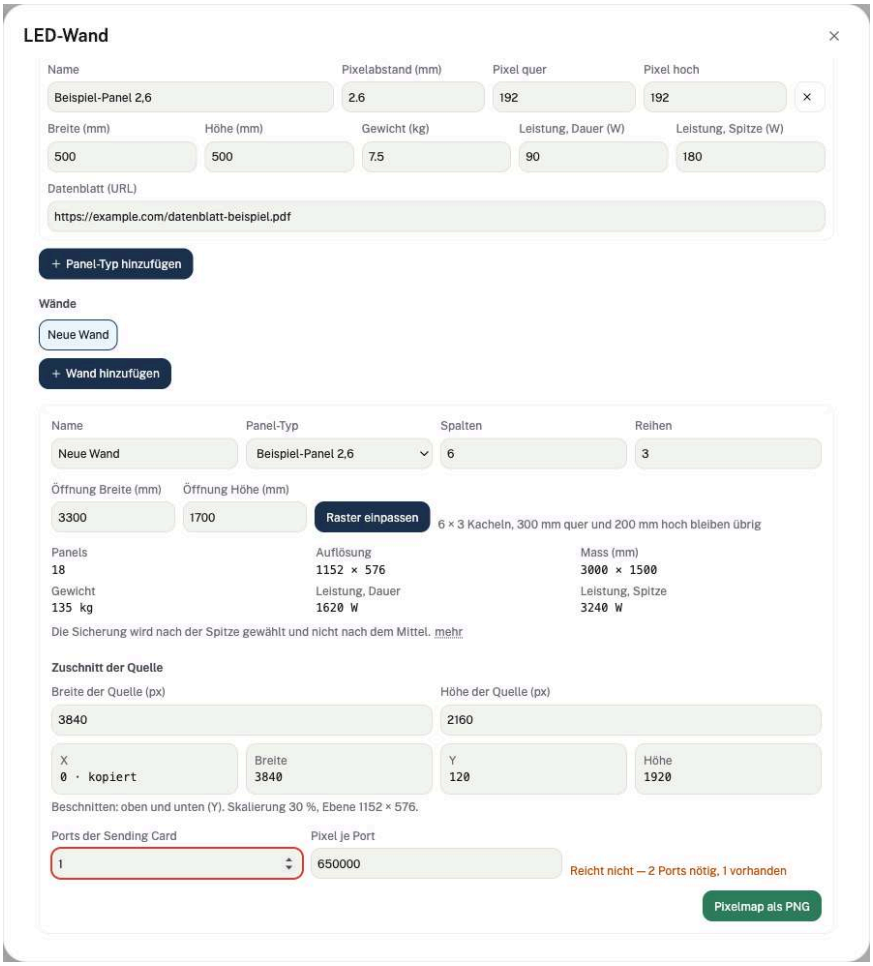
1. Ein Klick auf eine Kachel kopiert ihren Wert in die Zwischenablage; die Kachel zeigt danach **· *kopiert***.

Sending Card

Ports der Sending Card und ***Pixel je Port*** beschreiben die Sending Card. Der Dialog rechnet nur die Zahl der Ports, nicht, welche Kachel an welchem Port hängt. Das Urteil steht neben den Feldern: ***2 von 4 Ports tragen sie***, ***Reicht nicht — 2 Ports nötig, 1 vorhanden*** oder, solange nichts eingetragen

ist, ***Zur Sending Card ist nichts eingetragen — also wird auch nichts behauptet.***





Anschlusspunkt des Hauses

Enthält das Projekt eine Gebäude-Auskunft mit Anschlusspunkten, erscheint die Auswahl ***Gespeist aus (Anschlusspunkt des Hauses)*** mit der Vorgabe ***nicht angegeben***. Die Dauerleistung geht dann in die Last an diesem Punkt; die Spitze bekommt einen eigenen Befund.

Pixelmap

Pixelmap als PNG speichert ein Bild, das so groß ist wie die Wand Pixel hat. Die Kacheln sind zeilenweise von oben links nummeriert. Der Knopf ist ohne Panels deaktiviert. Die Datei heißt `<Datum>_<Projektname>_<Nr>_pixelmap.png`.

Frontplatten-Editor

Werkzeuge → Frontplatten-Editor…

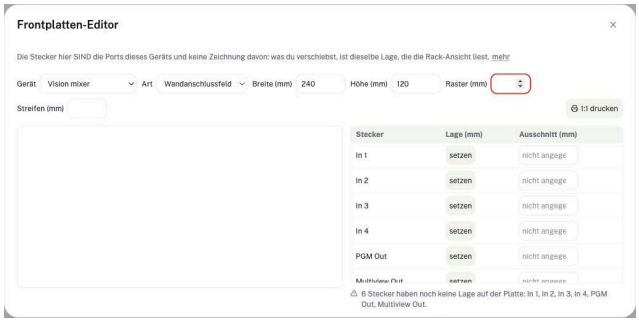
Der Frontplatten-Editor setzt die Stecker eines Wandanschlussfelds, einer Bodendose, einer Stagebox oder einer Blende in Millimetern und druckt den Beschriftungsstreifen im Maßstab 1:1. Die Stecker sind die Ports des Geräts und keine Zeichnung davon: Was Sie verschieben, ist dieselbe Lage, die die Rack-Ansicht liest.

1. Öffnen Sie ***Werkzeuge → Frontplatten-Editor…***. Hat das gewählte Gerät kein Maß in Millimetern, steht ***Dieses Gerät hat noch kein Maß in Millimetern.*** Ohne Breite und Höhe gibt es keine Platte, und ***1:1 drucken*** ist deaktiviert.

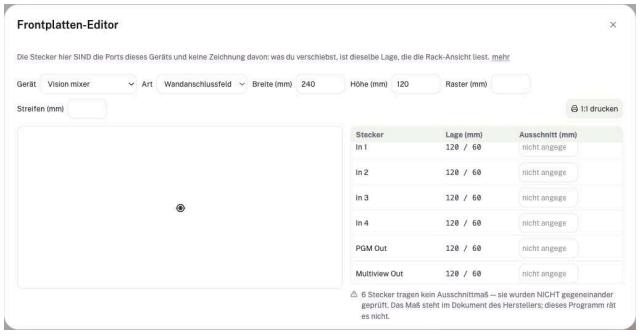
1. Wählen Sie das ***Gerät***. Die Auswahl listet alle Geräte des Plans.

1. Wählen Sie bei ***Art***, was das Gerät ist: ***Wandanschlussfeld***, ***Bodentank***, ***Stagebox***, ***Rack-Blende*** oder ***Sonstige***. ***keine Frontplatte*** nimmt die Angabe wieder weg. Der ***Bodentank*** ist eine Bodendose: Er leitet wie ein Wandanschlussfeld durch und verbindet wie ein Anschlusspunkt; die 3D-Ansicht des Gebäudes legt ihn flach auf den Boden.

1. Tragen Sie ***Breite (mm)*** und ***Höhe (mm)*** der Platte ein. Beide Werte gelten für das Gerät.

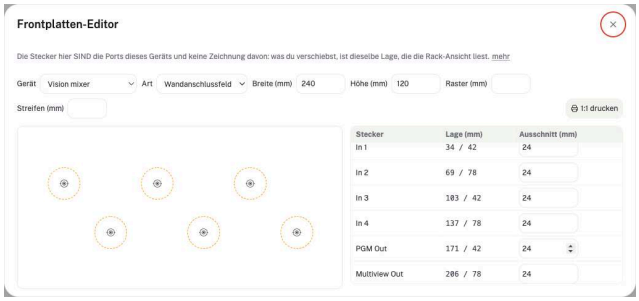


1. Jeder Stecker ohne Lage steht in der Tabelle mit dem Knopf ***setzen***; er setzt den Stecker in die Mitte der Platte.

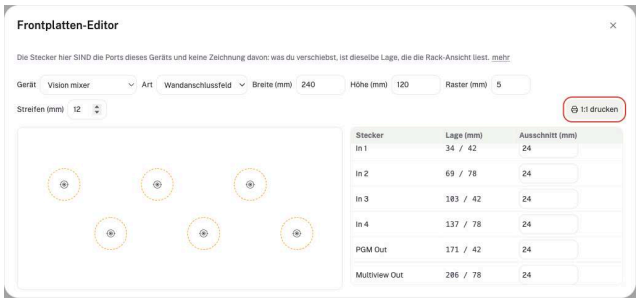


1. Ziehen Sie die Stecker mit der Maus an ihre Stelle. Die Tabelle zeigt die Lage in Millimetern von links oben (***Lage (mm)***).

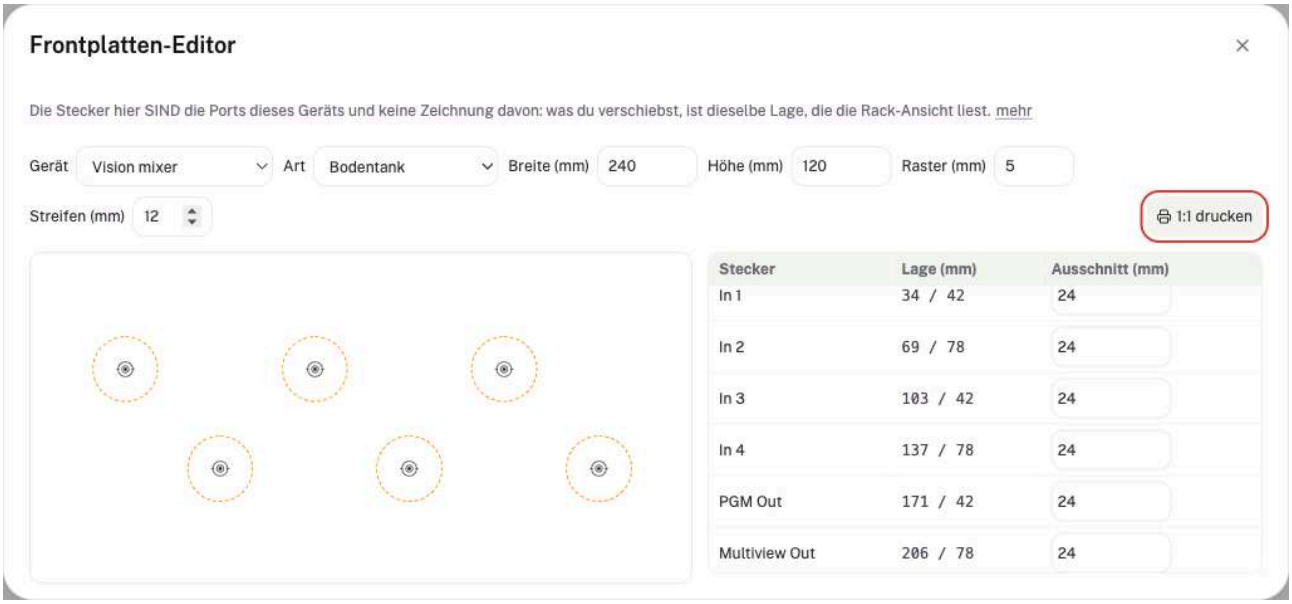
1. Tragen Sie bei jedem Stecker den ***Ausschnitt (mm)*** aus dem Dokument des Herstellers ein; er erscheint als gestrichelter Kreis um den Stecker. Das Programm rät den Ausschnitt nicht. Ohne Ausschnitt wird der Stecker nicht gegen die anderen geprüft, und die Befunde sagen das.



1. ***Raster (mm)*** lässt gezogene Stecker auf ein Raster einrasten; 0 oder leer heißt frei. ***Streifen (mm)*** ist die Höhe des Streifenhalters; leer heißt kein Streifen. ***1:1 drucken*** druckt den Streifen in Originalgröße.



Unter der Tabelle stehen die Befunde: ***… sitzt außerhalb der Platte***, ***… überschneiden sich um … mm*** (beide rot), ***… Stecker haben noch keine Lage auf der Platte*** und ***… Stecker tragen kein Ausschnittmaß — sie wurden NICHT gegeneinander geprüft.*** Bei einem durchleitenden Feld (Patchfeld) gibt es zusätzlich das Feld ***Auf der Platte*** mit ***Eingänge (n)*** und ***Ausgänge (n)***: Auf der Platte sitzt nur eine Seite; Position n vorne ist Position n hinten.

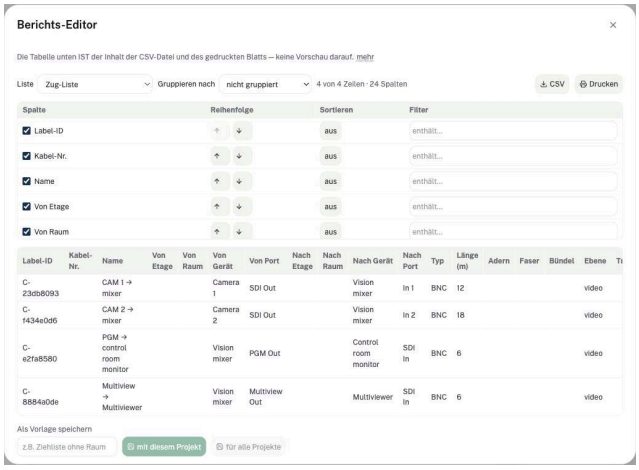


Berichts-Editor

Werkzeuge → Berichts-Editor…

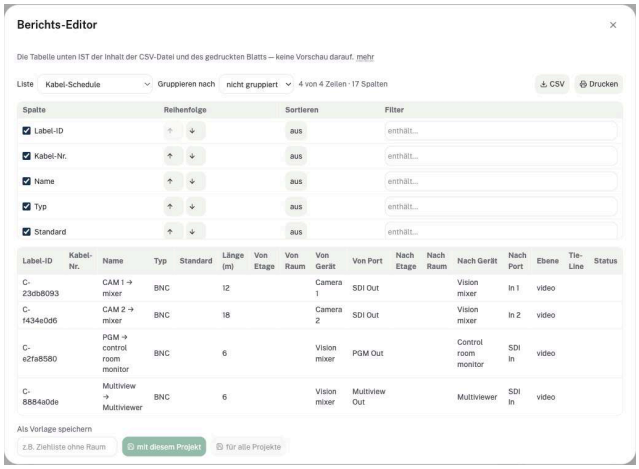
Der Berichts-Editor legt fest, wie eine Liste aussieht: Spalten, Reihenfolge, Gruppierung, Sortierung und Filter. Die Tabelle im Dialog ist der Inhalt der CSV-Datei und des gedruckten Blatts, keine Vorschau darauf.

1. Öffnen Sie ***Werkzeuge → Berichts-Editor…***. Oben wählen Sie die ***Liste***; sie ist beim Öffnen ***Zug-Liste***. Die Zeile ***Gruppieren nach*** und der Zähler (***4 von 4 Zeilen · 24 Spalten***) stehen daneben, rechts die Knöpfe ***CSV*** und ***Drucken***.

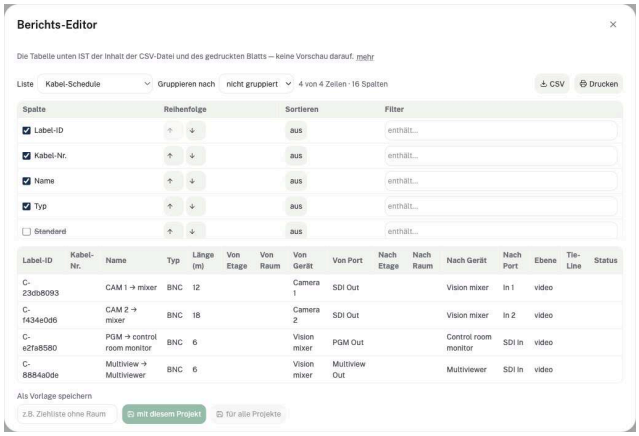


Zur Auswahl stehen 17 Listen: ***Zug-Liste***, ***Auflege-Liste***, ***Kabel-Schedule***, ***Geräte-Register***, ***Netz-Merkblatt***, ***Spektrum-Plan***, ***Ausspielung***, ***Tally-Karte***, ***Übergabe an die Post***, ***Frontplatten***, ***Signalwege***, ***Hausstrecken-Belegung***, ***Durchgänge (Brandschutz)***, ***Mängel und Restpunkte***, ***Wartungs- und Prüfplan***, ***Konfigurationsvorgaben*** und ***Anhänge-Verzeichnis***.

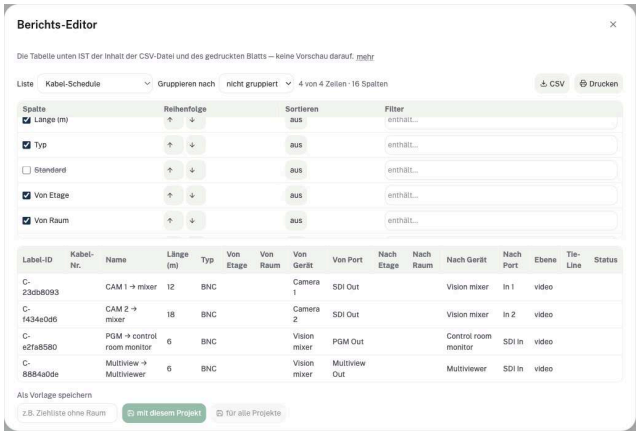
1. Wählen Sie eine andere Liste, hier ***Kabel-Schedule***. Mit der Liste wechselt die Form; sie gehört zur Liste.



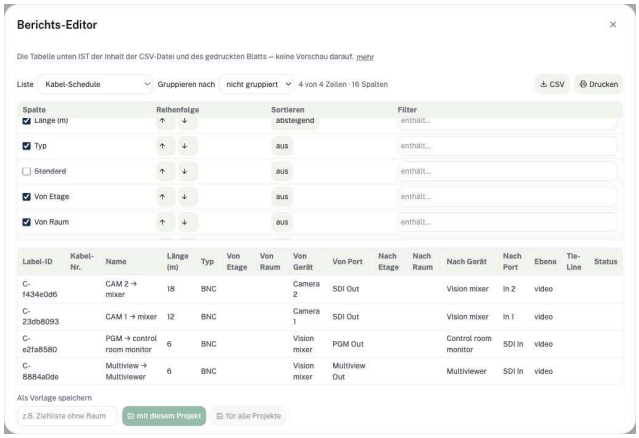
1. Die Tabelle ***Spalte | Reihenfolge | Sortieren | Filter*** hat eine Zeile je Spalte. Das Kontrollkästchen vor dem Namen blendet die Spalte aus (der Name erscheint durchgestrichen) oder wieder ein.



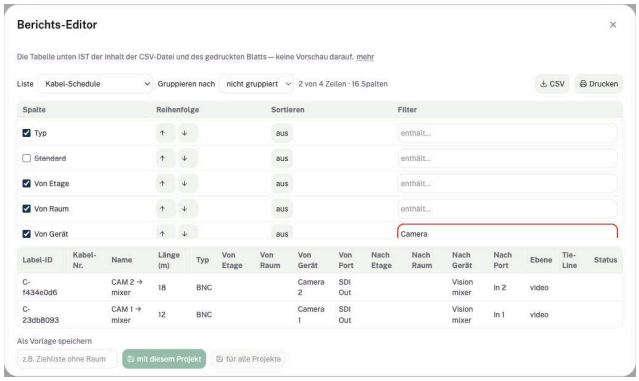
1. Die Pfeile unter ***Reihenfolge*** verschieben die Spalte nach oben (***Nach oben***) oder nach unten (***Nach unten***).



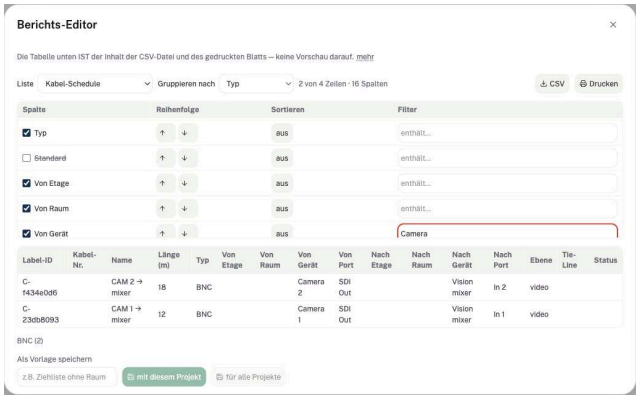
1. ***Sortieren*** schaltet bei jedem Klick weiter: ***aufsteigend***, ***absteigend***, ***aus***. Mehrere Spalten sortieren in der Reihenfolge, in der Sie sie eingeschaltet haben; eine ausgeblendete Spalte sortiert mit.



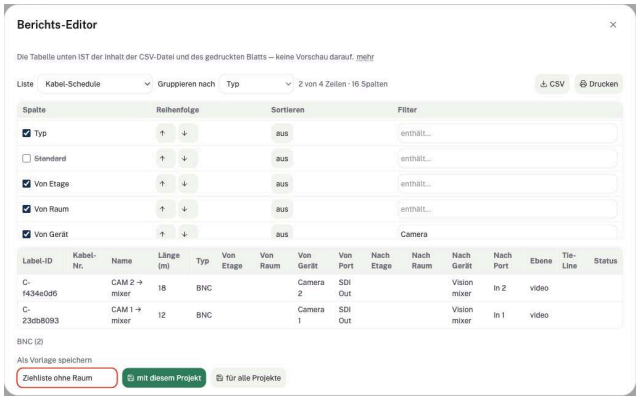
1. In ***Filter*** (Platzhalter ***enthält…***) tippen Sie einen Text; nur Zeilen, deren Zelle ihn enthält, bleiben. Der Zähler nennt die Zeilen, hier ***2 von 4 Zeilen***.



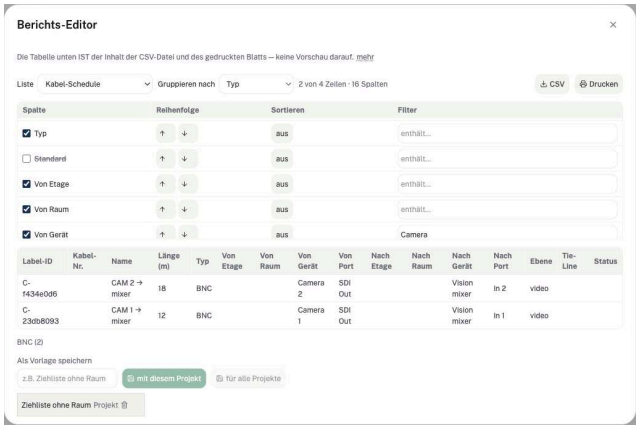
1. ***Gruppieren nach*** wählt eine Spalte; unter der Tabelle stehen die Gruppen mit ihrer Zeilenzahl, zum Beispiel ***BNC (2)***. Ohne Wert in der Gruppenspalte steht ***nicht angegeben***.



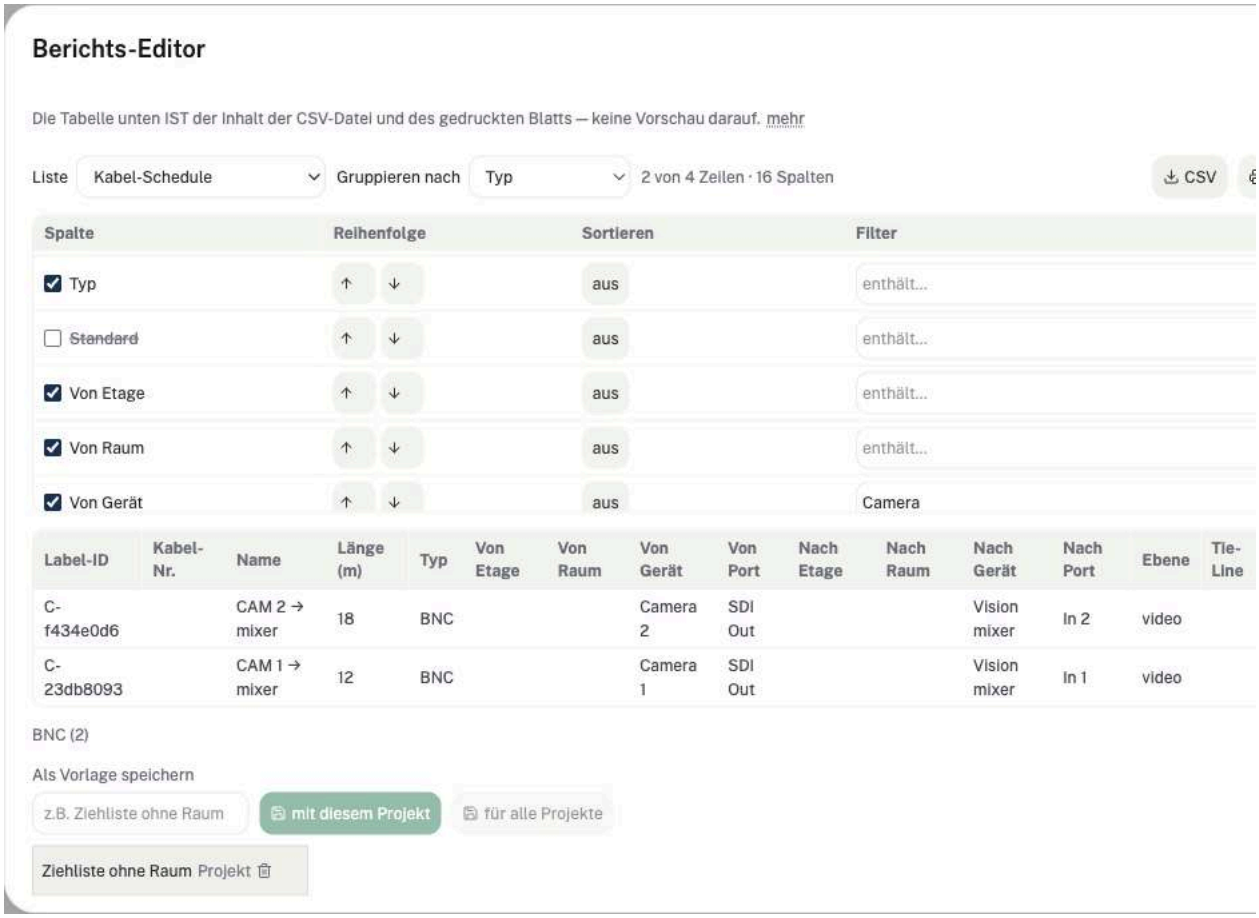
1. Unter ***Als Vorlage speichern*** geben Sie einen Namen ein, zum Beispiel ***Ziehliste ohne Raum***.



1. ***mit diesem Projekt*** legt die Vorlage in der Projektdatei ab; sie geht mit ihr weiter. ***für alle Projekte*** legt sie in der Installation ab; sie gilt für das nächste Projekt. Die Vorlagen der gewählten Liste erscheinen darunter als Chips mit dem Zusatz ***Projekt*** beziehungsweise ***global***. Ein Klick auf den Namen lädt die Vorlage; das Papierkorb-Symbol fragt ***Berichts-Vorlage löschen?*** und entfernt nur diese gespeicherte Ansicht.



1. ***CSV*** speichert die Tabelle als CSV-Datei mit Semikolon als Trenner, benannt nach Projekt und Liste. ***Drucken*** öffnet das Blatt zum Drucken. Beide geben genau die Zeilen und Spalten aus, die die Tabelle zeigt.



Ist eine Liste im Projekt leer, steht ***Diese Liste hat in diesem Projekt noch keine Zeilen.***; trifft kein Filter, steht ***Keine Zeile passt zu den Filtern.***

Adern und Farbnormen

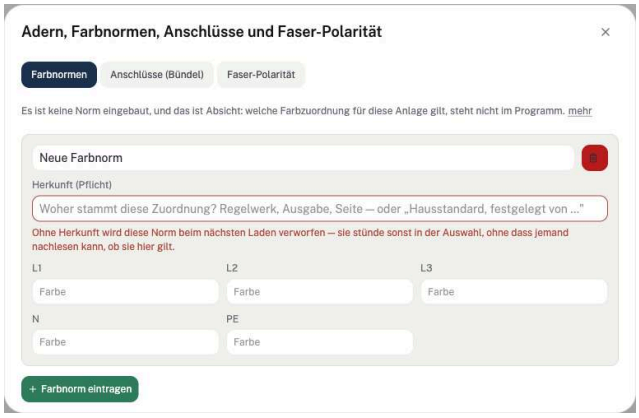
Werkzeuge → Adern und Farbnormen…

Der Dialog ***Adern, Farbnormen, Anschlüsse und Faser-Polarität*** hat drei Reiter. Es ist keine Norm eingebaut: Welche Farbzuordnung oder Polaritätsmethode für die Anlage gilt, steht nicht im Programm. Eine vorgegebene Norm würde wie eine geprüfte Angabe aussehen. Sie tragen deshalb die Norm ein, und zu jeder Norm gehört eine Herkunft.

Reiter Farbnormen

1. Ohne Eintrag steht ***Noch keine Farbnorm eingetragen.*** Ohne Norm bleiben die Adernfarben ungeprüft; der Plan-Check sagt das.

1. ***Farbnorm eintragen*** legt eine Norm ***Neue Farbnorm*** an. Der Papierkorb löscht sie nach der Rückfrage ***Farbnorm löschen?***; Anschlüsse, die sie gewählt hatten, bleiben dann ohne Norm.



1. Geben Sie den ***Name der Norm*** und die ***Herkunft (Pflicht)*** ein, zum Beispiel eine Vorschrift mit Ausgabe und Seite oder „Hausstandard, festgelegt von …". Ohne Herkunft ist das Feld rot, und die Norm wird beim nächsten Laden verworfen. Dann tragen Sie je Leiter die Farbe ein: ***L1***, ***L2***, ***L3***, ***N*** und ***PE***.

Reiter Anschlüsse (Bündel)

Ein Anschluss ist eine Verbindung, die man je Leiter einzeln zieht: fünf Leitungen bilden zum Beispiel einen 400-A-Anschluss. Tragen Sie ein, welche Leiter er haben muss; nur dann kann der Plan merken, dass die vierte Leitung fehlt. Ein Anschluss ist nicht dasselbe wie der Multicore-Name eines Kabels: Der Multicore-Name zählt Kabel in einem Mantel als ein Stück, der Anschluss legt fest, welche Leiter vorhanden sein müssen.

1. Der Reiter beginnt leer; ***Anschluss anlegen*** legt einen Anschluss an.

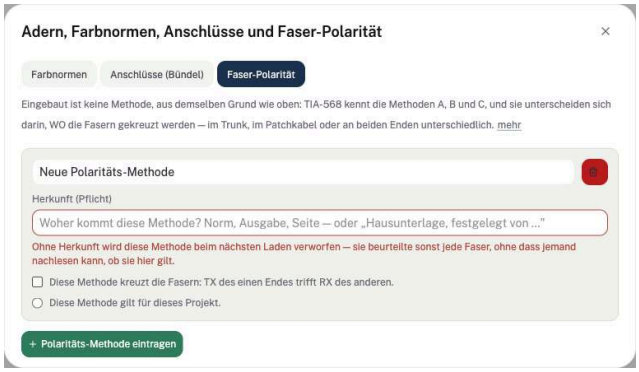
1. Ein Anschluss hat einen Namen, die Leiter ***L1***, ***L2***, ***L3***, ***N***, ***PE*** und ***frei***, die er haben muss, die ***Farbnorm für diesen Anschluss*** (Vorgabe ***keine gewählt***) und eine ***Notiz (z. B. Steckverbinder-Kodierung)***. Die Kodierung steht im Dokument des Herstellers; sie wird eingetragen und nicht geraten. Der

Papierkorb fragt ***Anschluss löschen?***; die Leitungen bleiben, gehören danach zu keinem Anschluss.

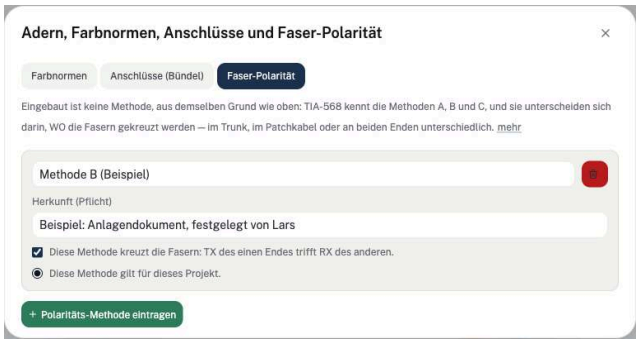
Reiter Faser-Polarität

Auch hier ist keine Methode eingebaut: TIA-568 kennt die Methoden A, B und C, sie unterscheiden sich darin, wo die Fasern gekreuzt werden. Welche gilt, steht im Anlagendokument.

1. Ohne Eintrag bleibt die Faser-Richtung ungeprüft.



1. Geben Sie ***Name der Methode*** und ***Herkunft (Pflicht)*** ein. ***Diese Methode kreuzt die Fasern: TX des einen Endes trifft RX des anderen.*** schaltet die Kreuzung ein. ***Diese Methode gilt für dieses Projekt.*** wählt die Methode für das Projekt. Löschen fragt ***Polaritäts-Methode löschen?***; war sie die gewählte, ist die Faser-Richtung danach wieder ungeprüft.

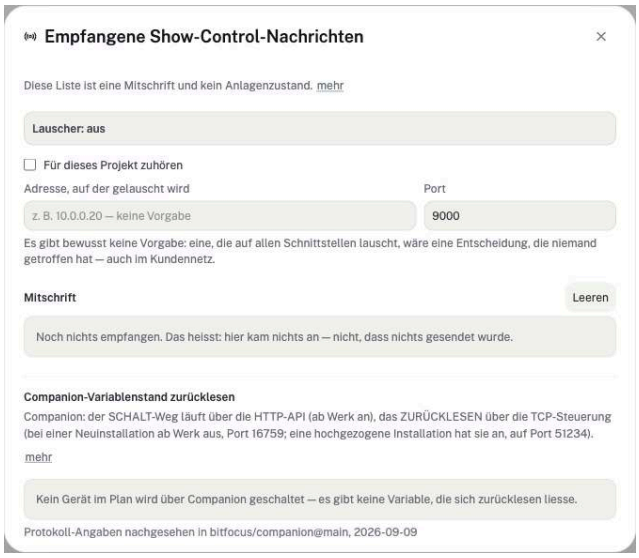


Empfangene Show-Control-Nachrichten

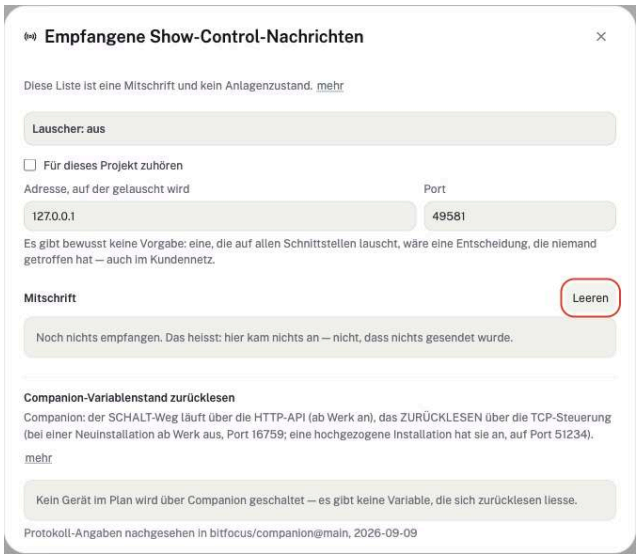
Werkzeuge → Empfangene Show-Control-Nachrichten…

Das Fenster führt eine Mitschrift eingehender OSC-Nachrichten. Es ist kein Monitor der Anlage: Eine Zeile sagt, dass etwas ankam, nicht, dass etwas in Ordnung ist. Ein leeres Fenster heißt deshalb nur, dass hier nichts ankam, nicht, dass nichts gesendet wurde.

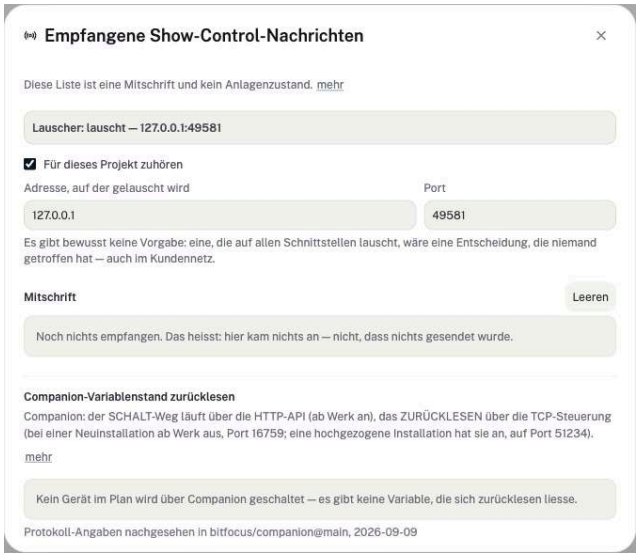
1. Oben steht der Zustand des Lauschers: ***Lauscher: aus***, ***Lauscher: lauscht — Adresse:Port*** oder ***Lauscher: eingeschaltet, aber nicht gebunden*** mit dem Grund. Im letzten Fall kommt nichts an, auch wenn jemand sendet.



1. Tragen Sie die ***Adresse, auf der gelauscht wird*** und den ***Port*** ein (Vorgabe 9000). Es gibt bewusst keine Vorgabe für die Adresse: Eine, die auf allen Schnittstellen lauscht, wäre eine Entscheidung, die niemand getroffen hat, auch im Kundennetz. Die Einstellung gehört zum Projekt. Eine geladene Projektdatei schaltet den Lauscher nicht von selbst ein.

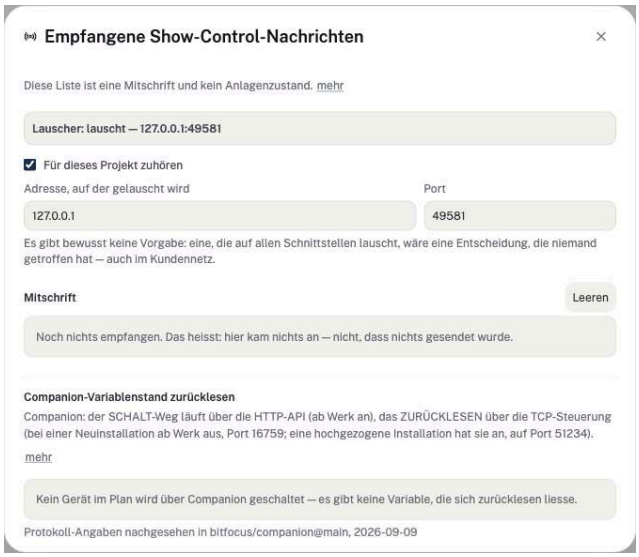


1. ***Für dieses Projekt zuhören*** schaltet den Lauscher ein.



1. Jede Nachricht erscheint in der ***Mitschrift*** mit Adresse, Uhrzeit, Absender und Alter, zum Beispiel ***/cue/12/go um 06:29:01 von 127.0.0.1:57060 empfangen (vor 2 s)***, dazu die Größe der Nutzlast. Das Alter läuft weiter, damit eine alte Zeile nicht wie eine aktuelle aussieht.

1. ***Leeren*** löscht die Mitschrift.



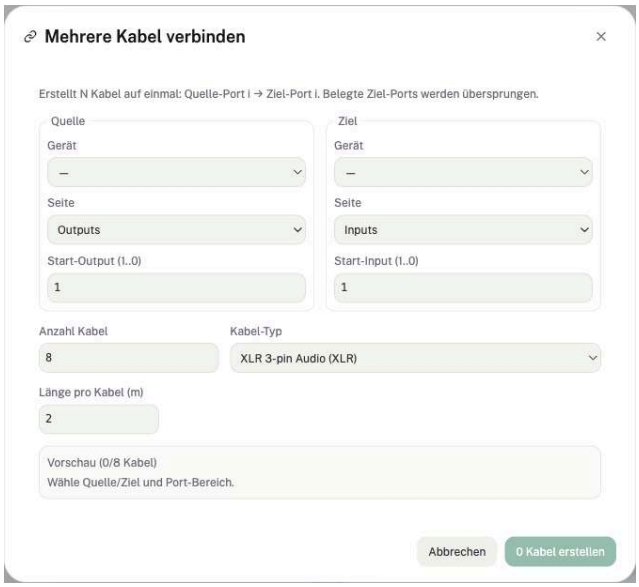
Unter der Mitschrift steht der Abschnitt ***Companion-Variablenstand zurücklesen***. Er kennt keinen Knopf, der Companion befragt: Er nennt die Befehlszeilen, die Sie in der TCP-Steuerung von Companion eingeben, und nimmt die Antworten über das Feld ***Antworten hier einfügen*** mit ***Als Ablesung übernehmen*** zurück. Jede Ablesung trägt die Uhrzeit des Ablesens. Solange kein Gerät im Plan über Companion geschaltet wird, steht dort ***Kein Gerät im Plan wird über Companion geschaltet — es gibt keine Variable, die sich zurücklesen ließe.***

Mehrere Kabel verbinden

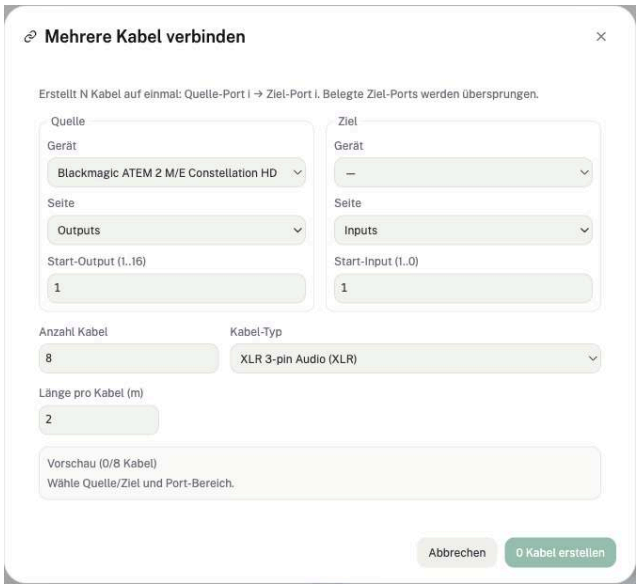
Werkzeuge → Mehrere Kabel verbinden…

Der Dialog legt mehrere Kabel in einem Zug an: Port ***i*** der Quelle geht an Port ***i*** des Ziels. Belegte Ziel-Ports werden übersprungen. Er öffnet auch über die Befehlspalette (Strg+K) und über den Knopf ***Kabel verbinden*** der Werkzeugleiste des Canvas, wenn genau zwei Geräte markiert sind; die beiden Geräte sind dann als Quelle und Ziel vorbelegt.

1. Öffnen Sie ***Werkzeuge → Mehrere Kabel verbinden…***. Der Dialog hat die Blöcke ***Quelle*** und ***Ziel***, darunter ***Anzahl Kabel***, ***Kabel-Typ*** und ***Länge pro Kabel (m)***.

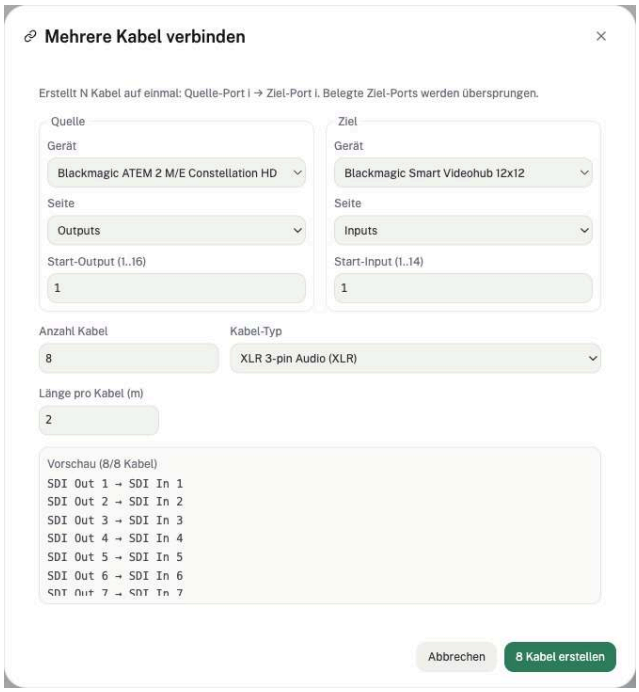


1. Wählen Sie bei ***Quelle*** das ***Gerät***, die ***Seite*** (***Outputs*** oder ***Inputs***) und den Start-Port (***Start-Output (1..n)***).

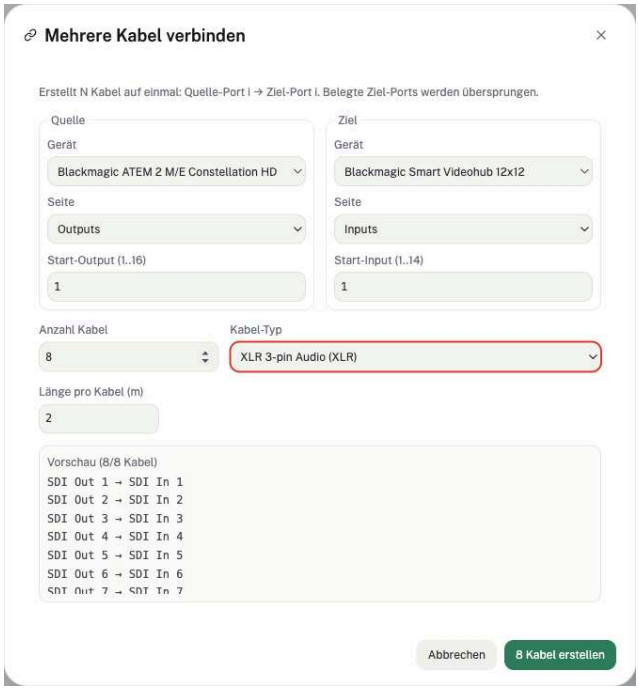


1. Wählen Sie bei ***Ziel*** ebenso Gerät, Seite (***Inputs*** oder ***Outputs***) und den Start-Port. Die Seiten lassen sich beliebig kombinieren, auch Output zu

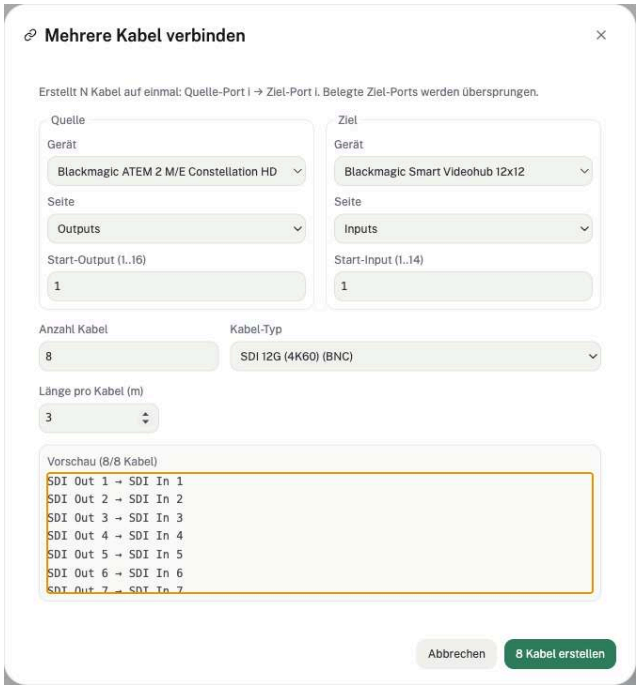
Output, zum Beispiel bei einer Patchblende.



1. Tragen Sie die ***Anzahl Kabel*** ein (1 bis 256; Vorgabe 8). Die ***Vorschau*** zeigt die Paare, bis zu 12; sind es mehr, steht die Zahl der übrigen. Reichen die Ports nicht, warnt der Dialog mit ***Anzahl überschreitet verfügbare Ports — überzählige werden ausgelassen.***



1. Wählen Sie den ***Kabel-Typ*** aus dem Katalog samt eigenen Kabeltypen und die ***Länge pro Kabel (m)***. Der Kabelname entsteht aus den beiden Port-Namen, die Farbe aus dem Kabeltyp.



1. ***8 Kabel erstellen*** legt die Kabel an; der Knopf nennt die Zahl der Paare der Vorschau. Müssen Ziel-Ports übersprungen werden, nennt eine Meldung, wie viele Kabel entstanden und wie viele ausgelassen wurden. Die Kabel zählen als ein Schritt für Rückgängig. Die Statusleiste nennt danach die neue Kabelzahl.

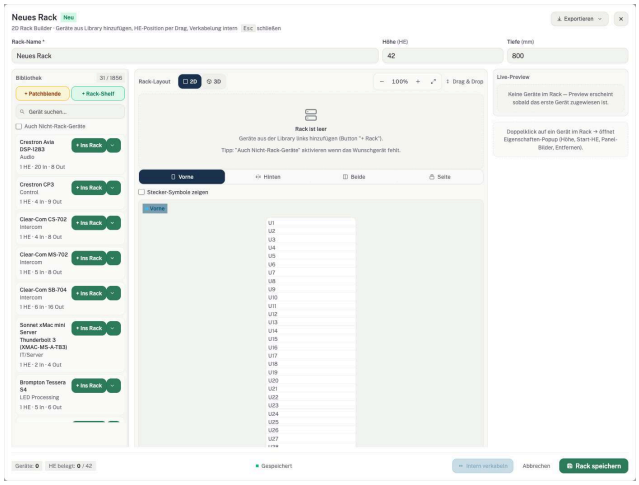
Neues Rack erstellen

Werkzeuge → Neues Rack erstellen…

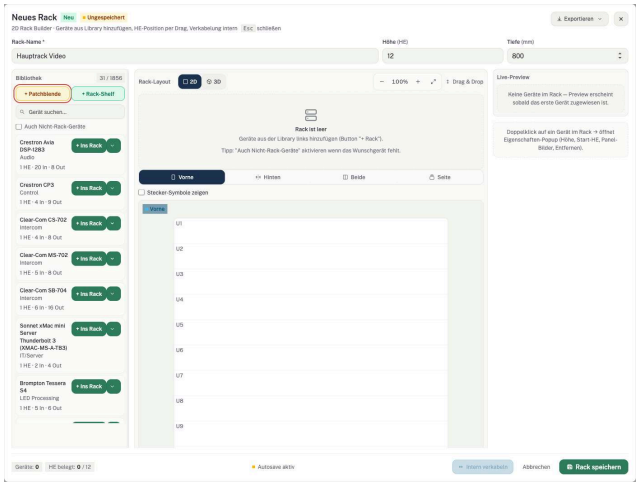
Der Eintrag öffnet den 2D-Rack-Builder mit einem leeren Rack und schaltet die Bibliothek auf den Reiter ***Racks***. Der Builder stellt ein Rack aus Geräten zusammen, zeigt es von vorn, von hinten, von der Seite und in 3D und speichert es als platzierbare Gruppe in der Bibliothek. Die Karten auf dem Reiter ***Racks***, das Bearbeiten gespeicherter Racks und das Platzieren auf dem Canvas beschreibt das Kapitel Bibliothek; wie ein Rack auf dem Canvas aussieht, steht im Kapitel Canvas.

Der Entwurf eines neuen Racks wird laufend zwischengespeichert; die Fußzeile zeigt ***Autosave aktiv***, solange es ungespeicherte Änderungen gibt, sonst ***Gespeichert***.

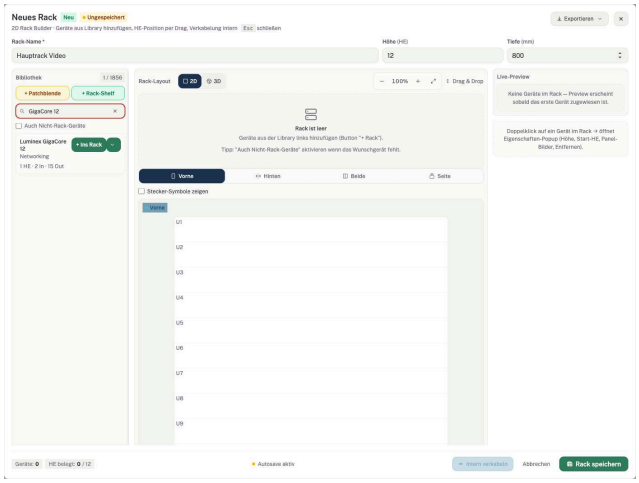
1. Öffnen Sie ***Werkzeuge → Neues Rack erstellen…***. Die Kopfzeile nennt ***Neues Rack*** mit der Marke ***Neu***, nach der ersten Änderung zusätzlich ***Ungespeichert***. Rechts stehen ***Exportieren*** und ×.



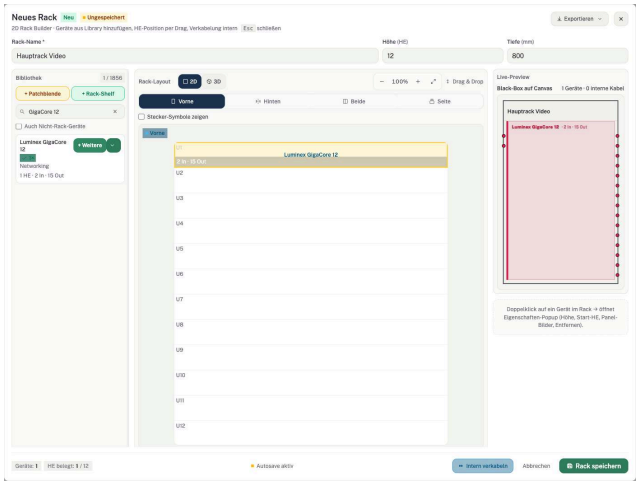
1. Tragen Sie den ***Rack-Name*** ein (Pflichtfeld), die ***Höhe (HE)*** (1 bis 60) und die ***Tiefe (mm)*** (200 bis 1500; Vorgabe 800; gängig sind 350, 450, 600, 800, 1000 und 1200).



1. Links steht die ***Bibliothek*** mit der Zahl der Treffer. Das Suchfeld ***Gerät suchen…*** filtert nach dem Namen; **×** im Feld löscht den Suchbegriff. Auf jeder Karte stehen Name, Kategorie und ***n HE · x In · y Out***.



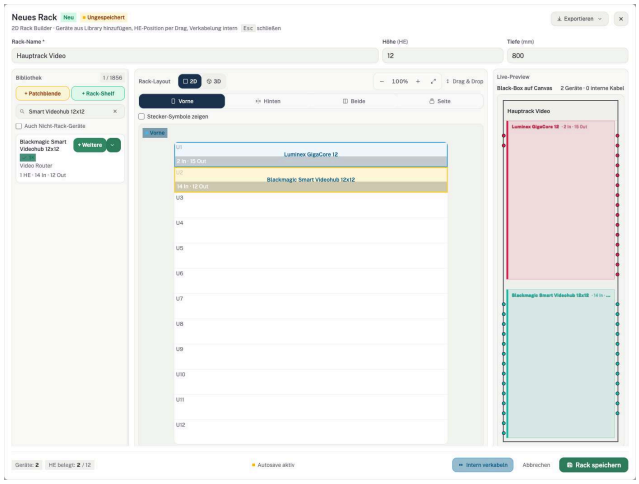
1. ***+ Ins Rack*** stellt das Gerät in den ersten freien Platz. Ein Gerät lässt sich auch aus der Bibliothek in das Rack ziehen; die Stelle, an der es fällt, bestimmt die Start-HE und, in der Ansicht ***Beide***, die Seite. Ist das Gerät schon im Rack, steht ***+ Weitere*** auf dem Knopf, und ein Zähler ***n×*** nennt, wie oft es steht.



Der kleine Pfeil am Knopf öffnet die Montageart: ***Full-Depth*** (vorne + hinten, Vorgabe), ***Nur vorne*** (***Front-Mount***) oder ***Nur hinten*** (***Rear-Mount***, zum

Beispiel für eine Patchblende).

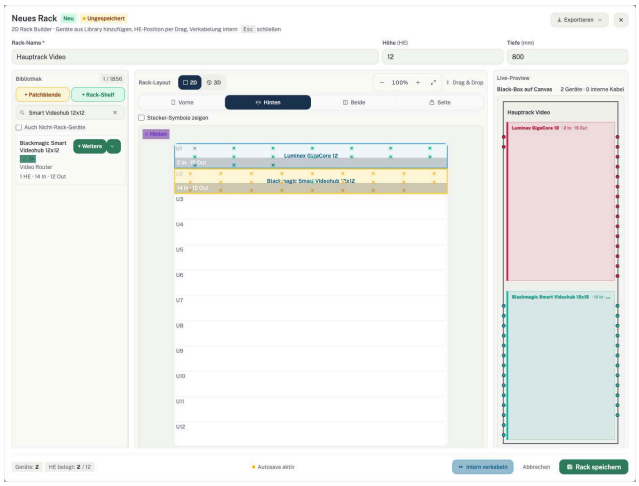
1. Weitere Geräte kommen auf dieselbe Weise dazu. Die Fußzeile zählt mit, wie voll das Rack ist: ***Geräte:*** und ***HE belegt:***.



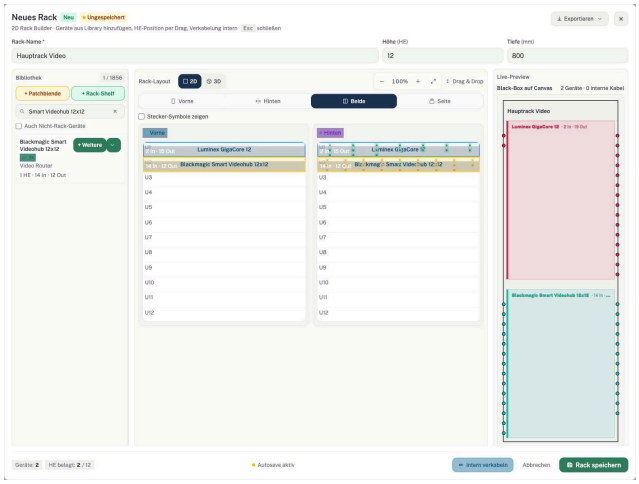
Ansichten

Über dem Rack stehen die Reiter ***2D*** und ***3D***. Im Reiter ***2D*** wechseln die Knöpfe ***Vorne***, ***Hinten***, ***Beide*** und ***Seite*** die Ansicht; der Zoom (**–**, Prozentwert, **+**, ***Einpassen***) wirkt nur in 2D. ***Stecker-Symbole zeigen*** blendet die gezeichneten Steckverbinder in 2D und 3D ein.

1. ***Hinten*** zeigt die Rückseite.

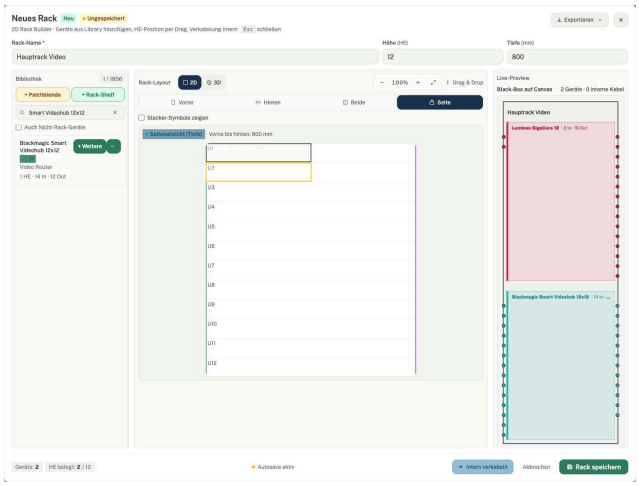


1. ***Beide*** stellt Vorder- und Rückseite nebeneinander.

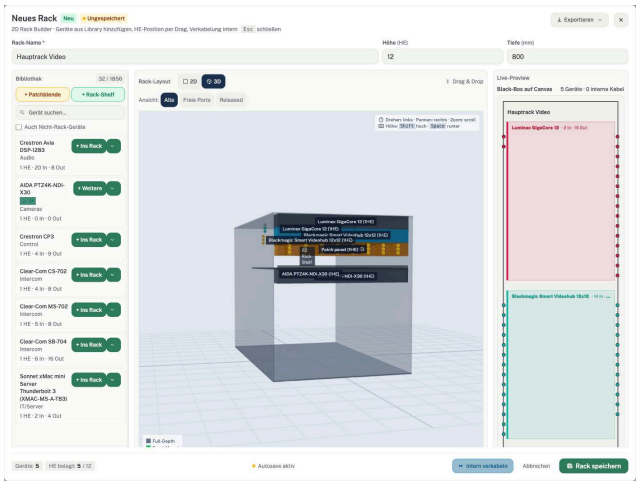


1. ***Seite*** zeigt die Tiefe: Jedes Gerät ist ein Streifen von seiner Vorderkante bis zur Hinterkante in der Rack-Tiefe (***Vorne bis hinten: 800 mm***); die vorderen

und hinteren Schienen sind markiert.

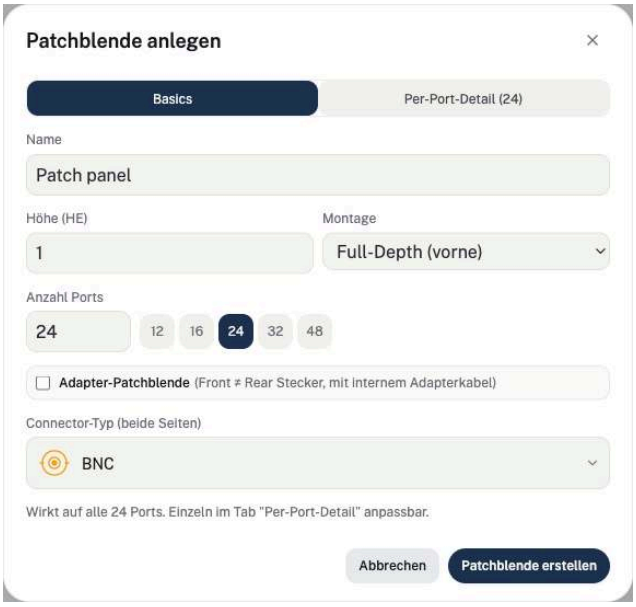


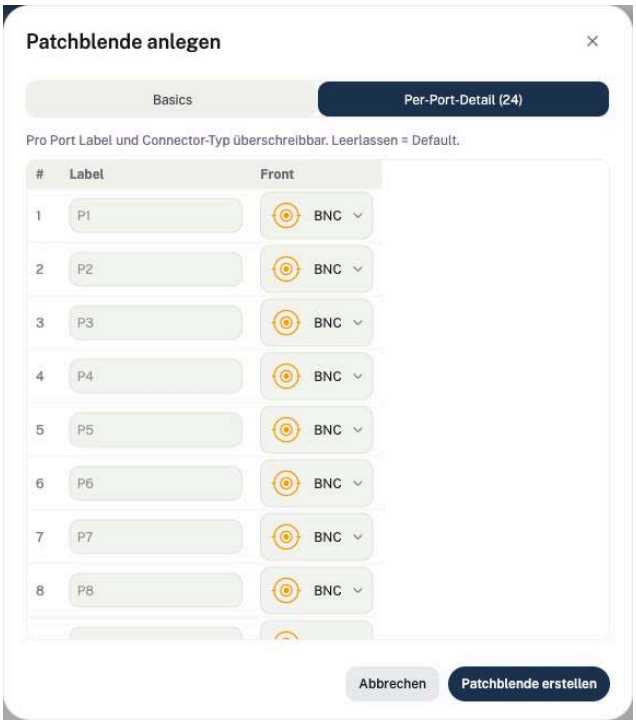
1. ***3D*** zeigt das Rack räumlich: links drehen, rechts verschieben, mit dem Rad zoomen; ***Shift*** bewegt die Ansicht nach oben, ***Space*** nach unten. Die Auswahl ***Ansicht:*** wählt ***Alle*** (alle Geräte, freie Ports und Patchblenden), ***Freie Ports*** (nur Geräte mit freien Ports und Patchblenden) oder ***Released*** (Patchblenden und extern verkabelbare Geräte). Die 3D-Ansicht liest nur; bearbeitet wird in 2D.

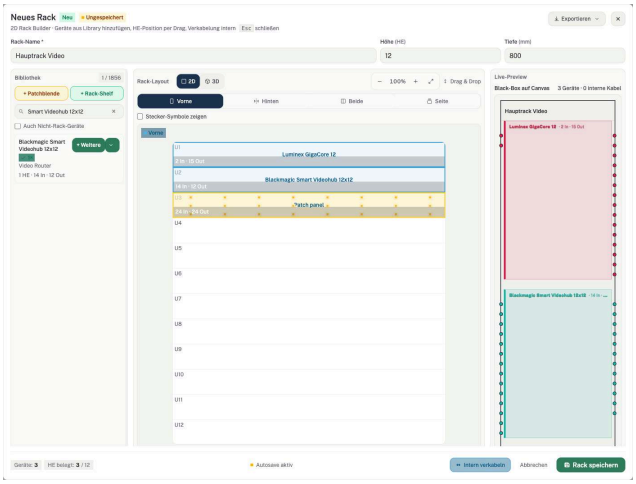


Sonderfälle beim Bestücken

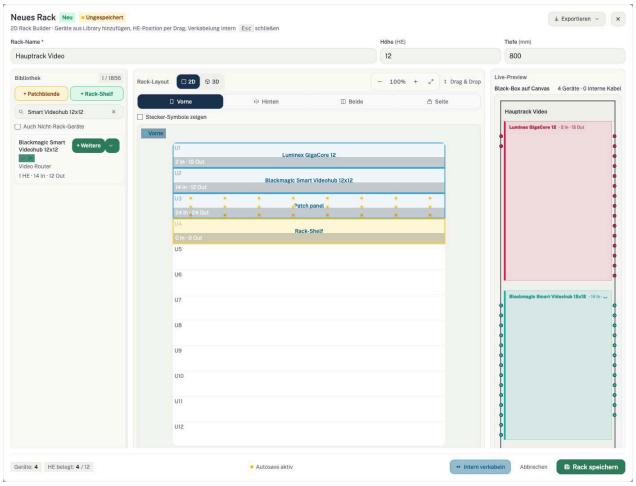
– **Patchblende.** ***+ Patchblende*** öffnet ***Patchblende anlegen***. Der Reiter ***Basics*** hat ***Name***, ***Höhe (HE)***, ***Montage*** (***Full-Depth (vorne)***, ***Nur vorne***, ***Nur hinten***), ***Anzahl Ports*** (12, 16, 24, 32 oder 48 oder ein eigener Wert), das Kästchen ***Adapter-Patchblende*** (Front und Rear tragen verschiedene Stecker, mit internem Adapterkabel) und den ***Connector-Typ***. Im Reiter ***Per-Port-Detail (n)*** lassen sich Label und Stecker je Port überschreiben; leer heißt Vorgabe. ***Patchblende erstellen*** stellt sie ins Rack.


Patchblende anlegen
Basics
Per-Port-Detail (24)
Name
Patch panel
Höhe (HE)
1
Montage
Full-Depth (vorne)
Anzahl Ports
24
12
16
24
32
48
Adapter-Patchblende (Front ≠ Rear Stecker, mit internem Adapterkabel)
Connector-Typ (beide Seiten)
BNC
Wirkt auf alle 24 Ports. Einzeln im Tab "Per-Port-Detail" anpassbar.
Abbrechen
Patchblende erstellen

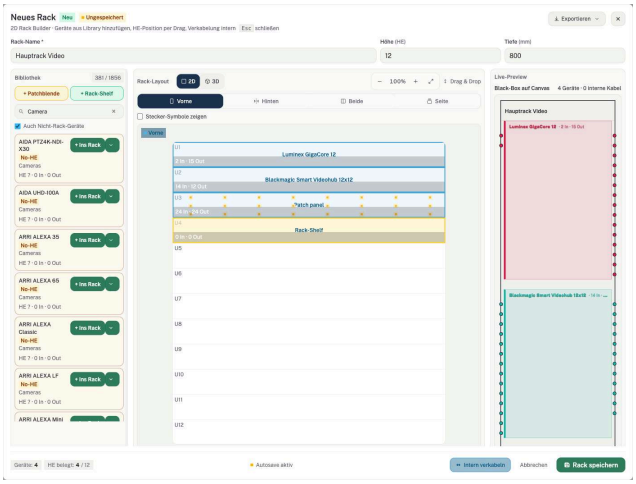

Patchblende anlegen
Basics
Per-Port-Detail (24)
Pro Port Label und Connector-Typ überschreibbar. Leerlassen = Default.
Label Front
1 P1 BNC
2 P2 BNC
3 P3 BNC
4 P4 BNC
5 P5 BNC
6 P6 BNC
7 P7 BNC
8 P8 BNC
Abbrechen
Patchblende erstellen


Neues Rack
Hauptrack Video
Rack speichern

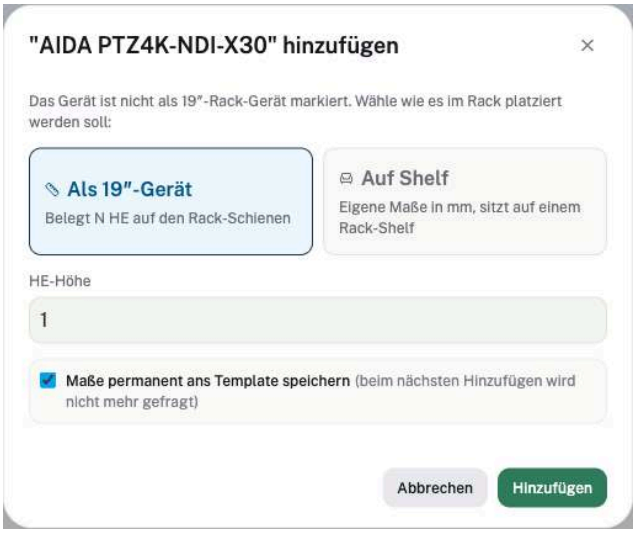
- **Rack-Shelf.** ***+ Rack-Shelf*** öffnet ***Rack-Shelf anlegen*** mit ***Name***, ***Höhe (HE)*** und ***Tiefe (mm)***. Ein Shelf trägt Geräte, die keine 19 Zoll haben: Setzen Sie sie auf dieselbe Start-HE wie das Shelf, dann stehen sie in der Ansicht darauf.

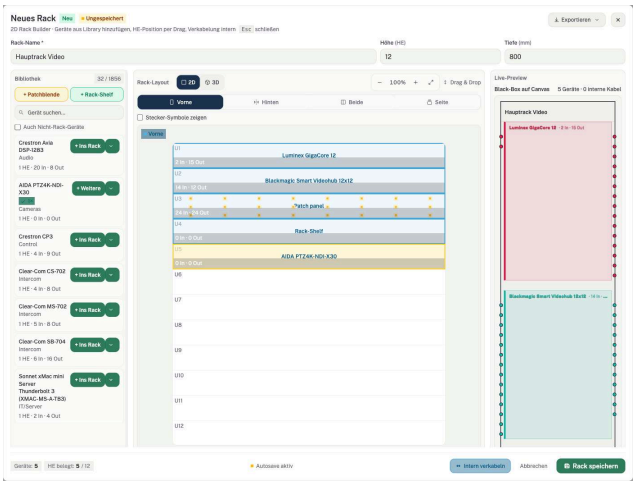


- **Geräte ohne Rack-Maß.** Mit dem Kästchen ***Auch Nicht-Rack-Geräte*** zeigt die Bibliothek auch Geräte, die nicht als 19-Zoll-Gerät markiert sind; sie tragen die Marke ***No-HE***.



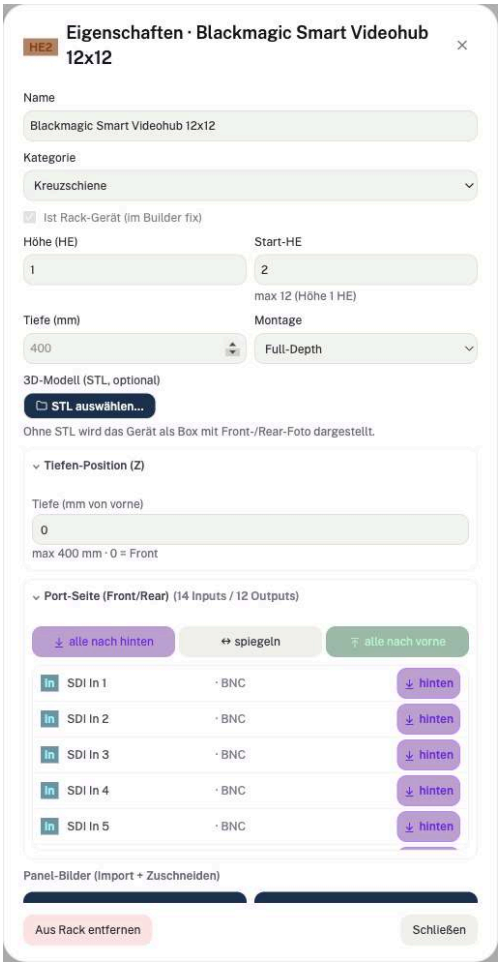
Beim Hinzufügen fragt ***… hinzufügen*** nach der Art: ***Als 19″-Gerät*** (mit ***HE-Höhe***) oder ***Auf Shelf*** (mit ***Breite (mm)***, ***Höhe (mm)*** und ***Tiefe (mm)***; Schnellwahl 1/3, 1/2 und 2/3 Rack-Breite). ***Maße permanent ans Template speichern*** merkt sich die Antwort, sodass nicht noch einmal gefragt wird.



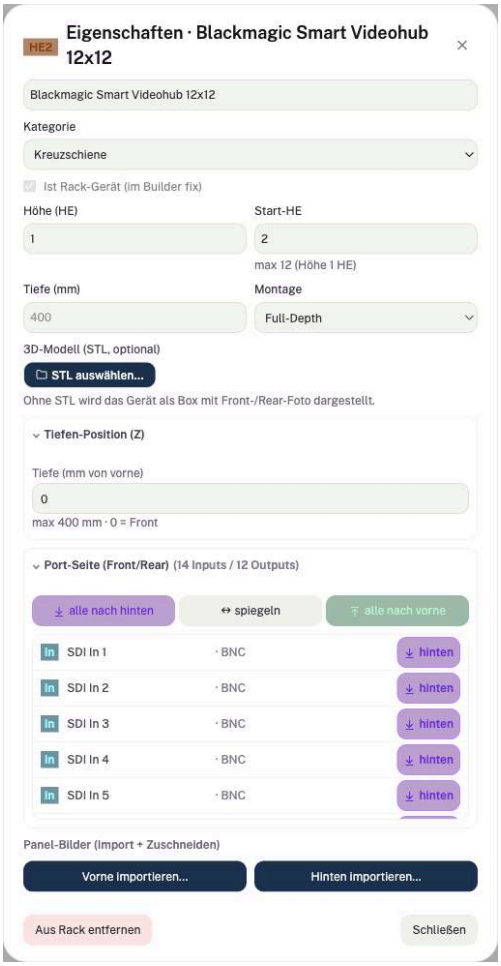


Eigenschaften eines Geräts im Rack

Ein Doppelklick auf ein Gerät im Rack öffnet ***Eigenschaften · Gerätename***. Das Fenster hat ***Name***, ***Kategorie***, ***Höhe (HE)***, ***Start-HE*** (mit dem Höchstwert), ***Tiefe (mm)***, ***Montage*** (***Full-Depth***, ***Nur vorne***, ***Nur hinten***), bei halbbreiten Geräten ***Hälfte (Vorderansicht)*** (***Links*** oder ***Rechts***), ***3D-Modell (STL, optional)***, die Abschnitte ***Tiefen-Position (Z)*** und ***Port-Seite (Front/Rear)*** sowie ***Panel-Bilder (Import + Zuschneiden)***. Unten stehen ***Aus Rack entfernen*** (mit Rückfrage) und ***Schließen***.

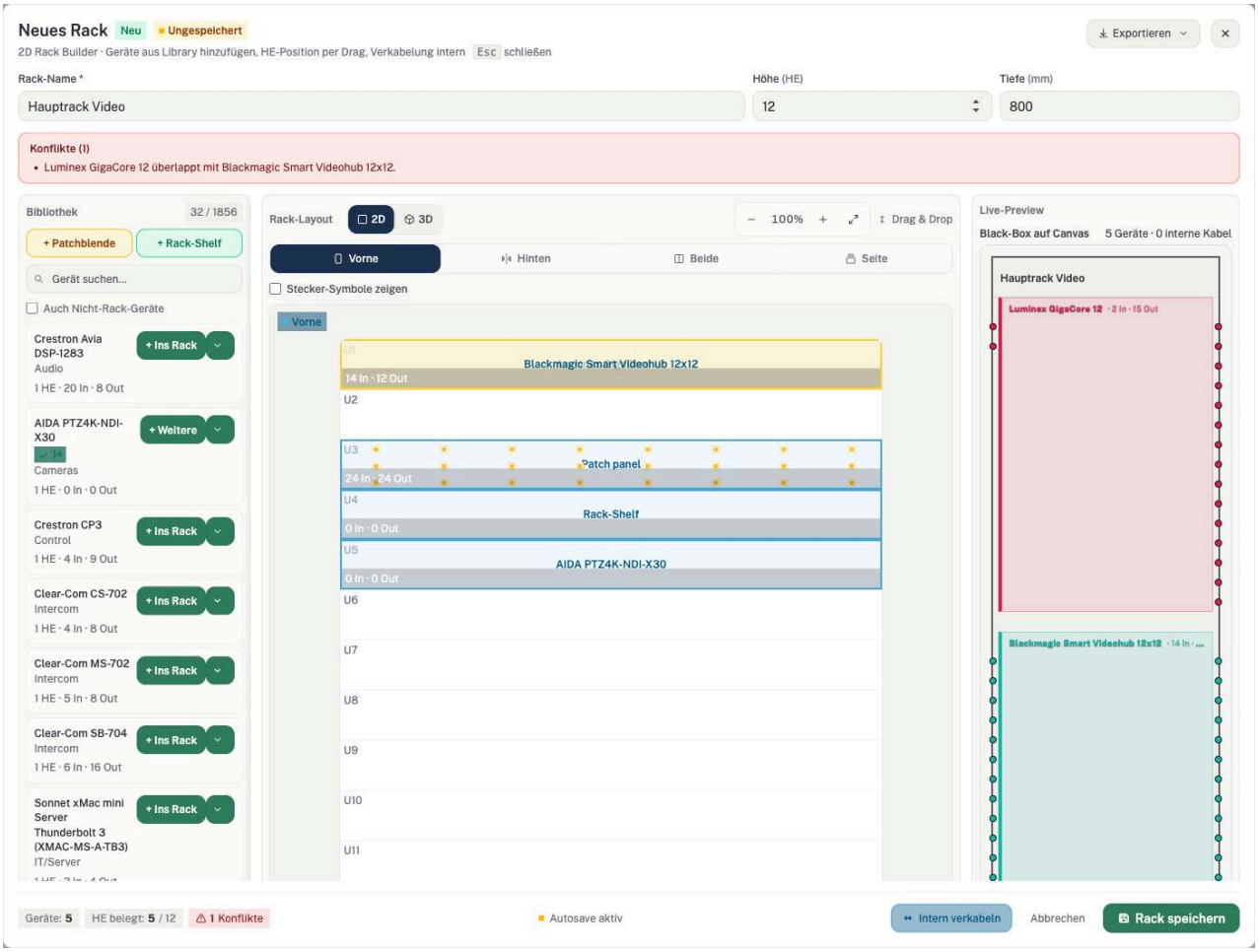


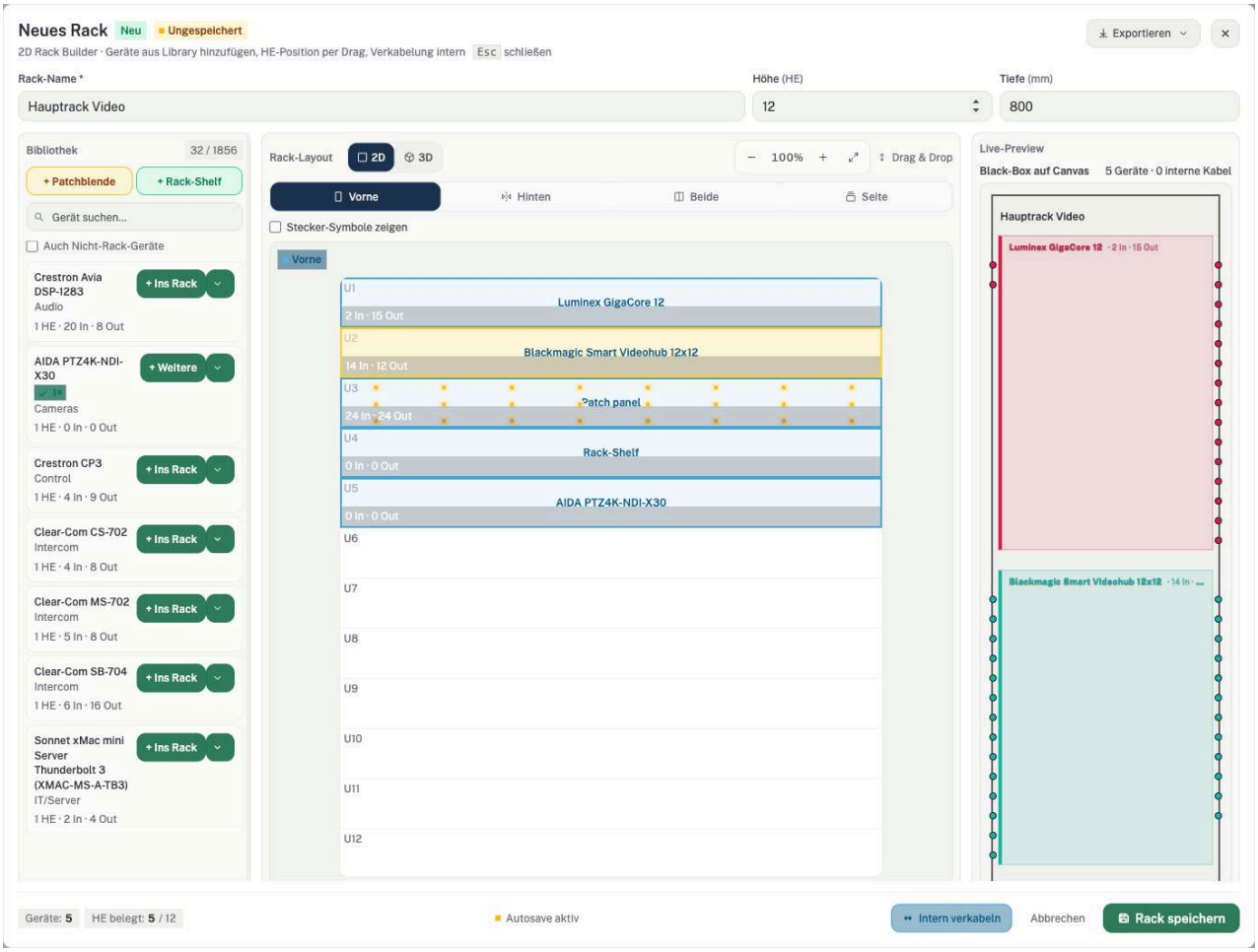
- ***Port-Seite*** legt je Port fest, ob er vorn oder hinten sitzt; ***alle nach hinten***, ***spiegeln*** und ***alle nach vorne*** ändern alle Ports auf einmal.
- ***STL auswählen...*** nimmt ein 3D-Modell bis 5 MB; ohne Modell zeichnet die 3D-Ansicht das Gerät als Box mit Front- und Rückfoto. ***Entfernen*** nimmt das Modell wieder weg.
- Die Panel-Bilder lassen sich importieren, zuschneiden (***Zuschnitt übernehmen***), tauschen (***Front/Rear tauschen***) und entfernen.

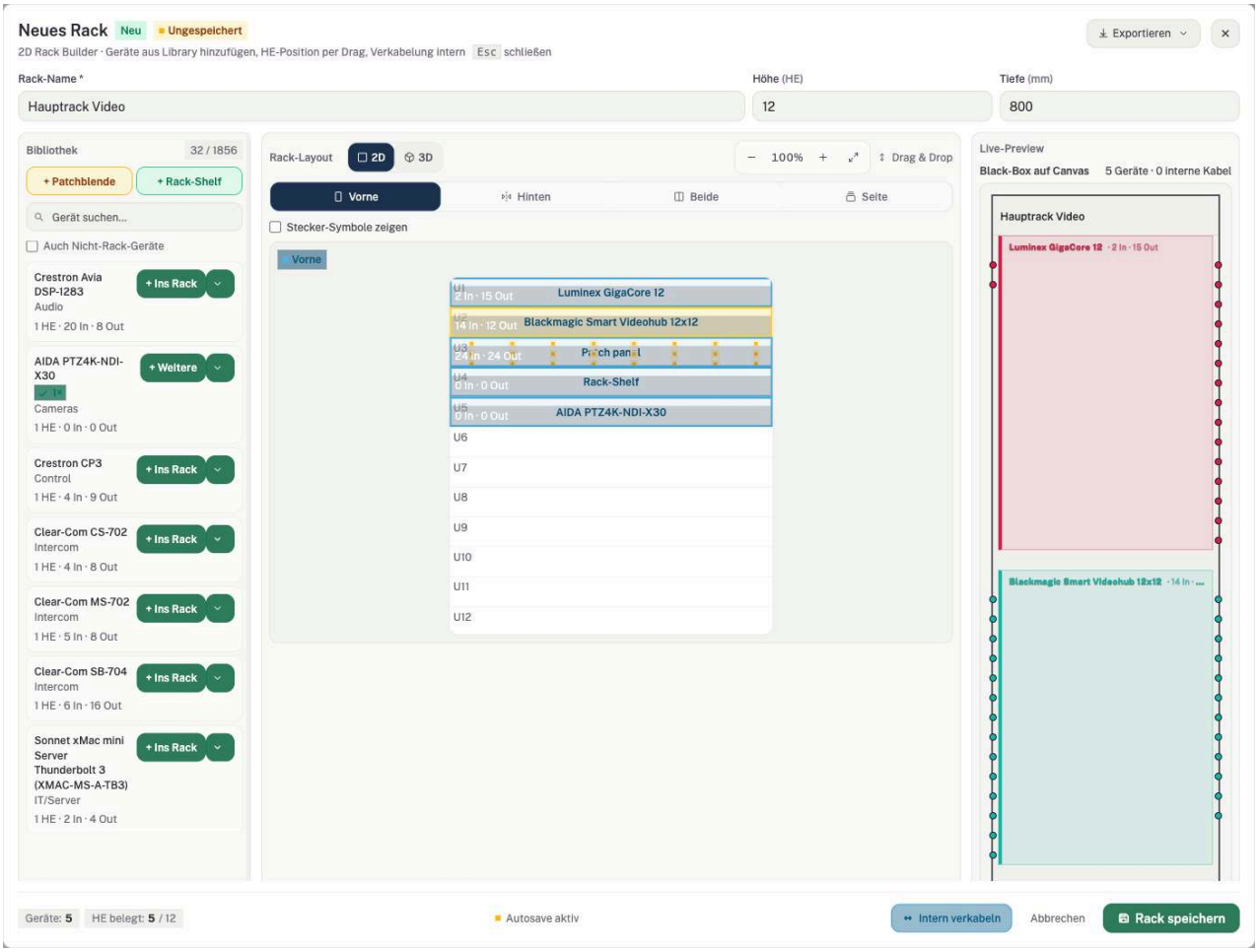


Konflikte

Überlappen sich zwei Geräte, steht über dem Rack der Kasten ***Konflikte (n)*** mit den Fällen, zum Beispiel ***Luminex GigaCore 12 überlappt mit Blackmagic Smart Videohub 12x12.*** Die Fußzeile nennt die Zahl ebenfalls (***n Konflikte***). Weitere Fälle: ein Gerät, das nicht als Rack-Gerät markiert ist, eine Start-HE kleiner als 1 und ein Gerät, das ab seiner Start-HE nicht mehr ins Rack passt. Konflikte blockieren das Speichern nicht; das Rack wird trotzdem gespeichert.

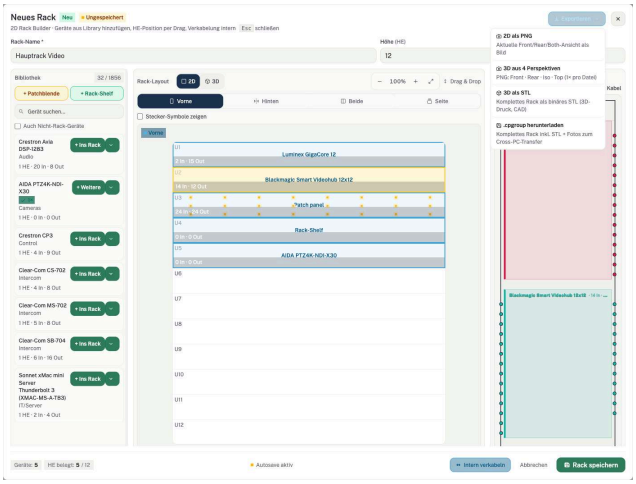

Neues Rack
Neu
Ungespeichert
2D Rack Builder · Geräte aus Library hinzufügen, HE-Position per Drag, Verkabelung intern Esc schließen
Exportieren
Rack-Name *
Hauptrack Video
Höhe (HE)
12
Tiefe (mm)
800
Konflikte (1)
• Luminex GigaCore 12 überlappt mit Blackmagic Smart Videohub 12x12.
Bibliothek
32 / 1856
+ Patchblende
+ Rack-Shelf
Gerät suchen...
Auch Nicht-Rack-Geräte
Crestron Avia DSP-1283
Audio
1 HE · 20 In · 8 Out
+ Ins Rack
AIDA PTZ4K-NDI-X30
1×
Cameras
1 HE · 0 In · 0 Out
+ Weitere
Crestron CP3
Control
1 HE · 4 In · 9 Out
+ Ins Rack
Clear-Com CS-702
Intercom
1 HE · 4 In · 8 Out
+ Ins Rack
Clear-Com MS-702
Intercom
1 HE · 5 In · 8 Out
+ Ins Rack
Clear-Com SB-704
Intercom
1 HE · 6 In · 16 Out
+ Ins Rack
Sonnet xMac mini Server Thunderbolt 3 (XMAC-MS-A-TB3)
IT/Server
+ Ins Rack
Rack-Layout
2D
3D
100%
Drag & Drop
Vorne
Hinten
Beide
Seite
Stecker-Symbole zeigen
Vorne
U1
Blackmagic Smart Videohub 12x12
14 In · 12 Out
U2
U3
Patch panel
24 In · 24 Out
U4
Rack-Shelf
0 In · 0 Out
U5
AIDA PTZ4K-NDI-X30
0 In · 0 Out
U6
U7
U8
U9
U10
U11
Live-Preview
Black-Box auf Canvas
5 Geräte · 0 interne Kabel
Hauptrack Video
Luminex GigaCore 12 · 2 In · 15 Out
Blackmagic Smart Videohub 12x12 · 14 In · ...
Geräte: 5
HE belegt: 5 / 12
1 Konflikte
Autosave aktiv
Intern verkabeln
Abbrechen
Rack speichern


Neues Rack
Neu
Ungespeichert
2D Rack Builder · Geräte aus Library hinzufügen, HE-Position per Drag, Verkabelung intern Esc schließen
Exportieren
Rack-Name *
Hauptrack Video
Höhe (HE)
12
Tiefe (mm)
800
Bibliothek
32 / 1856
+ Patchblende
+ Rack-Shelf
Gerät suchen...
Auch Nicht-Rack-Geräte
Crestron Avia DSP-1283
Audio
1 HE · 20 In · 8 Out
+ Ins Rack
AIDA PTZ4K-NDI-X30
Cameras
1 HE · 0 In · 0 Out
+ Weitere
Crestron CP3
Control
1 HE · 4 In · 9 Out
Clear-Com CS-702
Intercom
1 HE · 4 In · 8 Out
Clear-Com MS-702
Intercom
1 HE · 5 In · 8 Out
Clear-Com SB-704
Intercom
1 HE · 6 In · 16 Out
Sonnet xMac mini Server Thunderbolt 3 (XMAC-MS-A-TB3)
IT/Server
1 HE · 2 In · 4 Out
Rack-Layout
2D
3D
100%
Drag & Drop
Vorne
Hinten
Beide
Seite
Stecker-Symbole zeigen
Vorne
U1
Luminex GigaCore 12
2 In · 15 Out
U2
Blackmagic Smart Videohub 12x12
14 In · 12 Out
U3
Patch panel
24 In · 24 Out
U4
Rack-Shelf
0 In · 0 Out
U5
AIDA PTZ4K-NDI-X30
0 In · 0 Out
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
Live-Preview
Black-Box auf Canvas
5 Geräte · 0 interne Kabel
Hauptrack Video
Luminex GigaCore 12 · 2 In · 15 Out
Blackmagic Smart Videohub 12x12 · 14 In · ...
Geräte: 5
HE belegt: 5 / 12
Autosave aktiv
Intern verkabeln
Abbrechen
Rack speichern

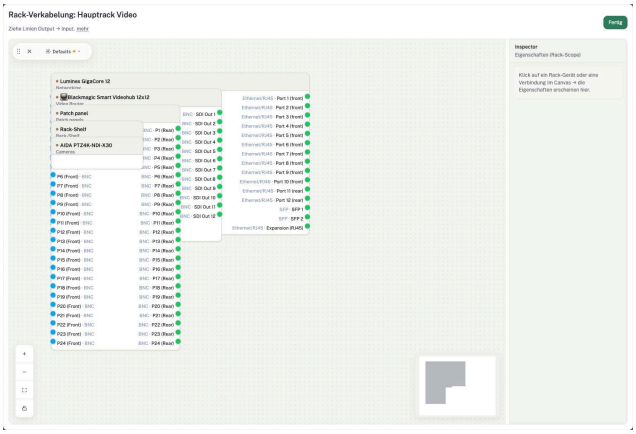


Exportieren, verkabeln und speichern

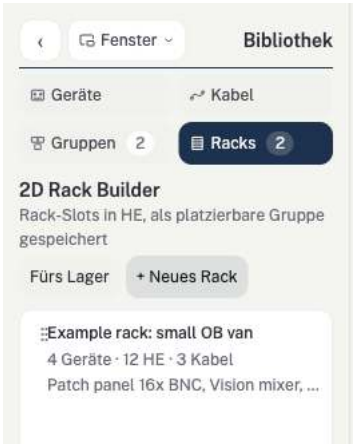
- ***Exportieren*** in der Kopfzeile bietet vier Wege: ***2D als PNG*** (die aktuelle Ansicht), ***3D aus 4 Perspektiven*** (PNG: Front, Rear, Iso, Top; der Reiter ***3D*** muss vorher geöffnet worden sein), ***3D als STL*** (das ganze Rack als binäres STL für 3D-Druck und CAD) und ***.cpgroup herunterladen*** (das komplette Rack samt STL und Fotos für den Transport auf einen anderen Rechner).



- ***Intern verkabeln*** in der Fußzeile öffnet ***Rack-Verkabelung: Rackname***, eine Canvas-Ansicht der Geräte des Racks: Ziehen Sie Linien von einem Output zu einem Input; rechts zeigt der Inspector (***Eigenschaften (Rack-Scope)***) das markierte Gerät oder Kabel. ***Fertig*** kehrt zum Builder zurück. Der Knopf ist erst aktiv, wenn mindestens ein Gerät im Rack steht. Gibt es interne Kabel, nennt die Fußzeile ihre Zahl (***n Kabel***).



- ***Rack speichern*** legt das Rack als neue Gruppe in der Bibliothek ab. Es verlangt einen Namen (***Bitte Rack-Name angeben.***) und mindestens ein Gerät (***Bitte mindestens ein Gerät ins Rack legen.***). ***Abbrechen*** und × fragen bei ungespeicherten Änderungen nach (***Ungespeicherte Rack-Änderungen verwerfen?***). Beim Bearbeiten eines gespeicherten Racks heißt der Knopf ***Speichern***.



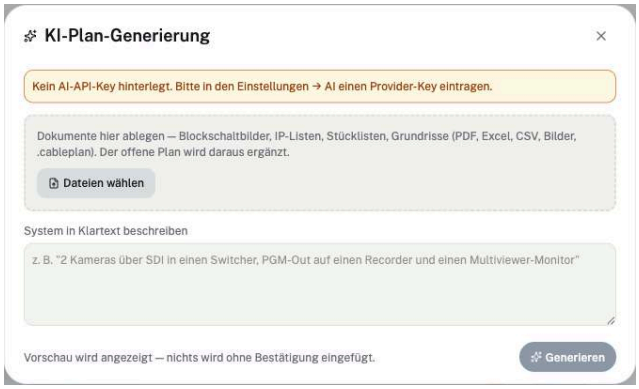
Das Feld ***Live-Preview*** rechts zeigt das Rack als ***Black-Box auf Canvas*** mit ***n Geräte · m interne Kabel***: so erscheint es auf dem Canvas.

KI-Plan generieren

Werkzeuge → KI-Plan generieren…

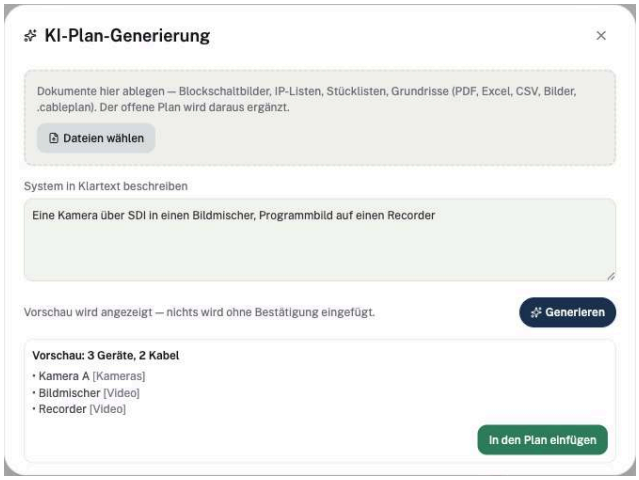
Der Dialog ***KI-Plan-Generierung*** erzeugt einen Entwurf aus einer Beschreibung oder ergänzt den offenen Plan aus Dokumenten. Nichts wird ohne Bestätigung eingefügt: Erst erscheint eine Vorschau. Die Anfrage geht an den Anbieter, den Sie unter ***Einstellungen → Integrationen → AI*** gewählt haben; die Aufnahmen dieses Kapitels zeigen erfundene Antworten, es geht keine Anfrage hinaus.

1. Ohne hinterlegten Schlüssel steht oben ***Kein AI-API-Key hinterlegt. Bitte in den Einstellungen → AI einen Provider-Key eintragen.*** und ***Generieren*** ist gesperrt.



1. **Aus einer Beschreibung.** Beschreiben Sie die Anlage unter ***System in Klartext beschreiben***, zum Beispiel eine Kamera über SDI in einen Bildmischer und das Programmbild auf einen Recorder.

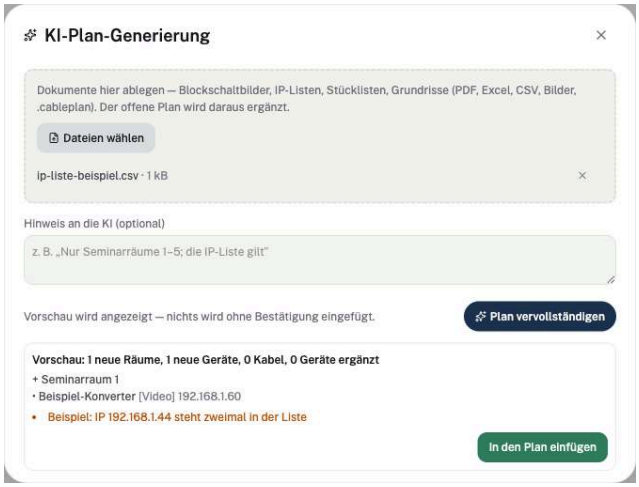
1. ***Generieren*** zeigt die Vorschau: ***Vorschau: 3 Geräte, 2 Kabel*** mit der Liste der Geräte und ihrer Kategorie, dazu Warnungen, etwa wenn eine Verbindung auf ein unbekanntes Gerät zeigte. ***In den Plan einfügen*** übernimmt Geräte und Kabel.



1. Nach dem Einfügen schließt der Dialog; die Statusleiste nennt die neue Zahl der Geräte und Kabel.

1. **Aus Dokumenten.** ***Dateien wählen*** oder Ablegen von Dateien im gestrichelten Feld nimmt Blockschaltbilder, IP-Listen, Stücklisten und Grundrisse an: PDF, Excel, CSV, Bilder und `.cableplan`. Die Dateien erscheinen mit ihrer Größe; × nimmt eine wieder weg. Alle Anhänge zusammen dürfen 20 MB nicht überschreiten; sonst steht ***Zusammen … — mehr, als eine Anfrage tragen kann. Dokumente in mehreren Runden schicken.*** Mit Dokumenten heißt das Textfeld ***Hinweis an die KI (optional)***.

1. ***Plan vervollständigen*** vergleicht die Dokumente mit dem offenen Plan und liefert nur, was fehlt: ***Vorschau: 1 neue Räume, 1 neue Geräte, 0 Kabel, 0 Geräte ergänzt*** mit den neuen Räumen (+) und Geräten (•, mit Kategorie und IP) sowie Warnungen. Enthalten die Dokumente nichts Neues, steht ***Die Dokumente enthalten nichts, was dem Plan fehlt.***



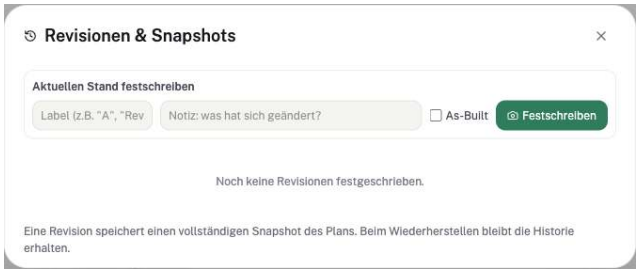
1. ***In den Plan einfügen*** übernimmt die Ergänzung.

Revisionen & Snapshots

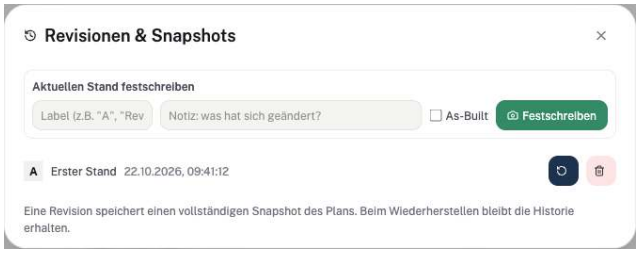
Werkzeuge → Revisionen & Snapshots…

Eine Revision speichert einen vollständigen Stand des Plans unter einem Namen. Beim Wiederherstellen bleibt die Historie erhalten. Die letzte Revision erscheint im Titelblock der Ausgaben, bei einer As-Built-Revision mit dem Zusatz ***(As-Built)***. Zwei Stände miteinander vergleichen Sie über ***Datei → Plan-Stände vergleichen…***, siehe Exportieren und Drucken.

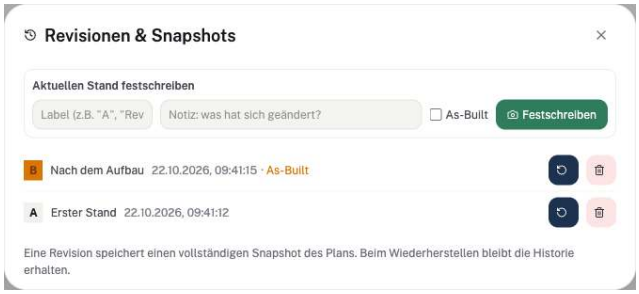
1. Öffnen Sie ***Werkzeuge → Revisionen & Snapshots…***. Der Abschnitt ***Aktuellen Stand festschreiben*** hat ***Label*** (zum Beispiel „A“ oder „Rev 2“), ***Notiz: was hat sich geändert?*** und das Kästchen ***As-Built***. Solange keine Revision existiert, steht ***Noch keine Revisionen festgeschrieben.***



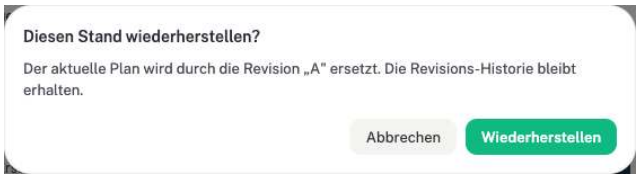
1. ***Festschreiben*** legt die Revision an. Ohne Label heißt sie ***Rev n***.



1. Mit dem Kästchen ***As-Built*** markieren Sie den Stand, wie er gebaut wurde; die Liste kennzeichnet ihn mit ***As-built***. Die Liste steht neueste zuerst, jede Zeile mit Label, Notiz und Zeitpunkt.



1. Der Pfeil in der Zeile (***Wiederherstellen***) fragt ***Diesen Stand wiederherstellen?***: Der aktuelle Plan wird durch die Revision ersetzt, die Historie bleibt.

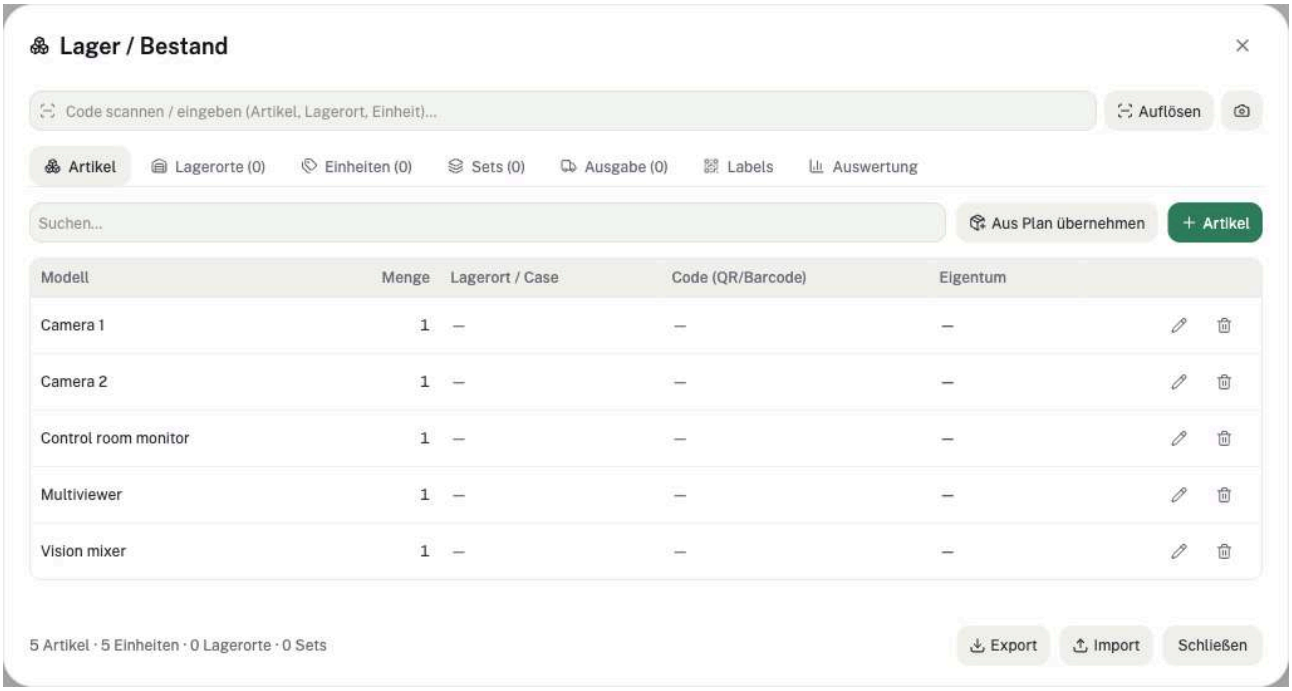


1. Der Papierkorb (***Löschen***) fragt ***Revision löschen?***; die Revision wird dauerhaft entfernt.

Lager / Bestand

Werkzeuge → Lager / Bestand…

Der Eintrag erscheint, wenn das Modul Vermietung eingeschaltet ist. Das Fenster verwaltet das eigene Material: Artikel mit Menge und Preis, Lagerorte und Cases, einzelne serialisierte Einheiten, Sets, die Ausgabe von Containern, QR-Etiketten und eine Auswertung.



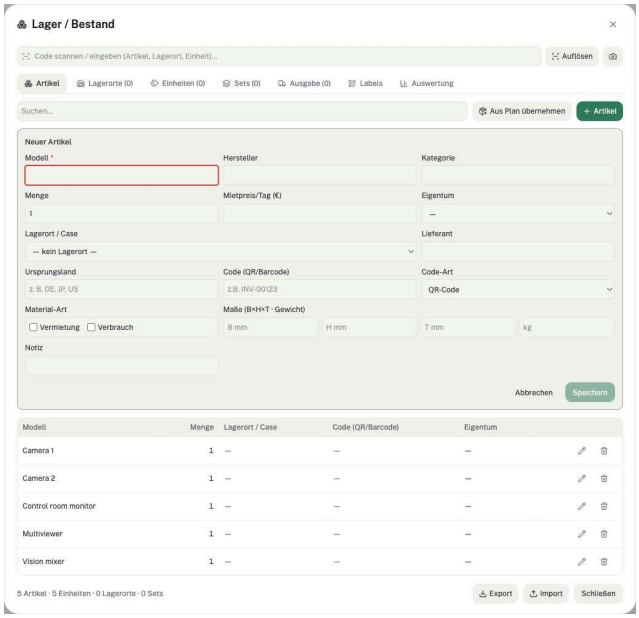
Über den Reitern steht das Feld ***Code scannen / eingeben (Artikel, Lagerort, Einheit)…***. ***Auflösen*** sucht den Code; ein Treffer meldet ***Artikel: …***, ***Lagerort: …*** oder ***Einheit: Modell · Seriennummer***, sonst steht ***Kein Treffer für „…".*** Der Kamera-Knopf (***Mit Kamera scannen***) liest den Code mit der Kamera. Die Fußzeile nennt die Bestandszahlen (***n Artikel · m Einheiten · k Lagerorte · s Sets***) und bietet ***Export*** und ***Import***: ***Export*** speichert das Lager als portable Datei (avplan-inventory), die auch andere Anwendungen lesen; ***Import*** liest eine solche Datei und fragt ***Bestehenden Bestand ERSETZEN? „Abbrechen" fügt stattdessen zusammen (merge).*** mit den Knöpfen ***Ersetzen*** und ***Zusammenführen***. Ist die Datei kein Lager, steht ***Keine gültige Lager-Datei (avplan-inventory).***

Reiter Artikel

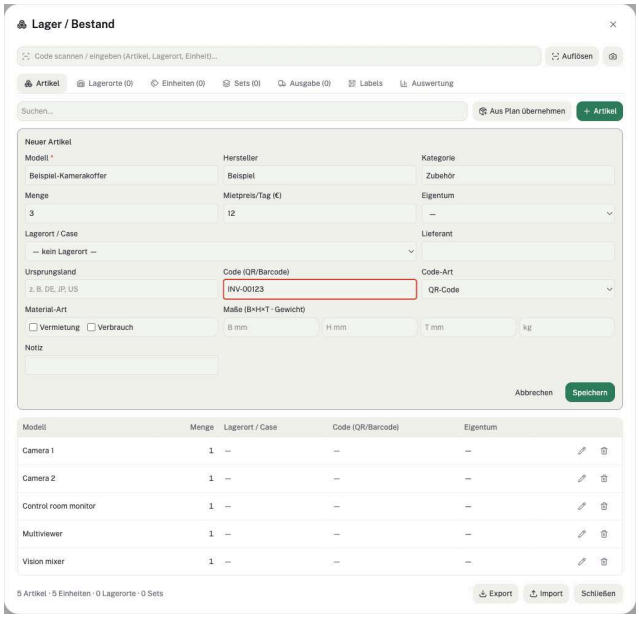
Ein Artikel ist ein Modell mit einer Menge. Die Liste zeigt ***Modell***, ***Menge***, ***Lagerort / Case***, ***Code (QR/Barcode)*** und ***Eigentum***; das Suchfeld filtert sie. Der Stift bearbeitet einen Artikel, der Papierkorb löscht ihn nach der Rückfrage ***Artikel löschen?*** Leer steht dort ***Noch keine Lager-Artikel. Lege welche an oder übernimm sie aus dem Plan.***

1. ***Aus Plan übernehmen*** legt zu jedem Gerät des Plans einen Artikel an, den es noch nicht gibt; vorhandene werden nicht dupliziert. Danach nennt eine Meldung die Zahl der neuen Artikel. Hat der Plan keine Geräte, steht ***Kein Equipment im Plan***.

1. ***+ Artikel*** öffnet das Formular ***Neuer Artikel***.

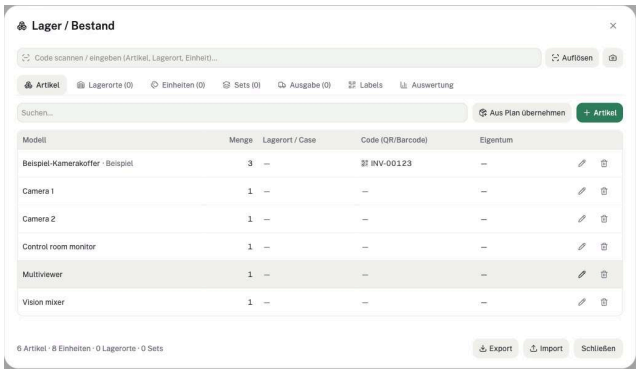


1. Füllen Sie die Felder aus.



FELD	BEDEUTUNG
Modell (Pflicht)	Bezeichnung des Artikels.
Hersteller, ***Kategorie***	Freitext.
Menge	Stückzahl.
Mietpreis/Tag (€)	Mietpreis je Tag; die Auswertung rechnet damit.
Eigentum	***Eigentum***, ***gemietet*** oder ***Sub-Miete***. Bei den beiden letzten erscheint ***Rückgabe bis***.
Lagerort / Case	Auswahl unter den Lagerorten; Cases sind mit einem Paket-Symbol gekennzeichnet.
Lieferant	Von wem das Material kommt.
Ursprungsland	Zum Beispiel DE, JP, US; es geht in das Carnet-Blatt.
Code (QR/Barcode) und ***Code-Art***	Der Code, den ein Etikett trägt; ***QR-Code*** oder ***Barcode***.
Material-Art	***Vermietung*** oder ***Verbrauch***.
Maße (B×H×T · Gewicht)	Breite, Höhe und Tiefe in mm und Gewicht in kg.
Notiz	Freitext.

1. ***Speichern*** legt den Artikel an.

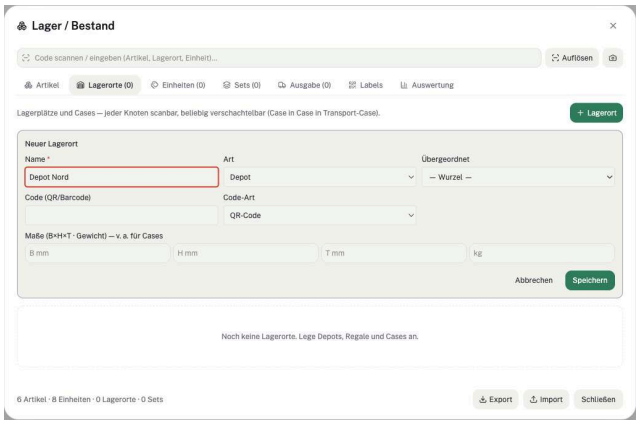


Fremdes Material, das zurückmuss, meldet ein Kasten über der Liste: ***Fremdes Material: n Position(en) zurückzugeben*** mit den Zeilen ***Menge× Modell → Lieferant · zurück seit Datum*** oder ***· kein Rückgabedatum***.

Reiter Lagerorte

Lagerplätze und Cases sind Knoten in einem Baum, jeder Knoten ist scanbar und beliebig verschachtelbar: Case in Case in Transport-Case.

1. ***Lagerorte (n)*** zeigt die Knoten. ***+ Lagerort*** öffnet das Formular ***Neuer Lagerort*** mit ***Name***, ***Art*** (***Depot***, ***Raum***, ***Regal***, ***Fach / Box***, ***Case***, ***Transport-Case***), ***Übergeordnet*** (***— Wurzel —*** oder ein anderer Knoten), ***Code (QR/Barcode)***, ***Code-Art*** und ***Maße (B×H×T · Gewicht) — v. a. für Cases***.



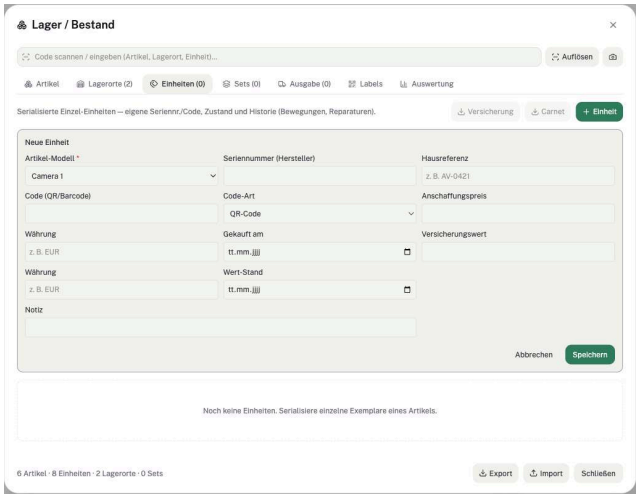
1. Die Zeile eines Knotens bietet ***Inventur an diesem Ort***, ***Unterknoten anlegen***, ***Bearbeiten*** und ***Löschen***; ***Löschen*** fragt ***Lagerort löschen?*** — Unterknoten rücken eine Ebene hoch, die Artikel verlieren ihren Lagerort. Bei einem Case kommen ***Packliste drucken*** und ***Packliste (rekursiv) kopieren*** hinzu; die kopierte Liste nennt alles, was im Case und in seinen Unter-Cases liegt.

1. Die ***Inventur an diesem Ort*** öffnet unter dem Knoten das Feld ***Code scannen — Lagerort-Etikett wechselt den Ort***. Jeder gescannte Code wird als ***hier erwartet***, ***am falschen Ort*** oder als unbekannt vermerkt; die Zeile nennt Modell und, wo es abweicht, den erwarteten Ort. Ohne Scanner hakt die Liste ***Ohne Scanner abhaken — hier erwartet: n, davon offen: m*** ab (***hier***); sie vermerkt die Zeile als ***aus der Liste***. ***CSV*** schreibt das Blatt samt der nicht gefundenen Positionen, ***Ort übernehmen (n)*** schreibt den Ort auf alle Objekte, die am falschen Ort lagen.

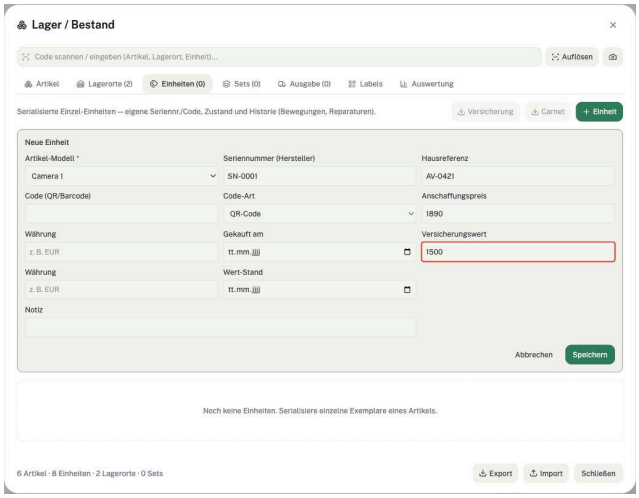
Reiter Einheiten

Einheiten sind einzelne serialisierte Exemplare eines Artikels mit eigener Seriennummer, eigenem Code, Zustand und Historie. Die Knöpfe ***Versicherung*** und ***Carnet*** oben rechts erzeugen die Listen für die Versicherung und das Carnet; sie sind ohne Einheiten gesperrt.

1. ***+ Einheit*** öffnet das Formular ***Neue Einheit***. Ohne Artikel steht ***Lege zuerst Artikel an, dann kannst du einzelne Einheiten serialisieren.***



1. Tragen Sie ***Artikel-Modell***, ***Seriennummer (Hersteller)***, ***Hausreferenz***, ***Code (QR/Barcode)*** mit ***Code-Art***, den ***Anschaffungspreis*** (mit ***Währung*** und ***Gekauft am***), den ***Versicherungswert*** (mit ***Währung*** und ***Wert-Stand***) und eine ***Notiz*** ein.

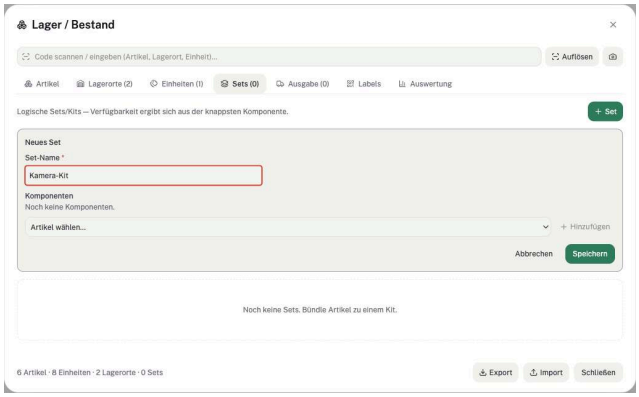


1. Eine gespeicherte Einheit zeigt den ***Zustand*** (***OK***, ***defekt***, ***in Reparatur***, ***ausgemustert***) mit ***Zustand ändern***, ***Lagerort ändern***, ***Fehler melden*** (mit ***Fehlerbeschreibung***; ***Festhalten***) und die ***Historie*** der Bewegungen und Reparaturen. Offene Fehler zählt die Zeile (***n offene Fehler***); ein Fehler wird mit ***behoben*** geschlossen.

Reiter Sets

Ein Set ist ein logisches Kit aus Artikeln. Seine Verfügbarkeit ergibt sich aus der knappsten Komponente (***n× baubar***).

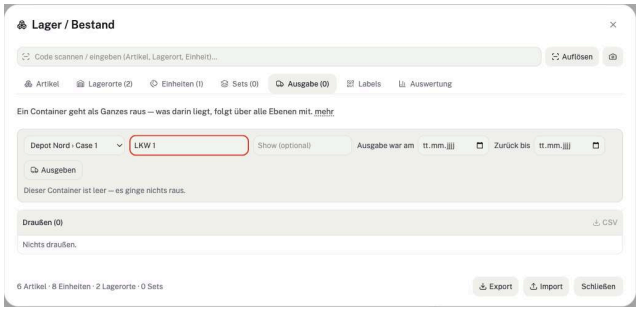
1. ***+ Set*** öffnet das Formular ***Neues Set*** mit ***Set-Name*** und der Liste ***Komponenten***: Wählen Sie ***Artikel wählen…*** und ***Hinzufügen***. Ohne Eintrag steht ***Noch keine Komponenten.***



Reiter Ausgabe

Ein Container geht als Ganzes hinaus; was darin liegt, folgt über alle Ebenen mit. Nur Cases und Transport-Cases lassen sich ausgeben.

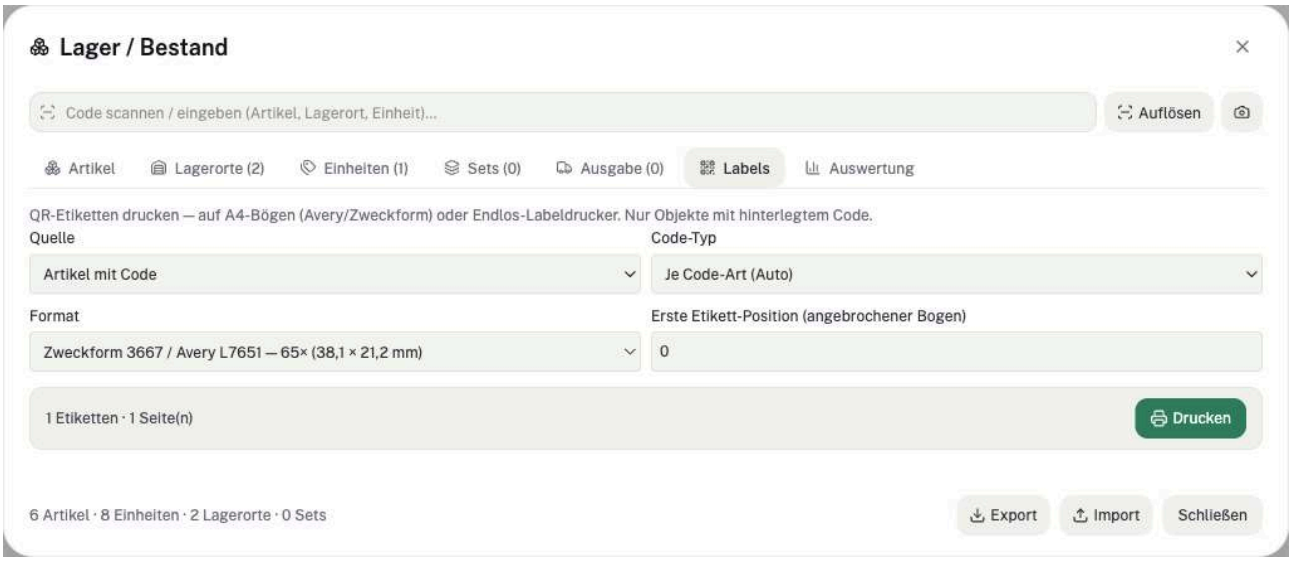
1. Wählen Sie bei ***— Container wählen —*** den Container, tragen Sie ***An (Person, Truck, Kunde)*** und optional ***Show (optional)*** ein sowie ***Ausgabe war am*** und ***Zurück bis***. Die Vorschau nennt, welche Positionen mitgehen (***n Positionen gehen mit: …***); ein leerer Container meldet ***Dieser Container ist leer — es ginge nichts raus.***



1. ***Ausgeben*** bucht den Container aus. Unter ***Draußen (n)*** steht jeder ausgegebene Container mit Empfänger, Positionszahl und, wenn überfällig, der Marke ***überfällig***. Je Eintrag bieten die Knöpfe ***Termin verschieben*** (***Neuer Rückgabetermin***; es zählt mit, wie oft verschoben wurde), ***Schein*** (das Übergabeblatt), die Unterschrift ***Ausgabe quittieren*** beziehungsweise ***Rückgabe gegenzeichnen***, ***Schaden (n)*** (***Schaden aufnehmen***), ***Zurückbuchen*** und ***Beleg löschen***. Beim Zurückbuchen prüft das Fenster die Etiketten-Codes der Inhalte (***Prüfen***); die ***Rückgabe-Befunde*** nennen, was fehlt und was zusätzlich zurückkam. Eine Gegenzeichnung ist erst möglich, wenn der Container zurück ist; eine vorhandene Unterschrift lässt sich nicht überschreiben. ***CSV*** oberhalb der Liste speichert die ausgegebenen Container; eine Liste ***Schäden (n)*** nennt aufgenommene Schäden und, bei Häufung, an wen die Ausgabe ging.

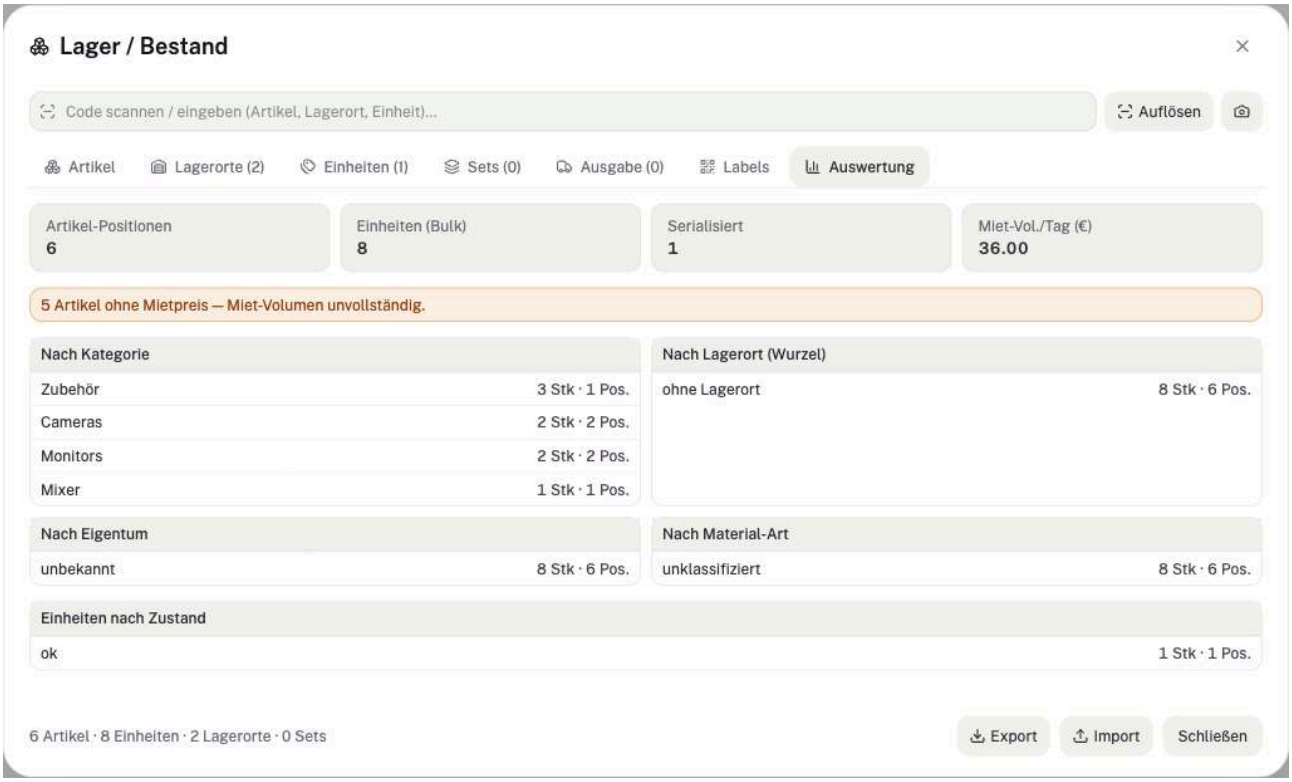
Reiter Labels

QR-Etiketten drucken — auf A4-Bögen (Avery/Zweckform) oder Endlos-Labeldruckern. Nur Objekte mit hinterlegtem Code. Wählen Sie die ***Quelle*** (***Artikel mit Code***, ***Lagerorte / Cases mit Code***, ***Einheiten mit Code*** oder ***Inhalt eines Cases (rekursiv)*** mit der Auswahl ***Case / Container***), den ***Code-Typ*** (***Je Code-Art (Auto)***, ***QR-Code*** oder ***Barcode (Code128)***) und das ***Format*** (A4-Bögen von Avery und Zweckform oder Endlos-Labeldrucker). Passt der Code nicht ganz auf das Etikett, nennt der Dialog, auf welchen Formaten er passt. ***Erste Etikett-Position (angebrochener Bogen)*** überspringt bereits benutzte Etiketten. Der Zähler nennt ***n Etiketten · p Seite(n)***; ***Drucken*** erzeugt den Bogen. Enthält die Quelle keine Objekte mit Code, steht ***Keine Codes***.



Reiter Auswertung

Die Auswertung zählt das Lager: ***Artikel-Positionen***, ***Einheiten (Bulk)***, ***Serialisiert*** und ***Miet-Vol./Tag (€)***, dazu die Verteilung ***Nach Kategorie***, ***Nach Lagerort (Wurzel)***, ***Nach Eigentum***, ***Nach Material-Art*** und ***Einheiten nach Zustand***. Fehlt bei Artikeln der Mietpreis, steht ***n Artikel ohne Mietpreis — Miet-Volumen unvollständig.***



Geräte-Konfiguration

Die Werkzeuge dieser Gruppe stehen im Menü ***Werkzeuge*** und am Gerät selbst; der Audio-Router eines ATEM öffnet über den Inspector. Wählen Sie ein ATEM-, Videohub-, GreenGo- oder Multiviewer-Gerät auf dem Canvas, zeigt der Inspector unter den Anschlüssen und der Notiz eine Karte mit dem Namen des erkannten Geräts (zum Beispiel ***Blackmagic ATEM erkannt***) und den Knöpfen dieses Geräts, weiter unten den Abschnitt ***Werkzeuge für dieses Gerät*** mit denselben Einträgen wie im Menü.

Alle Dialoge dieser Gruppe arbeiten zuerst offline am Plan. Verbinden, Lesen und Senden brauchen ein Gerät im Netz und die Desktop-App; ohne Verbindung sind die zugehörigen Knöpfe gesperrt. Die Aufnahmen dieses Kapitels zeigen nur den Zustand ohne Verbindung; es wird nichts gesucht, verbunden oder gesendet. Das Lesen vom Gerät ersetzt den Plan nie von selbst: Der gelesene Stand erscheint neben dem Plan, mit der Zahl der Abweichungen, und erst ***In den Plan übernehmen*** übernimmt ihn nach einer Rückfrage; ***Befund verwerfen*** lässt den Plan, wie er ist.

ATEM Multiviewer-Layout

Werkzeuge → ***ATEM Multiviewer-Layout...***, im Inspector ***Multiviewer-Layout konfigurieren***

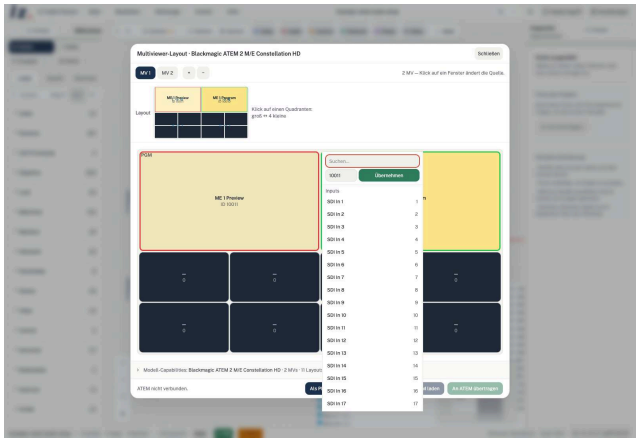
Der Dialog plant, welche Quelle in welchem Fenster der Multiviewer-Ausgänge eines ATEM-Mischers steht.

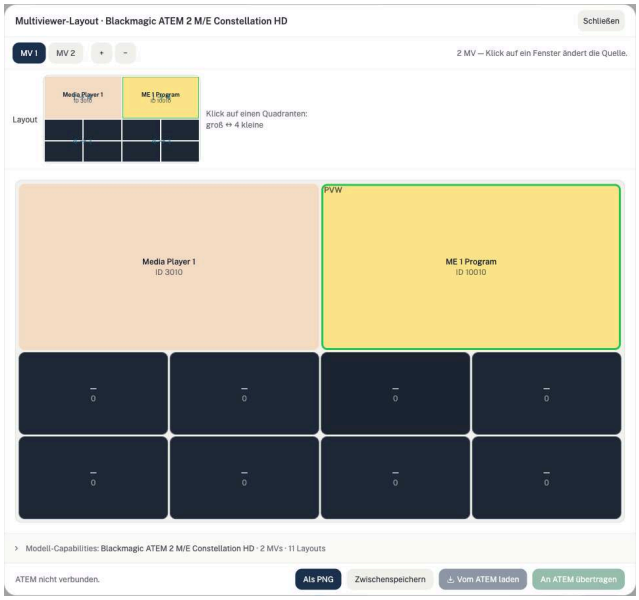
1. Das Menü ***Werkzeuge*** → ***ATEM Multiviewer-Layout…*** öffnet erst die Auswahl ***ATEM Multiviewer — Gerät wählen***. Enthält der Plan keinen ATEM-Mischer, steht dort ***Kein ATEM-Mischer im Plan. Lege zuerst einen ATEM aus der Bibliothek an — danach ist hier seine Multiviewer-Konfiguration wählbar.*** Aus dem Inspector eines Mischers öffnet der Dialog gleich mit diesem Gerät.

1. Gibt es einen ATEM, zeigt die Auswahl ihn (***Welchen ATEM-Mischer-Multiviewer möchtest du konfigurieren?***). Ein Klick auf den Namen öffnet den Editor.

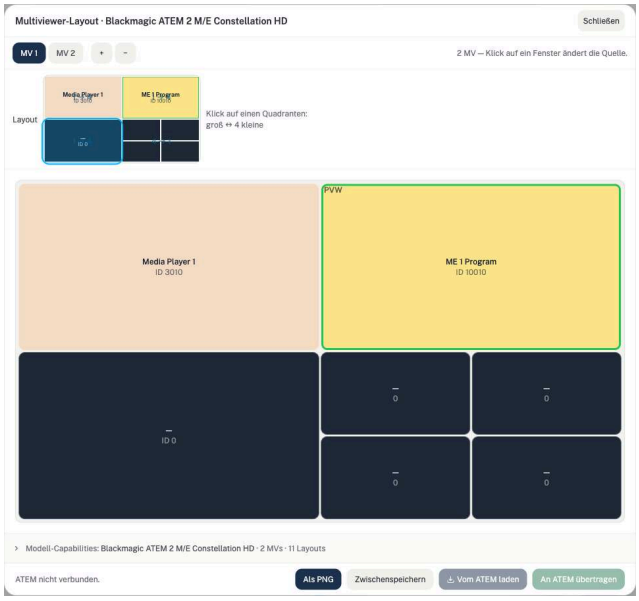
1. Der Editor heißt ***Multiviewer-Layout · Gerätename***. Oben stehen die Reiter ***MV 1***, ***MV 2*** … für die Multiviewer des Geräts; **+** (***Multiviewer hinzufügen***) und **−** (***Letzten Multiviewer entfernen***) ändern ihre Zahl (1 bis 4). Das Layout zeigt vier Quadranten; jedes Fenster trägt den Namen seiner Quelle und die ID.

1. Ein Klick auf ein Fenster öffnet die Quellenauswahl. Sie hat ein Suchfeld (***Suchen…***), ein Feld für eine beliebige ID mit ***Übernehmen*** und die Quellen nach Gruppen, jeweils mit Namen und ID. Ohne Verbindung stehen dort die Eingänge des Geräts und die üblichen internen Quellen (Black, Color Bars, Color 1 und 2, Media Player 1 und 2, Super Source, Program und Preview von ME 1 bis 4, AUX 1 bis 24); mit Verbindung die Quellen des Mischers.



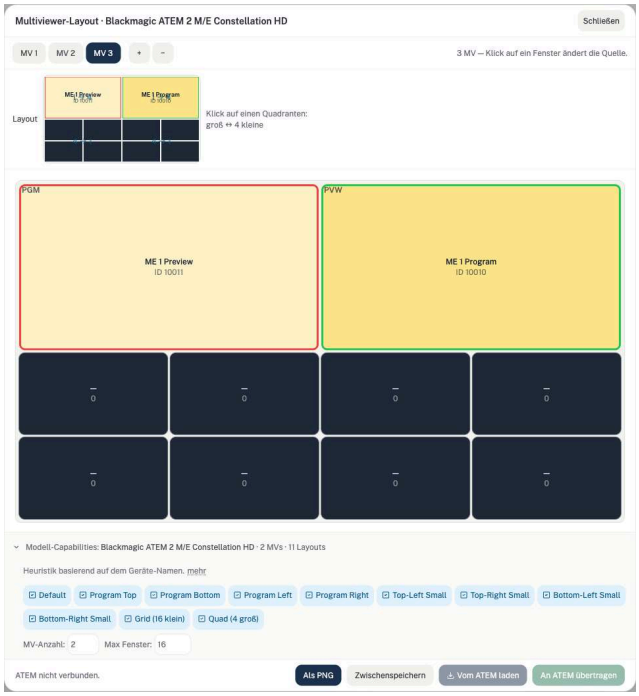


1. Die kleine Vorschau neben ***Layout*** schaltet je Quadrant zwischen einem großen Fenster und vier kleinen um (***1*** → ***4*** und ***4*** → ***1***). Das ATEM-Layout wird daraus abgeleitet.

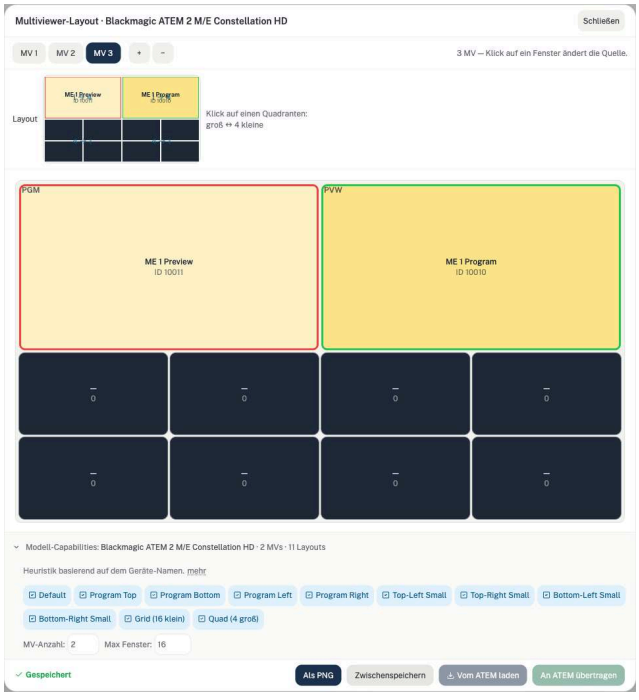


1. Die Zeile ***Modell-Capabilities: Gerät · n MVs · m Layouts*** klappt auf: Sie zeigt, welche Layouts das Modell kennt, und lässt Sie dies von Hand ändern, wenn die Erkennung nach dem Gerätenamen danebenliegt. Die Kästchen schalten Layouts (***Default***, ***Program Top***, ***Program Bottom***, ***Program Left***,

Program Right, ***Top-Left Small***, ***Top-Right Small***, ***Bottom-Left Small***, ***Bottom-Right Small***, ***Grid (16 klein)***, ***Quad (4 groß)***) ein und aus; ***MV-Anzahl:*** (0 bis 4) und ***Max Fenster:*** (0 bis 32) stellen die Zahlen ein; ***Override zurücksetzen*** kehrt zur Erkennung zurück. Die Angabe wird mit dem Projekt gespeichert.



1. Die Knöpfe unten: ***Als PNG*** speichert die Ansicht des aktuellen Multiviewers als Bild; ***Zwischenspeichern*** schreibt den Entwurf in den Plan (die Meldung ***Gespeichert*** bestätigt); ***Vom ATEM laden*** liest die Multiviewer des verbundenen Mischers; ***An ATEM übertragen*** sendet den Entwurf. Die beiden letzten sind ohne Verbindung gesperrt; die Statuszeile sagt dann ***ATEM nicht verbunden.***, bei bestehender Verbindung ***ATEM verbunden — direkt übertragbar.*** Eine Änderung bleibt nur erhalten, wenn Sie ***Zwischenspeichern*** oder ***An ATEM übertragen*** gedrückt haben.

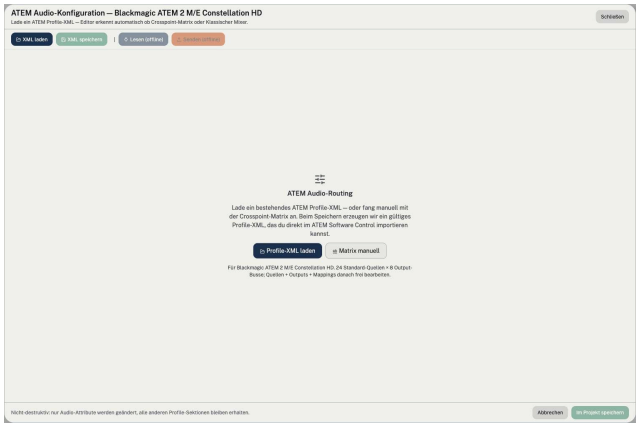


ATEM Audio-Routing

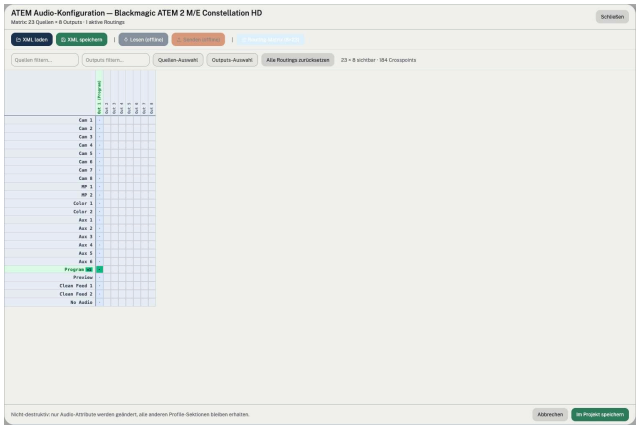
Im Inspector eines ATEM-Mischers: ***Audio-Router konfigurieren***

Der Dialog ***ATEM Audio-Konfiguration — Gerätename*** plant die Audio-Zuordnung eines ATEM offline. Er liest und schreibt das Profil-XML der ATEM-Software und ändert darin nur Audio-Angaben; alle anderen Abschnitte des Profils bleiben erhalten.

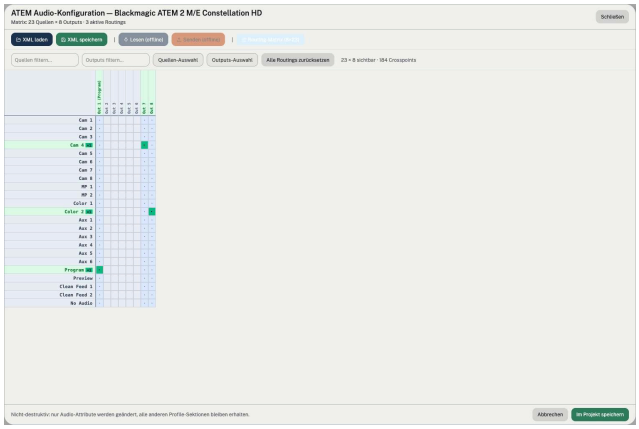
1. Öffnen Sie den Dialog über den Inspector eines ATEM-Mischers (***Audio-Router konfigurieren***).



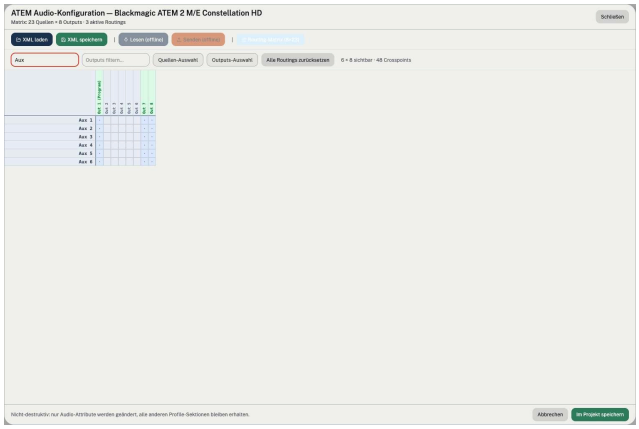
   Ohne Konfiguration zeigt er ***ATEM Audio-Routing*** mit zwei Wegen: ***Profile-XML laden*** liest ein ATEM-Profil; der Editor erkennt, ob es eine Crosspoint-Matrix oder einen klassischen Mixer enthält. ***Matrix manuell*** legt eine neue Matrix mit den Standard-Eingängen des ATEM und 8 Output-Bussen an; Quellen, Outputs und Zuordnungen lassen sich danach frei bearbeiten.



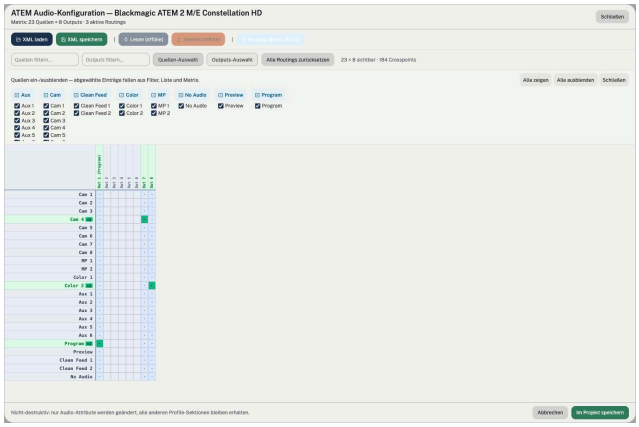
1. Die Matrix zeigt links die Quellen (Zeilen) und oben die Outputs (Spalten). Ein Klick auf eine Zelle schaltet die Quelle auf den Output; ein zweiter Klick nimmt die Kreuzung weg. Eine belegte Zelle ist grün, ein Output, der anderweitig belegt ist, trägt einen Punkt. Neben dem Namen einer Quelle steht, auf wie vielen Outputs sie liegt (***×n***). Die Zeile über der Matrix nennt ***n × m sichtbar · k Crosspoints***.



1. ***Quellen filtern…*** und ***Outputs filtern…*** blenden Zeilen und Spalten nach einem Textteil aus.



1. ***Quellen-Auswahl*** und ***Outputs-Auswahl*** öffnen eine Liste mit Kästchen: Einzelne Quellen oder Outputs lassen sich ausblenden, ganze Gruppen gleichnamiger Einträge auf einmal (***Alle zeigen***, ***Alle ausblenden***). Die Schaltfläche nennt, wie viele versteckt sind. Das ändert nur die Ansicht.



1. ***Alle Routings zurücksetzen*** fragt ***Alle Routings auf „No Audio" zurücksetzen?*** und setzt jeden Output auf ***No Audio***. Übersteigt die Matrix 12 000 sichtbare Crosspoints, fragt der Dialog, ob sie trotzdem gezeichnet werden soll (***Trotzdem anzeigen***); mit den Auswahlen lässt sie sich verkleinern.

1. Die Knöpfe oben: ***XML laden*** und ***XML speichern*** (das geänderte Profil als Datei, mit einem Herkunftsblatt daneben), ***Lesen (offline)*** beziehungsweise ***Vom ATEM lesen*** und ***Senden (offline)*** beziehungsweise ***An ATEM senden***. Das Senden wirkt sofort am Mischer und wird nicht als Startzustand gespeichert; dafür muss ***Save Startup State*** in der ATEM-Software ausgelöst werden. Unten schreibt ***Im Projekt speichern*** die Matrix in den Plan und schließt den Dialog; ***Abbrechen*** verwirft sie.

ATEM Input-Labels

Werkzeuge → ***ATEM Input-Labels…***, im Inspector ***ATEM verbinden / Setup übertragen***

Der Dialog ***ATEM Live Integration*** trägt die Namen der Eingänge ein: Er verbindet sich per UDP mit dem Mischer und schreibt die Portnamen des Plans als Lang- und Kurzname.

1. Das Fenster beginnt mit der ***ATEM IP-Adresse*** und den Knöpfen ***Suchen*** (sucht ATEM-Mischer im lokalen Netz per mDNS) und ***Verbinden***. Darunter steht der ***Event-Log (n)***.

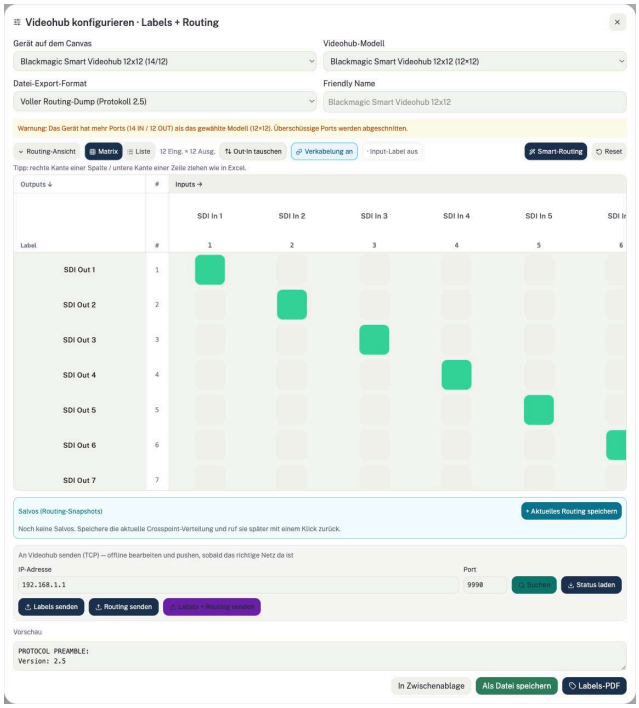
1. Nach dem Verbinden zeigt der Dialog Modell und Zahl der M/E und AUX und die Tabelle ***Input-Namen (n)*** mit ***ID***, ***Typ***, ***Live (long / short)***, ***Neu Long (max 20)*** und ***Neu Short (4)***. Die neuen Namen sind aus den Portnamen des Plans vorbelegt, bei Eingängen mit der gebundenen Quelle (Rolle). Der Langname hat höchstens 20 Zeichen, der Kurzname 4. ***n Änderungen senden*** schreibt nur die geänderten Zeilen. Nicht überschrieben werden Mediaplayer, Audio-Eingänge (XLR, RJ45-Talkback) und interne Quellen (Black, Bars, Color, SuperSource); ihre Zeilen sind gesperrt. Die Namen gehen in den Arbeitsspeicher des Mischers; für den Neustart muss ***Save Startup State*** in der ATEM-Software ausgelöst werden. Mit bestehender Verbindung führt ***MV Layout*** → zum Multiviewer-Layout.

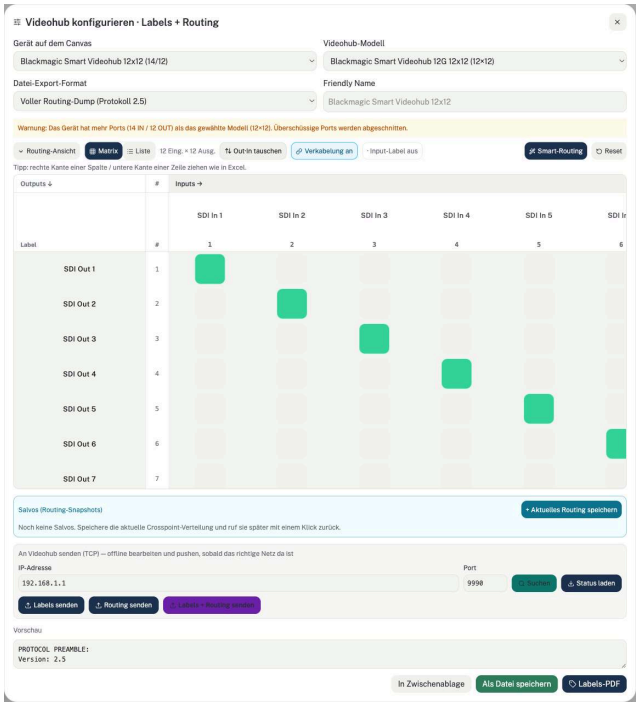
Videohub-Routing / Labels

Werkzeuge → ***Videohub-Routing/Labels…***, im Inspector ***Videohub konfigurieren · Labels + Routing***

Der Dialog ***Videohub konfigurieren · Labels + Routing*** plant Beschriftung und Kreuzschiene eines Blackmagic Videohub und gibt sie als Datei oder direkt an den Hub aus.

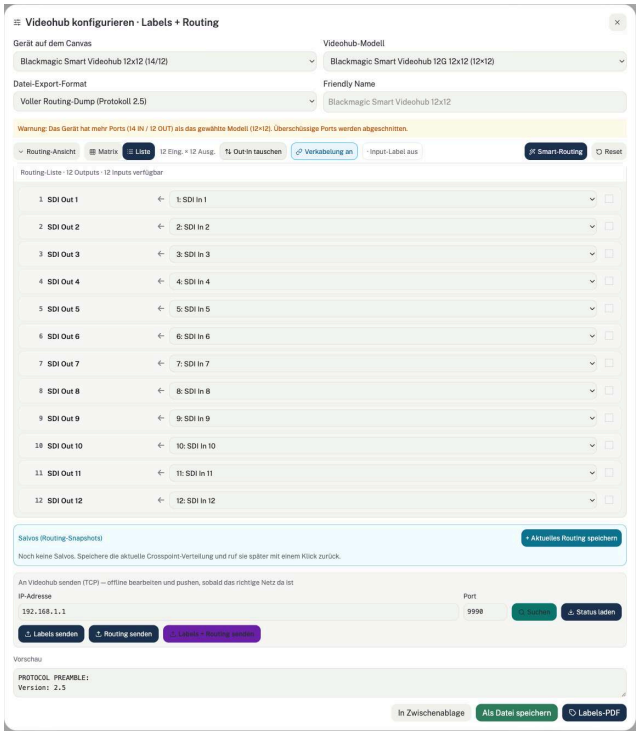
1. Wählen Sie das ***Gerät auf dem Canvas*** und das ***Videohub-Modell***. Die Liste nennt die Modelle von ***Micro Videohub 16x16*** bis ***Universal Videohub 288*** mit ihrer Größe; ***Custom (eigene Größe)*** fragt nach ***Inputs*** und ***Outputs***. Hat das Gerät mehr Ports als das Modell, warnt der Dialog, dass überschüssige Ports abgeschnitten werden.

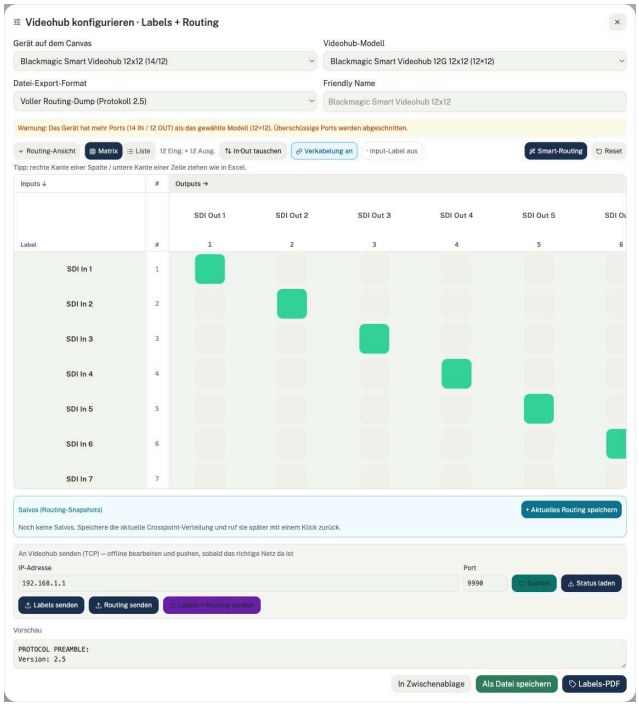




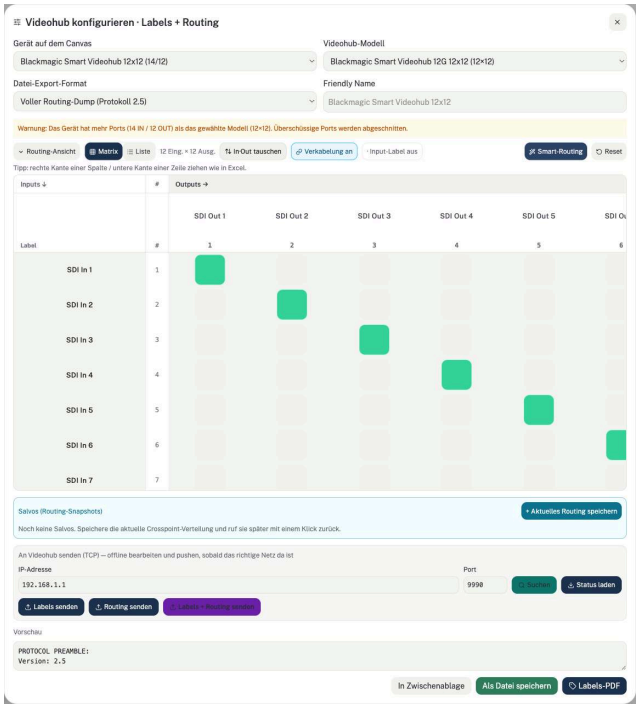
1. ***Datei-Export-Format*** wählt, was die Vorschau und die Datei enthalten: ***Voller Routing-Dump (Protokoll 2.5)*** oder ***Nur Labels (Input, n, Name)***. Es betrifft nur die Datei; das direkte Senden ist davon unabhängig. ***Friendly Name*** ist der Name des Hubs im Dump; im Format ***Nur Labels*** wird er ignoriert.

1. Die ***Routing-Ansicht*** zeigt die Kreuzschiene. ***Matrix*** ist die Kreuzpunkt-Matrix, ***Liste*** eine Liste mit einer Auswahl je Output. Ein Klick auf einen Kreuzpunkt schaltet den Output auf diesen Input. ***Out-In tauschen*** vertauscht die Achsen; ***Verkabelung an*** beziehungsweise ***aus*** blendet hinter den Namen das Gerät ein, das am Port hängt (← ***Gerät***), und ***Input-Label an/aus*** dazu den Portnamen. Zeilen- und Spaltenbreiten lassen sich wie in Excel ziehen (***Layout zurücksetzen***). Ist die Matrix zu groß für die Matrix-Darstellung, wechselt der Dialog selbst in die Liste.

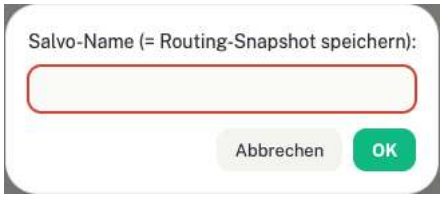


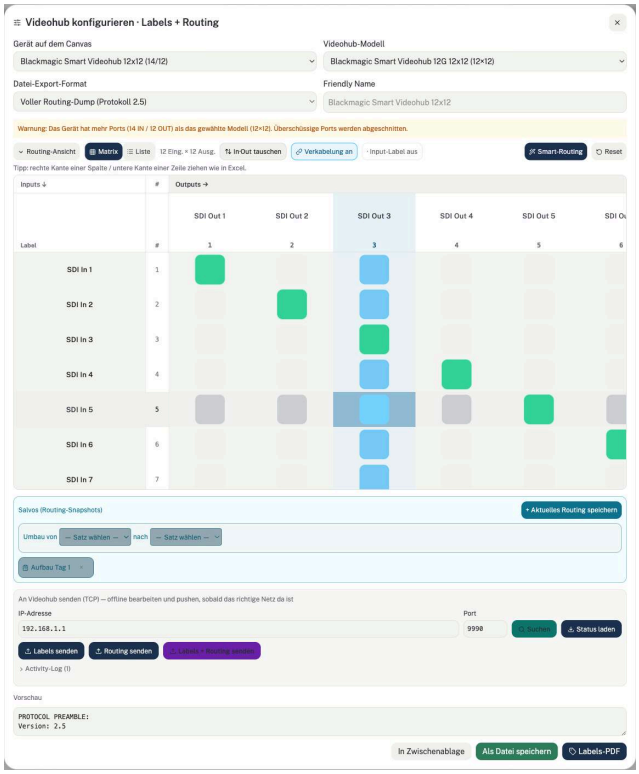


1. ***Smart-Routing*** schlägt ein Routing aus den Kabeln im Plan vor: je Output der Input mit dem ähnlichsten Gerätenamen, sonst diagonal. ***Reset*** stellt die Diagonale wieder her (Output n an Input n).



1. ***Salvos (Routing-Snapshots)***: ***+ Aktuelles Routing speichern*** fragt ***Salvo-Name (= Routing-Snapshot speichern):*** und legt den Stand ab; ein Klick auf den Namen holt ihn zurück, **×** (***Salvo löschen***) entfernt ihn. Salvos gehören zum Gerät und zum Modell und liegen im lokalen Speicher.

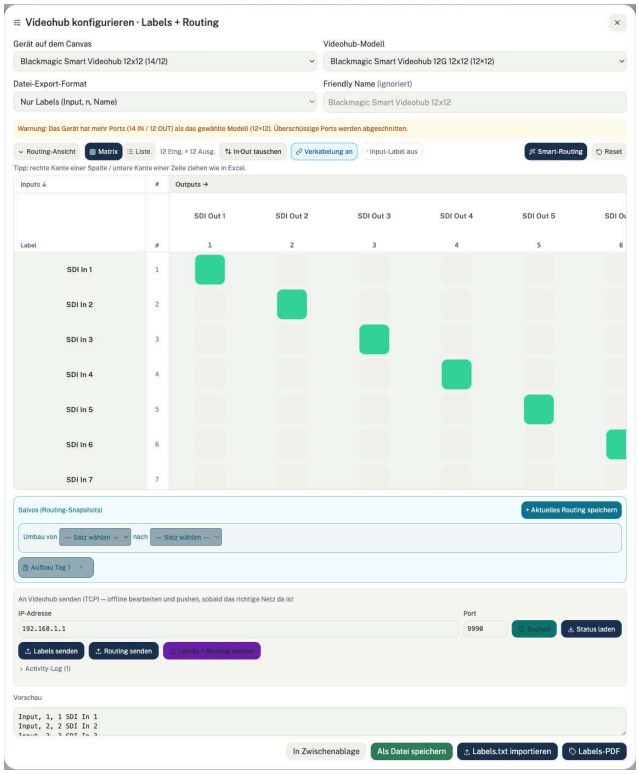




Mit zwei Salvos erscheint die Zeile ***Umbau von — Satz wählen — nach — Satz wählen —***. Sie rechnet den Unterschied zweier Salvos: ***n von m Kreuzpunkten ändern sich.*** (oder ***Kein Unterschied — beim Umbau ist nichts umzustecken.***). ***Umbau-Zettel*** speichert die geänderten Kreuzpunkte als CSV, ***Voller Satz*** alle Kreuzpunkte des gewählten Salvos.

1. ***An Videohub senden (TCP)*** verbindet erst, wenn Sie einen Knopf drücken. Die Felder ***IP-Adresse*** und ***Port*** (Vorgabe 9990) nehmen die Adresse auf; der Pfeil daneben nennt die zuletzt benutzten Verbindungen. ***Suchen*** sucht Hubs per mDNS, ***Status laden*** holt Labels, Routing und Sperren vom Hub. ***Labels senden***, ***Routing senden*** und ***Labels + Routing senden*** schicken nur das Gewählte. Nach dem Lesen vergleicht der Dialog das Routing des Hubs mit dem Plan (***Routing stimmt mit dem Plan überein.*** oder ***n Kreuzpunkt(e) weichen vom Plan ab*** mit ***in den Plan übernehmen***); gesperrte Outputs zählt er (***n Outputs gesperrt***). Das ***Activity-Log*** nennt die letzten Sende-Versuche.

1. Unten zeigt die ***Vorschau*** den Inhalt der Datei. ***In Zwischenablage*** kopiert ihn, ***Als Datei speichern*** schreibt die `.txt`-Datei; neben der Datei entsteht ein Herkunftsblatt mit der Endung `.herkunft.txt`, das Projekt, Stand und eine Prüfsumme nennt. Im Format ***Nur Labels*** liest ***Labels.txt importieren*** eine Labels-Datei (zum Beispiel aus Videohub Setup) und schreibt die Namen auf die Ports des Geräts; ***Labels-PDF*** erzeugt druckbare Beschriftungsstreifen im Smart-Control-Raster.

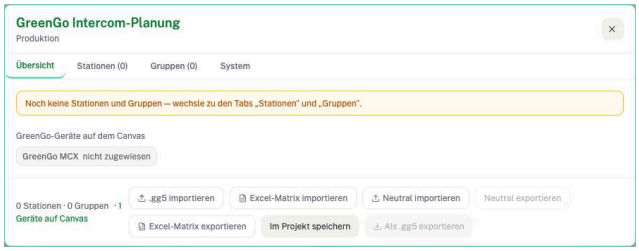


GreenGo-Intercom

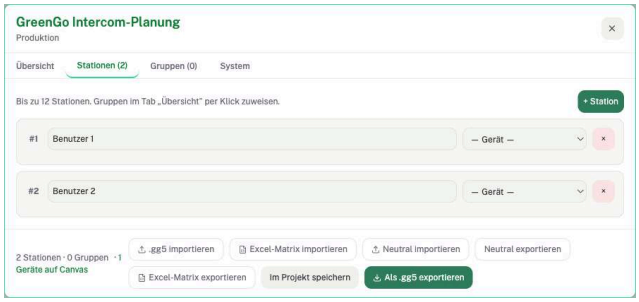
Werkzeuge → ***GreenGo-Intercom…***, im Inspector ***Intercom-Planung / .gg5 exportieren***

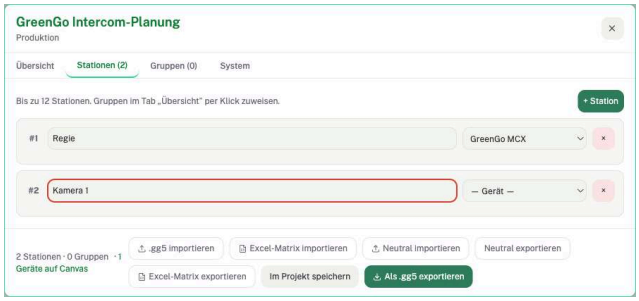
Der Dialog ***GreenGo Intercom-Planung*** plant ein Green-GO-System: Stationen, Kommunikationsgruppen (Talk Groups) und die Zuordnung dazwischen. Er exportiert eine `.gg5`-Datei, die in die Green-GO-Software geladen wird. Unter dem Namen steht der Systemname.

1. Der Reiter ***Übersicht*** ist leer, solange es weder Stationen noch Gruppen gibt (***Noch keine Stationen und Gruppen — wechsle zu den Tabs „Stationen" und „Gruppen".***). Unten stehen ***GreenGo-Geräte auf dem Canvas*** mit dem Hinweis ***nicht zugewiesen***.

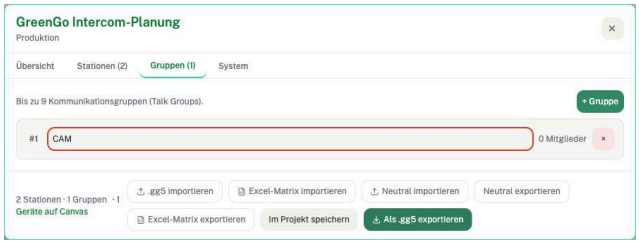


1. Im Reiter ***Stationen (n)*** legt ***+ Station*** eine Station an (bis zu 12). Geben Sie den Namen ein (Platzhalter ***Stationsname (z.B. Regie)***) und ordnen Sie ein Gerät auf dem Canvas zu (***— Gerät —***).

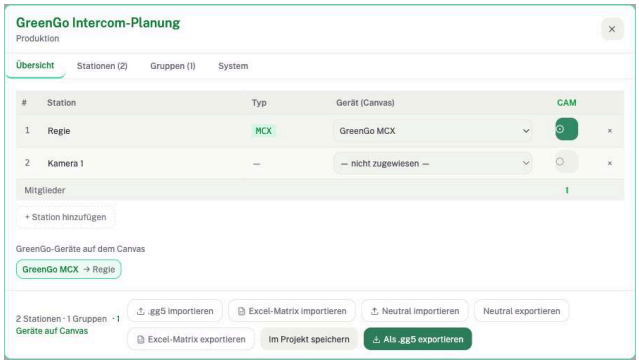




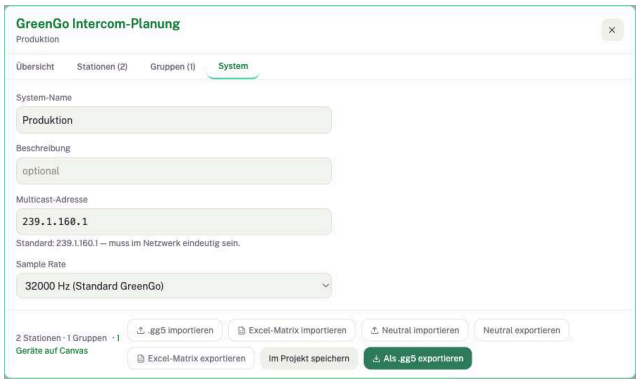
1. Im Reiter ***Gruppen (n)*** legt ***+ Gruppe*** eine Kommunikationsgruppe an (bis zu 9) und nennt die Zahl der Mitglieder.



1. Die ***Übersicht*** ist die Matrix aus Stationen und Gruppen: Ein Klick auf einen Kreis nimmt die Station in die Gruppe auf oder wieder heraus; die Zeile ***Mitglieder*** zählt je Gruppe. Je Station wählt die Spalte ***Gerät (Canvas)*** das Gerät; ***nicht zugewiesen*** heißt kein Gerät.

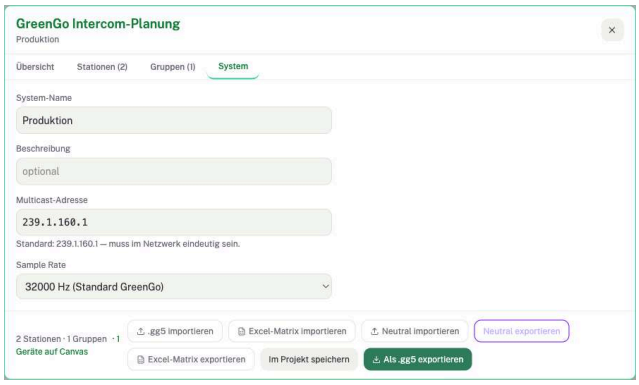


1. Der Reiter ***System*** hat ***System-Name***, ***Beschreibung***, ***Multicast-Adresse*** (Vorgabe 239.1.160.1, muss im Netz eindeutig sein) und ***Sample Rate*** (***32000 Hz (Standard GreenGo)*** oder ***48000 Hz***).



1. Die Fußzeile nennt ***n Stationen · m Gruppen*** und die Zahl der Geräte auf dem Canvas und bietet: ***.gg5 importieren*** (liest eine `.gg5` und verknüpft ihre Stationen mit Geräten auf dem Canvas), ***Excel-Matrix importieren*** und ***Excel-Matrix exportieren*** (Benutzer und Gruppen als Excel-Matrix, auch zum Drucken), ***Neutral importieren*** und ***Neutral exportieren*** (eine herstellerneutrale Intercom-Datei mit Sprechstellen, Konferenzen und wer spricht oder hört), ***Im Projekt speichern*** und ***Als .gg5 exportieren***. Ohne mindestens eine Station oder Gruppe entsteht keine gültige `.gg5` (***Ohne mindestens eine Station oder Gruppe entsteht keine gültige .gg5 — lege***

zuerst eine an.). Eine Ausgabe der Datei schreibt zusätzlich ein Herkunftsblatt (`.herkunft.txt`).



12. Zusammenarbeit

Mehrere Personen können an einem Plan arbeiten. Die App kennt dafür zwei Wege: die **Live-Kollaboration**, bei der alle denselben Plan gleichzeitig bearbeiten, und das **Sync-Verzeichnis**, über das ein Plan abwechselnd weitergegeben wird. Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie beide benutzen. Alle Felder der Einstellungen beschreibt das Kapitel Einstellungen im Reiter ***Netzwerk-Sync***.

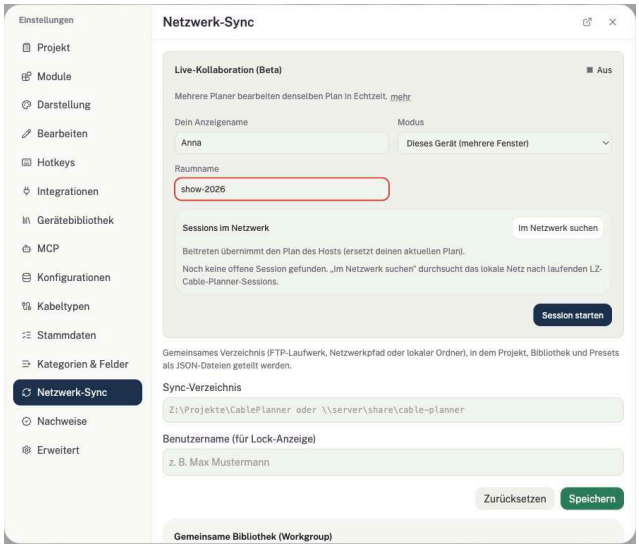
WEG	WANN	GLEICHZEITIG ARBEITEN
Live-Kollaboration	Alle sind gerade am Plan: im selben Fenster-Verbund, im selben Netz oder über das Internet.	ja
Sync-Verzeichnis	Der Plan wandert über einen Netzwerkordner von Person zu Person.	nein, jeweils eine Person

Live-Kollaboration

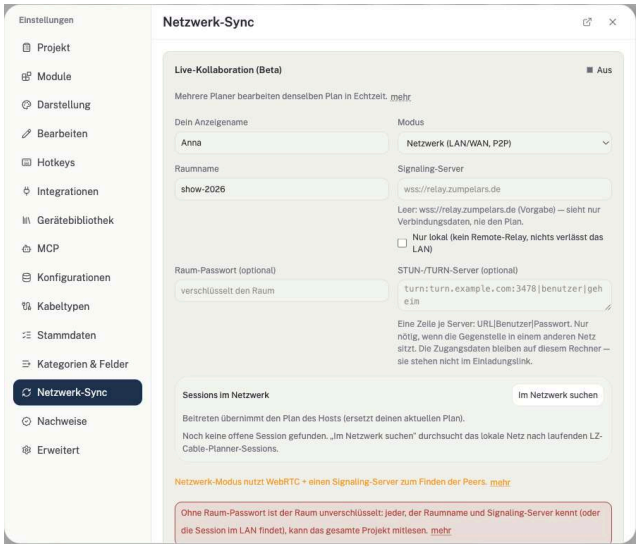
Die Änderungen aller Teilnehmer werden ohne Server zusammengeführt, auch nach einer kurzen Trennung. Die Funktion trägt die Kennzeichnung ***Beta***. Sie steht unter ***Einstellungen*** → ***Netzwerk-Sync***.

Eine Session starten

1. Öffnen Sie ***Einstellungen*** → ***Netzwerk-Sync***. Der Kasten ***Live-Kollaboration (Beta)*** zeigt oben rechts den Zustand ***Aus***.
2. Tragen Sie unter ***Dein Anzeigename*** ein, wie die anderen Sie sehen, und unter ***Raumname*** einen Namen für die Session, zum Beispiel `show-2026`. Der Raumname ist Pflicht: Ohne ihn bleibt ***Session starten*** gesperrt.

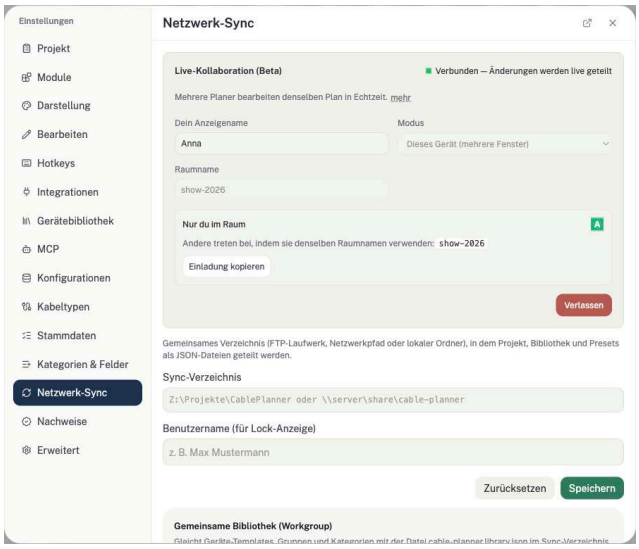


1. Wählen Sie bei ***Modus***, wo die anderen sitzen:
   - ***Dieses Gerät (mehrere Fenster)***: nur Fenster auf diesem Rechner.
   - ***Netzwerk (LAN/WAN, P2P)***: andere Rechner, im selben Netz oder über das Internet. Dieser Modus zeigt zusätzlich ***Signaling-Server***, ***Nur lokal***, ***Raum-Passwort (optional)*** und ***STUN-/TURN-Server (optional)***; die Felder erklärt das Kapitel Einstellungen.



Im Modus ***Netzwerk*** ohne ***Raum-Passwort*** warnt die App rot: Der Raum ist dann unverschlüsselt, und jeder, der Raumnamen und Signaling-Server kennt oder die Session im LAN findet, kann das ganze Projekt lesen. Setzen Sie ein Passwort und geben Sie es nur an Ihr Team.

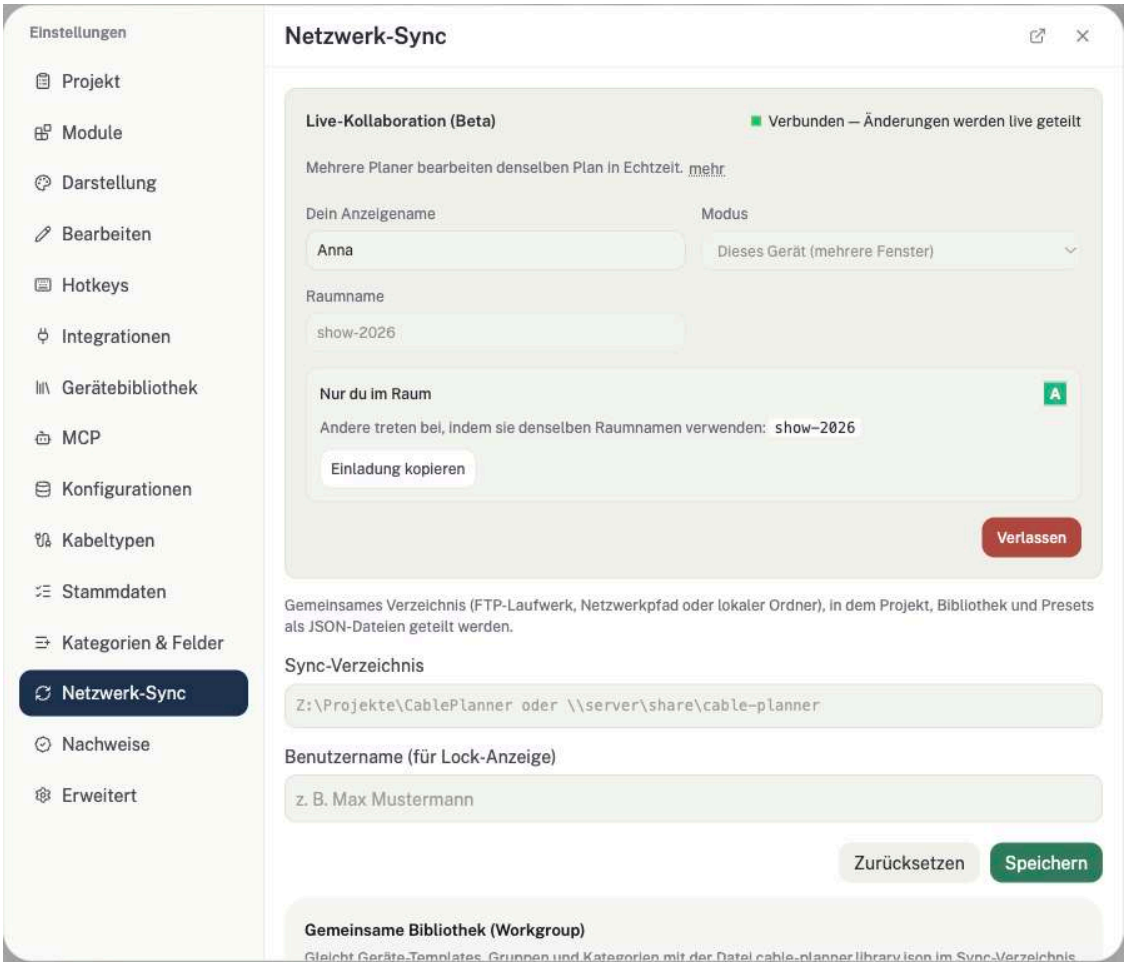
1. ***Session starten*** eröffnet die Session. Der Kasten zeigt ***Verbunden — Änderungen werden live geteilt***, darunter die Teilnehmer als farbige Kreise mit Initialen. Solange Sie allein sind, steht dort ***Nur du im Raum*** und der Hinweis, dass andere mit demselben Raumnamen beitreten.



Während die Session läuft, sind ***Modus*** und ***Raumname*** gesperrt.

Der Zustand in der Statusleiste

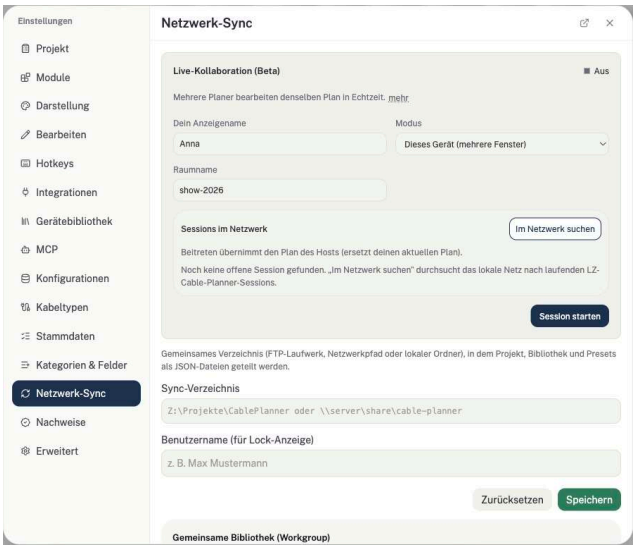
Solange eine Session läuft, steht in der Statusleiste unten das grüne Zeichen ***Live · n***; ***n*** ist die Zahl der Teilnehmer. Ein Klick darauf öffnet ***Einstellungen*** → ***Netzwerk-Sync*** mit Teilnehmern und Einladung.



Beitreten

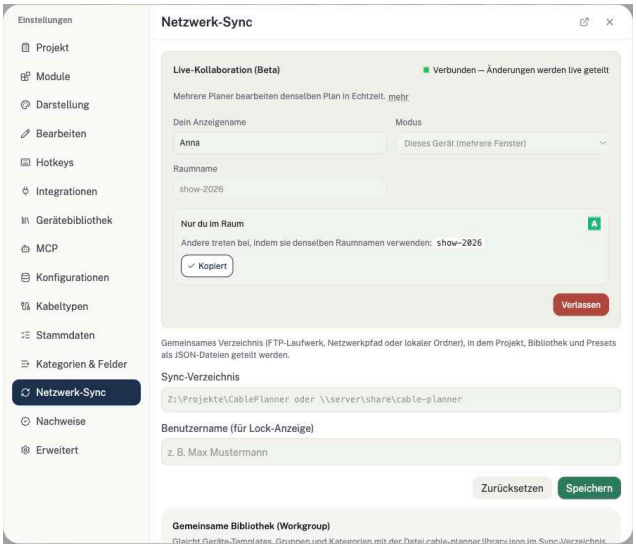
Es gibt zwei Wege, einer laufenden Session beizutreten. In beiden Fällen **ersetzt Beitreten Ihren aktuellen Plan durch den des Gastgebers**; steht schon ein Plan im Fenster, fragt die App vorher nach (***Beitreten und ersetzen***).

- **Im Netzwerk suchen** (nur Desktop-App): Der Kasten ***Sessions im Netzwerk*** hat den Knopf ***Im Netzwerk suchen***. Er durchsucht das lokale Netz nach laufenden Sessions. Jede gefundene steht mit Projektname, Gastgeber und Raum in der Liste und hat einen Knopf ***Beitreten***. Ohne Treffer steht dort ***Noch keine offene Session gefunden.***



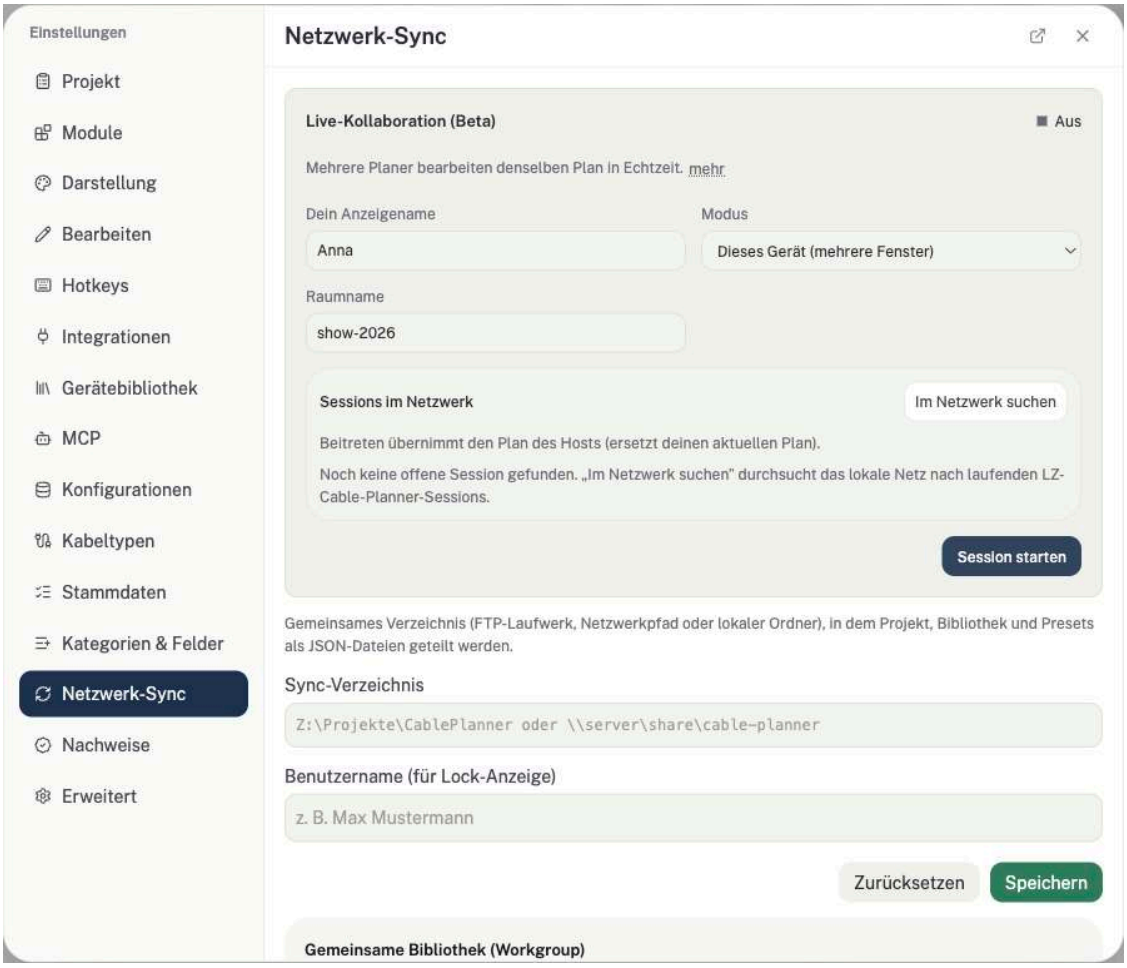
- **Einladungslink**: Der Gastgeber klickt in der laufenden Session auf ***Einladung kopieren***; das Feld meldet kurz ***Kopiert***. In der Zwischenablage

liegen die Zeile ***Live-Session im LZ Cable Planner beitreten:*** und ein Link. Raum, Modus, Signaling-Server und Passwort stecken kodiert im Linkteil nach `#join=`, der nicht an einen Server gesendet wird. Ein gesetztes Raum-Passwort steht ebenfalls im Link; geben Sie ihn nur an Ihr Team weiter. Wer den Link öffnet, sieht ***Zur Live-Session „Raum · Gastgeber" beitreten? Dein aktueller Plan wird durch den des Hosts ersetzt.*** und tritt mit ***Beitreten*** bei. STUN-/TURN-Zugangsdaten stehen nicht im Link.



Die Session verlassen

Verlassen (roter Knopf im Kasten) beendet Ihre Teilnahme. Der Zustand springt auf ***Aus***, die Felder werden wieder frei, das Zeichen ***Live*** verschwindet aus der Statusleiste.



Sync-Verzeichnis

Ein gemeinsames Verzeichnis (verbundenes FTP-Laufwerk, Netzwerkpfad oder lokaler Ordner) trägt Projekt, Bibliothek und Presets als JSON-Dateien. Dieser Weg braucht die Desktop-App und kennt kein gleichzeitiges Arbeiten: Wer schreibt, sperrt das Verzeichnis.

1. Tragen Sie in ***Einstellungen*** → ***Netzwerk-Sync*** das ***Sync-Verzeichnis*** und Ihren ***Benutzernamen (für Lock-Anzeige)*** ein und speichern Sie.
2. In der Kopfleiste erscheinen ***Push*** und ***Pull***.

1. ***Push*** schreibt Ihren Stand ins Verzeichnis: `cable-planner.project.json`, `cable-planner.library.json` und `cable-planner.presets.json`. ***Pull*** lädt diese Dateien in Ihren aktuellen Stand. Die Meldung nennt, was geladen wurde (Projekt, Bibliothek, Presets), oder dass keine Sync-Dateien im Verzeichnis liegen.
2. Eine Sperrdatei verhindert, dass zwei Personen gleichzeitig schreiben. Ist das Verzeichnis gesperrt, nennt die Meldung ***Verzeichnis ist gesperrt von: Name***. Die Sperre verfällt nach zwei Stunden.

Bibliothek jetzt synchronisieren gleicht außerdem Gerätevorlagen, Gruppen und Kategorien mit `cable-planner.library.json` im Verzeichnis ab, nach Namen; lokale Vorlagen werden dabei nie überschrieben.

Weitere Wege, einen Plan zu teilen

- Der Plan als Datei: ***Datei*** → ***Gesamtprojekt exportieren (.avplan)…*** und auf der anderen Seite ***Datei*** → ***Öffnen…***, beschrieben im Kapitel Datei und Import.
- Das Handy im selben Netz: ***Handy-Zugriff*** zeigt Patchliste und Steck-Check, beschrieben im Kapitel Web-Ausgabe und Tablet.
- Die Rückmeldung an Rentman: Exportieren und Drucken.

13. Einstellungen

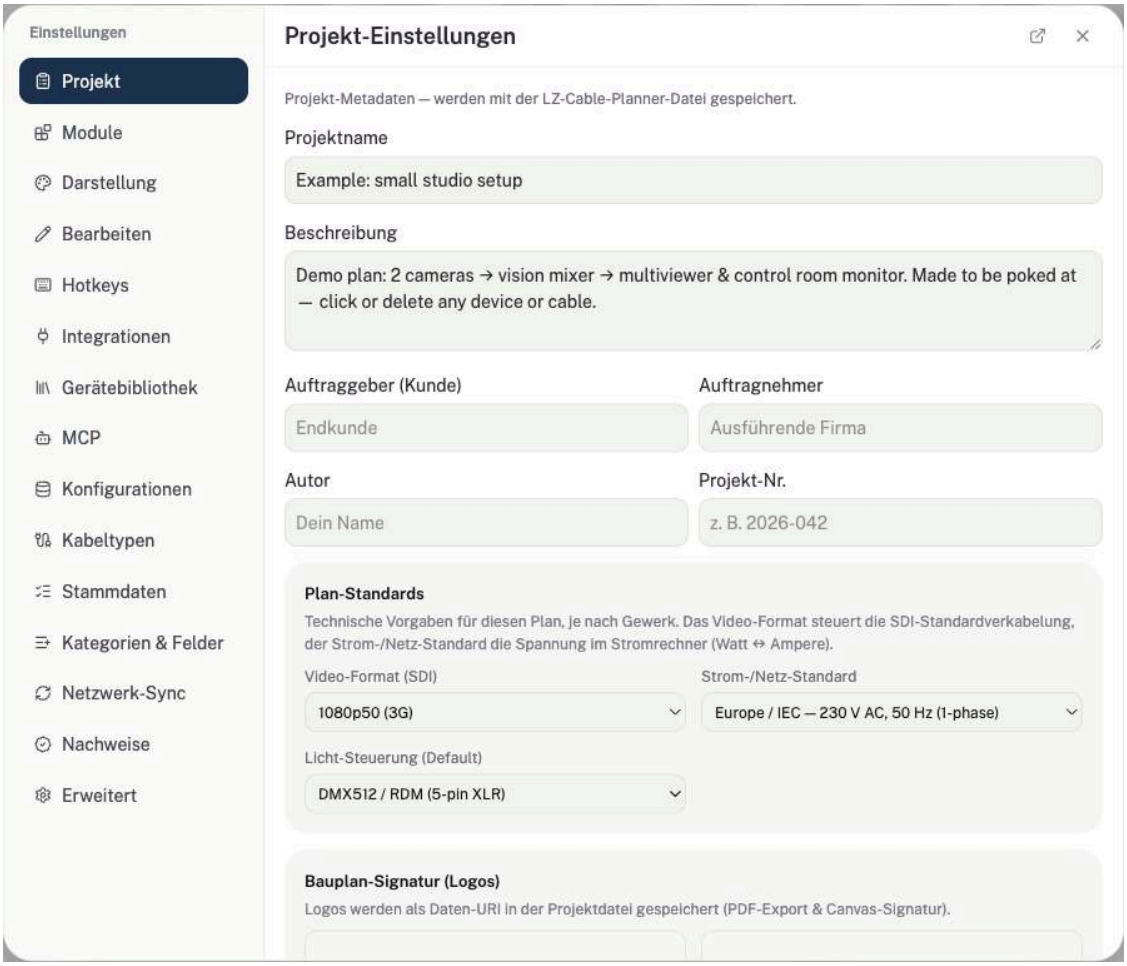
Einstellungen öffnen

Der Knopf ***Einstellungen*** steht rechts in der Kopfleiste.

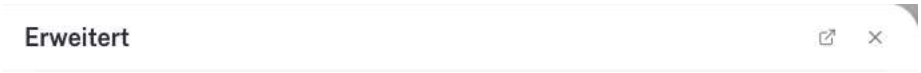
Weitere Wege in den Dialog:

- Befehlspalette (***Strg+K***), Eintrag ***Einstellungen…***; der Eintrag ***Module ein- oder ausschalten…*** öffnet direkt den Reiter ***Module***.
- Läuft der MCP-Server, zeigt die Statusleiste eine Anzeige dafür; ein Klick öffnet den Reiter ***MCP***.
- Läuft eine Live-Kollaboration, öffnet die Anzeige ***Live*** in der Statusleiste den Reiter ***Netzwerk-Sync***.

Der Dialog hat links die Liste der 15 Reiter und rechts den Inhalt des gewählten Reiters. Er öffnet mit dem Reiter ***Projekt***.



Oben rechts liegen zwei Knöpfe: der Pfeil-Knopf lagert die Einstellungen in ein eigenes Fenster aus (etwa für einen zweiten Monitor), das Kreuz schließt den Dialog. Ein Klick auf den abgedunkelten Hintergrund schließt ihn ebenfalls. Die Kopfzeile lässt sich ziehen, um den Dialog zu verschieben.



Fast alle Einstellungen gelten sofort. Ausnahmen sind die Projekt-Metadaten im Reiter ***Projekt*** (Knopf ***Speichern***) und einzelne Felder mit eigenem ***Speichern***-Knopf.

REITER	INHALT	GILT FÜR
Projekt	Metadaten, Plan-Standards, Logos, Kabelnummerierung, Längenschätzung, Lagerlängen, Library-Export	das offene Projekt (Library-Export: diesen Rechner)
Module	Funktionsbereiche ein- und ausblenden	diesen Rechner
Darstellung	Sprache, Thema, Farben, Canvas-Hintergrund	diesen Rechner
Bearbeiten	Kabelführung, Raster, Verhalten beim Verbinden	diesen Rechner
Hotkeys	Tastenkürzel	diesen Rechner
Integrationen	Rentman, NetBox, Tally-Pi, Ausfüllen-Quelle, KI-Anbieter, GreenGo-Presets	diesen Rechner
Gerätebibliothek	Server, Konto, Hochladen und Abgleich	diesen Rechner
MCP	lokaler Server, über den Claude den Plan abfragt	diesen Rechner
Konfigurationen	Bibliothek von Gerätekonfigurationsdateien	diesen Rechner
Kabeltypen	eigene und geänderte Kabeltypen	diesen Rechner
Stammdaten	eigene Steckertypen, Signalstandards, Kabel-Ebenen	diesen Rechner
Kategorien & Felder	eigene Kategorien und Fachfelder	diesen Rechner
Netzwerk-Sync	Live-Kollaboration und Sync-Verzeichnis	diesen Rechner
Nachweise	Qualifikationen, Versicherungen, Unterweisungen	diese Person
Erweitert	Autosave, Kategorienverwaltung, Caches, Datenexport	diesen Rechner

Projekt

Projekt-Metadaten

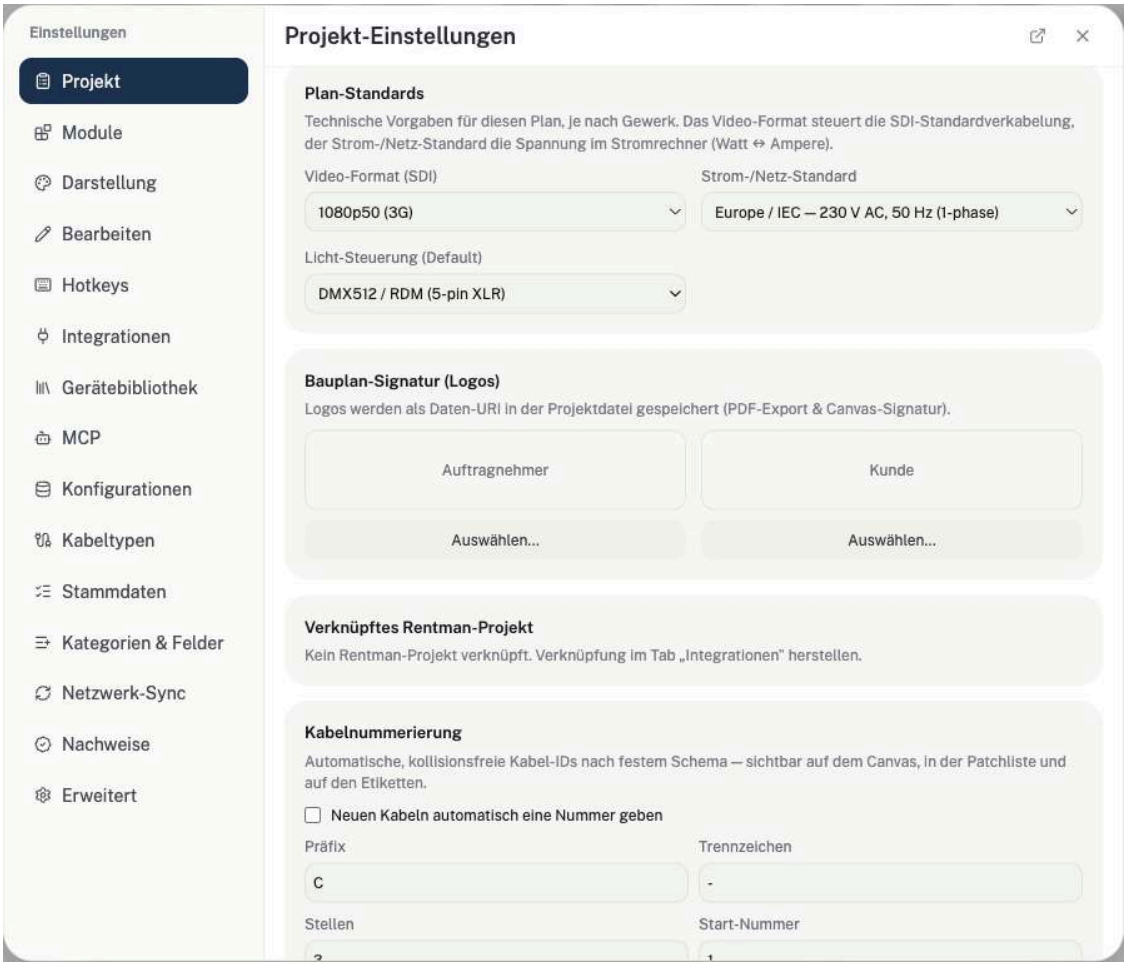
Die Felder oben werden mit der Projektdatei gespeichert:

FELD	INHALT
Projektname	Name des Projekts
Beschreibung	freier Text
Auftraggeber (Kunde)	Endkunde
Auftragnehmer	ausführende Firma
Autor	Name des Planers
Projekt-Nr.	z. B. 2026-042

Änderungen an diesen Feldern und an den Logos übernimmt erst ***Speichern*** ganz unten im Reiter; ***Zurücksetzen*** stellt die gespeicherten Werte wieder her. Dieselben Angaben bearbeitet auch der Dialog, der sich mit einem Klick auf den Projektnamen in der Kopfleiste öffnet.

Plan-Standards

Technische Vorgaben für diesen Plan, je Gewerk. Die drei Auswahllisten gelten sofort.



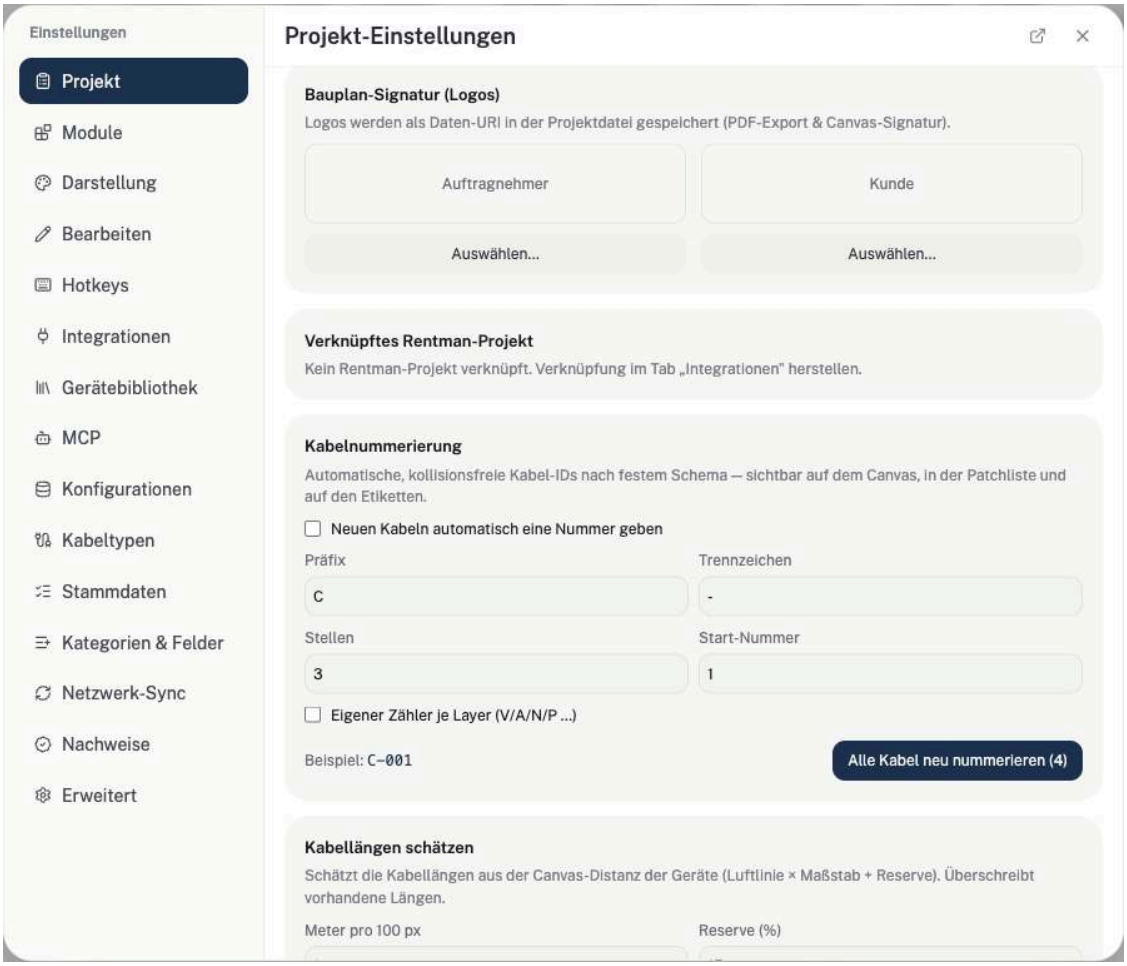
AUSWAHL	WERTE	WIRKUNG
Video-Format (SDI)	576i50 (PAL) bis 2160p59.94/60 sowie DCI 4K p24 und p60, jeweils mit dem nötigen SDI-Standard (3G, 6G, 12G oder Quad 3G)	steuert die SDI-Standardverkabelung
Strom-/Netz-Standard	Europe / IEC 230 V einphasig, Europe 400 V dreiphasig, UK 230 V (BS 1363), North America 120 V, 208 V dreiphasig und 240 V split-phase, Japan 100 V, Australia / NZ 230 V	Spannung im Stromrechner (Watt ↔ Ampere)
Licht-Steuerung (Default)	DMX512 / RDM (5-pin XLR), Art-Net (Ethernet), sACN — ANSI E1.31 (Ethernet)	Vorgabe für die Lichtsteuerung

Bauplan-Signatur (Logos)

Je ein Logo für ***Auftragnehmer*** und ***Kunde***. ***Auswählen…*** lädt eine Bilddatei, das Kreuz daneben entfernt das Logo wieder. Die Logos werden in der Projektdatei gespeichert und erscheinen im PDF-Export und in der Signatur auf dem Canvas.

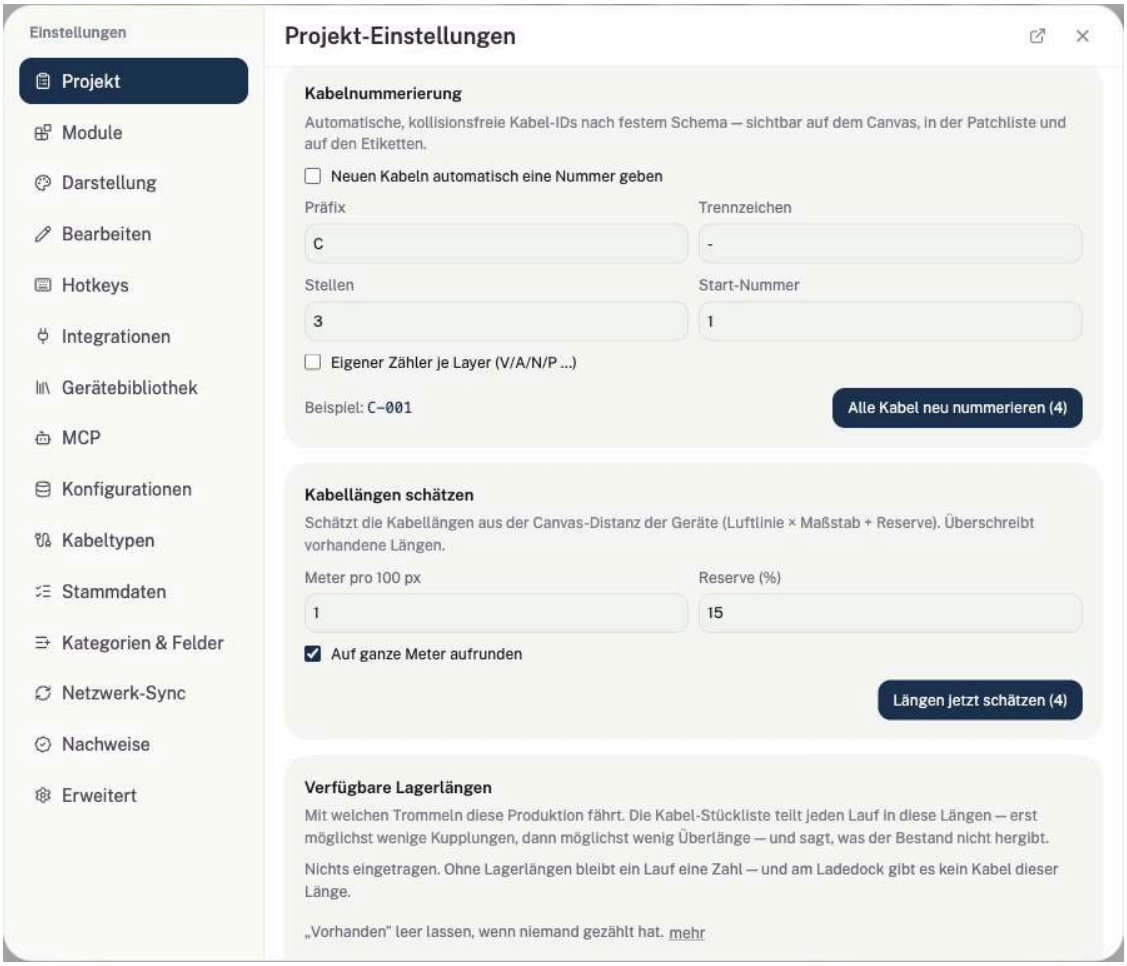
Verknüpftes Rentman-Projekt

Zeigt Name und ID des verknüpften Rentman-Projekts. Ist keines verknüpft, steht dort der Hinweis, dass die Verknüpfung im Reiter ***Integrationen*** hergestellt wird.



Kabelnummerierung

Automatische, kollisionsfreie Kabel-IDs nach festem Schema; sie erscheinen auf dem Canvas, in der Patchliste und auf den Etiketten.



OPTION	WIRKUNG
Neuen Kabeln automatisch eine Nummer geben	jedes neue Kabel bekommt die nächste freie Nummer
Präfix	Text vor der Nummer, Vorgabe „C"
Trennzeichen	bis zu zwei Zeichen zwischen Präfix und Nummer, Vorgabe „-"
Stellen	Anzahl der Ziffern (1 bis 6)
Start-Nummer	erste vergebene Nummer
Eigener Zähler je Layer (V/A/N/P ...)	zählt je Kabel-Ebene getrennt

Beispiel zeigt die Nummer, die nach dem aktuellen Schema entsteht. ***Alle Kabel neu nummerieren*** vergibt die Nummern aller Kabel nach dem Schema neu; in Klammern steht die Zahl der Kabel. Ohne Kabel ist der Knopf gesperrt.

Kabellängen schätzen

Schätzt die Längen aus dem Abstand der Geräte auf dem Canvas: Luftlinie × Maßstab plus Reserve. Die Schätzung überschreibt vorhandene Längen; Funkverbindungen bleiben unberührt.

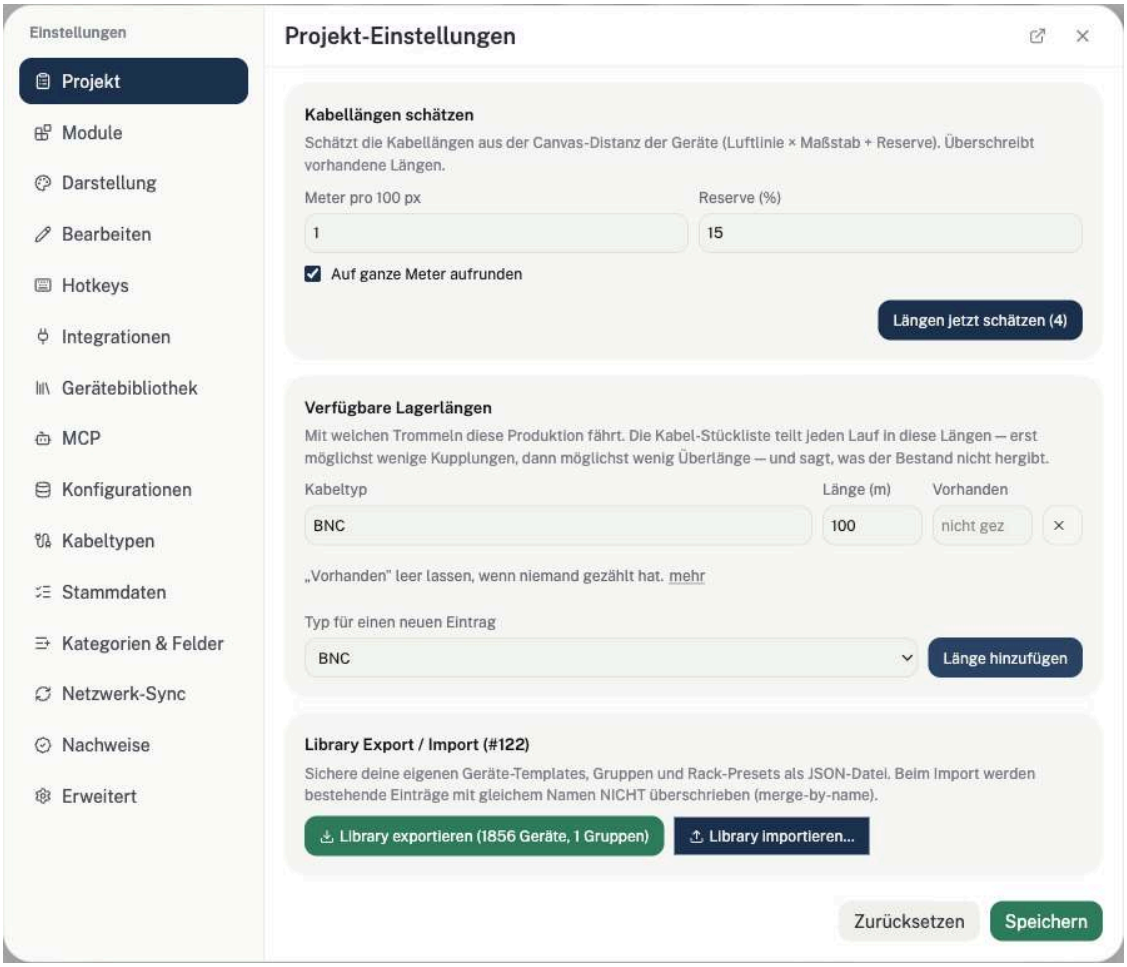
OPTION	WIRKUNG
Meter pro 100 px	Maßstab des Canvas
Reserve (%)	Zuschlag in Prozent, 0 bis 200
Auf ganze Meter aufrunden	rundet jede geschätzte Länge auf

Längen jetzt schätzen führt die Schätzung aus und meldet, wie viele Längen geändert wurden.

Verfügbare Lagerlängen

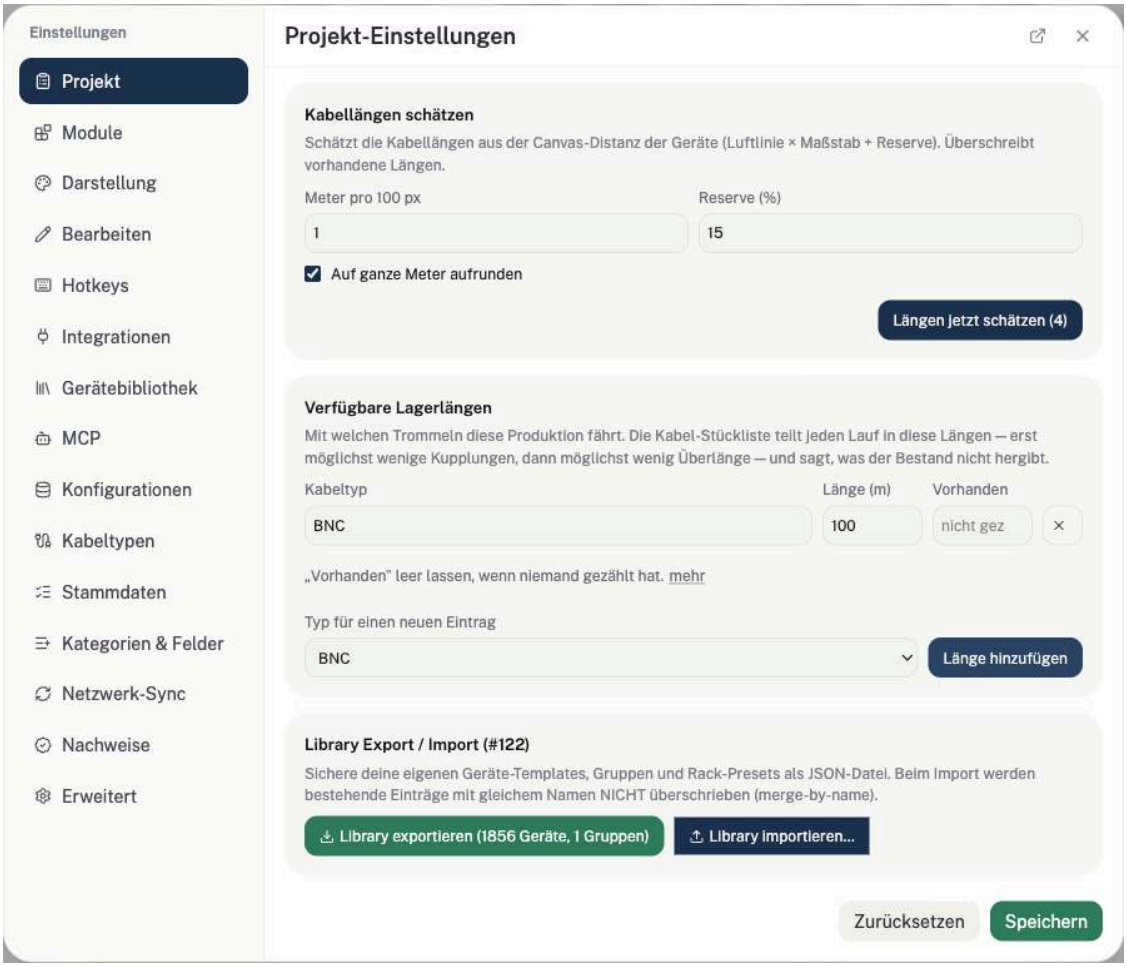
Hier steht, mit welchen Kabellängen (Trommeln) diese Produktion fährt. Die Kabel-Stückliste teilt jeden Lauf in diese Längen — zuerst möglichst wenige Kupplungen, dann möglichst wenig Überlänge — und meldet, was der Bestand nicht hergibt.

1. Unter ***Typ für einen neuen Eintrag*** den Kabeltyp wählen. Die Liste zeigt die Typen, die im Plan vorkommen.
2. ***Länge hinzufügen*** legt eine Zeile mit 100 m an.
3. In der Zeile ***Kabeltyp***, ***Länge (m)*** und ***Vorhanden*** anpassen. Das Kreuz entfernt die Zeile.



Vorhanden bleibt leer, wenn niemand gezählt hat. Leer bedeutet „nicht gezählt", nicht null: die Stückliste warnt nur vor einem Fehlbestand, der tatsächlich festgestellt wurde.

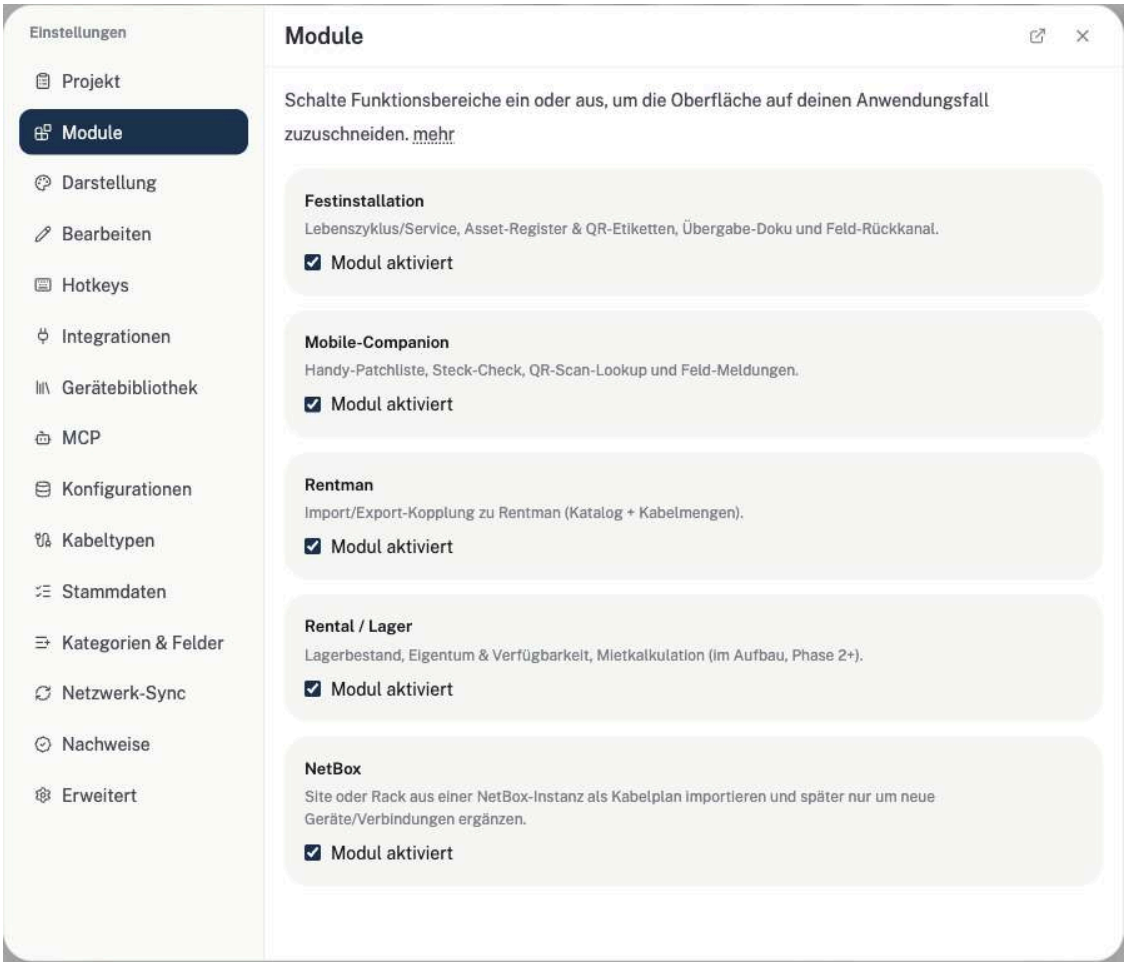
Library Export / Import



Library exportieren speichert die eigenen Gerätevorlagen, Gruppen und Kategorien als JSON-Datei; in Klammern stehen die Anzahlen. ***Library importieren…*** liest eine solche Datei ein. Dabei werden nur neue Einträge angelegt: eine Vorlage, deren Name schon existiert, bleibt unverändert. Der Bericht nach dem Import nennt die angelegten Vorlagen und Gruppen-Presets sowie die übersprungenen Namen.

Module

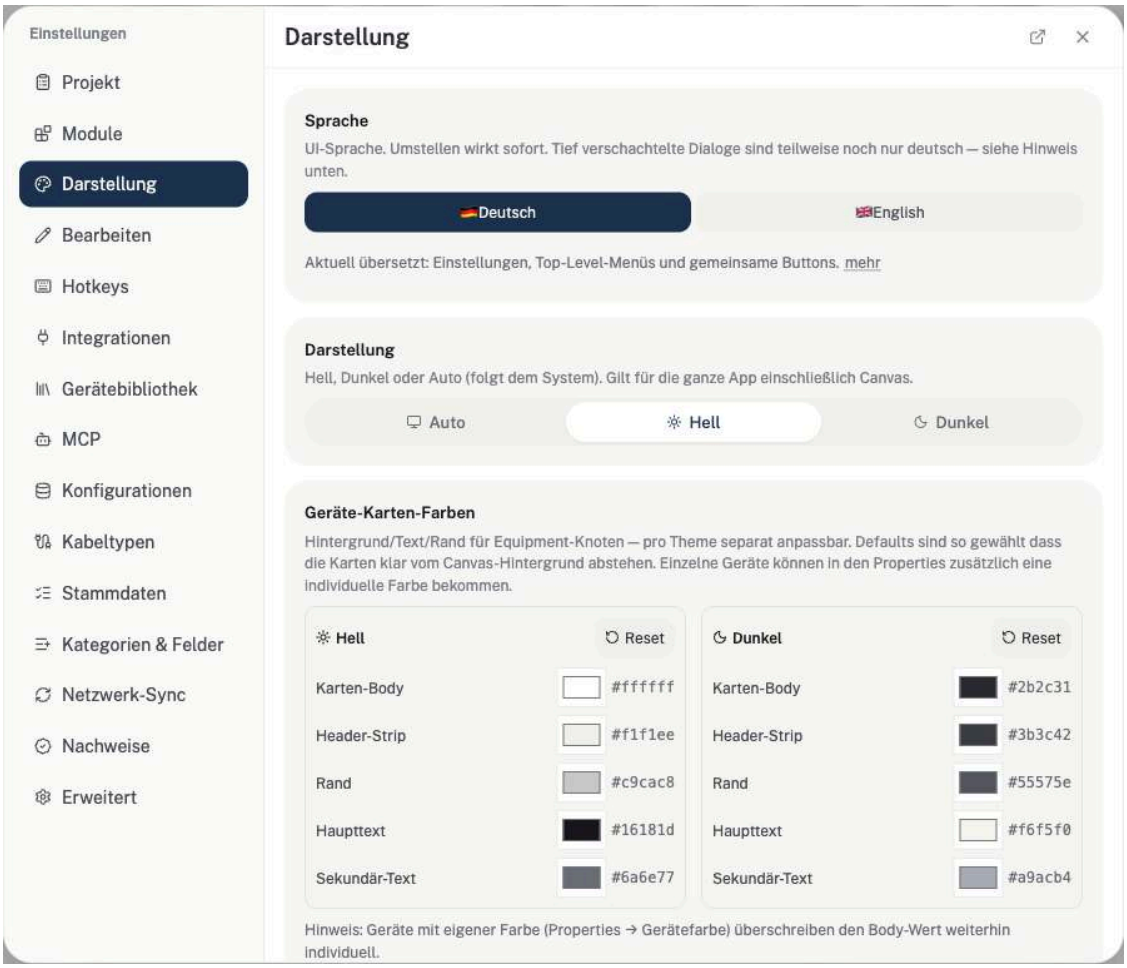
Module blenden ganze Funktionsbereiche ein oder aus. Das betrifft nur die Sichtbarkeit von Menüeinträgen, Panels und Dialogen; gespeicherte Projektdaten bleiben immer vollständig erhalten. Canvas, Geräte, Kabel, Eigenschaften und Export sind immer da und kein Modul.



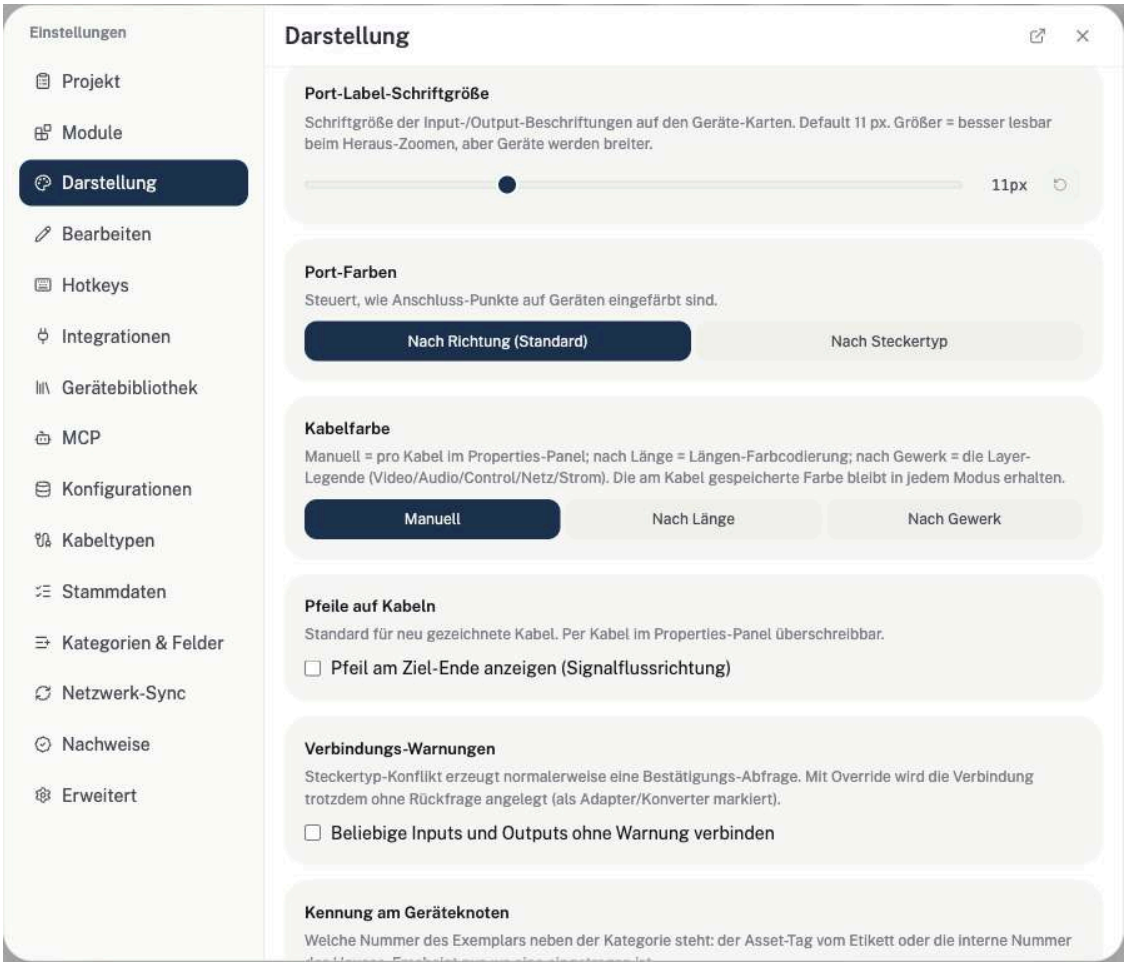
MODUL	INHALT
Festinstallation	Lebenszyklus/Service, Asset-Register und QR-Etiketten, Übergabe-Doku, Feld-Rückkanal
Mobile-Companion	Handy-Patchliste, Steck-Check, QR-Scan-Lookup, Feld-Meldungen
Rentman	Import/Export-Kopplung zu Rentman (Katalog und Kabelmengen)
Rental / Lager	Lagerbestand, Eigentum und Verfügbarkeit, Mietkalkulation (im Aufbau)
NetBox	Site oder Rack aus einer NetBox-Instanz als Kabelplan importieren und später um neue Geräte und Verbindungen ergänzen

Jedes Modul hat ein Kästchen ***Modul aktiviert***.

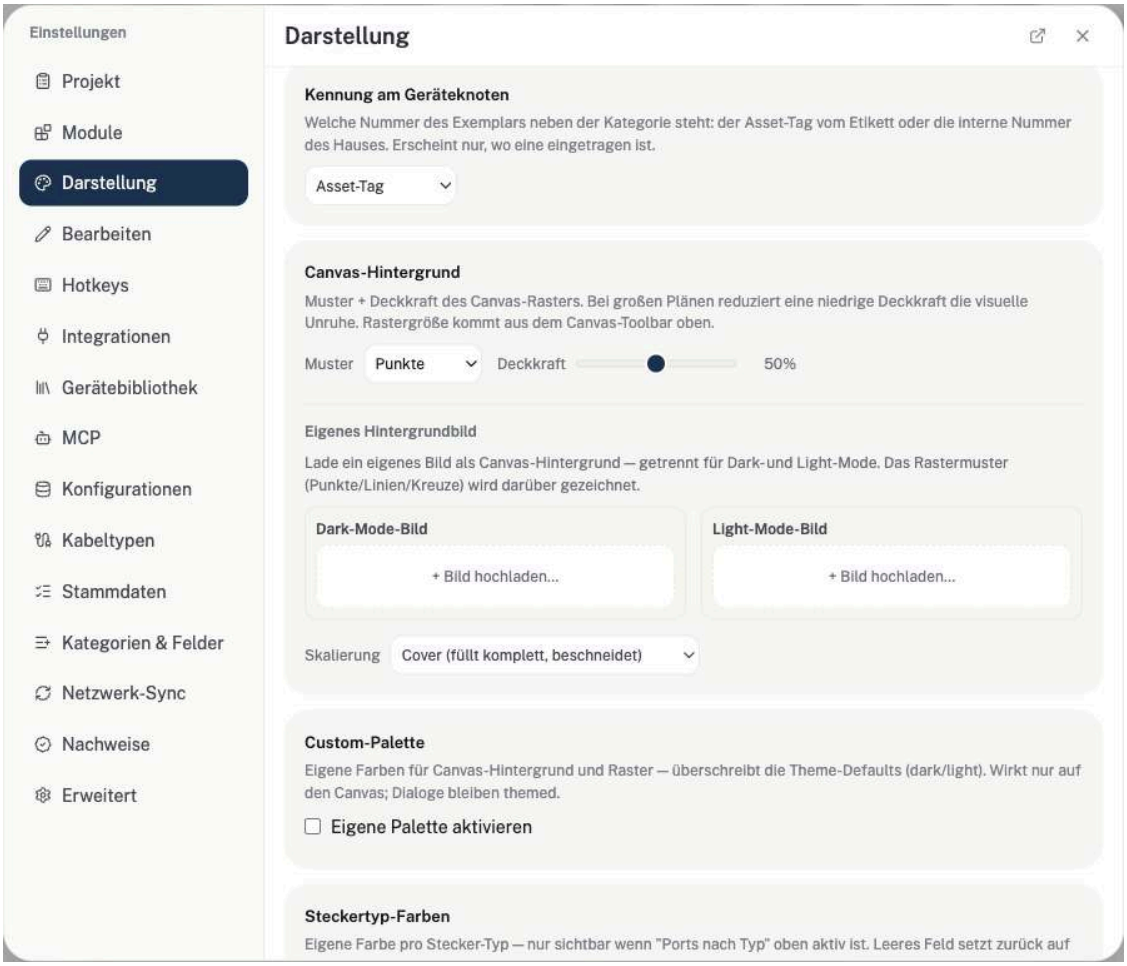
Darstellung



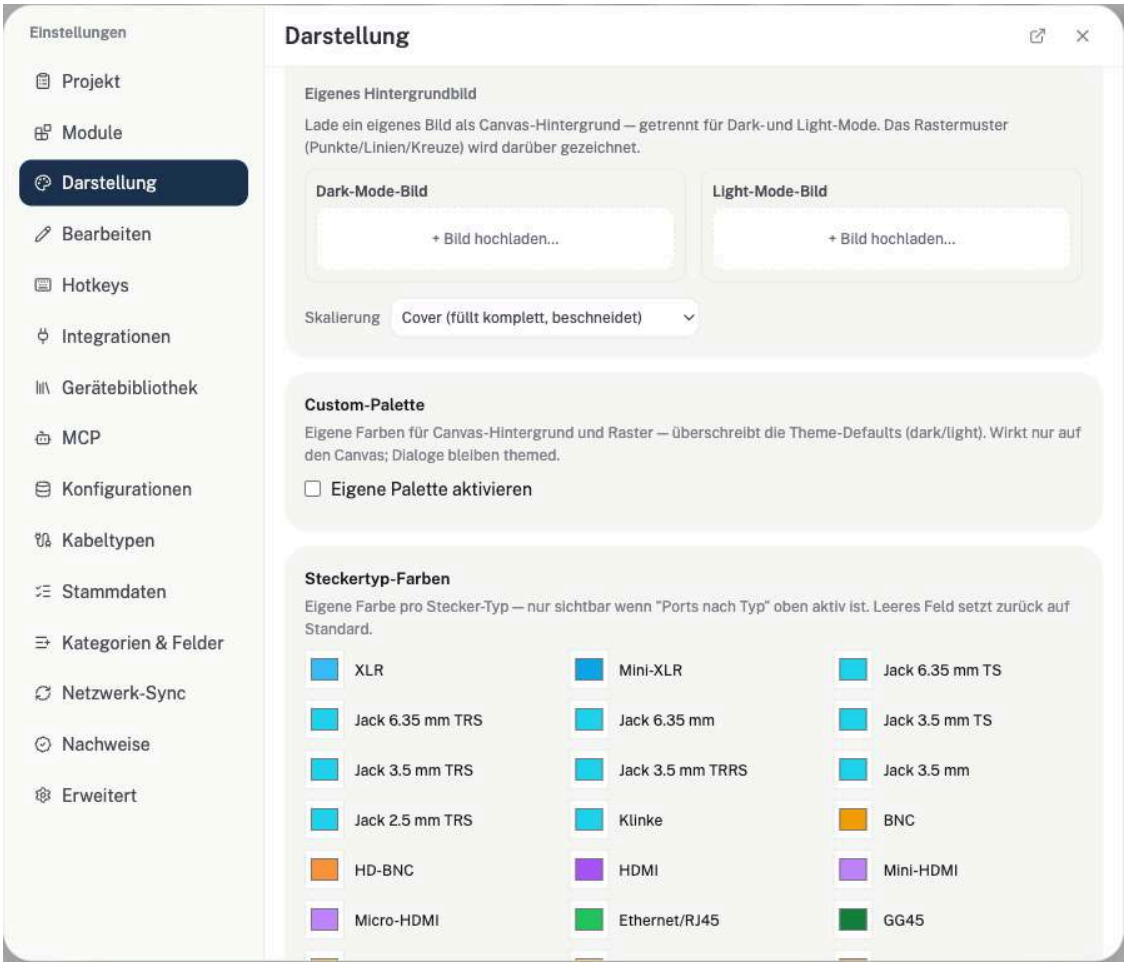
BEREICH	BEDIENUNG	WIRKUNG
Sprache	***Deutsch*** / ***English***	Sprache der Oberfläche, wirkt sofort
Darstellung	***Auto*** / ***Hell*** / ***Dunkel***	Thema der ganzen App einschließlich Canvas; ***Auto*** folgt dem System
Geräte-Karten-Farben	je Thema (***Hell***, ***Dunkel***) Farbfelder für Karten-Body, Header-Strip, Rand, Haupttext, Sekundär-Text; ***Reset*** je Thema	Farben der Geräteknoten. Eine am Gerät gesetzte Gerätefarbe überschreibt den Body-Wert weiterhin.
Standard-Gerätefarbe	Farbfeld, ***Reset***	Startfarbe neu hinzugefügter Geräte; leer: Body-Farbe des Themas



BEREICH	BEDIENUNG	WIRKUNG
Port-Label-Schriftgröße	Schieberegler, Vorgabe 11 px, Knopf zum Zurücksetzen	Schriftgröße der Ein-und Ausgangsbeschriftungen auf den Geräteknoten; größer ist beim Herauszoomen besser lesbar, macht die Geräte aber breiter
Port-Farben	***Nach Richtung (Standard)*** / ***Nach Steckertyp***	Einfärbung der Anschlusspunkte
Kabelfarbe	***Manuell*** / ***Nach Länge*** / ***Nach Gewerk***	Manuell: Farbe je Kabel aus den Eigenschaften; nach Länge: Längen-Farbcodierung; nach Gewerk: Farben der Ebenen. Die am Kabel gespeicherte Farbe bleibt in jedem Modus erhalten.
Pfeile auf Kabeln	***Pfeil am Ziel-Ende anzeigen (Signalflussrichtung)***	Vorgabe für neu gezeichnete Kabel; je Kabel in den Eigenschaften änderbar
Verbindungs-Warnungen	***Beliebige Inputs und Outputs ohne Warnung verbinden***	Normalerweise fragt die App bei einem Steckertyp-Konflikt nach. Mit diesem Haken wird die Verbindung ohne Rückfrage angelegt und als Adapter/Konverter markiert.

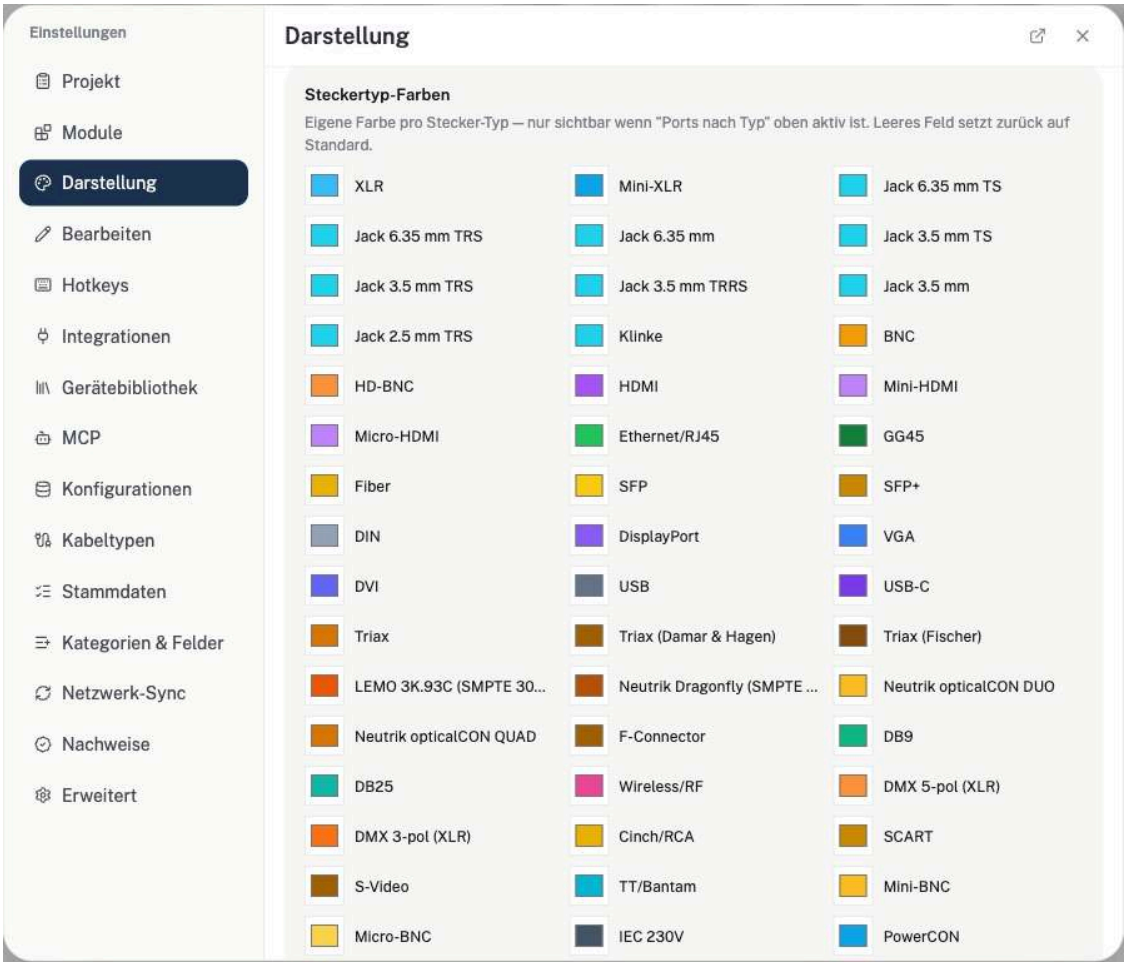


BEREICH	BEDIENUNG	WIRKUNG
Kennung am Geräteknoten	***Asset-Tag*** / ***Interne Nummer*** / ***Keine***	welche Nummer des Exemplars neben der Kategorie steht; erscheint nur, wo eine eingetragen ist
Canvas-Hintergrund	***Muster***: ***Punkte***, ***Linien***, ***Kreuze***, ***Kein Raster***; Regler ***Deckkraft***	Muster und Deckkraft des Canvas-Rasters. Die Rastergröße stellt der Reiter ***Bearbeiten*** ein.

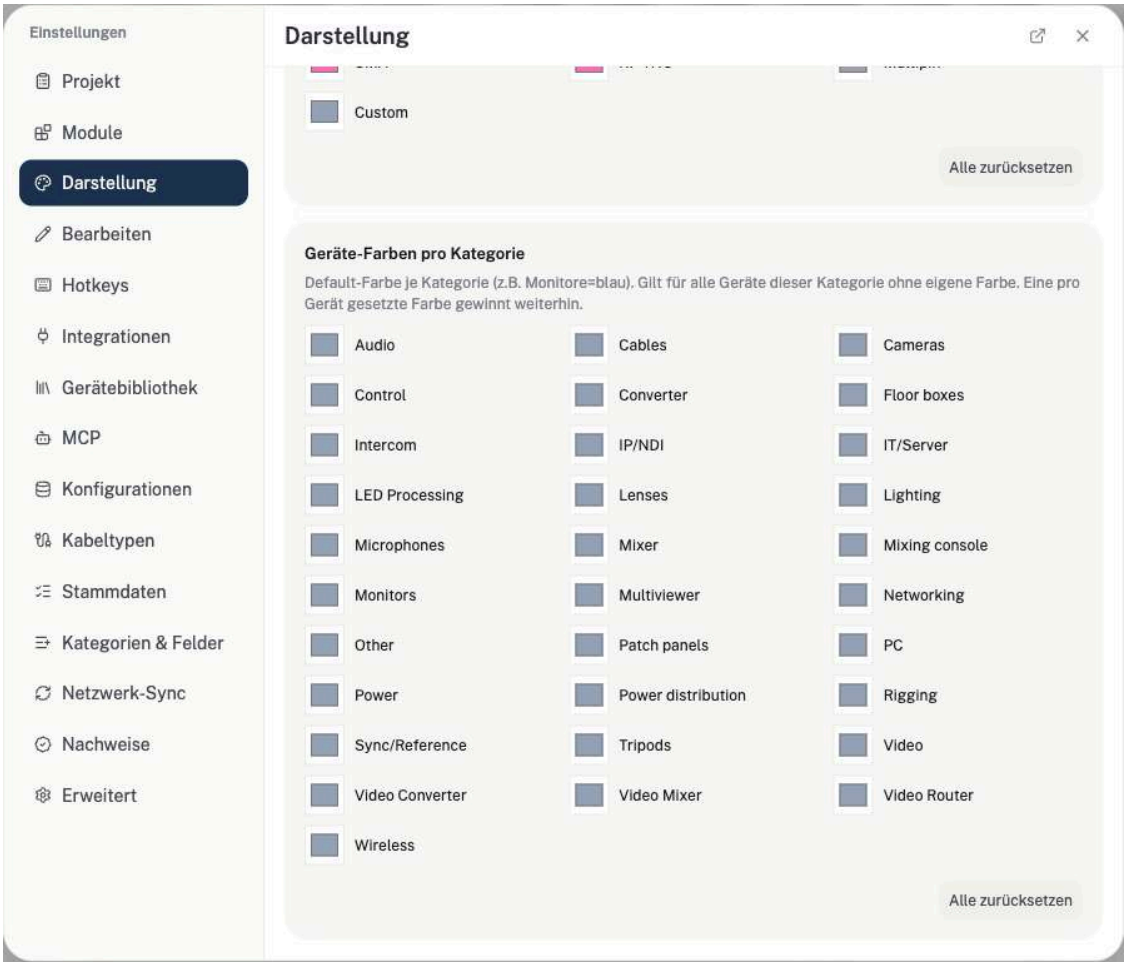


Eigenes Hintergrundbild: ***+ Bild hochladen...*** lädt ein Bild als Canvas-Hintergrund, getrennt für ***Dark-Mode-Bild*** und ***Light-Mode-Bild***. Ist ein Bild gesetzt, ersetzen ***Ersetzen...*** und ***Bild entfernen*** den Knopf. ***Skalierung*** wählt zwischen ***Cover*** (füllt komplett, beschneidet), ***Contain*** (vollständig sichtbar, mit Rand) und ***Kacheln*** (wiederholt). Das Rastermuster wird über das Bild gezeichnet.

Custom-Palette: ***Eigene Palette aktivieren*** blendet zwei Farbfelder ein: ***Hintergrund*** und ***Raster-Strich*** des Canvas. Sie überschreiben die Vorgaben von hellem und dunklem Thema, aber nur auf dem Canvas; Dialoge bleiben im Thema.

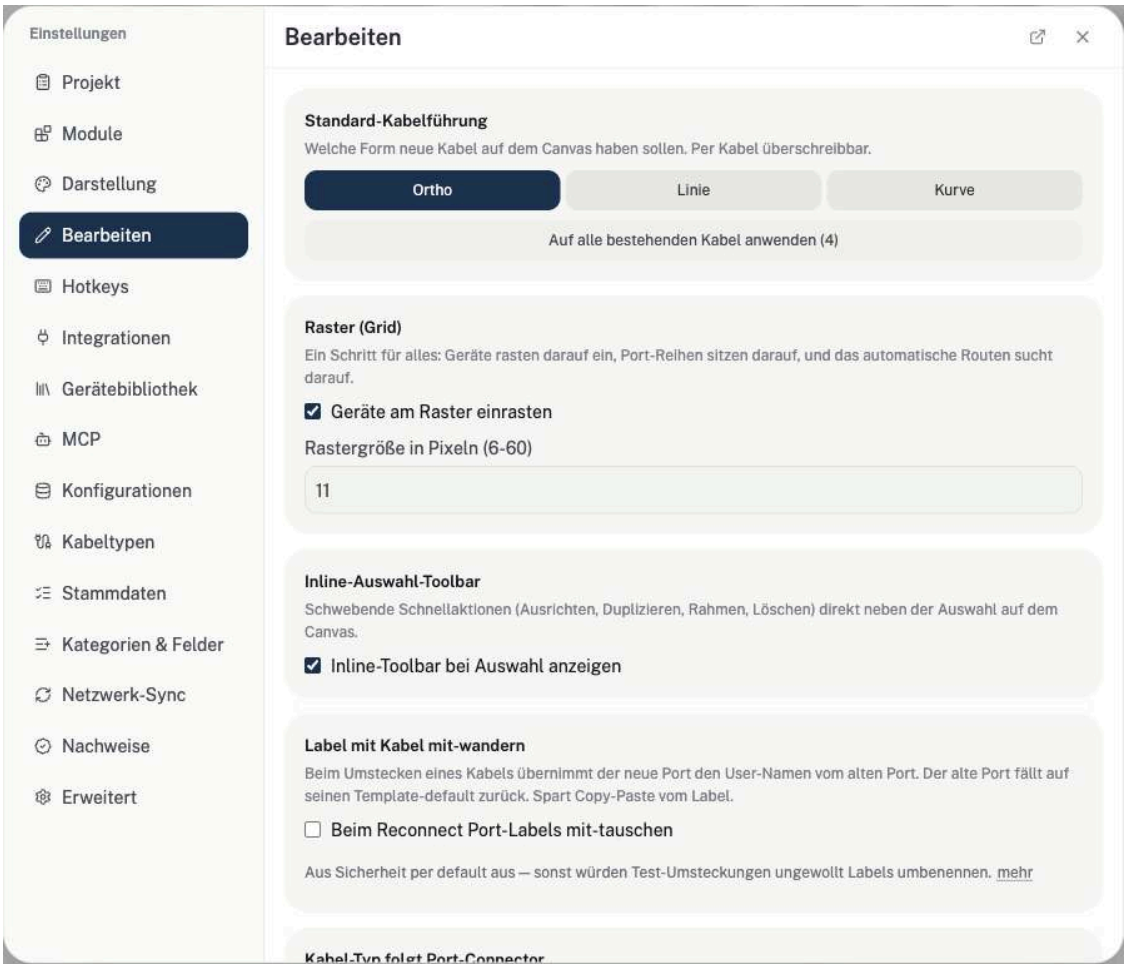


Steckertyp-Farben: ein Farbfeld je Steckertyp. Sichtbar wird die Farbe nur, wenn ***Port-Farben*** auf ***Nach Steckertyp*** steht. Ein leeres Feld gilt als Standard; ***Alle zurücksetzen*** stellt alle Steckerfarben zurück.

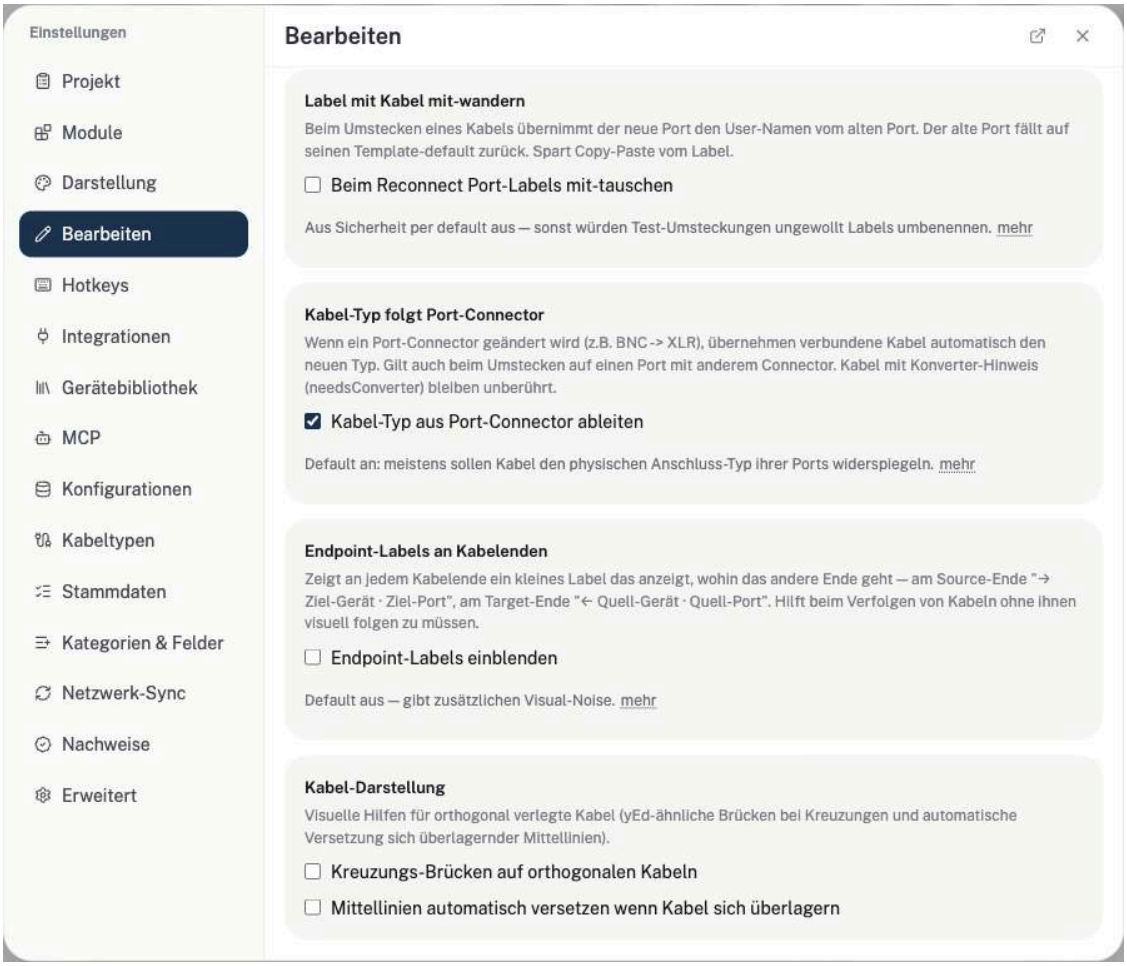


Geräte-Farben pro Kategorie: eine Vorgabefarbe je Gerätekategorie für alle Geräte dieser Kategorie ohne eigene Farbe. Eine am Gerät gesetzte Farbe gewinnt. ***Alle zurücksetzen*** entfernt alle Kategoriefarben.

Bearbeiten



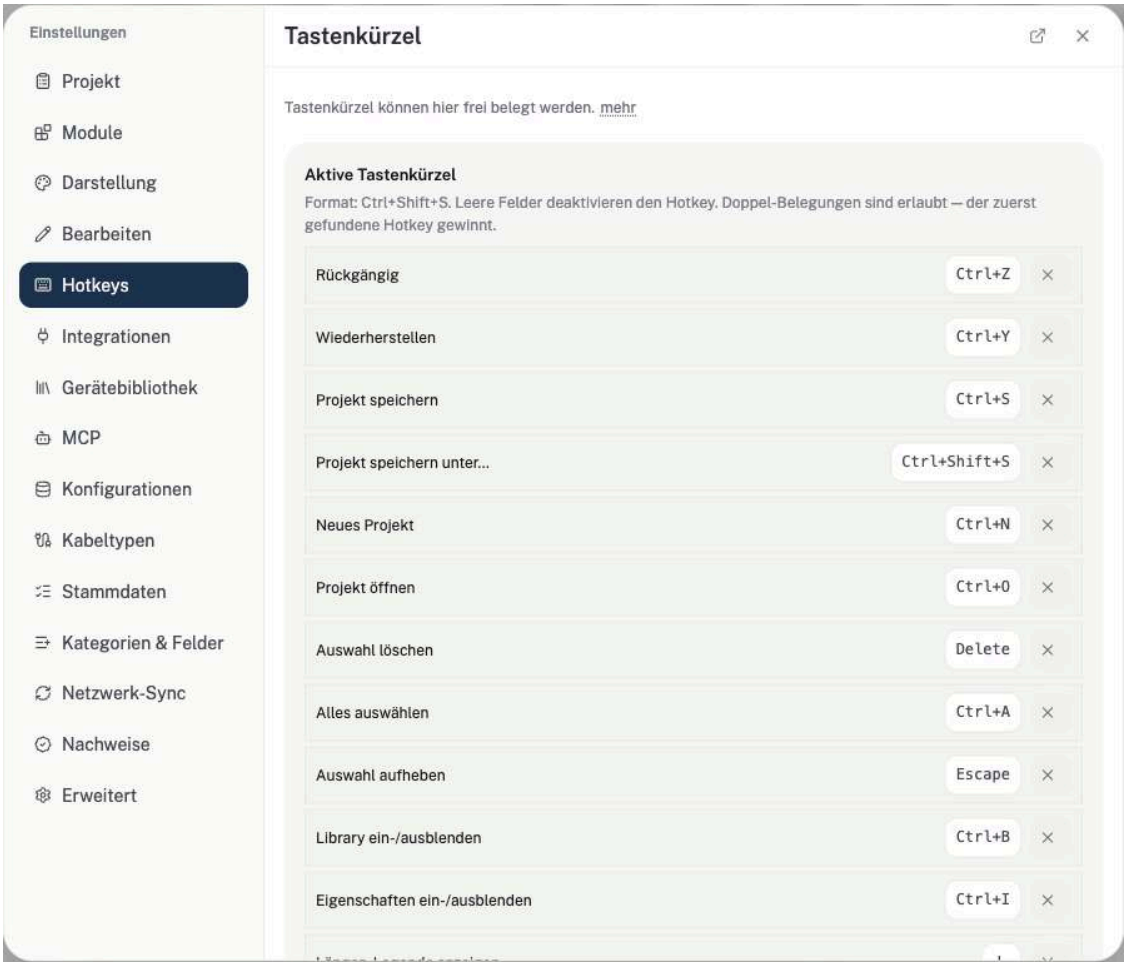
BEREICH	BEDIENUNG	WIRKUNG
Standard-Kabelführung	***Ortho*** / ***Linie*** / ***Kurve***	Form neuer Kabel; je Kabel änderbar. ***Auf alle bestehenden Kabel anwenden*** setzt die gewählte Form auf alle vorhandenen Kabel (in Klammern deren Zahl).
Raster (Grid)	***Geräte am Raster einrasten***; ***Rastergröße in Pixeln (6-60)***	Ein Raster für alles: Geräte rasten ein, Port-Reihen sitzen darauf, das automatische Routing sucht darauf.
Inline-Auswahl-Toolbar	***Inline-Toolbar bei Auswahl anzeigen***	schwebende Schnellaktionen (Ausrichten, Duplizieren, Rahmen, Löschen) neben der Auswahl auf dem Canvas
Label mit Kabel mit-wandern	***Beim Reconnect Port-Labels mit-tauschen***	Beim Umstecken übernimmt der neue Port den selbst vergebenen Namen des alten Ports; der alte fällt auf den Namen aus der Vorlage zurück. Vorgabe aus. Wirkt nur bei Ports mit selbst vergebenem Namen.



BEREICH	BEDIENUNG	WIRKUNG
Kabel-Typ folgt Port-Connector	***Kabel-Typ aus Port-Connector ableiten***	Ändert sich der Stecker eines Ports (z. B. BNC → XLR), übernehmen verbundene Kabel den neuen Typ, auch beim Umstecken auf einen Port mit anderem Stecker. Kabel mit Konverter-Hinweis bleiben unberührt. Vorgabe an.
Endpoint-Labels an Kabelenden	***Endpoint-Labels einblenden***	kleines Label an jedem Kabelende: am Quell-Ende „→ Ziel-Gerät · Ziel-Port", am Ziel-Ende „← Quell-Gerät · Quell-Port". Vorgabe aus. Wirkt zusammen mit „Alle Labels ausblenden" und der Label-Position eines Kabels.
Kabel-Darstellung	***Kreuzungs-Brücken auf orthogonalen Kabeln***; ***Mittellinien automatisch versetzen wenn Kabel sich überlagern***	Brücken an Kreuzungen orthogonaler Kabel; automatischer Versatz übereinanderliegender Mittellinien

Hotkeys

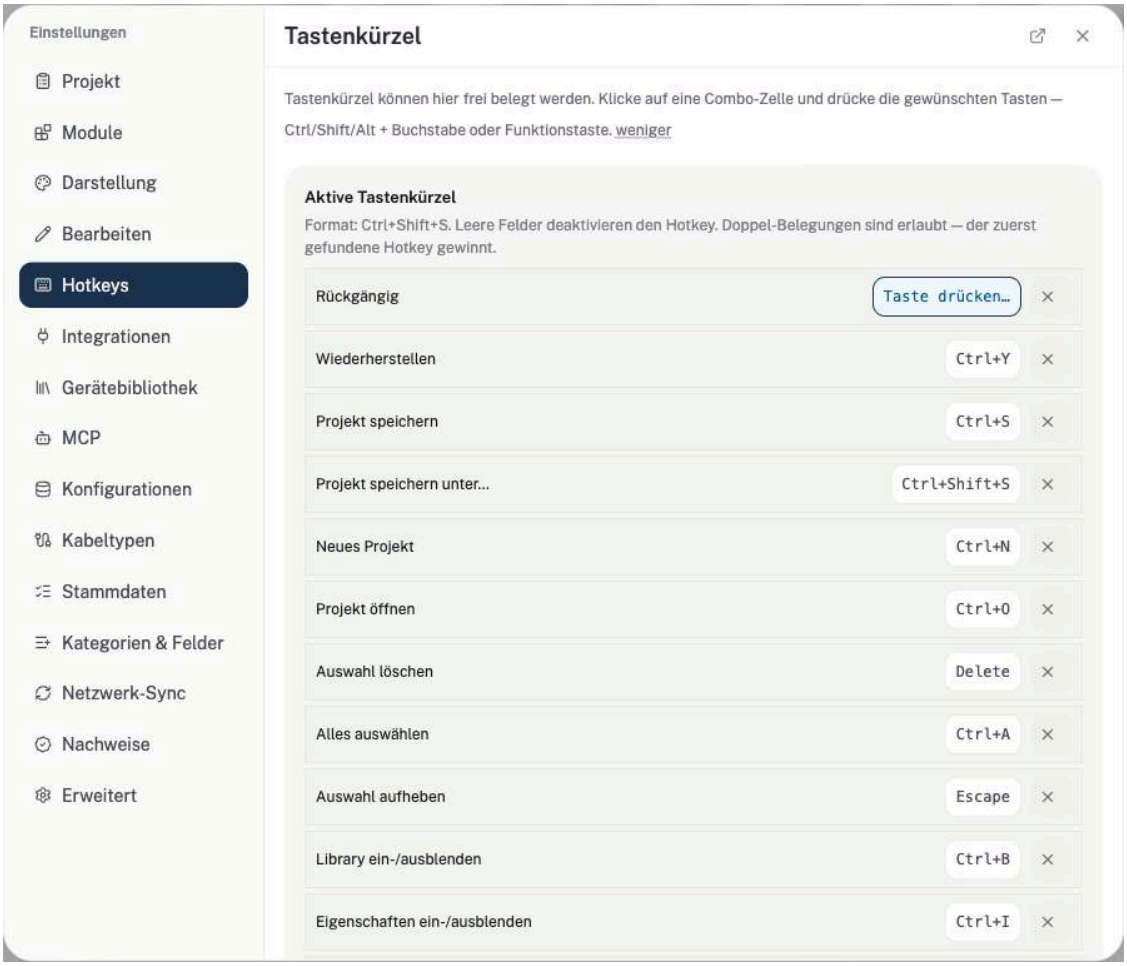
Der Reiter listet die belegbaren Tastenkürzel mit ihrer aktuellen Belegung.



AKTION	VORGABE
Rückgängig	Ctrl+Z
Wiederherstellen	Ctrl+Y
Projekt speichern	Ctrl+S
Projekt speichern unter...	Ctrl+Shift+S
Neues Projekt	Ctrl+N
Projekt öffnen	Ctrl+O
Auswahl löschen	Delete
Alles auswählen	Ctrl+A
Auswahl aufheben	Escape
Library ein-/ausblenden	Ctrl+B
Eigenschaften ein-/ausblenden	Ctrl+I
Längen-Legende anzeigen	L
Zu Patches springen	P
Pfeil-Anzeige umschalten	A
Routing umschalten	R

So belegen Sie ein Kürzel neu:

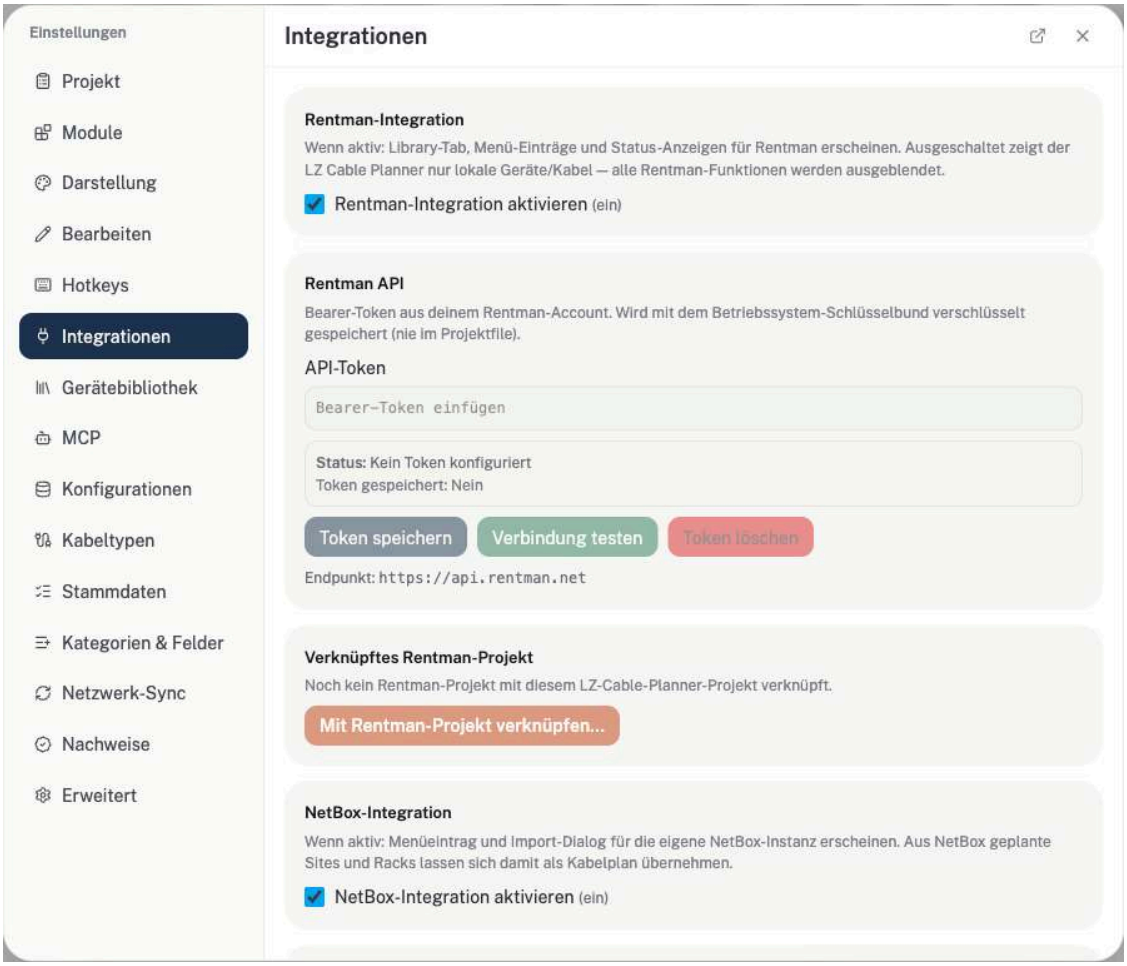
1. Auf das Feld mit der Tastenkombination klicken. Es zeigt ***Taste drücken...***.
2. Die gewünschte Kombination drücken, z. B. Ctrl/Shift/Alt plus Buchstabe oder eine Funktionstaste. Sie wird sofort übernommen.



Das Kreuz neben dem Feld leert die Belegung; ein leeres Feld schaltet das Kürzel ab. Doppelbelegungen sind erlaubt, dann gewinnt das zuerst gefundene Kürzel. ***Auf Standard zurücksetzen*** stellt alle Vorgaben wieder her.

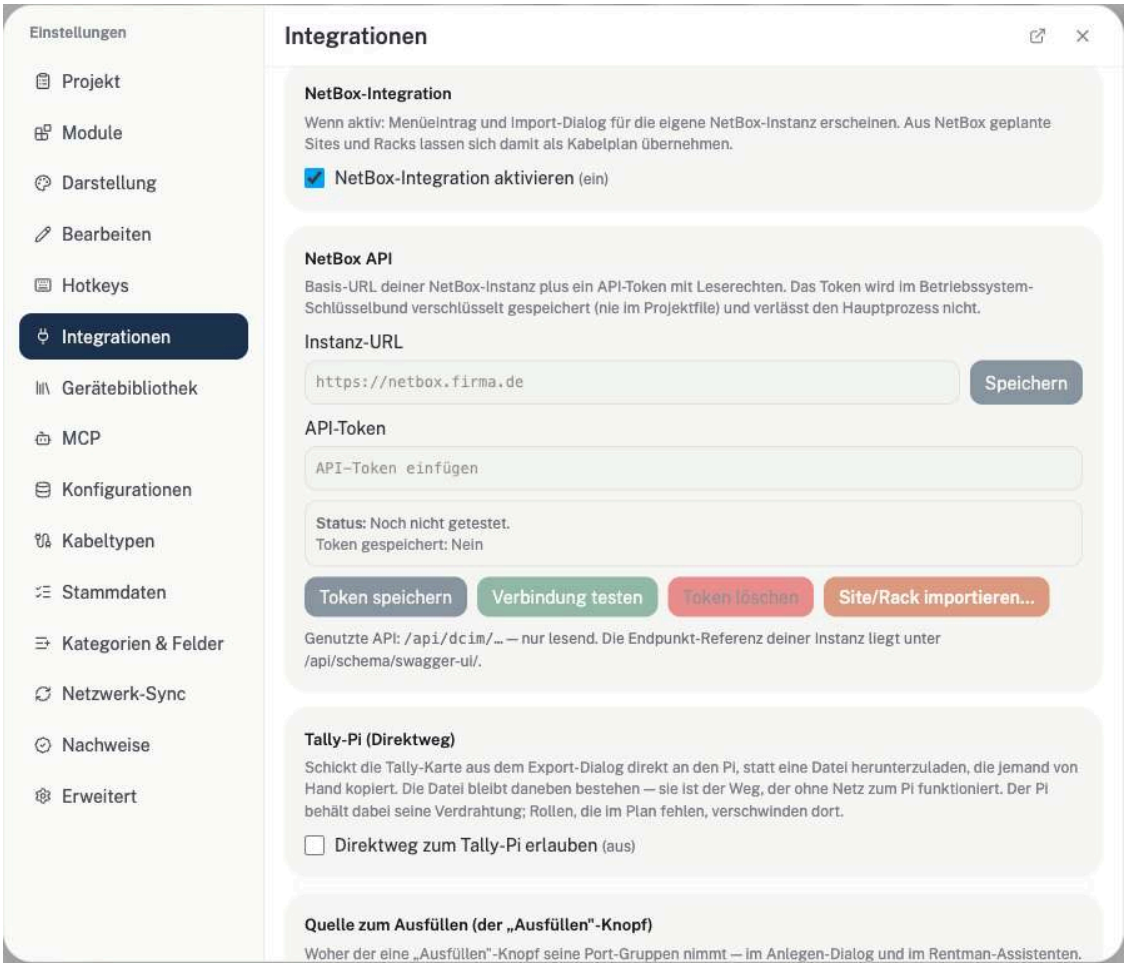
Integrationen

Rentman



- ***Rentman-Integration aktivieren*** blendet Library-Reiter, Menüeinträge und Statusanzeigen für Rentman ein oder aus. Ausgeschaltet zeigt die App nur lokale Geräte und Kabel.
- ***Rentman API***: Feld ***API-Token*** für den Bearer-Token aus dem Rentman-Konto. ***Token speichern*** legt ihn verschlüsselt im Schlüsselbund des Betriebssystems ab, nie in der Projektdatei. ***Verbindung testen*** prüft ihn, ***Token löschen*** entfernt ihn. Status und ***Token gespeichert*** zeigen den Stand; der Endpunkt ist https://api.rentman.net.
- ***Verknüpftes Rentman-Projekt***: ***Mit Rentman-Projekt verknüpfen...*** verbindet das offene Projekt mit einem Rentman-Projekt. Dafür muss ein Token gespeichert sein.

NetBox

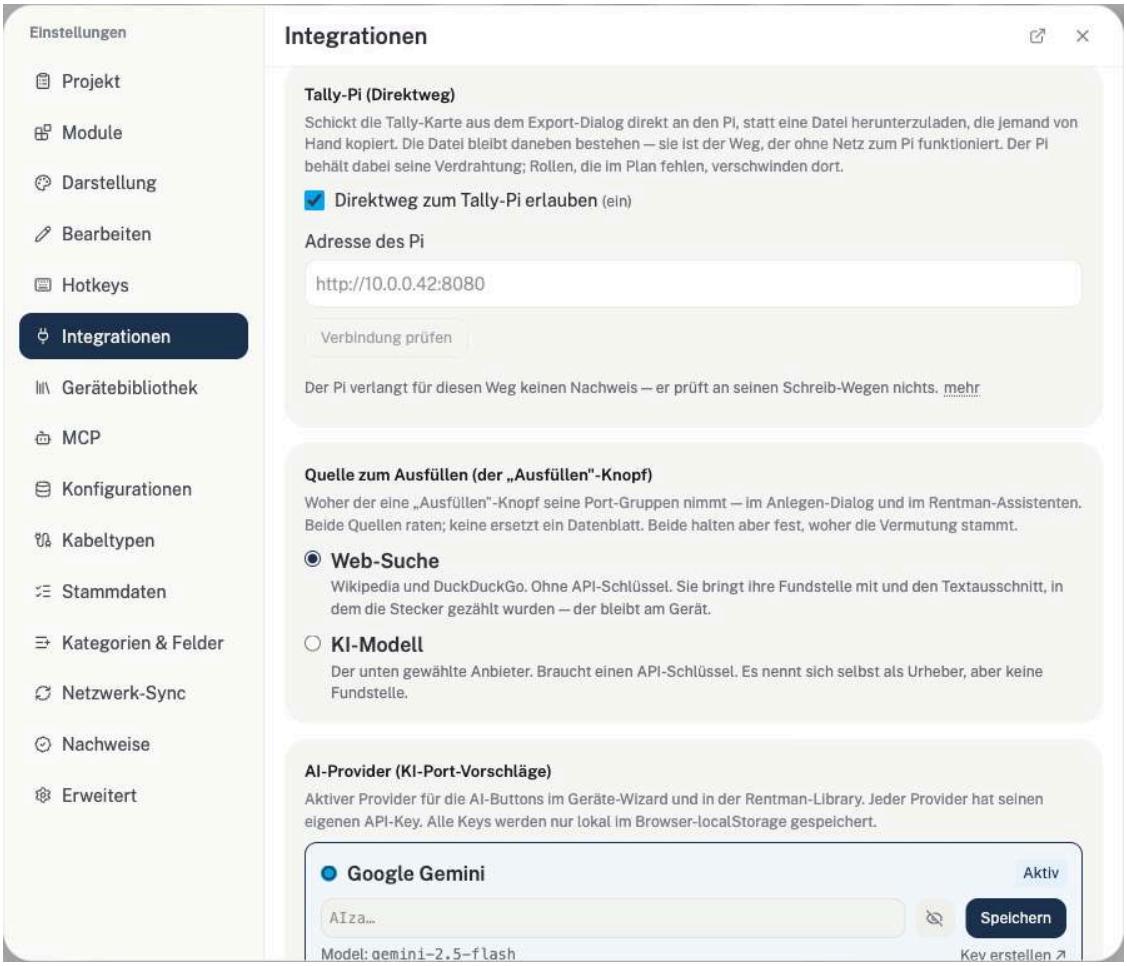


- ***NetBox-Integration aktivieren*** blendet Menüeintrag und Import-Dialog für die eigene NetBox-Instanz ein oder aus.
- ***Instanz-URL***: Basis-URL der NetBox-Instanz, übernommen mit ***Speichern***.
- ***API-Token***: Token mit Leserechten. ***Token speichern*** legt ihn verschlüsselt im Schlüsselbund ab; er verlässt den Hauptprozess nicht. ***Verbindung testen*** und ***Token löschen*** wie bei Rentman.
- ***Site/Rack importieren…*** öffnet den Import, der eine Site oder ein Rack als Kabelplan übernimmt. Die App liest nur (`/api/dcim/…`).

Tally-Pi (Direktweg)

Schickt die Tally-Karte aus dem Export-Dialog direkt an den Tally-Pi, statt eine Datei herunterzuladen. Die Datei bleibt als Weg ohne Netzverbindung bestehen. Der Pi behält seine Verdrahtung; Rollen, die im Plan fehlen, verschwinden dort.

1. ***Direktweg zum Tally-Pi erlauben*** einschalten.
2. Unter ***Adresse des Pi*** die Adresse eintragen.
3. ***Verbindung prüfen*** meldet ***Der Pi antwortet.*** oder ***Keine Antwort.***



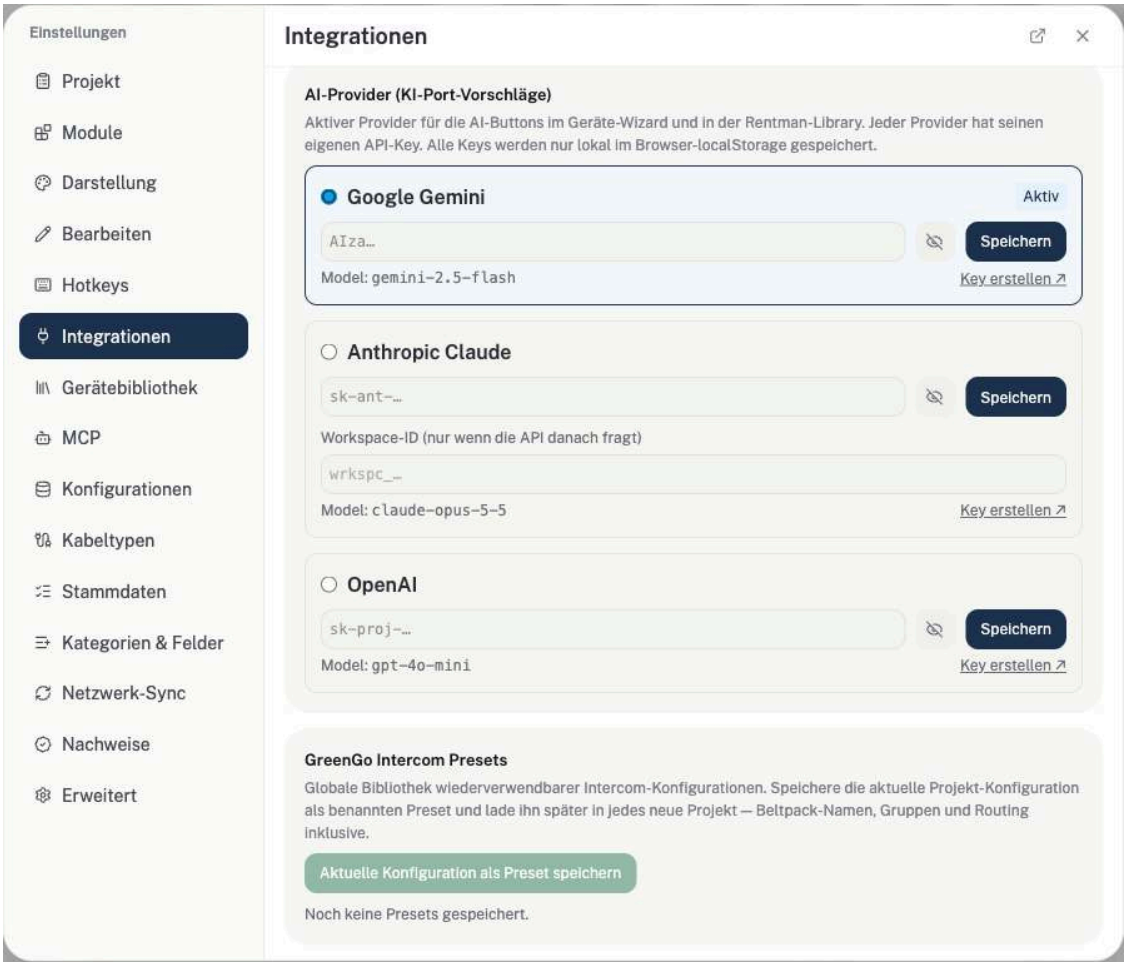
Der Pi verlangt auf diesem Weg keinen Nachweis: wer ihn erreicht, kann ihn beschreiben. Den Direktweg deshalb nur in einem vertrauenswürdigen Netz nutzen.

Quelle zum Ausfüllen und KI-Anbieter

Quelle zum Ausfüllen bestimmt, woher der Knopf ***Ausfüllen*** im Anlegen-Dialog und im Rentman-Assistenten seine Port-Gruppen nimmt:

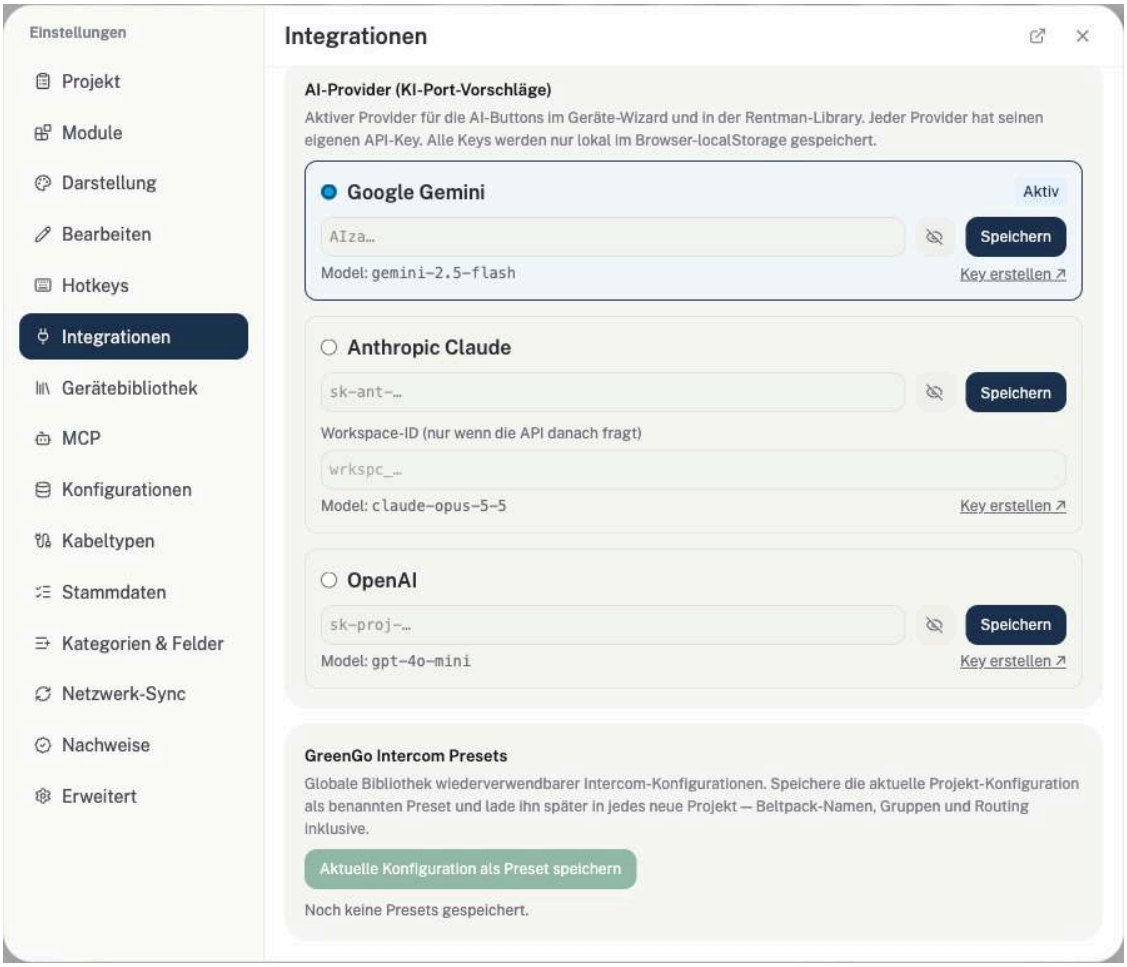
QUELLE	EIGENSCHAFT
Web-Suche	Wikipedia und DuckDuckGo, ohne API-Schlüssel. Fundstelle und Textausschnitt bleiben am Gerät gespeichert.
KI-Modell	der darunter gewählte Anbieter; braucht einen API-Schlüssel und nennt sich als Urheber, aber keine Fundstelle

Beide Quellen raten und ersetzen kein Datenblatt.



AI-Provider (KI-Port-Vorschläge) listet Google Gemini, Anthropic Claude und OpenAI mit dem jeweils verwendeten Modell. Der Auswahlpunkt macht einen Anbieter aktiv. Jeder Anbieter hat ein eigenes Schlüsselfeld mit ***Anzeigen***/***Ausblenden***, ***Speichern*** und Löschen; ***Key erstellen*** ↗ öffnet die Seite des Anbieters. Bei Anthropic Claude gibt es zusätzlich das Feld ***Workspace-ID***. Diese Schlüssel werden lokal im Speicher der App abgelegt.

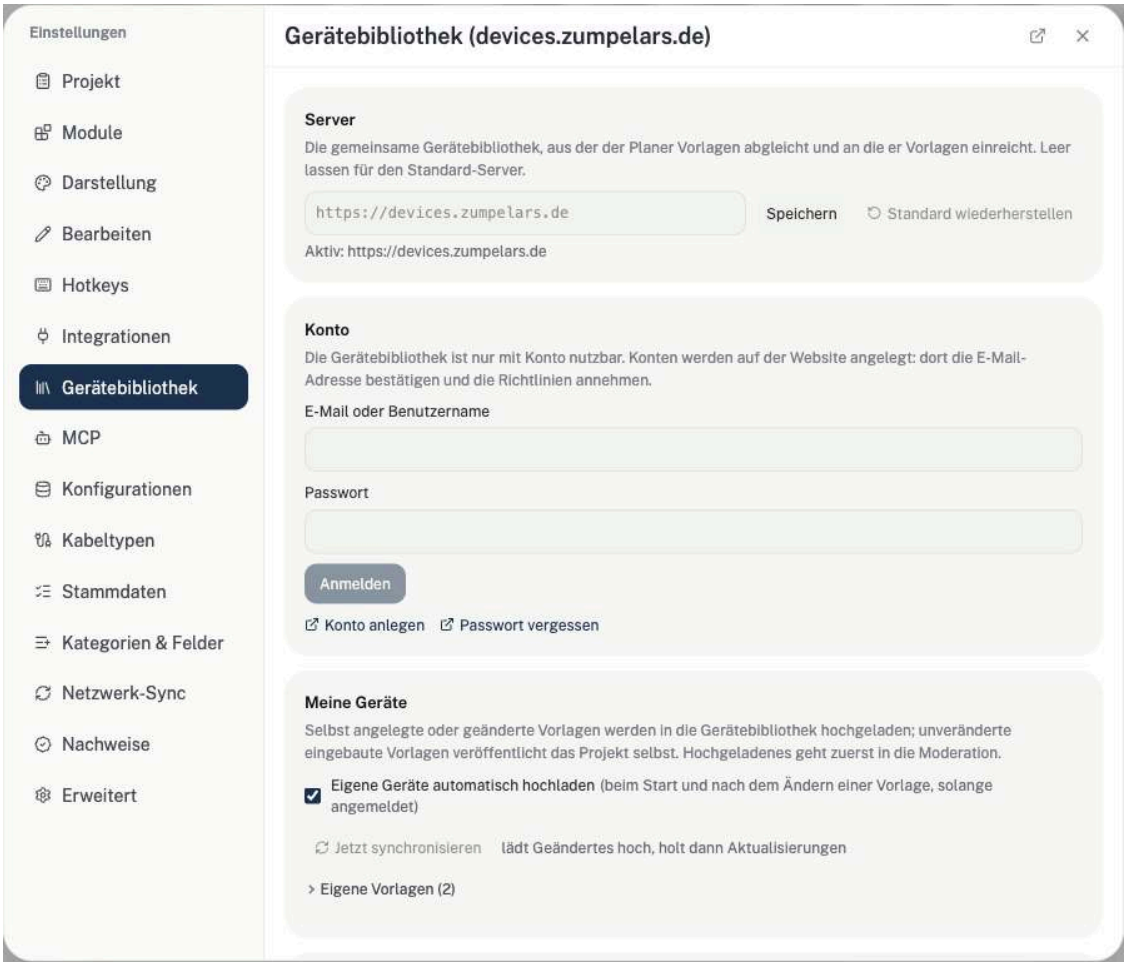
GreenGo Intercom Presets



Eine Bibliothek wiederverwendbarer Intercom-Konfigurationen. ***Aktuelle Konfiguration als Preset speichern*** fragt nach einem Namen und speichert die GreenGo-Konfiguration des Projekts mit Beltpack-Namen, Gruppen und Routing; ohne GreenGo-Konfiguration im Projekt ist der Knopf gesperrt. Jedes Preset zeigt die Zahl der Benutzer und Gruppen; ***Laden*** übernimmt es nach Rückfrage ins Projekt, ***Löschen*** entfernt es.

Gerätebibliothek

Die Gerätebibliothek ist ein gemeinsamer Server, mit dem der Planer Gerätevorlagen abgleicht und an den er eigene Vorlagen einreicht.



Server: Leer lassen nutzt den Standard-Server https://devices.zumpelars.de. Eine andere Adresse übernimmt ***Speichern***; ***Standard wiederherstellen*** kehrt zum Standard zurück. Die Zeile ***Aktiv*** zeigt den Server in Gebrauch. In der Browser-Fassung liegt die Anmeldung im Speicher des Browsers, in der Desktop-App im Schlüsselbund des Systems.

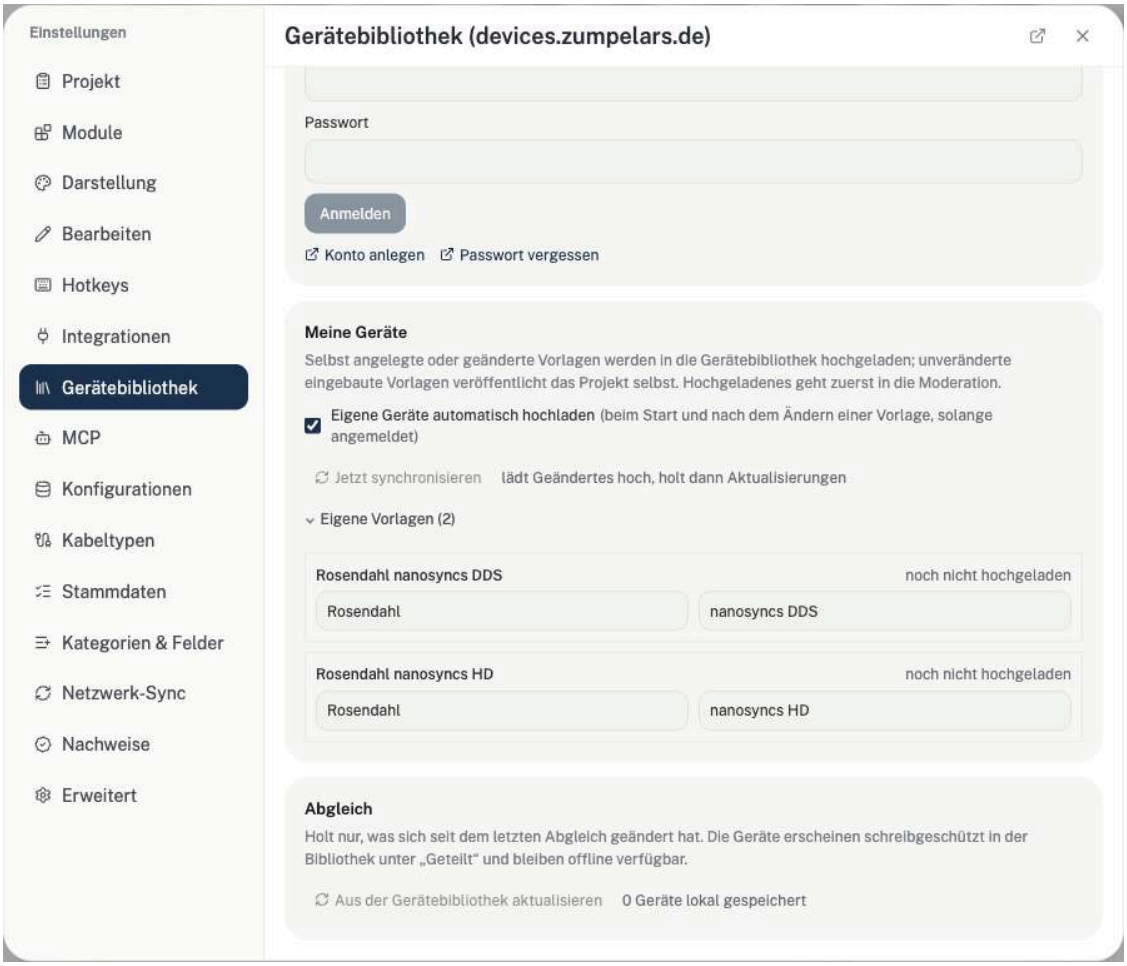
Konto: Die Gerätebibliothek ist nur mit Konto nutzbar. Konten werden auf der Website angelegt; dort wird die E-Mail-Adresse bestätigt und den Richtlinien zugestimmt.

1. ***E-Mail oder Benutzername*** und ***Passwort*** eintragen, ***Anmelden***.
2. Ist für das Konto Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet, erscheint das Feld ***Zwei-Faktor-Code aus der Authenticator-App***; mit ***Code bestätigen*** ist die Anmeldung abgeschlossen, ***Abbrechen*** bricht ab.

Konto anlegen und ***Passwort vergessen*** öffnen die Website. Angemeldet zeigt der Bereich Name und E-Mail-Adresse und den Knopf ***Abmelden***.

Meine Geräte: Selbst angelegte oder geänderte Vorlagen werden hochgeladen und gehen zuerst in die Moderation.

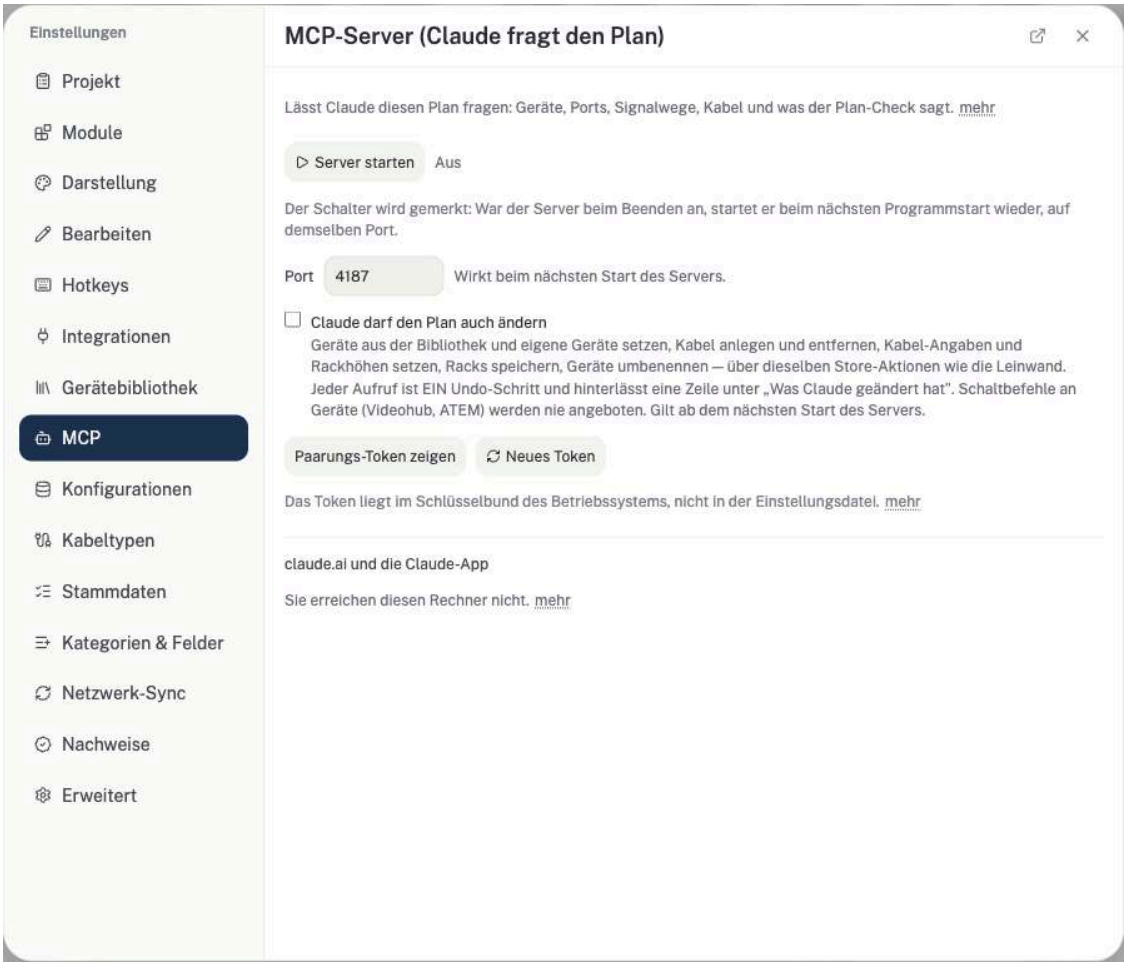
- ***Eigene Geräte automatisch hochladen*** lädt beim Start und nach jeder Änderung einer Vorlage hoch, solange Sie angemeldet sind.
- ***Jetzt synchronisieren*** lädt Geändertes hoch und holt danach Aktualisierungen. Der Knopf braucht eine Anmeldung.
- ***Eigene Vorlagen (n)*** klappt die Liste der eigenen Vorlagen auf. Jede zeigt ihren Stand, z. B. ***noch nicht hochgeladen***, ***seit dem letzten Hochladen geändert***, ***hochgeladen — wartet auf Moderation***, ***hochgeladen — live*** oder ***blockiert — die Punkte unten beheben***. Fehlen Hersteller oder Modell, stehen darunter Felder dafür; ohne beide wird die Vorlage nicht hochgeladen.



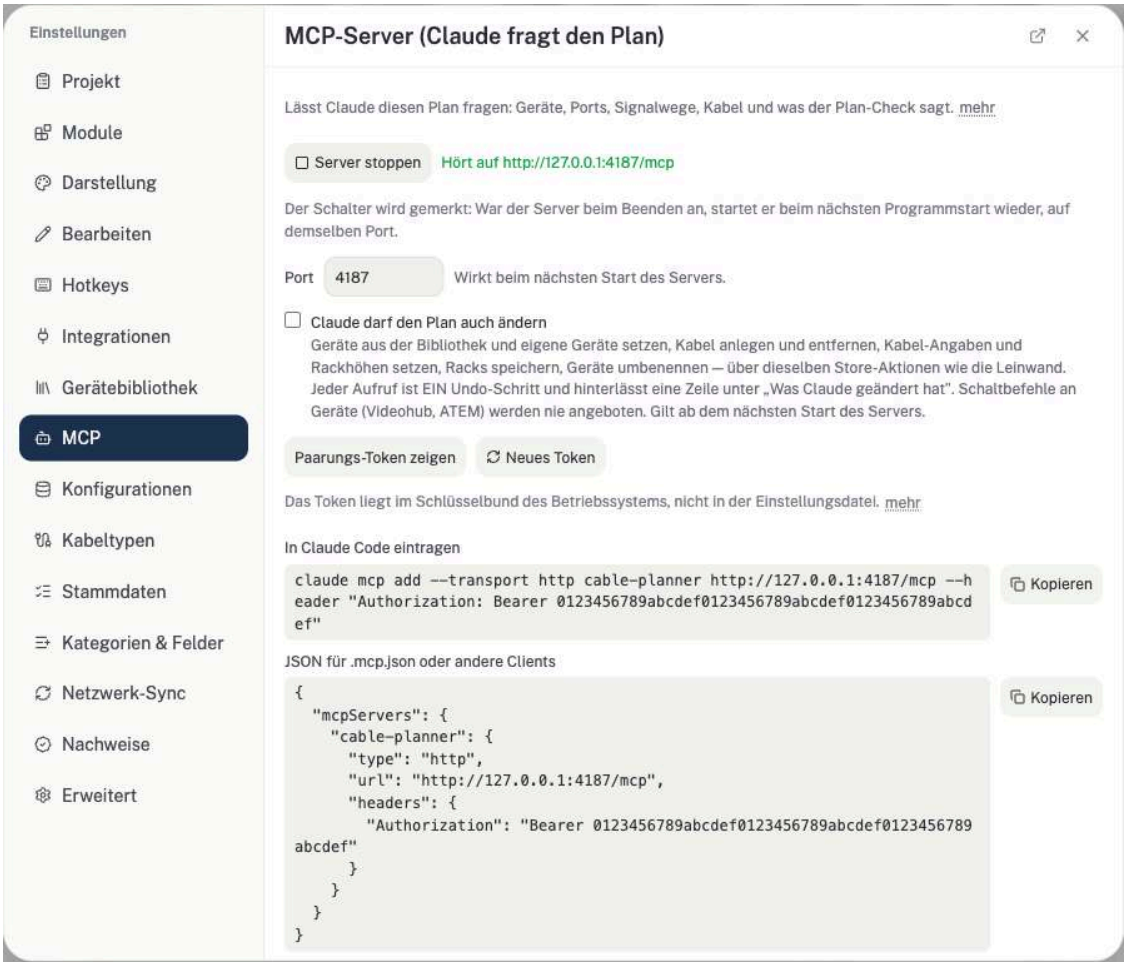
Abgleich: ***Aus der Gerätebibliothek aktualisieren*** holt nur, was sich seit dem letzten Abgleich geändert hat (braucht eine Anmeldung). Die Geräte erscheinen schreibgeschützt in der Bibliothek unter ***Geteilt*** und bleiben offline verfügbar. Darunter stehen die Zahl der lokal gespeicherten Geräte und der Zeitpunkt des letzten Abgleichs. Der Bericht nennt neue, aktualisierte und entfernte Geräte sowie Einträge, die die Vorlagenprüfung der App nicht bestehen und deshalb übersprungen werden.

MCP

Über den MCP-Server fragt Claude diesen Plan ab: Geräte, Ports, Signalwege, Kabel und das Ergebnis des Plan-Checks. Der Server läuft nur in der Desktop-App, hört nur auf 127.0.0.1 und verlangt ein Paarungs-Token.

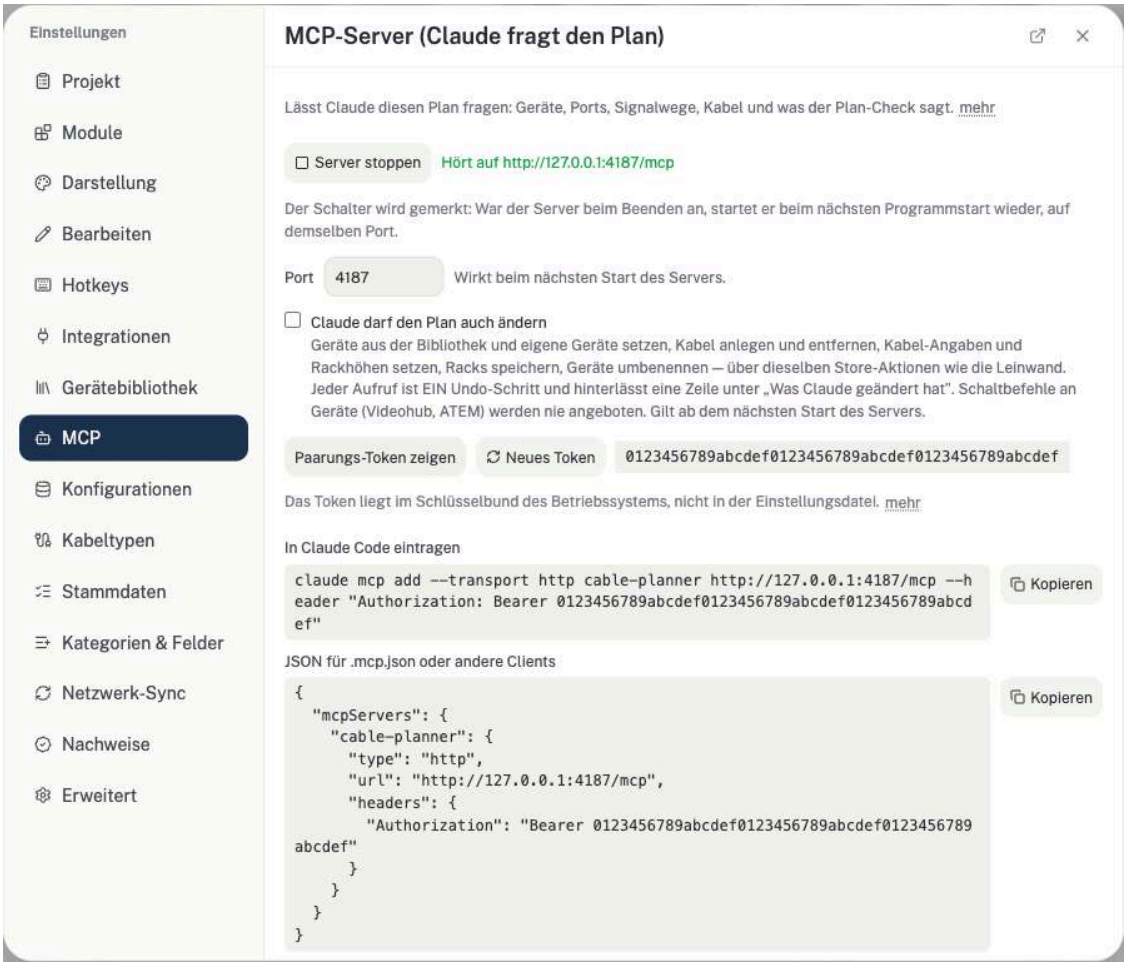


1. ***Server starten*** startet den Server. Daneben steht die Adresse, z. B. ***Hört auf http://127.0.0.1:4187/mcp***; ***Server stoppen*** hält ihn an. Fragt gerade ein Client an, steht dort ***ein Client fragt gerade***. Ist der eingestellte Port belegt, läuft der Server auf einem zufälligen Port und die Zeile sagt das.
2. Der Zustand wird gemerkt: lief der Server beim Beenden, startet er beim nächsten Programmstart wieder auf demselben Port.
3. ***Port*** legt den Port fest; er gilt beim nächsten Start des Servers.



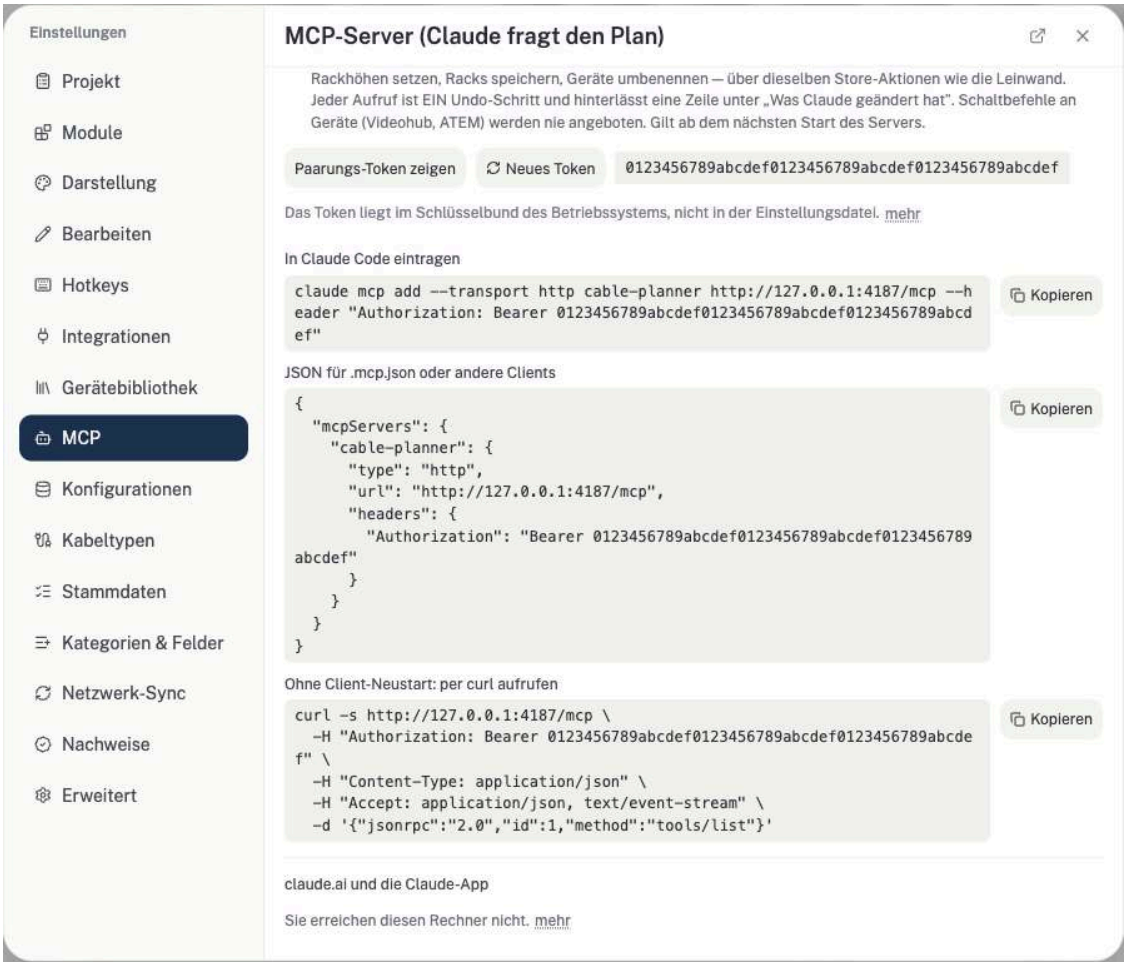
Claude darf den Plan auch ändern: ein eigener Schalter, Vorgabe aus. Eingeschaltet darf Claude Geräte aus der Bibliothek und eigene Geräte setzen, Kabel anlegen und entfernen, Kabel-Angaben und Rackhöhen setzen, Racks speichern und Geräte umbenennen. Jeder Aufruf ist ein Rückgängig-Schritt und hinterlässt eine Zeile in der Liste ***Was Claude geändert hat***, die im Reiter erscheint, sobald es Einträge gibt. Schaltbefehle an Geräte (Videohub, ATEM) werden nie angeboten. Der Schalter gilt ab dem nächsten Start des Servers.

Paarungs-Token: ***Paarungs-Token zeigen*** blendet das Token ein, ***Neues Token*** erzeugt ein neues. Das Token liegt im Schlüsselbund des Betriebssystems. Ein neues Token gilt nach einem Neustart des Servers, und jeder Client muss es neu bekommen.



Läuft der Server, zeigt der Reiter drei fertige Vorlagen mit Adresse und Token, jede mit ***Kopieren***:

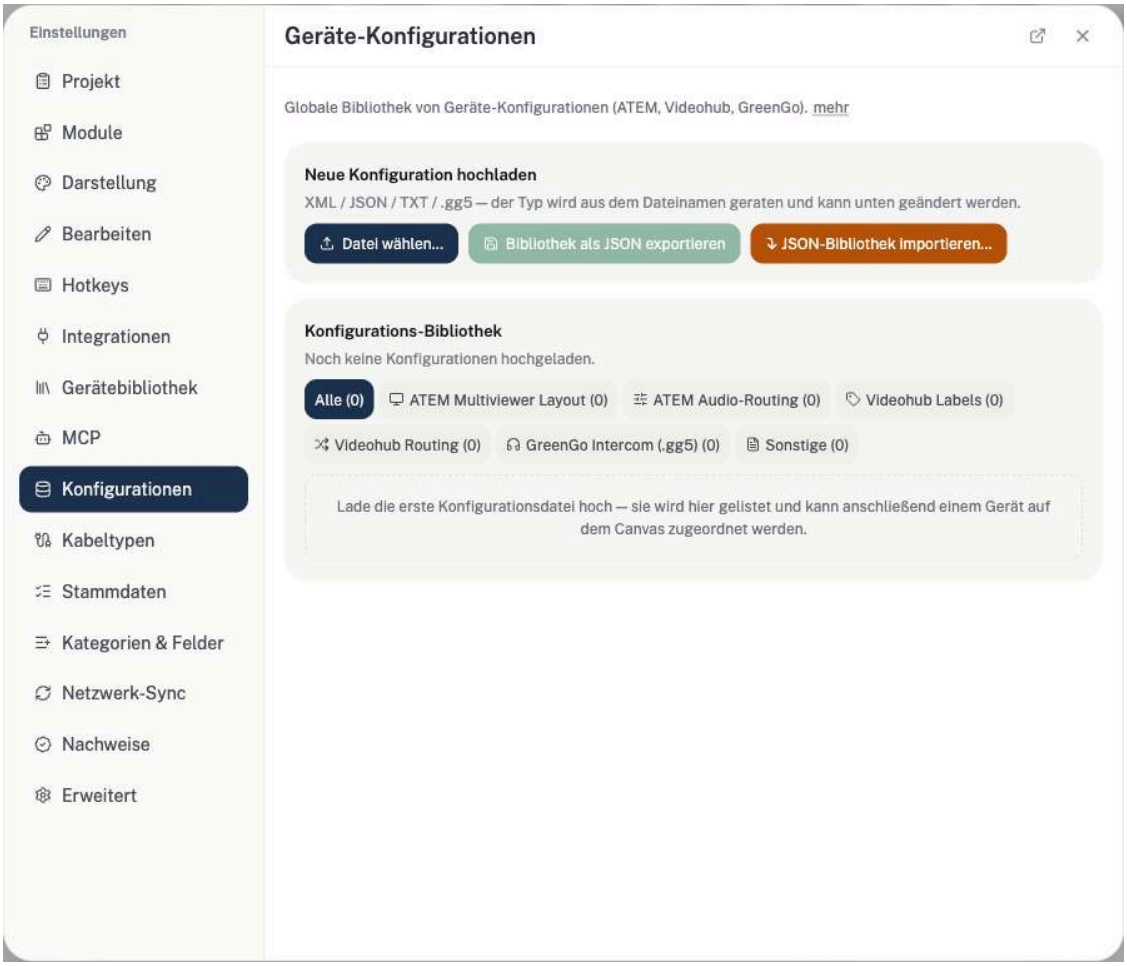
VORLAGE	ZWECK
In Claude Code eintragen	der Befehl `claude mcp add --transport http cable-planner …`
JSON für .mcp.json oder andere Clients	Konfigurationsblock für andere Clients
Ohne Client-Neustart: per curl aufrufen	ein `curl`-Aufruf, der die Werkzeugliste abfragt



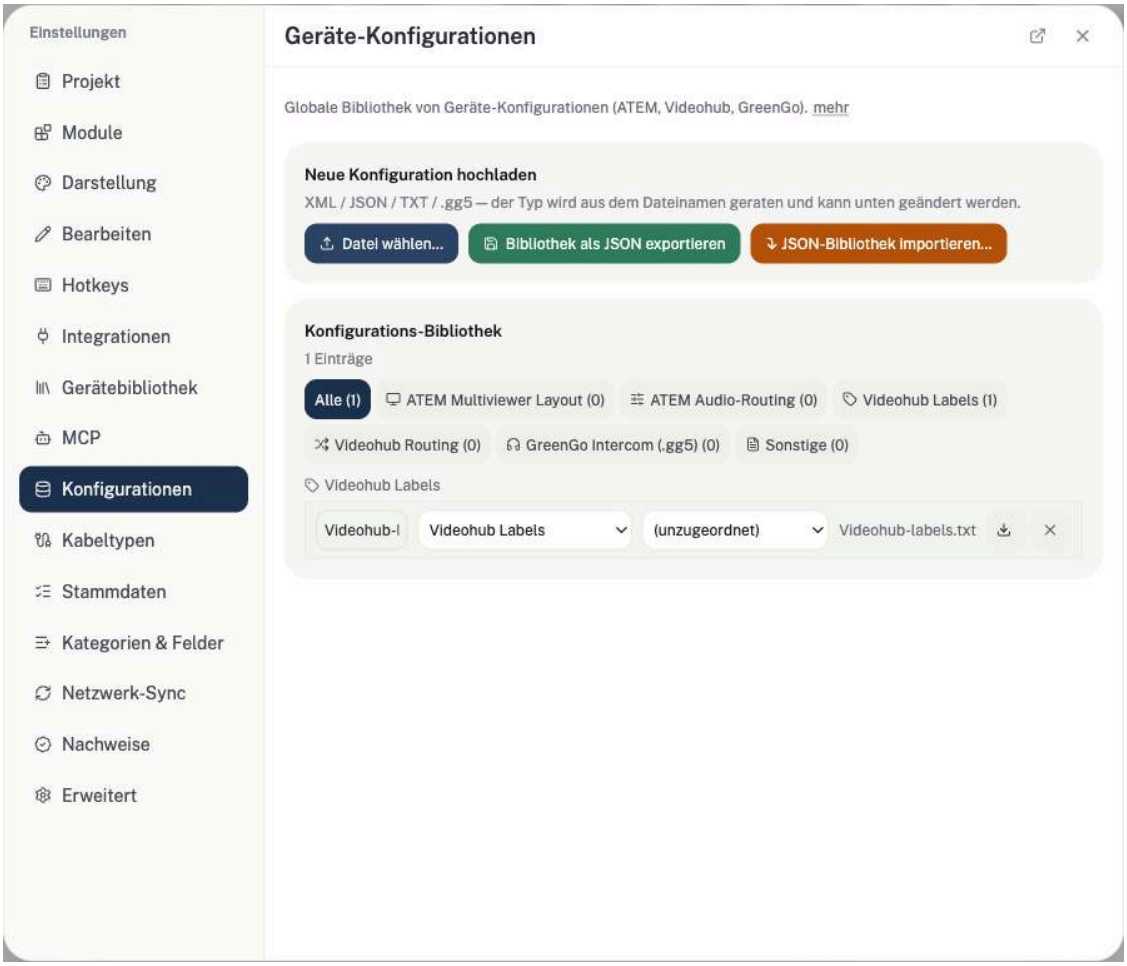
claude.ai und die Claude-App erreichen diesen Rechner nicht. Für sie: Projekt in die Cloud legen (***Datei*** → ***Cloud & Lese-Link…***), dann in claude.ai einen eigenen Connector mit der angezeigten Adresse (Standard: https://devices.zumpelars.de/mcp) hinzufügen und mit dem Konto der Gerätebibliothek anmelden. Dieser Connector liest nur Cloud-Projekte und ändert nichts.

Konfigurationen

Eine Bibliothek von Konfigurationsdateien für Geräte (ATEM, Videohub, GreenGo), unabhängig vom Projekt.



1. ***Datei wählen...*** lädt eine Datei (XML, JSON, TXT, CSV oder .gg5). Der Typ wird aus dem Dateinamen geraten.
2. Die Datei erscheint in der ***Konfigurations-Bibliothek***, gruppiert nach Typ.



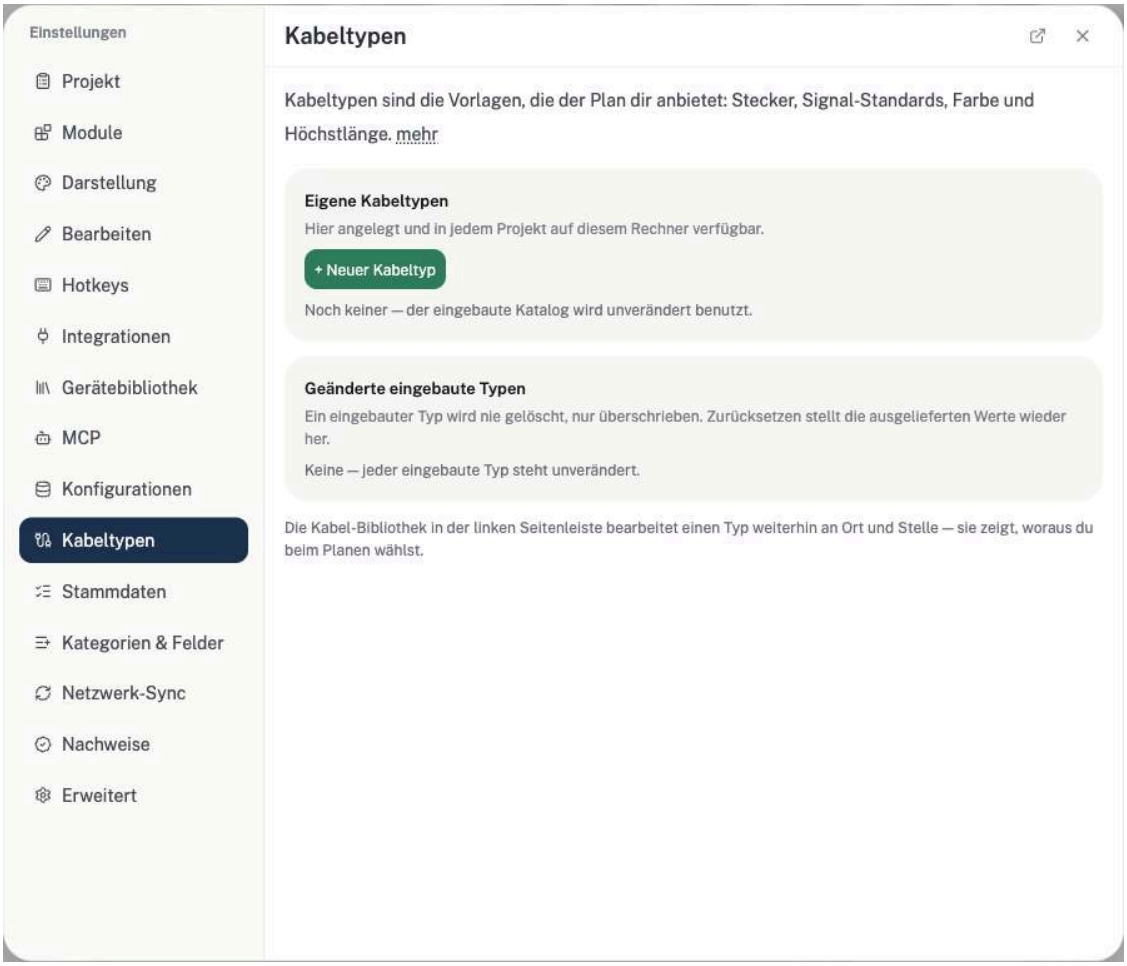
Jeder Eintrag hat:

- ein Namensfeld,
- die Typ-Auswahl: ***ATEM Multiviewer Layout***, ***ATEM Audio-Routing***, ***Videohub Labels***, ***Videohub Routing***, ***GreenGo Intercom (.gg5)***, ***Sonstige***,
- die Geräte-Auswahl, die die Konfiguration einem Gerät auf dem Canvas zuordnet (***(unzugeordnet)*** für keines),
- den Dateinamen, einen Knopf ***Originaldatei herunterladen*** und das Kreuz zum Entfernen (mit Rückfrage).

Die Filterknöpfe über der Liste (***Alle*** und je Typ, mit Anzahl) schränken die Anzeige ein. ***Bibliothek als JSON exportieren*** speichert die ganze Bibliothek in einer Datei; ***JSON-Bibliothek importieren...*** liest eine solche Datei und fragt, ob sie die vorhandene Bibliothek ersetzen oder ergänzen soll.

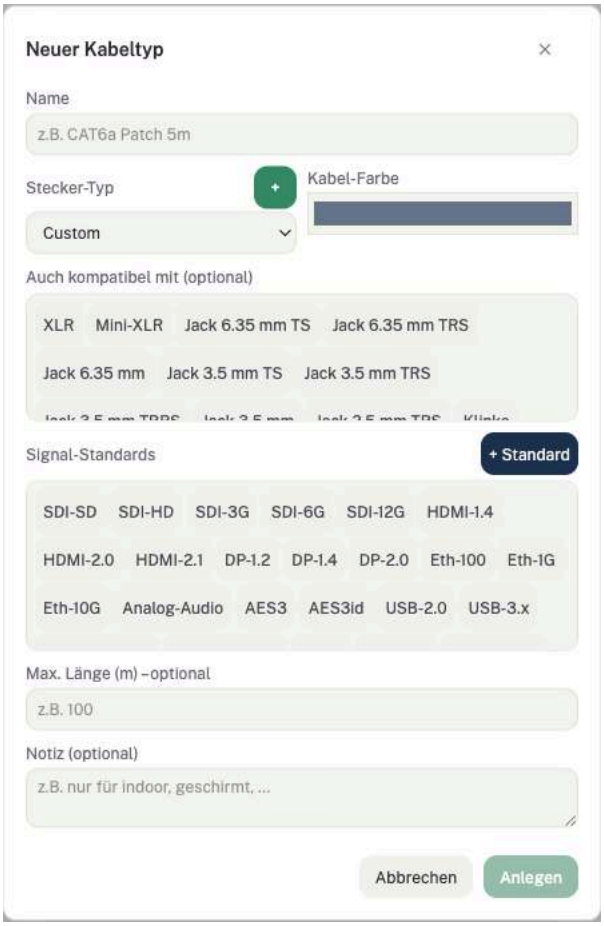
Kabeltypen

Kabeltypen sind die Vorlagen, die der Plan beim Zeichnen anbietet: Stecker, Signal-Standards, Farbe und Höchstlänge. Sie gehören zur Installation, nicht zu einem Projekt.



- **Eigene Kabeltypen:** ***+ Neuer Kabeltyp*** öffnet den Dialog ***Neuer Kabeltyp***. Angelegte Typen stehen in jedem Projekt auf diesem Rechner zur Verfügung und haben je ***Bearbeiten*** und ***Löschen***.
- **Geänderte eingebaute Typen:** Ein eingebauter Typ wird nie gelöscht, nur überschrieben. ***Auf die eingebaute Vorgabe zurücksetzen*** stellt die ausgelieferten Werte wieder her.

Die Kabel-Bibliothek in der linken Seitenleiste bearbeitet einen Typ ebenfalls direkt.

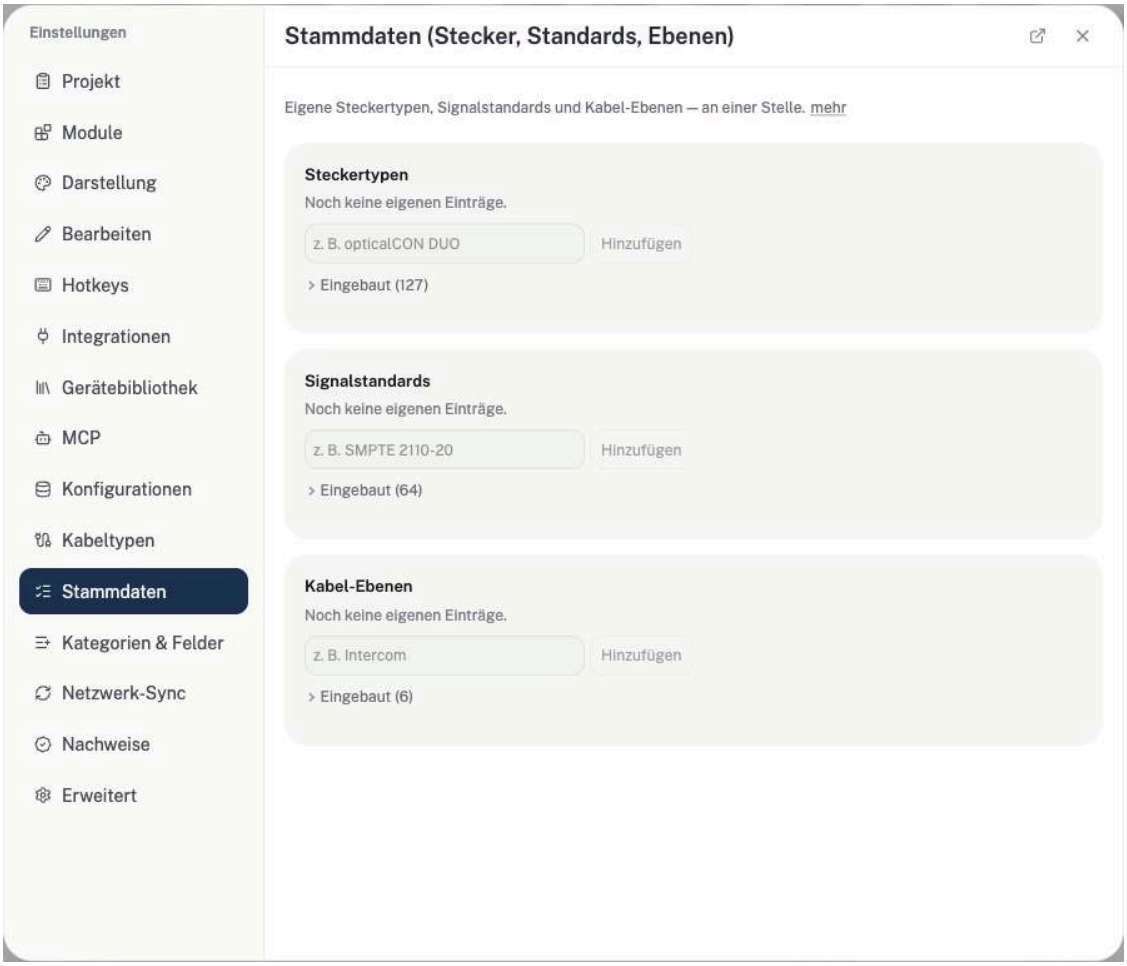


FELD	INHALT
Name	z. B. CAT6a Patch 5m
Stecker-Typ	Auswahl aus allen Steckertypen; **+** legt einen eigenen an
Kabel-Farbe	Farbfeld
Auch kompatibel mit (optional)	weitere Steckertypen zum Anklicken
Signal-Standards	Standards zum Anklicken; ***+ Standard*** legt einen eigenen an
Max. Länge (m) – optional	Höchstlänge
Notiz (optional)	freier Text

Anlegen speichert den Typ, ***Abbrechen*** verwirft ihn.

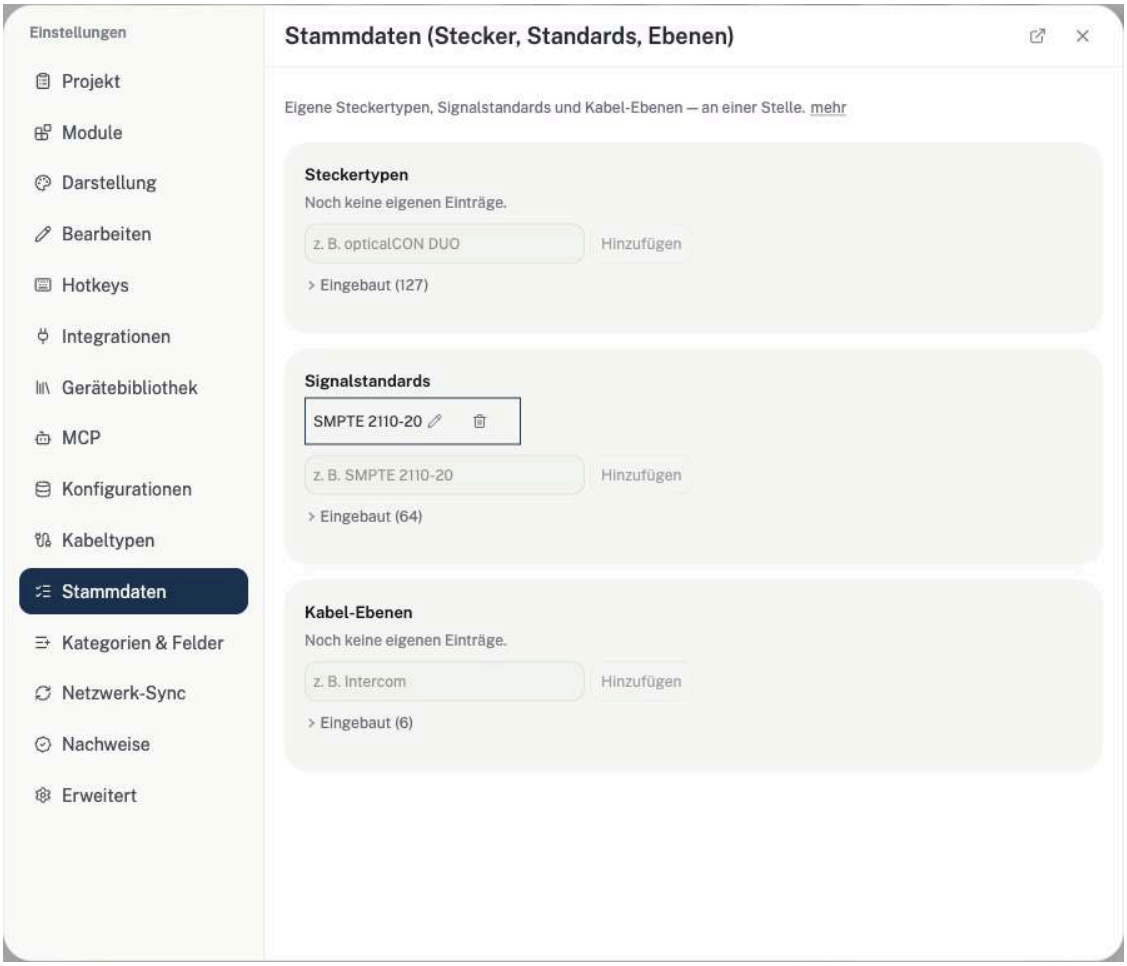
Stammdaten

Eigene Steckertypen, Signalstandards und Kabel-Ebenen an einer Stelle. Sie stehen in jeder Auswahl neben den eingebauten und reisen mit der geteilten Bibliothek (Netzwerk-Sync), damit ein Team dieselben Namen verwendet.



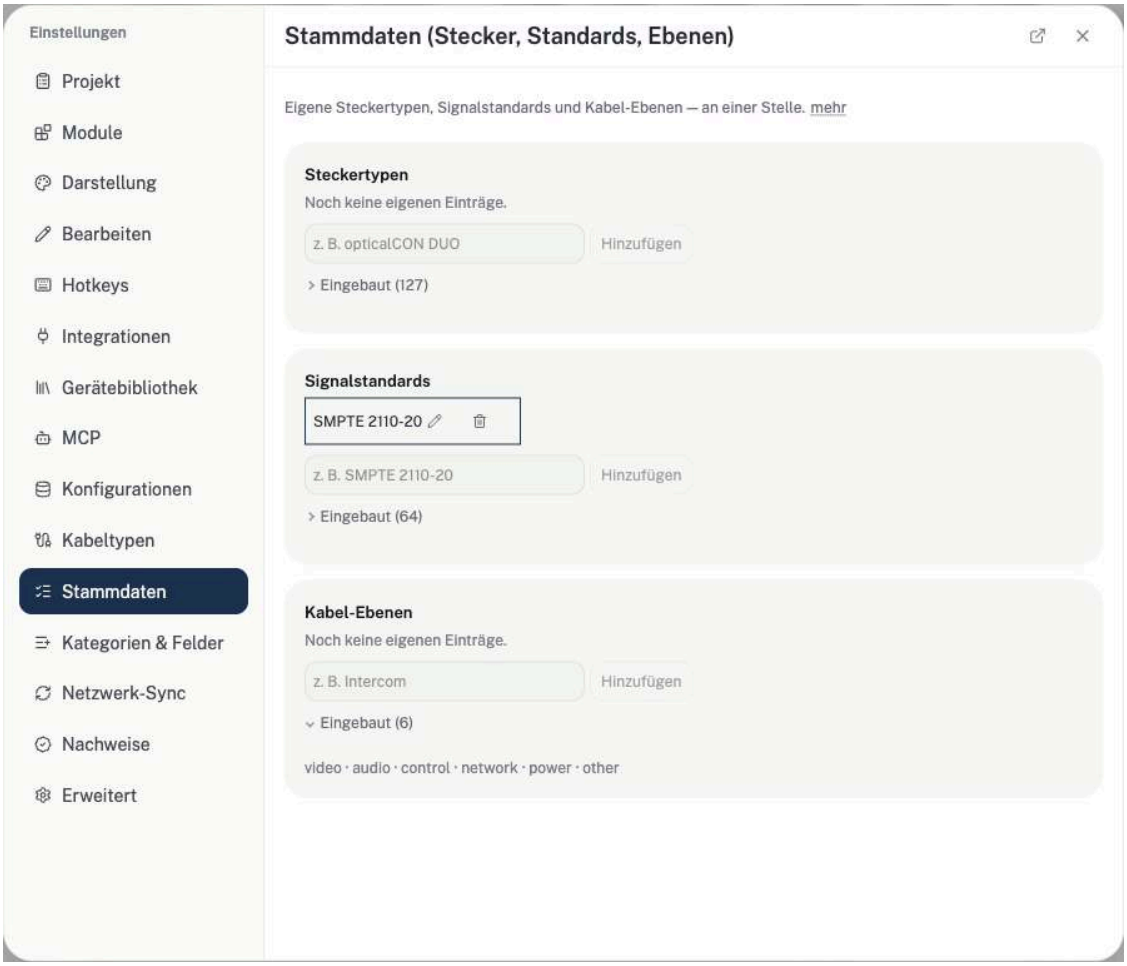
Jeder der drei Bereiche ***Steckertypen***, ***Signalstandards*** und ***Kabel-Ebenen*** funktioniert gleich:

1. Den Namen ins Eingabefeld schreiben (z. B. „SMPTE 2110-20" bei den Signalstandards).
2. ***Hinzufügen*** legt den Eintrag an. Ein Name, den es schon gibt, wird nicht angenommen.



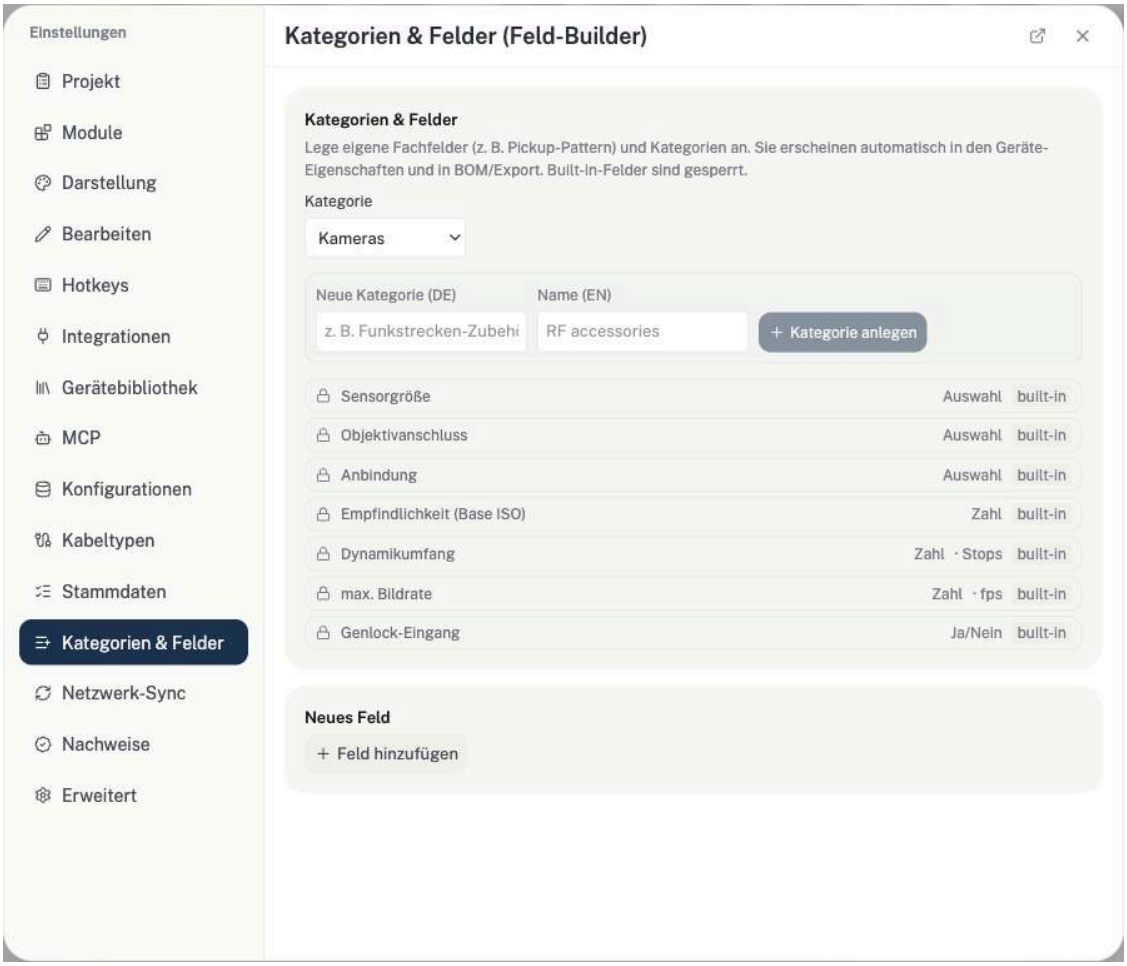
Eigene Einträge lassen sich umbenennen (die App fragt nach dem neuen Namen) und entfernen (nach Rückfrage). Wer einen Eintrag umbenennt, benennt ihn auch an allen Ports, Kabeln und Bibliotheksvorlagen um, die ihn benutzen.

Eingebaut (n) klappt die mitgelieferten Einträge auf. Eingebaut sind 127 Steckertypen, 64 Signalstandards und sechs Kabel-Ebenen: video, audio, control, network, power, other.

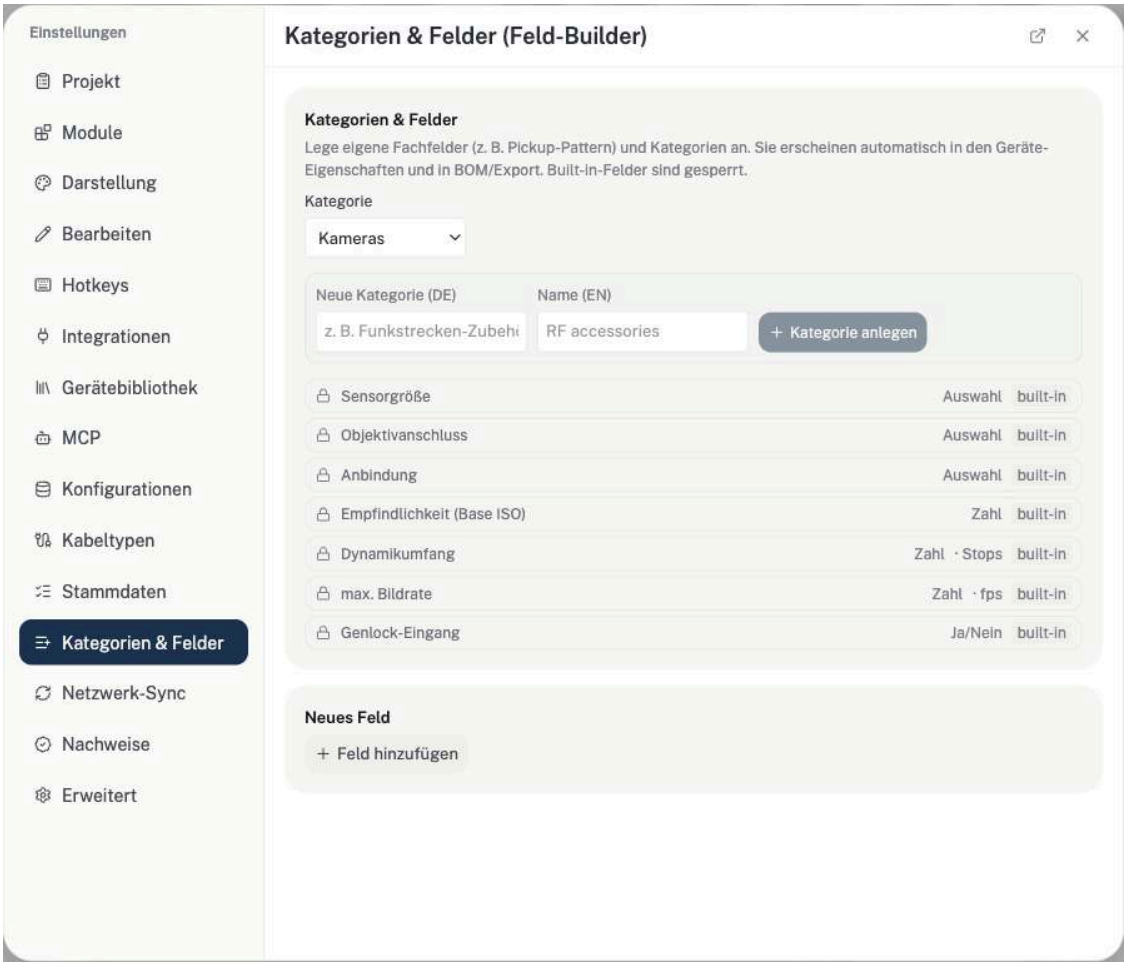


Kategorien & Felder

Hier entstehen eigene Gerätekategorien und Fachfelder (z. B. eine Richtcharakteristik). Eigene Felder erscheinen automatisch in den Geräte-Eigenschaften und in Stückliste und Export. Eingebaute Felder sind gesperrt (***built-in***).

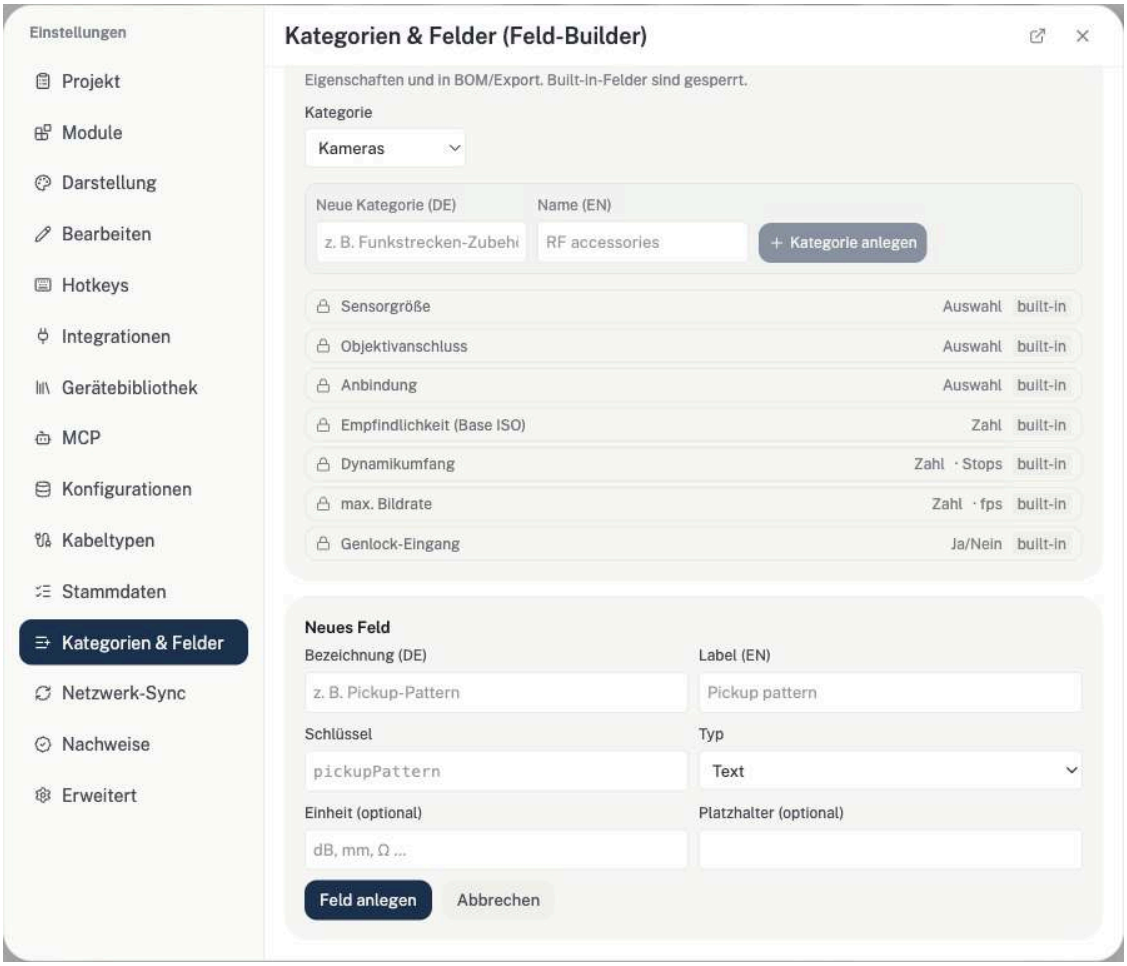


Kategorie wählen oder anlegen: Die Auswahl ***Kategorie*** zeigt die Felder einer Kategorie. Eine neue Kategorie entsteht mit ***Neue Kategorie (DE)***, optional ***Name (EN)***, und ***Kategorie anlegen***.



Feld anlegen:

1. ***Feld hinzufügen*** öffnet das Formular ***Neues Feld***.
2. ***Bezeichnung (DE)***, ***Label (EN)*** und ***Schlüssel*** eintragen.
3. ***Typ*** wählen: ***Text***, ***Zahl***, ***Auswahl***, ***Ja/Nein*** oder ***Richtcharakteristik (Diagramm)***. Für ***Auswahl*** mit ***Option*** mindestens eine Auswahlmöglichkeit anlegen.
4. Optional ***Einheit*** und ***Platzhalter***.
5. ***Feld anlegen*** speichert, ***Abbrechen*** verwirft.



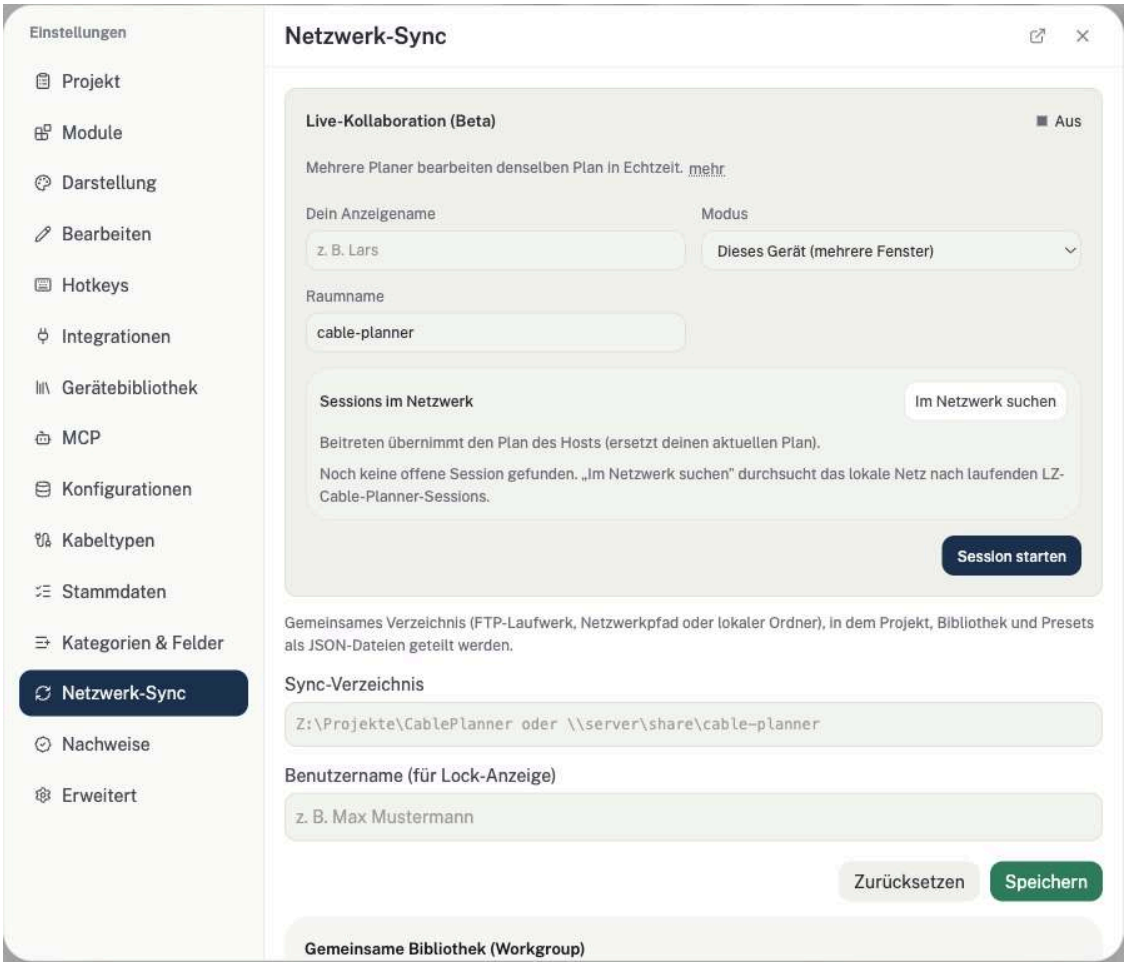
Ein Schlüssel darf in einer Kategorie nur einmal vorkommen. Eigene Felder lassen sich über das Papierkorb-Symbol löschen; ein angelegtes Feld wird nicht nachträglich bearbeitet, sondern gelöscht und neu angelegt. Kategorien umbenennen geht im Reiter ***Erweitert***.

Netzwerk-Sync

Der Reiter enthält zwei getrennte Wege der Zusammenarbeit: die Live-Kollaboration und das gemeinsame Sync-Verzeichnis.

Live-Kollaboration (Beta)

Mehrere Planer bearbeiten denselben Plan in Echtzeit. Änderungen werden ohne Server zusammengeführt, auch nach einer kurzen Trennung.

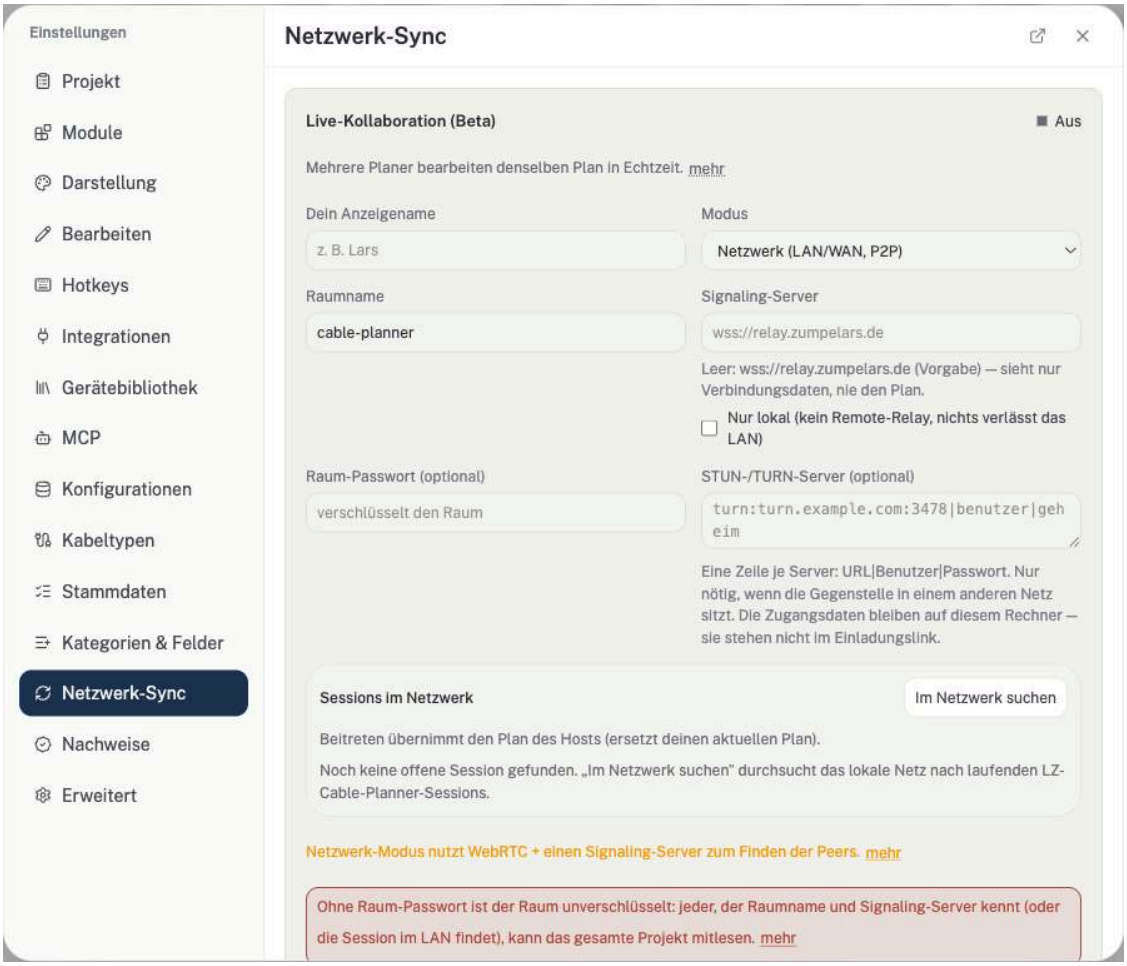


FELD	INHALT
Dein Anzeigename	Name, den die anderen sehen
Modus	***Dieses Gerät (mehrere Fenster)*** oder ***Netzwerk (LAN/WAN, P2P)***
Raumname	Name des gemeinsamen Raums

Im Modus ***Netzwerk*** kommen weitere Felder hinzu:

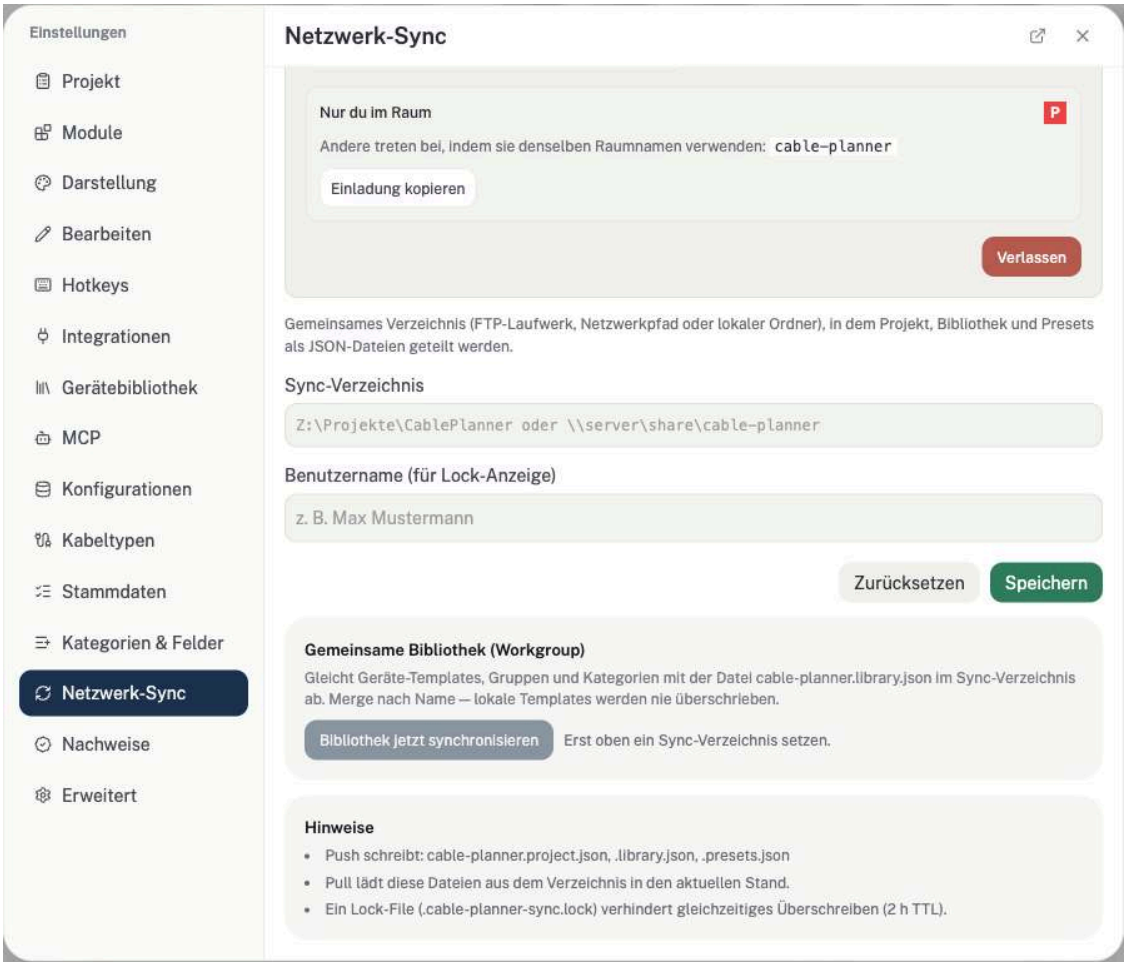
FELD	INHALT
Signaling-Server	leer: wss://relay.zumpelars.de; er sieht nur Verbindungsdaten, nie den Plan
Nur lokal	kein entferntes Relay, nichts verlässt das LAN
Raum-Passwort (optional)	verschlüsselt den Raum
STUN-/TURN-Server (optional)	eine Zeile je Server: `URL` Benutzer `Passwort`; nur nötig, wenn die Gegenstelle in einem anderen Netz sitzt. Die Zugangsdaten bleiben auf diesem Rechner und stehen nicht im Einladungslink.

Ohne Raum-Passwort ist der Raum unverschlüsselt: wer Raumname und Signaling-Server kennt oder die Session im LAN findet, kann das ganze Projekt mitlesen.



Sessions im Netzwerk: ***Im Netzwerk suchen*** sucht im lokalen Netz nach laufenden Sessions (nur Desktop-App). Gefundene Sessions haben einen Knopf ***Beitreten***. Beitreten übernimmt den Plan des Gastgebers und ersetzt nach Rückfrage den eigenen Plan.

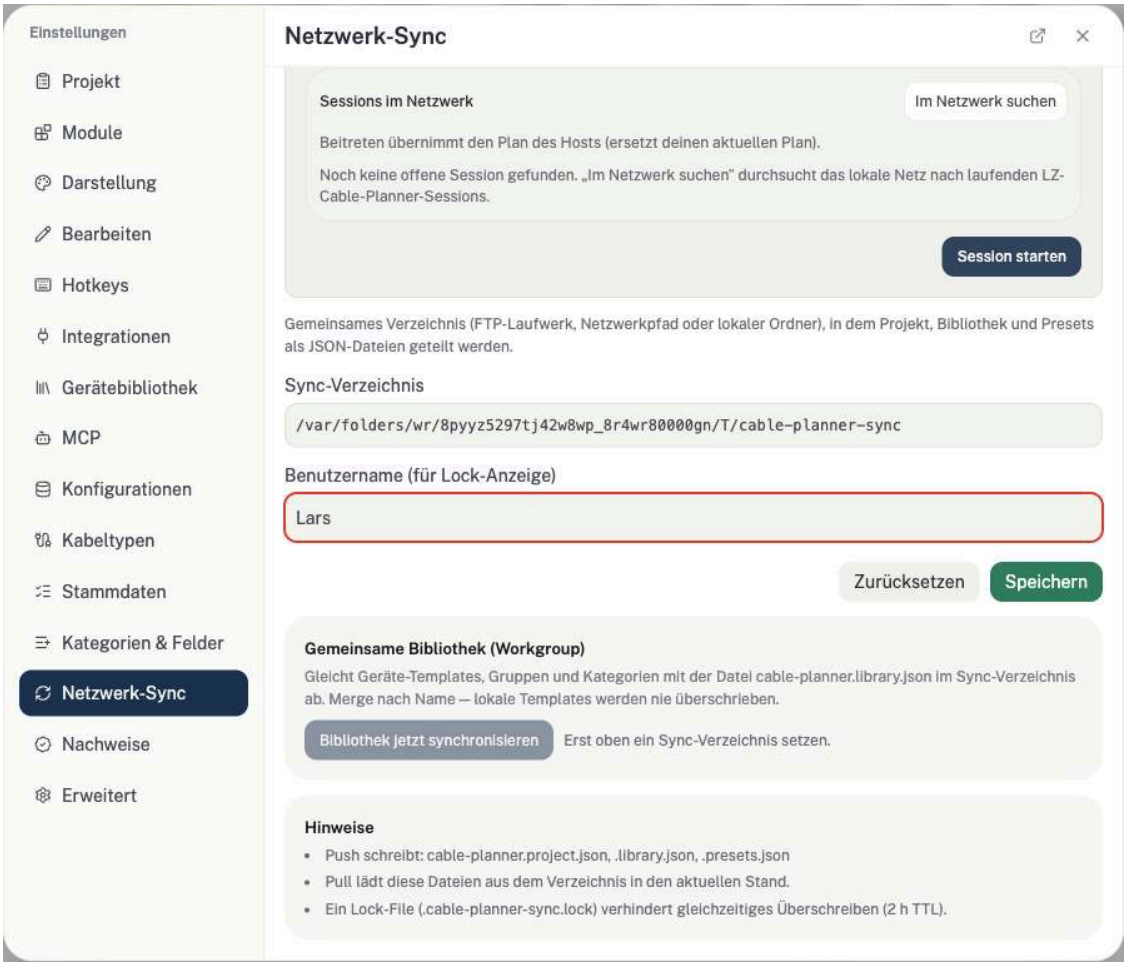
Session starten eröffnet die Session. Danach zeigt der Bereich ***Verbunden — Änderungen werden live geteilt***, die Teilnehmer im Raum und den Knopf ***Einladung kopieren***, der einen Einladungslink in die Zwischenablage legt. ***Verlassen*** beendet die Teilnahme.



Sync-Verzeichnis

Ein gemeinsames Verzeichnis (verbundenes FTP-Laufwerk, Netzwerkpfad oder lokaler Ordner), in dem Projekt, Bibliothek und Presets als JSON-Dateien geteilt werden. Dieser Weg braucht die Desktop-App.

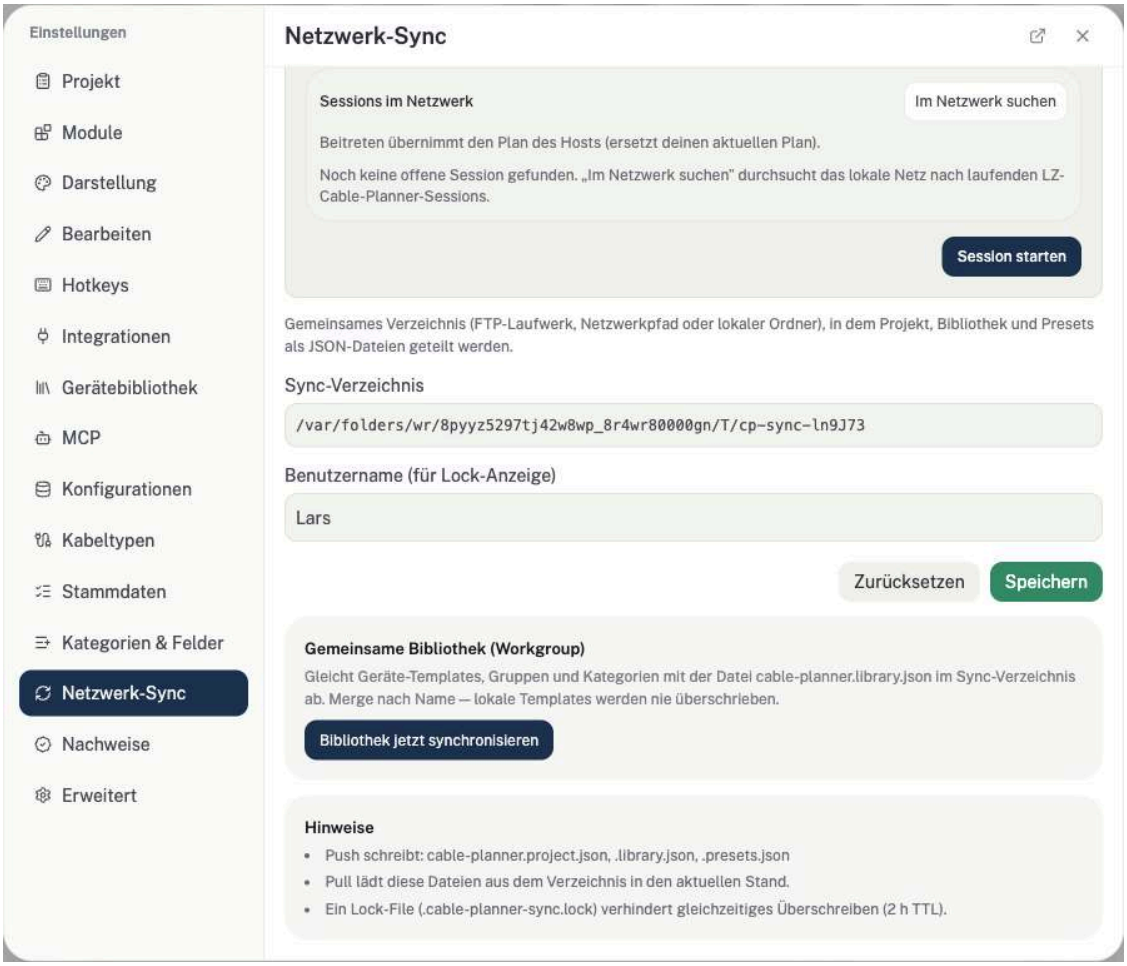
1. ***Sync-Verzeichnis*** eintragen.
2. ***Benutzername (für Lock-Anzeige)*** eintragen; er erscheint bei den anderen, solange Sie das Verzeichnis sperren.
3. ***Speichern***. ***Zurücksetzen*** stellt die gespeicherten Werte wieder her.



Mit gesetztem Verzeichnis erscheinen in der Kopfleiste die Knöpfe ***Push*** und ***Pull***:

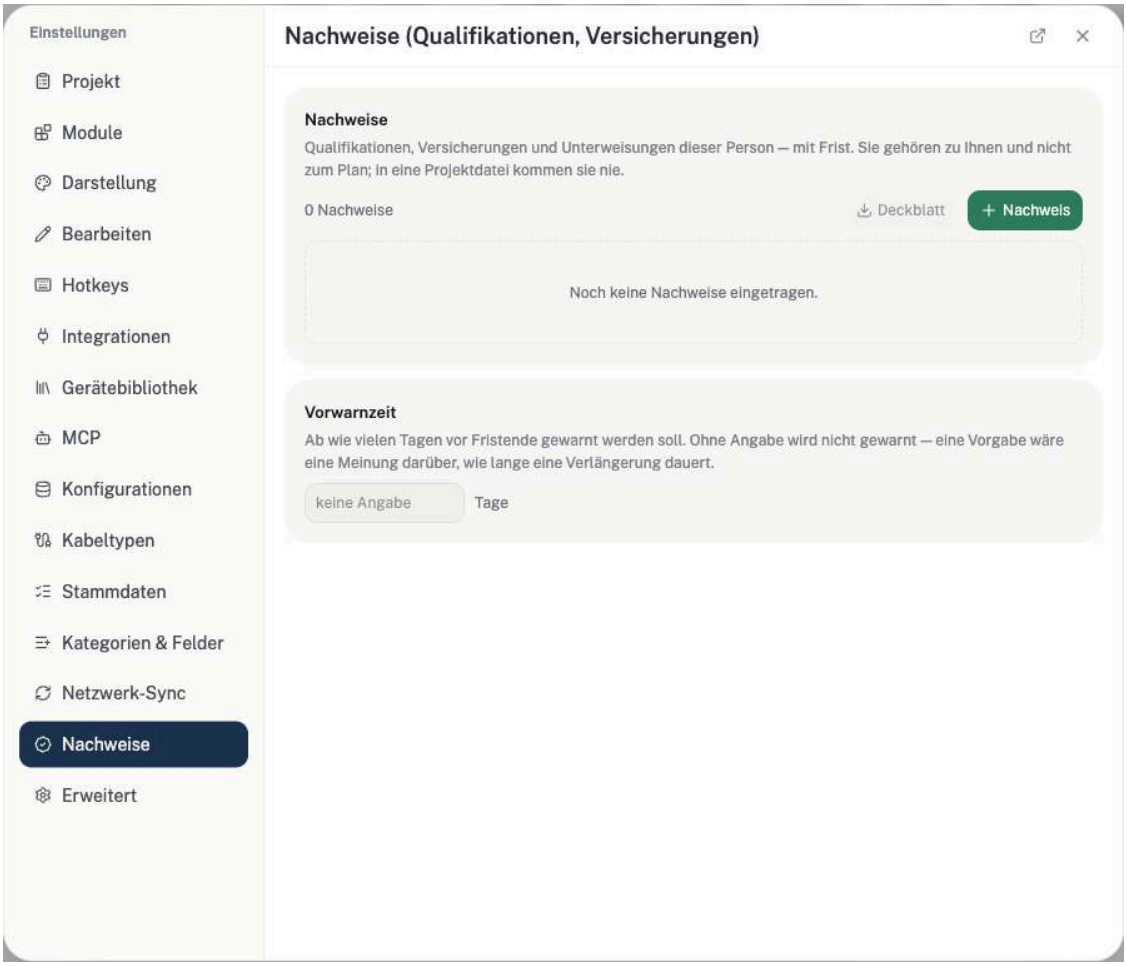
- ***Push*** schreibt `cable-planner.project.json`, `cable-planner.library.json` und `cable-planner.presets.json` ins Verzeichnis.
- ***Pull*** lädt diese Dateien in den aktuellen Stand. Liegen keine Sync-Dateien im Verzeichnis, meldet die App das.
- Eine Lock-Datei (`.cable-planner-sync.lock`) verhindert gleichzeitiges Überschreiben; sie verfällt nach zwei Stunden. Ist das Verzeichnis gesperrt, nennt die Meldung den Namen dessen, der es sperrt.

Gemeinsame Bibliothek (Workgroup): *Bibliothek jetzt synchronisieren* gleicht Gerätevorlagen, Gruppen und Kategorien mit der Datei `cable-planner.library.json` im Sync-Verzeichnis ab. Abgeglichen wird nach Namen; lokale Vorlagen werden nie überschrieben. Die Meldung nennt, was geholt und geteilt wurde, und Namenskonflikte, bei denen die lokale Fassung blieb.



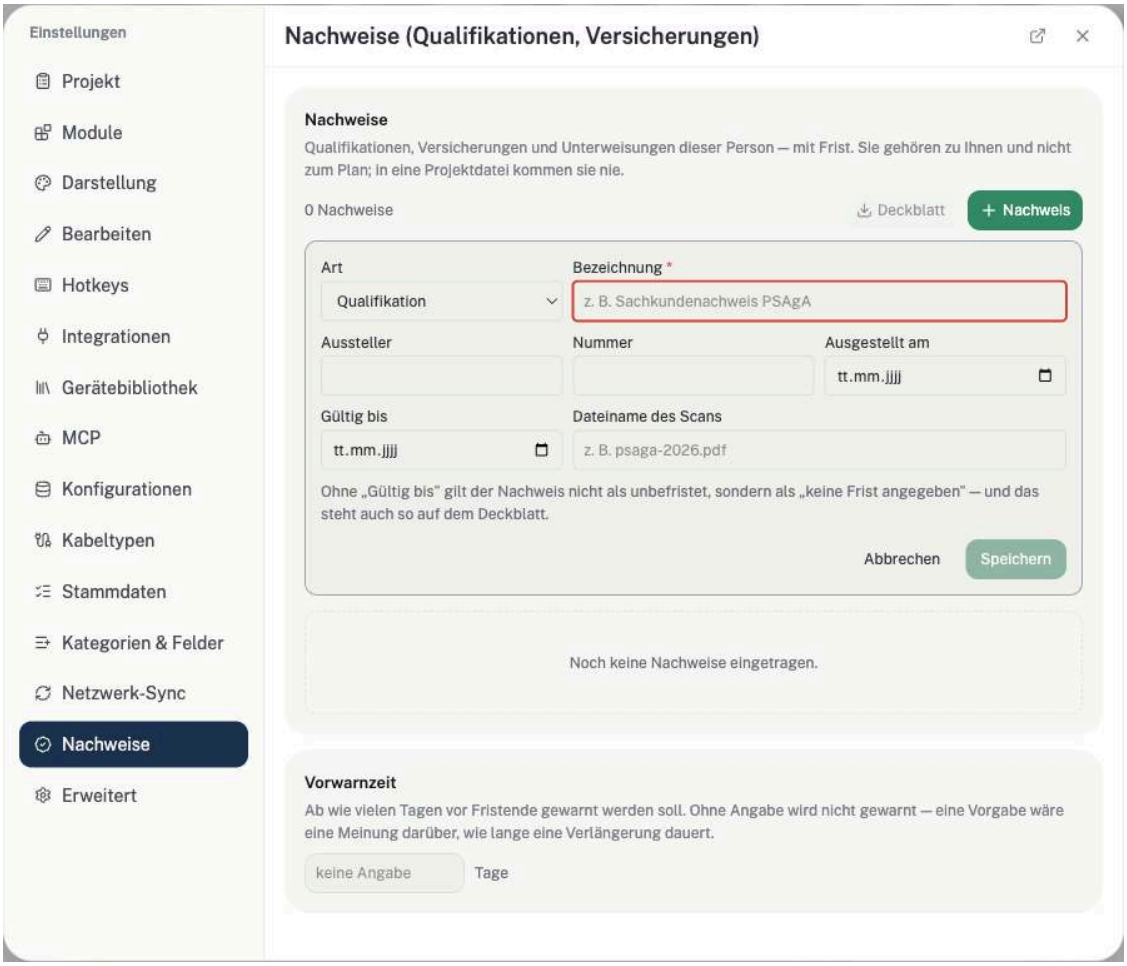
Nachweise

Qualifikationen, Versicherungen und Unterweisungen der Person, die die App benutzt, jeweils mit Frist. Sie gehören zur Person, nicht zum Plan, und kommen nie in eine Projektdatei.



Nachweis eintragen:

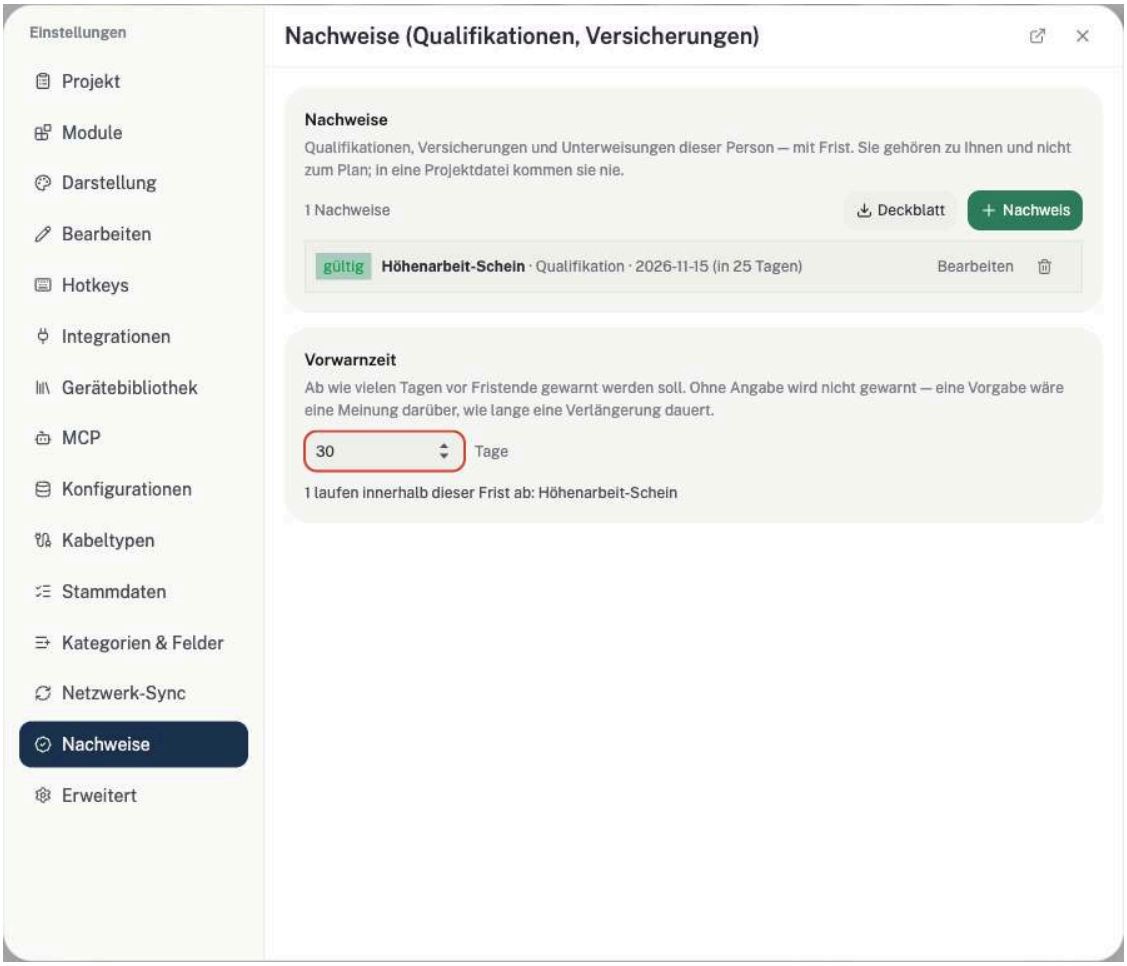
1. ***Nachweis*** öffnet das Formular.
2. ***Art*** wählen: Qualifikation, Versicherung, Unterweisung, Ausweis oder Sonstiges.
3. ***Bezeichnung*** eintragen (Pflichtfeld), optional ***Aussteller***, ***Nummer***, ***Ausgestellt am***, ***Gültig bis*** und ***Dateiname des Scans***.
4. ***Speichern***.



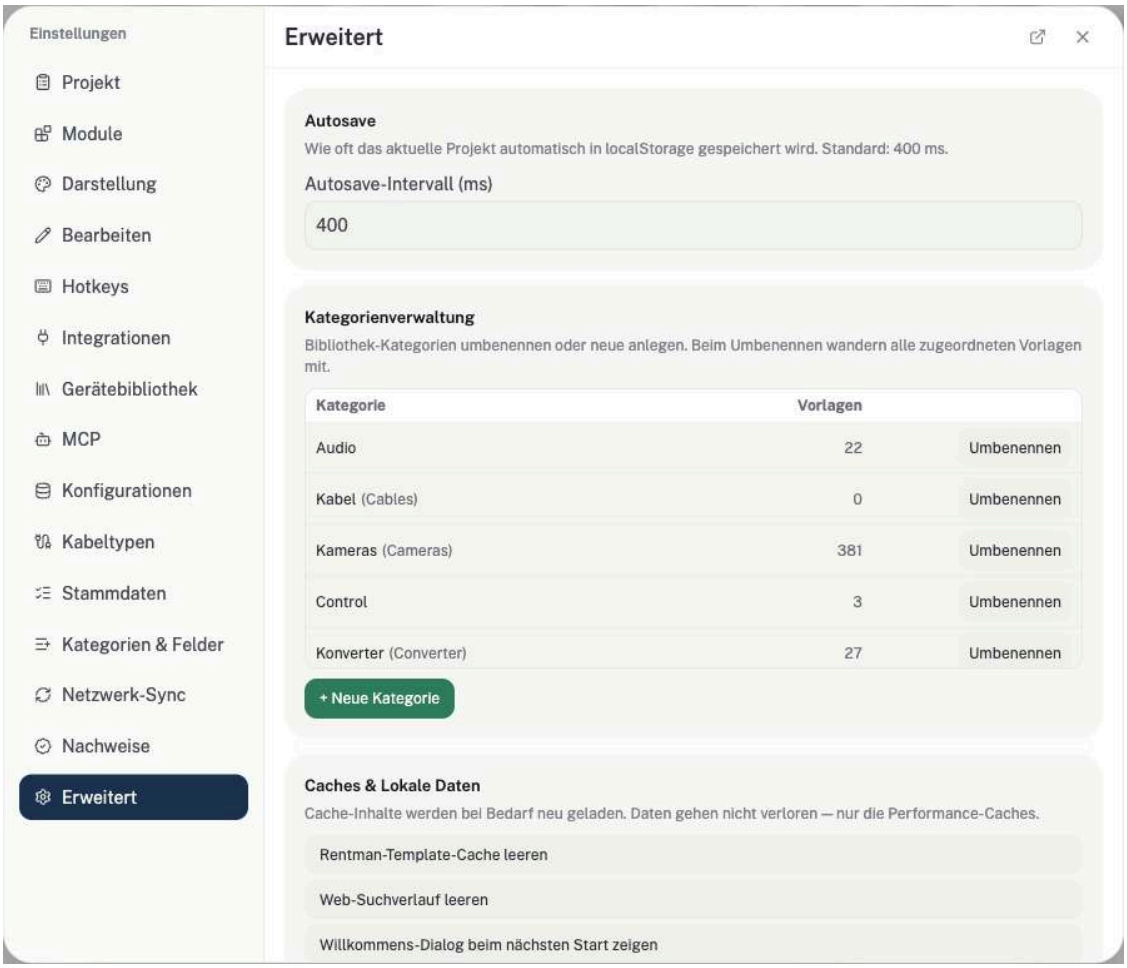
Ohne ***Gültig bis*** gilt ein Nachweis nicht als unbefristet, sondern als „keine Frist angegeben"; so steht es auch auf dem Deckblatt. Jeder Eintrag zeigt seinen Zustand, Art und Frist mit den verbleibenden Tagen und hat ***Bearbeiten*** und ***Löschen***.

Vorwarnzeit: Die Zahl der ***Tage*** vor Fristende, ab der gewarnt wird. Darunter stehen die Nachweise, die innerhalb dieser Zeit ablaufen. Ohne Angabe wird nicht gewarnt.

Deckblatt: speichert eine CSV-Datei `nachweise-deckblatt.csv` mit allen Nachweisen (Art, Bezeichnung, Aussteller, Nummer, Gültig bis, Lage, Datei) und Summenzeilen für abgelaufene Nachweise, Nachweise ohne Frist und Nachweise ohne benannte Datei. Ohne Nachweise ist der Knopf gesperrt.


Einstellungen
Projekt
Module
Darstellung
Bearbeiten
Hotkeys
Integrationen
Gerätebibliothek
MCP
Konfigurationen
Kabeltypen
Stammdaten
Kategorien & Felder
Netzwerk-Sync
Nachweise
Erweitert
Nachweise (Qualifikationen, Versicherungen)
Nachweise
Qualifikationen, Versicherungen und Unterweisungen dieser Person — mit Frist. Sie gehören zu Ihnen und nicht zum Plan; in eine Projektdatei kommen sie nie.
1 Nachweise
Deckblatt
+ Nachweis
gültig
Höhenarbeit-Schein · Qualifikation · 2026-11-15 (in 25 Tagen)
Bearbeiten
Vorwarnzeit
Ab wie vielen Tagen vor Fristende gewarnt werden soll. Ohne Angabe wird nicht gewarnt — eine Vorgabe wäre eine Meinung darüber, wie lange eine Verlängerung dauert.
30
Tage
1 laufen innerhalb dieser Frist ab: Höhenarbeit-Schein

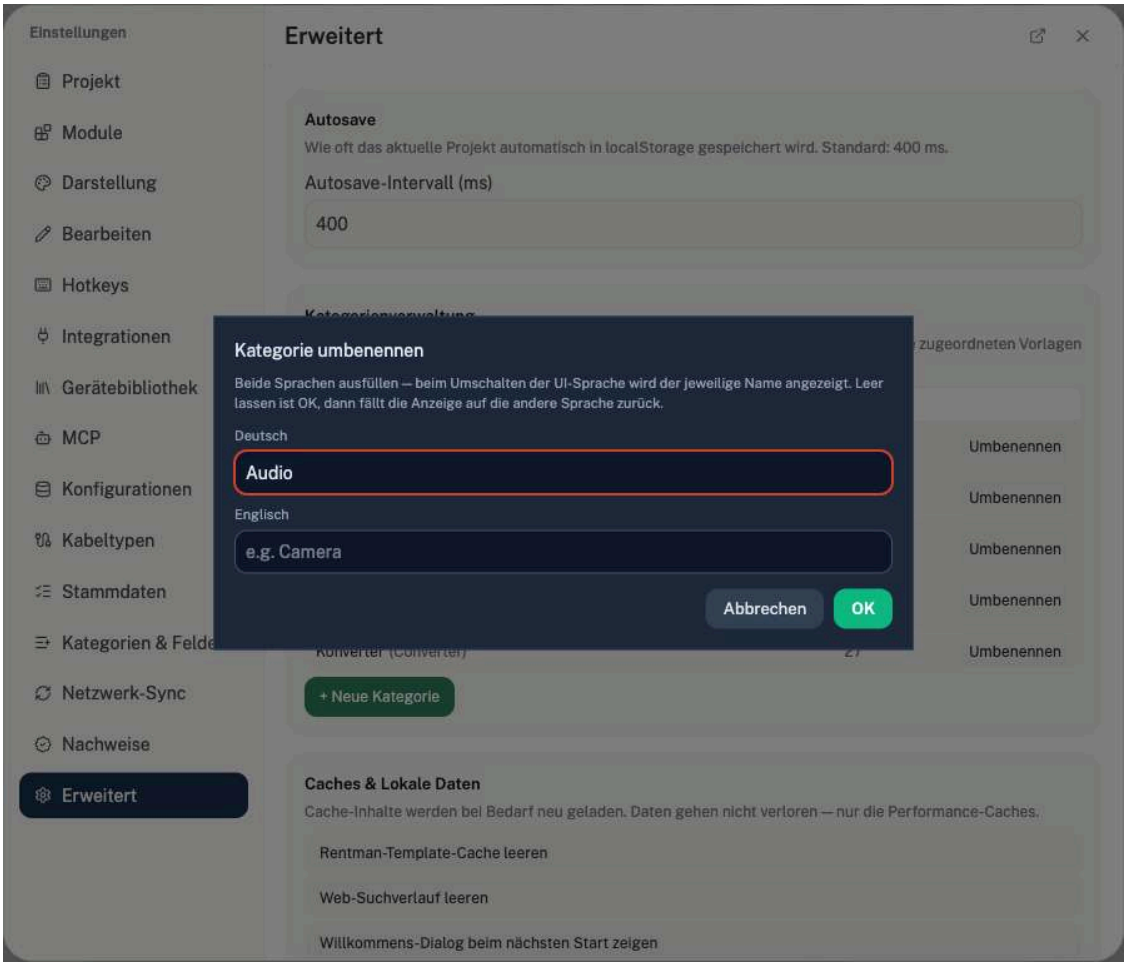
Erweitert



Autosave: ***Autosave-Intervall (ms)*** bestimmt, wie oft das Projekt automatisch im lokalen Speicher gesichert wird. Vorgabe 400 ms.

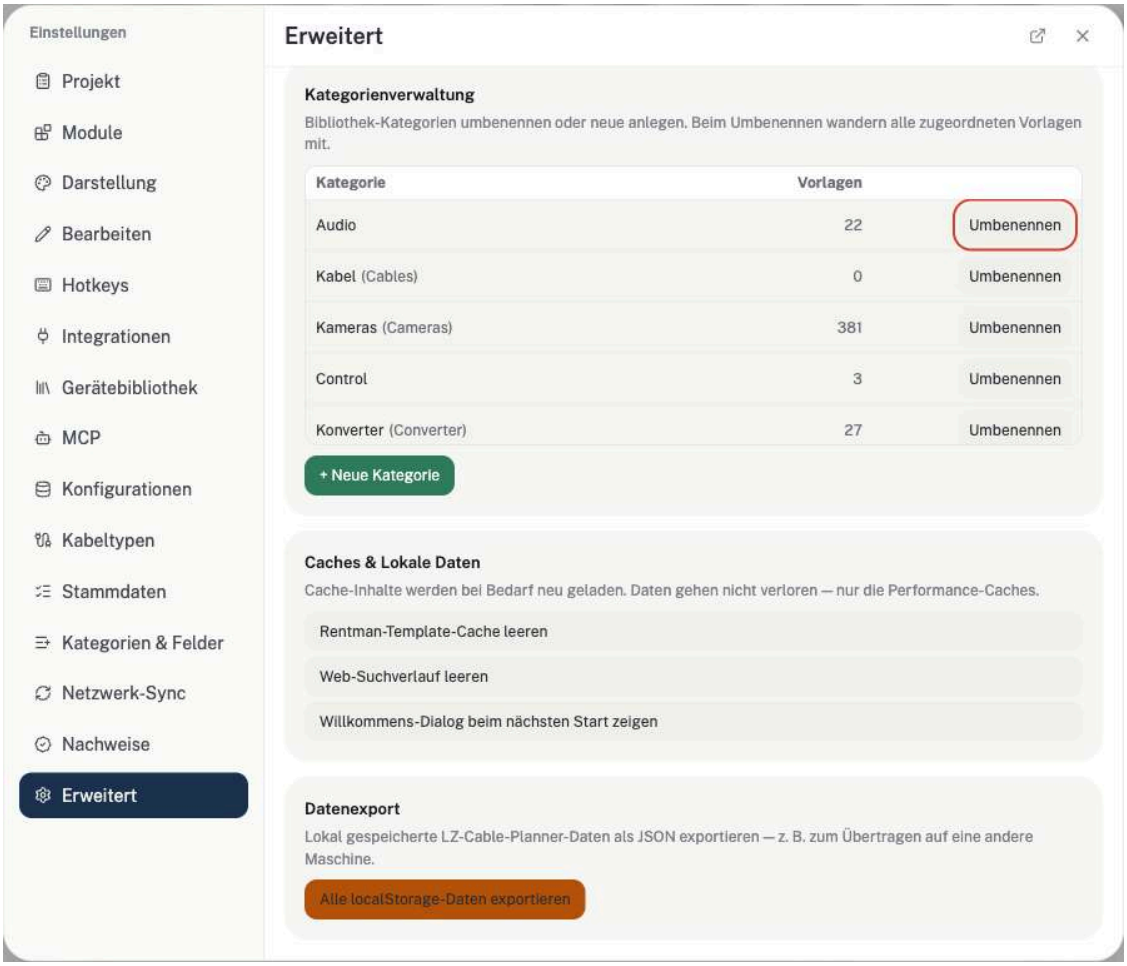
Kategorienverwaltung: Die Tabelle listet alle Bibliothekskategorien mit der Zahl der Vorlagen. Steht neben dem Namen ein zweiter in Klammern, ist das der englische Name.

- ***Umbenennen*** öffnet den Dialog ***Kategorie umbenennen*** mit je einem Feld ***Deutsch*** und ***Englisch***. Beim Umschalten der Sprache wird der jeweilige Name gezeigt; ein leeres Feld fällt auf die andere Sprache zurück. Ändert sich der Name, wandern alle zugeordneten Vorlagen und verbauten Geräte mit. ***OK*** übernimmt.
- ***+ Neue Kategorie*** legt mit demselben Dialog eine Kategorie an.



Caches & Lokale Daten: ***Rentman-Template-Cache leeren*** und ***Web-Suchverlauf leeren*** löschen nach Rückfrage den jeweiligen Zwischenspeicher; er wird bei Bedarf neu geladen, Projektdaten gehen nicht verloren. ***Willkommens-Dialog beim nächsten Start zeigen*** zeigt nach Rückfrage beim nächsten Start wieder den Willkommens-Dialog.

Datenexport: ***Alle localStorage-Daten exportieren*** speichert alle lokal abgelegten Daten der App als JSON-Datei, etwa zum Übertragen auf einen anderen Rechner.


Einstellungen
Projekt
Module
Darstellung
Bearbeiten
Hotkeys
Integrationen
Gerätebibliothek
MCP
Konfigurationen
Kabeltypen
Stammdaten
Kategorien & Felder
Netzwerk-Sync
Nachweise
Erweitert
Erweitert
Kategorienverwaltung
Bibliothek-Kategorien umbenennen oder neue anlegen. Beim Umbenennen wandern alle zugeordneten Vorlagen mit.
Kategorie
Vorlagen
Audio 22 Umbenennen
Kabel (Cables) 0 Umbenennen
Kameras (Cameras) 381 Umbenennen
Control 3 Umbenennen
Konverter (Converter) 27 Umbenennen
+ Neue Kategorie
Caches & Lokale Daten
Cache-Inhalte werden bei Bedarf neu geladen. Daten gehen nicht verloren — nur die Performance-Caches.
Rentman-Template-Cache leeren
Web-Suchverlauf leeren
Willkommens-Dialog beim nächsten Start zeigen
Datenexport
Lokal gespeicherte LZ-Cable-Planner-Daten als JSON exportieren — z. B. zum Übertragen auf eine andere Maschine.
Alle localStorage-Daten exportieren

14. Claude (MCP)

Claude beantwortet Fragen zum offenen Plan — Geräte, Anschlüsse, Signalwege, Kabel und Plan-Check —, durchsucht die Gerätebibliothek und prüft den Plan gegen eine Kabelliste (fehlend, überzählig, falscher Port, falsche Richtung).

Auf diesem Rechner

1. ***Einstellungen*** → ***MCP*** → einschalten. Der Server hört nur auf `127.0.0.1` und nutzt ein Kopplungs-Token aus dem Schlüsselbund.
2. Den dort angezeigten Befehl kopieren, zum Beispiel:

```
claude mcp add --transport http cable-planner http://127.0.0.1:<port>/mcp --header "Authorization: Bearer <token>"
```

1. Standard ist Lesen. **Schreiben** ist ein zweiter Schalter: Claude kann dann eine Anlage aufbauen — Geräte aus der Bibliothek setzen, eigene Geräte aus Port-Gruppen anlegen, Kabel einzeln oder viele auf einmal ziehen, Rackhöhen setzen und Geräte samt internen Kabeln als Rack speichern — und Kabel entfernen, Kabelangaben setzen und Geräte umbenennen. Ports werden exakt benannt; der Kabeltyp wird gewählt wie im Kabeldialog. Eingang auf Eingang wird abgelehnt, eine verkehrte Richtung gedreht, ein belegter Eingang bleibt, wie er ist, solange Claude ihn nicht ausdrücklich ersetzen soll. Jeder Aufruf ist ein Rückgängig-Schritt und steht unter **Was Claude geändert hat**.

Von claude.ai, vom Telefon oder einem anderen Rechner

1. Projekt in die Cloud legen (***Datei*** → ***Cloud & Lese-Link…***).
2. In claude.ai: ***Settings*** → ***Connectors*** → ***Add custom connector*** mit `https://devices.zumpelars.de/mcp`, dann mit dem Konto der Gerätebibliothek anmelden.
3. Nur lesend, nur über die eigenen Cloud-Projekte. Trennen unter ***Konto*** → ***Sicherheit*** → ***Verbundene Apps*** auf devices.zumpelars.de.

Schaltbefehle für ATEM oder Videohub werden nie angeboten.

15. Web-Ausgabe und Tablet

- **https://larszu.github.io/cable-planner/** öffnen und zum Home-Bildschirm hinzufügen; sie läuft dann im Vollbild mit eigenem Symbol.
- Touch: Spreizen zoomt den Plan, zwei Finger verschieben, **lange drücken** öffnet das Kontextmenü.
- Im Browser nicht verfügbar (kein Socket, kein offener Port, kein Schlüsselbund): ATEM, Videohub, NetBox, LAN-Abgleich, Telefonzugang, MCP-Server, Show-Control, Schalten, Tally-Pi, Rentman-Export, Update-Prüfung. ***Einstellungen*** → ***Integrationen*** listet sie mit Grund.

16. Daten, Sicherheit und Fehlerbehebung

- **Projekte**: lokale JSON-Dateien, atomar geschrieben mit Sicherungskopie.
- **App-Daten** (Bibliothek, letzte Projekte, Einstellungen) liegen im App-Datenordner `Cable Planner`.
- **Geheimnisse** (API-Schlüssel, Stream-Zugangsdaten, Anmeldung der Gerätebibliothek) liegen im Schlüsselbund des Betriebssystems. Die Web-Ausgabe hält die Anmeldung der Gerätebibliothek im Browserspeicher.
- **„Keine Sicherungskopie"** in der Statusleiste: Projekt in eine Datei speichern.
- **Keine Standbild-Vorschau**: ffmpeg installieren und prüfen, ob das Gerät im lokalen Netz ist.
- **Gerätebibliothek nicht erreichbar**: die App arbeitet mit den Geräten des letzten Abgleichs weiter.

Fragen und Fehlermeldungen: GitHub Issues.

© 2026 Lars Zumpe Medienproduktion · kostenlos nutzbar, proprietär lizenziert

IM FOKUS.

Lars Zumpe
Lars Zumpe Medienproduktion · Turmstraße 37 · 51645 Gummersbach
+49 151 2070 3235
info@zumpelars.de
www.zumpelars.de

lars zumpe
MEDIENPRODUKTION

Kostenlos nutzbar, proprietär lizenziert.